

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com



2020年11月计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

信息系统项目管理师辅导资料

课后练习题

2

有答案版





目录

第 1 章 信息化和信息系统	1
1.1 信息系统与信息化；1.2 信息系统开发方法	1
1.3 常规信息系统集成技术	12
1.4 软件工程	59
1.5 新一代信息技术	128
1.6 信息安全技术；1.7 信息化发展与应用	138
1.8 信息系统服务管理；1.9 信息系统规划；1.10 企业首席信息官及职责	154
第 2 章 信息系统项目管理基础	175
第 3 章 项目立项管理	192
第 4 章 项目整体管理	210
第 5 章 项目范围管理	224
第 6 章 项目进度管理	249
第 7 章 项目成本管理	275
第 8 章 项目质量管理	302
第 9 章 项目人力资源管理	325
第 10 章 项目沟通管理和干系人管理	343
第 11 章 项目风险管理	366
第 12 章 项目采购管理	392
第 13 章 项目合同管理	400
第 14 章 信息文档管理与配置管理	411
第 15 章 知识管理	431
第 16 章 项目变更管理	434
第 17 章 战略管理	444
第 18 章 组织级项目管理	449
第 19 章 流程管理	453
第 20 章 项目集管理	463
第 21 章 项目组合管理	468
第 22 章 信息系统安全管理	496
第 23 章 信息系统综合测试与管理	550
第 24 章 项目管理成熟度模型	556
第 25 章 量化的项目管理	561
第 26 章 知识产权与标准规范	565
26.1 法律法规	565

26.2 标准规范	596
第 27 章 管理科学基础知识	634
历年专业英文题	687

第 1 章 信息化和信息系统

1.1 信息系统与信息化；1.2 信息系统开发方法

2009 年 11 月第 1、2 题

1. 一般可以将信息系统的开发分成 5 个阶段，即总体规划阶段、系统分析阶段、系统设计阶段、系统实施阶段、系统运行和评价阶段，在各个阶段中工作量最大的是（1）。在每个阶段完成后都要向下一阶段交付一定的文档，（2）是总体规划阶段交付的文档。

（1）

- | | |
|----------|----------|
| A、总体规划阶段 | B、系统分析阶段 |
| C、系统设计阶段 | D、系统实施阶段 |

（2）

- | | |
|-----------|-----------|
| A、系统方案说明书 | B、系统设计说明书 |
| C、用户说明书 | D、可行性研究报告 |

【试题解析】

系统开发阶段包括以下五个阶段。其中工作量最大的是实施阶段。总体规划阶段提供可行性研究报告，系统分析阶段提供系统方案说明书。

五个阶段大家也了解下：

1. 总体规划阶段：是系统开发的起始阶段，以立项阶段所做的需求分析为基础，明确信息系统在企业经营战略中的作用和地位，指导信息系统的开发，优化配置并利用各种资源，包括内部资源和外部资源，通过规划过程规范或完善用户单位的业务流程。一个比较完整的总体规划应当包括信息系统的开发目标、总体结构、组织结构、管理流程、实施计划、技术规范。
2. 系统分析阶段：目标是为系统设计阶段提供系统的逻辑模型，内容包括组织结构及功能分析、业务流程分析、数据和数据流程分析及系统初步方案。
3. 系统设计阶段：根据系统分析的结果设计出信息系统的实施方案，主要内容包括系统架构设计、数据库设计、处理流程设计、功能模块设计、安全控制方案设计、系统组织和队伍设计及系统管理流程设计。
4. 系统实施阶段：是将设计阶段的成果在计算机和网络具体实现，即将设计文本变成能在计算机上运行的软件系统。由于系统实施阶段是对以前全部工作的检验，因此用户的参与特别重要。
5. 系统验收阶段：通过试运行，系统性能的优劣及其他各种问题都会暴露给用户面前，即进入了系统验收阶段。

【参考答案】 D、D

2009 年 11 月第 5 题

2. 在信息系统中，信息的处理不包括（ ）。

A、信息的输入 B、信息的删除 C、信息的修改 D、信息的统计

【试题解析】

本题考查的是信息处理的内容，信息系统（Information System，IS）一般泛指采集、处理、分析，存储，传输，检索信息的具有完整功能的集合体。信息的输入属于其中的采集过程，是指从组织或外部环境中获取或收集原始数据；信息的处理是指将输入的原始数据转换为更有意义的形式。信息的输入和信息的处理是两个相对独立的活动，不构成包含关系。

【参考答案】 A

2010 年 5 月第 1、2 题

3. 信息系统的生命周期大致可分成 4 个阶段，即系统规划阶段、系统开发阶段、系统运行与维护阶段、系统更新阶段。其中以制定出信息系统的长期发展方案、决定信息系统在整个生命周期内的发展方向、规模和发展进程为主要目标的阶段是（1）。系统调查和可行性研究、系统逻辑模型的建立、系统设计、系统实施和系统评价等工作属于（2）。

（1）

A、系统规划阶段 B、系统开发阶段
C、系统运行与维护阶段 D、系统更新阶段

（2）

A、系统规划阶段 B、系统开发阶段
C、系统运行与维护阶段 D、系统更新阶段

【试题解析】

信息系统的生命周期可以分为 4 个阶段：立项、开发、运维、消亡，和本题干略有不同。不过基本上也能判断这里的系统规划是对应立项阶段，立项阶段包括两个过程：一是概念的形成过程；二是需求分析过程，它是以制定出信息系统的长期发展方案、决定信息系统在整个生命周期内的发展方向、规模和发展进程为主要目标。所以第 1 小题答案为 A。

开发阶段又分再细分为五个阶段：（1）总体规划阶段；（2）系统分析阶段；（3）系统设计阶段；（4）系统实施阶段；（5）系统验收阶段。其中开发阶段的总体规划阶段包括系统调查和可行性研究。

【参考答案】 A、B

2010 年 5 月第 3 题

4. 在国家信息化体系六要素中，（ ）是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键。

- A、信息技术和产业 B、信息资源的开发和利用
C、信息人才 D、信息化政策法规和标准规范

【试题解析】

1. 信息技术应用：是信息化体系六要素中的龙头，是国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求与利益；
2. 信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键，也是我国信息化的薄弱环节；
3. 信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础，是信息传输、交换、共享的必要手段；
4. 信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础；
5. 信息化人才是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量起着决定性的影响，是信息化建设的关键；
6. 信息化政策法规和标准规范用于规范和协调信息化体系六要素之间关系，是国家信息化快速、持续、有序、健康发展的根本保障。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 2 题

5. 某商业银行启动核心信息系统建设，目前已完成信息系统的规划和分析，即将开展系统的设计与实施，此信息系统建设目前（ ）。

- A、处于信息系统产生阶段
B、处于信息系统的开发阶段
C、即将进入信息系统运行阶段
D、处于信息系统消亡阶段

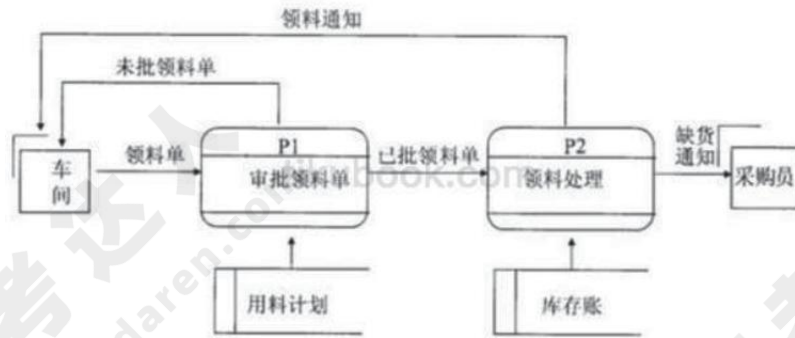
【试题解析】

信息系统的生命周期可以分为 4 个阶段：立项、开发、运维、消亡，其中开发阶段又分再细分为五个阶段：（1）总体规划阶段；（2）系统分析阶段；（3）系统设计阶段；（4）系统实施阶段；（5）系统验收阶段。其中开发阶段的总体规划阶段做系统调查和可行性研究。已经完成规划和分析，下一个阶段就是实施阶段。所以是答案 B。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 3 题

6. 某信息系统项目采用结构化方法进行开发，按照项目经理的安排，项目成员小张绘制了下图。此时项目处于（ ）阶段。



- A、总体规划 B、系统分析 C、系统设计 D、系统实施

【试题解析】

本题的图是数据流图，数据流图（Data Flow Diagram）：简称 DFD，它从数据传递和加工角度，以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，是结构化系统分析方法的主要表达工具及用于表示软件模型的一种图示方法。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 1 题

7. 某异地开发的信息系统集成项目以程序流程图、数据流程图等为主要分析设计工具。由于用户身处异地，现场参与系统开发成本较高，因此项目组采用了先开发一个简化系统，待用户认可后再开发最终系统的策略。该信息集成项目的开发方法属于（ ）。

- A、结构化方法与原型法的组合应用
B、结构化方法与面向对象方法的组合应用
C、原型法与面向对象方法的组合应用
D、原型法与形式化方法的组合应用

【试题解析】

“程序流程图、数据流程图等”是结构化方法使用的主要分析设计工具，而“先开发一个简化系统，待用户认可后再开发最终系统”则是原型法的特征。因此，该信息集成项目的开发方法属于“A. 结构化方法与原型法的组合应用”。

【参考答案】 A

2011 年 11 月第 6 题

8. 下列选项中，（ ）不属于信息资源管理标准化的指导原则。

- A、效益原则 B、系统原则 C、优化原则 D、行政原则

【试题解析】

信息资源管理标准化的指导原则：效益原则、系统原则、动态原则、优化原则、协商原则。

一般方法：简化、统一、组合、综合、程序化。

【参考答案】 D

2012 年 11 月第 1 题

9. 某信息系统项目采用原型法开发,以下做法中不正确的是()。

- A、前期花足够的时间与客户充分沟通,完全明确需求后再开发实现
- B、系统分析、设计和实现工作之间不做严格的界限划分
- C、动态响应用户的需求,逐步纳入用户的具体要求,逐步修改系统开发计划
- D、本着开发人员对需求的初步理解,快速开发一个原型系统,再反复修改

【试题解析】

原型法的基本思想与结构化方法不同,原型法认为在很难一下子全面准确地提出用户需求的情况下,首先不要求一定要对系统做全面、详细的调查、分析,而是本着开发人员对用户需求的初步理解,先快速开发一个原型系统,然后通过反复修改来实现用户的最终系统需求。原型法的特点在于原型法对用户的需求是动态响应、逐步纳入的,系统分析、设计与实现都是随着对一个工作模型的不断修改而同时完成的,相互之间并无明显界限,也没有明确分工。所以 A 错误。BCD 是对的。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 1 题

10. 信息系统的生命周期可以分为四个阶段:信息系统经常不可避免的会遇到系统更新改造、功能扩展、甚至报废重建等情况,应在信息系统建设的()考虑系统消亡的条件和时机。

- A、初期
- B、中期
- C、末期
- D、试运行或验收期间

【试题解析】

消亡阶段:开发一个信息系统并希望它一劳永逸地运行下去是不现实的。企业的信息系统经常不可避免地会遇到系统更新改造、功能扩展,甚至报废重建等情况。对此,用户单位应当在信息系统建设的初期就注意系统消亡条件和时机,以及由此而花费的成本。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 2 题

11. 企业信息化就是用现代信息技术来支撑企业经营战略、行为规范和业务流程的实现,企业信息化结构一般分为产品(服务)层、作业层、管理层和决策层,企业门户网站属于()层。

- A、产品(服务)
- B、作业
- C、管理
- D、决策

【试题解析】

企业信息化结构一般分为:

1. 产品(服务)层:提供相关产品或服务供用户使用。所以门户网站属于产品或服务层。
2. 作业层:主要功能是利用计算机代替人工操作,并完成基本数据的采集,在日常事物处理、报表查询处理、销售业务管理等方面提供相应的报表。
3. 管理层的信息系统是在基层数据采集和分析基础上,结合企业的经营战略,对财务、库

存、销售、人事等进行有效管理。

4. 决策层的信息系统是通过获得的各类数据，确定企业的目标、纲领和实施方案，进行宏观控制。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 5 题

12. 信息资源管理包括数据资源管理和信息处理管理，组织内部人员访问角色管理（ ）。

- A、不属于信息资源管理
- B、属于数据资源管理
- C、属于信息处理管理
- D、属于人事管理

【试题解析】

信息资源管理是信息管理方面的一种应用理论，具体是指信息管理与信息系统专业的一门骨干专业课程。信息资源管理包括数据资源管理和信息处理管理。数据资源管理强调对数据的控制，后者关心管理人员在一条件下如何获取和处理信息，且强调企业信息资源的重要性。所以组织内部人员访问角色管理属于信息处理管理。答案为 C。

信息资源管理的目标是通过增强企业处理动态和静态条件下内外信息需求的能力来提高管理的效益。以期达到“商效（Efficient）、实效（Effective）和经济（Economical）”的最佳效果，也称 3E 原则，三者关系密切，互相制约。信息资源管理的发展是具有阶段性的。共四个阶段，即物理控制、自动化技术管理、信息资源管理和知识管理。可以用推动力量、战略目标、基本技术、管理方法和组织状态等因素进行比较。中国的大部分企业尚处于前三个阶段，属于初中级水平阶段。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 1 题

13. 结构化法是信息系统开发的常用方法之一，它将信息系统软件生命大致分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施和系统维护 5 个阶段，每个阶段都有明确的工程任务，各阶段工作按顺序展开，下列任务中，（ ）不属于系统规划或系统分析阶段。

- A、调查应用部门的环境，目标和应用系统
- B、研究开发新系统的必要性和可行性
- C、用形式化或半形式化的描述说明数据和处理过程的关系
- D、用 ER 图建立数据模型

【试题解析】

E-R 图也称实体一联系图（Entity Relationship Diagram），提供了表示实体类型、属性和联系的方法，用来描述现实世界的概念模型，主要用于数据库设计，是属于系统设计阶段的工作，不属于系统规划或系统分析阶段。

【参考答案】D

2016 年 5 月第 2、3 题

14. 典型的信息系统项目开发的过程中，（2）阶段拟定了系统的目标、范围和要求，而系统各模块的算法一般在（3）阶段制定。

（2）A、概要设计 B、需求分析 C、详细设计 D、程序设计

（3）A、概要设计 B、需求分析 C、详细设计 D、程序设计

【试题解析】

典型的信息系统项目开发的过程为：需求分析、概要设计、详细设计，程序设计、调试与测试、系统安装与部署。

1. 需求分析：在软件工程中，需求分析指的是在建立一个新的或改变一个现存的软件系统时，描写新系统的目的、范围、定义和功能时所要做的所有的工作。所以第 1 小问是答案 B

2. 概要设计：概要设计的主要任务是把需求分析得到的系统扩展用例图转换为软件结构和数据结构。设计软件结构的具体任务是：将一个复杂系统按功能进行模块划分、建立模块的层次结构及调用关系、确定模块间的接口及人机界面等；数据结构设计包括数据特征的描述、确定数据的结构特性、以及数据库的设计。概要设计建立的是目标系统的逻辑模型。

3. 详细设计：主要任务是设计每个模块的实现算法、所需的局部数据结构。详细设计的目标有两个：实现模块功能的算法要逻辑上正确和算法描述要简明易懂。所以第 2 小问答案为 C。

4. 程序设计：是软件构造活动中的重要组成部分。程序设计往往以某种程序设计语言为工具，给出这种语言下的程序。程序设计过程应当包括分析、设计、编码、测试、排错等；算法在详细设计阶段制定。

【参考答案】 B、C

2016 年 5 月第 12 题

15. 绘制数据流图是软件设计过程的一部分，用以表明信息在系统中的流向，数据流图的基本组成部分包括（ ）。

A、数据流、加工、数据存储和外部实体

B、数据流的源点和终点，数据存储、数据文件和外部实体

C、数据的源点和终点、加工、数据和数据流文件

D、数据、加工和数据存储

【试题解析】

数据流图的基本组成部分包括：数据流、加工、数据存储和外部实体。

【参考答案】 A

2016 年 11 月第 2 题

16. 以下关于信息化的叙述中，不正确的是（ ）。

A、信息化的主体是程序员、工程师、项目经理、质量管控人员

B、信息化的时域是一个长期的过程

C、信息化的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具

D、信息化的目标是使国家的综合实力，社会的文明素质和人民的生活质量全面达到现代化水平

【试题解析】

信息化的主体是全体社会成员，包括政府、企业、事业、团体和个人。A 是不正确。它的时域是一个长期的过程；它的空域是政治、经济、文化、军事和社会的一切领域；它的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具；它的途径是创建信息时代的社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑的改革；它的目标是使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面达到现代化水平。BCD 正确。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 1 题

17. 信息要满足一定的质量属性，其中信息（ ）指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的，符合预期。

A、完整性 B、可靠性 C、可验证性 D、保密性

【试题解析】

根据中级系统集成项目管理工程师第二版教材：

信息反映的是事物或者事件确定的状态，具有客观性、普遍性等特点，由于获取信息满足了人们消除不确定性的需求，因此信息具有价值，而价值的大小取决于信息的质量，这就要求信息满足一定的质量属性，其中可靠性指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的、符合预期的。

从题干和答案来看“可以信任的、符合预期”更接近可靠性。

【参考答案】B

2017 年 05 月第 1 题

18. 信息系统是由计算机硬件、网络通讯设备、计算机软件，以及（ ）组成的人机一体化系统。

A、信息资源、信息用户和规章制度 B、信息资源、规章制度
C、信息用户、规章制度 D、信息资源、信息用户和场地机房

【试题解析】

信息系统（Information system）是由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。

【参考答案】A

2017 年 05 月第 2 题

19. 企业信息化是指企业在作业、管理决策的各个层面利用信息技术，提高企业的智能化，自动化水平的过程。（ ）一般不属于企业信息化的范畴。

- A、在产品中添加了跟踪服务功能 B、实现了 OA 系统的扩展
C、引入了专家决策系统 D、第三方广告平台的更新

【试题解析】

ABC 是比较明显的企业信息系统的功能和处理，是企业信息化范畴。D 选项第三方广告平台一般来说不是企业信息化的范畴。企业信息化是指企业在产品的设计、开发、生产、管理、经营等多个环节中广泛利用信息技术，辅助生产制造，优化工作流程，管理客户关系，建设企业信息管理系统，培养信息化人才并建设完善信息化管理制度的过程。企业信息化是国民经济信息化的基础，涉及生产制造系统、ERP、CRM、SCM 等。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 4 题

20. 以下关于信息系统生命周期的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、信息系统生命周期可分为立项、开发、运维和消亡四个阶段
B、立项阶段结束的里程碑是集成企业提交的立项建议书
C、广义的开发阶段包括系统实施和系统验收
D、在系统建设的初期就要考虑系统的消亡条件和时机

【试题解析】

信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段。 A 正确。

（1）立项阶段：即概念阶段或需求阶段，这一阶段根据用户业务发展和经营管理的需要，提出建设信息系统的初步构想；然后对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》并确定立项。

（2）开发阶段：以立项阶段所做的需求分析为基础，进行总体规划。之后，通过系统分析、系统设计、系统实施、系统验收等工作实现并交付系统。 C 正确。

（3）运维阶段：信息系统通过验收，正式移交给用户以后，进入运维阶段。要保障系统正常运行，系统维护是一项必要的工作。系统的运行维护可分为更正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护等类型。

（4）消亡阶段：信息系统不可避免地会遇到系统更新改造、功能扩展，甚至废弃重建等情况。在信息系统建设的初期就应该注意系统消亡条件和时机，以及由此而花费的成本。 D 正确。此题不正确的是答案 B。立项管理包括：项目建议、项目可行性分析、项目审批、项目招标以及项目合同谈判与签订 5 个阶段，立项建议书只是第 1 个阶段项目建议阶段的产物。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 3 题

21. 某种大型种植企业今年要建设一个构建在公有云上的企业招投标信息系统，项目经理称

现在正在进行软件采购，按照信息系统的生命周期 5 阶段划分法，当前处于（ ）阶段。

A. 系统规划 B. 系统分析 C. 系统设计 D. 系统实施

【试题解析】

根据题意来看，已在进行软件采购，应是属于系统实施阶段，实施阶段涉及软硬件的购置。信息系统的生命周期可以简化为系统规划（可行性分析与项目开发计划）、系统分析（需求分析）、系统设计（概要设计、详细设计）、系统实施（编码、测试）、运行维护等 5 个阶段。

1. 系统规划阶段：系统规划阶段的任务是对组织的环境、目标及现行系统的状况进行初步调查，根据组织目标和发展战略，确定信息系统的发展战略，对建设新系统的需求做出分析和预测，同时考虑建设新系统所受的各种约束，研究建设新系统的必要性和可能性。

2. 系统分析阶段的任务是根据系统设计任务书所确定的范围，对现行系统进行详细调查，描述现行系统的业务流程，指出现行系统的局限性和不足之处，确定新系统的基本目标和逻辑功能要求，即提出新系统的逻辑模型。系统分析阶段又称为逻辑设计阶段。这个阶段是整个系统建设的关键阶段，也是信息系统建设与一般工程项目的重要区别所在。

3. 系统设计阶段：系统分析阶段的任务是回答系统“做什么”的问题，而系统设计阶段要回答的问题是“怎么做”。该阶段的任务是根据系统说明书中规定的功能要求，考虑实际条件，具体设计实现逻辑模型的技术方案，也就是设计新系统的物理模型。这个阶段又称为物理设计阶段，可分为总体设计（概要设计）和详细设计两个子阶段。这个阶段的技术文档是系统设计说明书。

4. 系统实施阶段：系统实施阶段是将设计的系统付诸实施的阶段。这一阶段的任务包括计算机等设备的购置、安装和调试、程序的编写和调试、人员培训、数据文件转换、系统调试与转换等。这个阶段的特点是几个互相联系、互相制约的任务同时展开。必须精心安排、合理组织。系统实施是按实施计划分阶段完成的，每个阶段应写出实施进展报告。系统测试之后写出系统测试分析报告。

5. 系统运行和维护阶段：系统投入运行后，需要经常进行维护和评价，记录系统运行的情况，根据一定的规则对系统进行必要的修改，评价系统的工作质量和经济效益。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 3 题

22. 某快消品连锁企业委托科技公司 A 开发部署电子商务平台。A 公司根据系统设计任务书所确定的范围、确定系统的基本目标和逻辑功能要求，提出新系统的逻辑模型，这属于信息系统生命周期中的（ ）阶段的工作。

A. 系统规划 B. 系统分析 C. 系统设计 D. 系统实施

【试题解析】

教材中的原文，系统分析阶段的任务是根据系统设计任务书所确定的范围，对现行系统进行详细调查，描述现行系统的业务流程，指出现行系统的局限性和不足之处，确定新系统的基

本目标和逻辑功能要求，即提出新系统的逻辑模型。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 25 题

23. 在面向对象的基本概念中，（ ）体现对象间的交互，通过它向目标对象发出操作请求。

- A. 继承 B. 多态 C. 接口 D. 消息

【试题解析】

消息的定义，消息是对象间进行交互的手段。

【参考答案】D

2018 年 11 月第 26 题

24. 关于面向对象方法的描述，不正确的是（ ）。

- A. 相比于面向过程设计方法，面向对象方法更符合人类思维习惯
B. 封装性、继承性、模块性是面向对象的三大特征
C. 面向对象设计中，应把握高内聚、低耦合的原则
D. 使用面向对象方法构造的系统具有更好的复用性

【试题解析】

面向对象方法使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通，缩短开发周期。所以A正确。

面向对象设计主要有三大特征：封装性、继承性和多态性，所以B错误。

C和D是正确的。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 28 题

25. （ ）的设计方法满足了信息系统快速响应需求与环境的变化，组织内部、组织之间各种应用系统的互相通信要求，提高了系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性。

- A. 面向对象 B. 面向过程 C. 基于构件 D. 面向服务

【试题解析】

此题考察的是面向服务的架构的特点。

面向对象应用构建在类和对象之上，随后发展起来的建模技术将相关对象按照业务功能进行分组，就形成了构件（Component）的概念。对于跨构件的功能调用，则采用接口的形式暴露出来。进一步将接口的定义与实现进行解耦，则催生了服务和面向服务（Service-Oriented, SO）的开发方法。

从应用的角度来看，组织内部、组织之间各种应用系统的互相通信和互操作性直接影响着组织对信息的掌握程度和处理速度。如何使信息系统快速响应需求与环境变化，提高系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性，成为影响信息化建设效率的关键问题，而SO

的思维方式恰好满足了这种需求。

【参考答案】 D

1.3 常规信息系统集成技术

2005 年 5 月第 61 题

26. 用路由器把一个网络分段，这样做的好处是（ ）。

- A、网络中不再有广播通信，所有的数据都通过路由器转发
- B、路由器比交换机更有效率
- C、路由器可以对分组进行过滤
- D、路由器可以减少传输延迟

【试题解析】

网络分段是指网络的分离或隔离，适当的网络分段可以带来以下好处：

可以对网络进行分组和过滤；

为关键服务器和应用提供强有力的保护；

限制远程工作人员到他们所需的网络区域；

简化网络管理，包括事件监控和事件响应。

【参考答案】 C

2005 年 5 月第 62 题

27. 划分虚拟局域网（VLAN）有多种方式，以下划分方式中，不正确的是（ ）。

- A、基于交换机端口划分
- B、基于网卡地址划分
- C、基于用户名划分
- D、基于网络层地址划分

【试题解析】

划分虚拟局域网主要以下方式，选项 C 是不正确的，没有基于用户划分。

具体方式如下：

1、基于端口划分的 VLAN----按 VLAN 交换机上的物理端口和内部的 PVC（永久虚电路） 端口来划分。

优点：定义 VLAN 成员时非常简单，只要将所有的端口都定义为相应的 VLAN 组即可。

缺点： 如果某用户离开原来的端口到一个新的交换机的某个端口， 必须重新定义。适合于任何大小的网络

2、基于 MAC 地址（即网卡地址）划分 VLAN----这种划分 VLAN 的方法是根据每个用户主机的 MAC 地址来划分。

优点：当用户物理位置从一个交换机换到其他的交换机时， VLAN 不用重新配置。

缺点：初始化时，所有的用户都必须进行配置。适用于小型局域网。

3、基于网络层协议划分 VLAN----VLAN 按网络层协议来划分，可分为 IP、IPX、DECnet、AppleTalk 等 VLAN 网络。

优点：用户的物理位置改变了，不需要重新配置所属的 VLAN，而且可以根据协议类型来划分 VLAN，并且可以减少网络通信量，可使广播域跨越多个 VLAN 交换机。

缺点：效率低下。适用于需要同时运行多协议的网络

4、根据 IP 组播划分 VLAN----IP 组播实际上也是一种 VLAN 的定义，即认为一个 IP 组播组就是一个 VLAN。

优点：更大的灵活性，而且也很容易通过路由器进行扩展。

缺点：适合局域网，主要是效率不高。适合于不在同一地理范围的局域网。

【参考答案】C

2005 年 11 月第 11 题

28. 按照国际标准化组织制定的开放系统互连参考模型，实现端用户之间可靠通信的协议层是（ ）。

A、应用层 B、会话层 C、传输层 D、网络层

【试题解析】

传输层实现端用户之间可靠通信。答案为 C。

【参考答案】C

2005 年 11 月第 61 题

29. 在 ISOOSI/RM 中，（ ）实现数据压缩功能。

A、应用层 B、表示层 C、会话层 D、网络层

【试题解析】

数据压缩是表示层实现的。表示层对上层数据或信息进行变换以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解。表示层的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等。

【参考答案】B

2005 年 11 月第 62 题

30. 以下连网设备中，工作于网络层的设备是（ ）。

A、调制解调器 B、以太网交换机 C、集线器 D、路由器

【试题解析】

各层设备：

调制解调器工作于物理层，它的主要作用是信号变换，即把模拟信号变换成数字信号，或把数字信号变换成模拟信号。

以太网交换机工作于数据链路层，根据以太帧中的地址转发数据帧。

集线器主要工作于物理层，它收集多个端口来的数据并广播出去。

路由器工作于网络层，它根据 IP 地址转发数据报文，处理的是网络层的协议数据单元。

【参考答案】 D

2005 年 11 月第 63 题

31. 100BaseFX 采用的传输介质是（ ）。

A、双绞线 B、光纤 C、无线电波 D、同轴电缆

【试题解析】

100Base-FX 是在光纤上实现的 100 Mbps 以太网标准，其中 F 指示 fiber 光纤，IEEE 标准为 802.3u。100Base-FX 运行于光缆上，使得它非常适合于骨干和长距离传输。

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 64、65 题

32. 在下列网络服务中，（64）是远程登录服务，Internet 中域名与 IP 地址之间的翻译是由（65）来完成的。

（64）A、WWW B、FTP C、BBS D、Telnet

（65）A、域名服务器 B、代理服务器 C、FTP 服务器 D、Web 服务器

【试题解析】

Telnet 提供远程登录服务，也是在 ISO 七层中的应用层，这个要记住。域名服务器里保存着域名和 IP 地址转换表，用于两者转换。

【参考答案】 D、A

2006 年 11 月第 5 题

33. 关于 TCP 和 UDP 的说法，（ ）是错误的。

A、TCP 和 UDP 都是传输层的协议

B、TCP 是面向连接的传输协议

C、UDP 是可靠的传输协议

D、TCP 和 UDP 都是以 IP 协议为基础的

【试题解析】

TCP:面向连接、传输可靠（保证数据正确性，保证数据顺序）、用于传输大量数据（流模式）、速度慢，建立连接需要开销较多（时间，系统资源）。先为所发送的数据开辟出连接好的通道，然后再进行数据发送。

UDP:面向非连接、传输不可靠、用于传输少量数据（数据包模式）、速度快。（正式通信前不必与对方建立连接，不管对方状态就直接发送。

所以选项 C 是不对的。IP 协议在网络层，TCP 和 UDP 在传输层，所以 IP 是 TCP 和 UDP 的基础。D 是对的。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 6 题

34. () 不属于 WebService 直接涉及到的协议或技术。

A. SOAP B. XML C. XHTML D. UDDI

【试题解析】

WebService 涉及到的协议和技术：

XML:可扩展的标记语言（标准通用标记语言下的一个子集）是 WebService 平台中表示数据的基本格式；

SOAP:简单对象访问协议（Simple Object Access Protocol），它是用于交换 XML 编码信息的轻量级协议。 Web Service 可通过 SOAP 实现系统之间能够用“软件-软件对话”的方式相互调用，打破了软件应用、网站和各种设备之间的格格不入的状态，实现“基于 Web 无缝集成”的目标。

UDDI: 其目的是为电子商务建立标准； UDDI 是一套基于 Web 的、分布式的、为 Web Service 提供的、信息注册中心的实现标准规范，同时也包含一组使企业能将自身提供的 Web Service 注册，以使别的企业能够发现的访问协议的实现标准。

XHTML:可扩展超文本标记语言，表现方式与超文本标记语言（HTML）类似，不过语法上更加严格。主要用于网页设计等，不属于 WebService 直接涉及到的协议或技术。所以答案为 C。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 9 题

35. () 不属于网络接入技术。

A. HFC B. xDSL C. NetBEUI D. DDN

【试题解析】

网络接入技术

1. HFC:Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写，即混合光纤同轴电缆网。是一种经济实用的综合数字服务宽带网接入技术， HFC 通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成，从有线电视台出来的节目信号先变成光信号在干线上传输；到用户区域后把光信号转换成电信号，经分配器分配后通过同轴电缆送到用户。

2. XDSL 接入 xDSL 是各种类型 DSL（ Digital Subscriber Line）数字用户线路）的总称，包括 ADSL、RADSL、VDSL、SDSL、IDSL 和 HDSL 等。

3. DDN（Digital Data Network，数字数据网，即平时所说的专线上网方式）就是适合这些业务发展的一种传输网络。它是将数万、数十万条以光缆为主体的数字电路，通过数字电路管理设备，构成一个传输速率高、质量好，网络延时小，全透明、高流量的数据传输基础网络。而 NetBEUI 是为 IBM 开发的非路由协议，不是网络接入技术。其用于携带 NETBIOS 通信。NetBEUI 协议主要用于本地局域网中，一般不能用于与其他网络的计算机进行沟通，不同于

TCPIP、IPX/SPX 协议。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 10 题

36. 关于数据仓库说法正确的是（ ）。

- A、数据仓库的用户是一线的员工，并且数据仓库的数据应保持不变
- B、数据仓库的用户是管理层，并且数据仓库的数据随业务持续增长
- C、数据仓库的用户是一线的员工，并且数据仓库的数据随业务持续增长
- D、数据仓库的用户是管理层，但数据仓库的数据应保持不变

【试题解析】

数据仓库不是静态的概念，只有将信息及时地提供给需要这些信息的使用者，供其做出改善自身业务经营的决策，信息才能发挥作用，信息才有意义。

将信息加以整理归纳和重组，并及时地提供给相应的管理决策人员，是数据仓库的根本任务。

所以数据仓库的用户一般是指管理层。并且是随业务持续增长的。所以是答案 B。

【参考答案】B

2006 年 11 月第 11 题

37. 关于网络设备叙述正确的是（ ）。

- A、用中继器可以将采用不同网络协议的局域网互联
- B、用网桥可以将采用不同网络协议的局域网互联
- C、用网关可以将采用不同网络协议的局域网互联
- D、用路由器可以将采用不同网络协议的局域网互联

【试题解析】

1. 中继器（RP repeater）是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连，主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发，来扩大网络传输的距离。

2. 网桥将两个相似的网络连接起来，并对网络数据的流通进行管理。它工作于数据链路层，但能扩展网络的距离或范围，而且可提高网络的性能、可靠性和安全性。采用不同高层协议的网络不能通过网桥互相通信。

3. 路由器工作在网络层，是用于选择数据传输路径的网络设备。以上三个都不能实现不同协议的局域网网络互联。

4. 网关（Gateway）又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连，也可以用于局域网互连。所以 C 是正确的。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 12 题

38. iSCSI 和 SAN 适用的协议分别为（ ）。

A、TCP/IP, SMTP B、TCP/IP, FC C、UDP, SMTP D、UDP, FC

【试题解析】

iSCSI:Internet 小型计算机系统接口（iSCSI:Internet Small Computer System Interface）。

Internet 小型计算机系统接口（iSCSI）是一种基于 TCP/IP 的协议，用来建立和管理 IP 存储设备、主机和客户机等之间的相互连接，并创建存储区域网络（SAN）。SAN 使得 SCSI 协议应用于高速数据传输网络成为可能，这种传输以数据块级别（block-level）在多个数据存储网络间进行。SAN 主要包括 FCSAN 和 IPSAN，FCSAN 使用数据传输协议中的 FiberChannel（FC，一种高速网络技术标准，适合于千兆位数据传输通信的网络技术）

答案 B 是正确的。

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 22 题

39. 数据仓库解决方案常常用来实现（ ）。

- A、两个或者多个信息系统之间相互访问数据资源
- B、企业海量数据的存储和访问
- C、企业决策信息的挖掘和提取
- D、不同地域的企业信息系统之间进行实时的信息共享和数据通信

【试题解析】

数据仓库解决方案常常用来实现企业决策信息的挖掘和提取。主要通过数据挖掘工具。

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 19 题

40. 802.11 标准定义了 3 种物理层通信技术，这 3 种技术不包括（ ）。

A、直接序列扩频 B、跳频扩频 C、窄带微波 D、漫反射红外线

【试题解析】

IEEE802.11 标准定义了 3 种物理层通信技术：

- （1）直接序列扩频；
- （2）跳频扩频；
- （3）漫反射红外线。

【参考答案】 C

2007 年 11 月第 2 题

41. 以下不具有容错功能的是（ ）。

A、RAID0 B、RAID1 C、RAID3 D、RAID5

【试题解析】

RAID0 没有提供冗余或错误修复能力，所以 A 是本题的正确答案。

RAID 是磁盘阵列（Redundant Arrays of Independent Disks），有以下几种常见级别：

RAID0 是最早出现的 RAID 模式，即 Data Striping 数据分条技术。RAID 0 是组建磁盘阵列中最简单的一种形式，只需要 2 块以上的硬盘即可，成本低，可以提高整个磁盘的性能和吞吐量。RAID 0 没有提供冗余或错误修复能力，但实现成本是最低的。

RAID1：它是通过磁盘数据镜像实现数据冗余，在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。

当原始数据繁忙时，可直接从镜像拷贝中读取数据，因此 RAID1 可以提高读取性能。

RAID1 是磁盘阵列中单位成本最高的，但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时，系统可以自动切换到镜像磁盘上读写，而不需要重组失效的数据。

RAID 2：将数据条块化地分布于不同的硬盘上，条块单位为位或字节，并使用称为“加重平均纠错码（海明码）”的编码技术来提供错误检查及恢复。

RAID 3：它同 RAID 2 非常类似，都是将数据条块化分布于不同的硬盘上，区别在于 RAID3 使用简单的奇偶校验，并用单块磁盘存放奇偶校验信息。如果一块磁盘失效，奇偶盘及其他数据盘可以重新产生数据；如果奇偶盘失效则不影响数据使用。RAID 3 对于大量的连续数据可提供很好的传输率，但对于随机数据来说，奇偶盘会成为写操作的瓶颈。

RAID 5：RAID 5 不单独指定的奇偶盘，而是在所有磁盘上交叉地存取数据及奇偶校验信息。

在 RAID5 上，读/写指针可同时对阵列设备进行操作，提供了更高的数据流量。RAID5 更适用于小数据块和随机读写的数据。RAID3 与 RAID5 相比，最主要的区别在于 RAID3 每进行一次数据传输就需涉及到所有的阵列盘；而对于 RAID5 来说，大部分数据传输只对一块磁盘操作，并可进行并行操作。

RAID 01/10：根据组合分为 RAID10 和 RAID01，实际是将 RAID0 和 RAID1 标准结合的产物，在连续地以位或字节为单位分割数据并且并行读/写多个磁盘的同时，为每一块磁盘作磁盘镜像进行冗余。它的优点是同时拥有 RAID0 的超凡速度和 RAID1 的数据高可靠性，但是 CPU 占用率同样也更高，而且磁盘的利用率比较低。RAID1+0 是先镜射再分区数据，再将所有硬盘分为两组，视为是 RAID0 的最低组合，然后将这两组各自视为 RAID1 运作。RAID0+1 则是跟 RAID1+0 的程序相反，是先分区再将数据镜射到两组硬盘。它将所有的硬盘分为两组，变成 RAID1 的最低组合，而将两组硬盘各自视为 RAID0 运作。性能上，RAID0+1 比 RAID1+0 有着更快的读写速度。可靠性上，当 RAID1+0 有一个硬盘受损，其余三个硬盘会继续运作。RAID0+1 只要有一个硬盘受损，同组 RAID0 的另一只硬盘亦会停止运作，只剩下两个硬盘运作，可靠性较低。因此，RAID10 远较 RAID 01 常用，零售主板绝大部份支持 RAID0/1/5/10，但不支持 RAID01。

【参考答案】A

2007 年 11 月第 4 题

42. 商业智能（BI）的核心技术是逐渐成熟的数据仓库（DW）和（ ）。

- A、联机呼叫技术 B、数据整理（ODS）技术
C、联机事务处理（OLTP）技术 D、数据挖掘（DM）技术

【试题解析】

商业智能一般由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成。如果一定要区分核心技术，那数据仓库和数据挖掘应比较合适。这两上是 BI 的数据基础。

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 5 题

43. 在选项（ ）中，①代表的技术用于决策分析；②代表的技术用于从数据库中发现知识对决策进行支持；①和②的结合为决策支持系统（DSS）开辟了新方向，它们也是③代表的技术的主要组成。

- A、①数据挖掘，②数据仓库，③商业智能
B、①数据仓库，②数据挖掘，③商业智能
C、①商业智能，②数据挖掘，③数据仓库
D、①数据仓库，②商业智能，③数据挖掘

【试题解析】

数据仓库（DataWarehouse）是一个面向主题（SubjectOriented）、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。可以从两个层次理解数据仓库：首先，数据仓库用于决策支持，面向分析型数据处理，不同于企业现有的操作型数据库；其次，数据仓库是对多个异构数据源（包括历史数据）的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。所以第①个是数据仓库。

数据挖掘是从特定形式的数据集中提炼知识的过程。数据挖掘往往针对特定的数据、特定的问题，选择一种或者多种挖掘算法，找到数据下面隐藏的规律，这些规律往往被用来预测、支持决策。所以第②个是数据挖掘。

数据仓库和数据挖掘是商业智能的组成和核心技术，所以第③是商业智能。

【参考答案】 B

2007 年 11 月第 18 题

44. 在层次化网络设计方案中，通常在（ ）实现网络的访问策略控制。

- A、应用层 B、接入层 C、汇聚层 D、核心层

【试题解析】

层次化网络设计在互联网组件的通信中引入了三个关键层的概念，这三个层分别是：核心层（Core Layer）、汇聚层（Distribution Layer）和接入层（Access Layer）。

1. 核心层为网络提供骨干组件或高速交换组件，高效速度传输是核心层的目标。
2. 汇聚层是核心层和终端用户接入层的分界面，汇聚层完成网络访问的策略控制、广播域的定义、VLAN 间的路由、数据包处理、过滤寻址及其他数据处理的任务。所以 C 是正确答案。

案。

3. 接入层向本地网段提供用户接入、主要提供网络分段、广播能力、多播能力、介质访问的安全性、MAC 地址的过滤和路由发现等任务。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 19 题

45. 建设城域网的目的是要满足几十公里范围内的大量企业、机关、公司的（ ）。

- A、多个计算机互联的需求 B、多个局域网互联的需求
C、多个广域网互联的需求 D、多个 SDH 网互联的需求

【试题解析】

城域网（Metropolitan Area Network）是在一个城市范围内所建立的计算机通信网，简称 MAN，属宽带局域网。由于采用具有有源交换元件的局域网技术，网中传输时延较小，它的传输媒介主要采用光缆，传输速率在 100 兆比特/秒以上。城域网属宽带局域网所以本题答案为 B。

【参考答案】B

2007 年 11 月第 21 题

46. 在进行金融业务系统的网络设计时，应该优先考虑（ ）原则。

- A、先进性 B、开放性 C、经济性 D、高可用性

【试题解析】

计算机网络设计原则：

1. 先进性原则：从较高的起点对网络建设进行规划，充分采用先进成熟的网络技术，满足应急平台各种业务实时数据、非实时数据传输需要，形成统一先进的通信系统。
2. 安全性原则：由于应急平台的特殊性，因此网络设计过程中从网络技术、骨干路由、电路保护、传输设备到项目人员组织、施工和运维环节等技术和人力资源多方面考虑项目的安全保证。
3. 可靠性原则（可用性）：网络设计过程中从网络技术、骨干路由、电路保护、传输设备等多方面考虑此项目的可靠性，保证数据传输的安全可靠。同时提供 7*24 的服务保障，从技术和服务两方面保证该项目的可用性达到要求。主干通信网络具备电信级 7*24 小时不间断运行的特性，其骨干网络设备关键部件和中继线路为全冗余配置，不会因单点故障影响平台运行。金融业务系统的网络设计时，应该优先考虑可靠性原则（可用性）原则。
4. 经济性原则：通过技术经济比较，性能价格比较，选择优化的网络结构和网络技术，尽可能利用和保护现有设备和投资，做到从实际出发，制定经济、合理的方案，以最小的网络建设和网络维护成本建设一个高可用、高安全的专用网。在满足各类通信需要并具备必要的网络性能的前提下，最大限度地降低用户端设备投资和网络通信费用。
5. 可扩充性原则：考虑到未来全省各级应急平台的发展，网络承载的信息流量不断增加。通信网的设计中须考虑未来带宽扩容、电路提速的需要，从网络和设备的配置上都要保留一

定的扩充余地,便于融入随着新技术发展带来的新功能。

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 22 题

47. 局域网交换机有很多特点。下面关于局域网交换机的论述, 不正确的是 ()。

- A、低传输延迟 B、高传输带宽
- C、可以根据用户的级别设置访问权限 D、允许不同速率的网卡共存于一个网络

【试题解析】

局域网交换机的特性主要有以下几点（技术特点）：

1. 低交换延迟。这是交换机的主要特点。从传输延迟的量级来看, 如果交换机为几十微秒, 则网桥为几百微秒, 路由器为几千微秒。 A 选项正确的。
2. 支持不同的传输速率和工作模式。交换机的端口可以支持不同的传输速率, 如支持 10Mbps、100Mbps 等。端口可以支持两种工作模式全双工和半双工。 D 是正确的。
3. 高传输宽带。 B 是正确的。
4. 支持虚拟局域网服务。交换局域网是虚拟局域网的基础, 当前的交换机基本上都只持虚拟局域网。

综上，C 是错误的。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 23 题

48. 关于 FTP 和 TFTP 的描述, 正确的是 ()。

- A、FTP 和 TFTP 都是基于 TCP 协议
- B、FTP 和 TFTP 都是基于 UDP 协议
- C、FTP 基于 TCP 协议、 TFTP 基于 UDP 协议
- D、FTP 基于 UDP 协议、 TFTP 基于 TCP 协议

【试题解析】

基于 TCP 协议的：主要是需面向连接的：Telnet、FTP、SMTP、HTTP、POP3、WWW 等。

注：DNS 在某些情况下使用 TCP（发送和接收域名数据库），使用 UDP 传送有关单个主机的信息。

基于 UDP 协议的：主要用于那些面向查询-应答的服务，面向非连接、传输不可靠，主要有 DNS、TFTP、SNMP、NTP 等。

所以答案 C 是正确的。

【参考答案】C

2008 年 5 月第 2 题

49. 把分布在不同地点、不同时间的数据集成起来, 以支持管理人员决策的技术称为①, ②

为 Webservice 平台中表示数据的基本格式，①和②分别为（ ）。

- A、①数据库②HTML
B、①数据仓库②XML
C、①数据挖掘②HTTP
D、①商业智能②UML

【试题解析】

数据仓库（DataWarehouse）是一个面向主题的（Subject Oriented）、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。可以从两个层次理解数据仓库：首先，数据仓库用于决策支持，面向分析型数据处理，不同于企业现有的操作型数据库；其次，数据仓库是对多个异构数据源（包括历史数据）的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。所以第①个是数据仓库。

XML（可扩展标记语言）是 Webservice 平台的基本语言。

【参考答案】 B

2008 年 5 月第 15 题

50. TCP/IP 是 Internet 采用的协议标准，它是一个协议系列，由多个不同层次的协议共同组成。其中（ ）是属于网络层的低层协议，主要用途是完成网络地址向物理地址的转换。

- A. RARP B、ARP C、IGMP D、ICMP

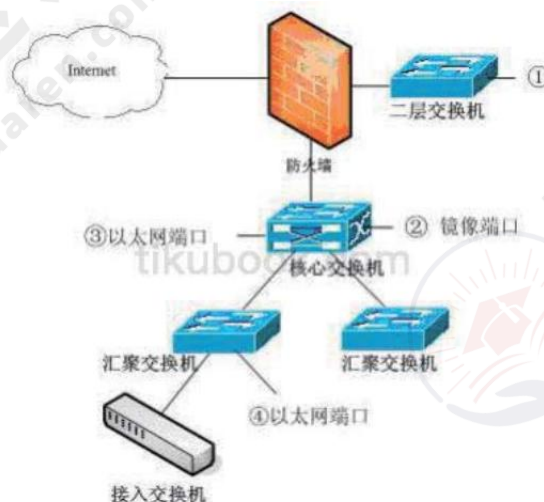
【试题解析】

完成网络地址向物理地址的转换的协议是 ARP，即地址解析协议：根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。

【参考答案】 B

2008 年 5 月第 16、17、18、19、20 题

51. 服务器的部署是网络规划的重要环节。某单位网络拓扑结构如下图所示，需要部署 VOD 服务器、Web 服务器、邮件服务器，此外还需要部署流量监控服务器对单位内部网络流量进行监控。VOD 服务器应部署在位置（16），Web 服务器应部署在位置（17），流量监控服务器应部署在位置（18）。上述服务器中，流出流量最大的是（19），流入流量最大的是（20）。



- (16) A、① B、② C、③ D、④
 (17) A、① B、② C、③ D、④
 (18) A、① B、② C、③ D、④
 (19) A、VOD 服务器 B、web 服务器 C、流量监控服务器 D、邮件服务器
 (20) A、VOD 服务器 B、web 服务器 C、流量监控服务器 D、邮件服务器

【试题解析】

各题说明如下：

(16) VOD 服务器是 Video On Demand 的缩写，即视频点播的意思，其流量很大。所以应部署在核心交换机以太网端口。答案为 C。

(17) WEB 服务器也称为 WWW (WORLD WIDE WEB) 服务器，主要功能是提供网上信息浏览服务，是对外提供服务的，所以应部署在防火墙隔离区端口。答案为 A。

(18) 流量监控服务器需要监听交换网络中所有流量，但通过普通交换机端口去获取这些流量有很大的困难，因此需要通过配置交换机来把一个或多个端口的数据转发到某一个端口来实现对网络的监听，这个端口就是镜像端口。答案为 B。

(19) 流出流量最大的是 VOD 服务器，因为它负责视频点播。答案为 A。

(20) 流入流量最大的是流量监控服务器，因为其需获取和监听交换网络中所有流量。答案为 C。

【参考答案】C、A、B、A、C

2008 年 11 月第 21 题

52. () 不属于网络接入技术范畴。

- A、ADSL B、802.11 C、UDDI D、Cable Modem

【试题解析】

广义上讲跟网络接入相关的都可以算是网络接入技术，如：LAN 方式、拨号接入方式、DSL 接入、光纤接入、Cable Modem 线缆调制解调器接入、IEEE802.11 无线局域网接入、GPRS 和 3G、HFC:混合光纤同轴电缆网、xDSL 各种类型 DSL (Digital Subscriber Line) 数字用户线路) 的总称，包括 ADSL、RADSL、VDSL、SDSL、IDSL 和 HDSL 等；DDN (Digital Data Network 数字数据网等等。

UDDI 一种规范，它主要提供基于 Web 服务的注册和发现机制，为 Web 服务提供三个重要的技术支持：①标准、透明、专门描述 Web 服务的机制；②调用 Web 服务的机制；③可以访问的 Web 服务注册中心。它不是网络接入技术。

【参考答案】C

2009 年 5 月第 13 题

53. 假设需要把 25 盒磁带数据 (每盒磁带数据量 40GB) 从甲地转送到乙地，甲、乙相距 1km，可以采用的方法有汽车运输和 TCP/IP 网络传输，网络传输介质可选用双绞线、单模

光纤、多模光纤等。通常情况下，采用（ ）介质，所用时间最短。

- A、汽车 B、双绞线 C、多模光纤 D、单模光纤

【试题解析】

应该选择汽车。

原因：一共有 25 盒磁带数据，每盒磁带数据量 40GB，则总共有 1000GB 的数据。由于甲、乙两地相距只有 1km，如果用汽车运输的话，按照每小时 60km 计算，则只需要 1 分钟。而无论使用哪一种网络传输介质，都远远超过 1 分钟，因此，采用汽车运输，所用时间最短。

【参考答案】A

2009 年 5 月第 40 题

54. 下列有关广域网的叙述中，正确的是（ ）。

- A、广域网必须使用拨号接入 B、广域网必须使用专用的物理通信线路
C、广域网必须进行路由选择 D、广域网都按广播方式进行数据通信

【试题解析】

广域网的互连一般采用在网络层进行协议转换的办法来实现，主要使用的互连设备是路由器。C 是对的。或用排除法，广域网接入方式很多，如拨号接入方式、DSL 接入、光纤接入，所以 A 不对。广域网也可以用无线接入，所以 B 不对。D 广域网主要是点对点通信，而非广播方式，所以 D 也不对。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 19 题

55. 应用（ ）软件不能在 Windows 环境下搭建 WEB 服务器。

- A、IIS B、Serv-U C、WebSphere D、WebLogic

【试题解析】

IIS 是 Internet Information Services 的缩写，意为互联网信息服务。它是一种 Web（网页）服务组件，其中包括 Web 服务器、FTP 服务器、NNTP 服务器和 SMTP 服务器，分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面，它使得在网络（包括互联网和局域网）上发布信息成了一件很容易的事，所以 A 是对的。

Serv-U 是一种被广泛运用的 FTP 服务器端软件，由于搭建 FTP 服务品，不是 WEB 服务器。所以本题答案为 B。

WebSphere 和 WebLogic 是中间件应用服务器，一个是 IBM 的，另一个是 Oracle 的。都可用于来部署和管理大型分布式 Web 应用和服务。

【参考答案】B

2009 年 11 月第 20 题

56. 下列接入网类型和相关技术的术语中，对应关系错误的是（ ）。

A、ADSL-对称数字用户环路

B、PON -无源光网络

C、CDMA -码分多址

D、VDSL -超高速数字用户环路

【试题解析】

ADSL 属于 DSL 技术的一种，全称 Asymmetric Digital Subscriber Line（非对称数字用户线路），亦可称作非对称数字用户环路。所谓非对称就是指 ADSL 技术提供的上行和下行带宽不对称，因此称为非对称数字用户线路。所以 A 选项是错误的。

PON（Passive Optical Network:无源光纤网络）是指光配线网中不含有任何电子器件及电子电源，全部由光分路器等无源器件组成。 B 选项正确。

CDMA（Code Division Multiple Access）就是码分多址。 C 选项正确。

VDSL 是一种非对称 DSL 技术，全称 Very High Speed Digital Subscriber Line（超高速数字用户线路）。D 选项正确。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 21 题

57. （ ）不属于网络存储结构或方式。

A、直连式存储

B、哈希散列表存储

C、网络存储设备

D、存储网络

【试题解析】

直接连接存储（DirectAttachedStorage，DAS）、网络连接存储（NetworkAttachedStorage，NAS）、存储区域网络（StorageAreaNetwork，SAN）是现有存储的三大模式。所以 ACD 都是对的。散列表（Hash table，也叫哈希表），是根据关键码值（Key value）而直接进行访问的数据结构。也就是说，它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录，以加快查找的速度。它不是网络存储结构。

【参考答案】B

2009 年 11 月第 22 题

58. （ ）不是结构化综合布线的优点。

A、有利于不同网络协议间的转换

B、移动、增加和改变配置容易

C、单点故障隔离

D、网络管理简单易行

【试题解析】

结构化综合布线的主要优点：

- 1、结构清晰，便于管理维护，移功、增加和改变配置容易；
- 2、材料统一先进，适应发展需要；
- 3、灵活性强，适应各种不同需求，网络管理简单易行；
- 4、便于扩充，单点故障隔离，节约费用又提高了系统的可靠性或用排除法。

选项 A 讲的是网络协议间的转换，显然与综合布线没什么关系。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 23 题

59. ADSLModem 和 HUB 使用双绞线进行连接时，双绞线两端的 RJ45 端头需要（ ）。

- A、两端都按 568A 线序制作
- B、两端都按 568B 线序制作
- C、一端按 568A 线序制作，一段按 568B 线序制作
- D、换成 RJ11 端头才能进行连接

【试题解析】

一、当以下设备互联时，需使用直连线（568B-568B）：

1. 计算机（包括服务器和工作站）与交换机或 HUB（多端口的转发器）连接。
2. 交换机或 HUB 与路由器连接。

二、而这些设备互联时，需使用交叉线（568A-568B）：

1. 交换机与交换机之间通过 UPLINKS 口连接。
2. HUB 与交换机连接；
3. HUB 与 HUB 之间连接；
4. 两台 PC 网卡与网卡之间的连接直接相连；
5. 路由器接口与其它路由器接口的连接；
6. ADSL MODEM 连接 PC 机的网卡的连接；
7. ADSL Modem 和 HUB 连接（通常情况下，有时也看 Modem 的设计）。

所以 C 是对的。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 24 题

60. 下列技术规范中，（ ）不是软件中间件的技术规范。

- A、EJB B、COM C、TPM 标准 D、CORBA

【试题解析】

分布式对象中间件：随着对象技术与分布式计算技术的发展，两者相互结合形成了分布式对象技术，并发展成为当今软件技术的主流方向。典型的产品如 OMG 的 CORBA、Sun 的 RIVU/EJB、Microsoft 的 DCOM 等。

TPM 标准是可信计算标准规范，不是软件中间件的技术规范。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 19 题

61. IEEE802 系列规范、TCP 协议、MPEG 协议分别工作在（ ）。

- A、数据链路层、网络层、表示层 B、数据链路层、传输层、表示层

C、网络层、网络层、应用层

D、数据链路层、传输层、应用层

【试题解析】

层数	层	典型协议、标准、应用
第1层	物理层	EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45
第2层	数据链路层	SDLC（同步数据链路控制）、HDLC（高级数据链路控制）、PPP（点对点协议）、STP（生成树协议）、帧中继等 IEEE802 系列规范
第3层	网络层	IP（网络之间互联的协议）、IPX（互联网数据包交换协议）、RIP（路由信息协议）、OSPF（开放式最短路径优先）、ICMP（控制报文协议）、ARP（地址转换协议）、RARP（反向地址转换协议）
第4层	传输层	TCP（传输控制协议）、UDP（用户数据报协议）、SPX（序列分组交换协议）
第5层	会话层	RPC、SQL、NFS、NetBIOS、names、AppleTalk、ASP、DECnet、SCP
第6层	表示层	TIFF、GIF、JPEG、PICT、ASCII、EBCDIC、encryption、MPEG、MIDI、HTML
第7层	应用层	Telnet（Internet 远程登录服务的标准协议和主要方式）、FTP（文件传输协议）、HTTP（超文本传送协议）、SNMP（简单网络管理协议）、TFTP（简单文件传输协议）

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 20 题

62. 一个网络协议至少包括三个要素，（ ）不是网络协议要素。

A、语法 B、语义 C、层次 D、时序

【试题解析】

一个网络协议主要由 3 个要素组成，分别是语法、语义和时序。其中语义是指需要发出何种控制信息及完成的工作与做出的响应，时序是指对事件实现顺序的详细说明，语法是用户数据与控制信息的结构和格式。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 21 题

63. 以下网络存储模式中，真正实现即插即用的是（ ）。

A、DAS B、NAS C、openSAN D、智能化 SAN

【试题解析】

NAS 产品是真正即插即用的。各网络存储介绍如下：

1. DAS 是存储器与服务器的直接连接，一般通过标准接口，如小型机系统接口（Small Computer System Interface, SCSI）等。DAS 产品主要包括磁盘、磁带库和光存储等产品。
2. NAS 是将存储设备通过标准的网络拓扑结构（如以太网）连接到一系列计算机上。NAS 是一种既有强大存储能力又有相当灵活性的存储结构。NAS 产品包括存储器件（如磁盘阵列、

磁带库等) 和集成在一起的简易服务器, 可用于实现涉及文件存取及管理的所有功能。NAS 产品是真正即插即用的, NAS 设备一般支持多计算机平台。

3. **SAN** 是采用高速的光纤通道作为传输介质的网络存储技术。它将存储系统网络化，实现了高速共享存储以及块级数据访问的目的。作为独立于服务器网络系统之外，它几乎拥有无限存储扩展能力。**SAN** 拥有极度的可扩展性、简化的存储管理、优化的资源和服务共享以及高度可用性。业界提倡的 **OpenSAN** 克服了早先光纤通道仲裁环所带来的互操作和可靠性问题，提供了开放式、灵活多变的多样配置方案。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 19 题

64. 第三代移动通信技术 3G 是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。目前 3G 主要存在四种国际标准, 其中 () 为中国自主研发的 3G 标准。

- A、CDMA 多载波
B、时分同步 CDMA
C、宽频分码多重存取
D、802.16 无线城域网

【试题解析】

国际上目前有 4 种 3G 标准，分别是 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 和 WinMax。其中 TD-SCDMA 为中国自主研发，全称为 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access（时同步码分多址），即答案为 B。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 20 题

65. 在以下几种网络交换技术中，适用于计算机网络、数据传输可靠、线路利用率较高且经济成本较低的是（ ）。

- A、电路交换 B、报文交换 C、分组交换 D、ATM 技术

【试题解析】

网络交换技术共经历了 4 个发展阶段：电路交换技术、报文交换技术、分组交换技术和 ATM 技术。

1. 电路交换技术公众电话网（PSTN 网）和移动网（包括 GSM 网和 CDMA 网）采用的都是电路交换技术，它的基本特点是采用面向连接的方式，在双方进行通信之前，需要为通信双方分配一条具有固定带宽的通信电路，通信双方在通信过程中将一直占用所分配的资源直到通信结束，并且在电路的建立和释放过程中都需要利用相关的信令协议。

2. 分组交换技术就是针对数据通信业务的特点而提出的一种交换方式，它的基本特点是面向无连接而采用存储转发的方式，将需要传送的数据按照一定的长度分割成许多小段数据，并在数据之前增加相应的用于对数据进行选路和校验等功能的头部字段，作为数据传送的基本单元即分组。采用分组交换技术，在通信之前不需要建立连接。分组交换比电路交换的电路利用率高，但时延较大。分组交换适用于计算机网络、数据传输可靠、线路利用率较高。

3. 报文交换技术与分组交换技术类似，也是采用存储转发机制，但报文交换是以报文作为传送单元。在实际应用中，报文交换主要用于传输报文较短、实时性要求较低的通信业务，如公用电报网。

4. ATM (Asynchronous Transfer Mode) 技术一异步传输模式 TM 技术将面向连接机制与分组机制相结合，在通信开始之前需要根据用户的要求建立一定带宽的连接，但是该连接并不独占某个物理通道，而是和其他连接统计复用某个物理通道，同时所有的媒体信息，包括语音、数据和图像信息都被分割并封装成固定长度的分组在网络中传送和交换。ATM 非常适合传送高速业务。ATM 技术的复杂性导致了 ATM 交换机造价极为昂贵。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 21 题

66. 某公司的办公室分布在同一大楼的两个不同楼层，楼高低于 50 米，需要使用 15 台上网计算机（含服务器），小张为该公司设计了一个星型拓扑的以太网组网方案，通过一个带宽为 100Mb/s 的集线器连接所有计算机，每台计算机配备 100Mb/s 网卡，与集线器通过非屏蔽双绞线连接，该公司技术部门负责人认为该方案不合理，主要是因为（ ）。

- A、15 台计算机同时上网时每台计算机获得的实际网络带宽显著低于 100Mb/s
- B、总线型拓扑比星型拓扑更适合小规模以太网
- C、计算机与集线器之间的距离超过有关标准规定的最大传输距离
- D、集线器应该通过屏蔽双绞线与计算机上的网卡相连

【试题解析】

集线器可以看成是一种多端口的中继器，是共享带宽式的，其带宽由它的端口平均分配，如本题采用集线器，则连接 15 台工作站同时上网时，每台工作站平均带宽仅为 $100/15=4\text{Mb/s}$ 。15 台计算机同时上网时每台计算机获得的实际网络带宽显著低于 100Mb/s。所以选项 A 是对的。

网络综合布线系统的拓扑结构有星型、环型、总线型、树型和网状型等，最常用的是星型网络拓扑结构。选项 B 不对。

楼高低于 50 米，一般来说不会超过最大传输距离 100 米，所以选项 C 也不对。

双绞线可分为非屏蔽双绞线（UTP: Unshielded Twisted Pair）和屏蔽双绞线（STP: Shielded Twisted Pair）两种类型。在物理结构上，屏蔽双绞线比非屏蔽双绞线多了全屏蔽层，通过屏蔽的方式，减少了衰减和噪音，从而提供了更加洁净的电子信号，和更长的电缆长度，但是屏蔽双绞线价格更加昂贵，重量更重并且不易安装。屏蔽双绞线一般适用于半工业环境和工业环境、工矿企业或涉密信息等要求较高的情况下。一般局域网组网用非屏蔽双绞线即可。所以 D 也不对。

【参考答案】A

2010 年 11 月第 27 题

67. 数据仓库的系统结构通常包括四个层次，分别是数据源、（ ）、前端工具。

- A、数据集市、联机事务处理服务器
- B、数据建模、数据挖掘
- C、数据净化、数据挖掘
- D、数据的存储与管理、联机分析处理服务器

【试题解析】

数据仓库系统的结构通常包含 4 个层次：

1. 数据源是数据仓库系统的基础，通常包括企业内部信息和外部信息。内部信息包括存放于数据库中的各种业务处理数据和各类文档数据； 外部信息包括各类法律法规、市场信息和竞争对手的信息等。
2. 数据的存储与管理是整个数据仓库系统的核心。数据仓库的组织管理方式决定了其对外部数据的表现形式。需要根据数据仓库的特点决定所采用的产品和技术， 并针对现有各业务系统的数据， 进行抽取、清理及有效集成， 按主题进行组织。数据仓库按照数据的覆盖范围可以分为企业级数据仓库和部门级数据仓库（通常称为数据集市）两种。
3. OLAP 服务器对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。具体实现可以分为 ROLAP、MOLAP 和 HOLAP。ROLAP 的基本数据和聚合数据均存放在关系数据库中； MOLAP 的基本数据和聚合数据均存放在多维数据库中； HOLAP 的基本数据存放在关系数据库中，聚合数据存放在多维数据库中。
4. 前端工具主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。其中数据分析工具主要针对 OLAP 服务器， 报表工具、数据挖掘工具主要针对数据仓库。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 19 题

68. 按照分布范围对网络进行划分，北京到上海之间的网络属于（ ）。

- A、LAN
- B、MAN
- C、Intranet
- D、WAN

【试题解析】

LAN 指的是局域网； MAN 指的是城域网； Intranet 是企业内部网、内联网； WAN 是广域网（WAN，Wide Area Network）也称远程网。按照分布范围划分， 北京到上海， 属于广域网。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 20 题

69. AP 接入点（ACCESSPOINT）是用于无线网络的无线 HUB，是无线网络的核心。它是移动计算机用户进入有线以太网骨干的接入点， AP 可以简便地安装在天花板或墙壁上，它在开放空间最大覆盖范围可达（ ）米， 无线传输速率可以高达 11Mbps。

- A、3
- B、30
- C、300
- D、3000

【试题解析】

AP 接入点 (ACCESS POINT) 是用于无线网络的无线 HUB, 是无线网络的核心。它是移动计算机用户进入有线以太网骨干的接入点, AP 可以简便的安装在天花板或者墙壁上, 它在开放空间最大覆盖范围可达 300 米, 无线传输速率可达 11Mbps。理论上可以同时接入 1024 个移动设备。

【参考答案】C

2011 年 5 月第 21 题

70. 某公司拟配置存储容量不少于 9TB 的磁盘阵列用于存储数据。假设只能购买每块存储容量为 2TB 的磁盘, 以下说法正确的是 ()。

- A、如果配置 RAID5 的磁盘阵列, 需要购买 6 块磁盘。在使用过程中当任何一块磁盘出现故障时, 数据的完整性不受影响
- B、如果配置 RAID0 的磁盘阵列, 需要购买 5 块磁盘, 在使用过程中当任何一块磁盘出现故障时, 数据的完整性不受影响
- C、如果配置 RAID0+1 的磁盘阵列, 需要购买 7 块磁盘, 在使用过程中当任何两块磁盘出现故障时, 数据的完整性不受影响
- D、如果配置 RAID1+0 的磁盘阵列, 需要购买 9 块磁盘, 在使用过程中当任何两块磁盘出现故障时, 数据的完整性不受影响

【试题解析】

针对各选项逐个来分析一下:

选项 A: RAID5 把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成 RAID5 的各个磁盘上, 并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上, 其中任意 N-1 块磁盘上都存储完整的数据, 也就是说有相当于一块磁盘容量的空间用于存储奇偶校验信息。因此当 RAID5 的一个磁盘发生损坏后, 不会影响数据的完整性, 从而保证了数据安全。当损坏的磁盘被替换后, RAID 还会自动利用剩下奇偶校验信息去重建此磁盘上的数据, 来保持 RAID5 的高可靠性。可用空间=磁盘数 n-1, Raid 5 没有独立的奇偶校验盘, 但所有校验信息分散放在所有磁盘上, 占用一个磁盘的容量。所以 A 购买 6 块磁盘其容量=6*2TB-2TB=10TB, 容量上满足不少于 9TB 的要求, 同时在使用过程中当任何一块磁盘出现故障时, 数据的完整性不受影响。所以 A 是正确答案。

选项 B: RAID 0 没有提供冗余或错误修复能力, 所以 B 是不对的。

选项 C: RAID 0+1 也通过数据的 100%备份功能提供数据安全保障, 因此 RAID 0+1 的磁盘空间利用率与 RAID 1 相同, 是先分区再将数据镜射到两组硬盘。买 7 块磁盘, 容量=(7*2TB)/2=7TB,

容量上不满足 9TB 的要求。另外 RAID 0+1 一旦一个硬盘坏了, 一半的硬盘无法工作, 如果 2 个条带上各坏 1 个硬盘, 就无法工作了, 所以题干中“在使用过程中当任何两块磁盘出现故障

障时，数据的完整性不受影响”也不对。所以答案 C 不对。

答案 D：RAID 1+0 也一样，只有 50%的利用率， $(9 \times 2TB) / 2 = 9TB$ ，容量上满足。但 RAID 10 允许所有磁盘基组中的磁盘各损坏一个，但是不允许同一基组中的磁盘同时有坏的，所以题干上所述“满足使用过程中当任何两块磁盘出现故障时，数据的完整性不受影响的要求。”不对。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 16 题

71. 关于数据访问中间件的作用，下列说法错误的是（ ）。

- A、为了建立数据应用资源互操作的模式，对异构环境下的数据库和文件系统实现联接
- B、用来屏蔽掉各种平台及协议之间的差异，进行相互通信，实现应用程序之间的协同
- C、在分布、异构的网络计算环境中，可以将各种分布对象有机地结合在一起，完成系统的快速集成，实现对象重用
- D、使调用远端的过程像调用本地过程一样

【试题解析】

越来越多的应用程序需要运行在网络环境的异构平台上。在分布的异构环境中，通常存在多种硬件系统平台（如 PC、工作站、小型机等），而这些硬件平台上又存在各种软件（如不同的操作系统、数据库、用户界面等）。中间件就是解决分布系统的异构问题的，中间件是位于硬件、操作系统等平台和应用之间的通用服务这些服务具有标准的程序接口和协议。不同的硬件及操作系统平台，可以有符合接口和协议规范的多种实现。使用中间件主要目的是实现应用与平台的无关性。

而数据库访问中间件通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源，不应该是文件系统。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 19 题

72. 在 INTERNET 上浏览时，浏览器和 WWW 服务器之间传输网页使用的协议是（ ）协议。

- A. HTTP
- B. WWW
- C. FTP
- D. SMP

【试题解析】

HTTP（Hypertext Transfer Protocol）是超文本传输协议，是客户端浏览器或其他程序与 Web 服务器之间的应用层通信协议。它可以使浏览器更加高效，使网络传输减少。它不仅保证计算机正确快速地传输超文本文档，还确定传输文档中的哪一部分，以及哪部分内容首先显示（如文本先于图形）等。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 20 题

73. WLAN 技术使用的传输介质是（ ）。

- A、双绞线 B、光纤 C、同轴电缆 D、无线电波

【试题解析】

WLAN 是无线局域网，传输介质是无线电波。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 21 题

74. 下列不符合综合布线产品选择原则的是（ ）。

- A、选择的电缆、接插件、电气设备应具有良好的物理和电气性能，而且价格适中
B、设计、选择的系统应该满足用户在现在和未来 10 年至 15 年内对通信线路的要求
C、有统一标识，方便配线、标识
D、选择目前市场最优产品

【试题解析】

常识题， D 是明显错误。太绝对的答案。最优产品意味着成本可能很高。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 24 题

75. 系统工程师小李希望查询到中国计算机职业资格考试网（ [http :
//www. ruankao. org.cn/](http://www.ruankao.org.cn/) ）的 WEB 服务器的 IP 地址，他在一台连接到互联网的工作站上用命令行方式进行查询，下列命令中的（ ）无法让小李查询到该网站的 IP 地址。

- A、ipconfig www.ruankao.org.cn B、nslookup www.ruankao.org.cn
C、tracert www.ruankao.org.cn D、ping www.ruankao.org.cn

【试题解析】

nslookup、tracert、ping 这 3 个命令均可以查询到网站的 ip 地址。 ipconfig 用于查询本地电脑的 IP 地址、网关地址等信息，命令后面是不带网址的。大家可以在电脑的运行里输入 CMD，然后用各命令试一下。

【参考答案】 A

2012 年 5 月第 19 题

76. 网络的可用性是指（ ）。

- A、网络通信能力的大小 B、用户用于网络维修的时间
C、网络的可靠性 D、网络可供用户使用的时间百分比

【试题解析】

网络可用性是指时间度量。简单可以这么计算，网络的可用性=网络稳定不出故障的时间/用户总的使用时间。即网络可供用户使用的时间百分比。

【参考答案】 D

2012 年 5 月第 20 题

77. 在无线局域网中，AP 的作用是（ ）。

- A、无线接入 B、用户认证 C、路由选择 D、业务管理

【试题解析】

AP 接入点（ACCESS POINT）是用于无线网络的无线 HUB，是无线网络的核心。它是移动计算机用户进入有线以太网骨干的接入点，AP 可以简便的安装在天花板或者墙壁上，它在开放空间最大覆盖范围可达 300 米，无线传输速率可达 11Mbps。理论上可以同时接入 1024 个移动设备。用于无线接入。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 20 题

78. 小李发现其计算机无法连接网络，而办公室其它计算机网络访问正常，为了诊断故障，小李在其计算机操作系统中执行了若干命令，得到的结果如下表所示，根据命令执行结果，小李首先应（ ）。

C:\>ipconfig Ethernet adapter 本地 连接: IP Address: 172.16.20.106 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 172.16.20.254	C:\>ping 127.0.0.1 Reply from 127.0.0.1: bytes Reply from 127.0.0.1: bytes	C:\>ping 172.16.20.254 Request timed out Packets: sent=4, Recefwed=0
--	--	--

- A、检查本机网络操作系统是否安装配置正确
B、检查本机 TCP/IP 协议软件是否安装配置正确
C、检查本机到服务器的连接是否正常
D、检查交换机和路由器的配置是否正常

【试题解析】

图中第一列的操作，是通过 IPCONFIG 获得了本机的 IP 地址和网关地址；

第二列的操作，127.0.0.1 正常，所以本机 TCP/IP 协议正确安装；

第三列操作，ping 网关的 IP 地址，发现不通，说明是本机到服务器的连接出问题了。答案为 C。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 21 题

79. 在网络数据流中适当的位置插入同步点，当传输出现中断时，可以从同步点的位置开始重新传输，该网络功能的控制和管理属于（ ）。

A、网络层 B、会话层 C、表示层 D、传输层

【试题解析】

会话层管理主机之间的会话进程，即负责建立、管理、终止进程之间的会话。会话层还利用在数据中插入校验赢来实现数据的同步。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 22 题

80. 双绞线的一端按照 TIA/EIA568A 线序排列，另一端按照 TIA/EIA568B 线序排列，两端装好 RJ45 水晶头，这样的线可用于（ ）的连接。

A、网卡到集线器 B、网卡到交换机 C、交换机到交换机 D、交换机到路由器

【试题解析】

本题干为交叉线。各场景如下：双绞线的线序 568A 与 568B:

标准 568A:绿白—1, 绿—2, 橙白—3, 蓝—4, 蓝白—5, 橙—6, 棕白—7, 棕—8。

标准 568B:橙白—1, 橙—2, 绿白—3, 蓝—4, 蓝白—5, 绿—6, 棕白—7, 棕—8。

直连线: 568B-568B。

交叉线（或称反线）: 568A-568B

一、当以下设备互联时，需使用直连线（568B-568B）:

1. 计算机（包括服务器和工作站）——交换机或 HUB（多端口的转发器）连接。所以 A 和 B 都不对，这里的网卡应指计算机上的网卡。
2. 交换机或 HUB--路由器连接。所以 D 不对。

二、而这些设备互联时，需使用交叉线（568A-568B）:

1. 交换机与交换机之间通过 UPLINKS 口连接。所以 C 选项是对的。
2. HUB 与交换机连接;
3. HUB 与 HUB 之间连接;
4. 两台 PC 网卡与网卡之间的连接直接相连;
5. 路由器接口与其它路由器接口的连接;
6. ADSL MODEM 连接 PC 机的网卡的连接;
7. ADSLModem 和 HUB 连接（一般情况，有时也看 Modem 的设计）。

【参考答案】 C

2012 年 11 月第 23、24、25 题

81. 某实验室准备建立一个由 20 台计算机组成的局域网，为节约费用，适宜采用通用的（23）技术，采用交换机式 HUB 和双绞线进行组网，其网络拓扑结构为（24），HUB 与微机工作站之间的最长距离为（25）米。

（23）A、以太网 B、令牌环网 C、双总线网络 D、ATM

（24）A、总线型 B、星型 C、环形 D、混合型

(25) A、185 B、580 C、10 D、100

【试题解析】

以太网技术为最通用的技术，用以太网技术组建局域网费用也较低。选 HUB，所以结构是星型结构。现在大部分也用的是星型。双绞线最远距离不得超过 100 米。

【参考答案】A、B、D

2012 年 11 月第 27 题

82. 某单位的百兆以太网信号类型为基带， 电缆类型为非屏蔽超五类双绞线， 电缆连接器类型为 RJ-45。该单位需将其升级为千兆以太网，则升级为（ ）网络的成本最低。

A. 1000BaseTCX B、1000BaseT C、1000BaseSX D、1000BaseLX

【试题解析】

1000BASE 介绍如下：

1.1000BASE-T 使用非屏蔽双绞线作为传输介质传输的最长距离是 100 米。1000BASE-T 不支持 8B/10B 编码方式，而是采用更加复杂的编码方式。 1000BASE-T 的优点是用户可以在原来 100BASE-T 的基础上进行平滑升级到 1000BASE-T。

2.1000base-SX 是单光纤 1000Mbps 基带传输系统。1000BASE-SX 也对应于 802.3z 标准， 只能使用多模光纤。 1000BASE-SX 所使用的光纤有：波长为 850nm，分为 62.5/125 μ m 多模光纤、50/125 μ m 多模光纤。其中使用 62.5/125 μ m 多模光纤的最大传输距离为 220m，使用 50/125 μ m 多模光纤的最大传输距离为 500 米。 1000BASE-SX 来用 8B/10B 编码方式。

3.1000BASE-LX 使用长波激光信号源， 波长为 1270nm-1355nm。是定义在 IEEE 802.3z 中的针对光纤布线吉比特以太网的一个物理层规范。 LX 代表长波长，与 1000Base-SX 相反， 1000Base-LX 使用长波长激光（1310nm）越过多模式和单模式光纤， 1000Base-SX 使用短波长激光越过多模式光纤。多模式光纤的最大距离是 550m。

4.1000Base-ZX 是针对吉比特以太网通信的思科指定标准。 1000BaseZX 操作在平常的单模式光纤链路上，跨度可达 43.5 英里（70 km）。1000BaseZX 使用长波长激光（1550 nm）。 1000BASEZX GBIC 对基于各种交换机和路由器产品的吉比特以太网接口有意被用作物理媒体依赖（PMD）组成部分。它操作在 1250 波特的信令速率上， 传输和接收 8B/10B 编码数据。

5.1000BASE-CX 对应于 802.3z 标准，采用的是 isoQ 平衡屏蔽双绞线（STP）。最大传输距离 25 米， 使用 9 芯 D 型连接器连接电缆。 1000BASE-CX 采用 8B/10B 编码方式。1000BASE-CX 适用于交换机之间的连接， 尤其适用于主干交换机和主服务器之间的短距离连接。其传输速度为 1.25Gbps。

综上， A 是不存在的。 B 是正确答案。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 17 题

83. 用户数据报（UDP）协议是互联网传输层的协议之一。下面的应用层协议或应用软件使

用 UDP 协议的是（ ）。

A. SMTP B. WWW C. DNS D. FTP

【试题解析】

基于 TCP 协议的：主要是需面向连接的：Telnet、FTP、SMTP、HTTP、POP3、WWW 等。注：DNS 在某些情况下使用 TCP（发送和接收域名数据库），使用 UDP 传送有关单个主机的信息
基于 UDP 协议的：主要用于那些面向查询一应答的服务，面向非连接、传输不可靠，主要有 DNS、TFTP、SNMP、NTP 等。从本题来看，只有选 DNS。DNS 既可能基于 TCP 又可能基于 UDP。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 20 题

84. 在办公楼的某层，有 8 台工作站需要通过一个以太网交换机连接起来，连接电缆为超 5 类非屏蔽双绞线，则任两台工作站之间的距离在理论上最多不能超过（ ）米。

A. 200 B. 100 C. 50 D. 25

【试题解析】

超 5 类非屏蔽双绞线的传输距离一般也是 100 米。但题目里有“通过一个以太网交换机连接起来”，那工作站之间的距离可以 200 米，但不超过 200 米。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 19 题

85. 无线网是伴随着移动技术发展起来的一种新的组网方式，其中 WI-FI 的技术标准是（ ）。

A. IEEE802.15 B. IEEE802.11 C. IEEE802.3 D. IEEE802.12

【试题解析】

WI-FI 的技术标准是 IEEE802.11；IEEE802.3 是以太网标准。

【参考答案】B

2013 年 11 月第 20 题

86. 第三代移动通信技术（3G）是将个人语音通信业务和各种分组交换数据综合在一个统一网络中的技术，其最主要的技术基础是（ ）。

A. GSM B. CDMA C. GPRS D. LTE

【试题解析】

GSM 是 2G 标准；GPRS 是 2G 移动数据业务；LTE 是 4G 标准。4 种 3G 标准，分别是 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 和 WinMax。CDMA 是码分多址的英文缩写（Code Division Multiple Access），答案为 B。

【参考答案】B

2013 年 11 月第 21 题

87. 路由器在网络架构中属于（ ）设备。

A、物理层 B、链路层 C、应用层 D、网络层

【试题解析】

路由器工作于网络层。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 23 题

88. 某信息系统项目在进行机房设计过程中，依据（ ）原则采取了关键设备备份，利用相关软件技术提供较强的管理机制、控制手段等措施。

A、可维护性 B、安全可靠 C、可扩展性 D、实用性和先进性

【试题解析】

机房工程设计原则：

1.实用性和先进性。

采用先进成熟的技术和设备， 满足当前业务需求， 兼顾未来的业务需求。尽可能采用先进的技术、设备和材料， 以适应高速的数据传输需要， 使整个系统在一段时期内保持技术的先进性， 并具有良好的发展潜力， 以适应未来业务的发展和技术升级的需要。

2.安全可靠。

为保证各项业务应用， 网络必须具有高可靠性， 决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上， 采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施以提高电脑机房的安全可靠性。所以 B 是正确答案。

灵活性和可扩展性。

3.机房必须具有良好的灵活性和可扩展性， 能够根据业务不断深入发展的需要， 扩大设备容量， 提高可容纳的用户数量。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力， 提供技术升级、设备更新的灵活性。

4.标准化。

在机房系统整体设计， 基于国际标准和国家颁布的有关标准， 包括各种建筑、机房设计标准， 电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准， 坚持统一规范， 从而为未来的业务发展， 设备增容奠定基础。

5.经济性， 投资保护。

应以较高的性能价格比构建机房， 使资金的产出， 投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转， 提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资， 充分利用以往在资金与技术方面的投入。

6.可管理性。

机房具有一定复杂性， 随着业务的不断发展， 管理的任务必定会日益繁重。所以在电脑中心

的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个电脑机房的运行状况，实时灯光、语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，从而为机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

【参考答案】 B

2013 年 11 月第 24 题

89. 下面有关 NAS（网络存储服务设备）的描述中，（ ）是错误的。

- A、NAS 中的设备都分配 IP 地址 B、NAS 直接与主机系统相连
C、需要通过数据网关来访问 NAS D、NAS 直接与网络介质相连

【试题解析】

NAS（Network Attached Storage:网络附属存储）是将存储设备通过标准的网络拓扑结构（如以太网）连接到一系列计算机上。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心，将存储设备与服务器彻底分离，NAS 在网络中的独立设备，分配 IP 地址，通过网络来访问和存取。综上所述，B 是错的。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 19 题

90. 依照 TCP/IP 协议，（ ）不属于网络层的功能。

- A、路由 B、异构网互联 C、数据可靠性校验 D、拥塞控制

【试题解析】

见下表，ABD 都是网络层的功能。C 数据可靠性校验在数据链路层，或是传输层校验保证端到端的数据可靠。

层数	层	功能描述
第 1 层	物理层	物理层规定了激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性。该层为上层协议提供了一个传输数据的物理媒体。
第 2 层	数据链路层	数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括：物理地址寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等。
第 3 层	网络层	网络层负责对子网间的数据包进行路由选择。网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能
第 4 层	传输层	传输层是第一个端到端，即主机到主机的层次。传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输。此外，传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题。
第 5 层	会话层	会话层管理主机之间的会话进程，即负责建立、管理、终止进程之间的会话。会话层还利用在数据中插入校验点来实现数据的同步。
第 6 层	表示层	表示层对上层数据或信息进行变换以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解。表示层的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等。
第 7 层	应用层	应用层为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 20 题

91. 某企业内部拥有几百台计算机终端，但只能获得 1-10 个公用 IP 地址，为使所有终端均能接入互联网，可采用（ ）的 IP 地址管理策略。

- A、每台计算机分配一个固定的公用 IP 地址 B、每台计算机分配一个固定的专用 IP 地址
C、网络地址转换 D、限制最多 10 台计算机上网

【试题解析】

NAT（Network Address Translation，网络地址转换），它是一种把内部私有网络地址（IP 地址）翻译成合法网络 IP 地址的技术，这种通过使用少量的公有 IP 地址代表较多的私有 IP 地址的方式，不仅能解决了 IP 地址不足的问题，而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击，隐藏并保护网络内部的计算机。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 21 题

92. 在 TCP/IP 协议分层结构中，SNMP 是在（ ）协议之上的异步请求/响应协议。

- A. TCP B、IP C、UDP D、FTTP

【试题解析】

基于 TCP 协议的：主要是需面向连接的：Telnet、FTP、SMTP、HTTP、POP3、WWW 等。注：DNS 在某些情况下使用 TCP（发送和接收域名数据库），使用 UDP 传送有关单个主机的信息
基于 UDP 协议的：主要用于那些面向查询一应答的服务，面向非连接、传输不可靠，主要有 DNS、TFTP、SNMP、NTP 等。所以答案 C 是正确的。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 22 题

93. 某高校在进行新的网络规划和设计时，重点考虑的问题之一是网络系统应用和今后网络的发展。为了便于未来的技术升级与衔接，该高校在网络设计时应遵循（ ）原则。

A、先进性 B、高可靠性 C、标准化 D、可扩展性

【试题解析】

这是理解题。按题意理解可得答案为 D 可扩展性。另外，网络规划和设计的几个原则大家也了解一下，

一、网络规划原则：

1. 实用性原则：实用原则强调设计目标和设计结果能满足需求并且行之有效。
2. 开放性原则：开放性原则包括采用开放标准、开放技术、开放结构、开放系统组件、开放用户接口。
3. 先进性原则：先进性原则包括设计思想先进、软硬件设备先进、网络结构先进、开发工具先进。

二、网络设计和实施原则：

1. 可靠性原则：网络的运行是稳固的。
2. 安全性原则：包括选用安全的操作系统、设置网络防火墙、网络防杀病毒、数据加密和信息工作制度的保密。
3. 高效性原则：性能指标高，软硬件性能充分发挥。
4. 可扩展性：能够在规模和性能两个方向上进行扩展。

【参考答案】D

2014 年 5 月第 23 题

94. （ ）是 WLAN 常用的上网认证方式。

A、WEP 认证 B、SIM 认证 C、宽带拨号认证 D、PPOE 认证

【试题解析】

WLAN 无线网络常用的认证与加密方式：

一、WEP（Wired Equivalent Privacy），有线等效保密（WEP）协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式，用以防止非法用户窃听或侵入无线网络。不过 WEP 密钥在传递过程中本身容易被截获和破解，因此已被（WPA）取代。

二、WPA（Wi-Fi Protected Access），其目前有四种认证方式：WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK。

1.WPA 是用来替代 WEP 的。WPA 继承了 WEP 的基本原理而又弥补了 WEP 的缺点：WPA 加强了生成加密密钥的算法，因此即便收集到分组信息并对其进行解析，也几乎无法计算出通用密钥；WPA 中还增加了防止数据中途被篡改的功能和认证功能。

2.WPA2（WPA 第二版）WPA2 是 WPA 的增强型版本，与 WPA 相比，WPA2 新增了支持 AES

的加密方式。

3.WPA-PSK（预先共享密钥 Wi-Fi 保护访问）：适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，密钥设置的密码越长，安全性越高。 WPA-PSK 只能使用 TKIP 加密方式。

4.WPA2-PSK 类似，适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，支持 TKIP 和 AES 两种加密方式。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 26 题

95. 以下关于综合布线及综合布线系统的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、综合布线领域被广泛遵循的标准是 EIA/TIA568A
- B、综合布线系统的范围包括单幢建筑和建筑群体两种
- C、单幢建筑的综合布线系统工程范围一般指建筑内部敷设的通信线路，不包括引出建筑物的通信线路
- D、综合布线系统的工程设计和安装施工应分步实施

【试题解析】

综合布线领域被广泛遵循的标准是 EIA/TIA568A。A 是正确的。综合布线系统的范围应根据建筑工程项目范围来定，主要有单幢建筑和建筑群体两种范围。

B 是正确的。单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般指在整幢建筑内部敷设的通信线路，还应包括引出建筑物的通信线路。如建筑物内敷设的管路、槽道系统、通信缆线、接续设备以及其他辅助设施（如电缆竖井和专用的房间等）。

C 是错误的。综合布线系统的工程设计和安装施工是单独进行的，这两部分工作应该与建筑工程中的有关环节密切联系和互相配合。所以 D 是正确的。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 19 题

96. （ ）属于无线局域网 WLAN 标准协议。

- A. 802.6 B、802.7 C、802.8 D. 802.11

【试题解析】

802.11 无线局域网。

【参考答案】D

2014 年 11 月第 20、21 题

97. 当千兆以太网使用 UTP 作为传输介质时，限制单根电缆的长度不超过（20）米，其原因是千兆以太网（21）。

- （20）A、100 B、500 C、1000 D、2000

- （21）A、信号衰减严重 B、编码方式限制

C、与百兆以太网兼容

D、采用了 CSMA/CD

【试题解析】

传统以太网（按题干为采用 UTP 非屏蔽双绞线）采用 CSMA/CD 访问控制方式，规定单根 UTP 电缆的长度不超过 100 米，最大介质长度以及最小恢长度的确定，能确保一个恢在发送过程中若出现冲突，则一定能够发现该冲突。发展到千兆以太网，虽然数据率提高，但访问方式（恢的发送与接收方式、恢的格式、介质长度维持不变，以保持与传统以太网的兼容。所以答案是 A 和 D。

【参考答案】A、D

2014 年 11 月第 22 题

98. 某单位在进行新园区网络规划设计时，考虑选用的关键设备都是国内外知名公司的产品，在系统结构化布线、设备安装、机房装修等环节严格按照现行国内外相关技术标准或规范来执行。该单位在网络设计时遵循了（ ）原则。

A、先进性 B、可靠与稳定性 C、可扩充 D、实用性

【试题解析】

用排除法。题干说明“知名公司产品、严格按照现行国内外相关技术标准或规范来执行”，先进性、可扩充性和实用性与该描述不切合，答案 B 的可靠与稳定性比较合适。

【参考答案】B

2014 年 11 月第 23 题

99. 使用 SMTP 协议发送邮件，当发送程序（用户代理）报告发送成功时，表明邮件已经被发送到（ ）。

A、发送服务器上 B、接收服务器上
C、接收者主机上 D、接收服务器和接收者主机上

【试题解析】

发送邮件过程：发送者计算机——发送服务器（也称为本地邮件服务器）——目的服务器——接收者计算机。使用 SMTP 发送电子邮件时，当发送程序（用户代理）报告发送成功时，只表明电子邮件是发到发送服务器上了。但并不表明已成功发送到接收服务器中。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 24 题

100. 由 IEEE 管理，硬件制造者指定，任何两个网卡都不会相同的是（ ）。

A、IP 地址 B、软件地址 C、物理地址 D、逻辑地址

【试题解析】

网卡的物理地址（即 MAC 地址）是不同的，全球唯一以太网地址管理机构（IEEE）将以太网地址，也就是 48 比特的不同组合，分为若干独立的连续地址组。地址的前半部分（24 位）

标识网卡的制造商，由 IEEE 分配，称为 OUI（组织唯一标识符）；地址的后半部分由网卡制造商为其网卡分配一个唯一的编号。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 19 题

101. 按照网络分级设计模型，通常把网络设计分为 3 层，即核心层、汇聚层和接入层。以下叙述中，（ ）是不正确的。

- A、核心层承担访问控制列表检查功能
- B、汇聚层实现网络的访问策略控制
- C、工作组服务器放置在接入层
- D、在接入层可以使用集线器代替交换机

【试题解析】

层次化网络设计在互联网组件的通信中引入了三个关键层的概念，这三个层分别是：核心层（Core Layer）、汇聚层（Distribution Layer）和接入层（Access Layer）

1. 核心层为网络提供骨干组件或高速交换组件，高效速度传输是核心层的目标。所以 A 是错误的。
2. 汇聚层是核心层和终端用户接入层的分界面，汇聚层完成网络访问的策略控制、广播域的定义、VLAN 间的路由、数据包处理、过滤寻址及其他数据处理的任务。
3. 接入层向本地网段提供用户接入、主要提供网络分段、广播能力、多播能力、介质访问的安全性、MAC 地址的过滤和路由发现等任务。工作组服务器提供文件共享等，一般算是低档服务器，可放置在接入层，C 对。D 使用集线器代替交换机跟那个层无关，可以代替，所以 D 也对。

综上，本题答案是 A。

【参考答案】A

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

2015 年 5 月第 20 题

102. 域名服务器上存储有 Internet 主机的（ ）。

- A、MAC 地址与主机名
- B、IP 地址与域名
- C、IP 地址与访问路径
- D、IP 地址、域名与 MAC 地址

【试题解析】

域名服务器，把域名翻译成 IP 地址的域名系统，即 DNS。所以域名服务器 DNS 保存了域名和与之相对应的 IP 地址的表，以解析 IP 和域名。

【参考答案】B

2015 年 5 月第 21 题

103. 一般而言，大型软件系统中实现数据压缩功能，工作在 OSI 参考模型的（ ）。

- A、应用层
- B、表示层
- C、会话层
- D、网络层

【试题解析】

数据压缩是表示层实现的。表示层对上层数据或信息进行变换以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解。表示层的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等。
常考题型。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 22 题

104. () 是与 IP 协议同层的协议， 可用于互联网上的路由器报告差错或提供有关意外情况的信息。

A. IGMP B. ICMP C. RARP D. ARP

【试题解析】

ICMP: Internet 控制协议，它是 TCP/IP 协议族的一个子协议， 用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。

ICMP 协议是一种面向无连接的协议，用于传输出错报告控制信息。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 23 题

105. 在以太网中，双绞线使用 () 接口与其他网络设备连接。

A. RJ-11 B. RJ-45 C. LC D. MAC

【试题解析】

双绞线使用 RJ-45 接口。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 24 题

106. 综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是 ()。

A、网络管理子系统 B、设备间子系统 C、建筑群子系统 D、主干线子系统

【试题解析】

各子系统的说明：

- 1、建筑群子系统：实现建筑物之间的相互连接，通常介质是光缆。
- 2、垂直干线子系统：负责连接管理间子系统到设备间子系统，使用光缆或 UTP。
- 3、水平配线子系统：实现信息插座和管理子系统的连接。
- 4、设备间子系统：由设备中的电缆、连接器和相关支撑设备组成，与公共系统设备相连。
- 5、管理子系统：为连接其他子系统提供连接手段，由配线架、 HUB 和机柜、电源等组成。
- 6、工作区子系统：由终端设备连接到信息插座的连线组成。包括连接器和适配器。

【参考答案】 C

2015 年 11 月第 19 题

107. 以下关于网络协议的叙述中， () 是正确的。

- A、因特网最早使用的协议是 OSI 七层体系结构
- B、NETBEUI 是 IBM 开发的路由选择协议
- C、在 TCP/IP 协议分层结构中，FTP 是运行在 TCP 之上的应用层协议
- D、TCP 协议提供了无连接但可靠的数据报传信道

【试题解析】

美国国防部高级研究计划局（ARPA）主持研制的 ARPAnet 阿帕网于 1969 年正式启用。ARPAnet 是因特网的起源。而 OSI 七层体系结构是 ISO（国际标准化组织）组织在 1985 年研究的网络互联模型。显然 A 是不对的。

NETBEUI 是为 IBM 开发的非路由协议。B 是错误的。

FTP 是运行在 TCP 之上的应用层协议，C 是对的。

TCP（传输控制协议）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。D 也是错误的。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 20 题

108. 在 1 号楼办公的小李希望在本地上计算机上通过远程登陆的方式访问放置在 2 号楼的服务器，为此将会使用到 TCP/IP 协议族中的（ ）协议。

- A、Telnet
- B、FTP
- C、HTTP
- D、SMTP

【试题解析】

Telnet 协议是 TCP/IP 协议族中的一员，是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 22 题

109. 网络路由器（ ）。

- A、可以连接不同的子网
- B、主要用于局域网接入 Internet
- C、主要起分隔网段的作用
- D、工作在数据链路层

【试题解析】

主要考的是路由器的作用：路由器（Router）是用于连接多个逻辑上分开的网络，所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时，可通过路由器来完成。因此，路由器具有判断网络地址和选择路径的功能，它能在多网络互联环境中，建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网，路由器只接受源站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备。所以答案是 A。

也可用排除法。选项 B 要用于接入 Internet，应该是拨号上网或 ISDN 或 DDN 等设备，所以是错误的。选项 C 交换机、网桥也可以分隔网段，分隔网段不是路由器的主要作用，所以 C 也不对。路由器工作在网络层，所以 D 也是错误的。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 23 题

110. 综合布线系统是在楼宇或园区范围内建立的信息传输网络，综合布线系统可分为 6 个独立的子系统，其中（ ）是干线子系统和水平子系统的桥梁，同时又可为同层组网提供条件。

- A、建筑群子系统 B、设备间子系统 C、工作区子系统 D、管理子系统

【试题解析】

管理子系统：为连接其他子系统提供连接手段，由配线架、HUB 和机柜、电源等组成。

【参考答案】 D

2016 年 5 月第 19 题

111. 某楼层共有 60 个信息点，其中信息点的最远距离为 65 米，最近距离为 35 米，则该布线工程大约需要（ ）米的线缆。（布线到线缆的计划长度为实际使用量的 1.1 倍）。

- A、4290 B、2310 C、3300 D、6600

【试题解析】

线缆平均长度计算公式，完整公式，计划用量： $C=[0.55（最大长度+最小长度）+6]*信息点数量=61*60=3660$ 。则实际大约的用量= $3660/1.1=3327$ ，约等于 3300，答案 C。

【参考答案】 C

2016 年 5 月第 20 题

112. TCP/IP 参考模型分为四层：（ ）、网络层、传输层、应用层。

- A、物理层 B、流量控制层 C、会话层 D、网络接口层

【试题解析】

TCP/IP 是一组用于实现网络互连的通信协议，其名称来源于该协议簇中两个重要的协议（IP 协议和 TCP 协议）。基于 TCP/IP 的参考模型将协议分成四个层次，它们分别是网络接口层、网际互连层（IP 层）、传输层（TCP 层）和应用层。

【参考答案】 D

2016 年 5 月第 21 题

113. IEEE 802.11 属于（ ）。

- A、网络安全标准 B、令牌环局域网标准
C、宽带局域网标准 D、无线局域网标准

【试题解析】

802.11：IEEE 最初制定的一个无线局域网标准，主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入，业务主要限于数据存取，速率最高只能达到 2Mbps。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要，因此，IEEE 小组又相继推出了 802.11b 和 802.11a 等新标准。

【参考答案】 D

2016 年 5 月第 22 题

114. 在 TCP/IP 协议中，（ ）协议运行在网络层。

- A、DOS B、UDP C、TCP D、IP

【试题解析】

IP 协议运行在网络层。

【参考答案】 D

2016 年 5 月第 23 题

115. 以下关于以太网的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、采用了载波侦听技术 B、具有冲突检测功能
C、支持半双工和全双工模式 D、以太网的帧长度固定

【试题解析】

以太网使用 CSMA/CD（载波侦听多路访问及冲突检测技术）技术。支持半双工和全双工模式。以太网帧的长度不固定，如 Ethernet II 类型以太网帧的最小长度为 64 字节（6+6+2+46+4），最大长度为 1518 字节（6+6+2+1500+4）。所以 D 错。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 7 题

116. 中间件可以分为数据库访问中间件， 远程过程调用中间件、面向消息中间件、事务中间件、分布式对象中间件等多种类型， windows 平台的 ODBC 和 JAVA 平台的 JDBC 属于（ ）。

- A、数据库访问中间件 B、远程过程调用中间件
C、面向消息中间件 D、事务中间件

【试题解析】

ODBC 和 JDBC 都用于数据统一访问，属于数据库访问中间件。

【参考答案】 A

2016 年 11 月第 19 题

117. 虽然不同的操作系统可能装有不同的浏览器。但是这些浏览器都符合（ ）协议。

- A. SNMP B、HTTP C、HTML D、SMTP

【试题解析】

HTTP（Hypertext Transfer Protocol）是超文本传输协议， 是用于从 WWW 服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议。是客户端浏览器或其他程序与 Web 服务器之间的应用层通信协议。

它是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的 WWW 文件都必须遵守这个标准。它可以使浏览器更加高效，使网络传输减少。它不仅保证计算机正确快速地传输超文本文档，还确定传输文档中的哪一部分，以及哪部分内容首先显示（如文本先于图形）等。

注意 HTTP 和 HTML 区别开来，HTML 是超文本标记语言（英文：HyperText Markup Language，HTML）。是为“网页创建及其它可在网页浏览器中看到的信息”设计的一种标记语言。HTML 被用来结构化信息，例如标题、段落和列表等等，也可用来在一定程度上描述文档的外观和语义。它不是协议。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 20 题

118. 在机房工程的设计过程中，所设计的机房工程需具有支持多种网络传输，多种物理接口的能力，是考虑了（ ）原则。

A、实用性和先进性 B、安全可靠 C、灵活性和可扩展性 D、标准化

【试题解析】

设计支持多种网络传输，多种物理接口的能力，是重点考虑了灵活性、特别是可扩展性。机房工程设计原则：

1. 实用性和先进性。

采用先进成熟的技术和设备，满足当前业务需求，兼顾未来的业务需求。尽可能采用先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需要，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来业务的发展和技术升级的需要。

2. 安全可靠。

为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施以提高电脑机房的安全可靠性。

3. 灵活性和可扩展性。

机房必须具有良好的灵活性和可扩展性，能够根据业务不断深入发展的需要，扩大设备容量，提高可容纳的用户数量。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性；

4. 标准化。

在机房系统整体设计，基于国际标准和国家颁布的有关标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范，从而为未来的业务发展和设备增容奠定基础。

5. 经济性，投资保护。

应以较高的性能价格比构建机房，使资金的产出，投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往在资金与技术方面的投入。

6. 可管理性。

机房具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在电脑中心的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个电脑机房的运行状况，实时灯光、语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，从而为机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 21 题

119. 在建筑物综合布线系统中，由用户终端到信息插座之间的连线系统成为（ ）。

- A、工作区子系统
- B、终端布线子系统
- C、水平布线子系统
- D、管理子系统

【试题解析】

工作区子系统：由终端设备连接到信息插座的连线组成。包括连接器和适配器其它子系统：

- 1、建筑群子系统：实现建筑物之间的相互连接，通常介质是光缆。
- 2、垂直干线子系统：负责连接管理间子系统到设备间子系统，使用光缆或 UTP。
- 3、水平配线子系统：实现信息插座和管理子系统的连接。
- 4、设备间子系统：由设备中的电缆、连接器和相关支撑设备组成，与公共系统设备相连。
- 5、管理子系统：为连接其他子系统提供连接手段，由配线架、HUB 和机柜、电源等组成。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 22 题

120. 在网络系统的设计与实施过程中，需要重点考虑网络在（ ）方面的可扩展性。

- A、规模和性能
- B、规模和安全
- C、功能和性能
- D、功能和带宽

【试题解析】

网络系统的设计与实施过程中，重点要考虑可扩展性，包括能够在规模和性能两个方向上进行扩展，对应的就是可扩展性原则。

网络设计和实施原则：

1. 可靠性原则：网络的运行是稳固的。
2. 安全性原则：包括选用安全的操作系统、设置网络防火墙、网络防杀病毒、数据加密和信息工作制度的保密。
3. 高效性原则：性能指标高，软硬件性能充分发挥。
4. 可扩展性：能够在规模和性能两个方向上进行扩展。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 23 题

121. 存储转发是网络传输的一种形式，其问题是不确定在每个节点上的延迟时间。克服该问题最有效的方式是（ ）。

- A、设计更有效的网络缓冲区分配算法
- B、设置更大的缓冲区
- C、提高传输介质的传输能力
- D、减少分组的长度

【试题解析】

存储转发（Store and Forward）是计算机网络领域使用得最为广泛的技术之一，以太网交换机的控制器先将输入端口到来的数据包缓存起来，先检查数据包是否正确，并过滤掉冲突包错误。确定包正确后，取出目的地址，通过查找表找到想要发送的输出端口地址，然后将该包发送出去。

正因如此，存储转发方式在数据处理时延时大，这是它的不足，但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测，并且能支持不同速度的输入/输出端口间的交换，可有效地改善网络性能。它的另一优点就是这种交换方式支持不同速度端口间的转换，保持高速端口和低速端口间协同工作。在储转发方式下，减少分组的长度显然不能解决延迟问题。设计更大的缓冲区，实际上可能增加了延迟时间，设计更好的缓冲策略有助于减少排队时间，但效果有限。提高传输介质的传输能力，使得接收到分组后能及时地从输出介质上传送出去，是减少延迟的最有效措施。答案是 C。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 24 题

122. TCP/IP 协议族中所定义的 TCP 和 UDP 协议，实现了 OSI 七层模型中的（ ）的主要功能。

- A、物理层
- B、网络层
- C、传输层
- D、应用层

【试题解析】

传输层是第一个端到端，即主机到主机的层次。传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输。此外，传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题。主要协议：TCP（传输控制协议）、UDP（用户数据报协议）、SPX（序列分组交换协议）等。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 19 题

123. 局域网中，常采用广播消息的方法来获取访问目标 IP 地址对应的 MAC 地址，实现此功能的协议为（ ）。

- A、RARP 协议
- B、SMTP 协议
- C、SLIP 协议
- D、ARP 协议

【试题解析】

1. RARP 反向地址转换协议（Reverse Address Resolution Protocol），通过 MAC 地址确定 IP 地址，允许局域网的物理机器从网关服务器的 ARP 表或者缓存上请求其 IP 地址。

2. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 是简单邮件传输协议，它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则，由它来控制信件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇，它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。

3. SLIP (Serial Line Internet Protocol, 串行线路网际协议)，该协议是 Windows 远程访问的一种旧工业标准，主要在 Unix 远程访问服务器中使用，现今仍然用于连接某些 ISP。因为 SLIP 协议是面向低速串行线路的，可以用于专用线路，也可以用于拨号线路。

4. ARP (Address Resolution Protocol) 地址解析协议，是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。所以本题答案为 D。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 20 题

124. “采用先进成熟的技术和设备，满足当前业务需求，兼顾未来的业务需求”体现了“()”的机房工程设计原则。

A、实用性和先进性
C、经济性/投资保护

B、灵活性和可扩展性
D、可管理性

【试题解析】

机房工程设计原则：

1. 实用性和先进性。

采用先进成熟的技术和设备，满足当前业务需求，兼顾未来的业务需求。尽可能采用先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需要，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来业务的发展和升级的需要。

2. 安全可靠。

为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施以提高电脑机房的安全可靠性。

3. 灵活性和可扩展性。

机房必须具有良好的灵活性和可扩展性，能够根据业务不断深入发展的需要，扩大设备容量，提高可容纳的用户数量。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性；

4. 标准化。

在机房系统整体设计，基于国际标准和国家颁布的有关标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范，从而为未来的业务发展和设备扩容奠定基础。

5. 经济性，投资保护。

应以较高的性能价格比构建机房，使资金的产出，投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往在资金与技术方面的投入。

6. 可管理性。

机房具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在电脑中心的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个电脑机房的运行状况，实时灯光、语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，从而为机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

【参考答案】A

2017 年 5 月第 21 题

125. 以下关于综合布线的叙述中，正确的是（ ）。

- A、综合布线系统只适用于企业、学校、团体，不适合家庭
- B、垂直干线子系统只能用光纤介质传输
- C、处于安全考虑，大型楼字的设备间和管理间必须单独设置
- D、楼层配线架不一定在每一楼层都要设置

【试题解析】

综合布线可适用于企业、学校等，理论上也可以适用在家庭没问题，如智能小区、智能化家庭等。A 错误。

垂直干线子系统负责连接管理间子系统到设备间子系统，可使用光纤，也可以使用双绞线电缆，B 错误。

设备间和管理间是否单独设置与安全没有必然关系。C 错误。

配线架是管理子系统最重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件，配线架可以全线满足 UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。配线架的用法和用量主要是根据总体网络点的数量或者该楼层（以及相近楼层，这要看系统图是怎么设计的）的网络点数量来配置的。不一定在每一楼层都要设置。所以 D 是正确的。

【参考答案】D

2017 年 5 月第 22 题

126. 在进行网络规划时，应制定全网统一的网络架构，并遵循统一的通信协议标准，使符合标准的计算机系统很容易进行网络互联，这体现了网络规划的（ ）原则。

- A、实用性
- B、开放型
- C、先进性
- D、可靠性

【试题解析】

网络规划原则网络规划与设计服装、设计房屋不同，要构造一个最终建设完成的网络，网络规划是要给网络建设和使用者做一个心中有数的设计结果。网络规划率先考虑的有三个原则：实用性原则、开放性原则和先进性原则。

1. 实用性原则。网络建设应当作工程项目来完成，而不是当作研究或实验课题。网络应用和服务在整个网络建设中应置于非常重要的地位，这是因为只有应用方是网络建设的最终目的，网络基础设施是为最终应用服务的。因此，实用原则强调设计目标和设计结果能满足需求并且行之有效。
2. 开放性原则。网络应具有良好的开放性。这种开放性靠标准化实现，使用符合这些标准的计算机系统很容易进行网络互联。为此，必须制定全网统一的网络架构，并遵循统一的通信协议标准。网络架构和通信协议应选择广泛使用的国际工业标准，使得网络成为一个完全开放式的网络计算环境。开放性原则包括采用开放标准、开放技术、开放结构、开放系统组件、开放用户接口。
3. 先进性原则。建设网络，尽可能采用成熟先进的技术，使用具有时代先进水平的计算机系统和网络设备，这些设备应该在相当长的时间内保证其先进性。开发或选购的各种网络应用软件也尽可能先进，并有相当长时间的可用性。先进性原则包括设计思想先进、硬件设备先进、网络结构先进、开发工具先进。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 23 题

127. 以下关于网络规划、设计与实施工作的叙述中，不正确的是：（ ）。

- A、在设计网络拓扑结构时，应考虑的主要因素有：地理环境、传输介质与距离以及可靠性
- B、在设计主干网时，连接建筑群的主干网一般考虑以光缆作为传输介质
- C、在设计广域网连接方式时，如果网络用户有 www、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器，一般采用专线连接或永久虚电路连接外网
- D、无线网络不能应用于城市范围的网络接入

【试题解析】

无线网络的出现就是为了解决有线网络无法克服的困难。无线网络首先适用于很难布线的地方（比如受保护的建筑物、机场等）或者经常需要变动布线结构的地方（如展览馆等）。学校也是一个很重要的应用领域，一个无线网络系统可以使教师、学生在校园内的任何地方接入网络。另外，因为无线网络支持十几公里的区域，因此对于城市范围的网络接入也能适用，可以设想一个采用无线网络的 ISP 可以为一个城市的任何角落提供高达 10Mbps 的互联网接入。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 24 题

128. 在无线通信领域，现在主流应用的是第四代（4G）通信技术，其理论下载速率可达到

() Mbps (兆比特每秒)。

A、2.6 B、4 C、20 D、100

【试题解析】

2G、3G 和 4G 的主要技术标准及下载速度，见下表：

2G		3G			4G	
移动/联通 GSM (EDGE)	电信 CDMA 2000 (1x)	移动 TD-SCDMA (HSPA)	电信 CDMA 2000 (EvDo)	联通 WCDMA (HSPA)	TD-LTE	FDD-LTE
236Kb	153Kb	2.8Mb	3.1Mb	14.4Mb	100Mb	150Mb

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 19 题

129. IP 协议属于 ()。

A. 物理层协议 B. 传输层协议 C. 网络层协议 D. 应用层协议

【试题解析】

网络层：其主要功能是将网络地址（例如，IP 地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址）并决定如何将数据从发送方路由到接收方。在 TCP/IP 协议中，网络层具体协议有 IP、ICMP、IGMP、IPX、ARP 等。

【参考答案】 C

2017 年 11 月第 22 题

130. 在计算机网络设计中，主要采用分层（分级）设计模型，其中 () 的主要目的是完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址以及其他数据处理的任务。

A. 接入层 B. 汇聚层 C. 主干层 D. 核心层

【试题解析】

汇聚层是核心层和接入层的分界面，完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址，以及其他数据处理的任务。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 23 题

131. 以下关于无线网络的叙述中，不正确的是 ()。

A. 无线网络适用于很难布线或经常需要变动布线结构的地方
B. 外线技术和射频技术也属于无线网络技术
C. 无线网络主要适用于机场、校园，不适用于城市范围的网络接入
D. 无线网络提供了许多有线网络不具备的便利性

【试题解析】

无线网络设计：无线网络的出现就是为了解决有线网无法克服的困难。无线网络首先适用

于很难布线的地方（比如受保护的建筑物、机场等），或者经常需要变动布线结构的地方（如展览馆等）。另外，因为无线网络支持十几公里的区域，因此对于城市范围的网络接入也能适用，可以设想一个采用无线网络的 ISP 可以为一个城市的任何角落提供高速互联网接入。无线网络是指以无线电波作为信息传输媒介。无线网络既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络，也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术。

C 是错误的。其他正确。

【参考答案】C

2017 年 11 月第 24 题

132. 在无线通信领域，现在主流的是第四代（4G）通信技术，5G 正在研发中，理论速度可达到（ ）。

- A. 50Mbps B. 100Mbps C. 500Mbps D. 1Gbps

【试题解析】

5G 正在研发中，计划到 2020 年推出成熟的标准，理论上可在 28GHz 超高频段以 1Gbps 的速度传送数据，且最长传送距离可达 2 公里。

【参考答案】D

2018 年 5 月第 19 题

133. TCP/IP 是 Internet 的核心协议，应用程序通过应用层协议利用网络完成数据交互的任务。其中，（ ）是用来在客户机与服务器之间简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。

- A. FTP B. TFTP C. HTTP D. SMTP

【试题解析】

（1）FTP（文件传输协议），运行在 TCP 之上。FTP 在客户机和服务器之间需建立两条 TCP 连接，一条用于传送控制信息（使用 21 号端口），另一条用于传送文件内容（使用 20 号端口）。

（2）TFTP（简单文件传输协议），建立在 UDP 之上，提供不可靠的数据流传输服务。

（3）HTTP（超文本传输协议），是用于从 WWW 服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。建立在 TCP 之上。

（4）SMTP（简单邮件传输协议）建立在 TCP 之上，是一种提供可靠且有效的电子邮件传输的协议。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 20 题

134. 在开放系统互连参考模型（OSI）中，（ ）的主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址，并决定如何将数据从发送方经路由送达到接收方。

A. 数据链路层 B. 物理层 C. 网络层 D. 传输层

【试题解析】

OSI 协议：OSI 采用了分层的结构化技术，从下到上共分七层，需要掌握，要会区分：

（1）物理层：该层包括物理连网媒介，如电缆连线连接器。该层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。具体标准有 RS232、V. 35、RJ-45、FDDI。

（2）数据链路层：它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是将来自网络层接收到的数据分割成特定的可被物理层传输的帧。常见的协议有 IEEE 802.3/2、HDLC、PPP、ATM。

（3）网络层：其主要功能是将网络地址（例如，IP 地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址）并决定如何将数据从发送方路由到接收方。在 TCP/IP 协议中，网络层具体协议有 IP、ICMP、IGMP、IPX、ARP 等。

（4）传输层：主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从 A 点传输到 B 点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制。在 TCP/IP 协议中，具体协议有 TCP、UDP、SPX。

（5）会话层：负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能，如三种数据流方向的控制，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。常见的协议有 RPC、SQL、NFS。

（6）表示层：如同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化；这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。常见的协议有 JPEG、ASCII、GIF、DES、MPEG。

（7）应用层：负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等。在 TCP/IP 协议中，常见的协议有 HTTP、Telnet、FTP、SMTP。

【参考答案】C

2018 年 5 月第 21 题

135. IEEE802 规范定义了网卡如何访问传输介质，以及如何在传输介质上传输数据的方法。

其中，（ ）是重要的局域网协议

A. IEEE802.1 B. IEEE802.3 C. IEEE802.6 D. IEEE802.11

【试题解析】

IEEE 802 系列规范是 IEEE 802 LAN/MAN 标准委员会制定的局域网、城域网技术标准。这一系列标准中的每一个子标准都由委员会中的一个专门工作组负责。

题目选项中的几个子标准分别表示：

IEEE802.1：定义局域网体系结构、寻址、网络互联和网络；

IEEE802.3：以太网介质访问控制协议及物理层技术规范，描述物理层和数据链路层的 MAC 子层的实现方法，是重要的局域网协议；

IEEE802.6：城域网协议；

IEEE802.11：无线局域网协议。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 21 题

136. 关于网络存储技术的描述，正确的是：（ ）。

- A. DAS是一种易于扩展的存储技术
- B. NAS系统与DAS系统相同，都没有自己的文件系统
- C. NAS可以使用TCP/IP作为其网络传输协议
- D. SAN采用了文件共享存取方式

【试题解析】

此题考察的是网络存储。

SAN是一种易于扩展的存储技术，所以A错误。

DAS是将存储设备通过SCSI电缆直接连到服务器，其本身是硬件的堆叠，存储操作依赖于服务器，不带有任何存储操作系统。

NAS存储设备类似于一个专用的文件服务器，它去掉了通用服务器的大多数计算功能，而仅提供文件系统功能，从而降低了设备的成本。所以B错误。

NAS技术支持多种TCP/IP网络协议，主要是NFS（NetFileSystem，网络文件系统）和CIFS（CommonInternetFileSystem，通用Internet文件系统）来进行文件访问，所以NAS的性能特点是进行小文件级的共享存取。所以C正确。

SAN是通过专用交换机将磁盘阵列与服务器连接起来的高速专用子网。它没有采用文件共享存取方式，而是采用块（block）级别存储。所以D错误。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 22 题

137. 某企业要建设信息系统平台，要求系统可用性达到 99.99%。系统 A 平均无故障时间 10000 小时，故障平均维修时间 1 小时；系统 B 平均无故障时间 14000 小时，故障平均维修时间 5 小时。以下说法中，正确的是（ ）。

- A. 只有系统A符合可用性要求
- B. 系统A和系统B均符合可用性要求
- C. 只有系统B符合可用性要求
- D. 系统A和系统B都不符合可用性要求

【试题解析】

此题考察可用性的计算。

计算机系统的可用性用平均无故障时间（MTTF）来度量，即计算机系统平均能够正常运行多长时间，才发生一次故障。系统的可用性越高，平均无故障时间越长。

可维护性用平均维修时间（MTTR）来度量，即系统发生故障后维修和重新恢复正常运行平

均花费的时间。系统的可维护性越好，平均维修时间越短。

计算机系统的可用性定义为： $MTTF / (MTTF + MTTR) * 100\%$ 。由此可见，计算机系统的可用性定义为系统保持正常运行时间的百分比。

所以A的可用性= $10000 / 10001 = 99.999\%$

所以A的可用性= $14000 / 14005 = 99.964\%$

所以答案选择A。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 22 题

138. 中间件是一种独立的系统软件或服务程序，（ ）不属于中间件。

- A、Tomcat
- B、websphere
- C、ODBC
- D、python

【试题解析】

Python 是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言。

【参考答案】D

2019 年 11 月第 3 题

139. 关于大数据的描述，不正确的是（3）。

- A、大数据分析相比于传统的数据仓库应用。具有查询及分析简单的特点
- B、大数据的意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些数据进行专业化处理
- C、大数据主要依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术
- D、大数据具有类型繁多、结构多样、处理速度快、时效性强的特点

【试题解析】

大数据分析相比于传统的数据仓库应用，具有数据量大、查询分析复杂等特点。在技术上大数据需要依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术等。

【参考答案】A

1.4 软件工程

2005 年 5 月第 1 题

140. 在关于用例（usecase）的描述中，错误的是（ ）。

- A、用例将系统的功能范围分解成许多小的系统功能陈述
- B、一个用例代表了系统的一个单一的目标
- C、用例是一个行为上相关的步骤序列

D、用例描述了系统与用户之间的交互

【试题解析】

如下为 Use Case 的描述：

用例将系统的功能范围分解成许多小的系统功能陈述。

一个用例代表了系统的一个单一的目标。

用例是一个行为上相关的步骤序列。所以 ABC 正确。

D 选项应该是序列图，序列图主要是用于按时间顺序描述对象间的交互。

【参考答案】 D

2005 年 5 月第 2、3 题

141. 在用例建模的过程中，若几个用例执行了同样的功能步骤，这时可以把这些公共步骤提取成独立的用例，这种用例称为（2）。在 UML 的用例图上，将用例之间的这种关系标记为（3）。

- (2) A、扩展用例 B、抽象用例 C、公用用例 D、参与用例
(3) A、association B、extends C、uses D、inheritances

【试题解析】

用例之间的关系包括：关联、扩展、包含（或使用）、泛化关系。本题考的是包含（或使用）关系，当用例事件流（如本例中的功能步骤）过于复杂时，为了简化用例的描述，我们也可以把某一段事件流抽象成为一个被包含的用例；或者当用例划分的太细时，也可以抽象出一个基用例，来包含这些细颗粒的用例。所以本题答案是 B 和 C，C.User 为使用。

其中 A. association 为关联，B. extends 为扩展，D. inheritances 为继承。

【参考答案】 B、C

2005 年 5 月第 4、5、6 题

142. UML 提供了 4 种结构图用于对系统的静态方面进行可视化、详述、构造和文档化。其中（4）是面向对象系统建模中最常用的图，用于说明系统的静态设计视图；当需要说明系统的静态实现视图时，应该选择（5）；当需要说明体系结构的静态实施视图时，应该选择（6）。

- (4) A、构件图 B、类图 C、对象图 D、部署图
(5) A、构件图 B、协作图 C、状态图 D、部署图
(6) A、协作图 B、对象图 C、活动图 D、部署图

【试题解析】

UML 提供了 4 种结构图，包括静态视图（类图）、用例视图（用例图）、实现视图（构件图）、部署视图（部署图）。

1、类图：类图描述系统中类的静态结构。定义系统中的类，表示类之间的联系如关联、依赖、聚合等，也包括类的内部结构（类的属性和操作），在面向对象系统建模中类图是最常

用的图’用于说明系统的静态设计视图。对象图是类图的实例’几乎使用与类图完全相同的标识。他们的不同点在于对象图显示类的多个对象实例’而不是实际的类。

2、用例图：用例图是从用户角度描述系统功能’是用户所能观察到的系统功能的模型图’用例是系统中的一个功能单元。

3、构件图：构件图主要用于描述各种软件构件之间的依赖关系（物理方面的建模视图）。用构件图说明系统的静态实现视图。

构件图的组成：

构件：指系统中可替换的物理部分’提供了一组接口的实现；

接口：外部可访问到的服务；

关系：实现关系-构件向外提供的服务； 依赖关系-构件依赖外部提供的服务（由构件到接口）。

4、部署图：也称为实施图（物理方面的建模视图）。是用来显示系统中软件和硬件的物理架构。从部署图中’可以了解到软件和硬件组件之间的物理关系以及处理节点的组件分布情况。用部署图说明体系结构的静态实施视图。

【参考答案】 B、A、D

2005 年 5 月第 24、25 题

143. 软件的维护并不只是修正错误。软件测试不可能揭露旧系统中所有潜伏的错误’所以这些程序在使用过程中还可能发生错误’诊断和更正这些错误的过程称为（24）；为了改进软件未来的可维护性或可靠性’或者为了给未来的改进提供更好的基础而对软件进行修改’这类活动称为（25）。

（24）A、完善性维护 B、适应性维护 C、预防性维护 D、改正性维护

（25）A、完善性维护 B、适应性维护 C、预防性维护 D、改正性维护

【试题解析】

软件维护包括如下类型：

（1）更正性维护：更正发现的问题和错误。软件投入运行一段时间后’可能会暴露出一部分在测试阶段没有发现的错误’为改正这些错误而对软件进行的修改活动。

（2）适应性维护：保持软件产品能在变化后或变化中的环境中可以继续使用。如迁移数据库或操作系统。

（3）完善性维护：改进性能和可维护性’增加功能等。因为用户需求是经常变化的’在软件使用过程中’用户会对软件提出新的功能和性能要求’为了满足这些新的要求而对软件进行修改’使之功能和性能得到完善和增强的活动。

（4）预防性维护：在软件产品中的潜在错误成为实际错误前’检测和更正它们。或者为了改进软件未来的可维护性或可靠性’或者为了给未来的改进提供更好的基础而对软件进行修改。

【参考答案】 D、C

2005 年 11 月第 1 题

144. 为了使构件系统更切合实际、更有效地被复用，构件应当具备（ ），以提高其通用性。

- A、可继承性 B、可变性 C、可封装性 D、可伸缩性

【试题解析】

构件是指系统中可替换的物理部分，提供了一组接口的实现。它封装了实现体（实现某个功能）。可以认为构件是一个封装的代码模块或大粒度的运行时的模块，也可将构件理解为具有一定功能、能够独立工作或同其他构件组合起来协调工作的对象。构件应向复用者提供一些公共特性，另一方面还要提供可变的特性。所以为了使构件系统更切合实际、更有效地被复用，构件应当具备可变性，以提高其通用性。

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 2 题

145. 当（ ）时，用例是捕获系统需求最好的选择。

- A、系统具有很少的用户 B、系统具有很少的接口
C、系统算法复杂，功能单一 D、系统有很多参与者

【试题解析】

用例描述的是系统的用户与系统的交互，是开发者与用户交流的工具，当用户较多时候，采用用例能够较好地捕获系统需求。

【参考答案】 D

2005 年 11 月第 3 题

146. 现有两个用例 UC1 和 UC2，其中 UC2 是一个完整的用例，可被实例化，而 UC1 需要 UC2 中的事件流才可被实例化，且 UC1 指定了使用 UC2 的精确位置，则 UC1 和 UC2 间的关系是“（ ）”。

- A、include B、extend C、generalize D、call

【试题解析】

注意本试题描述中的用词“精确位置”，说明用例 UC1 对用例 UC2 的实现很重要。由试题的关键信息“UC1 需要 UC2 中的事件流才可被实例化”可知，作为一个完整的用例的 UC2 实现了用例 UC1 的部分功能。因此，应该使用包含（include）关系来表示用例 UC1 和 UC2 之间的关系。

如果一个用例明显混合了两种（或两种以上）的不同场景，即在具体情况可能发生多种活动，可将这个用例分为一个主用例和一个或多个辅助用例时，可以使用选项 B 的扩展关系（extend）来表示用例间的关系。

选项 C 的“generalize”在 UML 可解释成“泛化”；选项 D 的“call”可解释成“调用”。

解答此类试题的一般思路是消化和理解用例间各种关系的基本概念。

【参考答案】 A

2005 年 11 月第 4 题

147. 下列关于面向对象的分析与设计的描述，正确的是（ ）。

- A、面向对象设计描述软件要做什么
- B、面向对象分析不需要考虑技术和实现层面的细节
- C、面向对象分析的输入是面向对象设计的结果
- D、面向对象设计的结果是简单的分析模型

【试题解析】

面向对象的分析描述软件要做什么，描述用户需要，不需要考虑技术和实现层面的细节，所以 A 不正确，B 正确。面向对象分析的结果是面向对象设计的输入，所以 C 错。面向对象设计出软件基础架构（概要设计）和完整的类结构（详细设计），所以 D 不对。

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 5 题

148. 协作图主要描述对象间的交互与连接，它（ ）。

- A、能够表示消息的顺序和嵌套关系
- B、能够表示消息的顺序关系，但不能表示消息的嵌套关系
- C、能够表示消息的嵌套关系，但不能表示消息的顺序关系
- D、既不能表示消息的顺序关系，也不能表示消息的嵌套关系

【试题解析】

协作图主要描述协作对象间的交互和链接，显示对象、对象间的链接以及对象间如何发送消息。其中，顺序号指出消息的发生顺序，并且指明了消息的嵌套关系，所以 A 对。

【参考答案】 A

2005 年 11 月第 6 题

149. 下列关于 UML 叙述正确的是（ ）。

- A、UML 是一种语言，语言的使用者不能对其扩展
- B、UML 仅是一组图形的集合
- C、UML 仅适用于系统的分析与设计阶段
- D、UML 是独立于软件开发过程的

【试题解析】

统一建模语言（Unified Modeling Language，UML）是一个通用的可视化建模语言，它是面向对象分析和设计的一种标准化表示，用于对软件进行描述、可视化处理、构造和建立软件系统的文档，所以 B 是错误的。

UML 简单并且可扩展，具有扩展和专有化机制，便于扩展，无需对核心概念进行修改，所以 A 错。

UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段、各种应用领域以及各种开发工

具，所以 C 错。

UML 独立于软件开发过程，它不是可视化的程序设计语言，而是一种可视化的建模语言。

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 7 题

150. 一个设计良好的软件系统应具有（ ）的特征。

- A、低内聚、低耦合 B、高内聚、低耦合
C、高内聚、高耦合 D、低内聚、低耦合

【试题解析】

内聚就是一个模块内各个元素彼此结合的紧密程度，高内聚就是一个模块内各个元素彼此结合的紧密程度高。

耦合：一个软件结构内不同模块之间互连程度的度量，耦合性也叫块间联系。指软件系统结构中各模块间相互联系紧密程度的一种度量。模块之间联系越紧密，其耦合性就越强，模块的独立性则越差。对于低耦合，简单的理解是：一个完整的系统，模块与模块之间，尽可能的使其独立存在。也就是说，让每个模块，尽可能的独立完成某个特定的子功能。

所以一个设计良好的软件系统应具有高内聚、低耦合的特征。

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 14 题

151. （ ）不是 J2EE 的关键技术。

- A、JSP B、RMI/IIOP C、ASP D、EJB

【试题解析】

一般认为支撑 J2EE 的核心技术：JDBC、JNDI、EJB、RMI、JSP、Java servlets、XML、JMS、Java IDL、JTS、JTA、JavaMail 和 JAF。ASP 是动态服务器页面（Active Server Pages）的英文缩写，是微软公司开发的代替 CGI 脚本程序的一种应用，能够动态产生 Web 页面。它不是 J2EE 的关键技术。

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 16 题

152. （ ）是专业的建模语言。

- A. XML B、UML C、VC++ D、JAVA

【试题解析】

UML 是建模语言。

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 25 题

153. 若某计算机系统是由 1000 个元器件构成的串联系统，且每个元器件的失效率均为 $10^{-7}/H$ ，

在不考虑其它因素对可靠性的影响时，该计算机系统的平均故障间隔时间为（ ）小时。

- A、 1×10^4 B、 5×10^4 C、 1×10^5 D、 5×10^5

【试题解析】

对于串联系统，单个器件失效则意味着整个系统失效，所以整个系统的失效率等于所有元器件的失效率之和即： 1000×10^{-7} /小时。系统的平均故障间隔等于失效率的倒数，等于 $1 / (1000 \times 10^{-7}) = 1 \times 10^4$ 。

【参考答案】A

2007 年 11 月第 6 题

154. 在面向对象开发方法中，用 UML 表示软件体系架构，用到 5 个视图：逻辑视图、构件视图、部署视图、（ ）。

- A、使用视图和动态视图
B、用例视图和动态视图
C、用例视图和进程视图
D、静态视图和动态视图

【试题解析】

软件架构是“一个描述软件系统的子系统和组件，以及它们之间相互关系的学科”。架构视图定义软件的内部结构。通过视图可以从不同角度描述软件结构，主要包括逻辑视图（满足功能需求）、用例视图（系统与用户交互）、构件视图（实现问题）、进程视图（并发问题）、部署视图（分布问题）。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 11 题

155. CMMI 提供了两种模型表述方式：“连续式”和“阶段式”。以下说法中正确的是（ ）。

- A、前者可以描述项目管理能力成熟度，后者可以描述组织能力成熟度
- B、前者可以描述软件开发能力成熟度，后者可以描述项目管理能力成熟度
- C、前者可以描述项目管理的能力成熟度，后者可以描述组织能力成熟度
- D、前者可以描述过程能力成熟度，后者可以描述组织能力成熟度

【试题解析】

CMMI 有两种模型表示方法，一种称为阶段式表示方法，一种称为连续式表示方法。阶段式表示方法是针对整个组织进行统一评级，即评价成熟度等级（初始级、受管理级、已定义级、定量管理级、持续优化级）；连续式表示方法是针对组织的某些过程度评级，即评价组织的某个 PA（过程域）的能力等级为 2 级或 3 级。注意两种表示方法对管理水平等级的称呼的区别：阶段式称为组织成熟度等级，连续式称为过程能力等级。

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 12、13 题

156. 在面向对象方法中，对象可看成属性（数据）以及这些属性上的专用操作的封装体。封

装是一种（12）技术。类是一组具有相同属性和相同操作的对象之集合，类的每个对象都是这个类的一个（13）。

（12）A、组装 B、产品化 C、固化 D、信息隐蔽

（13）A、例证 B、用例 C、实例 D、例外

【试题解析】

在面向对象方法中，信息隐蔽是通过对象的封装性来实现的。封装的目的是增强安全性和简化编程，使用者不必了解具体的实现细节，而只是要通过外部接口，以特定的访问权限来使用类的成员。所以封装也是一种信息隐蔽技术。

对象是由数据及其操作所构成的封装体，是系统中用来描述客观事物的一个封装，是构成系统的基本单位，采用计算机语言描述，对象是由一组属性和对这组属性进行操作的一组服务构成，是系统中用来描述客观事件的一个封装。对象包含三个基本要素，分别是对象标识、对象状态和对象行为；类是现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的数据（也叫属性、状态、特征）和函数（也叫功能、操作、服务）封装在一起。

类与对象的关系：类是对象的集合，对象是类的一个实例（Instance）。比如：教师是类，教师具有教书的功能和服务，教授的科目、性别、年龄等是其属性；而具体某个老师就是教师这个类的实例。

【参考答案】 D、C

2007 年 11 月第 14、15 题

157. 类之间共享属性和操作的机制称为（14）。一个对象通过发送（15）来请求另一个对象为其服务。

（14）A、多态 B、动态绑定 C、静态绑定 D、继承

（15）A、调用语句 B、消息 C、命令 D、口令

【试题解析】

继承表示类之间的层次关系，这种关系使得某类对象可以继承另外一类对象的特征（attributes）和能力（operations），继承又可分为单继承和多继承，单继承是子类只从一个父类继承，而多继承中的子类可以从多于一个的父类继承，Java 是单继承的语言，而 C++ 允许多继承（多继承可以看作是单继承的扩展。所谓多继承是指派生类具有多个基类，派生类与每个基类之间的关系仍可看作是一个单继承）。在面向对象技术中，继承是子类自动的共享父类中已定义的数据和函数的机制。一个对象可以通过发送消息来使用另一个对象的函数，请求另一个对象为其服务。

【参考答案】 D、B

2007 年 11 月第 10 题

158. 如果某 IT 项目客户的业务部署在其 Internet 网站上，客户的供应商、经销商等合作伙伴的业务也部署在各自的 Internet 网站上。客户要求自己的 IT 系统能通过 Internet 和其合作伙

伴集成起来, 开发者首先要考虑的技术是 ()。

A、COM 和 Cache B、WebService 和 XML C、C/S D、ADSL

【试题解析】

WebService 可通过 SOAP 实现各不同系统之间互相集成和访问, 能够用“软件-软件对话”的方式相互调用, 打破了软件应用、网站和各种设备之间的格格不入的状态, 实现“基于 Web 无缝集成”的目标。

【参考答案】 B

2007 年 11 月第 16、17 题

159. 在 UML 提供的图中, (16) 用于描述系统与外部系统及用户之间的交互; (17) 用于按时间顺序描述对象间的交互。

(16) A、用例图 B、类图 C、对象图 D、部署图

(17) A、网络图 B、状态图 C、协作图 D、序列图

【试题解析】

用例图是从用户角度描述系统功能, 描述系统与外部系统及用户之间的交互, 是用户所能观察到的系统功能的模型图, 用例是系统中的一个功能单元。

序列图也叫顺序图。顺序图显示对象之间的动态合作关系, 按时间顺序描述对象间的交互, 它强调对象之间消息发送的顺序, 同时显示对象之间的交互。

【参考答案】 A、D

2008 年 5 月第 3 题

160. () 是一种能够实现过程集成的技术, 一般用于用户的业务流程经常发生改变的场合。

A、业务流 B、控制流 C、流媒体 D、工作流

【试题解析】

根据国际工作流管理联盟的定义, 工作流是一类能够完全或者部分自动执行的业务过程, 它根据一系列过程规则, 使文档、信息或任务能够在不同的执行者之间传递和执行。

工作流是一种能够实现过程集成的技术。如果用户的业务流程经常发生改变, 那么首先应该想到工作流技术。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 5 题

161. CMM 是美国卡内基梅隆大学软件工程研究所开发的 (软件) 能力成熟度模型, 其中 () 强调软件开发过程稳定性与项目量化管理。

A、可重复级 B、已定义级 C、已管理级 D、持续优化级

【试题解析】

CMM 及 CMMI 的对应及说明:

CMM：是指能力成熟度模型，其英文全称为 Capability Maturity Model for Software，英文缩写为 SW-CMM，简称 CMM。

CMMI：全称是 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型）。

CMM 与 CMMI：CMMI 是在 CMM 的基础上发展而来的。自 1994 年美国卡内基梅隆大学 SEI（软件工程研究中心）发布 CMM 以来，后续人们又相继又开发出了系统工程、软件采购、人力资源管理以及集成产品和过程开发方面的多个能力成熟度模型。虽然这些模型在许多组织都得到了良好的应用，但对于一些大型软件企业来说，可能会出现需要同时采用多种模型来改进自己多方面过程能力的情况，于是希望整合不同 CMM 模型，于是就有了 CMMI 集成的这个想法和基础。2001 年 12 月，SEI 正式发布 CMMI1.1 版本，其宣布到 2003 年底，不再继续对 CMM 提供支持。

本题问的是 CMM，所以答案是 C，即已管理级对应的是量化管理。

【参考答案】C

2008 年 5 月第 6 题

162. 在软件质量模型中，比较有代表性的有 McCall 提出的软件质量模型。在这个质量模型中，软件的质量特性被分成了三组，即产品转移、产品修改和（ ）。

A、产品开发 B、产品销售 C、产品升级 D、产品运行

【试题解析】

关于软件质量模型，业界已经有很多成熟的模型走义，比较常见的质量模型有 McCall 模型（1977 年）、Boehm 模型（1978 年）、FURPS 模型、Dromey 模型、ISO9126 模型（1993 年）、ISO/IEC 25010 模型（2011 年）。

McCall 质量模型使用三种视角来定义和识别软件产品的质量：

产品转移（Product transition）：包括可移植性、可复用性和共运行性。

产品修改（Product revision）：包括可维护性、灵活性和可测试性。

产品运行（Product operations）：包括正确性、可靠性、效率、完整性和可使用性。

本题答案是 D。其他的软件质量模型大家有兴趣也可以了解一下。

【参考答案】D

2008 年 5 月第 13 题

163. OMG 组织、微软公司、SUN 公司所提出的软件构件的标准依次是（ ）。

A、①CORBA②EJB③COM

B、①UML②VB③J2EE

C、①CORBA②COM③EJB

D、①CORBA②C#③JAVA

【试题解析】

常用的软件构件的标准有 OMG 组织提出的 CORBA，微软公司推出的 COM 和 SUN 公司推出的 EJB。

ORBA（CommonObjectRequestBrokerArchitecture，公共对象请求代理架构）是由 OMG 组织制订的一种标准的面向对象的应用程序体系规范。或者说 CORBA 架构是对象管理组织（ObjectManagementGroup，OMG）为解决分布式处理环境（DistributedComputingEnvironment，DCE）中硬件和软件系统的互连而提出的一种解决方案。

COM：是个开放的组件标准，它有很强的扩充和扩展能力。COM 把组件的概念融入到 Windows 应用中。DCOM 在 COM 的基础上添加了许多功能和特性，包括事务特性、安全模型、管理和配置等，使 COM 成为一个完整的组件架构。COM+将 COM、DCOM 和 MTS 形成一个全新的、功能强大的组件架构。

EJB 用于封装业务，而业务可分为业务实体和业务过程。在 J2EE 模型当中，中间层的业务功能通过 EJB 构件实现，使用 JSP 实现业务逻辑处理结果的动态发布，构成动态的 HTML 页面，中间层也可以使用 Servlet 实现更为灵活的动态页面。

【参考答案】C

2008 年 5 月第 14 题

164. () 可以帮助人们简单方便地复用已经成功的设计或体系结构。

A、商业构件 B、设计模式 C、遗留系统 D、需求规格说明

【试题解析】

模式是一条由三部分组成的规则，它表示了一个特定环境、一个问题和一个解决方案之间的关系。每一个模式描述了一个不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案。这样就能一次又一次地使用该方案而不必做重复劳动。将设计模式引入软件设计和开发过程的目的在于充分利用已有的软件开发经验，这是因为设计模式通常是对于某一类软件设计问题的可重用的解决方案。

设计模式使得人们可以更加简单和方便地去复用成功的软件设计和体系结构，从而能够帮助设计者更快更好地完成系统设计。

【参考答案】B

2008 年 11 月第 10、11、12 题

165. 软件的维护并不只是修正错误。为了满足用户提出的修改现有功能、增加新功能以及一般性的改进要求和建议，需要进行 (10)，它是软件维护工作的主要部分；软件测试不可能发现系统中所有潜在的错误，所以这些程序在使用过程中还可能发生错误，诊断和更正这些错误的过程称为 (11)；为了改进软件未来的可维护性或可靠性，或者为了给未来的改进提供更好的基础而对软件进行修改，这类活动称为 (12)。

(10) A、完善性维护 B、适应性维护 C、预防性维护 D、改正性维护

(11) A、完善性维护 B、适应性维护 C、预防性维护 D、改正性维护

(12) A、完善性维护 B、适应性维护 C、预防性维护 D、改正性维护

【试题解析】

软件维护包括如下类型：

（1）更正性维护：更正发现的问题和错误。软件投入运行一段时间后，可能会暴露出一部分在测试阶段没有发现的错误，为改正这些错误而对软件进行的修改活动。

（2）适应性维护：保持软件产品能在变化后或变化中的环境中可以继续使用。如迁移数据库或操作系统。

（3）完善性维护：改进性能和可维护性，增加功能等。因为用户需求是经常变化的，在软件使用过程中，用户会对软件提出新的功能和性能要求，为了满足这些新的要求而对软件进行修改，使之功能和性能得到完善和增强的活动。

（4）预防性维护：在软件产品中的潜在错误成为实际错误前，检测和更正它们。或者为了改进软件未来的可维护性或可靠性，或者为了给未来的改进提供更好的基础而对软件进行修改。

【参考答案】A、D、C

2008 年 11 月第 13 题

166. 统一建模语言（UML）是面向对象开发方法的标准化建模语言。采用 UML 对系统建模时，用（ ）模型描述系统的功能，等价于传统的系统功能说明。

A、分析 B、设计 C、用例 D、实现

【试题解析】

用例模型是系统功能和系统环境的模型，它通过对信息系统的所有用例、用户以及用例和用户之间的交互进行描述，表达了系统的功能性需求，可以帮助客户、用户和开发人员在如何使用信息系统方面达成一致的认识。采用用例模型描述系统的功能，等价于传统的系统功能说明。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 17 题

167. 某软件公司欲开发一个在线交易系统。为了能够精确表达用户与系统的复杂交互过程，应该采用 UML 的（ ）进行交互过程建模。

A、类图 B、序列图 C、部署图 D、对象图

【试题解析】

按一般介绍，用例图用于描述系统与外部系统及用户之间的交互；序列图主要是用于按时间顺序描述对象间的交互，但根据资料：序列图的主要用途之一也是把用例表达的需求，转化为进一步、更加正式层次的精细表达。用例常常被细化为一个或者更多的序列图。所以做此类题目时，要把题干说明和答案结合起来答题。

本题答案中没有用例图，所以是选项 B 序列图。

【参考答案】B

2008 年 11 月第 19 题

168. 某企业拥有多个应用系统，分别采用不同的语言和平台独立构建而成，企业需要集成来自不同系统的数据，并使用可定制格式的数据频繁地、立即地、可靠地、异步地传输数据。

以下集成方式，最能满足这种要求的是（ ）。

- A、文件共享 B、数据库共享 C、远程方法调用 D、消息机制

【试题解析】

这种情况在实施大型 ERP 中经常会碰到，因为客户有很多现有系统，要跟新系统做各种集成。在实际中一般会建议所谓的“数据交换平台”，以此来实现企业应用集成（Enterprise Application Integration, EAI）。在数据交换平台中，要实现各异构系统间的集成，消息机制（包括消息传递机制及处理机制）是非常重要的，只有通过消息机制才能实现各系统之间的通讯和数据集成处理。

【参考答案】D

2008 年 11 月第 20 题

169. 按照开放的接口、服务和支持的规范而实现的系统称为开放系统。开放系统环境中的人机界面、系统管理工具、通信服务和安全性等方面都是按公开标准实现的，这种环境有利于实现应用程序的（ ）。

- A、可移植性、可裁剪性和互操作性 B、可靠性、可用性和可维护性
C、兼容性、安全性和可理解性 D、完整性、可扩充性和可推广性

【试题解析】

开放式系统鼓励开发兼容的产品，顾客可以从开放式系统中获益，他们可以在很广范围的、可与系统一起工作的产品中进行选择，更为重要的是，易于和其它厂商的产品互联。

按开放的标准规范实现的系统，与系统的可靠性、完整性、可维护性、安全性等关系不大，兼容性和可移植性是其重要点的特点。

从本题来说，答案 C 的兼容性是对的，但安全性和可理解性则不是开放系统的特点，所以选 A。

【参考答案】A

2009 年 5 月第 37 题

170. WebService 体系结构包括服务提供者、（ ）和服务请求者三种角色。

- A、服务认证中心 B、服务注册中心 C、服务协作中心 D、服务支持中心

【试题解析】

Web Service 体系结构是一种面向服务的体系结构（SOA），这种体系结构设置了 3 个角色和 3 种操作。

一、3 个角色：服务提供者、服务请求者和服务注册中心

1. 服务提供者（Service Provider）：从企业的角度看，这是服务的所有者。从体系结构的角

度看’这是托管被访问服务的平台。

2. 服务请求者 (Service Requestor):从企业的角度看’这是要求满足特定功能的企业。从体系结构的角度看’这是寻找并调用服务’或启动与服务交互的应用程序。服务请求者角色可以由浏览器来担当’由人或无用户界面的程序 (例如另外一个 WebService) 来控制它。

3. 服务注册中心 (Service Registry):这是可搜索的服务描述注册中心’服务提供者在此发布它们的服务描述。

二、3 种操作：发布服务描述、查询或查找服务描述以及根据服务描述绑定或调用服务

1. 发布 (Publish):为了使服务可访问’需要发布服务描述以使服务请求者可以查找它。发布服务描述的位置可以根据应用程序的要求而变化。

2. 查找 (Find):在查找操作中’服务请求者直接检索服务描述或在服务注册中心中查询所要求的服务类型。对于服务请求者’可能会在两个不同的生命周期阶段中牵涉到查找操作：在设计时’为了程序开发而检索服务的接口描述；而在运行时’为了调用而检索服务的绑定和位置描述。

3. 绑定 (Bind):最后需要调用服务。在绑定操作中’服务请求者使用服务描述中的绑定细节来定位、联系和调用服务’从而在运行时调用或启动与服务的交互。

三、WebService 体系架构中包含了服务和服务描述构件

1. 服务 (Service):服务是一个软件模块’它部署在由服务提供者提供的可以通过网络访问的平台上。服务的存在目的就是要被服务请求者调用或者同服务请求者交互。当服务的实现中利用到其他的 Web Service 时’它也可以作为请求者。

2. 服务描述 (Service Description):服务描述包含服务的接口和实现的细节。其中’包括服务的数据类型、操作、绑定信息和网络位置。还可能包括可以方便服务请求者发现和利用的分类及其他元数据。服务描述可以被发布给服务请求者或服务注册中心。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 48、49、50 题

171. 软件质量强调三个方面的内容：(48) 是测试软件质量的基础；(49) 定义了一组用于指导软件开发方式的准则；(50) 间接定义了用户对某些特性的需求。

(48) A、软件需求 B、软件分析 C、软件设计 D、软件实现

(49) A、开发文档 B、开发标准 C、维护手册 D、用户手册

(50) A、功能需求 B、非功能需求 C、期望需求 D、质量属性需求

【试题解析】

测试就是检查软件是否有错误、是否满足用户需求’软件需求毫无疑问是测试软件质量的基础。

开发标准或称为开发规范为软件开发提供了指南并为技术行为规定了准则。

需求有时也会分为基本需求、期望需求和兴奋需求三种’基本需求是必须要实现的’是客户

的直接需求（包括功能和非功能）；期望需求是用户期望实现的，反映用户的间接或期望要求，当然期望有切合实际的，也有不切合实际的，其不是马上需要实现的。兴奋需求是超预期的，不实现一般不会有问题，但实现了会超出用户的期望，让用户兴奋。所以 50 小题正确选项是 C。不要选择非功能需求，功能需求、非功能需求是需求的两种属性，一个是功能，另一个是质量或性能，都可能是用户的直接需求，而不是间接需求。其中质量属性需求一般也属于非功能需求。

【参考答案】A、B、C

2009 年 5 月第 51 题

172. 系统组织结构与功能分析中，可以采用多种工具，其中（ ）描述了业务和部门的关系。

A、组织/业务关系图 B、业务功能一览表 C、组织结构图 D、物资流图

【试题解析】

组织结构与功能分析是整个系统分析工作中最简单的一环。组织结构与功能分析主要有三部分内容：

1) 组织结构分析通常是通过组织结构图来实现的，是将调查中所了解的组织结构具体地描绘在图上，作为后续分析和设计之参考。

2) 业务过程与组织结构之间的联系分析通常是通过业务与组织关系图来实现的，是利用系统调查中所掌握的资料着重反映管理业务过程与组织结构之间的关系，它是后续分析和设计新系统的基础。所以本题答案为 A。

3) 业务功能一览表是把组织内部各项管理业务功能都用一张表的方式罗列出来，它是今后进行功能/数据分析、确定新系统拟实现的管理功能和分析建立管理数据指标体系的基础。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 3 题

173. 结构化系统分析和设计的主导原则是（ ）。

A、自底向上 B、集中 C、自顶向下 D、分散平行

【试题解析】

结构化分析和设计的基本思想是用系统工程的思想 and 工程化的方法，根据用户至上的原则自始至终按照结构化、模块化，自顶向下、逐步分解地对系统进行分析与设计。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 8 题

174. 在描述复杂关系时，图形比文字叙述优越得多，下列四种图形工具中，不适合在需求分析阶段使用的是（ ）。

A、层次方框图 B、用例图 C、IPO 图 D、NS 图

【试题解析】

层次方框图即层次模块机构图。层次模块结构图（或称结构图 structure chart）是 1974 年由 W. Steven 等人从结构化设计（structured design）的角度提出的一种工具。它的基本做法是将系统划分为若干子系统，子系统下再划分为若干的模块，大模块内再分小模块。需求分析时可用此图画出系统功能蓝图。

用例图：是从用户角度描述系统功能，是用户所能观察到的系统功能的模型图，用例图可以用于需求分析阶段。

IPO 图：I 即输入（Input）、P 是加工（Processing）、O 是输出（Output）。也可用于需求分析阶段，描述功能的需求的输入和输出。

N-S 图也被称为盒图。1973 年，美国学者 I. Nassi 和 B. Shneiderman 提出了一种在流程图中完全去掉流程线，全部算法写在一个矩形阵内，在框内还可以包含其他框的流程图形式。主要用于程序设计。所以本题正确答案为 D。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 10 题

175. （ ）表达的不是类之间的关系。

A、关联 B、依赖 C、创建 D、泛化

【试题解析】

类之间的关系包括：（1）依赖；（2）关联（集合、组合）；（3）泛化；（4）实现。

【参考答案】 C

2009 年 11 月第 11 题

176. 下列关于 UML 的叙述，错误的是（ ）。

A、UML 是一种面向对象的标准化的统一建模语言
B、UML 是一种图形化的语言
C、UML 不能独立于系统开发过程
D、UML 还可以处理与软件的说明和文档相关的问题，如需求说明等

【试题解析】

UML（统一建模语言）是一种为面向对象开发系统的产品进行说明、可视化和编制文档的标准语言。UML 独立于软件开发过程，它不是可视化的程序设计语言，而是一种可视化的建模语言。

【参考答案】 C

2009 年 11 月第 25 题

177. 下列关于 .NET 的描述，错误的是（ ）。

A、Microsoft. NET 是一个程序运行平台
B、.NETFramework 管理和支持.NET 程序的执行

C、Visual Studio.NET 是一个应用程序集成开发环境

D、编译.NET 时, 应用程序被直接编译成机器代码

【试题解析】

.NET 是微软的新一代技术平台, 为敏捷商务构建互联互通的应用系统, 这些系统是基于标准的, 联通的, 适应变化的, 稳定的和高性能的。以技术的角度, 一个.NET 应用是一个运行于.NETFramework 之上的应用程序。Visual Studio.NET 是一个应用程序集成开发环境, 提供了包括设计、编码、编译调试、数据库联接操作等基本功能和基于开放架构的服务器组件开发平台、企业开发工具和应用程序重新发布工具以及性能评测报告等高级功能。所以 ABC 都是正确的。

.NET 执行机制其实同很多的编程语言有一些不同。一般的高级程序语言会直接将代码编译成为机器语言, 之后由本地机执行这些高效的机器代码从而实现编译过程。而.NET 中的编译机制会在中间多一个环节, 就是先将高级语言(如 C#、VB)编译成为中间语言(IL), 这些中间语言是.NET 框架中所有的语言编译后的结果。比如用 C#、VB 语言编写了两个类, 编译之后的中间语言其实看起来是一样的, 这就显示实现了.NET 平台跨语言的这一事实。而中间语言最终还是要编译成为机器代码以用于最终的本地机的运行。所以 D 是错误的。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 26 题

178. 形成 WebService 架构基础的协议不包括()。

A. SOAP B. DHCP C. WSDL D. UDDI

【试题解析】

WebService 架构基础的协议主要有: SOAP(简单对象访问协议)、UDDI(通用描述、发现与集成服务)、WSDL(web service 描述语言)、XML 和 XSD(是 XML 结构定义-XML Schemas Definition, XML Schema 描述了 XML 文档的结构)。

DHCP 是一个局域网的网络协议。所以不包括 B。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 27 题

179. 以下有关 WebService 技术的示例中, 产品和语言对应关系正确的是()。

A、.NETFramework - C#

B、DelPhi6-Pascal

C、WASP - C++

D、GLUE - JAVA

【试题解析】

Microsoft .NETFramework 为开发.NET 应用提供了底层的支持, .NETFramework 可以用于 C#、C++、VB。A 是正确的。

DelPhi 是一个集成开发环境（IDE），使用的核心是由传统 Pascal 语言发展而来的 Object Pascal
WASP 是 web 应用框架，使用 PHP5 开发。

GLUE 是由 The Mind Electric 公司开发的一个 Java 扩展包，使用 GLUE 可以不考虑机器的位置分布性和异构性，方便地构造、配置并无缝地调用网络上的各类服务。它用纯 Java 语言编写，能提供类似于 CORBA 和 RMI 的分布对象技术。它不仅适用于企业级的分布式计算，也适用于并行科学计算。这种题目要选无争议的，A 是首选。

【参考答案】A

2010 年 5 月第 7 题

180. 软件需求可以分为功能需求、性能需求、外部接口需求、设计约束和质量属性等几类。以下选项中，（ ）均属于功能需求。

①对特定范围内修改所需的时间不超过 3 秒 ②按照订单及原材料情况自动安排生产排序
③系统能够同时支持 1000 个独立站点的并发访问 ④系统可实现对多字符集的支持，包括 GBK、BIG5 和 UTF-8 等⑤定期生成销售分析报表⑥系统实行同城异地双机备份，保障数据安全

A、①②⑤ B、②⑤ C、③④⑤ D、③⑥

【试题解析】

根据《GB-T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南》P11 中定义，软件具体需求分类的方法如下：

功能需求：软件必须完成的基本动作。

性能需求：说明软件或人与软件交互的静态或动态数值需求。如系统响应速度、处理速度等。

设计约束：受其他标准硬件限制等方面的影响。

属性：可用性、安全性、可维护性、可转移/转换性。

外部接口需求：用户接口、硬件接口、软件接口、通信接口。

这里①属于性能需求、③和⑥是属于属性、④是设计约束。只有②⑤是属于功能需求，它们可用来完成具体的业务功能。

【参考答案】B

2010 年 5 月第 9 题

181. 软件公司经常通过发布更新补丁的方式，对已有软件产品进行维护，并在潜在错误成为实际错误前，监测并更正他们，这种方式属于（ ）。

A、更正性维护 B、适应性维护
C、完善性维护 D、预防性维护

【试题解析】

看到预防、未来、潜在等字样，基本可锁定预防性维护。

【参考答案】D

2010 年 5 月第 11 题

182. 软件能力成熟度（CMM）模型提供了一个框架，将软件过程改进的进化步骤组织成 5 个成熟等级，为过程不断改进奠定了循序渐进的基础。由低到高 5 个等级命名为（ ）。

- A、初始级、可重复级、已定义级、已管理级、优化级
- B、初始级、已定义级、可重复级、已管理级、优化级
- C、初始级、可重复级、已管理级、已定义级、优化级
- D、初始级、已定义级、已管理级、可重复级、优化级

【试题解析】

CMM 模型定义了软件过程的 5 种成熟度等级，分别为初始级、可重复级、已定义级、已管理级和优化级。

【参考答案】A

2010 年 5 月第 24 题

183. 以下关于 J2EE 多层分布式应用模型的对应关系的叙述，（ ）是错误的。

- A、客户层组件运行在客户端机器上
- B、Web 层组件运行在客户端机器上
- C、业务逻辑层组件运行在 J2EE 服务器上
- D、企业信息系统层软件运行在 EIS 服务器上

【试题解析】

J2EE 平台采用了多层分布式应用程序模型。实现不同逻辑功能的应用程序被封装到不同的组件中，处于不同层次的组件被分别部署到不同的机器中（分层见下）。包括：

- ①运行在客户端机器的客户层组件。 A 对。
- ②运行在 J2EE 服务器中的 Web 层组件。 B 错。
- ③运行在 J2EE 服务器中的业务层组件。 C 对。
- ④运行在 EIS 服务器中企业信息系统（EIS 层软件）。 D 对。

【参考答案】B

2010 年 5 月第 25 题

184. 以下关于 .NET 的叙述，（ ）是错误的。

- A、.NET 是 MicrosoftXMLWebservices 平台
- B、.NETFramework 是实现跨平台（设备无关性）的执行环境
- C、编译 .NET 时，应用程序被直接编译成机器代码
- D、VisualStudio.NET 是一个应用程序集成开发环境

【试题解析】

.NET 是微软的新一代技术平台，为敏捷商务构建互联互通的应用系统，这些系统是基于标准的，联通的，适应变化的，稳定的和高性能的。从技术的角度，一个 .NET 应用是一个运行于 .NET Framework 之上的应用程序。Visual Studio.NET 是一个应用程序集成开发环境，提供了包括设计、编码、编译调试、数据库联接操作等基本功能和基于开放架构的服务器组件

开发平台、企业开发工具和应用程序重新发布工具以及性能评测报告等高级功能。所以 ABC 都是正确的。

.NET 执行机制其实同很多的编程语言有一些不同。一般的高级程序语言会直接将代码编译成为机器语言’之后由本地机执行这些高效的机器代码从而实现编译过程。而.NET 中的编译机制舍在中间多一个环节’就是先将高级语言（如 C#、VB）编译成为中间语言（IL）’这些中间语言是.NET 框架中所有的语言编译后的结果。比如用 C#、VB 语言编写了两个类’编译之后的中间语言其实看起来是一样的’这就显示实现了.NET 平台跨语言的这一事实。而中间语言最终还是要编译成为机器代码以用于最终的本地机的运行。所以 D 是错误的。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 27 题

185. 在软件开发中采用工作流技术可以（ ）。

- ①降低开发风险 ②提高工作效率 ③提高对流程的控制与管理
④提升开发过程的灵活性 ⑤提高对客户响应的预见性

A、①③④⑤ B、①②④⑤ C、①②③④ D、①②③⑤

【试题解析】

一般来讲工作流技术具有如下作用：

- ①整合所有的专门业务应用系统’使用工作流系统构建一个灵活、自动化的 EAI（企业应用集成）平台。
②协助涉及多人完成的任务提高生产效率。
③提高固化软件的重用性’方便业务流程改进。
④减少需求转化为设计的工作量’简化维护’降低开发风险。
⑤实现的集中统一的控制’业务流程不再是散落在各种各样的系统中。可提高对流程的控制与管理。
⑥提高对客户响应的预见性’用户可根据变化的业务进行方便的二次开发。

所以答案 D.①②③⑤对’工作流技术主要是为企业应用提供业务流程建模、管理和控制功能’也可以用排除法’工作流技术它不是开发过程管理的技术’所以不能提升开发过程的灵活性。

【参考答案】D

2010 年 11 月第 8 题

186. 程序员在编程时将程序划分为若干个关联的模块。第一个模块在单元测试中没有发现缺陷’程序员接着开发第二个模块。第二个模块在单元测试中有若干个缺陷被确认。对第二个模块实施了缺陷修复后’（ ）符合软件测试的基本原则。

- A、用更多的测试用例测试模块一；模块二暂时不需再测’等到开发了更多模块后再测。
B、用更多的测试用例测试模块二；模块一暂时不需再测’等到开发了更多模块后再测

- C、再测试模块一和模块二，用更多的测试用例测试模块一
- D、再测试模块一和模块二，用更多的测试用例测试模块二

【试题解析】

这题考研发及测试的实际经验。逐个分析如下：

选项 A：题干有说这两个模块是关联模块，所以第二个模块实施了缺陷修复后，模块一和模块二都要测试、联调，所以选项 A 不对。

选项 B：同答案 A 分析。关联模块必须联调测试。

选项 C：从题干分析，模块一单元测试中没有发现缺陷，所以实际中侧重点可放在模块二。

选项 D：是比较正确的作法。

【参考答案】 D

2010 年 11 月第 9 题

187. 下面关于软件维护的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、软件维护是在软件交付之后为保障软件运行而要完成的活动
- B、软件维护是软件生命周期中的一个完整部分
- C、软件维护包括更正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护等几种类型
- D、软件维护活动可能包括软件交付后运行的计划和维护计划，以及交付后的软件修改、培训和提供帮助资料等

【试题解析】

软件维护是生命周期的一个完整部分。可以将软件维护定义为需要提供软件支持的全部活动。这些活动包括在交付前完成的活动，以及交付后完成的活动。交付前完成的活动包括交付后运行的计划和维护计划等。交付后的活动包括软件修改、培训、帮助资料等。

所以选项 A 是错误的，因为维护活动包括交付前和交付后，都要进行，且是为需要提供软件支持的全部活动。选项 B 是对的。选项 C、D 都是对的。

【参考答案】 A

2010 年 11 月第 10 题

188. 在软件开发项目中强调“个体和交互胜过过程和工具，可以工作的软件胜过全面的文档，客户合作胜过合同谈判，响应变化胜过遵循计划”，是（ ）的基本思想。

- A、结构化方法
- B、敏捷方法
- C、快速原型方法
- D、增量迭代方法

【试题解析】

敏捷软件开发宣言：

（1）个体和交互胜于过程和工具：以人为本的思想，利用工具的是人，遵循过程的也是人，如果有最好的工具和过程，而个体却没有很好的去利用工具，遵循过程的话，工具和过程也不能发挥预计的效果；另外，流程和工具的一部分作用也是为了团队成员更好地交互；所以个体和交互是根本，过程和工具固然重要，却是辅；

(2) 可以工作的软件胜于面面俱到的文档：文档有很多作用，比如变更的记录和交流，信息的共享和传递，知识的管理等等，然而，这一切作用的根本目的，就是为了促进项目的成功，即提交“可以工作的软件”；因此要掌握好文档工作的度；完全不要文档的项目，会存在很多问题，而过度的文档工作，也会成为项目的负担；

(3) 客户合作胜于合同谈判：团队与客户的关系，虽然有谈判和合同在其中相互制约，但更多的应该是一种合作互助的关系，这样才能促进项目的成功；如果凡事不是采取积极合作的态度，而是站在一种谈判的立场，以合同中的条条框框为限制的话，必然会损耗大量的时间和精力；因此，虽然合同谈判也很重要，对项目的成功更有促进意义的却是与客户合作；

(4) 响应变化胜于遵循计划：变化一般都来自于市场的检验，需求的变更通常都是最终用户反馈的结果，所以，虽然在后期的系统变更会比较困难和复杂，但是却也值得团队做出积极的回应；遵循计划是每个团队成员都应该做到的事情，但是计划本身，应该能够随着情况的变化而及时做出调整；另外，敏捷软件开发方法本身的诞生，就是因为传统的开发模型无法适应快速变化的环境和需求，所以响应变化是敏捷开发的根本。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 24 题

189. 某开发团队由多个程序员组成，需要整合先前在不同操作系统平台上各自用不同编程语言编写的程序，在 Windows 操作系统上集成构建一个新的应用系统。该开发团队适合在 Windows 操作系统上选择（ ）作为开发平台。

A. J2EE B. .NET C. COM+ D. WebServices

【试题解析】

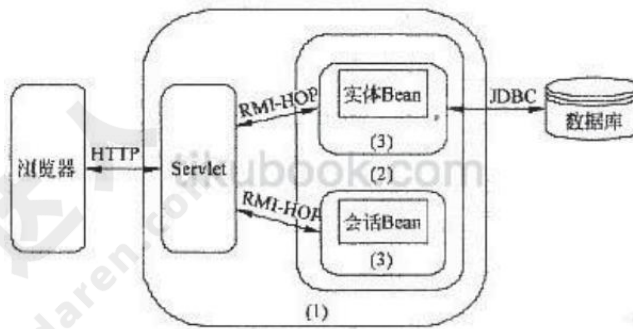
J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) 是一个为大企业主机级的计算类型而设计的 Java 平台。Sun 微系统（与其工业伙伴一起，例如 IBM）设计了 J2EE。

.NET 是微软的新一代技术平台，为敏捷商务构建互联互通的应用系统，这些系统是基于标准的，联通的，适应变化的，稳定的和高性能的。Microsoft.NET 平台提供创建 XML Web services 并将这些服务集成在一起之所需。这题的答案是 B，在 Windows 操作系统上集成构建一个新的应用系统，用 .NET 平台。COM 是个开放的组件标准，它有很强的扩充和扩展能力，COM+ 是 COM 的新发展，是 COM 更高层次上的应用，COM+ 的底层结构仍然以 COM 为基础，几乎包容了 COM 的所有内容。WebService 简单说是一种跨编程语言和跨操作系统平台的远程调用技术。XML+XSD，SOAP 和 WSDL 就是构成 WebService 平台的三大技术。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 25 题

190. 下图是某架构师在 J2EE 平台上设计的一个信息系统集成方案架构图，图中的 (1)、(2) 和 (3) 分别表示（ ）。



- A. 应用服务器、EJB 容器和 EJB
- B. EJB 服务器、EJB 容器和 EJB
- C. 应用服务器、EJB 服务器和 EJB 容器
- D. EJB 服务器、EJB 和 EJB 容器

【试题解析】

首先要知道图中介于浏览器和数据库之间的应用服务器。所以也可以先锁定选项 A 和选项 C。

EJB (Enterprise JavaBean) 是 J2EE 的一部分，定义了一个用于开发基于组件的企业多重应用程序的标准在 J2EE 里，简单来说就是把已经编写好的程序（即：类）打包放在服务器上执行。EJB 组件存活在 EJB 容器中，客户应用程序通过其业务和主接口访问它们。所以答案为 C。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 26 题

191. 张三开发的 EJB 构件在本地 Linux 操作系统上运行，李四开发的 DCOM 构件在异地的 Windows 操作系统上运行。利用（ ）技术可使张三开发的构件能调用李四开发的构件所提供的接口。

- A、ADO.NET B、JCA C、WebServices D、本地 API

【试题解析】

跨平台的即考虑 Webservice 技术，其可在不同操作系统平台的应用集成、软件重用、电子商务集成等。所以本题答案为 C。ADO.NET 的名称起源于 ADO (ActiveX Data Objects)，是一个 COM 组件库，用于在以往的 Microsoft 技术中访问数据。之所以使用 ADO.NET 名称，是因为 Microsoft 希望表明，这是在 .NET 编程环境中优先使用的数据库访问接口。JCA (J2EE 连接器架构，Java Connector Architecture) 是对 J2EE 标准集的重要补充。因为它注重的是将 Java 程序连接到非 Java 程序和软件包中间件的开发。API (Application Programming Interface，应用程序编程接口) 是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 52 题

192. 软件测试工具也是测试设备的一种。以下关于软件测试工具的叙述，正确的是（ ）。

- A、所有软件测试工具在正常使用过程中都应定期确认
- B、所有的软件测试工具都应送国家权威部门定期校准
- C、软件测试工具可以采用验证或保持其适用性的配置管理来确认
- D、新购买的软件测试工具在初次使用时可不对其进行校准

【试题解析】

根据《关于企业使用的非强检计量器由企业依法自主管理的公告》，对于检定周期和检定方式都由企业本着科学、经济和量值准确的原则自行确定，所以 A 和 B 都不对。

根据 GB/T19001-2000 标准：“计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行”，所以 D 不对。

因此本题答案是 C。用常识来做理解排除法也行。

【参考答案】C

2011 年 5 月第 8 题

193. 信息标准化是解决信息孤岛的重要途径，也是不同的管理信息系统之间数据交换和互操作的基础。作为信息化标准的一项关键技术，目前流行的（ ）以开放的自我描述方式定义了数据结构，在描述数据内容的同时能突出对结构的描述，从而体现出数据之间的关系。这样组织的数据对于应用程序和用户都是友好的、可操作的。

- A、可扩展标记语言（XML）
- B、超文本标记语言（HTML）
- C、通用标记语言（GML）
- D、Web 服务描述语言（WSDL）

【试题解析】

可扩展标记语言（XML）：它可以用来标记数据、定义数据类型，是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。它非常适合万维网传输，提供统一的方法来描述和交换独立于应用程序或供应商的结构化数据。是 Internet 环境中跨平台的、依赖于内容的技术，也是当今处理分布式结构信息的有效工具。

超文本标记语言（英文：HyperText Markup Language，HTML）。是为“网页创建及其它可在网页浏览器中看到的信息”设计的一种标记语言。HTML 被用来结构化信息，例如标题、段落和列表等等，也可用来在一定程度上描述文档的外观和语义。

GML 是一种 IBM 格式化文档语言，用于就其组织结构、各部件及其之间的关系进行文档描述。GML 将这些描述标记为章节、重要小节和次重要小节（通过标题的级来区分）、段落、列表、表等。GML 在文档具体格式方面，为文档员提供了一些方便，他们不必再为 IBM 得打印机格式化语言脚本要求的字体规范、行距以及页面设计等浪费精力。

Web 服务描述语言（Web Services Description Language，WSDL）它将 Web 服务描述定义为一组服务访问点，客户端可以通过这些服务访问点对包含面向文档信息或面向过程调用的服

务进行访问（类似远程过程调用）。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 9 题

194. 一般来说，可复用的构件相对于在单一应用中使用的模块具有较高的质量保证，其主要原因是（ ）。

- A、可复用的构件在不断复用过程中，其中的错误和缺陷会被陆续发现，并得到及时排除
- B、可复用的构件首先得到测试
- C、可复用的构件一般规模较小
- D、第三方的构件开发商能提供更好的软件维护服务

【试题解析】

理解题。因为构件被经常复用，则错误和缺陷被发现的机率当然更好。所以可复用的构件有较高的质量保证的原因是“A. 可复用的构件在不断复用过程中，其中的错误和缺陷会被陆续发现，并得到及时排除”。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 11 题

195. 软件过程管理涉及启动、计划、实施等六个方面的内容，以下说法不正确的是（ ）。

- A、从管理的角度，软件项目计划是指进行为软件工程做准备而要采取的活动
- B、软件项目实施是指进行软件工程过程中发生的各种软件工程管理活动
- C、评审和评价是指软件工程项目完成后进行的活动
- D、软件工程度量是指在软件工程组织中有效地进行开发和实现度量的程序

【试题解析】

软件工程管理集成了过程管理和项目管理，包括以下 6 个方面：

1. 启动和范围定义：进行启动软件工程项目的活动并作出决定。通过各种方法来有效地确定软件需求，并从不同的角度评估项目的可行性。一旦可行性建立后，余下的任务就是需求验证和变更流程的规范说明。
2. 软件项目计划：从管理的角度，进行为成功的软件工程作准备而要采取的活动。使用迭代方式制订计划。要点在于评价并确定适当的软件生命周期过程，并完成相关的工作。所以 A 是正确的。
3. 软件项目实施：进行软件工程过程中发生的各种软件工程管理活动。实施项目计划，最重要的是遵循计划，并完成相关的工作。所以 B 是正确的。
4. 评审和评价：进行确认软件是否得到满足的验证活动。所以选项 C 是错误的。
5. 关闭：进行软件工程项目完成后的活动。在这一阶段，重新审查项目成功的准则。一旦关闭成立，进行归档、事后分析和过程改进活动。
6. 软件工程度量：进行在软件工程组织中有效地开发和实现度量的程序。所以 D 是正确的。

【参考答案】C

2011 年 5 月第 18 题

196. 在 Linux、Unix 和苹果的 MacOS 操作系统中，系统集成工程师可使用（ ）来构建用 C、C++和 Java 等语言编写的软件。

A、GCC B、VisualStudio.NET C、Project D、Visio

【试题解析】

GCC（GNU Compiler Collection，GNU 编译器套件），是由 GNU 开发的编程语言编译器。它是以 GPL 许可证所发行的自由软件，也是 GNU 计划的关键部分。GCC 原本作为 GNU 操作系统的官方编译器，现已被大多数类 Unix 操作系统（如 Linux、BSD、Mac OSX 等）采纳为标准的编译器，GCC 同样适用于微软的 Windows。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 24 题

197. 基于各个阶段对信息的需求不同，软件开发工具可分为：设计工具、分析工具、计划工具、集成开发工具等。代码生成器属于（ ）。

A、设计工具 B、分析工具 C、计划工具 D、集成开发工具

【试题解析】

软件开发工具是用于辅助软件生命周期过程的基于计算机的工具。通常可以设计并实现工具来支持特定的软件工程方法，减少手工方式管理的负担。与软件工程方法一样，它们试图让软件工程更加系统化，工具的种类包括支持单个任务的工具及囊括整个生命周期的工具。

1. 软件需求工具软件需求工具包括需求建模工具和需求追踪工具。
2. 软件设计工具软件设计工具用于创建和检查软件设计，因为软件设计方法的多样性，这类工具的种类很多。
3. 软件构造工具软件构造工具包括程序编辑器、中只有 D 与此类似，构造即为开发工具。
4. 软件测试工具软件测试工具包括测试生成器、试管理工具编译器和代码生成器、解释器、调试器等。本题能分析工具。测试执行框架、测试评价工具、测试管理工具。
5. 软件维护工具软件维护工具包括理解工具（如可视化工具）和再造工具（如重构工具）。
6. 软件配置管理工具软件配置管理工具包括追踪工具、版本管理工具和发布工具。
7. 软件工程管理工具软件工程管理工具包括项目计划与追踪工具、风险管理工具和度量工具。
8. 软件工程过程工具软件工程过程工具包括建模工具、管理工具、软件开发环境。
9. 软件质量工具软件质量工具包括检查工具和分析工具。

【参考答案】D

2011 年 5 月第 25 题

198. 模型一视图一控制器（MVC）模式是专门针对交互系统提出的。J2EE 支持用 MVC 模式构建应用系统。“视图”是应用系统的表示界面，可由 JSP 页面产生和实现；“控制器”是提供应用的处理过程控制，一般通过一个 Servlet 实现；“模型”代表的是应用的业务逻辑，在 J2EE 中通过（ ）实现。

A. JMS B. JDBC C. RMI-IIOP D. EJB

【试题解析】

看到业务逻辑层应想到 EJB。

JMS: Java 消息服务，提供企业级消息服务的标准接口；

JDBC: Java 数据库连接技术，提供访问数据库的标准接口；

RMI - IIOP:提供应用程序的通信接口；

EJB:实现应用中关键的业务逻辑，创建基于构件的企业级应用程序。EJB 在应用服务器的 EJB 容器内运行，由容器提供所有基本的中间层服务，如事务管理、安全、远程客户连接、生命周期管理和数据库连接缓冲等。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 26 题

199. 假设 ICBCA_ACCOUNT 和 CBCA_ACCOUNT 是用计算机语言定义的两个不同的类。前者代表工商银行账户，后者代表建设银行账户。ZhangSan_ICBCAccount 和 LiSi—ICBCAccount 是用 ICBCA ACCOUNT 类定义的两个对象；ZhangSan_CBCAccount 是用 CBCA_ACCOUNT 类定义的一个对象。下列说法中错误的是（ ）。

- A、ZhangSan_ICBCAccount 是 ICBCA_ACCOUNT 类的一个实例
- B、ZhangSan_ICBCAccount 和 LiSi_ICBCAccount 总具有相同的属性
- C、ZhangSan_ICBCAccount 和 LiSi_ICBCAccount 总具有相同的状态
- D、ZhangSan_CBCAccount 和 LiSi_ICBCAccount 总具有不同的操作

【试题解析】

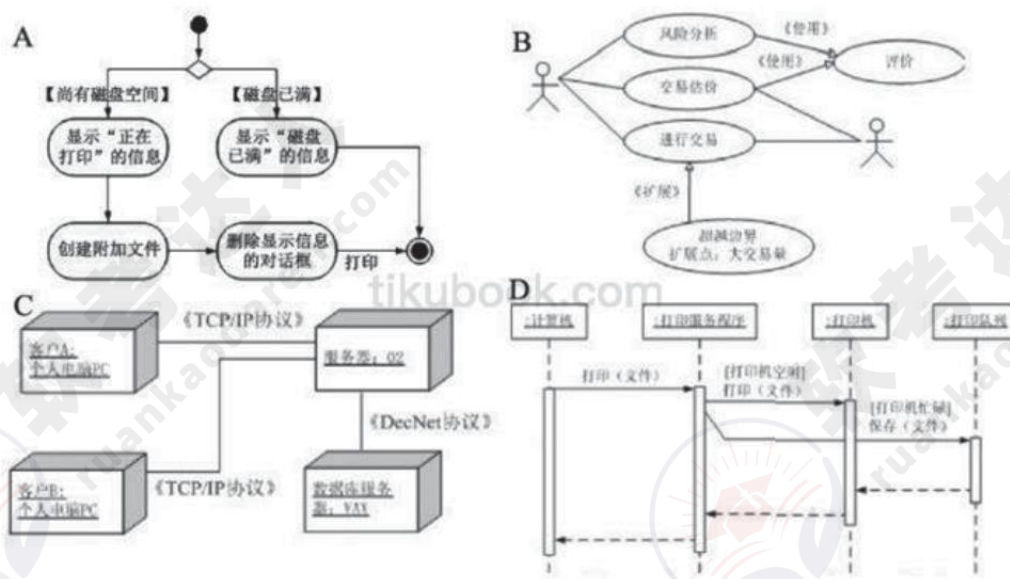
类与对象的关系：类是对象的集合，对象是类的一个实例（Instance）。比如：教师是类，教师具有教书的功能和服务，教授的科目、性别、年龄等是其属性；而具体某个老师就是教师这个类的实例。从本题来看，张三和李四账号是工行和建行账号类的实例。所以 A 是对的。

B 张三和李四的工行账号，肯定具有相同的属性，所以也是对的。C 则不对，张三和李四的状态可能是不同的，比如张三账号被销户了。D 也是对的，因为一个是建行的账号，一个是工行的账号，其操作肯定是不同的。因此本题的正确选项是 C。

【参考答案】 C

2011 年 5 月第 27 题

200. UML 部署图定义了系统中软硬件的物理构架。在下列图中，（ ）是一个 UML 部署图。



【试题解析】

A 是活动图， B 是用例图， C 是部署图， D 是序列图。所以答案是 C。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 7 题

201. 关于软件过程改进，描述不正确的是（ ）。

- A、问题的解决是过程改进的核心
- B、促进是受知识驱动的
- C、改进是项目开发人员的主要工作
- D、改进应该是一个不断持续的过程

【试题解析】

软件过程改进的五条核心原则分别是：注重问题、强调知识创新、鼓励参与、领导层的统一、计划不断地改进。问题的解决是过程改进的核心；改进是一种知识的创新，软件过程改进是受知识的驱动的；改进是整个项目团队的主要工作；改进应该是一个不断持续的过程。选项 C 是明显不对，光开发人员来过程改进肯定不行。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 8 题

202. 因为在软件开发的每一个环节都有可能产生意想不到的问题，所以（ ）。

- A、应尽量由程序员或开发小组测试自己的程序
- B、在设计测试用例时，只需考虑合理的输入条件即可
- C、在设计测试用例时，只需要考虑合理的输出条件即可
- D、应把软件验证与确认贯穿到整个软件开发的全过程中

【试题解析】

测试当然应尽量不能自己测自己的程序，所以 A 是错的；软件测试用例的设计输入条件和输出都要考虑，一般包括：用例序号、测试标题、重要级别、测试输入、操作步骤、预期结

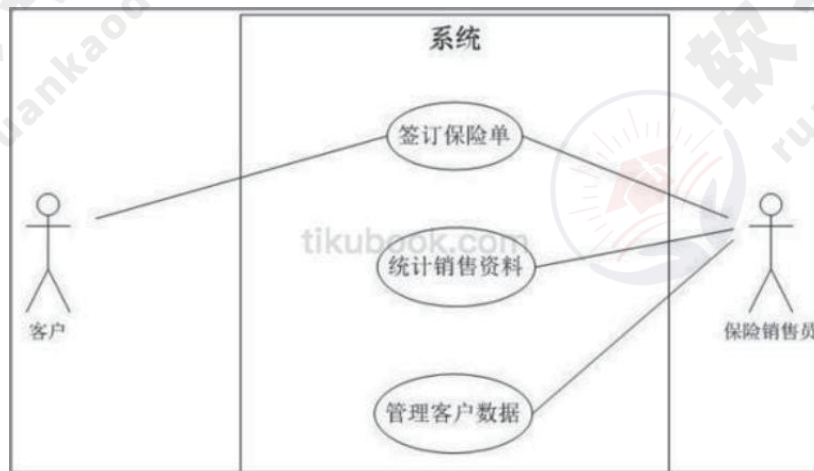
果等方面，所以 B 和 C 不对；在软件开发的全过程中，应把软件验证与确认贯穿到整个软件开发的全过程中，因此 D 是正确的。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 15 题

203. 在开发某保险商务系统时，项目组人员绘制了如下所示的模型图。

关于该保险商务系统和模型图，下述说法正确的是（ ）。



- A、此模型是 UML 类图，它描述了保险商务系统的总体动态行为
- B、此模型图是 UML 部署图，它描述了保险商务系统中的构件及其依赖关系
- C、此模型图是 UML 协作图，它描述了保险商务系统用户之间的协作和交互
- D、此模型图是 UML 用例图，它描述了外部参与者及其与保险商务系统的交互

【试题解析】

UML 用例图，看到有人形图的的基本上就是用例图了。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 17 题

204. 下列描述中，（ ）不是软件体系结构研究的内容。

- A、软件体系结构描述语言及工具
- B、软件体系结构分析、设计及验证
- C、软件开发过程中应遵守的政策和法规
- D、特定领域的体系结构

【试题解析】

软件体系结构是具有一定形式的结构化元素，即构件的集合，包括处理构件、数据构件和连接构件。处理构件负责对数据进行加工，数据构件是被加工的信息，连接构件把体系结构的不同部分组合连接起来。它主要研究软件体系结构描述语言及工具、软件体系结构分析、设计及验证、特定领域的体系结构。

【参考答案】 C

2011 年 11 月第 18 题

205. 用一系列软件的修改来评价软件体系结构的易修改性，属于基于（ ）的软件体系结构评估方式。

A、调查问卷或检查表 B、场景 C、度量 D、实际运行

【试题解析】

基于调查问卷或检查表的评估方式：调查问卷是一系列可以应用到各种体系结构评估的相关问题，可能是体系结构的设计决策；有些问题涉及到体系结构的文档或体系结构的细节问题。检查表是比调查问卷更细节和具体的问题，更趋向于考察质量属性。

基于场景：是由 SEI 首先提出并应用在体系结构权衡分析方法和体系结构分析法中。此评估方式是对系统的使用或修改活动的支持程度，来判断体系结构对某一场景所代表的质量需求的满足程度。例如用一系列的对软件的修改来反应易修改性方面的需求，用一系列攻击性操作来代表安全性方面的需求等。所以 B 是正确答案。

基于度量：度量是指为软件产品的某一属性所赋值的数值，如代码行数、方法调用层数，构件个数等。该评估方式主要是通过建立质量属性和度量之间的映射原则，从软件体系结构文档中获取度量信息，根据映射原则分析推导出系统的某些质量属性。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 1 题

206. 信息系统开发方法有很多种，开发人员可以根据项目的需要选择一种适合的开发方法，其中把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后一步一步地依次进行开发的方法称为（ ）。

A、结构化方法 B、面向对象方法 C、原型方法 D、瀑布模型方法

【试题解析】

信息系统常用的开发方法有：结构化方法、原型法、面向对象方法。结构化方法是应用最为广泛的一种开发方法。按照信息系统生命周期，应用结构化系统开发方法，把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后一步一步地依次进行，前一阶段是后一阶段的工作依据。

【参考答案】 A

2012 年 5 月第 7 题

207. 软件需求可以分为几个类型，诸如处理速度、存储容量、信号速度等方面的需求属于（ ）。

A、功能需求 B、性能需求 C、外部接口需求 D、设计约束

【试题解析】

根据《GB-T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南》PII 中定义，软件具体需求分类的方法如下：

功能需求：软件必须完成的基本动作。

性能需求：说明软件或人与软件交互的静态或动态数值需求，如系统响应速度、处理速度等。

设计约束：受其他标准硬件限制等方面的影响。

属性：可用性、安全性、可维护性、可转移/转换性。

外部接口需求：用户接口、硬件接口、软件接口、通信接口。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 8 题

208. Philippekruchten 提出的 4+1 视图模型从（ ）几个方面来描述软件需求。

①逻辑视图 ②进程视图 ③物理视图 ④开发视图 ⑤数据流视图 ⑥场景视图

A、③④⑤⑥ B、①②③④ C、①②③④⑥ D、①③④⑤⑥



【试题解析】

本题考查的是视图模型, 大家尽量掌握。

1995 年, Philippe Kruchten 在《IEEE Software》上发表了题为《The 4+1 View Model of Architecture》的论文, 引起了业界的极大关注, 并最终被 RUP 采纳。现在已经成为架构设计的结构标准。

1. 逻辑视图: 逻辑视图关注功能, 不仅包括用户可见的功能, 还包括为实现用户功能而必须提供的辅助功能模块; 它们可能是逻辑层、功能模块等。
2. 开发视图: 开发视图关注程序包, 不仅包括要编写的源程序, 还包括可以直接使用的第三方 SDK 和现成框架、类库, 以及开发的系统将运行于其上的系统软件或中间件。开发视图和逻辑视图之间可能存在一定的映射关系: 比如逻辑层一般会映射到多个程序包等。
3. 处理(或进程)视图: 处理视图关注进程、线程、对象等运行时概念, 以及相关的并发、同步、通信等问题。处理视图和开发视图的关系: 开发视图一般偏重程序包在编译时期的静

态依赖关系，而这些程序运行起来之后会表现为对象、线程、进程，处理视图比较关注的正是这些运行时单元的交互问题。

4. 物理视图：物理视图关注“目标程序及其依赖的运行库和系统软件”最终如何安装或部署到物理机器，以及如何部署机器和网络来配合软件系统的可靠性、可伸缩性等要求。物理视图和处理视图的关系：处理视图特别关注目标程序的动态执行情况，而物理视图重视目标程序的静态位置问题；物理视图是综合考虑软件系统和整个 IT 系统相互影响的架构视图。

5. 场景视图：架构的描述，即所做的各种决定，可以围绕着这四个视图来组织，然后由一些用例（usecases）或场景（scenarios）来说明，从而形成了第五个视图。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 9 题

209. 人们根据软件维护的性质不同，将软件维护分为更正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护等四类，（ ）是这四类软件维护的共同特征。

- A、发现原产品中存在问题后采取的补救措施
- B、交付软件产品后进行的修改
- C、测试发现问题之后的应对措施
- D、软件产品交付前进行的质量管理活动

【试题解析】

这题用排除法。A 是更正性维护，C 和 D 一般不是维护功能。所以答案是 B，一般来说，维护是指交付软件产品后的维护和修改等。不过注意一下，软件维护从广义上讲其实包括交付前完成的活动，以及交付后完成的活动。

【参考答案】B

2012 年 5 月第 23 题

210. 有关.NET 框架的描述，（ ）是错误的。

- A、VisualStudio.NET 是.NET 平台的开发工具
- B、.NET 是 ASP.NET 的一个应用实例，是 ASP.NET 的一部分
- C、.NET 框架兼容 COM/DCOM 基础结构
- D、通过 WebService 技术可以实现.NET 与 J2EE 的互操作

【试题解析】

ASP.NET 是 .NET Framework 的一部分，是一项微软公司的技术，是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术，它可以在通过 HTTP 请求文档时再在 Web 服务器上动态创建它们。B 是错误的。

【参考答案】B

2012 年 5 月第 24 题

211. UDDI、SOAP、WSDL、XML 等是构成 WebService 的重要技术，在 CORBA 体系中与 SOAP 对应的是（ ）。

A、ORPC B、IIOP C、SOA D、EJB

【试题解析】

Internet Inter-ORB Protocol（互联网内部对象请求代理协议），它是一个用于 CORBA 2.0 及兼容平台上的协议。用来在 CORBA 对象请求代理之间交流的协议。Java 中使得程序可以和其他语言的 CORBA 实现互操作性的协议。

SOAP:简单对象访问协议（Simple Object Access Protocol），它是用于交换 XML 编码信息的轻量级协议。Web Service 可通过 SOAP 实现系统之间能够用“软件—软件对话”的方式相互调用，打破了软件应用、网站和各种设备之间的格格不入的状态，实现“基于 Web 无缝集成”的目标。IIOP 和 SOAP 都是用于跨平台的协议，所以答案是 B。

ORPC（Object Remote Procedure Call）：ORPC 使用标准的 RPC（远程过程调用）数据包，附加上专用于 COM 的信息，如接口指针标识符。主要用在客户端和服务端处理，不是跨平台。SOA 是面向服务的体系结构，不是协议。EJB 是 sun 的 JavaEE 服务器端组件模型，设计目标与核心应用是部署分布式应用程序。简单来说就是把已经编写好的程序（即：类）打包放在服务器上执行。不是协议。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 25 题

212. 工作流是针对工作中具有固定程序的常规活动，通过将其分解成定义良好的任务、角色、规则和过程来进行执行和监控，达到提高生产组织水平和工作效率的技术。下面有关工作流技术描述。（ ）是错误的。

- A、一个工作流包括一组活动，但不包括它们之间的相互顺序关系
- B、工作流包括过程及活动的启动和终止条件
- C、工作流包括对每个活动的描述
- D、工作流管理系统与工作流执行者交互，推进工作流实例的执行，并监控工作流的运行状态

【试题解析】

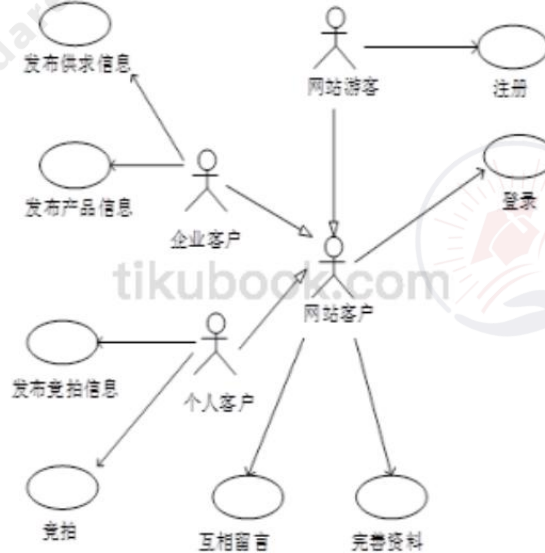
工作流是一类能够完全或者部分自动执行的业务过程，它根据一系列过程规则，使文档、信息或任务能够在不同的执行者之间传递和执行。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。一个工作流包括一组任务（或活动）及它们的相互顺序关系（所以 A 是错误的），还包括流程及任务（或活动）的启动和终止条件，以及对每个任务（或活动）的描述。B 和 C 是正确的。工作流管理联盟（WfMC，Workflow Management Coalition）给出的关于工作流管理系统（Workflow Management System，WfMS）的定义是：工作流管理系统是一个软件系统，它完成工作流的定义和管理，并按照在计算机中预先定义好的工作流

逻辑推进 workflow 实例的执行。 D 选项也是对的。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 4 题

213. 需求分析师为某电子商务网站制定的总体功能需求如下图所示，关于电子商务网站的功能需求，下面说法不正确的是（ ）。



- A、企业客户和个人客户在注册之后不可以完善资料和相互留言
- B、个人客户在注册后不可以发布产品信息和供求信息
- C、企业客户在注册后不可以发布竞拍信息并参与竞拍
- D、该电子商务网站同时提供 B2B 和 B2C 功能

【试题解析】

这是用例图，从图里看，企业客户和个人客户都是网站客户，可以互相留言、完善资料，所以 A 是不对的。B 和 C 是对的，个人客户的可操作发布竞拍信息并参与竞拍，但不能发布产品信息和供求信息；企业客户不能发布竞拍信息并参与竞拍，但可以发布产品信息和供求信息。D 看图该网站主要提供的是 B2C 功能，B2B 也可以涵盖，因为企业客户可以发布供和求的信息。此网站应不包括 C2C 功能，因为个人客户不能发布产品信息。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 6 题

214. 在设计和实现软件系统的功能模块时，（ ）最不利于软件维护。

- A、系统的主要功能应该由一个模块实现
- B、一个模块应该只实现一个主要功能
- C、模块之间的相互作用和耦合应尽量小
- D、一个模块应该只有一个控制入口和控制出口

【试题解析】

模块化程序设计的基本原则：系统的主要功能应分解为若干个模块，不应由一个模块实现（这也是常识，现在绝大部分系统都有多个模块）；一个模块应只实现一个主要功能（如 ERP 的财务模块、生产模块、资产模块等等）；如果主要功能由一个模块来实现，肯定最不利于软件维护。因为相当于不管哪里出了问题，都要维护整个系统。所以 A 是本题的正确答案。

BCD 都是好的做法，有利于软件维护。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 7 题

215. 某软件主要由操作系统程序和数据库程序组成。受前任项目经理的安排，甲正在开发该软件的数据库程序。乙和丙都在开发软件的操作系统。新任项目经理曾和甲、乙、丙共事，统计过他们开发类似程序的缺陷率水平。如下表所示，为保证该软件的代码质量，新任项目经理应（ ）。

程序类型	缺陷率		
	甲	乙	丙
操作系统程序	高	低	高
数据库程序	低	高	高

- A、调换甲、丙的工作，各自在对方编写的代码基础上继续开发
- B、维持开发任务分工不变，同时让乙培训丙
- C、维持开发任务分工不变，同时让甲培训丙
- B、维持开发任务分工不变，同时让甲培训乙，乙培训丙

【试题解析】

理解题。

甲的数据库程序缺陷率低，而操作系统程序缺陷率高，所以甲应该合适做数据库程序，与甲原来的开发任务相同，不需要改变；乙的操作系统程序缺陷率低，则乙应该合适做操作系统程序，与乙原来的开发任务相同，也不需要改变；丙的数据库程序和操作系统程序缺陷率都高，所以还是可以做操作系统程序，不需要改变，但需要加强培训，刚好乙也做操作系统程序，所以可以让乙对丙进行培训。所以答案是 B。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 8 题

216. CMMI 中的已管理级包含的七个过程域中，（ ）的目的在于使工作人员和管理者客观洞察过程和相关的工作产品。

- A、度量和分析
- B、供应商协定管理
- C、过程 and 产品质量保证
- D、项目策划

【试题解析】

题干的已管理级也称受管理级，有 7 个过程域。其中过程 and 产品质量保证的目的在于使工作

人员和管理者客观洞察过程和相关的工作产品。大家了解一下过程域有个印象即可。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 28 题

217. 在 J2EE 架构中，访问数据库的应用程序编程接口采用（ ）效率最高。

A. ADO.NET B. JDBC C. ODBC D. JSP

【试题解析】

JDBC (Java DataBase Connectivity, java 数据库连接) 是一种用于执行 SQL 语句的 Java API, 可以为多种关系数据库提供统一访问, 它由一组用 Java 语言编写的类和接口组成。JDBC 提供了一种基准, 据此可以构建更高级的工具和接口, 使数据库开发人员能够编写数据库应用程序。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 29 题

218. WEB 组件是 WEB 开发过程中常用的一个软件单元, 有些组件是为了完成一个特定功能而存在于 WEB 页面或服务器上的, 而（ ）不属于 WEB 组件。

A. java applet B. ASP C. RealPlayer 插件 D. VB 脚本

【试题解析】

WEB 组件是一类主要运行在网络上的组件。

JavaApplet 就是用 Java 语言编写的小应用程序, 可以直接嵌入到网页中, 并能够产生特殊的效果。属于 WEB 组件 ASP 是动态服务器页面 (Active Server Pages) 的英文缩写, 后来也称为经典 ASP, 是微软公司开发的代替 CGI 脚本程序的一种应用, 也是微软公司的第一个服务器侧的脚本引擎, 能够动态产生 Web 页面。属于 WEB 组件 RealPlayer 插件是一种播放器的插件, 不属于 WEB 组件。所以本题为答案 C VB 脚本 (Visual Basic Script), 是一种微软环境下的轻量级的解释型语言, 它使用 COM 组件、WMI、WSH、ADSI 访问系统中的元素, 对系统进行管理。同时它又是 asp 动态网页默认的编程语言, 配合 asp 内建对象和 ADO 对象, 用户很快就能掌握访问数据库的 asp 动态网页开发技术。也属于 WEB 组件。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 30 题

219. 随着 Webservice 技术的兴起, 出现了许多与 workflow 技术相关的 Web 服务规范, 其中（ ）的作用是将一组现有的服务组合起来, 从而定义一个新的 Web 服务。

A. 业务流程执行语言 BPEL B. Web 服务描述语言 WSDL
C. 超文本标记语言 HTML D. 可扩展标记语言 XML

【试题解析】

业务流程执行语言 (Business Process Execution Language, BPEL, 也叫业务过程执行语言, 是一种基于 XML 的, 用来描写业务流程的编程语言, 被描写的业务流程的每个单一步骤则由

Web 服务来实现’其可将一组现有的服务组合起来’从而定义一个新的 Web 服务。BPEL 的目标是要实现业务流程定义格式的标准化’使得公司之间可以通过 Web 服务无缝的进行交互。BPEL 是基于 Web 服务的’并且依赖于 WSDL。所以本题答案为 A。

WSDL: Web 服务描述语言 (Web Services Description Language’ WSDL) 它将 Web 服务描述定义为一组服务访问点’客户端可以通过这些服务访问点对包含面向文档信息或面向过程调用的服务进行访问 (类似远程过程调用)。

XML:可扩展标记语言 (XML): 它可以用来标记数据、定义数据类型’是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。它非常适合万维网传输’提供统一的方法来描述和交换独立于应用程序或供应商的结构化数据。是 Internet 环境中跨平台的、依赖于内容的技术’也是当今处理分布式结构信息的有效工具。

HTML:超文本标记语言 (英文: HyperText Markup Language’ HTML) 是为“网页创建及其它可在网页浏览器中看到的信息”设计的一种标记语言。HTML 被用来结构化信息’例如标题、段落和列表等等’也可用来在一定程度上描述文档的外观和语义。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 2 题

220. 面向对象开发方法主要分为分析、设计和实现三个阶段。下面属于分析阶段主要工作的是 ()。

A、定义子系统接口参数 B、编写代码 C、改进系统的性能 D、建立用例模型

【试题解析】

建立用例模型是面向对象分析。答案为 D。

面向对象的系统分析阶段将运用面向对象的方法分析问题域’建立基于对象、消息的业务模型’形成对客观世界和业务本身的正确认识。面向对象的分析模型由用例模型、类-对象模型、对象-关系模型和对象-行为模型组成。面向对象的系统设计阶段对分析阶段给出的问题域模型’用面向对象方法设计出软件基础架构 (概要设计) 和完整的类结构 (详细设计) ’以实现业务功能。设计阶段主要包括用例设计、类设计和子系统设计等。

【参考答案】D

2013 年 5 月第 12 题

221. 某设备由 10 个元件串联而成’每个元件的失效率为 0.0001 次/小时’则该系统的平均失效时间间隔为 () 小时。

A、1 B、10 C、100 D、1000

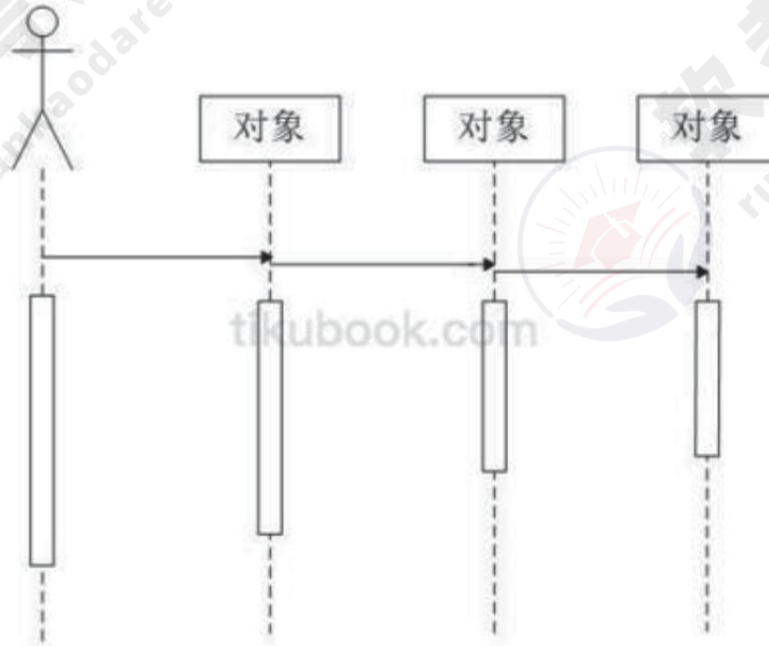
【试题解析】

对于串联系统’单个器件失效则意味着整个系统失效’所以整个系统的失效率等于所有元器件的失效率之和即: 10×0.0001 次/小时。系统的平均故障间隔等于失效率的倒数’等于 $1 / (10 \times 0.0001) = 1000$ 。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 21、22 题

222. 统一建模语言（UML）是一种定义良好的可视化建模语言，其中（21）是对一组动作序列的描述，系统执行这些动作将产生一个对特定的参与者有价值而且可观察的结果。关于下面的 UML 图，正确的说法是（22）。



（21）

A、用例图 B、类图 C、包图 D、组件图

（22）

- A、它是一个 UML 对象图，反映了系统的静态结构
- B、它是一个 UML 顺序图，反映了系统的动态行为
- C、它是一个 UML 用例图，反映了系统的功能需求
- D、它是一个 UML 状态图，反映了系统的状态变化

【试题解析】

第 21 题也许会认为是序列图，用例图也可表达动作序列。序列图有时也是用例图的进一步细化。22 题送分题，是序列图（也叫顺序图）。

【参考答案】 A、B

2013 年 5 月第 23 题

223. 在 J2EE 模型中，中间层的业务功能通过①构件实现，使用②实现业务逻辑处理结果的动态发布，构成动态的 HTML 页面，中间层也可以使用 Servlet 实现更为灵活的动态页面。

①和②应填入（ ）。

A、webServices 和 EJB B、EJB 和 JSP C、JSP 和 EJB D、JNDI 和 JSP

【试题解析】

EJB 用于封装业务，中间层的业务功能通过 EJB 构件实现，使用 JSP 实现业务逻辑处理结果的动态发布，构成动态的 HTML 页面，中间层也可以使用 Servlet 实现更为灵活的动态页面。

所以答案是 B。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 24 题

224. 工作流就是工作流程的计算模型。即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模式表示并对其进行计算。工作流属于（ ）的一部分，它是普遍地研究一个群体如何在计算机的帮助下实现协同工作的。

A、CSCW B、J2EE C、WebService D、.NET

【试题解析】

工作流（Workflow），指“业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化”。是对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。在计算机中，工作流属于计算机支持的协同工作（CSCW）的一部分。后者是普遍地研究一个群体如何在计算机的帮助下实现协同工作的。CSCW（计算机支持协同工作）的定义是：“在计算机支持的环境中，一个群体协同工作完成一项共同的任务。”它的基本内涵是计算机支持通信、合作和协调。这个概念是 1984 年美国麻省理工学院（MIT）的依瑞·格里夫和 DEC 公司的保尔·哈什曼等人在讲述他们所组织的有关如何用计算机支持来自不同领域与学科的人们共同工作时提出的。

【参考答案】 A

2013 年 5 月第 63 题

225. 在需求分析阶段，系统分析人员对被设计的系统进行系统分析，确定系统的各项功能、性能需求和设计约束，确定对文档编制的要求。作为本阶段工作的结果，一般地说软件需求规格说明、数据要求说明和（ ）应该编写出来。

A、数据库设计说明 B、软件产品规格说明
C、初步的用户手册 D、项目开发计划

【试题解析】

可用排除法。

A 数据库设计应是详细设计后才有；B 软件产品规格说明书应该是产品说明书，应是产品做出来后写的，在需求分析阶段应可排除此答案。D 项目开发计划不是需求分析阶段的文件，不搭边。所以是 C，在很多软件公司，初步的用户手册通常是需求人员来写的，写完需求文档，就可以写初步的用户手册了（可能没有最终的功能界面，但已可以做为联机帮助手册）。

【参考答案】 C

2013 年 11 月第 8 题

226. 软件设计过程中，视图可以从不同角度描述软件结构，以下关于几个常见视图的说法中，（ ）是错误的。

- A、逻辑视图从功能需求角度描述了软件结构
- B、组件视图从实现角度描述了软件结构
- C、过程视图从质量角度描述了软件结构
- D、部署视图从分布问题角度描述了软件结构

【试题解析】

逻辑视图：逻辑视图用来描述系统的功能需求。

组件视图：显示系统组件间的结构关系，实现角度描述了软件结构。

过程视图：又称“进程视图”，又称“处理视图”。关注进程、线程、对象等运行时概念，以及相关的并发、同步和通信等问题。

部署视图：为了便于理解系统在一组处理节点上的物理分布。

所以答案 C 是错误的。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 10 题

227. 常用的软件需求分析方法有很多，其中面向数据流的分析方法是（ ）。

- A、结构化分析方法
- B、统一建模语言
- C、对象分析方法
- D、状态迁移图法

【试题解析】

数据流的分析方法是使用数据流图和数据字典，所以这些是结构化开发方法中常用的内容。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 25 题

228. 在面向对象开发方法中，（ ）是指同一消息发送给不同的对象，会有不同的响应。

- A、抽象
- B、多继承
- C、动态
- D、多态

【试题解析】

抽象是通过特定的实例抽取共同特征以后形成概念的过程。它强调主要特征，忽略次要特征。一个对象是现实世界中一个实体的抽象，一个类是一组对象的抽象，抽象是一种单一化的描述，它强调给出与应用相关的特性，抛弃不相关的特性。

继承表示类之间的层次关系，这种关系使得某类对象可以继承另外一类对象的特征（attributes）和能力（operations）。继承又可分为单继承和多继承，单继承是子类只从一个父类继承，而多继承中的子类可以从多于一个的父类继承，Java 是单继承的语言，而 C++ 允许多继承（多继承可以看作是单继承的扩展。所谓多继承是指派生类具有多个基类，派生类与每个基类之间的关系仍可看作是一个单继承）。

多态性是一种方法，这种方法使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中

可以有不同的实现。多态性使得一个属性或变量在不同的时期可以表示不同类的对象。允许不同子类型的对象对同一消息作出不同的响应。简单说是同一操作作用于不同的对象，可以有不同的解释，产生不同的执行结果。答案 D 正确。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 26 题

229. UML 是一种标准的建模方法，UML 标准并没有定义一种标准的开发过程，它虽然可以支持现有的大部分软件开发过程，但还是比较适用于（ ）开发过程。

A、瀑布式 B、原型式 C、迭代式 D、分布式

【试题解析】

迭代式是目前主流的方式，UML 是一个支持模型化和软件系统开发的图形化语言，为软件开发的所有阶段提供模型化和可视化支持，它不仅适合于一般系统的开发，对并行、分布式系统的建模都比较合适，很适用于迭代式开发过程。

【参考答案】 C

2013 年 11 月第 27 题

230. 下图为一个 UML 序列图的一部分，正确的理解是（ ）。



- ① 订单类发消息给客户类
 - ② 客户类发消息给订单类
 - ③ 订单类调用客户类中的“验证客户”操作
 - ④ 客户类调用订单类中的“验证客户”操作
- A、②④ B、①④ C、②③ D、①③

【试题解析】

序列图也叫顺序图。顺序图显示对象之间的动态合作关系，按时间顺序描述对象间的交互，它强调对象之间消息发送的顺序，同时显示对象之间的交互。箭头方向是对象发送的顺序，表示订单类发送消息给客户类，订单类调用客户类的验证客户操作。在实际中相当于做订单时，需要调用客户（可能也包括供应商）。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 3 题

231. 软件过程改进（software process improvement，SPI）是帮助软件企业对其软件（制作）

过程的改变（进）进行计划、实施的过程，根据相关标准，软件过程改进一般从（ ）开始。

- A、计划变更 B、领导建议 C、问题分析 D、知识创新

【试题解析】

软件过程改进的五条核心原则分别是：注重问题、强调知识创新、鼓励参与、领导层的统一、计划不断地改进。问题的解决是过程改进的核心；改进是一种知识的创新，软件过程改进是受知识的驱动的；改进是整个项目团队的主要工作；改进应该是一个不断持续的过程。所以软件过程改进一般从问题分析开始，即选项 C。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 10 题

232. 软件过程管理一般包括：启动和范围定义，软件项目计划，（ ）评审和评价，关闭和软件工程度量。

- A、需求管理 B、软件项目实施 C、项目测试 D、变更管理

【试题解析】

软件工程管理集成了过程管理和项目管理，包括以下 6 个方面：启动和范围定义、软件项目计划、软件项目实施、评审和评价、关闭、软件工程度量。

【参考答案】B

2014 年 5 月第 11 题

233. 用例图主要用来描述用户与系统功能单元之间的关系，它展示了一个外部用户能够观察到的系统功能模型图。在一个订票系统中，下图表现的是（ ）关系。



- A、泛化 B、继承 C、扩展 D、依赖

【试题解析】

子用例和父用例相似，但表现出更特别的行为；子用例将继承父用例的所有结构、行为和关系。泛化关系是一般和特殊关系，发出箭头的一方代表特殊的一方，箭头指向的一方代表一般一方。泛化关系用空心箭头，这个图有点问题。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 5 题

234. 软件需求包括功能需求、非功能需求、设计约束三个主要部分，其中（ ）属于功能需求内容。

- A、软件的可靠性
- B、软件运行的环境
- C、软件需要完成哪些事情
- D、软件的开发工具

【试题解析】

根据《GB-T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南》定义，软件具体需求分类的方法如下：

功能需求：软件必须完成的基本动作。所以本题答案是 C。

性能需求：说明软件或人与软件交互的静态或动态数值需求。如系统响应速度、处理速度等。

设计约束：受其他标准硬件限制等方面的影响。

属性：可用性、安全性、可维护性、可转移/转换性。

外部接口需求：用户接口、硬件接口、软件接口、通信接口。

这里 A 是属于属性（或非功能需求）、B 和 D 是设计约束。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 6 题

235. 软件需求的基本特征是（ ）。

- A、可验证性
- B、可度量性
- C、可替代性
- D、可维护性

【试题解析】

可验证性是软件需求的基本属性。软件需求必须是可验证的，否则软件的开发和测试、交付都没有依据了。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 7 题

236. 软件工程管理继承了过程管理和项目管理的内容。包括启动和范围定义、软件项目计划、软件项目实施、（ ）、关闭、软件工程度量等六个方面。

- A、项目监控
- B、评审和评价
- C、软件项目部署
- D、软件项目发布

【试题解析】

软件工程管理集成了过程管理和项目管理，包括以下 6 个方面：启动和范围定义、软件项目计划、软件项目实施、评审和评价、关闭、软件工程度量。

【参考答案】B

2014 年 11 月第 10 题

237. 软件设计包括软件的结构设计、数据设计、接口设计和过程设计，其中结构设计是指（ ）。

- A、定义软件系统各主要部件之间的关系
- B、将模型转换成数据结构的定义
- C、软件内部，软件和操作系统间以及软件和人之间如何通信

D、系统结构部件转换成软件的过程描述

【试题解析】

软件设计包括软件的结构设计，数据设计，接口设计和过程设计。

结构设计：定义软件系统各主要部件之间的关系。

数据设计：将模型转换成数据结构的定义。

接口设计：软件内部，软件和操作系统间以及软件和人之间如何通信。

过程设计：系统结构部件转换成软件的过程描述。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 11 题

238. 在软件测试阶段，如果某个测试人员认为程序出现错误，他应（ ）。

- A、首先要对错误结果进行确认
- B、立刻修改错误以保证程序的正确运行
- C、重新设计测试用例
- D、撰写错误分析报告

【试题解析】

在软件测试阶段，如果某个测试人员认为程序出现错误，首先要对错误结果进行确认，这是必须的。也就是测试中的重现问题。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 25 题

239. 对象的多态性是指（ ）。

- A、两个或多个属于不同类的对象，对于同一个消息（方法调用）作出不同的响应的方式
- B、两个或多个属于不同类的对象，对于同一个消息（方法调用）作出相同的响应的方式
- C、两个或多个属于同一类的对象，对于同一个消息（方法调用）作用于不同类型的数据，作出不同响应的方式
- D、两个或多个属于同一类的对象，对于不同消息（方法调用）作用于相同类型的数据，作出不同响应的方式

【试题解析】

多态性是指允许不同子类型的对象对同一消息作出不同的响应。简单说是同一操作作用于不同的对象，可以有不同的解释，产生不同的执行结果。该题如果把 A 改为不同子类型的对象更准确。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 26 题

240. 当采用标准 UML 构建系统类模型（ClassModel）时，若类 B 除具有类 A 的全部特性外，

还可定义新的特性以及置换类 A 的部分特性，那么类 B 与类 A 具有（ ）关系。

A、聚合 B、泛化 C、传递 D、迭代

【试题解析】

类的泛化指的是一个类（称为子类、子接口）继承另外的一个类（称为父类、父接口）的功能，并可以增加它自己的新功能的能力，泛化是继承的反关系。是类与类或者接口与接口之间最常见的关系。表示一般与特殊的关系，它指定了子类如何特化父类的所有特征和行为。例如：猫头鹰是鸟的一种，既有鸟的共性也有猫头鹰自己的特性。题干说的是泛化关系，所以是答案 B。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 27 题

241. 在 UML 图形上，把一个泛化关系画成（ ）。

A、一条带有空心箭头的虚线
B、一条带有空心箭头的实线，它指向父元素
C、一条可能有方向的虚线
D、一条实线

【试题解析】

泛化关系用一条带有空心箭头的实线，箭头指向父元素。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 4 题

242. 许多企业在信息化建设过程中出现了诸多问题，如：信息孤岛多，信息不一致，难以整合共享，各应用系统之间，企业上下级之间，企业与上下游伙伴之间业务难以协同，信息系统难以适应快捷的业务变化等。为解决这些问题，企业信息化建设采用（ ）架构已是流行趋势。

A、面向过程 B、面向对象 C、面向服务 D、面向组件

【试题解析】

面向服务的体系结构（SOA）是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互。所以在本题中，解决整合各应用系统问题需采用 SOA 架构。

【参考答案】 C

2015 年 5 月第 6 题

243. 软件需求包括三个不同的层次：业务需求、用户需求和功能需求。其中业务需求（ ）。

- A、反映了组织结构或客户对系统、产品高层次的目标要求。在项目视图与范围文档中予以说明
- B、描述了用户使用产品必须要完成的任务，在使用实例文档或方案脚本说明中予以说明
- C、定义了开发人员必须实现的软件功能
- D、描述了系统展现给用户的行为和执行的操作等

【试题解析】

软件需求的三个层次：

业务需求：表示组织或客户高层次的目标。业务需求通常来自项目投资、购买产品的客户、实际用户的管理者、市场营销部门或产品策划部门。业务需求描述了组织为什么要开发一个系统，即组织希望达到的目标。使用前景和范围文档来记录业务需求，这份文档有时也被称作项目轮廓图或市场需求文档。

用户需求描述的是用户的目标，或用户要求系统必须能完成的任务。

功能需求规定开发人员必须在产品中实现的软件功能，用户利用这些功能来完成任务，满足业务需求。

【参考答案】A

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

2015 年 5 月第 7 题

244. MVC 是模型—视图—控制器架构模式的缩写，以下关于 MVC 的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、视图是用户看到并与之交互的界面
- B、模型表示企业数据和业务规则
- C、使用 MVC 的目的是将 M 和 V 的代码分离，从而使同一个程序可以使用不同的表现形式
- D、MVC 强制性地使用应用程序的输入、处理和输出紧密结合

【试题解析】

MVC（模型，视图—控制器）模式，使用 MVC 的目的是将 M 和 V 的实现代码分离，从而使同一个程序可以使用不同的表现形式。C 正确。

它强制性的使用应用程序输入、处理和输出分开。所以 D 是不正确的。

视图（view）代表用户交互界面，对 web 来说是 Html 界面。A 是正确的。

模型（Model）：就是业务流程/状态的处理以及业务规则的规定。业务流程的处理过程对其他层来说是不透明的，模型接受视图数据的请求，并返回最终的处理结果。业务模型的设计可以说是 MVC 的核心。B 是正确的。

控制器（controller）可以理解为一个分发器，它来决定选择什么样的模型，选择什么样的视图，可以完成什么样的用户请求，控制层并不做任何的数据处理，它负责接受用户的请求，将模型与视图匹配在一起，共同完成用户请求。

【参考答案】D

2015 年 5 月第 8 题

245. 在软件系统的生命周期中, 软件度量包括 3 个维度, 即项目度量, 产品度量和 ()。

- A、用户度量 B、过程度量 C、应用度量 D、绩效度量

【试题解析】

软件度量 (software measurement) 是对软件开发项目、过程及其产品进行数据定义、收集以及分析的持续性量化过程, 目的在于对此加以理解、预测、评估、控制和改善。通过软件度量可以改进软件开发过程, 促进项目成功, 开发高质量的软件产品。从定义上来看, 答案是过程度量。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 10 题

246. 软件测试是为评价和改进产品质量, 识别产品的缺陷和问题而进行的活动, 以下关于软件测试的叙述中, () 是不正确的。

- A、软件测试是软件开发中的一个重要的环节
B、软件测试被认为是一种应该包括在整个开发和维护过程中的活动
C、软件测试是在有限测试用例集合上, 静态验证软件是否达到预期的行为
D、软件测试是检查预防措施是否有效的主要手段, 也是识别由于某种原因预防措施无效而产生错误的主要手段

【试题解析】

ABD 都是测试一些常识性说法, 正确。C 是错误的, 因为 C 说法片面: 软件测试包括静态的动态的。静态测试 (是不实际运行被测软件, 而只是静态地检查程序代码、界面或文档中可能存在的错误的过程。动态测试实际运行被测程序, 检查实际输出结果和预期结果是否相符的过程。

【参考答案】 C

2015 年 5 月第 12 题

247. () 是软件系统结构中各个模块之间相互联系紧密程度的一种度量。

- A、内聚性 B、耦合性 C、层次性 D、关联性

【试题解析】

耦合性是模块间的, 内聚性是模块内的。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 25 题

248. 以下关于面向对象的叙述中, () 是不正确的。

- A、通过消息传递, 各个对象之间实现通信
B、每个对象都属于特定的类

C、面向对象软件开发可以实现代码的重用

D、一个对象可以是两个以上类的实例

【试题解析】

选项 A 是正确’消息是对象间通信和交互的手段。

类和对象的关系可以总结为：一个对象都是某一个类的实例。所以 B 正确’而 D 错误。重用（或复用）是面向对象的一个重要属性。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 26 题

249. 组件是软件系统中可替换的、物理的组成部件’它封装了实现体。并提供了一组（ ）的实现方法。

A、所有的属性和操作 B、接口 C、实现体 D、一些协作的类的集

【试题解析】

构件是指系统中可替换的物理部分’提供了一组接口的实现。它封装了实现体（实现某个功能）。可以认为构件是一个封装的代码模块或大粒度的运行时的模块’也可将构件理解为具有一定功能、能够独立工作或同其他构件组合起来协调工作的对象。构件应向复用者提供一些公共”特性”’另一方面还要提供可变的“特性”。所以为了使构件系统更切合实际、更有效地被复用’构件应当具备可变性’以提高其通用性。所以答案 B 是正确的。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 27 题

250. 以下关于 UML 的叙述中’（ ）是正确的。

A、UML 是一种标准的图形化建模语言 B、UML 是一种可视化的程序设计语言
C、UML 是一种开发工具的规格说明 D、UML 是一种程序设计方法的描述

【试题解析】

统一建模语言（ UnifiedModelingLanguage’ UML）是一个通用的可视化建模语言’它是面向对象分析和设计的一种标准化表示’用于对软件进行描述、可视化处理、构造和建立软件系统的文档’所以 A 是正确的。

UML 独立于软件开发过程’它不是可视化的程序设计语言’而是一种可视化的建模语言。所以 B 和 D 是错误的。 C 就更不对了。

【参考答案】 A

2015 年 11 月第 4 题

251. 需求分析是软件定义阶段中的最后一步’在这个阶段确定系统必须完成哪些工作’对目标系统提出完整、准确、清晰、具体的要求。一般来说’软件需求分析可分为（ ）三个阶段。

- A、需求分析、需求描述及需求评审
C、需求分析、需求评审及需求验证

- B、需求提出、需求描述及需求验证
D、需求提出、需求描述及需求评审

【试题解析】

需求分析可分为需求提出、需求描述及需求评审三个阶段。

需求提出： 主要集中于描述系统目的。需求提出和分析仅仅集中在使用者对系统的观点上开发人员和用户确定一个问题领域， 并定义一个描述该问题的系统。这样的定义称作系统规格说明，并且它在用户和开发人员之间充当合同。

需求描述： 在本阶段分析人员的主要任务是： 对用户的需求进行鉴别、综合和建模， 清除用户需求模糊性、歧义性和不一致性， 分析系统的数据要求， 为原始问题及目标软件建立逻辑模型。分析人员要将对原始问题的理解与软件开发经验结合起来， 以便发现哪些要求是由于用户的片面性或短期行为所导致的不合理要求， 哪些是用户尚未提出但具有真正价值的潜在需求。

需求评审： 在需求评审阶段， 分析人员要在用户和软件设计人员的配合下对自己生成的需求规格说明和初步的用户手册进行复核， 以确保软件需求的完整、准确、清晰、具体， 并使用户和软件设计人员对需求规格说明和初步的用户手册的理解达成一致。一旦发现遗漏或模糊点，必须尽快更正，再行检查。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 5 题

252. 软件需求包括三个不同的层次，分别为业务需求、用户需求和功能及非功能需求，（ ）属于用户需求。

- A、反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求， 其在项目视图与范围文档中予以说明
B、描述用户使用产品必须要完成的任务，其在使用实例文档或方案脚本说明中予以说明
C、定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完成他们的任务，从而满足业务需求
D、软件产品为了满足用户的使用，对用户开发、处理速度、安全性能等方面的需求

【试题解析】

业务需求： 表示组织或客户高层次的目标。业务需求通常来自项目投资、购买产品的客户、实际用户的管理者、市场营销部门或产品策划部门。业务需求描述了组织为什么要开发一个系统， 即组织希望达到的目标。使用前景和范围文档来记录业务需求， 这份文档有时也被称作项目轮廓图或市场需求文档。

用户需求描述的是用户的目标，或用户要求系统必须能完成的任务。

功能需求规定开发人员必须在产品中实现的软件功能， 用户利用这些功能来完成任务， 满足业务需求。所以 A 是属于业务需求、 B 是属于用户需求，为正确答案。 C 是属于功能需求，D 算是非功能需求。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 6 题

253. 以下关于需求定义的叙述中，（ ）是正确的。

- A、需求定义的目标是根据需求调查和需求分析的结果，进一步定义准确无误的产品需求，形成《需求规格说明书》
- B、《需求规格说明书》将只交给甲方作为验收依据，乙方开发人员不需要了解
- C、需求定义的目的是对各种需求信息进行分析并抽象描述，为目标系统建立一个概念模型
- D、需求定义是指开发方和用户共同对需求文档评审，经双方对需求达成共识后做出书面承诺，使需求文档具有商业合同效果

【试题解析】

A 是书上原话。官方教材上需求开发的过程有四个主要活动，大家也需要了解：

（1）需求获取。积极地与用户进行交流，捕捉、分析和修正用户对目标系统的需求，并提炼出符合解决问题的用户需求，产生《用户需求说明书》。

（2）需求分析。需求分析的目的是对各种需求信息进行分析并抽象描述，为目标系统建立一个概念模型。

（3）需求定义。需求定义的目标是根据需求调查和需求分析的结果，进一步定义准确无误的产品需求，产生《需求规格说明书》。系统设计人员将依据《需求规格说明书》开展系统设计工作。

（4）需求验证。需求验证是指开发方和用户共同对需求文档评审，经双方对需求达成共识后做出书面承诺，使需求文档具有商业合同效果。

【参考答案】 A

2015 年 11 月第 7 题

254. 软件工程管理集成了过程管理和项目管理。以下关于软件工程管理过程的叙述中，（ ）最为准确和完整。

- A、范围定义、项目计划、项目实施、评审和评价、软件工程度量
- B、需求分析、设计、测试、质量保证、维护
- C、需求分析、设计、测试、质量保证、软件复用
- D、需求分析、设计、测试、验证与确认、评审与审计、维护

【试题解析】

软件工程管理集成了过程管理和项目管理，包括以下 6 个方面：启动和范围定义、软件项目计划、软件项目实施、评审和评价、关闭、软件工程度量。

【参考答案】 A

2015 年 11 月第 8 题

255. 软件项目质量保证中的审计指的是（ ）。

- A、评价软件产品以确定其对使用意图的适合性
- B、检查和识别软件产品的某个部分的异常，并记录到文档
- C、监控软件项目进展，决定计划和进度的状态
- D、评价软件产品和过程对于设定规则、标准、流程等的遵从性

【试题解析】

软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动，识别违例情况，并产生一个报告，采取更正性行动。

所以 D 选项是对的。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 24 题

256. 软件架构设计是软件开发过程中的一项重要工作。（ ）不属于软件架构设计的主要工作内容。

- A、制定技术规格说明
- B、编写需求规格说明书
- C、技术选型
- D、系统分解

【试题解析】

编写需求规格说明书是需求分析时的主要工作内容。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 25 题

257. 以下关于类和对象关系的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、对象是类的实例
- B、类是对象的抽象
- C、类是静态的，对象是动态的
- D、类和对象必须同时存在

【试题解析】

类和对象的关系可以总结为：

- （1）每一个对象都是某一个类的实例。 A 对。
- （2）每一个类在某一时刻都有零或更多的实例。 D 错了。
- （3）类是静态的，它们的存在、语义和关系在程序执行前就已经定义好了，对象是动态的，它们在程序执行时可以被创建和删除。 C 对。
- （4）类是生成对象的模板。

一个对象是现实世界中一个实体的抽象，一个类是一组对象的抽象。 B 也对。所以本题答案是 D。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 26 题

258. 在统一建模语言中（ ）的主要目的是帮助开发团队以一种可视化的方式理解系统的功

能需求，包括基于基本流程的“角色”关系等。

A、用例图 B、类图 C、序列图 D、状态图

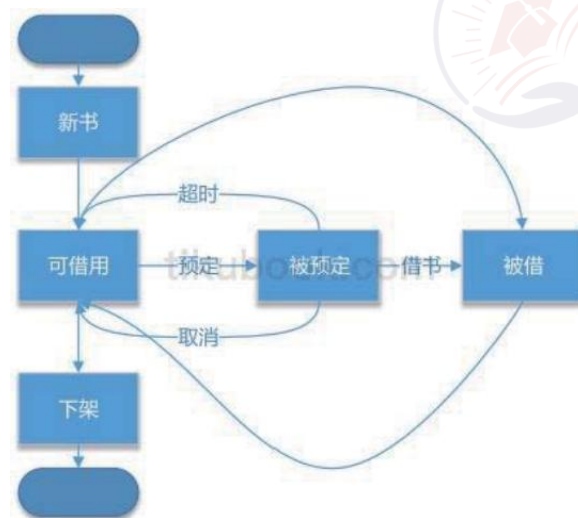
【试题解析】

用例图是从用户角度描述系统功能，描述系统与外部系统及用户之间的交互，是用户所能观察到的系统功能的模型图，用例是系统中的一个功能单元。看到功能需求，基本可以确定是用例图。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 27 题

259. UML 提供了各种图来描述建模过程，下图所示的 UML 图是一个（ ）。



A、活动图 B、状态图 C、用例图 D、序列图

【试题解析】

状态图描述对象状态和事件之间的关系，通常用来描述单个对象的行为。是一个类对象所可能经历的所有历程的模型图。状态图由对象的各个状态利连接这些状态的转换组成。注意同活动图之间的区别，活动图主要用来表示活动次序。本题中，表示了书的状态，新书、可借用或下架等状态。所以是状态图。

【参考答案】B

2016 年 5 月第 6 题

260. （ ）不是软件需求分析的目的。

- A、检测 and 解决需求之间的冲突
- B、发现软件的边界，以及软件与其环境如何交互
- C、详细描述系统的需求
- D、导出软件需求

【试题解析】

ABCD 全部是书上的原话，只不过 C 和 D 是书上的一句原话被拆成了两个答案。A 和 B 根据教材已没有任何疑义，只有看 C 和 D，从书上的原话来看：“详细描述系统的需求，导出软件需求”，那只能从语义上来分析了：详细描述系统的需求不是目的，只是需求分析的过程，导出软件需求才是最终目的。所以选 C。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 7 题

261. () 不是软件质量保证的主要职能。

- A、检查开发和管理活动是否与已定的过程策略、标准一致
- B、检查工作产品是否遵循模板规定的内容和格式
- C、检查开发和管理活动是否与已定的流程一致
- D、检查关键交付物的质量

【试题解析】

质量保证主要职能是过程检查、过程改进，ABC 都算是。质量控制则是对产品或服务成果的控制和检查，所以答案是 D。检查关键交付物的质量，是比较明确的质量控制职能。

【参考答案】D

2016 年 5 月第 9 题

262. 软件开发过程中的技术评审的目的是 ()。

- A、评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性，表明产品是否满足要求
- B、监控项目进展的状态，评价管理方法的有效性
- C、从第三方的角度给出开发过程对于规则、标准、指南的遵从程度
- D、评价软件开发使用的技术是否适用于该项目

【试题解析】

从理解上来说：B、C 和 D 都可以排除：B 是明显的错误，C 讲的是对开发过程对标准和遵从，这显然不是技术评审；D 说的是开发技术，所以也不对。技术评审其实是就是需求、设计或代码成果的评审和检查。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 11 题

263. 某软件系统交付后，开发人员发现系统的性能可以进一步优化和提升，由此产生的软件维护属于 ()。

- A、更正性维护
- B、适应性维护
- C、完善性维护
- D、预防性维护

【试题解析】

进一步优化性能，所以是完善性维护。系统是没问题的，只能进一步优化性能，所以不能选成 A。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 25 题

264. 对象模型技术 OMT 把需求分析时收集的信息构造在三层模型中，即对象模型，动态模型和（ ）。下图显示了这三个模型的建立次序。



- A、信息模型 B、功能模型 C、关系模型 D、静态模型

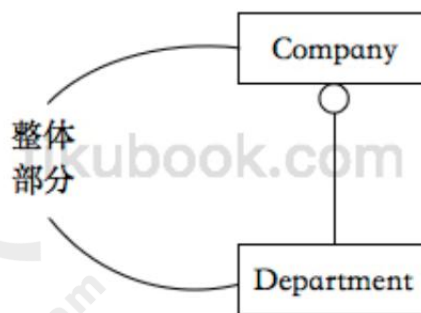
【试题解析】

对象模型技术把分析时收到的信息构造在三类模型中，即对象模型、功能模型和动态模型。三个模型从不同的角度对系统进行描述，分别着重于系统的一个方面，组合起来构成对系统的完整描述。形象地说，功能模型定义“做什么”，状态模型定义“何时做”，对象模型定义“对谁做”。

【参考答案】B

2016 年 5 月第 26 题

265. 使用 UML 对系统进行分析设计时，需求描述中的“包含”，“组成”“分为——部分”等词常常意味着存在（ ）关系，下图表示了这种关系。



- A、关联 B、聚集 C、泛化 D、继承

【试题解析】

聚合是关联关系的一种特例，他体现的是整体与部分、拥有的关系。

【参考答案】B

2016 年 5 月第 27 题

266. 在用 UML 对信息系统建模过程中，（ ）用来描述用户需求，主要从用户的角度描述系统的功能。

- A、用例图 B、类图 C、对象图 D、部署图

【试题解析】

描述用户需求的，就是用例图。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 8 题

267. 以下关于软件质量管理过程的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、验证过程的目的是确保活动的输出产品满足活动的规范说明
- B、确认过程的目的是确保产品满足其特定的目标
- C、技术评审的目的之一是评价所用管理方法的有效性
- D、审计是正式组织的活动

【试题解析】

技术评审是评审者按照规范的步骤对软件需求、设计、代码或其他技术文档进行仔细地检查，以找出和消除其中的缺陷。目的主要在于发现问题、验证符合性等。但不包括评价所用管理方法的有效性，这个一般是过程管理或过程审计的内容。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 11 题

268. 软件维护工作包括多种类型。其中（ ）的目的是检测并更正软件产品中的潜在错误，防止它们成为实际错误。

- A、更正性维护
- B、适应性维护
- C、完善性维护
- D、预防性维护

【试题解析】

检测潜在错误、防止成为实际错误是预防性维护。

【参考答案】D

2016 年 11 月第 25 题

269. 在人事管理系统中，计算企业员工的报酬可以利用面向对象的（ ）技术，使系统可以用有相同名称、但不同核算方法的对象来计算专职员工的和兼职员工的报酬。

- A、多态
- B、继承
- C、封装
- D、复用

【试题解析】

多态性是一种方法，这种方法使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。多态性使得一个属性或变量在不同的时期可以表示不同类的对象。允许不同子类型的对象对同一消息作出不同的响应。简单说是同一操作作用于不同的对象，可以有不同的解释，产生不同的执行结果。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 26 题

270. 以下关于 UML 的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、UML 适用于各种开发方法
- B、UML 适用于软件生命周期的各个阶段
- C、UML 是一种可视化的建模语言
- D、UML 也是一种编程语言

【试题解析】

统一建模语言（Unified Modeling Language，UML）是一个通用的可视化建模语言，它是面向对象分析和设计的一种标准化表示，用于对软件进行描述、可视化处理、构造和建立软件系统的文档。

UML 简单并且可扩展，具有扩展和专有化机制，便于扩展，无需对核心概念进行修改。

UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段、各种应用领域以及各种开发工具。

UML 独立于软件开发过程，它不是可视化的程序设计语言，而是一种可视化的建模语言。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 27 题

271. 在面向对象系统中（ ）关系表示一个较大的“整体”类包含一个或多个“部分”类。

- A、概化
- B、合成
- C、泛化
- D、聚合

【试题解析】

聚合关系：聚合是关联关系的一种特例，它体现的是整体与部分、拥有的关系，此时整体与部分之间是可分离的，他们可以具有各自的生命周期，部分可以属于多个整体对象，也可以为多个整体对象共享；比如计算机与 CPU、公司与员工的关系等。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 5 题

272. 以下关于需求分析的叙述中，不正确的是：（ ）。

- A、需求分析的目的是确定系统必须完成哪些工作，对目标系统提出完整、准确、清晰、具体的要求
- B、完整的需求分析过程包括：获取用户需求、分析用户需求、编写需求说明书三个过程
- C、根据项目的复杂程度，需求分析的工作可以由专门的系统分析人员来做，也可以由项目经理带领技术人员完成
- D、软件需求分为三个层次：业务需求、用户需求、功能需求与非功能需求

【试题解析】

需求分析可分为需求提出、需求描述及需求评审三个阶段。 B 选项是错误的。

需求提出：主要集中于描述系统目的。需求提出和分析仅仅集中在使用者对系统的观点上。开发人员和用户确定一个问题领域，并定义一个描述该问题的系统。这样的定义称作系统规格说明，并且它在用户和开发人员之间充当合同。

需求描述： 在本阶段分析人员的主要任务是： 对用户的需求进行鉴别、综合和建模，清除用户需求模糊性、歧义性和不一致性，分析系统的数据要求，为原始问题及目标软件建立逻辑模型。分析人员要将对原始问题的理解与软件开发经验结合起来，以便发现哪些要求是由于用户的片面性或短期行为所导致的不合理要求，哪些是用户尚未提出但具有真正价值的潜在需求。

需求评审： 在需求评审阶段，分析人员要在用户和软件设计人员的配合下对自己生成的需求规格说明和初步的用户手册进行复核，以确保软件需求的完整、准确、清晰、具体，并使用户和软件设计人员对需求规格说明和初步的用户手册的理解达成一致。一旦发现遗漏或模糊点，必须尽快更正，再行检查。

A 和 C 是常规正确的说法。 D 选项一般是业务需求、用户需求、功能需求。从广义上来说，软件需求层次也应当包括非功能需求（如性能等）， D 选项是正确的。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 6 题

273. () 不是获取需求的方法。

A、问卷调查 B、会议讨论 C、获取原型 D、决策分析

【试题解析】

从收集需求这个过程来看，它的工具与技术里都包括了问卷调查、焦点小组会议、原型法等，所以 ABC 都是的。答案 D 决策分析不是获取需求的方法。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 7、8 题

274. 软件设计过程是定义一个系统或组件 (7) 的过程，其中描述软件的结构和组织、标识各种不同组件的设计是 (8)。

(7) A、数据和控制流 B、架构和接口 C、对象模型 D、数据模型

(8) A、软件详细设计 B、软件对象设计 C、软件环境 D、软件架构设计

【试题解析】

软件设计是“定义一个系统或组件的架构、组件、接口和其他特征的过程”，软件设计是一种软件生命周期活动，在这个活动中，要分析软件需求，以产生一个软件内部结构的描述，并将其作为软件构造的基础。更精确地说，软件设计必须描述软件架构和这些组件之间的接口，也必须在详细的层次上描述组件，以便能构造这些组件。

· 软件架构设计（有时叫做高层设计）：描述软件的结构和组织，标识各种不同的组件。

· 软件详细设计：详细地描述各个组件，使之能被构造。

【参考答案】 B、D

2017 年 5 月第 9 题

275. 软件工程中，（ ）的目的是评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性。

- A、审计 B、技术评审 C、功能确认 D、质量保证

【试题解析】

评审与审计：包括管理评审、技术评审、检查、走查、审计等。

管理评审的目的是监控进展，决定计划和进度的状态，或评价用于达到目标所用管理方法的有效性。技术评审的目的是评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 10 题

276. （ ）的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。

- A、软件审计 B、软件质量保证 C、软件过程管理 D、软件走查

【试题解析】

软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动，识别违例情况，并要生成审计报告，采取更正性行动。

【参考答案】 A

2017 年 5 月第 11 题

277. 以下关于软件测试的描述，不正确的是（ ）。

- A、为评价和改进产品质量进行的活动
B、必须在编码阶段完成后才开始的活动
C、是为识别产品的缺陷而进行的活动
D、一般分为单元测试、集成测试、系统测试等阶段

【试题解析】

ACD 是软件测试的常规功能或说法。B 是错误的，软件测试在需求分析阶段就可以开始，如编写测试用例等。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 25 题

278. 为了将面向对象的分析模型转化为设计模型，设计人员必须完成以下任务：设计用例实现方案、设计技术支撑设施、（ ）、精化设计模型。

- A、设计用例实现图 B、设计类图 C、设计用户界面 D、软件测试方案

【试题解析】

面向对象的分析模型主要由顶层架构图、用例与用例图、领域概念模型构成；设计模型则包含以包图表示的软件体系结构图、以交互图表示的用例实现图、完整精确的类图、针对复杂

对象的状态图和用以描述流程化处理过程的活动图等。为完成这一转换过程，设计人员必须处理以下任务：

- (1) 针对分析模型中的用例，设计用例实现方案，实现方案用 UML 交互图表示。
- (2) 设计技术支撑设施。这些设施并非业务需求的一部分，但却为多种业务需求的实现提供公共服务，例如数据的持久存储服务、安全控制服务和远程访问服务等，需要研究这些技术支撑设施的实现方式以及它们与业务需求层面的类及子系统之间的关系。
- (3) 设计用户界面。针对分析模型中的领域概念模型以及引进的新类，完整、精确地确定每个类的属性和操作，并完整地标示类之间的关系。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 26 题

279. 以下关于 UML (Unified Modeling Language, 统一建模语言) 的叙述中，不正确的是：()。

- A、UML 适用于各种软件开发方法 B、UML 适用于软件生命周期的各个阶段
C、UML 不适用于迭代式的开发过程 D、UML 不是编程语言

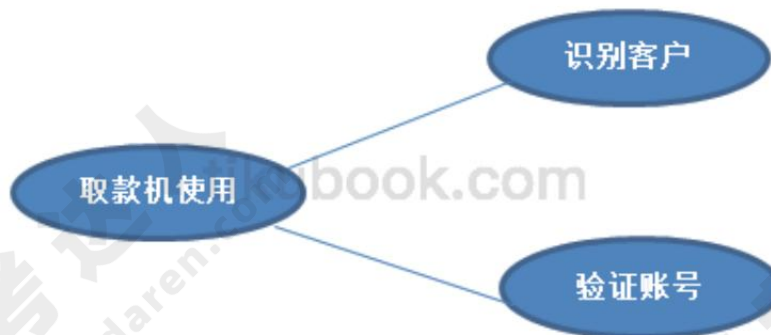
【试题解析】

C 是明显错误了。UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段、各种应用领域以及各种开发工具。迭代式开发过程当然也适用。

【参考答案】C

2017 年 05 月第 27 题

280. 面向对象的软件开发过程是用例驱动的，用例是 UML 的重要部分，用例之间存在着一定的关系，下图表示的用例之间的 () 关系。



- A、泛化 B、包含 C、扩展 D、等同

【试题解析】

包含关系指的是两个用例之间的关系，其中一个用例（称作基本用例）的行为包含了另一个用例（称作包含用例）的行为。包含关系是比较特殊的依赖关系，它们比一般的依赖关系多一些语义。用例取款机使用是基本用例，用例识别客户和验证账号是包含用例。

【参考答案】B

2017 年 11 月第 7 题

281. 研究软件架构的根本目的是解决软件的复用、质量和维护问题，软件架构设计是开发过程中关键的一步，因此需要对其进行评估，在这一活动中，评估人员关注的是系统的（ ）属性。

- A. 功能 B. 性能 C. 质量 D. 安全

【试题解析】

软件架构评估：软件架构设计是软件开发过程中关键的一步，在架构评估过程中，评估人员所关注的是系统的质量属性。

【参考答案】C

2017 年 11 月第 11 题

282. 关于企业应用集成（EAI）技术，描述不正确的是（ ）。

- A. EAI 可以实现表示集成、数据集成、控制集成、应用集成等
B. 表示集成和数据集成是白盒集成，控制集成是黑盒集成
C. EAI 技术适用于大多数实施电子商务的企业及企业之间的应用集成
D. 在做数据集成前必须首先对数据进行标识并编成目录

【试题解析】

表示集成是黑盒集成，B 是错误答案。

知识补充：EAI 所连接的应用包括各种电子商务系统、ERP、CRM、SCM、OA、数据库系和数据仓库等。从单个企业的角度来说，EAI 可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面。当然，也可以在多个企业之间进行应用集成。

1. 表示集成

也称为界面集成，这是比较原始和最浅层次的集成，但又是常用的集成。表示集成是黑盒成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主要有屏幕截取和输入模拟技术。

2. 数据集成

为了完成控制集成和业务流程集成，必须首先解决数据和数据库的集成问题。在集成之前，必须首先对数据进行标识并编成目录，另外还要确定元数据模型，保证数据在数据库系统中分布和共享。因此，数据集成是白盒集成。

3. 控制集成

也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。控制集成的集成点存于程序代码中，集成处可能只需简单使用公开的 API（应用程序编程接口）就可以访问，当然也可能需要添加附加的代码来实现。控制集成是黑盒集成。

4. 业务流程集成

业务流程集成也称为过程集成，这种集成超越了数据和系统，它由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。当进行业务流程集成时，企业必须对各种业务信息的交换进行定义、

授权和管理，以便改进操作、减少成本、提高响应速度。业务流程集成不仅要提供底层应用支撑系统之间的互连，同时要实现存在于企业内部的应用之间，本企业和其他合作伙伴之间的端到端的业务流程的管理，它包括应用集成、B2B集成、自动化业务流程管理、人工流程管理、企业门户，以及对所有应用系统和流程的管理和监控等。

5. 企业之间的应用集成

EAI 技术可以适用于大多数要实施电子商务的企业，以及企业之间的应用集成。EAI 使得应用集成架构里的客户和业务伙伴，都可以通过集成供应链内的所有应用和数据库实现信息共享。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 25 题

283. 面向对象软件开发方法的主要优点包括（ ）。

- ①符合人类思维习惯
- ②普适于各类信息系统的开发
- ③构造的系统复制性好
- ④适用于任何信息系统开发的全生命周期

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

【试题解析】

使用面向对象方法构造的系统具有更好的复用性，其关键在于建立一个全面、合理、统一的模型（用例模型与分析模型）。

面向对象方法使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通，缩短开发周期。这种方法可以普遍适用于各类信息系统的开发，但是，这种方法也存在明显的不足。例如，必须依靠一定的技术支持，在大型项目的开发上具有一定的局限性，不能涉足系统分析以前的开发环节。综上，④不是主要优点。所以答案为 B。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 26 题

284. UML2.0 中共包括 14 种图，其中（ ）属于交互图。

A. 类图 B. 定时图 C. 状态图 D. 对象图

【试题解析】

交互图展现了一种交互，它由一组对象或参与者以及它们之间可能发送的消息构成。交互图专注于系统的动态视图。

UML 2.0 包括 14 种图，分别列举如下：

(1) 类图 (class diagram): 类图描述一组类、接口、协作和它们之间的关系。在系统的建模中，最常见的图就是类图。类图给出了系统的静态设计视图，活动类的类图给出了系统的静态进程视图。

(2) 对象图 (object diagram): 对象图描述一组对象及它们之间的关系。对象图描述了在类图中所建立的事物实例的静态快照。和类图一样，这些图给出系统的静态设计视图或静态进程视图，但它们是从真实案例或原型案例的角度建立的。

(3) 构件图 (component diagram): 构件图描述一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的

构件和连接件构成的内部结构。构件图用于表示系统的静态设计实现视图。对于由小的部件构建大的系统来说，构件图是很重要的。构件图是类图的变体。

(4) 组合结构图 (composite structure diagram): 组合结构图描述结构化类（例如，构件或类）的内部结构，包括结构化类与系统其余部分的交互点。组合结构图用于画出结构化类的内部内容。

(5) 用例图 (use case diagram): 用例图描述一组用例、参与者及它们之间的关系。用例图给出系统的静态用例视图。这些图在对系统的行为进行组织和建模时是非常重要的。

(6) 顺序图 (sequence diagram, 也称序列图): 顺序图是一种交互图 (interaction diagram)，交互图展现了一种交互，它由一组对象或参与者以及它们之间可能发送的消息构成。交互图专注于系统的动态视图。顺序图是强调消息的时间次序的交互图。

(7) 通信图 (communication diagram): 通信图也是一种交互图，它强调收发消息的对象或参与者的结构组织。顺序图和通信图表达了类似的基本概念，但它们所强调的概念不同，顺序图强调的是时序，通信图强调的是对象之间的组织结构（关系）。在 UML LX 版本中，通信图称为协作图 (collaboration diagram)。

(8) 定时图 (timing diagram, 也称计时图): 定时图也是一种交互图，它强调消息跨越不同对象或参与者的实际时间，而不仅仅只是关心消息的相对顺序。

(9) 状态图 (state diagram): 状态图描述一个状态机，它由状态、转移、事件和活动组成。状态图给出了对象的动态视图。它对于接口、类或协作的行为建模尤为重要，而且它强调事件导致的对象行为，这非常有助于对反应式系统建模。

(10) 活动图 (activity diagram): 活动图将进程或其他计算结构展示为计算内部一步步的控制流和数据流。活动图专注于系统的动态视图。它对系统的功能建模和业务流程建模特别重要，并强调对象间的控制流程。

(11) 部署图 (deployment diagram): 部署图描述对运行时的处理节点及在其中生存的构件的配置。部署图给出了架构的静态部署视图，通常一个节点包含一个或多个部署图。

(12) 制品图 (artifact diagram): 制品图描述计算机中一个系统的物理结构。制品包括文件、数据库和类似的物理比特集合。制品图通常与部署图一起使用。制品也给出了它们实现的类和构件。

(13) 包图 (package diagram): 包图描述由模型本身分解而成的组织单元, 以及它们之间的依赖关系。

(14) 交互概览图 (interaction overview diagram): 交互概览图是活动图和顺序图的混合物。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 27 题

285. () 又称为设计视图, 它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的一部分, 即类、子系统、包和用例实现的子集。

A. 逻辑视图 B. 进程视图 C. 实现视图 D. 用例视图

【试题解析】

UML 对系统架构的定义是系统的组织结构, 包括系统分解的组成部分, 以及它们的关联性、交互机制和指导原则等提供系统设计的信息。具体来说, 就是指以下 5 个系统视图:

(1) 逻辑视图: 逻辑视图也称为设计视图, 它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的一部分, 即类、子系统、包和用例实现的子集。

(2) 进程视图: 进程视图是可执行线程和进程作为活动类的建模, 它是逻辑视图的一次执行实例, 描述了并发与同步结构。

(3) 实现视图: 实现视图对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模。

(4) 部署视图: 部署视图把构件部署到一组物理节点上, 表示软件到硬件的映射和分布结构。

(5) 用例视图: 用例视图是最基本的需求分析模型。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 7 题

286. 老于是某银行的系统架构师, 他为银行投资管理系统设计的软件架构包括进行通信和事件驱动的系统, 该软件架构风格属于 ()。

A. 数据流风格 B. 独立构件风格 C. 仓库风格 D. 虚拟机风格

【试题解析】

软件架构五大风格:

(1) 数据流风格: 包括批处理序列架构风格 (Batch sequential) 和管理/过滤器架构风格 (pipes/Filters)。

(2) 调用/返回风格: 包括主程序/子程序架构风格 (Main program and subroutine)、数据

抽象和面向对象架构风格 (Data Abstraction and object-oriented) 及层次结构架构风格

(Hierarchical Layers)。

(3) 独立构件风格：包括进程通信架构风格 (Communicating processes) 和事件驱动架构风格 (Eventsystems)。

(4) 虚拟机风格：包括解释器架构风格 (Interpreters) 和基于规则的系统 (Rule-based systems) 架构风格。

(5) 仓库风格：包括数据库架构风格 (Database) 和黑板架构风格 (BlackBoards)

【参考答案】B

2018 年 5 月第 9 题

287. 软件测试是发现软件错误 (缺陷) 的主要手段，软件测试方法可以分为静态测试和动态测试，其中 () 属于静态测试。

A. 代码走查 B. 功能测试 C. 黑盒测试 D. 白盒测试

【试题解析】

静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。对文档的静态测试主要以检查单的形式进行，而对代码的静态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查。

黑盒测试 (功能测试)、白盒测试属于动态测试内容。

【参考答案】A

2018 年 5 月第 10 题

288. 结束软件测试工作时，应按照软件配置管理的要求，将 () 纳入配置管理。

A. 全部测试工具 B. 被测试软件 C. 测试支持软件 D. 以上都是

【试题解析】

配置管理：应按照软件配置管理的要求，将测试过程中产生的各种工作产品纳入配置管理。

由开发组织实施的软件测试，应将测试工作产品纳入软件项目的配置管理，由独立测试组织实施的软件测试，应建立配置管理库，将被测试对象和测试工作产品纳入配置管理。

【参考答案】D

2018 年 5 月第 11 题

289. 企业应用集成技术 (EAI) 可以消除信息孤岛，将多个企业信息系统连接起来，实现无缝集成。EAI 包括多个层次和方面，其中在业务逻辑层上对应用系统进行黑盒集成的，属于 ()。

A. 数据集成 B. 控制集成 C. 表示集成 D. 业务流程集成

【试题解析】

(1) 表示集成也称为界面集成，是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主要有屏幕截取和输入模拟技术。

(2) 数据集成是白盒集成

(3) 控制集成也称为功能集成或应用集成’是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。集成处可能只需简单使用公开的 API (应用程序编程接口) 就可以访问’当然也可能需要添加附加的代码来实现。控制集成是黑盒集成。控制集成与表示集成、数据集成相比’灵活性更高。表示集成和数据集成适用的环境下’都适用于控制集成。但是’由于控制集成是在业务逻辑层进行的’其复杂度更高一些。

(4) 业务流程集成：业务流程集成也称为过程集成’这种集成超越了数据和系统’它由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。当进行业务流程集成时’企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理’以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 12 题

290. 根据 GB/T11457 2006《软件工程术语》‘由某人、某小组或借助某种工具对代码进行的独立的审查’以验其是否符合软件设计文件和程序设计标准’称为（ ）。

- A. 桌面检查 B. 代码评审 C. 代码走查 D. 代码审计

【试题解析】

考察标准原文。

代码审计：由某人、某小组或借助某种工具对代码进行的独立的审查’以验证其是否符合软件设计文件和程序设计标准。

桌前检查、代码走查和代码审查属于静态测试。

桌面检查：对程序执行情况进行人工模拟，用逐步检查源代码中是否有逻辑或语法错误的办法来检测故障。

代码走查：程序员或设计者引导开发组的成员通读已书写的设计或编码。

代码评审：也称代码复查’是指通过阅读代码来检查源代码与编码标准的符合性以及代码质量的活动。

【参考答案】D

2018 年 5 月第 26 题

291. 关于 UML 的描述，不正确的是：（ ）。

- A. UML 是一种可视化编程语言
B. UML 适用于各种软件开发方法
C. UML 用于对软件进行可视化描述
D. UML 适用于软件生命周期的各个阶段

【试题解析】

UML 是可视化建模语言，不是编程语言。

【参考答案】A

2018 年 5 月第 27 题

292. UML 图不包括 ()。

- A. 用例图 B. 序列图 C. 组件图 D. 继承图

【试题解析】

UML2.0 包括 14 种图，分别列举如下：（1）类图（2）对象图（3）构件图（4）组合结构图（5）用例图（6）顺序图（也称序列图）（7）通信图（8）定时图（也称计时图）（9）状态图（10）活动图（11）部署图（12）制品图（13）包图（14）交互概览图。这些图在我们的视频课程中有讲解。

【参考答案】D

2018 年 11 月第 7 题

293. 软件需求是多层次的，包括业务需求、用户需求、系统需求，其中业务需求（ ）。

- A. 反应了企业或客户对系统高层次的目标需求
B. 描述了用户具体目标或者用户要求系统必须完成任务
C. 从系统角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束
D. 描述了用户任务系统应该具备的功能和性能

【试题解析】

需求包括业务需求、用户需求和系统需求。

①业务需求：反映企业或客户对系统高层次的目标要求，通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。选项A。

②用户需求：描述的是用户的具体目标，或用户要求系统必须能完成的任务。也就是说，用户需求描述了用户能使用系统来做些什么。选项B。

③系统需求：从系统的角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束等。功能需求也称为行为需求，它规定了开发人员必须在系统中实现的软件功能，用户利用这些功能来完成任务，满足业务需要。选项C、D。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 10 题

294. 软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置测试、回归测试等类别。（ ）主要用于检测软件的功能、性能、和其他特性是否与用户需求一致。

- A. 单元测试 B. 集成测试 C. 确认测试 D. 系统测试

【试题解析】

软件测试分单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置项测试和回归测试等。

①单元测试：也称为模块测试，测试的对象是可独立编译或汇编的程序模块、软件构件或软件中的类（统称为模块），其目的是检查每个模块能否正确地实现设计说明中的功能、性能、接口和其他设计约束等条件，发现模块内可能存在的各种差错。

②集成测试：目的是检查模块之间，以及模块和已集成的软件之间的接口关系，并验证已集成的软件是否符合设计要求。

③确认测试：确认测试主要用于验证软件的功能、性能和其他特性是否与用户需求一致。

④系统测试：对象是完整的、集成的计算机系统，系统测试的目的是在真实系统工作环境下，验证完整的软件配置项能否和系统正确连接，并满足系统/子系统设计文档和软件开发合同规定的要求。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 27 题

295. UML 的（ ）描述了一个特定对象的所有可能状态以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的转移。

A. 控制图 B. 状态图 C. 协作图 D. 序列图

【试题解析】

状态图描述了一个状态机，它由状态、转移、事件和活动组成。状态图给出了对象的动态视图。它对于接口、类或协作的行为建模尤为重要，而且它强调事件导致的对象行为，这些都有助于建模。

UML2.0各图分别列举如下：

- ①类图是显示一组类、接口、协作以及它们之间关系的图。
- ②对象图是表示在某一时间点上一组对象以及它们之间的关系的图。
- ③包图是包和包之间的关系构成，是维护和控制系统总体的重要建模工具，用于描述系统的分层结构。
- ④组件图描述的是在软件系统中遵从并实现一组接口的物理的、可替换的软件模块。
- ⑤部署图是一种展示运行时进行处理的结点和在结点上生成的制品的配置的图。
- ⑥复合结构图显示类元内部结构，包括它与系统其他部分的交互点。也显示各部分的配置与关系，这些部分一起执行类元行为。
- ⑦制品图展示了一组制品及它们之间的关系。
- ⑧活动图显示从活动到活动的流。
- ⑨状态图显示一个状态机，它强调从状态到状态的控制流，描述了一个特定对象的所有可能状态以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的转移。
- ⑩用例图是表现一组用例、参与者及它们之间关系的图。
- @交互图强调系统模型中的资料流程。
- ⑩通信图强调发送和接收信息的对象的结构组织的交互图。
- ⑩交互概述图可看作是活动图的变体，它将活动节点进行细化，用一些小的顺序图来表示活动节点内部的对象控制流。
- ⑩时序图显示对象之间的关系，强调对象之间消息的时间顺序，显示对象之间的交互。

【参考答案】B

2019 年 05 月第 7 题

296. 软件架构中，（ ）模式包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。

- A、数据流
- B、调用/返回
- C、虚拟机
- D、独立构件

【试题解析】

高级教程第三版 P45，调用/返回风格包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。

Garlan 和 shaw 对通用软件架构风格进行了分类，他们将软件架构分为数据流风格、调用、返回风格、独立构件风格、虚拟机风格和仓库风格。

(1) 数据流风格：数据流风格包括批处理序列和管道/过滤器两种风格。

(2) 调用/返回风格：调用/返回风格包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。

(3) 独立构件风格：独立构件风格包括进程通信和事件驱动的系统。

(4) 虚拟机风格：虚拟机风格包括解释器和基于规则的系统。

(5) 仓库风格：仓库风格包括数据库系统、黑板系统和超文本系统。

【参考答案】B

2019 年 05 月第 8 题

297. 关于软件过程管理的描述，不正确的是（ ）。

- A、在软件过程管理方面，最著名的是能力成熟度模型集成（CMMI）
- B、CMMI 成熟度级别 3 级与 4 级的关键区别在于对过程性能的可预测性
- C、连续式模型将 24 个过程域按照功能划分为过程管理、项目管理、工程和支持 4 个过程组
- D、对同一组织采用阶段式模型和连续式模型分别进行 CMMI 评估，得到的结论不同

【试题解析】

参加高级教程第三版 P48：在软件过程管理方面，最著名的是能力成熟度模型集成，A 正确。

高级教程第三版 P803：成熟度级别 3 级与 4 级的关键区别在于对过程性能的可预测性，B 正确。

高级教程第三版 P49：连续式模型将 24 个过程域按照功能划分为过程管理、项目管理、工程和支持四个过程组，C 正确。

高级教程第三版 P48：这两种表示方法（阶段式模型和连续模型）各有优缺点，均采用统一的 24 个过程域，它们在逻辑上是等价的，对同一个组织采用两种模型分别进行 CMMI 评估，得到的结论应该是相同的。

【参考答案】D

2019 年 05 月第 9 题

298. 关于软件测试的描述，不正确的是（ ）。

- A、采用桌前检查代码走查和代码审查属于动态测试方法
- B、控制流测试和数据流测试属于白盒测试方法
- C、软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试等类别
- D、回归测试的目的是在软件变更后，变更部分的正确性和对变更需求的符合性以及功能、性能等要求的不损害性

【试题解析】

高级教程第三版 P49，桌前检查、代码走查和代码审查都是静态测试方法，不运行程序。

【参考答案】A

2019 年 05 月第 10 题

299. 关于软件工程的描述，不正确的是（ ）。

- A、软件工程对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制
- B、用户需求反映客户高层次的目标要求，通常由项目投资人、客户提出
- C、需求是用户对新系统在功能、行为、性能等方面的期望
- D、软件工程将系统的、规范的、可度量的工程化方法应用于软件开发

【试题解析】

高级教程第三版 P36， B 选项是业务需求的内容，不是用户需求。

【参考答案】B

2019 年 11 月第 1 题

300. 对象和类是面向对象中两个重要的概念，关于对象和类不正确的是（ ）。

- A、对象是类的实例
- B、类是对象的抽象
- C、一个类只能产生一个对象
- D、类中包含方法和属性

【试题解析】

类和对象的关系可以总结为：

- 1) 一个类可以产生多个对象，也可以产生一个对象，比如老师类，实例化成对象后可以有语文老师，数学老师等；
- 2) 每个对象都是某一个类的实例；
- 3) 类是生成对象的模板。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 7 题

301. 在软件需求分析中，（ ）分别用来表示功能模型和行为模型。

- A、数据流图、状态转换图
- B、状态转换图、E-R 图
- C、状态转换图、数据流图
- D、E-R 图、状态转换图

【试题解析】

高级教程第三版 P37:

需求分析在实际工作中，一般使用实体联系图（E-R 图）表示数据模型，用数据流图表示功能模型，用状态转换图表示行为模型。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 8 题

302. 在 CMMI 阶段表示法中，过程域（ ）属于已定义级。

- A、组织级过程焦点
- B、组织改革与实施
- C、组织级过程性能
- D、因果分析和解决方案

【试题解析】

高级教程第三版 P48：过程域的阶段式分组：

成熟度等级	过 程 域
可管理级	需求管理、项目计划、配置管理、项目监督与控制、供应商合同管理、度量和分析、过程和产品质量保证
已定义级	需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认、组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、决策分析和解决方案、组织级集成环境
量化管理级	组织级过程性能、定量项目管理
优化管理级	组织级改革与实施、因果分析和解决方案

【参考答案】A

1.5 新一代信息技术

2010 年 11 月第 5 题

303. 2002 年，《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17 号）提出我国电子政务建设的 12 项重点业务系统，后来被称为“十二金工程”。以下（ ）不属于“十二金工程”的范畴。

- A、金关、金税
- B、金宏、金财
- C、金水、金土
- D、金审、金农

【试题解析】

2002 年 8 月 5 日，中办发 17 号文件转发了《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设的

指导意见》，明确表示，要加快十二个重要业务系统建设：继续完善已取得初步成效的办公业务资源系统、金关、金税和金融监督（含金卡）四个工程，促进业务协同、资源整合；启动和加快建设宏观经济管理（金宏）、金财、金盾、金审、社会保障（金保）、金农、金质和金水等八个业务系统工程建设。相应构建标准化体系和安全保障体系，进一步推进电子政务的发展。业务系统建设要统一规划，分工负责，分阶段推进。业界把这十二个重要业务系统建设统称为“十二金”工程。

【参考答案】C

2011 年 5 月第 5 题

304. 2011 年 3 月全国两会召开期间发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》有如下内容：“推动物联网关键技术研发和重点领域的应用示范”。从技术架构上看，物联网可分为三层：感知层、网络层和应用层。其中网络层可包括（ ）。

- A、各种传感器以及传感器网关，包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、GPS 等
- B、互联网，有线、无线通信网，各种私有网络，网络管理系统和云计算平台等
- C、用户（包括人、组织和其他系统）的接口
- D、网络应用程序

【试题解析】

物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层。

1. 感知层由各种传感器构成，包括温湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、红外线、GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源。
2. 网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。
3. 应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合，实现物联网的智能应用。

【参考答案】B

2011 年 5 月第 6 题

305. 在下列应用场景中，属于 SaaS（软件即服务）模式的是（ ）。

- A、供应商通过 Internet 提供软件，消费者从供应商处租用基于 Web 的软件来管理企业经营活动
- B、供应商开拓新的 IT 基础设施业务，消费者通过 Internet 从计算机基础设施获得服务
- C、消费者从供应商处购买软件的 License
- D、消费者从互联网下载和使用免费软件

【试题解析】

SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人

员,即可通过互联网使用信息系统。就像打开自来水龙头就能用水一样,企业根据实际需要,向 SaaS 提供商租赁软件服务。只有答案 A 符合 SAAS 的说明。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 1 题

306. 下列关于电子标签 (RFID) 与条形码 (barcode) 标签的叙述,正确的是 ()。

- A、电子标签建置成本低
- B、条形码标签,但难以被复制
- C、电子标签容量大,可同时读取多个标签并且难以被复制
- D、电子标签通讯距离短,但对环境变化有较高的忍受能力

【试题解析】

RFID 具有远距离读取、高存储容量、成本高、可同时被读取、难复制、可工作于各种恶劣环境等特点;条形码具有容量小、成本低、容易被复制、构造简单、灵活实用等特点。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 5 题

307. 射频识别 (RFID) 是物联网的关键技术。 RFID 标签又称电子标签,关于电子标签与条形码 (barcode) 标签的叙述, () 是正确的。

- A、电子标签建置成本低,多个标签可被同时读取
- B、条形码标签容量小,但难以被复制
- C、电子标签通讯距离短,但对环境变化有较高的忍受能力
- D、电子标签容量大,可同时读取多个标签并且难以被复制

【试题解析】

RFID 具有远距离读取、高存储容量、成本高、可同时被读取、难复制、可工作于各种恶劣环境、同时读取多个标签等特点;条形码具有容量小、成本低、容易被复制、构造简单、灵活实用等特点。只有 D 是对的。

【参考答案】D

2013 年 5 月第 4 题

308. 根据国家电子政务“十二五”规划,在建设完善电子政务公共平台方面,将以效果为导向,推行 () 优先模式,制定电子政务公共平台建设和应用行动计划,明确相关部门的职责和分工,共同推动电子政务公共平台运行和服务。

- A、智慧城市
- B、物联网服务
- C、云计算服务
- D、面向服务的架构 (SOA)

【试题解析】

《国家电子政务“十二五”规划》工信部规 (2011) 567 号 (五) 建设完善电子政务公共平台,完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计。积极研究云计算模式在电子政务发

展中的作用， 全面分析新技术对电子政务公共平台发展的影响和全方位业务协同、信息资源共享及信息安全保障对电子政务公共平台发展的需求， 适时开展以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计试点， 在此基础上开展国家电子政务公共平台顶层设计， 充分发挥既有资源的作用和新一代信息技术潜能， 加快电子政务发展创新， 为减少重复浪费、避免各自为政、信息孤岛创建技术系统。

【参考答案】 C

2013 年 11 月第 6 题

309. 以下关于大数据的叙述中，（ ）是不恰当的。

- A、大数据是仅靠现有数据库管理工具或传统数据处理系统很难处理的大型而复杂的数据集
- B、大数据具有数据体量巨大、数据类型繁多、处理速度快等特性
- C、大数据的战略意义是实现数据的增值
- D、大数据研究中，数据之间的因果关系比关联关系更重要

【试题解析】

在大数据研究中，因果关系有时不是那么重要，数据分析关联算法更重要。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 7 题

310. 云计算通过提供动态易扩展且通常为（ ）的资源来实现基于网络的相关服务。

- A、分布式 B、虚拟化 C、共享式 D、公用的基础设施

【试题解析】

虚拟化（Virtualization）是一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。云计算是一种服务。虚拟化和分布式系统都是用来实现云计算的关键技术之一。虚拟化主要常用两个核心技术：服务器虚拟化，与应用虚拟化；分布式系统主要用到的两个核心技术：分布式存储，与分布式计算。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 1 题

311. 以下关于大数据的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、大数据不仅是技术，更是思维方式、发展战略和商业模式
- B、缺少数据资源和数据思维，对产业的未来发展会有严重影响
- C、企业的价值与其数据资产的规模、活性、解释并运用数据的能力密切相关
- D、大数据中，各数据价值之和远远大于数据之和的价值

【试题解析】

D 说反了，大数据是“数据之和的价值远远大于各数据价值的和”。大数据的价值和理念就

在于尽可能多的海量数据，而不是少部分看似有价值的或精确数据之和。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 2 题

312. 自从第一台电子计算机问世以来， 信息系统经历了由低级到高级， 由单机到网络， 由数据处理到智能处理， 由集中式计算到云计算的发展历程。以下关于云计算的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、云计算凭借数量庞大的云服务器为用户提供远远超单台服务器的处理能力
- B、云计算支持用户在任意位置获取应用服务，用户不必考虑应用的具体位置
- C、云计算的扩展性低，一旦需要扩展，需要重新构件全部数据模型
- D、云计算可以构造不同的应用，同一个“云”可以同时支撑不同的应用运行

【试题解析】

云计算（ cloud computing）是基于互联网的服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

【参考答案】 C

2015 年 5 月第 3 题

313. 以下关于移动互联网发展趋势的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、移动互联网与 PC 互联网协调发展，共同服务经济社会
- B、移动互联网与传统行业融合，衍生新的应用模式
- C、随着移动设备的普及，移动互联网将逐步替代 PC 互联网
- D、移动互联网对用户的服务将更泛在，更智能，更便捷

【试题解析】

移动互联网和 PC 互联网不是替代关系，算是数字生态中的不同物种。是共生关系。

【参考答案】 C

2015 年 11 月第 1 题

314. 大数据对产品、企业和产业有着深刻的影响。把信息技术看作是辅助或服务性的工具已经成为过时的观念， 管理者应该认识到信息技术的广泛影响， 以及怎样利用信息技术来创造有力而持久的竞争优势，（ ）将是未来经济社会发展的一个重要特征。

- A、数据驱动
- B、信息产业
- C、大数据
- D、成本驱动

【试题解析】

在传统的商业模式之下，企业通过差异化的战略定位、 高效率的经营管理以及低成本优势，可以保证企业在商业竞争中占据有利位置， 这些可以通过对流程的不断优化实现， 而在移动互联网时代以及正在进入的数据社会时代， 这些优势都将不能保证企业的竞争优势， 只有企业的数据才能保证企业的竞争优势，也就是说，企业只有由数据驱动才能保证其竞争优势。

在这样的环境之下，传统的经营管理模式都将改变以数据为中心，由数据驱动。数据驱动的企业，这实际上是技术对商业界，对企业界的一个改变。

综上所述分析，选项 A 数据驱动是比较合适的。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 2 题

315. () 属于第四代移动通信技术标准。

A、CDMA B、TD-LTE C、WCDMA D、CDMA2000

【试题解析】

TD-LTE 属于第四代移动通信技术标准。2G、3G 和 4G 的主要技术标准及下载速度，见下表：

2G		3G			4G	
移动/联通 GSM (EDGE)	电信 CDMA 2000 (1x)	移动 TD-SCDMA (HSPA)	电信 CDMA 2000 (EvDo)	联通 WCDMA (HSPA)	TD-LTE	FDD-LTE
236Kb	153Kb	2.8Mb	3.1Mb	14.4Mb	100Mb	150Mb

【参考答案】B

2015 年 11 月第 21 题

316. 射频识别 (RFID) 是物联网中常用的无线通信技术，它通过 () 识别特定目标并读写相关数据。

A. 磁条 B、红外线 C、无线电信 D、光束扫描

【试题解析】

射频识别，RFID (Radio Frequency Identification) 技术，又称无线射频识别，是一种通信海讯企业管理技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 24 题

317. 移动计算的特点不包括 ()。

A、移动性 B、网络通信的非对称性
C、频繁断接性 D、高可靠性

【试题解析】

移动计算是随着移动通信、互联网、数据库、分布式计算等技术的发展而兴起的新技术。移动计算技术将使计算机或其它信息智能终端设备在无线环境下实现数据传输及资源共享。它的作用是将有用、准确、及时的信息提供给任何时间、任何地点的任何客户。这将极大地改变人们的生活方式和工作方式。

(1) 移动性：移动计算机在移动过程中可以通过所在无线单元的 MSS 与固定网络的节点或其他移动计算机连接。

(2) 网络条件多样性：移动计算机在移动过程中所使用的网络一般是变化的，这些网络既可以是高带宽的固定网络，也可以是低带宽的无线广域网（CDPD），甚至处于断接状态。

(3) 频繁断接性：由于受电源、无线通信费用、网络条件等因素的限制，移动计算机一般不会采用持续连网的工作方式，而是主动或被动地间连、断接。

(4) 网络通信的非对称性：一般固定服务器节点具有强大的发送设备，移动节点的发送能力较弱。因此，下行链路和上行链路的通信带宽和代价相差较大。

(5) 移动计算机的电源能力有限：移动计算机主要依靠蓄电池供电，容量有限。经验表明，电池容量的提高远低于同期 CPU 速度和存储容量的发展速度。

(6) 可靠性低：这与无线网络本身的可靠性及移动计算环境的易受干扰和不安全等因素有关。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 5 题

318. 智能制造是制造技术发展的必然趋势，从理论上讲，（ ）是智能制造的核心。

A、制造机器人 B、CPS C、互联网 D、3D 打印

【试题解析】

CPS:信息物理系统（CPS，Cyber-Physical Systems）是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过 3C（Computer、Communication、Control）技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS 实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。其是智能制造的核心。工业 4.0 时代的连接-CPS 信息物理系统就是“互联网+制造”系统。德国的学术界是这样理解工业 4.0 的：基于信息物理系统（Cyber-PhysicalSystem，CPS）的智能化。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 1 题

319. （ ）是物联网应用的重要基础，是两化融合的重要技术之一。

A、遥感和传感技术 B. 智能化技术 C. 虚拟计算技术 D. 集成化和平台化

【试题解析】

遥感和传感技术：感测与识别技术的作用是仿真人类感觉器官的功能，扩展信息系统（或信息设备）快速、准确获取信息的途径。传感技术同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的三大支柱。随着信息技术的进步和信息产业的发展，传感与交互控制在工业、交通、医疗、农业、环保等方面的应用将更加广泛和深入。可以说，传感和识别技术是“物联网”应用的重要基础，而“物联网”应用目前和未来将遍及国民经济和日常生活的方方面面，成为计算机软件服务行业的应用重点，也是工业和信息化深度融合的关键技术之一。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 5 题

320. 区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构，并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。主要解决交易的信任和安全问题，最初作为（ ）的底层技术出现。

- A. 电子商务 B. 证券交易 C. 比特币 D. 物联网

【试题解析】常识题。

区块链（Blockchain）是比特币的一个重要概念，货币联合清华大学五道口金融学院互联网金融实验室、新浪科技发布的《2014-2016 全球比特币发展研究报告》提到区块链是比特币的底层技术和基础架构。区块链本质上是一个去中心化的数据库，同时作为比特币的底层技术。区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。

【参考答案】C

2017 年 11 月第 6 题

321. 人工智能（Artificial Intelligence，简称 AI），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。近年在技术上取得了长足的进步，其主要研究方向不包括（ ）。

- A. 人机对奕 B. 人脸识别 C. 自动驾驶 D. 3D 打印

【试题解析】

人工智能的研究方向或实际应用可包括：机器视觉，指纹识别，人脸识别，视网膜识别，虹膜识别，掌纹识别，专家系统，自动规划，智能搜索，定理证明，博弈，自动程序设计，智能控制，机器人学，语言和图像理解，遗传编程等。ABC 选项都可以包括，但不包括 3D 打印。此为常识题。

【参考答案】D

2017 年 11 月第 21 题

322. 以下关于移动互联网的描述，不正确的是（ ）。

- A. 移动互联网使得用户可以在移动状态下接入和使用互联网服务
B. 移动互联网是桌面互联网的复制和移植
C. 传感技术能极大地推动移动互联网的成长
D. 在移动互联网领域，仍存在浏览器竞争及“孤岛”问题

【试题解析】

移动互联网的核心是互联网，因此一般认为移动互联网是桌面互联网的补充和延伸，但不是复制和移植，B 是错误的。

一、移动互联网有以下特点

(1) 终端移动性：移动互联网业务使得用户可以在移动状态下接入和使用互联网服务，移动的终端便于用户随身携带和随时使用。

(2) 业务使用的私密性：在使用移动互联网业务时，所使用的内容和服务更私密，如手机支付业务等。

(3) 终端和网络的局限性：移动互联网业务在便携的同时，也受到了来自网络能力和终端能力的限制：在网络能力方面，受到无线网络传输环境、技术能力等因素限制；在终端能力方面，受到终端大小、处理能力、电池容量等的限制。无线资源的稀缺性决定了移动互联网必须遵循按流量计费的商业模式。

(4) 业务与终端、网络的强关联性：由于移动互联网业务受到了网络及终端能力的限制，因此，其业务内容和形式也需要适合特定的网络技术规格和终端类型。

二、移动互联在市场领域和应用开发领域形成了一些特点，这些特点在移动互联领域内有着划时代的重要意义：

- (1) 重视对传感技术的应用；
- (2) 有效地实现人与人的连接；
- (3) 浏览器竞争及孤岛问题突出。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 6 题

323. 某云计算服务商向电信运营商提供计算能力、存储空间及相应的运营管理服务，按照云计算服务提供的资源层次，该服务类型属于（ ）。

A. Iaas B. Caas C. paas D. saas

【试题解析】

(1) Iaas（基础设施即服务），向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。这种服务模式需要较大的基础设施投入和长期运营管理经验。

(2) paas（平台即服务），向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、web 应用等平台化的服务。paas 服务的重点不在于直接的经济效益，而更注重构建和形成紧密的产业生态。

(3) saas（软件即服务）向用户提供应用软件（如 CRM、办公软件等）、组件、工作流等虚拟化软件的服务。

【参考答案】 A

2018 年 11 月第 5 题

324. 物联网应用中的两项关键技术是（ ）。

- A. 传感器技术与遥感技术
- B. 传感器技术与嵌入式技术
- C. 虚拟计算技术与智能化技术
- D. 虚拟计算技术与嵌入式技术

【试题解析】

在物联网应用中有两项关键技术，分别是传感器技术与嵌入式技术。

【参考答案】 B

2018 年 11 月第 6 题

325. 某电商平台根据用户消费记录分析用户消费偏好，预测未来消费倾向，这是（ ）技术的典型应用。

- A. 物联网 B. 区块链 C. 云计算 D. 大数据

【试题解析】

考察的是大数据的概念。

大数据（bigdata），指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。所以目前大数据的应用已一步步广泛深入我们生活的方方面面，涵盖电商、社交、金融、医疗、交通、教育、体育等各行各业。

【参考答案】 D

2019 年 05 月第 5 题

326. （ ）向用户提供办公软件、工作流等服务，使软件提供商从软件产品的生产者转变成服务的运营者。

- A. Iaas
B. paas
C. saas
D. Daas

【试题解析】

向用户提供办公软件、工作流程等服务是 saas，软件即服务。

【参考答案】 C

2019 年 05 月第 6 题

327. 区块链的特征不包括（ ）。

- A、中心化
B、开放性
C、信息不可篡改
D、匿名性

【试题解析】

区块链典型特征，也是最大的特征是去中心化，A 选项不包括。

区块链由于使用分布式核算和存储，不存在中心化的硬件或管理机构，任意节点的权利和义务都是均等的，系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。任一节点停

止工作都不会影响系统整体的运作。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 5 题

328. 智能音箱是（ ）的典型应用。

- A、人工智能
- B、数据库
- C、两化融合
- D、区块链

【试题解析】

人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 14 题

329. （ ）不属于“互联网+”的特征。

- A、创新驱动
- B、资源驱动
- C、跨界融合
- D、重塑结构

参考答案：

“互联网+”有六大特征：一是跨界融合、二是创新驱动、三是重塑结构、四是尊重人性、五是开放生态、六是连接一切。

【参考答案】B

1.6 信息安全技术；1.7 信息化发展与应用

2005 年 5 月第 59 题

330. 对 ERP 项目最准确的定位是（ ）。

- A、信息系统集成项目
- B、技术改造项目
- C、管理变革项目
- D、作业流实施项目

【试题解析】

ERP 不仅仅是一个软件，上线 ERP 可能引起企业的业务流程变革、管理变革，所以从这个意义上说，ERP 项目是一个管理变革项目，ERP 项目不像传统财务核算软件，只是替代用户的

手工业务。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 23 题

331. 以下叙述正确的是（ ）。

- A、ERP 软件强调事后核算, 而财务软件强调及时调整
- B、财务软件强调事后核算, 而 ERP 软件强调事前计划和及时调整
- C、ERP 软件强调事后核算, 而进销存软件比较关心每种产品的成本构成
- D、进销存软件强调事后核算, 而财务软件强调及时调整

【试题解析】

答案 A, ERP 软件强调的是“事前计划、事中控制、事后分析”的管理理念和及时调整的管理策略。所以 A 错误。

答案 B 与答案 A 相反, 是正确答案。

答案 C 同答案 A, 错误。

答案 D, ERP 软件强调的是“事前计划、事中控制、事后分析”的管理理念和及时调整的管理策略, 也错了。

【参考答案】B

2016 年 5 月第 4 题

332. 随着电子商务的业务规模不断增加, 物流成为制约电子商务的一个瓶颈, 而（ ）不能解决电子商务物流的瓶颈问题。

- A、构建新的电子商务平台
- B、优化物流企业的业务流程
- C、应用先进的物流管理技术
- D、建立高效的物流信息管理系统

【试题解析】

理解题。构建新的电子商务平台跟解决物流瓶颈问题关系不大。

【参考答案】A

2009 年 5 月第 38 题

333. 下面关于企业资源规划（ERP）的叙述, 不正确的是（ ）。

- A、ERP 为组织提供了升级和简化其所用的信息技术的机会
- B、购买使用一个商业化的 ERP 软件, 转化成本高, 失败的风险也很大
- C、除了制造和财务, ERP 系统可以支持人力资源、销售和配送
- D、ERP 的关键是事后监控企业的各项业务功能, 使得诸如质量、有效性、客户满意度、工作成果等可控

【试题解析】

选项 A，如某企业刚开始只上了财务或进销存软件，时机成熟后，上线 ERP，进行整合和升级，可以为组织提供升级和简化其所用的信息技术的机会，所以 A 正确。

选项 B，商业化的 ERP 虽然已经经过了市场的考验，较为成熟，但是由于企业之间差异较大，实施方法和水平不同，面临二次开发也不少，所以转化成本高，失败风险也很大，对于大项目更是如此。所以 B 正确。

选项 C，ERP 涉及企业各方面，可以有预算、生产、财务、HR、销售、采购等模块支持。所以 C 正确。

选项 D，ERP 软件强调的是“事前计划、事中控制、事后分析”的管理理念和及时调整的管理策略。所以 D 错误。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 4 题

334. 根据信息服务对象的不同，企业中的管理专家系统属于（ ）。

A、面向决策计划的系统

B、面向管理控制的系统

C、面向作业处理的系统

D、面向具体操作的系统

【试题解析】

企业中的信息系统根据信息服务对象的不同，可以分为三种：

1. 面向作业处理的系统，主要有 TPS 事务处理系统、OA 办公自动化系统、DAMS 数据采集与监测系统；

2. 面向管理控制的系统，主要有 EDP 电子数据处理、KM 知识管理系统、CIMS 计算机集成制造系统等；

3. 面向决策计划的系统，主要有 DSS 决策支持系统、SIS 战略信息系统和 MES 管理专家系统等。

【参考答案】 A

2009 年 11 月第 6 题

335. 下表是关于 ERP 的典型观点，综合考虑该表中列出的各种因素，选项（ ）代表的观点是正确的。

观点 考虑的因素	观点 1	观点 2
ERP 选型	①通用性产品	②专业性产品
跟 ERP 供应商的关系	③项目实施	④产品购买
ERP 部署	⑤分步实施	⑥一步到位
ERP 定位	⑦管理变革	⑧技术革新

A、①、③、⑤、⑦

B、②、④、⑥、⑧

C、①、③、⑥、⑧

D、②、③、⑤、⑦

【试题解析】

考的是常识。ERP 选型是通用性还是专业性产品，可能有些人有疑问，如一些大型软件，算是通用性产品，但也有行业实践，所以有些人可能有疑义。但第二行是选项目实施；第三行选分步实施、第四行选管理变革是没有争议的。所以正确答案是 D。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 34 题

336. 广义理解，运作管理是对系统（ ）。

A、设置和运行的管理 B、设置的管理 C、运行的管理 D、机制的管理

【试题解析】

生产运作管理是指为了实现企业经营目标，提高企业经济效益，对生产运作活动进行计划、组织和控制等一系列管理工作的总称。生产运作管理有狭义和广义之分，狭义的生产运作管理仅局限于生产运作系统的运行管理，实际上是以生产运作系统中的生产运作过程为中心对象。广义的生产运作管理不仅包括生产运作系统的运行管理，而且包括生产运作系统的定位与设计管理，可以认为是选择、设计、运行、控制和更新生产运作系统的管理活动的总和。所以综合来看，A 答案比较正确。

【参考答案】 A

2010 年 5 月第 4 题

337. 近年来，电子商务在我国得到了快速发展，很多网站能够使企业通过互联网直接向消费者销售产品和提供服务。从电子商务类型来说，这种模式属于（ ）模式。

A、B2B B、B2C C、C2C D、G2B

【试题解析】

电子商务按照交易对象的不同，分为企业与企业之间的电子商务（B2B）、商业企业与消费者之间的电子商务（B2C）、消费者与消费者之间的电子商务（C2C）、政府部门与企业之间的电子商务（G2B）。

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 5 题

338. 电子商务是网络经济的重要组成部分。以下关于电子商务的叙述中，（ ）是不正确的。

A、电子商务涉及信息技术、金融、法律和市场等众多领域

B、电子商务可以提供实体化产品、数字化产品和服务

C、电子商务活动参与方不仅包括买卖方、金融机构、认证机构，还包括政府机构和配送中心

D、电子商务使用互联网的现代信息技术工具和在线支付方式进行商务活动， 因此不包括网上做广告和网上调查活动

【试题解析】

ABC 都是电子商务的常识。 D 是错误的， （电子）商务活动范围扩大。活动内容包括货物贸易、服务贸易和知识产权贸易等，活动形态包括网上营销、网上客户服务以及网上做广告、网上调查等。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 6 题

339. CRM 是基于方法学、软件和因特网的，以有组织的方法帮助企业管理客户关系的信息系统。以下关于 CRM 的叙述中，（ ）是正确的。

- A、CRM 以产品和市场为中心，尽力帮助实现将产品销售给潜在客户
- B、实施 CRM 要求固化企业业务流程，面向全体用户采取统一的策略
- C、CRM 注重提高用户满意度，同时帮助提升企业获取利润能力
- D、吸引新客户比留住老客户能够获得更大利润是 CRM 的核心理念

【试题解析】

CRM 是一个集成化的信息管理系统，它存储了企业现有和潜在客户的信息，并且对这些信息进行自动的处理从而产生更人性化的市场管理策略。但是， CRM 的定义绝对不仅仅是一套计算机系统那么简单。我们认为 CRM 所涵盖的要素主要有：

第一，CRM 以信息技术为手段， 但是 CRM 绝不仅仅是某种信息技术的应用， 它更是一种以客户为中心的商业策略， CRM 注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。所以 A 是不对的。

第二， CRM 在注重提高客户的满意度的同时， 一定要把帮助企业提高获取利润的能力作为重要指标。所以 C 是正确的。

第三， CRM 的实施要求企业对其业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组（BusinessProcessReengineering，BPR），将业务的中心转移到客户，同时要针对不同的客户群体有重点地采取不同的策略。所以 B 也是不对的。

答案 D：没有这种说法。去重新建立和发展一个新的客户所需要付出的成本往往要大大高出去维系一个已经存在的客户关系的成本。所以答案 D 也是错误的。

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 1 题

340. 管理信息系统规划的方法有很多， 最常使用的方法有三种：关键成功因素法（CriticalSuccessFactors，CSF）、战略目标集转化法（StrategySetTransformation，SST）和企业系统规划法（BusinessSystemPlanning，BSP）。U/C（Use/Create）矩阵法作为系统分析阶段的工具，主要在（ ）中使用。

A、BSP B、CSF C、SST D、CSF 和 SST

【试题解析】

管理信息系统规划的方法介绍如下：

一、BSP（Business System Planning），即企业系统规划法，60年代IBM用于内部系统开发，后来，IBM的一些用户希望通过BSP来安排自己的信息资源，于是IBM于1970年建立了BSP项目来帮助客户开展工作。是一种结构化方法，采用自上而下的系统规划，自下而上的分步实现，即从系统角度对信息系统进行规划设计，前提是企业内有改善需要；优点：形成完整的系统，增强环境适应性。在BSP法中，企业业务过程和数据类间的关系有两种，即使用（USE）和产生（CREAT），由此，得到企业的初始U/C矩阵，例如，产品设计（此业务过程）需要使用客户数据（数据类），会产生产品数据（数据类）。所以本题答案为A。

二、关键成功因素法（Critical Success Factors，CSF），以关键因素为依据来确定系统信息需求的一种MIS总体规划的方法。在现行系统中，总存在着多个变量影响系统目标的实现，其中若干个因素是关键的和主要的（即成功变量）。通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序。实施步骤如下：

- 1、了解企业的战略目标；
- 2、识别所有成功因素；
- 3、确定关键成功因素；
- 4、明确个成功因素的性能指标和评估标准可采用鱼刺图分析工具。

三、战略目标集转化法是William King于1978年提出的，他把整个战略目标看成“信息集合”，由使命、目标、战略和其它战略变量组成，MIS的战略规划过程是把组织的战略目标转变为MIS战略目标的过程。战略目标集转化法的步骤：

第一步是识别组织的战略集，先考查一下该组织是否有成文的战略式长期计划，如果没有，就要去构造这种战略集合。可以采用以下步骤：①描绘出组织各类人员结构，如卖主、经理、雇员、供应商、顾客、贷款人、政府代理人、地区社团及竞争者等；②识别每类人员的目标；③对于每类人员识别其使命及战略。

第二步是将组织战略集转化成MIS战略，MIS战略应包括系统目标、约束以及设计原则等。这个转化的过程包括对应组织战略集的每个元素识别对应的MIS战略约束，然后提出整个MIS的结构。

【参考答案】A

2010年11月第4题

341. 某市政府门户网站建立民意征集栏目，通过市长信箱、投诉举报、在线访谈、草案意见征集、热点调查、政风行风热线等多个子栏目，针对政策、法规、活动等事宜开展民意征集，接收群众的咨询、意见和建议和举报投诉，并由相关政府部门就相关问题进行答复，此项功能主要体现电子政务（ ）服务的特性。

A、政府信息公开 B、公益便民 C、交流互动 D、在线办事

【试题解析】

排除法。A 首先能排除，信息公开主要是政府信息的公开和查询，跟题干不搭边；B 答案中的公益在题干体现不出来，便民可能也有，但题干的意思最主要还是民意征集，并由相关部门就问题进行答复，所以 B 也不对。D 在线办事主要应该是具体办事的，比如网上签证、办理相关证件等，所以也排除。因此选 C 答案。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 6 题

342. 从信息系统的应用来看，制造企业的信息化包括管理体系的信息化、产品研发体系的信息化、以电子商务为目标的信息化。以下（ ）不属于产品研发体系信息化的范畴。

A、CAD B、CAM C、PDM D、CRM

【试题解析】

CRM:客户关系管理，应属于管理体系的信息化，不属于产品研发体系的信息化。答案选 D。

1. CAD:即计算机辅助设计（ComputerAidedDesign）利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。在工程和产品设计中，计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等工作。

2. CAM（computer Aided Manufacturing，计算机辅助制造）：利用计算机来进行生产设备管理控制和操作的过程。它输入信息是零件的工艺路线和工序内容，输出信息是刀具加工时的运动轨迹和数控程序。

3. PDM 的中文名称为产品数据管理（Product Data Management）。PDM 是一门用来管理所有与产品相关信息，包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等，所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。通过实施 PDM，可以提高生产效率，有利于对产品的全生命周期进行管理，加强对于文档，图纸，数据的高效利用，使工作流程规范化。综上所述 ABC 均属于产品研发体系的信息化。

【参考答案】D

2011 年 5 月第 7 题

343. 团购是当前一种较为流行的电子商务模式，某团购网站通过自己强大的公关能力与企业合作，向用户提供价格较为低廉或折扣较高的产品，同时，为方便用户使用，该团购网站也提供了用户之间的转让平台。

根据上述描述，该团购网站涉及的电子商务类型是（ ）。

A、B2B 和 B2C B、B2C 和 C2C C、B2B 和 C2C D、B2B、B2C 和 C2C

【试题解析】

“向用户提供价格较为低廉或折扣较高的产品”属于 B2C，“该团购网站也提供了用户之间的转让平台”属于 C2C。因此该题正确答案是“B. B2C 和 C2C”。“某团购网站通过自己强大

的公关能力与企业合作”并不是 B2B，这只是商业合作。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 4 题

344. 企业通过网页安排向消费者提供计次收费性的网上信息浏览和信息下载的电子商务模式属于（ ）。

- A、B2B 的在线付费浏览模式 B、B2C 的在线付费浏览模式
C、C2C 的在线付费浏览模式 D、实物商品的消费模式

【试题解析】

企业属于商家，消费者属于个人，是 B2C 的模式。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 5 题

345. 电子钱包是电子商务购物活动中的（ ）。

- A、电子货币 B、信用卡 C、一种支付工具 D、网络应用程序

【试题解析】

电子钱包是电子商务购物活动中常用的支付工具。在电子钱包内存放的电子货币，如电子现金、电子零钱、电子信用卡等。使用电子钱包购物，通常需要在电子钱包服务系统中进行。电子商务活动中电子钱包的软件通常都是免费提供的。世界上有 VISA Cash 和 Mondex 两大在线电子钱包服务系统。

【参考答案】 C

2012 年 5 月第 3 题

346. 在客户关系管理（CRM）中，管理的对象是客户与企业之间的双向关系，那么在开发过程中，（ ）是开发的主要目标。

- A、客户关系的生命周期管理 B、客户有关系的培育和维护
C、最大程度地帮助企业实现其经营目标 D、为客户扮演积极的角色，树立企业形象

【试题解析】

在 CRM 中，管理的对象是客户与企业之间的双向关系，使得这种关系可以最大程度地帮助企业实现他所确定的经营目标。所以 C 是正确的。

【参考答案】 C

2012 年 5 月第 4 题

347. 随着互联网的普及，电子商务已经进入到人们日常生活，下列（ ）业务全部属于电子商务的范畴。

- ①网上客服 ②电视购物 ③网上营销 ④电话交易 ⑤商场广播 ⑥网上调查
A、①②③④⑤⑥ B、①②③④⑤ C、①②③④⑥ D、①③④⑤⑥

【试题解析】

原始电子商务的概念：使用电子信息技术工具进行商务活动。凡使用了诸如电报、电话、广播、电视、传真以及计算机、计算机网络等手段、工具和技术进行商务活动，都可以称之为电子商务。所以答案中的业务全部是电子商务的范畴。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 3 题

348. 电子商务有多种物流模式，在（ ）模式下，物流供应商是一个供应链和物流方案的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术能进行整合和管理，并提供一整套供应链解决方案，也是货主的物流方案集成商。

A、物流联盟 B、第三方物流 C、第四方物流 D、物流一体化

【试题解析】

第四方物流是 1998 年美国埃森哲咨询公司率先提出的，是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动。第四方并不实际承担具体的物流运作活动。

第四方物流（Fourth party logistics）是一个供应链的集成商，一般情况下政府为促进地区物流产业发展领头搭建第四方物流平台提供共享及发布信息服务，是供需双方及第三方物流的领导力量。它不仅是物流的利益方，而是通过拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案，以此获取一定的利润。相对应的：第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。综合来说，本题答案是 C，第四方物流。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 6 题

349. 张某于 2013 年 8 月 5 日通过网银完成了四项支付，其中（ ）的业务类型不同于其它三项。

A、在网上商城购买了一台手机
B、在某影音服务网站注册后并观看了付费电影
C、在税务征缴系统中申报并支付了本公司上月地税
D、团购了一套实惠的二人套餐电影票

【试题解析】

A、B、D 都是电子商务，C 是电子政务。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 4 题

350. 国家电子政务总体框架主要包括： 服务与应用； 信息资源；（ ）；法规、法则与标准化；管理体制。

A、基础设施 B、过程管理 C、信息完全 D、信息共享

【试题解析】

根据《国家电子政务总体框架》国信[2006]2 号

二、总体框架的构成编辑

国家电子政务总体框架的构成包括： 服务与应用系统、信息资源、基础设施、法律法规与标准化体系、管理体制； 推进国家电子政务建设，服务是宗旨，应用是关键，信息资源开发利用是主线，基础设施是支撑，法律法规、标准化体系、管理体制是保障。框架是一个统一的整体，在一定时期内相对稳定，具体内涵将随着经济社会发展而动态变化。各地区、各部门按照中央和地方事权划分，在国家电子政务总体框架指导下，结合实际，突出重点，分工协作，共同推进电子政务建设。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 6 题

351. （ ）是指企业与政府机构之间进行电子商务活动。

A. B2A B、B2B C、B2C D、C2A

【试题解析】

一般来说： 电子商务按照交易对象的不同,分为企业与企业之间的电子商务（B2B）、商业企业与消费者之间的电子商务（B2C）、消费者与消费者之间的电子商务（C2C）、政府部门与企业之间的电子商务（G2B）。不过确实也有 B2A:商业机构对行政机构（Business-to-administrations）的电子商务指的是企业与政府机构之间活动进行的电子商务。例如，政府将采购的细节在国际互联网络上公布，通过网上竞价方式进行招标，企业也要通过电子的方式进行投标。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 1 题

352. 为了防止航空公司在甲地一个售票点与在乙地另一售票点同时出售从城市 A 到城市 B 的某一航班的最后一张机票，航空公司订票系统必须是（ ）。

A、实时信息系统 B、批处理信息系统 C、管理信息系统 D、联网信息系统

【试题解析】

为了防止航空公司在北京一个售票点与上海的另一个售票点同时出售同一个座位，或最后一张机票，航空公司系统订票必须是联网的。有人认为是实时信息系统，但是如果不联网，实时或者再快出票也没用，不能保证票不重复。

【参考答案】D

2014 年 11 月第 3 题

353. 电子商务物流柔性化的含义是（ ）。

- A、物流配送中心根据消费者的需求变化灵活组织和实施物流作业
- B、物流配送中心采用自动分配系统和人工分拣系统相结合
- C、物流信息传递的标准化和实时化相结合
- D、物流配送中心经营管理的决策支持与标准化支持

【试题解析】

电子商务要求物流配送柔性化。电子商务环境下，需求信息具有极大的不确定性，因此订单等信息需要适时的调整。柔性化的物流能够适应生产、流通与消费的需求，针对“多品种、小批量、多批次、短周期”的消费特点，灵活组织和实施物流作业，更好地满足电子商务环境下企业商务活动的要求。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 4 题

354. 以下关于商业智能的说法中，（ ）是不恰当的。

- A、商业智能通过对组织中分散的、独立存在的大量数据进行分析，并转化为有用知识，帮助企业进行决策
- B、商业智能是数据仓库、OLAP 和数据挖掘等技术的综合运用
- C、商业智能中的数据挖掘技术可以取代传统的数据报表，来为决策提供支持
- D、商业智能应能提供业务解决方案

【试题解析】

关于商业智能知识如下：

1. 商业智能通常被理解为将组织中现有的数据转化为知识，帮助组织做出明智的业务经营决策。所以 A 是正确的。
2. 商业智能能够辅助组织的业务经营决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的决策。为了将数据转化为知识，需要利用数据仓库、联机分析处理（On-Line Analytics Process, OLAP）工具和数据挖掘等技术。因此，从技术层面上讲，商业智能不是什么新技术，它只是数据仓库、OLAP 和数据挖掘等技术的综合运用。B 也是正确的。
3. 商业智能的实现有三个层次：数据报表、多维数据分析和数据挖掘。数据报表和数据挖掘不是取代关系，所以 C 是错误的。

答案 D：商业智能能提供业务解决方案，商业智能本身就是一种解决方案。正确。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 3 题

355. “互联网+”协同制造中鼓励有实力的互联网企业构建网络化协同制造公共服务平台。

以下叙述中，（ ）是不正确的。

- A、此类协同制造公共服务平台多采用大集中系统
- B、此类协同制造公共服务平台需要大数据技术的支持
- C、此类协同制造公共服务平台通常需要宽带网络的支持
- D、此类协同制造公共服务平台需要加强信息安全管理

【试题解析】

用排除法。 B 需要大数据技术支持，正确； C 和 D 也是正确的说法。 A 应是不对的，应该是分布式的，而不是大集中系统。分布式系统（ distributed system）是建立在网络之上的软件系统。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 1 题

356. 作为两化融合的升级版，（ ）将互联网与工业、商业、金融业等行业全面融合。

- A、互联网+ B、工业信息化 C、大数据 D、物联网

【试题解析】

“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”，但这并不是简单的两者相加，而是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。2015 年 3 月 5 日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。李克强在政府工作报告中提出，“制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融（ITFIN）健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 3 题

357. 两化（工业化和信息化）深度融合的主攻方向是（ ）。

- A、智能制造 B、数据挖掘 C、云计算 D、互联网+

【试题解析】

智能制造成两化深度融合主攻方向。

我国经济进入新常态后，新一代信息技术加速与传统产业融合，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现，生产的网络化、智能化、绿色化特征日趋明显。新一轮科技革命和产业变革呼唤加快推进信息化与工业化深度融合。以制造业数字化、网络化、智能化为标志的智能制造，是两化深度融合切入点和主攻方向，这已经成为业界的普遍共识和企业的主动行动。工业和信息化部提出发展智能制造的主要任务是，深入推进两化融合企业管理体系贯标，全面提升制造业产品、装备、生产、管理和服务的智能化水平，实现两个 IT（工业技术和信息技术）融合和倍增发展，促进产业结构向中高端迈进。

【参考答案】A

2017 年 05 月第 62 题

358. 根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的规定， 电子政务项目实施机构应在电子政务项目竣工验收后（ ）个月内，根据建设单位档案管理规定，向建设单位或本机构的档案管理部门移交档案。

A、6 B、1 C、2 D、3

【试题解析】

根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》第十九条:

电子政务项目实施机构应在电子政务项目竣工验收后 3 个月内，根据建设单位档案管理规定，向建设单位或本机构的档案管理部门移交档案。需经常利用的档案，可在办理移交手续后借出。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 2 题

359. 两化深度融合已经成为我国工业经济转型和发展的重要举措之一。对两化融合的含义理解正确的是（ ）。

A. 工业化与现代化深度融合
B. 信息化与现代化深度融合
C. 工业化与信息化深度融合
D. 信息化与社会化深度融合

【试题解析】

两化融合即工业化与信息化深度融合。

【参考答案】C

2017 年 11 月第 4 题

360. 商业智能将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策，包括数据预处理、建立数据模型、数据分析及数据展现4个阶段，其主要应用的3个关键技术是（）。

A. 数据仓库/OLAP/数据挖掘 B. ETL/OLAP/数据展现
C. 数据仓库/OLTP/OLAP D. 数据集市/数据挖掘/数据质量标准

【试题解析】

商业智能能够辅助组织的业务经营决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的决策。为了将数据转化为知识，需要利用数据仓库、联机分析处理（OLAP）工具和数据挖掘等技术。因此，从技术层面上讲，商业智能不是什么新技术，它只是数据仓库、OLAP 和数据挖掘等技术的综合运用。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 16 题

361. 针对信息系统，安全可以划分为四个层次，其中不包括（ ）。

A. 设备安全 B. 人员安全 C. 内容安全 D. 行为安全

【试题解析】

针对信息系统，安全可以划分为以下四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。其中数据安全即是传统的信息安全。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 17 题

362. 以下网络安全防御技术中，（ ）是一种较早使用、实用性很强的技术，它通过逻辑隔离外部网络与受保护的内部网络的方式，使本地系统免于受到威胁。

A. 防火墙技术 B. 入侵检测与防护技术 C. VPN 技术 D. 网络蜜罐技术

【试题解析】

防火墙是一种较早使用、实用性很强的网络安全防御技术，它阻挡对网络的非法访问和不安全数据的传递，使得本地系统和网络免于受到许多网络安全威胁。

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 18 题

363. 按照行为方式，可以将针对操作系统的安全威胁划分为：切断、截取、篡改、伪造四种。其中（ ）是对信息完整性的威胁。

A. 切断 B. 截取 C. 篡改 D. 伪造

【试题解析】

针对操作系统的安全威胁按照行为方式划分，通常有下面四种：

（1）切断，这是对可用性的威胁。系统的资源被破坏或变得不可用或不能用，如破坏硬盘、切断通信线路或使文件管理失效。

（2）截取，这是对机密性的威胁。未经授权的用户、程序或计算机系统获得了对某资源的访问，如在网络中窃取数据及非法拷贝文件和程序。

（3）篡改，这是对完整性的攻击。未经授权的用户不仅获得了对某资源的访问，而且进行篡改，如修改数据文件中的值，修改网络中正在传送的消息内容。

（4）伪造，这是对合法性的威胁。未经授权的用户将伪造的对象插入到系统中，如非法用户把伪造的消息加到网络中或向当前文件加入记录。

【参考答案】 C

2017 年 11 月第 20 题

364. 2015 年国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行为的指导意见》提出：到（ ）年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网产业生态体系基本完善，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。

A. 2018 B. 2020 C. 2025 D. 2030

【试题解析】

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

到 2025 年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系基本完成，“互联网+”新经济形态初步形成，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。

【参考答案】C

2018 年 5 月第 1 题

365. 我国在“十三五”规划纲要中指出要加快信息网络新技术开发应用，以拓展新兴产业发展空间，纲要中提出将培育的新一代信息技术产业创新重点中不包括（1）。

- A. 人工智能 B. 移动智能终端 C. 第四代移动通信 D. 先进传感器

【试题解析】

我国在“十三五”规划纲要中，将培育人工智能、移动智能终端、第五代移动通信（5G），现金传感器等作为新一代信息技术产业创新重点发展。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 1 题

366. 信息技术发展的总趋势是从典型的技术驱动发展模式向应用驱动与技术驱动相结合的模式转变。（ ）不属于信息技术发展趋势和新技术的应用。

- A. 集成化、平台化与智能化
B. 遥感与传感技术
C. 数据仓库与软交换通信技术
D. 虚拟计算与信息安全

【试题解析】

信息技术发展趋势和新技术应用主要包括以下几个方面： 1. 高速度大容量； 2. 集成化和平台化； 3. 智能化； 4. 虚拟计算； 5. 通信技术； 6. 遥感和传感技术； 7. 移动智能终端； 8. 以人为本； 9. 信息安全。

【参考答案】C

2019 年 05 月第 16 题

367. 信息安全等级保护管理办法中，如果信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害，则该系统应该受到（ ）保护。

- A、第二级
B、第三级
C、第四级
D、第五级

【试题解析】

高级教程第三版 P71，第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。

【参考答案】C

2019 年 05 月第 17 题

368. 关于网络安全防御技术的描述，不正确的是（ ）。

- A、防火墙主要是实现网络安全的安全策略，可以对策略中涉及的网络访问行为实施有效管理，也可以对策略之外的网络访问行为进行控制
- B、入侵检测系统注重的是网络安全状况的监督，绝大多数 IDS 系统都是被动的
- C、蜜罐技术是一种主动防御技术，是一个“诱捕”攻击者的陷阱
- D、虚拟专业网络实是在公网中建立专用的、安全的数据通信通道

【试题解析】

参见高级教程第三版 P76， 防火墙主要是实现网络安全的安全策略， 而这种策略是预先定义好的， 所以是一种静态安全技术。在策略设计的网络访问行为可以实施有效管理， 而策略之外的网络访问行为则无法控制。防火墙的安全策略由安全规则表示。

【参考答案】A

2019 年 05 月第 18 题

369. 关于 web 安全及其威胁防护技术的描述，不正确的是（ ）。

- A、当前 web 面临的主要威胁有可信任站点的漏洞、浏览器及其插件的漏洞、网络钓鱼、僵尸网络等
- B、web 防篡改技术包括单点登录、时间轮询、事件触发等
- C、web 内容安全管理技术包括电子邮件过滤、网面过滤、反间谍软件等
- D、web 访问控制的主要任务是保证网络资源不被非法访问者访问

【试题解析】

参见高级教程第三版 P80， 网页防篡改技术包括时间轮询技术、核心内嵌技术、事件触发技术、文件过滤驱动技术等。

【参考答案】B

2019 年 11 月第 11 题

370. 在某科研企业信息办工作的小王将储存在内网上的涉密数据， 偷偷拷贝到个人笔记本电脑上，这属于（ ）事件。

- A、设备安全
- B、数据安全
- C、内容安全
- D、行为安全

【试题解析】

数据安全包括数据泄露、数据篡改等。

【参考答案】 B

2019 年 11 月第 12 题

371. () 可以对预先定义好的策略中涉及的网络访问行为实施有效管理, 而对策略之外的网络访问行为则无法控制。

- A、 入侵防护系统 (IPS)
- B、 防火墙 (FW)
- C、 虚拟专用网络 (VPN)
- D、 分布式拒绝攻击 (DDos)

【试题解析】

高级教程第三版 P76:

考的是防火墙的概念, 防火墙主要是实现网络安全的策略, 这种策略是预先定义好的, 防火墙可以对预先定义好的策略中涉及的网络访问行为实施有效管理, 而对策略之外的网络访问行为则无法控制。是一种静态安全技术。

【参考答案】 B

1.8 信息系统服务管理; 1.9 信息系统规划; 1.10 企业首席信息官及职责

2005 年 11 月第 18 题

372. 建立企业信息系统应该遵循一定的原则, 以下原则不适当的是 ()。

- A、 必须支持企业的战略目标
- B、 应该自上而下的规划和实现
- C、 应该支持企业各个管理层的需求
- D、 应该向整个企业提供一致的信息

【试题解析】

企业信息系统应该是自上而下地规划, 和自下而上地分步实现。这样, 信息系统就可以按部就班地以模块化的方式进行建设, 并照顾到企业的重点部门和资金投入的能力。

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 20 题

373. 关于电子政务与传统政务的比较, 以下论述不正确的是 ()。

- A、 办公手段不同
- B、 与公众沟通方式存在差异
- C、 业务流程一致
- D、 电子政务是政务活动一种新的表现形式

【试题解析】

电子政务是指政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术, 实现政府组织结构和工作

流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。

电子政务模型可简单概括为两方面：政府部门内部利用先进的网络信息技术实现办公自动化、管理信息化、决策科学化；政府部门与社会各界利用网络信息平台充分进行信息共享与服务、加强群众监督、提高办事效率及促进政务公开等等。

【参考答案】C

2005 年 11 月第 60 题

374. 在总监理工程师临时不在工作岗位时，总监理工程师可以委托总监理工程师代表完成（ ）。

- A、签发工程竣工监理报告
- B、处理索赔、审批工程延期
- C、调换不称职的监理人员
- D、组织编制并签发监理日志

【试题解析】

总监理工程师代表是经监理单位主管领导的同意，由总监理工程师授权委派项目监理部中的一名监理工程师，在总监理工程师临时不在期间，代表总监理工程师行使部分职责和权力。

总监理工程师代表职权主要包括：

1. 完成所负责的监理工程师岗位职责，协助总监理工程师工作。
2. 在总监理工程师临时不在工作岗位时，按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。
3. 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：

3.1 主持编写项目监理规划；

3.2 签发工程开工/复工报审表、监理通知、工程款支付证书、工程竣工监理报告；

3.3 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

3.4 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配、调换不称职的监理人员。

答案 A 不符合 3.2 要求，答案 B 不符合 3.3 要求，答案 C 不符合 3.4 要求。答案 D 是可似的。

要注意与规划相关、与开工及支付相关、与索赔相关、与人员相关，不得委托。

【参考答案】D

2006 年 11 月第 64 题

375. 业主单位授予监理单位的权力，应明确反映在（ ）中，据此项目监理机构才能开展监理活动。

- A、监理合同
- B、监理大纲
- C、监理规划
- D、监理计划

【试题解析】

按照我国工程建设监理的有关规定，工程建设监理的依据是国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同：

1. 法律、主要是指与工程建设活动有关的法律。如《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、

《中华人民共和国招标投标法》等。

2. 法规, 主要包括: 1) 国务院制定的行政法规, 如《建设工程质量管理条例》等; 2) 省级人大及常委会、省所在市人大及常委会, 国务院批准的较大的市人大及常委会制定的地方性法规。

3. 国家批准的工程项目建设文件, 主要包括建设计划、规划、设计文件等。这既是政府有关部门对工程建设进行审查、控制的结果, 是一种许可, 也是工程实施的依据。

4. 依法签定的工程建设合同, 是工程建设监理工作具体控制工程投资、质量、进度的主要依据。监理工程师以此为尺度严格监理, 并努力达到工程实施的依据。监理单位必须依据监理委托合同中的授权行事。

本题答案为 A。

【参考答案】A

2006 年 11 月第 65 题

376. 下列不能作为监理依据的是 ()。

- A、现行国家、各省、市、自治区的有关法律、法规
- B、国际、国家 IT 行业质量标准
- C、业主单位和承建单位的合同
- D、承建单位的指令

【试题解析】

按照我国工程建设监理的有关规定, 工程建设监理的依据是国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同:

1. 法律、主要是指与工程建设活动有关的法律。如《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等。

2. 法规, 主要包括: 1) 国务院制定的行政法规, 如《建设工程质量管理条例》等; 2) 省级人大及常委会、省所在市人大及常委会, 国务院批准的较大的市人大及常委会制定的地方性法规。

3. 国家批准的工程项目建设文件, 主要包括建设计划、规划、设计文件等。这既是政府有关部门对工程建设进行审查、控制的结果, 是一种许可, 也是工程实施的依据。

4. 依法签定的工程建设合同, 是工程建设监理工作具体控制工程投资、质量、进度的主要依据。监理工程师以此为尺度严格监理, 并努力达到工程实施的依据。监理单位必须依据监理委托合同中的授权行事。

综上所述, 应为答案 D。

【参考答案】D

2007 年 11 月第 62 题

377. 信息工程监理实行 ()。

- A、合同仲裁制
B、甲方和监理方合同仲裁制
C、总监理工程师负责制
D、合同仲裁制和三方共同监督制

【试题解析】

信息工程监理实行总监理工程师负责制，总监理工程师是由监理单位法定代表人书面授权，全面负责监理合同的履行，主持监理机构工作的监理工程师。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 63 题

378. 根据监理范围及内容的不同，信息工程监理模式可分为（ ）。

- A、咨询式监理、文档评审监理及财务审计监理
B、咨询式监理、里程碑式监理及全过程监理
C、里程碑式监理、文档评审监理及全过程监理
D、咨询式监理、委托监理及全过程监理

【试题解析】

根据监理内容和程度不同，信息化项目监理可分为如下三种：咨询式监理、里程碑式监理和全过程式监理。

1. 咨询式监理。所谓咨询式监理，是其中最简单的一种，只对用户方就企业信息化过程中提出的问题解答，其性质类似于业务咨询或方案咨询。这种方式费用最少，监理方的责任最轻，适合于对信息化有较好的把握、技术力量较强的用户方采用。
2. 里程碑式监理。所谓里程碑式监理，是将信息系统的建设划分为若干阶段，在每一个阶段结束时都设置一个里程碑，在里程碑到来时通知监理方进行审查或测试。一般来讲，这种方式比咨询式监理的费用要多，当然，监理方也要承担一定的责任。不过，里程碑的确定需要乙方的参与，或者说监理合同的确立需要开发方的参与，否则就会因对里程碑的界定不同而互相争论。
3. 全过程式监理。全过程式监理是一种复杂的监理方式，不但要求对系统建设过程中的里程碑进行审查，还应该派相应人员全程跟踪、收集系统开发过程中的信息，不断评估开发方的开发质量和效果。这种方式费用最高，监理方的责任也最大，适用于那些对信息系统的开发不太了解、技术力量偏弱的用户方采用。

【参考答案】B

2007 年 11 月第 64 题

379. 为解决监理活动中产生的争议，其依据是（ ）。

- A、监理大纲 B、监理规划 C、监理合同 D、用户需求

【试题解析】

按照我国工程建设监理的有关规定，工程建设监理的依据是国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同：

1. 法律、主要是指与工程建设活动有关的法律。如《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等。
2. 法规，主要包括： 1) 国务院制定的行政法规，如《建设工程质量管理条例》等； 2) 省级人大及常委会、省所在市人大及常委会， 国务院批准的较大的市人大及常委会制定的地方性法规。
3. 国家批准的工程项目建设文件，主要包括建设计划、规划、设计文件等。这既是政府有关部门对工程建设进行审查、控制的结果，是一种许可，也是工程实施的依据。
4. 依法签定的工程建设合同，是工程建设监理工作具体控制工程投资、质量、进度的主要依据。监理工程师以此为尺度严格监理， 并努力达到工程实施的依据。监理单位必须依据监理委托合同中的授权行事。法律法规和合同是监理及争议解决的依据。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 65 题

380. () 中应说明停工的范围和可能复工的条件、时间。总监理工程师据其发出工程停工令给承包方，经过会签的工程协调会决议复印件附后。

A、协商函 B、监理通知 C、通知 D、工程进展报告

【试题解析】

总监理工程师应通过监理通知发出工程停工令给承包方。监理通知单在监理中应用广泛。主要用于记录和通知相关监理事项。

【参考答案】B

2008 年 5 月第 62 题

381. 信息系统工程监理活动的 () 是控制工程建设的投资、进度、工程质量、变更处理，进行工程建设合同管理、信息管理和安全管理， 协调有关单位间的工作关系， 被概括为“四控、三管、一协调”。

A、中心任务 B、基本方法 C、主要目的 D、主要内容

【试题解析】

信息系统工程监理活动的主要内容是“四控、三管、一协调”。

“四控”：

- (1) 信息工程的质量控制
- (2) 信息工程的进度控制
- (3) 信息工程的投资控制
- (4) 信息工程的变更控制

“三管”：

- (1) 信息工程的合同管理
- (2) 信息工程的信息管理

(3) 信息工程的安全管理

“一协调”：

在信息工程实施过程中协调有关单位间的工作关系。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 63、64 题

382. 因承建单位违反合同导致工程竣工时间延迟，监理单位（63）。关于信息工程实施合同中关于工期的叙述，不正确的是（64）。

（63）

- | | |
|---------------|----------|
| A、不承担责任 | B、承担全部责任 |
| C、与承建单位共同承担责任 | D、承担连带责任 |

（64）

- A、在合同协议书内应明确注明开工日期
- B、在合同协议书内应明确注明竣工日期
- C、在合同协议书内应明确注明合同工期总日历天数
- D、通过招标选择承包人的项目，其合同工期天数就是招标文件要求的工期天数

【试题解析】

承建单位违反合同的原因导致工程竣工时间延迟，应由承建单位来承担责任。监理单位不需承担责任。因此（63）选 A。

在（64）问的 4 个选项中，因履行期限如开工日期、竣工日期等都是合同中应说明的条款，因此选项 ABC 是正确的。选项 D 是不正确的，合同工期天数是签订合同时约定的，不一定是招标文件要求的工期天数。

【参考答案】 A、D

2008 年 5 月第 65 题

383. 测试是信息工程质量管理的重要手段之一，这是由信息工程的特点所决定，测试结果是判断信息工程质量最直接的依据之一。在整个质量控制过程中，可能存在承建单位、监理单位、建设单位以及专业的测试机构对工程的测试。各方的职责和工作重点有所不同，下面关于各方进行测试工作的描述，（ ）是错误的。

- A、承建单位在项目的实施过程中，需要进行不断的测试，主要是保证项目的质量
- B、监理单位要对承建单位的测试计划、测试方案、测试结果进行监督评审，对测试问题改进过程进行跟踪，对重要环节，监理单位自己也要进行抽样测试
- C、在重要的里程碑或验收阶段，一般需要委托专业的测试机构对工程进行全面、系统的测试，为了保证专业的测试机构的独立公正，监理方不能对专业的测试机构的测试计划和方案进行干预
- D、建设单位也要对信息工程进行测试，以检查正在开发的信息系统是否满足自己的业务需

求

【试题解析】

监理方可以对项目的所有测试计划和测试方案进行审查，无论测试的执行人是谁。选项 C 是错误的。ABC 说法都没有问题。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 2、3 题

384. 企业信息系统项目的基础是企业信息战略规划，规划的起点是将（2）与企业的信息需求转换成信息系统目标，实施信息系统项目是要为企业建立起数据处理中心，以满足各级管理人员关于信息的需求，它坚持以（3）为中心的原则。

（2）

- | | |
|----------|-------------------|
| A、事务处理 | B、现行人工和电算化混合的信息系统 |
| C、企业战略目标 | D、第一把手要求 |

（3）

- | | | | |
|------|------|------|------|
| A、数据 | B、过程 | C、功能 | D、应用 |
|------|------|------|------|

【试题解析】

企业信息系统项目的基础是企业信息战略规划，规划的起点是将企业战略目标与企业的信息需求转换成信息系统目标，实施信息系统项目是要为企业建立起数据处理中心，以满足各级管理人员关于信息的需求，它坚持以应用为中心的原则。

【参考答案】C、D

2008 年 11 月第 61 题

385. 项目监理机构所编制工程建设监理实施细则，必须经（ ）批准后执行。

- | | |
|-----------|-------------|
| A、监理单位负责人 | B、监理单位技术负责人 |
| C、总监理工程师 | D、监理工程师 |

【试题解析】

总监理工程师的基本职责如下：

- 接受监理公司的委派，对外代表公司协调与业主、承包商及相关政府主管部门和有关单位的关系，对工程建设项目监理合同的实施全面负责。
- 按业主要求和投标监理项目的承诺，选定项目监理部各级监理人员，决定他们的任务和职能分工，并给予相应授权。对项目监理部门内全体人员的工作进行督导，并根据工程实施的进度进行调整。
- 主持编制工程项目《监理规划》和《监理实施细则》，并全面组织实施。
- 审查承包商在施工、开发中提供的需求分析、系统分析、网络设计等重要文档。
- 主持主体设计单位和施工、开发总承包商的选择，审核和确认选择的施工、开发分包单位。
- 建立和完善项目监理信息系统。

- . 负责组织项目实施中有关方面的综合协调工作。
- . 审核并签发工程开工令、停工令及复工令。
- . 审批承包商报送的用款计划，签发工程款支出证书、合同项目及合同外项目付款申请证书。
- . 协调业主与承包商之间的争议，协助业主处理重大索赔事项。
- . 组织单项工程、分期交工工程的竣工验收，签署相应的质监报告和验收报告。
- . 主持审核工程的结算书。
- . 主持项目监理组织的工作例会，定期或不定期地向业主提交项目实施情况报告。
- . 审核并签发项目竣工有关资料，签发工程移交证书。
- . 主持编写项目监理工作总结报告。

以上所列的总监基本职责，只是一些基本部分，其他的内容在实际情况中还有很多。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 62 题

386. 在文件（ ）中应该描述项目中使用的监理工具和设施。

- A、监理规划 B、监理工作计划 C、监理实施细则 D、监理专题报告

【试题解析】

在监理规划中应该描述项目中使用的监理工具和设施。

各监理文件说明：

一、监理大纲是社会监理单位为了获得监理任务，在投标前由监理单位编制的项目监理方案性文件它是投标书的重要组成部分。

二、监理规划是在监理委托合同签订后，由总监理工程师主持编写，监理单位技术负责人书面批准，用来指导监理机构开展监理工作的指导性文件。监理规划的内容及编制指南如下：

1. 目的：说明监理规划编制的目的。
2. 工程项目概况：
 - 1) 项目名称：说明项目的名称。
 - 2) 系统概述：概述本信息系统工程情况。
 - 3) 系统功能：简要说明系统功能，可根据系统特性分类描述。
 - 4) 应用环境：说明系统的应用环境或业务范围。
 - 5) 建设单位：说明信息系统需求方单位名称。
 - 6) 承包开发单位：说明接受监理的承包开发单位名称，如有多个子项目，应列出每个项目的承包开发单位。
 - 7) 分包单位：说明主要分包单位。如有多个子项目，应列出每个子项目的主要分包单位。
3. 监理工作范围：说明本项目监理上作的范围，包括受监理的软件过程、组织机构等。
4. 监理工作目标：描述本项目监理工作的目标。包括质量、进度、经费的过程控制及项目风险控制目标等。

5. 监理工作依据:列出本项目监理工作所使用的依据。
6. 项目监理组织及人员:项目监理的组织形式-说明承担工程项目监理的组织形式及各部门职责。监理人员-说明监理组织中的人员及职责分工。
7. 监理工具和设施:列出为本项目监理工作配备的资源,包括仪器、设备、软硬件工具、环境设施等。
8. 监理工作内容与计划:列出每个(子)项目受监理的工作内容。
9. 向建设单位提交的报告及文档:列出监理进程中需向建设单位提交的报告及文档,并说明提交时机。
10. 监理工作制度:规范监理工作的规章制度。

三、监理实施细则:在监理规划指导下,在落实了各专业的监理责任后,由专业监理工程师针对项目的具体情况制定的更具有实施性和可操作性的业务文件。它起着指导监理业务开展的作用。对中型及中型以上或专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则。

【参考答案】A

2008年11月第63题

387. 监理应在()阶段审查承建单位选择的分包单位的资质。

- A、建设工程立项 B、建设工程招标 C、建设工程实施准备 D、建设工程实施

【试题解析】

分包单位应当在工程建设开始建设之前进行确定,对分包单位进行相关的审查,所以也就会在准备工程实施的阶段。

【参考答案】C

2008年11月第64题

388. 总监理工程师的代表经授权后,可以承担的职责包括()。

- ①审查和处理工程变更 ②审查分包单位资质 ③调换不称职的监理人员
④参与工程质量事故调查 ⑤调解建设单位和承建单位的合同争议

- A、①④⑤ B、②④⑤ C、①②④ D、①③④

【试题解析】

总监理工程师代表是经监理单位主管领导的同意,由总监理工程师授权委派项目监理部中的一名监理工程师,在总监理工程师临时不在期间,代表总监理工程师行使部分职责和权力。

总监理工程师代表职权主要包括:

1. 完成所负责的监理工程师岗位职责,协助总监理工程师工作。
2. 在总监理工程师临时不在工作岗位时,按总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权力。
3. 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表:

3.1 主持编写项目监理规划；

3.2 签发工程开工/复工报审表、监理通知、工程款支付证书、工程竣工监理报告；

3.3 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

3.4 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配、调换不称职的监理人员。

综上，③调换不称职的监理人员及⑤调解建设单位和承建单位的合同争议是不允许委托的。

所以答案为 C。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 65 题

389. () 不属于建设工程监理规划的作用。

A、监理主管机关对监理单位监督管理的依据

B、指导项目监理机构全面开展监理工作

C、指导具体监理业务的开展

D、业主确认监理单位履行合同的主要依据

【试题解析】

C 选项不是监理规划的作用，而是监理实施细则的作用。

监理规划是在监理委托合同签订后，由监理单位制订的指导监理工作开展的纲领性文件。监理规划的作用体现在以下几点：

1. 监理规划是监理项目部职能的具体体现。
2. 监理规划是指导监理项目部全面开展工作的纲领性文件。
3. 监理规划是信息系统工程监理管理部门对监理单位进行监督管理的主要内容和依据。
4. 监理规划是建设单位检查监理单位是否能够认真、全面履行信息系统工程监理委托合同的重要依据。

监理实施细则是在监理规划指导下，具有可实施可操作的业务性文件，用来指导具体监理业务的开展。

【参考答案】C

2009 年 5 月第 5 题

390. 下列不能作为监理依据的是 ()。

A、现行国家、各省、市、自治区的有关法律、法规

B、国际、国家 IT 行业质量标准

C、业主单位和承建单位的合同

D、承建单位的决议

【试题解析】

按照我国工程建设监理的有关规定，工程建设监理的依据是国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同：

1. 法律、主要是指与工程建设活动有关的法律。如《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等。
 2. 法规，主要包括： 1) 国务院制定的行政法规，如《建设工程质量管理条例》等； 2) 省级人大及常委会、省所在市人大及常委会， 国务院批准的较大的市人大及常委会制定的地方性法规。
 3. 国家批准的工程项目建设文件，主要包括建设计划、规划、设计文件等。这既是政府有关部门对工程建设进行审查、控制的结果，是一种许可，也是工程实施的依据。
 4. 依法签定的工程建设合同，是工程建设监理工作具体控制工程投资、质量、进度的主要依据。监理工程师以此为尺度严格监理， 并努力达到工程实施的依据。监理单位必须依据监理委托合同中的授权行事。
- 所以选项 D 不能作为监理依据。

【参考答案】 D

2009 年 5 月第 32 题

391. 监理工程师可以采用多种技术手段实施信息系统工程的进度控制。下面 () 不属于进度控制的技术手段。

- A、图表控制法 B、网络图计划法 C、ABC 分析法 D、“香蕉”曲线图法

【试题解析】

一、ABC 分析法 (Activity Based Classification)，又称帕累托分析法。它是根据事物在技术或经济方面的主要特征， 进行分类排队， 分清重点和一般， 从而有区别地确定管理方式的一种分析方法。由于它把被分析的对象分成 A、B、C 三类，所以称为 ABC 分析法。

二、图表控制法有甘特图等，是进度控制的常用工具。

三、网络图计划法包括双代号网络图和单代号网络图等。也是进度控制的常用工具。

四、“香蕉”曲线图法也是进度控制的常用工具。“香蕉”型曲线是两条 S 型曲线组合成的闭合曲线， 从 S 型曲线比较法中得知， 按某一时间开始的施工项目的进度计划， 其计划实施过程中进行时间与累计完成任务量的关系都可以用一条 S 型曲线表示。对于一个施工项目的网络计划， 在理论上总是分为最早和最迟两种开始与完成时间的。因此， 一般情况， 任何一个施工项目的网络计划， 都可以绘制出两条曲线： 一是计划以各项工作的最早开始时间安排进度而绘制的 S 型曲线，称为 ES 曲线。二是计划以各项工作的最迟开始时间安排进度，而绘制的 S 型曲线，称为 LS 曲线。

两条 S 型曲线都是从计划的开始时刻开始和完成时刻结束， 因此两条曲线是闭合的。一般情况，其余时刻 ES 曲线上的各点均落在 LS 曲线相应点的左侧， 形成一个形如“香蕉”的曲线， 故此称为“香蕉”型曲线。

综上所述 ABD 分析法属于进度控制的技术手段。 C 不属于。

【参考答案】 C

2009 年 5 月第 33 题

392. 旁站是信息工程监理控制工程质量、保证项目目标必不可少的重要手段之一，适合于（ ）方面的质量控制。

- A、网络综合布线、设备开箱检验、机房建设等
- B、首道工序、上下道工序交接环节、验收环节等
- C、网络系统、应用系统、主机系统等
- D、总体设计、产品设计、实施设计等

【试题解析】

旁站监理是监理单位控制工程质量的重要手段，主要是指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。网络综合布线、设备开箱检验、机房建设等活动中涉及隐蔽工程、关键部位或关键工序，应进行旁站监理以确保这些活动的过程质量。

【参考答案】 A

2010 年 11 月第 54 题

393. 某企业目前有 15 个运维服务合同正在执行，为提高服务质量和效率，企业采取的正确做法应包括（ ）。

- ①建立一个服务台统一接受客户的服务请求；②设立一个运维服务部门对 15 个项目进行统一管理；③建立相同的目标确保各项目都能提供高质量的服务；④建立一套统一的知识库
- A、①②③ B、②③④ C、①③④ D、①②④

【试题解析】

做类似题目用排除法可能容易一些。“③建立相同的目标”，不太现实。因为项目是独特的。

【参考答案】 D

2010 年 11 月第 64 题

394. 《项目质量管理计划》经评审后进入批准流程。由于项目前期已拖期 2 周，该文件应尽快报监理审批，那么对于该文件的批准活动，正确的是（ ）。

- A、由建设方技术总监对内容、范围审核后送交监理方批准
- B、由承建方项目经理对内容、范围审核后送交监理方批准
- C、由监理工程师对内容、范围审核后送交总监理工程师批准
- D、先和批准人打声招呼，走监理批准流程，事后再补发签字

【试题解析】

监理方要对承建单位提交的计划进行审批，但要先经过建设单位的同意。因此《项目质量管理计划》应由建设方技术总监对内容、范围审核后送交监理方批准。

【参考答案】 A

2011 年 5 月第 3 题

395. 小张因电脑无法启动，向服务台提出服务请求。按照 IT 服务管理流程，服务台应向（ ）提出服务指令。

- A、问题经理 B、事件经理 C、发布经理 D、变更经理

【试题解析】

属于事件管理，因此按 IT 服务管理流程，服务台应向“B. 事件经理”提出服务指令。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 4 题

396. 一般来说，以下不包含在服务级别协议中的是（ ）。

- A、服务需求方要求 7x24 小时的服务
B、服务响应时间不能超过 30 分钟
C、发生一起超时事件罚款 300 元
D、明确提供服务人员的类别

【试题解析】

服务级别协议是指提供服务的企业与客户之间就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约。型的服务级别协议包括下列内容：

参与各方对所提供服务及协议有效期限的规定； 服务提供期间的时间规定， 包括测试、维护和升级； 对用户数量、地点以及提供的相应硬件的服务的规定； 对故障报告流程的说明， 包括故障升级到更高水平支持的条件。应包括对故障报告期望的应答时间的规定； 对变更请求流程的说明。可能包括完成例行的变更请求的期望时间； 对服务级别目标的规定； 与服务相关的收费规定； 用户责任的规定（用户培训、确保正确的桌面配置、没有不必要的软件、没有妨碍变更管理流程等）； 对解决与服务相关的不同意见的流程说明。

选项 C. “发生一起超时事件罚款 300 元”属于管理处罚条款。 一般不包含在服务级别协议中。

【参考答案】 C

2012 年 11 月第 31 题

397. 监理单位为了获得监理任务，在项目监理招标阶段编制的文件为（ ）。

- A、监理大纲 B、监理规划 C、监理实施细则 D、监理计划

【试题解析】

监理大纲是社会监理单位为了获得监理任务，在投标前由监理单位编制的项目监理方案性文件，它是投标书的重要组成部分。

【参考答案】 A

2012 年 11 月第 32 题

398. 以下有关监理的描述不正确的是（ ）。

- A、一般来说，监理单位应于委托监理合同签订后 10 个工作日内将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书书面通知建设单位
- B、当专业监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知承建单位
- C、总监理工程师可以由具有 3 年以上任职经历，业绩突出的监理工程师出任
- D、建设单位应将委托的监理单位、建立内容书面通知承建单位

【试题解析】

1. 一般来说，监理单位应于委托监理合同签订后 10 个工作日内将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书书面通知建设单位。
2. 当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。所以 B 是错误的。
3. 总监理工程师可以由具有 3 年以上任职经历，业绩突出的监理工程师出任。
4. 建设单位应将委托的监理单位、建立内容书面通知承建单位。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 33 题

399. 某系统集成项目初验完成后，按照合同约定，甲方应向乙方支付第二笔合同款，为此该项目的项目经理向监理单位递交了《付款申请》，则（ ）。

- A、《付款申请》应由总监理工程师签字
- B、《付款申请》可由总监理工程师代表签字
- C、得到总监理工程师授权的人都可以在《付款申请》上签字
- D、《付款申请》应由监理单位的法人签字

【试题解析】

与支付相关，由总监理工程师签字，且不可以委托。

【参考答案】 A

2013 年 5 月第 28 题

400. 承建单位项目工程进度款的支付申请应由（ ）签署意见。

- A、项目总监理工程师
- B、项目监理工程师
- C、专业监理工程师
- D、监理单位财务负责人

【试题解析】

与支付相关，由总监理工程师签字，且不可以委托。

【参考答案】 A

2014 年 5 月第 8 题

401. 在实施监理工作中，总监理工程师具有（ ）。

- A、组织项目施工验收权
- B、工程款支付凭证签认权

C、工程建设规模的确认权

D、分包单位选定权

【试题解析】

总监理工程师的基本职责如下：

- . 接受监理公司的委派， 对外代表公司协调与业主、承包商及相关政府主管部门和有关单位的关系，对工程建设项目监理合同的实施全面负责。
- . 按业主要求和投标监理项目的承诺， 选定项目监理部各级监理人员， 决定他们的任务和职能分工， 并给予相应授权。对项目经理部门内全体人员的工作进行督导， 并根据工程实施的进度进行调整。
- . 主持编制工程项目《监理规划》和《监理实施细则》，并全面组织实施。
- . 审查承包商在施工、开发中提供的需求分析、系统分析、网络设计等重要文档。
- . 主持主体设计单位和施工、开发总承包商的选择， 审核和确认选择的施工、开发分包单位。
- . 建立和完善项目监理信息系统。
- . 负责组织项目实施中有关方面的综合协调工作。
- . 审核并签发工程开工令、停工令及复工令。
- . 审批承包商报送的用款计划，签发工程款支出证书、合同项目及合同外项目付款申请证书。
- . 协调业主与承包商之间的争议，协助业主处理重大索赔事项。
- . 组织单项工程、分期交工工程的竣工验收，签署相应的质监报告和验收报告。
- . 主持审核工程的结算书。
- . 主持项目监理组织的工作例会，定期或不定期地向业主提交项目实施情况报告。
- . 审核并签发项目竣工有关资料，签发工程移交证书。
- . 主持编写项目监理工作总结报告。

ACD 都是建设单位的工作，工程款支付凭证签认权是总监理工程师的职责，所以答案为 B。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 9 题

402. 由总监理工程师主持编写， 监理单位技术负责人书面批准， 用来指导监理机构开展监理工作的指导性文件是（ ）。

- A、监理合同 B、监理规划 C、监理细则 D、监理报告

【试题解析】

各监理文件说明：

- 一、监理大纲是社会监理单位为了获得监理任务， 在投标前由监理单位编制的项目监理方案性文件，它是投标书的重要组成部分。
- 二、监理规划是在监理委托合同签订后， 由总监理工程师主持编写， 监理单位技术负责人书面批准，用来指导监理机构开展监理工作的指导性文件。
- 三、监理实施细则： 在监理规划指导下， 在落实了各专业的监理责任后， 由专业监理工程师

针对项目的具体情况制定的更具有实施性和可操作性的业务文件。它起着指导监理业务开展的作用。对中型及中型以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 18 题

403. 以下关于信息系统运维的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、一般而言，在信息系统运维过程中，会有较大比例的成本或资源投入
- B、高效运维离不开管理平台，需要依靠管理与工具及其合理的配合
- C、运维管理平台使运维自动化、操作化，降低了对运维人员的技术要求
- D、运维的目的是保障系统正常运行，要重视效率与客户满意度的平衡

【试题解析】

选项 A：一般信息信息运维的收费还是很高的，如按合同金额的 20%收费。所以正确。

选项 B：大型项目的运维都有一个管理体系和管理平台，对运维标准、程序都有各种管理过程 and 规定。正确。

选项 C：错在后半句，运维平台可以更好的管理运维，但对运维人员的技术要求是不会降低的。

选项 D：是常规说法，也对。

【参考答案】 C

2015 年 5 月第 51 题

404. 某企业成立项目管理办公室用于运维项目群的统一管理协调和监控，项目管理办公室（ ）做法是不可行的。

- A、建立项目人员的储备机制为各项目提供人员应急服务
- B、建立项目管理的知识库，为各项目提供知识支持
- C、成立一个监理公司负责对各项目进行监督管理
- D、建立运维运行管理工具平台对运维项目统一管理

【试题解析】

项目管理办公室执行单位或项目组内部的组织，不可能也没有权限成立一个监理公司。

【参考答案】 C

2015 年 11 月第 53 题

405. 依据 GB/T19668、1-2005《信息化工程监理规范》，以下关于工程招标阶段的质量控制内容的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、监理机构应了解业主单位的业务需求，并将其作为监理工作的依据之一
- B、监理机构宜参与招标书的编制

- C、监理单位可参与招标答疑工作
- D、监理单位不宜对评标的评定标准提出监理意见

【试题解析】

根据业务方的需要，监理单位可在工程的招投标阶段就介入，监理单位可以对评标的标准等提出意见、参与招标书的编制。所以 D 是错误答案。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 54 题

406. 监理工程师在审批承包人提交的开工报告时，要对承包人提供的开工条件进行检查、核签与审批，（ ）一般不是重点核实和审批的对象。

- A、施工人员组织
- B、材料质量
- C、项目验收计划
- D、施工工具配备

【试题解析】

项目验收计划一般不是开工报告的重点核实和审批的对象。

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 4 题

407. 以下关于信息系统运维工作的叙述中，不正确的是：（ ）。

- A、运维工程师在运维工作中可能会有软件开发的工作
- B、运维工作的重要目的之一是保证系统的可用性和稳定性
- C、运维工程师需要定期对运维对象进行巡检
- D、运维工作量的结算是以运维工程师的统计作为依据的

【试题解析】

可以用排除法。A、B、C 都是运维工作的一些常规的内容。而答案 D 运维工作量的结算应不仅只包括运维工程师，与运维相关的相应管理人员、资源等一般也应统计。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 61 题

408. 信息系统工程监理的内容可概括为：四控、三管、一协调，其中“三管”主要是针对项目目的（ ）进行管理。

- A、进度管理、成本管理、质量管理
- B、合同管理、信息管理、安全管理
- C、采购管理、配置管理、安全管理
- D、组织管理、范围管理、挣值管理

【试题解析】

信息系统工程监理活动的主要内容是“四控、三管、一协调”。

“四控”：

- (1) 信息系统工程的质量控制
- (2) 信息系统工程的进度控制
- (3) 信息系统工程的投资控制
- (4) 信息系统工程的变更控制

“三管”：

- (1) 信息系统工程的合同管理
- (2) 信息系统工程的信息管理
- (3) 信息系统工程的安全管理

“一协调”：

在信息系统工程实施过程中协调有关单位间的工作关系。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 22 题

409. 大型信息系统具备的特点包括：（ ）。

- ①规模庞大，包含的独立运行和管理的子系统多
- ②跨地域性，系统分布广阔，部署不集中
- ③提供的业务种类繁多，业务的处理逻辑复杂
- ④采用虚拟化技术管理软硬件环境
- ⑤采用国际领先的软硬件设备
- ⑥处理的业务和信息量大，存储的数据复杂、内容多且形式多样

A. ①②③⑥ B. ②③⑤⑥ C. ②③④⑤ D. ①②③④⑤⑥

【试题解析】

大型项目具有： 规模大、需跨领域协作， 风险比较大、持续时间长， 因此需要对项目的资源进行有效的控制，不能有受到来自组织内各部门的影响，因此，需要采用项目型组织结构。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 23 题

410. 企业系统规划（Business System Planning, BSP）方法包含一定的步骤，完成准备工作后，需要进行的四个步骤依次是（ ）。

- A. 定义企业过程，识别定义数据类，确定管理部门对系统的要求，分析现有系统
- B. 识别定义数据类，定义企业过程，确定管理部门对系统的要求，分析现有系统
- C. 定义企业过程，识别定义数据类，分析现有系统，确定管理部门对系统的要求
- D. 识别定义数据类，定义企业过程，分析现有系统，确定管理部门对系统的要求

【试题解析】

教材中原文：

业务流程分析的具体步骤如下： 通过调查掌握基本情况、描述现有业务流程、确认现有业务

流程、对业务流程进行分析、发现问题并提出解决方案、提出优化后的业务流程。

【参考答案】C

2018 年 5 月第 24 题

411. 在信息系统的规划工具中,下表是()。

人事		总经理	财务总监	业务总监
	人员计划	√	*	
	招聘培训			
	合同支付	√	*	+
说明：“√”代表负责和决策，“*”代表过程主要涉及，“+”代表过程有涉及，空白代表过程不涉及				

A. 过程/组织矩阵 B. 资源/数据矩阵 C. 优先矩阵 D. 过程/数据矩阵

【试题解析】

在信息系统项目管理师教程（第 3 版）P118 页

表 1-5 P/O 矩阵示例

组织		总 经 理	财 务 副 总	业 务 副 总
过程	人员计划	√	*	
	招聘培训			
	合同支付	√	*	+

【参考答案】A

2018 年 11 月第 23 题

412. 大型信息系统是以信息技术和()为支撑的大系统,具有规模庞大、分布广阔、采用多级网络结构、提供多种类型应用等特征。

A. 通信技术 B. 安全技术 C. 数据处理技术 D. 虚拟化技术

【试题解析】

这题考察的是大型信息系统的特点。

大型信息系统是指以信息技术和通信技术为支撑,规模庞大,分布广阔,采用多级网络结构,跨越多个安全域,处理海量的,复杂且形式多样的数据,提供多种类型应用的大系统。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 25 题

413. 信息系统规划工具中,()可以反映数据类型和企业过程之间的关系。

A. 过程/组织(P/D)矩阵 B. SWOT矩阵
C. 资源数据(R/D)矩阵 D. 创建/用户(C/U)矩阵

【试题解析】

此题考察的是信息系统规划的工具。

为把企业组织结构与企业过程联系起来，说明每个过程与组织的联系，指出过程决策人，可以采用建立过程/组织（P/D）矩阵的方法。

为定义数据类，在调查研究和访谈的基础上，可以采用实体法归纳出数据类。实体法首先列出企业资源，再列出一个资源/数据（Resource/Data，R/D）矩阵。

创建/用户（C/U）矩阵。企业过程和数据类定义好后，可以企业过程为行，以数据类为列，按照企业过程生成数据类关系填写C（即Create），使用数据类关系填写U（即User），形成CU矩阵。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 17 题

414. 企业在实施信息化规划过程中，应首先（ ）。

- A、制定企业信息化战略
- B、拟定规划方案
- C、分析企业信息化现状
- D、总体架构设计

【试题解析】

高级第三版教材 P114：企业实施信息系统规划主要包括以下步骤：

- ① 分析企业信息化现状
- ② 制定企业信息化战略
- ③ 信息系统规划 方案拟定和总体构架设计；

【参考答案】 C

2019 年 11 月第 18 题

（ ）不属于信息系统规划工具。

- A、CU 矩阵
- B、P/O 矩阵
- C、RD 矩阵
- D、RACI 矩阵

【试题解析】

高级第三版教材 P117：

CU 矩阵、RD 矩阵、P/O 过程/组织矩阵等是信息系统规划的工具。同时也可以使用 PERT 和甘特图。RACI 是一种责任分配矩阵的格式。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 23 题

关于项目和企业战略，不正确的是：（ ）。

- A、 项目管理通常需要将企业战略作为考虑因素
- B、 项目型企业通过一系列项目的成功实施来实现企业战略目标
- C、 战略管理包含战略制定、战略实施和战略评价三个过程
- D、 企业战略是针对企业当前经营状况所制定的策略

【试题解析】

高级教程第三版 P126。

企业战略是对企业的谋略， 是对企业整体性、长期性、基本性问题的计谋， 并非完全是针对企业当前状况所指定的策略， 推荐 D 选项。

战略管理包括以下三个过程：①战略制定②战略实施③战略评价。

【参考答案】 D

第 2 章 信息系统项目管理基础

2006 年 11 月第 27 题

1. 关于项目管理办公室（PMO）的描述中，不正确的是（ ）。
- A、PMO 在组织内部承担起了将组织战略目标通过一个个的项目执行加以实现的职能
 - B、PMO 建立组织内项目管理的支撑环境
 - C、PMO 负责组织内多项目的管理和监控
 - D、PMO 和项目经理追求相同的任务目标，并受相同的需求驱动

【试题解析】

项目经理和 PMO 追求不同的目标，受不同的需求所驱使。

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 52 题

2. 企业级项目管理办公室（PMO）的主要功能和作用可以分为两大类： 日常性职能和战略性职能。（ ）属于项目管理办公室战略职能。
- A、提供项目管理的指导和咨询，培养项目管理人员
 - B、建立企业内项目管理的支撑环境以及提供项目管理的指导
 - C、项目组合管理和提高企业项目管理能力
 - D、企业内的多项目的管理和监控

【试题解析】

选项 C：项目组合管理和提高企业项目管理能力，是战略职能。

ABD 是日常性职能。 一些大型企业的企业级的 PMO，管理项目组合、确定资源分配优先顺序，是其战略职能。

【参考答案】 C

2007 年 11 月第 56 题

3. 某电影公司计划使用 IT 系统把全国各地抗击洪水的感人事迹做成一个有史以来最好的数字格式纪录片， 项目承建方允许项目经理使用任何需要的资源， 但是项目经理提出的能胜任此任务的最佳人选却正在执行另一个项目。叙述（ ）是正确的。
- A、该项目最主要的约束是范围
 - B、该项目最主要的约束是资源
 - C、该项目最主要的约束是进度
 - D、该项目最主要的约束是质量

【试题解析】

题干说明有史以来最好的数字格式纪录片， 所以主要约束是质量， 如果不是质量约束， 最佳人员可以找其他人。注意不是资源， 因为题干说明“项目承建方允许项目经理使用任何需要的资源”，所以对项目来说，资源不是约束。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 7、8 题

4. 常见的软件开发模型有瀑布模型、演化模型、螺旋模型、喷泉模型等。其中（7）适用于需求明确或很少变更的项目，（8）主要用来描述面向对象的软件开发过程。

（7）A、瀑布模型 B、演化模型 C、螺旋模型 D、喷泉模型

（8）A、瀑布模型 B、演化模型 C、螺旋模型 D、喷泉模型

【试题解析】

瀑布模型适用于需求明确或很少变更的项目；喷泉模型主要用来描述面向对象的软件开发过程。

【参考答案】 A、D

2008 年 5 月第 31 题

5. 关于项目生命周期和产品生命周期的叙述，错误的是（ ）。

A、产品生命周期开始于商业计划，经过产品构思、产品研发、产品的日常运营直到产品不再被使用

B、为了将项目与项目实施组织的日常运营联系起来，项目生命周期也会确定项目结束时的移交安排

C、一般来说，产品生命周期包含在项目生命周期内

D、每个项目阶段都以一个或一个以上的可交付物的完成和正式批准为标志，这种可交付物是一种可度量、可验证的工作产物

【试题解析】

C 说反了。一般来说，产品生命期可能包含一个或多个项目生命期。

【参考答案】 C

2008 年 5 月第 32 题

6. 在项目的阶段末，开始下一阶段之前，应该确保（ ）。

A、下个阶段的资源能得到

B、进程达到它的基准

C、采取纠正措施获得项目结果

D、达到阶段的目标以及正式接受项目阶段成果

【试题解析】

每个项目阶段都以一个或数个可交付成果的完成为其标志。可交付成果一定是可验证的工作成果。项目阶段的结束通常以对完成的工作与可交付成果的审查为标志。目的是确认是否验收，是否可以开展下一阶段的工作。阶段末审查也称为阶段放行口，阶段关卡或验收站。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 43 题

7. 项目经理的一个重要的任务是确认每个项目的相关目标，帮助管理者建立并达到那些目标的方式是目标管理。（ ）不属于目标管理强调的内容。

- A、建立明确的和现实的目标
- B、阶段性评估项目目标是否达到
- C、提高对于项目的参与合作，团队建设和对于项目的承诺
- D、分析并减少风险，当风险发生时决定如何解决

【试题解析】

从答案来看，A 和 B 都没问题，属于目标管理的内容。目标管理里一定会有团队职责和对项目目标的承诺，C 选项也是。所以选 D。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 47 题

8. 为了成功管理一个项目，项目经理必须承担管理者和领导者的双重角色。作为管理者的角色，下面的选项中，除（ ）外，都是项目经理应重点关注的。

- A、制定流程
- B、团结人员
- C、为项目干系人提供所需要的成果
- D、关注组织及其机构

【试题解析】

一般来说管理能力主要是管“事”的知识和能力，包括通用的管理技能，如执行、流程、组织及理论等等。领导能力主要是管“人”的知识和能力，如沟通力、激励力、影响力、协调力、方向制定、说服能力等等。所以 B 是领导能力的体现。

【参考答案】 B

2008 年 11 月第 14、15 题

9. 适用于项目需求清晰、在项目初期就可以明确所有需求、不需要二次开发的软件生命周期模型是（14）；适用于项目事先不能完全定义产品所有需求、计划多期开发的软件生命周期模型是（15）。

- （14） A、瀑布模型 B、迭代模型 C、快速原型开发 D、快速创新开发
- （15） A、快速原型开发 B、快速创新开发 C、瀑布模型 D、迭代模型

【试题解析】

明确所有需求、不需要二次开发是典型的瀑布模型。计划多期开发的软件生命周期模型是迭代模型。

【参考答案】 A、D

2008 年 11 月第 18 题

10. 在软件开发的 V 模型中，应该在（ ）阶段制定单元测试计划。

A、需求分析 B、概要设计 C、详细设计 D、代码编写

【试题解析】

执行单元测试,对应的是代码编写。选项 D 为正确答案。

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 25 题

11. RUP 是信息系统项目的生命周期模型之一,“确保软件结构、需求、计划足够稳定;确保项目风险已经降低到能够预计完成整个项目的成本和日程的程度。针对项目的软件结构上的主要风险已经解决或处理完成”是该模型()阶段的主要任务。

A、构造 B、细化 C、初始 D、移交

【试题解析】

RUP 四个阶段:

1. 初始阶段的目标是为系统建立商业案例并确定项目的边界。为了达到该目的必须识别所有与系统交互的外部实体,在较高层次上定义交互的特性。初始阶段结束时是第一个重要的里程碑:生命周期目标(Lifecycle Objective)里程碑。
2. 细化阶段的目标是分析问题领域,建立健全的体系结构基础,编制项目计划,淘汰项目中最高风险的元素。此阶段在理解整个系统的基础上,对体系结构作出决策,包括其范围、主要功能和诸如性能等非功能需求。同时为项目建立支持环境细化阶段结束时第二个重要的里程碑:生命周期结构(Lifecycle Architecture)里程碑。
3. 构造阶段:所有剩余的构件和应用程序功能被开发并集成为产品,所有的功能被详细测试。从某种意义上说,构建阶段是一个制造过程,其重点放在管理资源及控制运作以优化成本、进度和质量。此时的产品版本也常被称为“beta”版。构建阶段结束时是第三个重要的里程碑:初始功能(Initial Operational)里程碑。
4. 交付阶段的重点是确保软件对最终用户是可用的。交付阶段可以跨越几次迭代,包括为发布做准备的产品测试,基于用户反馈的少量的调整。在交付阶段的终点是第四个里程碑:产品发布(Product Release)里程碑。

【参考答案】 B

2008 年 11 月第 41 题

12. 在管理信息系统项目的实施过程中,不仅需要管理过程,也需要技术过程、支持过程、过程改进和商务过程等,它们分别来自项目管理知识、项目环境知识、通用的管理知识和技能、软技能或人际关系技能以及()。

- A、软件开发方法体系的知识、标准和规定
- B、软件工具和软件工程环境的知识、标准和规定
- C、用户或客户业务领域的知识、标准和规定
- D、信息技术及客户业务领域的知识、标准和规定

【试题解析】

许多管理项目的技术和工具对于项目管理来说是独特的，例如工作分解结构（WBS），关键路径分析和挣值管理。然而对于管好一个具体的项目来说，单纯具有这些项目管理专有的知识是不够的。有效的项目管理要求项目管理团队至少能理解和使用以下 6 方面的专门知识：

- （1）项目管理知识体系。
- （2）项目应用领域的知识、标准和规定。
- （3）项目环境知识。
- （4）通用的管理知识和技能。
- （5）软技能或人际关系技能。
- （6）经验、知识、工具和技术。

上述的第 2 项“项目应用领域的知识、标准和规定”，对信息系统项目来说，就是“D.信息技术及客户业务领域的知识、标准和规定”。

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 42 题

13. 在项目管理工作中，项目管理师认识到如果只有领导能力而没有管理能力或只有管理能力而没有领导能力，都可能带来不好的结果。以下这些能力中（ ）最能代表项目管理师的领导才能。

- A、确立方向，招募人员，激发和鼓励其他人
- B、通过其他人来完成工作
- C、运用超凡的人格魅力来激发其他人
- D、运用各种适当的力量作为激发工具

【试题解析】

项目经理是通过领导项目团队、按照项目管理的方法来管理项目的。自然需要项目经理有一定的领导能力，包括：为项目团队明确共同目标、决策、激励、博采众长、解决问题、化解冲突、能综合不同利益并平衡冲突的项目目标。一般认为确立方向是领导才能的重要体现，这种题 A 选项最全面，最能代表项目管理师的领导才能。

【参考答案】 A

2008 年 11 月第 49 题

14. （ ）不是项目目标特性。

- A、多目标性
- B、优先性
- C、临时性
- D、层次性

【试题解析】

项目目标的特性是多目标性、优先性和层次性。C 临时性是项目的特点，不是项目目标的特性。

【参考答案】 C

2008 年 11 月第 51 题

15. 沟通、领导和情商是属于（ ）的技能。

- A、项目管理 B、一般管理 C、团队管理 D、执行管理

【试题解析】

"一般管理"技能，更为通俗的说法为"软技能"包括人际关系管理。软技能包含：（1）有效的沟通，即有效交流信息。（2）对组织施加影响，即"让事情办成"的能力。（3）领导能力，即形成一个前景和战略并组织人员实现它的能力。（4）激励，就是激励人员达到高水平的生产率并克服变革的阻力。（5）谈判和冲突管理，就是与其他人谈判取得一致或达成协议。（6）解决问题，就是首先定义问题、明确问题，然后做出决策解决问题。

沟通、领导和情商这些是软技能，看 B 选项的一般管理比较接近。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 46、47 题

16. 螺旋模型是一种演进式的软件过程模型，结合了原型开发方法的系统性和瀑布模型可控性特点。它有两个显著特点，一是采用（46）的方式逐步加深系统定义和实现的深度，降低风险；二是确定一系列（47），确保项目开发过程中的相关利益者都支持可行的和令人满意的系统解决方案。

- （46）A、逐步交付 B、顺序 C、循环 D、增量
（47）A、实现方案 B、设计方案 C、关键点 D、里程碑

【试题解析】

螺旋模型像是一个螺旋，所以是采用循环的方式逐步加深系统定义和实现的深度。确定的应该是一系列的里程碑。这个大家要记下来。

【参考答案】 C、D

2009 年 5 月第 54 题

17. 关于项目管理办公室（PMO）的叙述，（ ）是错误的。

- A、PMO 可以为项目管理提供支持服务
B、PMO 应该位于组织的中心区域
C、PMO 可以为项目管理提供培训、标准化方针及程序
D、PMO 可以负责项目的行政管理

【试题解析】

答案为选项 B。PMO 应该位于组织的中心区域是错误的，其它都是正确的描述。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 31 题

18. 项目经理为了有效管理项目需掌握的软技能不包括（ ）。

A、有效的沟通 B、激励 C、领导能力 D、后勤和供应链

【试题解析】

ABC 都是项目经理需要掌握的软技能， D 不是。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 43 题

19. 一般而言，项目的范围确定后，项目的三个基本目标是（ ）。

A、时间、成本、质量标准 B、时间、功能、成本
C、成本、功能、质量标准 D、时间、功能、质量标准

【试题解析】

范围确定后，时间、成本、质量是重要的三重制约，是项目的基本目标。

【参考答案】 A

2010 年 11 月第 11 题

20. 在多年从事信息系统开发的经验基础上，某单位总结了几种典型信息系统项目生命周期模型最主要的特点，如下表所示，表中的第一列分别是（ ）。

生命周期模型	特点
①	软件开发是一系列的增量发布，逐步产生更完善的版本，强调风险分析
②	分阶段进行，一个阶段的工作得到确认后，继续进行下一个阶段，否则返回前一个阶段
③	分阶段进行，每个阶段都执行一次传统的、完整的串行过程，其中都包括不同比例的需求分析、设计、编码和测试等活动。

A、①瀑布模型②迭代模型③螺旋模型
B、①迭代模型②瀑布模型③螺旋模型
C、①螺旋模型②瀑布模型③迭代模型
D、①螺旋模型②迭代模型③瀑布模型

【试题解析】

①强调风险分析，首先想到螺旋模型；②是典型的瀑布模型；③是分阶段的迭代，在每次迭代里采用瀑布，总体来说是迭代模型。

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 44 题

21. 以下关于项目目标的论述，不正确的是（ ）。

A、项目目标就是所能交付的成果或服务的期望效果
B、项目目标应分解到相关岗位
C、项目目标应是可测量的

D, 项目是一个多目标系统, 各目标在不同阶段要给予同样重视

【试题解析】

理解题。 D 比较不对, 错在后半句话。不同阶段对目标的重视程度肯定有所不同。如: 在执行阶段, 成本目标可能会成为重点; 在验收时, 进度目标需要高度重视。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 2 题

22. 螺旋模型的开发过程具有周期性重复的螺旋线状, 每个开发周期由 4 个象限组成, 分别标志着开发周期的 4 个阶段。螺旋模型之所以特别适用于庞大而复杂的、高风险的系统开发, 是因为它强调其中的 () 阶段。

A、制定计划 B、风险分析 C、实施工程 D、客户评估

【试题解析】

看到风险字样, 基本上就可以确定是螺旋模型。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 10 题

23. 系统集成项目完成了需求分析阶段的工作并开发了原型系统, 承建方应组织本方项目经理、建设方代表和相关干系人完成 () 工作。

A、代码走查 B、桌面检查 C、同行评审 D、阶段评审

【试题解析】

理解题, 完成需求分析阶段的工作, 所以应是阶段评审。

每个项目阶段都以一个或数个可付成果的完成为其标志。可交付成果一定是可验证的工作成果。项目阶段的结束通常以对完成的工作与可交付成果的审查为标志。目的是确认是否验收, 是否可以开展下一阶段的工作。阶段末审查也称为阶段放行口, 阶段关卡或验收站。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 33 题

24. 某集成项目包括应用软件开发和现场系统集成。软件开发团队负责软件开发以及参与现场软件安装调试工作。根据项目生命周期的有关知识, 下列说法中正确的是 ()。

- A、软件开发团队负责人可以把软件开发和现场安装调试视为两个不同的项目, 分别包括各自不同的明显阶段
- B、在软件需求得到确认前不能进行软件开发
- C、按照启动、计划、执行、监督和收尾来划分集成项目生命周期是最合适的
- D、在该项目内部只能有一个生命周期模型

【试题解析】

在大部分软件公司, 开发和现场软件安装通常都会分为两个项目。因为这是两件事情。

1. 开发可能会分如下阶段： 系统需求分析阶段-系统概要设计阶段---系统详细设计阶段---系统编码阶段---系统测试阶段（单元测试、集成测试、系统确认测试、系统验收测试等）。
2. 现场软件安装调试工作阶段（或叫实施阶段，大型项目都没有可能直接拿到客户那去安装一下就可以用了的。）：项目规划（项目启动、计划等） ---业务分析（业务咨询、蓝图设计、需求调研、需求分析等） ---系统配置（业务设计、流程设计、功能配置等） ---运行上线（系统试运行、系统切换准备、用户培训等） ---验收移交（系统切换、系统验收、项目归档及交接、维护）。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 34 题

25. 以下关于企业组织类别的描述，正确的是（ ）。
- A、职能型组织中不会有项目组织
 - B、职能型组织和项目型组织中，具体项目运作方式完全不同
 - C、通常把企业组织类型分为职能型和项目型
 - D、职能型组织内可以有项目存在，项目通常在职能部门内部运作

【试题解析】

- A 选项：职能型组织内经常有项目组织（也就是项目组）。
- B 选项：没有根据，不管在哪类组织，项目运作方式可能会有些差异，但不会完全不同。
- C 选项：不够全，还有矩阵、复合等。
- D 选项：是对的。

【参考答案】D

2011 年 11 月第 2 题

26. 瀑布模型把软件生命周期划分为 8 个主要的阶段，其中（ ）一阶段定义的规划将成为软件测试中的系统测试阶段的目标。

A、问题的定义 B、可行性研究 C、软件需求分析 D、系统总体设计

【试题解析】

瀑布模型将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计（包括概要设计和详细设计）、软件实现（编码）、软件测试和运行维护等六个阶段（按 1970 年 Winston Royce 提出了著名的“瀑布模型”提出的是六个阶段）。题目说是 8 个阶段，应该是进一步细分成了问题定义、可行性研究、需求分析、总体设计、详细设计、编码、测试和运行维护。一般来说，在软件工程中，需求分析指的是在建立一个新的或改变一个现存的软件系统时，描写新系统的目的、范围、定义和功能时所要做的所有的工作，所以它是软件测试的依据，测试人员在编写测试用例时，最主要的参考是需求文档。因此本题答案推荐为 C。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 3 题

27. 在信息系统集成项目开发的开始阶段，如果项目存在很多不确定性因素且项目的参与人员还不能完全理解项目开发的范围和需求，那么采用（ ）作为此项目的开发模型更符合项目的实际情况。

- A、增量迭代模型或螺旋模型
- B、面向过程的瀑布模型
- C、面向对象的模型或快速模型
- D、部分并行的瀑布模型

【试题解析】

根据各模型的特点，应不难选。如果项目存在很多不确定性因素且项目的参与人员还不能完全理解项目开发的范围和需求，说明是需求不确定，可用迭代；二是风险比较高，螺旋模型也适合。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 31 题

28. 关于项目经理的角色，下列描述中正确的是（ ）。

- A、项目经理应该是团队里技术最强的人
- B、项目经理应当由发起人担任
- C、项目经理应当具备项目管理的经历和经验
- D、项目经理就是项目的总工程师

【试题解析】

项目经理首先是项目的管理者和领导者，这需要在实际的项目中对项目经理进行培养与培训，才能使项目经理逐步胜任这一角色。

项目发起人的主要责任是选择项目。项目总工程师是对项目的技术工作负责的人，项目经理是对项目所有工作负最后责任的人。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 32 题

29. 项目经理为有效的管理信息系统集成项目，需要专门的技术和知识来保证，下列说法中正确的是（ ）。

- A、项目经理要整合项目团队成员知识，使管理团队知识结构满足管理要求
- B、项目经理没必要掌握项目管理各知识的细节，只需要掌握 5 个知识领域的纲要
- C、项目管理所需知识就是项目经理所掌握的知识
- D、项目经理要求项目组成员都精通项目管理相关知识

【试题解析】

用排除法，A 是比较合适的答案。B 一看好像也对，因为实际中可能就是这样的，但既然是

项目管理的考试，项目经理还是应该懂“项目管理各知识的细节”的，相对 A 来说，B 更不对一些。CD 不对。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 33 题

30. 每一个项目阶段都以一个或数个（ ）为其标志。

A、文档 B、产品 C、阶段总结 D、可交付成果的完成

【试题解析】

每个项目阶段都以一个或数个可交付成果的完成为其标志。可交付成果一定是可验证的工作成果。项目阶段的结束通常以对完成的工作与可交付成果的审查为标志。目的是确认是否验收，是否可以开展下一阶段的工作。阶段末审查也称为阶段放行口，阶段关卡或验收站。

【参考答案】D

2012 年 5 月第 2 题

31. 螺旋模型是演化软件过程模型，将原型实现的迭代特征与线性顺序模型结合起来，使得软件的增量版本的快速开发成为可能。螺旋模型与其他模型相比，更强调（ ）。

A、制订计划 B、风险分析 C、实施工程 D、客户评估

【试题解析】

螺旋模型的基本做法是在“瀑布模型”的每一个开发阶段前引入一个非常严格的风险识别、风险分析和风险控制，它把软件项目分解成一个个小项目。每个小项目都标识一个或多个主要风险，直到所有的主要风险因素都被确定。螺旋模型强调风险分析，使得开发人员和用户对每个演化层出现的风险有所了解，继而做出应有的反应，因此特别适用于庞大、复杂并具有高风险的系统。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 58 题

32. 项目管理办公室是公司的一个重要部门，其所承担的重要战略职能中不包括（ ）。

A、将组织的既定战略反映到项目 B、建立和控制项目组合
C、使用赋予项目的资源来实现项目特定目标 D、提高组织项目管理能力

【试题解析】

PMO 的战略职能就是项目的组合管理和提高组织项目管理能力。C 是项目经理的作用。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 1 题

33. 根据软件生命周期的 V 模型，系统测试主要针对（ ），检查系统作为一个整体是否有效地得到运行。

A、概要设计 B、项目范围说明书 C、项目管理计划 D、需求规格说明书

【试题解析】

单元测试对应编码；集成测试对应详细设计；系统测试对应概要设计；验收测试对应需求分析。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 3 题

34. () 的目的是提供关于软件产品及过程的可应用的规划、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。

A、软件审计 B、软件配置 C、软件质量保证 D、软件功能确认

【试题解析】

看到独立评价、结构化等字样，可以考虑带“审计”的答案。如质量审计、风险审计、过程审计（合同收尾里的），都是差不多有这样的说法。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 32 题

35. 项目管理方法的核心是目标管理与 () 相结合。

A、技术管理 B、质量管理 C、投资管理 D、风险管理

【试题解析】

工程项目管理的任务就是利用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施，围绕项目的三大目标——费用、进度和质量进行主动控制。由于工程项目实施过程中不可避免会出现人们无法预测与控制的大量矛盾和风险，如不管理好这些风险，目标控制很难顺利进行。因此，工程项目管理方法论的核心就是风险管理和目标管理。

【参考答案】D

2013 年 11 月第 33 题

36. () 不属于项目型组织的缺点。

A、目标单一
B、员工缺乏事业上的连续性和保障
C、不利于沟通、技术知识共享
D、难以监测和控制

【试题解析】

项目型组织的缺点：员工缺乏事业上的连续性和保障，因为项目解散了，员工不好安排；不利于沟通、技术知识共享；难以监测和控制。其实这些缺点都是相对的，这种题目也不是很严谨。大家了解就好。矩阵型组织的缺点也要记一下：项目组成员可能接受多头领导。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 2 题

37. () 不属于信息系统项目的生命周期模型。

A、瀑布模型 B、迭代模型 C、螺旋模型 D、类—对象模型

【试题解析】

类—对象模型不属于信息系统项目的生命周期模型。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 37 题

38. 项目经理和项目团队成员需要掌握专门的知识和技能才能较好地管理信息系统项目，以下叙述不正确的是 ()。

A、为便于沟通和管理，项目经理和项目组成员都要精通项目管理相关知识
B、项目经理要整合项目团队成员知识，使团队知识结构满足项目要求
C、项目经理不仅要掌握项目管理 9 个知识领域的纲要，还要具备相当水平的信息系统知识
D、项目经理无需掌握项目所有的技术细节

【试题解析】

A 理解常识题。选项太绝对，项目经理和项目组成员都要精通项目管理知识，这也不太可能。

BCD 相对正确。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 32 题

39. () 不是 V 模型的特点。

A. 体现了开发和测试同等重要的思想
B. 测试是开发生命周期中的阶段
C. 针对每个开发阶段都有一个测试级别与之相对应
D. 适用于用户需求不明确或动态变化的情形

【试题解析】

V 模型的特点如下：

- (1) 单元测试的主要目的是针对编码过程中可能存在的各种错误；
- (2) 集成测试的主要目的是针对详细设计中可能存在的问题；
- (3) 系统测试主要针对概要设计，检查系统作为一个整体是否有效地得到运行；
- (4) 验收测试通常由业务专家或者用户进行，以确认产品能真正符合用户业务上的需要；
- (5) V 模型用于需求明确和需求变更不频繁的情形。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 35 题

40. 关于项目目标的描述，不正确的是： ()。

A. 项目可以有一个目标，也可以有多个目标

- B. 项目目标可以量化，也可以不量化
- C. 项目的成果目标与约束目标可能会冲突
- D. 项目目标应该是具体的、可实现的

【试题解析】

B 选项的描述有误，项目目标必须是量化的。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 32 题

41. () 不属于典型的信息系统项目的特点。

- A. 使用与维护的要求复杂
- B. 需求稳定
- C. 设计人员高度专业化
- D. 智力密集型

【试题解析】

考察的是信息系统项目的特点。

典型的信息系统项目的特点：①目标不明确；②需求变化频繁；③智力密集型；④设计队伍庞大；⑤设计人员高度专业化；⑥涉及的承包商多；⑦各级承包商分布在各各地，相互联系复杂；⑧系统集成项目中需研制开发大量的软硬件系统；⑨项目生命期通常较短；⑩通常要采用大量的新技术；。使用与维护的要求非常复杂。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 57 题

42. 某项目采用敏捷管理方式，项目经理给领导汇报了项目的执行速度和团队绩效情况，请领导对提交的项目文档进行审核，以确定下一阶段在哪些方面做出改进。当前项目处于敏捷项目管理中的 () 阶段。

- A. 探索
- B. 推测
- C. 适应
- D. 结束

【试题解析】

考察的是敏捷管理阶段；敏捷项目管理的流程包括构想、推测、探索、适应、结束。

(1) 构想阶段的任务是确定产品构想、项目范围、项目团队以及团队共同工作的方式。

(2) 推测阶段制定基于功能的发布计划、里程碑和迭代计划，确保交付构想的产品。字典对“推测”的定义“根据已知的测度未知的”。

(3) 探索阶段的任务是在短期内提供测试的功能，致力于减少项目风险和不确定性。

(4) 适应阶段的任务是审核提交的结果、当前情况以及团队的绩效，必要时做出调整。

(5) 结束阶段的任务是终止项目、交流主要的学习成果并庆祝。

【参考答案】C

2019 年 5 月第 32 题

43. 项目生命周期是指项目从启动到收尾所经历的一系列阶段，当项目进入收尾阶段时（）较高。

- A. 项目的风险
- B. 人力投入
- C. 变更的代价
- D. 不确定性

【试题解析】

项目进入收尾阶段变更的代价一般会越来越高。

【参考答案】C

2019 年 5 月第 33 题

44. 项目管理过程5个过程组可以对应到PDCA循环中，（）过程组与PDCA循环中的检查和行动相对应。

- A. 规划
- B. 执行
- C. 监控
- D. 收尾

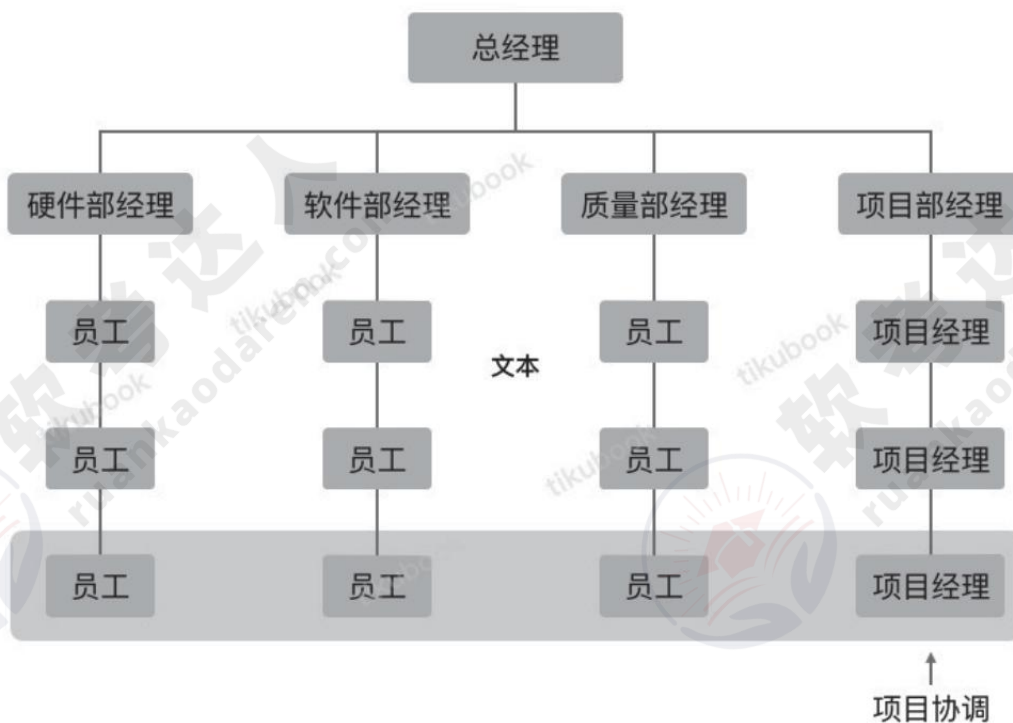
【试题解析】

PDCA 中的 C 是 CHECK 检查，是 Do 执行过后的检查，所以对应监控过程组。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 24 题

45. 某公司的组织结构如下图所示，该公司采取的是（）组织结构。



- A、 强矩阵型
- B、 职能型
- C、 弱矩阵型
- D、 项目型

【试题解析】

高级教程第三版 P143。

有专职的项目经理来做项目协调，为强矩阵型组织。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 25 题

46. 项目管理的五大过程组中的（25）过程组，与戴明环中的检查和行动环节对应。

- A、 启动
- B、 执行
- C、 规划
- D、 监控

参考答案： D

【试题解析】

戴明环通常指 PDCA 循环。PDCA 循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Act）

规划过程组与“计划->执行->检查->处理”循环中的“计划”对应；

执行过程组与“计划->执行->检查->处理”循环中的“执行”对应；

监控过程组与“计划->执行->检查->处理”循环中的“检查”和“处理”对应。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 26 题

47. （ ）不属于组织过程资产。

- A、 行业风险数据库
- B、 公司过去同类项目的相关资料
- C、 变更控制程序
- D、 配置管理知识库

【试题解析】

高级教程第三版 P192

组织过程资产通常用来帮助项目成功，事业环境因素项目组通常需要遵守，对项目执行有约束作用。

组织过程资产：

过程和程序：①组织的标准过程；②标准指导方针、模板、工作指南；③用于满足项目特定需要的标准过程的修正指南；④组织的沟通要求，汇报制度；⑤项目收尾指南或要求；⑥财务控制程序；⑦问题和缺陷管理程序；⑧变更控制程序；⑨风险控制程序；⑩批准与发布工作授权程序；

组织的全部知识：①项目档案；②过程测量数据库；③经验学习系统；④问题和缺陷管理数据库；⑤配置管理知识库；⑥财务数据库。

事业环境因素：①实施单位的企业文化和组织机构；②国家标准或行业标准；③现有的设施和固定资产等；④实施单位现有的人力资源、人员的专业和技能，人力资源政策如招聘和解聘的指导方针、员工绩效评估和培训记录等；⑤当时的市场状况；⑥项目干系人对风险的承受力；⑦行业数据库；⑧项目管理信息系统。

【参考答案】A

第3章 项目立项管理

2007年11月第55题

1. 某公司正在开发一项新业务，叫“智能电话”。这项业务使人只需对着电话说出接电话人的名字，不需亲自拨号就能拨通电话。这项业务将利用最近在声音识别软件方面取得的进步。最初的调查报告显示，市场对这项业务的需求很大。那么“智能电话”的新项目是由（ ）催生的。

- A、市场需求 B、客户需要 C、企业需要 D、技术进步

【试题解析】

一个项目仅有市场需求、客户需要还不够，还要对项目进行可行性研究，就是从技术、经济、资金和人员等方面的条件和情况进行调查研究，对可能的技术方案进行论证，以最终确定整个项目是否可行，本题中说明这项业务将利用最近在声音识别软件方面取得的进步。所以技术是此项目可行的决定性因素，建议答案是 D。

【参考答案】 D

2008年11月第31题

2. 可行性研究主要从（ ）等方面进行研究。

- A、技术可行性，经济可行性，操作可行性
B、技术可行性，经济可行性，系统可行性
C、经济可行性，系统可行性，操作可行性
D、经济可行性，系统可行性，时间可行性

【试题解析】

可行性分析阶段主要从技术可行性、经济可行性和操作可行性几方面对项目的可行性做出判断，并提出可行性方案。

所谓操作可行性，是在组织及管理，程序，结合环境、资源等条件下，看项目的具体操作是否可行。

【参考答案】 A

2010年5月第41题

3. 以下关于项目可行性研究内容的叙述，（ ）是不正确的。

- A、技术可行性是从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行评审和评价
B、经济可行性主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，从项目的投资及所产生的经济效益进行分析
C、可行性研究不涉及合同责任、知识产权等法律方面的可行性问题
D、社会可行性主要分析项目对社会的影响，包括法律道德、民族宗教、社会稳定性等

【试题解析】

信息系统项目也会涉及到合同责任、知识产权等法律方面的可行性问题。所以 C 是错误的。相应的可行性研究介绍：信息系统项目进行可行性研究包括很多方面的内容，可以归纳成以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。

1. 技术可行性分析

技术可行性分析是指在当前市场的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能，能否在规定的时间内完成整个项目。

2. 经济可行性分析

简单的理解，经济可行性分析的目的是为了将项目的范围由技术语言转化成财务视角可以读懂的投资回报信息；是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。

3. 运行环境可行性分析

信息系统项目的可行性分析不同于一般项目的可行性分析，信息系统项目的产品大多数是一个软硬件配套的信息系统，或一套需要安装并运行在用户单位的软件、相关说明文档、管理与运行规程。只有硬件运转正常可靠、软件正常使用，并达到预期的技术（功能、性能）指标、经济效益和社会效益指标，才能称为信息系统项目开发是成功的。运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。

4. 其他方面的可行性分析

信息系统项目的可行性研究除了前面介绍的技术、经济和运行环境可行性分析外，还包括了诸如法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析。信息系统项目也会涉及到合同责任、知识产权等法律方面的可行性问题。特别是在系统开发和运行环境、平台和工具方面，以及产品功能和性能方面，往往存在一些软件版权问题，是否能够购置所使用环境、工具的版权，有时也可能影响项目的建立。此外，在可行性分析方面，还包括了项目实施对社会环境、自然环境的影响，以及可能带来的社会效益分析。

【参考答案】C**2010 年 5 月第 42 题**

4. 某企业针对“新一代网络操作系统”开发项目进行可行性论证。在论证的最初阶段，一般情况下不会涉及到（ ）。

- A、调研了解新一代网络操作系统的市场需求
- B、分析论证是否具备相应的开发技术
- C、详细估计系统开发周期
- D、结合企业财务经济情况进行论证分析

【试题解析】

论证的最初阶段，应该是初步可行性研究，一般不会涉及详细估计系统开发周期。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 55 题

5. 以下关于项目评估的叙述中，（ ）是正确的。

- A、项目评估的最终成果是项目评估报告
- B、项目评估在项目可行性研究之前进行
- C、项目建议书作为项目评估的唯一依据
- D、项目评估可由项目申请者自行完成

【试题解析】

选项 B 是说反了，应该是先论证，后评估（决策）。

选项 C，项目评估的依据：

- （1）项目建议书及其批准文件。
- （2）项目可行性研究报告。
- （3）报送单位的申请报告及主管部门的初审意见。
- （4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件。
- （5）必需的其他文件和资料。

所以答案 C 是错误的，项目建议书不是唯一的依据。

选项 D，项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。所以项目评估是不能由项目申请者自行完成的，也是错误的。

综上，本题答案为 A。

【参考答案】A

2010 年 11 月第 41 题

6. 有关可行性研究的叙述中错误的是（ ）。

- A、信息系统项目开发的可行性研究要从可能性、效益性和必要性入手
- B、可行性研究要遵守科学性和客观性原则
- C、信息系统项目的可行性研究，应对项目采用的技术、所处的环境进行全面的评价
- D、项目可行性研究可采用投资估算法、增量净效益法等方法

【试题解析】

选项 A：信息系统项目开发的可行性一般包括了可能性、效益性和必要性三个方面，三者相辅相成，缺一不可。所以 A 是对的。

选项 B，详细可行性研究的基本原则：

1. 科学性原则。即要求按客观规律办事。这是可行性研究工作必须遵循的最基本的原则。
2. 客观性原则。也就是要坚持从实际出发、实事求是的原则。信息化建设项目的可行性研究，要根据信息化建设的要求与具体条件进行分析论证而得出可行或不可行的结论。
3. 公正性原则。就是站在公正的立场上，不偏不倚。在信息化建设项目可行性研究的工作中，应该把国家的和人民的利益放在首位，综合考虑项目干系人的各方利益，决不为任何单位或个人而生偏私之心，不为任何利益或压力所动。实际上，只要能够坚持科学性与客观性原则，不是有意弄虚作假，就能够保证可行性研究工作正确和公正，从而为项目的投资决策提供可靠的依据。所以 B 也是对的。

选项 C：“信息系统项目的可行性研究，应对项目采用的技术、所处的环境进行全面的评价”是不现实的，也是在立项前期不可能实现的。所以 C 是不对的。

选项 D：可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。所以 D 也是对的。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 42 题

7. 某项目预计费用现值是 1000 万元人民币，效益现值是 980 万元人民币。如果采用“费用效益分析法”，可得出结论：（ ）。

- A、不可投资 B、可投资 C、不能判断 D、费用效益分析法不适合项目论证

【试题解析】

费用效益分析法。费用效益分析法主要是比较为项目所支出的社会费用（即国家和社会为项目所付出的代价）和项目对社会所提供的效益，评估项目建成后将对社会做出的贡献程度。最重要的原则是项目的总收入必须超过总费用，即效益与费用之比必须大于 1。

所以 $980/1000=0.98<1$ ，故该项目不可投资。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 40 题

8. 某项目的可行性报告中有如下描述：“…为了规避风险，采用模块化开发的方法，即每个模块可以单独开发与销售，放到整个系统中又可以与其他模块协同工作，能够有效降低开发成本与风险…项目采用面向对象的、模块化的建模与开发方法，主体采用 B/S 结构，使用 Java 语言开发，技术手段成熟…开发出的系统可以提供较好的平台扩展性，能够有效推动项目成果的产业化，具有较好的市场前景…项目运行严格执行采购招投标制，深入贯彻《国有企业物资采购管理暂行规定》，进一步堵塞管理漏洞…”这段描述中没有涉及的是（ ）。

- A、技术可行性 B、运行环境可行性 C、风险因素及对策 D、经济可行性

【试题解析】

“主体采用 B/S 结构，使用 Java 语言开发，技术手段成熟”应是 A. 技术可行性；“能够有效

效降低开发成本与风险”是 C. 风险因素及对策；“能够有效推动项目成果的产业化，具有较好的市场前景”是 D. 经济可行性”；但没有提到“B. 运行环境可行性”。所以答案是 B。运行环境可行性分析信息系统项目的可行性分析不同于一般项目的可行性分析，信息系统项目的产品大多数是一个软硬件配套的信息系统，或一套需要安装并运行在用户单位的软件、相关说明文档、管理与运行规程。只有硬件运转正常可靠、软件正常使用，并达到预期的技术（功能、性能）指标、经济效益和社会效益指标，才能称为信息系统项目开发是成功的。运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 41 题

9. 关于项目的可行性研究，以下论述中不正确的是（ ）。
- A、项目的初步可行性和详细可行性研究的主要内容基本相同
 - B、初步可行性研究的结论包括四种：肯定，立即上马；肯定，进入详细可行性研究；展开专题研究；否定，项目下马
 - C、初步可行性研究的方法很多，如：经济评论法、市场预测法、投资估算法、增量净效益法等
 - D、详细可行性分析的内容包含有项目的经济和社会效益分析

【试题解析】

选项 A：初步可行性研究的结构及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资源细节有较大差异。初步可行性研究的主要内容一般如下。①市场和生产能力。进行市场需求分析预测，渠道与销售分析，初步的销售量和销售价格预测：依据市场销售量做出初步生产规划；②物料投入分析，包括从建设到经营的物料的投入分析；③座落地点及厂址的选择；④项目设计包括项目总体规划，工艺设备计划、土建工程规划等；⑤项目进度安排；⑥项目投资与成本估算，包括投资估算、成本估算、筹集资金的渠道及初步筹集方案。所以 A 是对的。

选项 B：对于不同规模和类别的项目，初步可行性研究可能出现 4 种结果，即：肯定，对于比较小的项目甚至可以直接“上马”；肯定，转入详细可行性研究，进行更深入更详细的分析研究；展开专题研究，如市场考察、实验室试验、中间工厂试验等；否定，项目应该“下马”。所以 B 也是对的。

选项 C 是错误的。因为经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等是详细可行性研究的方法。

答案 D 正确。详细可行性分析的内容包含有项目的经济和社会效益分析。

【参考答案】 C

2011 年 11 月第 62 题

10. 下列叙述中，（ ）是错误的。

- A、可行性研究是项目投资决策和编制设计任务书的依据
- B、可行性研究是项目单位筹集资金的重要依据
- C、可行性研究是单位与各有关部门签订各种协议和合同的依据
- D、可行性研究是员工绩效评估的依据

【试题解析】

可行性研究是项目投资决策和编制设计任务书的依据，是项目单位筹集资金的重要依据，单位与各有关部门签订各种协议和合同的依据，与员工绩效评估无关。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 63 题

11. 可行性研究的程序是（ ）。

- A、机会研究、初步可行性研究、可行性研究评估
- B、初步可行性研究、机会研究、可行性研究
- C、机会研究、可行性研究评估、详细可行性研究
- D、可行性研究评估、初步可行性研究、详细可行性研究

【试题解析】

可行性研究的顺序是机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究评估。

【参考答案】 A

2012 年 5 月第 6 题

12. 机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目前期的四个阶段，在实际工作中，依据项目的规模和繁简程度，其中可以省略的阶段是（ ）。

- A、详细可行性研究、评估与决策
- B、初步可行性研究、详细可行性研究
- C、机会研究、初步可行性研究
- D、机会研究、评估与决策

【试题解析】

机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个阶段。在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。

【参考答案】 C

2012 年 5 月第 40 题

13. “先论证、后决策”是现代项目管理的基本原则，关于建设方的项目论证，下列说法中，（ ）是不正确的。

- A、一般而言，项目论证的核心问题是财务经济，即投资赢利问题
- B、项目论证的费用属于立项前的工作费用，不计入项目的总投资之内

C、项目论证是在可行性研究的基础上，由第三方对可行性研究结果的综合审查

D、项目论证的第一步通常是机会研究

【试题解析】

项目论证应该围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析，市场是前提、技术是手段、财务经济是核心，所以 A 是对的。

选项 B，“项目论证的费用属于立项前的工作费用，不计入项目的总投资之内”，这个有争议，可研费算是项目前期费用，从广义上来讲，其实当然也算是项目总投资的一部分。

选项 C 是错的。项目评估才是在可研基础上，由第三方进行评估审查，不是项目论证。

选项 D 是对的。机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个阶段。

所以综上，是答案 C。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 42 题

14. 在可行性研究报告中，可行性研究的结论包括（ ）。

A. 项目的目标、规模，详细技术方案及特点，项目的建设进度计划，投资估价和资金筹措计划，项目财务和经济评价，项目综合评价结论

B. 项目的目标、规模，技术方案概述及特点，项目的建设进度计划，投资估价和资金筹措计划，项目财务和经济评价，项目综合评价结论

C. 项目的目标、规模，技术方案概述及特点，项目的建设进度计划，投资估价和风险分析，项目财务和经济评价，项目综合评价结论

D. 项目的目标、规模，技术方案概述及特点，项目人力资源计划，投资估价和资金筹措计划，项目财务和经济评价，项目综合评价结论

【试题解析】

可行性研究的结论：

1. 项目的目标、规模；
2. 技术方案概述及特点；
3. 项目的建设进度计划；
4. 投资估算和资金筹措计划；
5. 项目财务和经济评价；
6. 项目综合评价结论。

【参考答案】B

2013 年 5 月第 36 题

15. 某地方政府准备立项改造一个小型信息系统，由于项目投资额较小，立项过程可以简化，但其中的（ ）环节不能缺少。

- A、信息系统安全风险评估报告的编制和报批
- B、初步设计方案的编制和报批
- C、可行性研究报告的编制和报批
- D、项目评估

【试题解析】

机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个阶段。在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。所以答案为 C。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 37 题

16. 某立项负责人编制了一份 ERP 开发项目的详细可行性研究报告，目录如下：①概述②需求确定③现有资源④技术方案⑤进度计划⑥项目组织⑦效益分析⑧协作方式⑨结论。该报告中欠缺的必要内容为（ ）。

- A、应用方案
- B、质量计划
- C、投资估算
- D、项目评估原则

【试题解析】

详细可行性研究所涉及的内容很多，每一方面都有其处理问题的方法，信息系统项目详细可行性研究的内容，一般可作如下归纳：

1. 概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、数量。
2. 需求确定：调查研究国内外客户的需求情况，对国内外的技术趋势进行分析，确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。
3. 现有资源、设施情况分析：调查现有的资源（包括硬件设备，软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况）。
4. 设计（初步）技术方案：确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。
5. 项目实施进度计划建议。
6. 投资估算和资金筹措计划。
7. 项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。
8. 经济和社会效益分析（效果评价）。
9. 合作/协作方式。

综上所述，把投资估算是欠缺一项重要内容。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 58 题

17. 某信息系统项目最终完成的可行性研究报告的主要内容包括以下部分：

①项目背景利概述②市场前景分析③运行环境可行性分析④项目技术方案分析⑤项目投资及成本分析⑥项目组织及投入资源分析⑦可行性研究报告结论。该可行性报告缺少（ ）。

- A、风险分析、项目计划 B、风险分析、项目评估方法
C、市场需求预测、项目计划 D、市场需求预测、项目评估方法

【试题解析】

可行性研究报告的内容都包括项目的进度计划，而没有项目评估方法，所以推荐答案是 A。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 39 题

18. 制定合理的实施进度计划、设计合理的组织结构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等内容属于信息系统集成项目的可行性研究中（ ）研究的内容。

- A、经济及风险可行性 B、社会可行性 C、组织可行性 D、财务可行性

【试题解析】

可行性研究内容一般应包括以下内容：

1. 投资必要性主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
2. 技术的可行性主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。
3. 财务可行性主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。
4. 组织可行性制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
5. 经济可行性主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
6. 社会可行性主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
7. 风险因素及对策主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济海讯及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

见上第 4 点，答案是组织可行性。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 40 题

19. 确定信息系统集成项目的需求是项目成功实施的保证，项目需求确定属于（ ）的内容。

- A、初步可行性研究
- B、范围说明书
- C、项目范围基准
- D、项目可行性研究

【试题解析】

详细可行性研究所涉及的内容很多，每一方面都有其处理问题的方法，信息系统项目详细可行性研究的内容，一般可作如下归纳：

1. 概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、数量。
2. 需求确定：调查研究国内外客户的需求情况，对国内外的技术趋势进行分析，确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。
3. 现有资源、设施情况分析：调查现有的资源（包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况）。
4. 设计（初步）技术方案：确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。
5. 项目实施进度计划建议。
6. 投资估算和资金筹措计划。
7. 项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。
8. 经济和社会效益分析（效果评价）。
9. 合作/协作方式。

见上第 2 点，所以项目需求确定属于项目可行性研究。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 39 题

20. 项目可行性分析是立项前的重要工作，包括技术、物资、资源、人员的可行性。在进行项目可行性分析时，需要在（ ）过程中分析人力资源的可行性。

- A、经济可行性分析
- B、技术可行性分析
- C、运行环境可行性分析
- D、法律可行性分析

【试题解析】

技术可行性包括：项目开发风险、人力资源的有效性、技术能力的可能性、物资（产品）的可用性。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 40 题

21. 项目论证是一个连续的过程，一般包括以下几个步骤，正确的执行顺序是（ ）。

- ①收集并分析相关资料
- ②明确项目范围和业主目标
- ③拟定多种可行的实施方案并分析比较
- ④选择最优方案进行详细论证
- ⑤编制资金筹措计划和项目实施进度计划
- ⑥编制项目论证报告

A、①②③④⑤⑥ B、②①③⑤④⑥ C、①②③④⑥⑤ D、②①③④⑥⑤

【试题解析】

项目论证是一个连续的过程，它包括问题的提出、制定目标、拟定方案、分析评价、最后从多种可行的方案中选出一种比较理想的最佳方案，供投资者决策。具体讲，一般有以下 7 个主要步骤：

1. 明确项目范围和业主目标。主要是要明确问题，包括弄清项目论证的范围以及雇主的目标。
2. 收集并分析相关资料。包括实地调查以及技术研究和经济研究，每项研究所要包括的主要内容。
3. 拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。达到目标通常会有多种可行的方法，因而就形成了多种可行的能够相互代替的技术方案。项目论证主要核心点是从多种可供实施的方案中选优，因此拟定相应的实施方案就是项目论证的一步关键工作。
4. 多方案分析、比较。方案分析与比较阶段包括分析各个可行方案在技术上、经济上的优缺点；方案的各种技术经济指标如投资费用、经营费用、收益、投资回收期、投资收益率等的计算分析；方案的综合评价与选优，如敏感分析以及对各种方案的求解结果进行比较、分析和评价，最后根据评价结果选择一个最优方案。
5. 选择最优方案进一步详细全面地论证。包括进一步的市场分析，方案实施的技术要求，项目物理布局设计及服务设施、劳动力及培训，组织与经营管理，现金流量及经济财务分析，额外的效果等。
6. 编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。项目论证报告的结构和内容常常有特定的要求，这些要求和涉及到的步骤，在项目论证报告的编制和实施中能有助于雇主。
7. 编制资金筹措计划和项目实施进度计划。项目的资金筹措在比较方案时，已作过详细考查，其中一些潜在的项目资金会在贷款者进行可行性研究时冒出来。实施中的期限和条件的改变也会导致资金的改变，这些都应根据项目前评价报告的财务分析做出相应的调整。同时应做出一个最终的决策，以说明项目可根据协议的实施进度及预算进行。

以上步骤只是进行项目论证的一般程序，而不是唯一的程序。在实际工作中，根据所研究问题的性质、条件、方法的不同，也可采用其他适宜的程序。

综上，是答案 D。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 41 题

22. 项目可行性研究阶段的项目论证和项目评估的关系是（ ）。

- A、一般先进行项目评估，再进行项目论证。
- B、项目论证和项目评估都是立项阶段必不可少的环节
- C、项目评估是在项目论证的基础上，由第三方开展的判断项目是否可行的一个评估过程
- D、项目论证是给出项目的实施方案，项目评估是对实施方案的量化和决策

【试题解析】

项目评估是在可行性研究基础上，由第三方从各方面进行评价和分析，判断项目是否可行，所以 C 是对的。 A 跟 C 反了， 要先论证再评估； B 论证和评估不是立项阶段必不可少的， 一些小项目可以做了可研，然后直接“上马”。D 项目评估主要是决策，不会再量化，量化是评估之前就要做好的。

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 39 题

23. 投标文件存在对招标文件响应的非实质性的微小偏差，则该投标文件应（ ）。

- A、不予淘汰，但需在订立合同前予以澄清
- B、不予淘汰，但需在评估结束前予以澄清
- C、不予淘汰，允许投标人重新投标
- D、予以淘汰

【试题解析】

微小偏差可以在评估时进行澄清即可。

第三十九条 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 40 题

24. 在评标过程中，发现有一投标单位提交了两份不同的投标文件，而且招标文件中也未要求提交备选投标则应（ ）。

- A、否决其投标
- B、以最低报价投标文件为准
- C、以最高得分投标文件为准
- D、征求投标法的建议后决定

【试题解析】

《招标投标法实施条例》第五十一条 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- （一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
- （二）投标联合体没有提交共同投标协议；
- （三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
- （四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- （五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
- （六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- （七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

【参考答案】A

2017 年 5 月第 39 题

25. 辅助（功能）研究是项目可行性研究中的一项重要内容。以下叙述中，正确的是（ ）。

- A、辅助（功能）研究只包括项目的某一方面，而不是项目的所有方面
- B、辅助（功能）研究只能针对项目的初步可行性研究内容进行辅助的说明
- C、辅助（功能）研究只涉及项目的非关键部分的研究
- D、辅助（功能）研究的费用与项目可行性研究的费用无关

【试题解析】

辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。所以 A 是正确的，B 是错误的。

C 是错误的。辅助研究的内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同，但由于其关系到项目的关键方面，因此其结论应为随后的项目阶段指明方向。在大多数情况下，投资前辅助研究如果在项目可行性研究之前或与项目可行性研究一起进行，其内容则构成项目可行性研究的一个必不可少的部分。

D 是错误的。辅助研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系起来考虑，因为这种研究的一个目的就是要在项目可行性研究阶段节省费用。

【参考答案】A

2017 年 5 月第 40 题

26. 在进行项目可行性分析时，需要在（ ）过程中针对投入/产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投资回收期等。

- A、经济可行性分析
- B、技术可行性分析
- C、运行环境可行性分析
- D、法律可行性分析

【试题解析】

项目的收益率和投资回收期是典型的经济可行性分析。经济可行性分析具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 31 题

27. 项目经理小李依据当前技术发展趋势和所掌握的技术能否支撑该项目的开发， 进行可行性研究。小李进行的可行性研究属于（ ）。

- A. 经济可行性分析
- B. 技术可行性分析
- C. 运行环境可行性分析
- D. 其他方面的可行性分析

【试题解析】

技术可行性分析一般应当考虑以下因素：

- （1）进行项目开发的风险。在给定的限制范围和时间期限内， 能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能。
- （2）人力资源的有效性。可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立， 是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题， 是否可以在市场上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。
- （3）技术能力的可能性。相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发， 市场上是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。
- （4）物资（产品）的可用性。是否存在可以用于建立系统的其他资源， 如一些设备以及可行的替代产品等。技术可行性分析往往决定了项目的方向， 一旦开发人员在评估技术可行性分析时估计错误， 将会出现严重的后果， 造成项目根本上的失败。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 32 题

28. 某系统开发项目邀请第三方进行项目评估， （ ）不是项目评估的依据。

- A. 项目建议书及其批准文件
- B. 项目可行性研究报告
- C. 报送单位的中请报告及主管部门的初审意见
- D. 项目变更管理策略

【试题解析】

项目评估的依据包括如下：

- （1）项目建议书及其批准文件。
- （2）项目可行性研究报告。
- （3）报送单位的申请报告及主管部门的初审意见。
- （4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇） 等方面的协议文件。
- （5）必需的其他文件和资料。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 30 题

29. 信息系统可行性研究包括很多方面的内容，（ ）中经常会用到敏感性分析。

- A. 技术可行性分析
- B. 经济可行性分析
- C. 运行环境可行性分析
- D. 社会可行性分析

【试题解析】

经济可行性分析包括支出分析，收益分析，收益投资比、投资回收期分析，敏感性分析。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 31 题

30. 关于项目评估和项目论证的描述，不正确的是（ ）。

- A. 项目论证应该围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析
- B. 项目论证一般可分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段
- C. 项目评估由项目建设单位实施，目的是审查在项目可行性研究的可靠性，真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供依据
- D. 项目评估的依据包括项目建议书及其批准文件、项目可行性研究报告、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见等一系列文件

【试题解析】

选项 C 描述有误，项目评估由第三方实施。

【参考答案】 C

2018 年 5 月第 57 题

31. 小李作为项目经理需要从以下四个项目方案中选择项目，已知项目周期均为 2 年且期初投资额都是 30000 元，折现率均为 10%。项目情况如下：

方案 A：第一年现金流为 14000 元，第二年现金流 19000 元

方案 B：第一年现金流为 23000 元，第二年现金流 20000 元

方案 C：第一年现金流为 18000 元，第二年现金流 24000 元

方案 D：第一年现金流为 21000 元，第二年现金流 22000 元

则小李应该优先选择（ ）。

- A. 方案 A
- B. 方案 B
- C. 方案 C
- D. 方案 D

【试题解析】

方案 A：净现值为 $-30000+12727+15702=-1571$ 。

方案 B： $-30000+20909+16528=7437$ 。

方案 C： $-30000+16363+19834=6197$ 。

方案 D： $-30000+19090+18181=7271$ 。

在投资额相同，时间也相同的前提下，净现值越大越好。

【参考答案】 B

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

2018 年 5 月第 70 题

32. 某拟建项目财务净现金流量如下表所示，该项目的静态投资回收期是（ ）。

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9
现金流量 (万元)	-1200	-1000	200	300	500	500	500	500	500

- A. 5.4 B. 5.6 C. 7.4 D. 7.6

【试题解析】

静态投资回收期，不考虑时间价值，计算到什么时候为正值。

$$-1200 + (-1000) + 200 + 300 + 500 + 500 + 500 + 500 + 200 = 0。$$

也就是说，第八年现金流为 200 的时候完成回收期， $200/500=0.4$ ，第八年只需要 0.4 年即可， $7+0.4=7.4$ 。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 29 题

33. 项目建议书中不包含（ ）。

- A. 产品方案或服务的市场预测 B. 项目建设业需的条件
C. 项目的市场预测 D. 风险因素及对策

【试题解析】

此题考察的是项目建议书的内容。

项目建议书应该包括的核心内容如下：

（1）项目的必要性；（2）项目的市场预测；（3）产品方案或服务的市场预测；（4）项目建设必需的条件。

【参考答案】D

2018 年 11 月第 30 题

34. 项目可行性研究阶段的经营成本不包括（ ）。

- A. 财务费用 B. 研发成本 C. 行政管理费 D. 销售与分销费用

【试题解析】

此题考察的是可研阶段经营成本。

开发总成本一般划分为四大类：研发成本、行政管理费、销售与分销费用、财务费用和折旧。

前三类成本的总和称为经营成本。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 31 题

35. 下表列出 A、B、C、D 四个项目的投资额及销售收入，根据投资回报率评估，应该选择

项目	投资额（万元）	销售收入（万元）
A	2000	2200
B	1500	1600
C	1000	1200
D	800	950

投资（ ）。

- A. A 项目 B. B 项目 C. C 项目 D. D 项目

【试题解析】

考察的是投资收益率的计算。

$ROI = (\text{总的折现收益} - \text{总的折现成本}) / \text{折现成本}$

A项目的投资收益率 = $(2200 - 2000) / 2000 = 10\%$

B项目的投资收益率 = $(1600 - 1500) / 1500 = 6.7\%$

C项目的投资收益率 = $(1200 - 1000) / 1000 = 20\%$

D项目的投资收益率 = $(950 - 800) / 800 = 18.75\%$

C项目的投资收益率最高，所以选择C项目。

【参考答案】C

2019 年 5 月第 30 题

36. 小张接到一项任务， 要对一个新项目投资及经济效益进行分析， 包括支出分析、收益分析、敏感性分析等。请问小张正在进行（ ）。

- A. 技术可行性分析
B. 经济可行性分析
C. 运行环境可行性分析
D. 法律可行性分析

【试题解析】

高级教程第三版P162，经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。

【参考答案】B

2019 年 5 月第 31 题

37. 关于项目评估及论证的描述，不正确的是（ ）。

- A. “先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则
B. 项目论证应该围绕着市场需求、开发技术、人力资源三个方面开展
C. 项目论证一般包括机会研究、经济可行性研究和详细可行性研究
D. 项目评估的目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性

【试题解析】

高级教程第三版P181，项目论证应围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面开展， 市场是前提、技术是手段、财务经济是核心，所以B是错误的。

C选项：项目论证一般包括机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段，经济可行性说法也有点问题。

综上所述， B错的更离谱，没有把核心的财务经济放上去，所以推荐B选项。

【参考答案】 B

2019年5月第69、70题

38. 项目经理制定了项目资产负债表（单位：元），如下表所示。该项目的静态投资回收期为（69）年，动态投资回收期为（70）年（保留一位小数位）。

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
折现因子		0.91	0.83	0.75	0.68	0.62

- (69) A、2 B、2.4 C、2.8 D、3.
 (70) A、3 B、3.4 C、3.5 D、3.6

【试题解析】

这题可以根据题干给出的表格，分别算出静态和动态两种情况下的累计值。

计算静态投资回收期，算出累计值如下表：

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
累计值	-35000	-16000	-7500	2500		

根据静态投资回收期计算方法，出现累计正值的年度是3；

得：(3-1) + 7500/12000 = 2.625

计算动态投资回收期，累计值如下表：

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
折现因子		0.91	0.83	0.75	0.68	0.62
支出净值		910	1245	1500	680	1240
收入净值		18200	8300	9000	10200	12400
累计值	-35000	-17710	-10655	-3155	6365	

得 (4-1) + 3155/10200 = 3.309

这题两个计算结果保留一位小数后似乎与选项也不太相符，那只能找相差最小最相近的答案。推荐C和B。

【参考答案】 C、B

第4章 项目整体管理

2009年5月第10题

1. 关于项目收尾与合同收尾关系的叙述，正确的是（ ）。

- A、项目收尾与合同收尾无关
- B、项目收尾与合同收尾等同
- C、项目收尾包括合同收尾和管理收尾
- D、合同收尾包括项目收尾和管理收尾

【试题解析】

项目收尾包括合同收尾和管理收尾。不仅是收尾过程，整体管理里的过程，对同一过程组的其他过程组有隐含的包含关系。

【参考答案】C

2009年5月第18题

2. （ ）不属于项目章程的组成内容。

- A、工作说明书
- B、指定项目经理并授权
- C、项目概算
- D、项目需求

【试题解析】

工作说明书是项目章程的输入。项目章程的内容很重要，大家需要记住：

项目需求、商业需求、项目概述和产品需求；

项目目的或论证结果；

干系人的需求和期望；

指定项目经理及授权级别；

概要的里程碑计划；

干系人的影响；

职能组织；

假设及约束条件；

项目的业务方案，投资回报率；

概要预算。

【参考答案】A

2009年5月第19题

3. 下面针对项目整体变更控制过程的叙述不正确的是（ ）。

- A、配置管理的相关活动贯穿整体变更控制始终
- B、整体变更控制过程主要体现在确定项目交付成果阶段

- C、整体变更控制过程贯穿于项目的始终
- D、整体变更控制的结果可能引起项目范围、项目管理计划、项目交付成果的调整

【试题解析】

B 选项明显是错误的，整体变更控制应贯穿于项目的始终。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 30 题

4. 下列关于项目整体管理的表述中，正确的是（ ）。

- A、项目绩效评价就是指项目建成时的成果评价
- B、整体管理强调的是管理的权威性，沟通只能作为辅助手段
- C、工作绩效信息是形成绩效报告的重要依据
- D、项目绩效评价就是对项目经济效益的评价

【试题解析】

绩效评价主要是过程数据，项目建设的整个过程都需要绩效评价，所以选项 A 不对。

B 选项，项目管理各过程或领域没有什么权威性的说法，是相辅相成的。

C 选项，项目绩效信息是绩效报告的输入，其实绩效报告是对绩效信息的对一步加工汇编，形成报告文件。

D 选项，项目绩效评价包括范围、成本、质量、进度等方面。

【参考答案】 C

2009 年 5 月第 39 题

5. （ ）属于组织过程资产。

- A、基础设施
- B、组织的经验学习系统
- C、组织劳务关系标准
- D、招聘、培养、使用和解聘的指导方针

【试题解析】

A、C、D 都是事业环境因素。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 41 题

6. 以下关于项目整体管理的叙述，正确的是（ ）。

- A、项目整体管理把各个管理过程看成是完全独立的
- B、项目整体管理过程是线性的过程
- C、项目整体管理是对项目管理过程组中的不同过程和活动进行识别、定义、整合、统一和协调的过程
- D、项目整体管理不涉及成本估算过程

【试题解析】

A 选项错误，整体管理是一项综合性和全局性的工作，包括保证项目各要素相互协调所需要的过程。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 43 题

7. 项目收尾包含合同收尾（ ）两部分。

A、产品收尾 B、资产收尾 C、管理收尾 D、可交付物收尾

【试题解析】

项目收尾包含合同收尾和管理收尾两部分。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 35 题

8. 项目收尾是项目管理的重要环节，为了指导收尾涉及的所有管理活动和安排相应资源，项目经理应制定（ ）。

A、合同收尾规程 B、管理收尾规程 C、产品收尾规程 D、项目验收计划

【试题解析】

项目收尾的输出有合同收尾规程和管理收尾规程（也叫行政收尾），管理收尾规程是指导项目收尾的程序和方法，包括收尾的所有活动及角色职责；将产品或服务移交到运营的步骤等。合同收尾规程为合同收尾提供程序和方法，包括确定合同条款和相关条件，退出准则等。

【参考答案】B

2013 年 11 月第 3 题

9. 组织过程资产在项目管理中扮演很重要的角色，（ ）不属于组织过程资产。

A、基础设施 B、组织的经验学习系统
C、产品组件标准 D、招聘、培养、使用和解聘技术人员的指导方针

【试题解析】

A 是典型的事业环境因素。B、C、D 都是组织过程资产。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 35 题

10. 某项目经理所在的单位正在启动一个新的项目，配备了虚拟项目小组，根据过去的经验，该项目经理认识到矩阵环境下的小组成员有时对职能经理的配合超过对项目经理的配合，因此，该项目经理决定请求单位制定（ ）。

A、项目计划 B、项目章程
C、项目范围说明书 D、人力资源管理计划

【试题解析】

责职问题找章程。

虚拟项目小组：经常是指一群跨越空间，跨越时区和组织边界的人们通过先进的通讯和信息技术，为了实现共同的目标而在有限的时间范围内协同工作的团队。

【参考答案】B

2014 年 11 月第 31 题

11. 项目章程的制定过程主要关注记录建设方的（ ）、项目立项的理由与背景、对客户需求的现有理解和满足这些需求的新产品、服务或成果。

A、合同规定 B、同业需求 C、功能需求 D、产品需求

【试题解析】

项目章程的编制主要关注于记录商业需求、项目论证、对顾客需求的理解和满足这些需求的新产品、服务或结果。

【参考答案】B

2015 年 5 月第 31 题

12. 项目整体管理要综合考虑项目各个相关过程，围绕整体管理特点，以下说法中，（ ）是不正确的。

- A、项目的各个目标和方案可能是冲突的，项目经理要进行统一权衡
- B、项目经理要解决好过程之间的重叠部分的职责问题
- C、对项目中可能不需要的过程，项目经理就不用考虑
- D、项目经理要把项目的可交付物与公司的运营结合起来

【试题解析】

大多数有经验的项目管理人员知道并不存在一个唯一的管理项目的方法。为了取得期望的项目绩效，他们在不同的顺序和程度上应用项目管理知识、技术和需要的过程。然而，不需要一个特定的过程并不意味着你不去考虑该过程。项目经理和项目团队必须针对特定项目确定其中的每一个过程及其实施程度。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 32 题

13. （ ）不是影响制定项目章程过程的环境和组织因素。

A、政府或行业标准 B、组织的基础设施 C、市场条件 D、合同

【试题解析】

ABC 是典型的环境和组织因素。

这个在 PMBOK 第五版里，讲采购规划的输入时，是非常明确的把合同类型做为组织过程资产来说的。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 31 题

14. 某系统集成项目的项目经理在制定项目章程时，必须要考虑涉及并影响项目的环境和组织因素。（ ）不属于环境和组织因素的内容。

- A、公司文化和结构
B、员工绩效评估记录
C、变更控制流程
D、项目管理信息系统

【试题解析】

变更控制流程项目团队可以选择、增补，属于过程资产。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 10 题

15. 项目管理过程中执行过程组的主要活动包括（ ）。

- ①实施质量保证 ②风险识别 ③项目团队组建 ④询价 ⑤合同管理 ⑥卖方选择
A、①②③④⑥ B、①③④⑤⑥ C、②③④⑥ D、①③④⑥

【试题解析】

根据第三版官方教材引用的项目管理知识体系。

执行过程组有八个子过程：指导与管理项目工作、实施质量保证、组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队、管理沟通、实施采购、管理干系人参与。

本题中①和③属于执行过程组，②是规划过程组，④和⑥是实施采购里的内容，也属于执行过程组，⑤合同管理主要属于监控过程组控制采购的内容。

推荐 D 选项为参考答案。

【参考答案】D

2011 年 5 月第 32 题

16. 下列关于项目管理过程组的叙述，不正确的是（ ）。

- A、启动过程组——定义和细化目标，规划最佳的行动方案即从各种备选的方案中选取最优方案，以实现项目或阶段所承担的目标范围
B、执行过程组——整合人员和其它的资源，在项目的生命周期或某个阶段执行项目管理计划
C、监督过程组——要求定期测量和监控进展，识别与项目管理计划的偏差，以便在必要时采取纠正措施，确保项目或阶段目标达成
D、收尾过程组——正式接受产品、服务或工作成果，有序地结束项目或阶段

【试题解析】

启动过程组是定义并批准项目或阶段。选项 A 错了，写成了规划过程组的内容。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 33 题

17. 项目管理过程可以划分为项目启动、制定项目计划、指导和管理项目执行、监督和控制

2016 年 11 月第 33 题

20. 在项目计划阶段由于各种约束条件尚不清晰，所以在计划过程中会遵循基本的方法论以指导项目计划的制定。（ ）属于项目管理方法论的一部分。

- A、计划的标准格式和模板 B、项目相关授权
C、项目干系人的技能 D、初步范围说明书

【试题解析】

方法论是一种以解决问题为目标的体系或系统，通常涉及对问题阶段、任务、工具、方法技巧的论述。方法论会对一系列具体的方法进行分析研究、系统总结并最终提出较为一般性的原则。从四个答案来看，A 最符合，标准格式和模板是指导计划制定的工具模板。授权、技能显然不是方法论，初步范围说明书是输出成果。

【参考答案】 A

2016 年 11 月第 34 题

21. 在项目收尾阶段，召开项目总结会议，总结项目实施中的成功和尚需改进之处。属于项目管理中的（ ）。

- A、合同收尾 B、管理收尾 C、会议收尾 D、组织过程资产收尾

【试题解析】

管理收尾规程覆盖整个项目，阶段完成和项目完成都需要收尾（包括项目评价，总结经验教训，归档项目文件等）。执行管理收尾过程也涉及到收集项目或阶段记录、分析项目的成功或失败、收集每个项目阶段的经验教训、把项目和阶段性信息进行归档以便为未来的项目提供参考。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 61 题

22. 以下对项目管理和项目监理的理解中，正确的是（ ）。

- A、项目监理属于项目管理的监控过程组
B、项目监理属于项目管理的执行过程组
C、项目管理与项目监理是独立两个过程，没有任何关系
D、项目建设和项目承建方都需要开展项目管理工作，而项目监理要由第三方负责

【试题解析】

项目监理不是项目管理过程组中的过程，A 和 B 都不正确。项目管理与监理相互独立，但两者都是需对项目进行管理或管控，而不是没有任何关系，C 错误。

【参考答案】 D

2017 年 05 月第 31 题

23. 通常在（ ）任命项目经理比较合适。

- A、可研过程之前
B、签订合同之前
C、招投标之前
D、开始制定项目计划前

【试题解析】

项目章程对项目经理进行了授权，以便他可以使用组织资源执行项目，我们应该尽可能在项目的早期确定并任命项目经理。通常在开始项目计划前就任命项目经理，但如果在制订项目章程的过程中任命就更好了。

【参考答案】 D

2017 年 05 月第 32 题

24. 现代项目管理过程中，一般会将项目的进度、成本、质量和范围作为项目管理的目标，这体现了项目管理的（ ）特点。

- A、多目标性 B、层次性 C、系统性 D、优先性

【试题解析】

进度、成本、质量和范围作为项目管理的目标，体现了多目标性。

【参考答案】 A

2017 年 05 月第 33 题

25. 项目范围说明书（初步）的内容不包括（ ）。

- A、项目和范围的目标 B、产品或服务的需求和特点
C、项目需求和交付物 D、项目计划网络图

【试题解析】

项目初步范围说明书包括：

- . 项目和范围的目标。
- . 产品或服务的需求和特点。
- . 产品的验收标准。
- . 项目的边界。
- . 项目需求和交付物。
- . 项目约束。
- . 项目假设。
- . 最初的项目组织。
- . 最初定义的风险。
- . 进度里程碑。
- . 初始 WBS。
- . 成本概算。
- . 项目配置管理的需求。
- . 已批准的需求。

不包括 D 项目计划网络图。

【参考答案】 D

2017 年 05 月第 59 题

26. 项目经理对项目负责，其正式权利由（ ）获得。

- A、项目工作说明书 B、成本管理计划
C、项目资源日历 D、项目章程

【试题解析】

项目章程确定项目地位，对项目经理授权。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 34 题

27. 项目经理张工带领团队编制项目管理计划，（ ）不属于编制项目管理计划过程的依据。

- A. 项目章程 B. 事业环境因素 C. 组织过程资产 D. 工作分解结构

【试题解析】

编制项目管理计划过程的依据（输入）有项目章程、其他过程的输出结果、事业环境因素和组织过程资产。不包括工作分解结构。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 35 题

28. （ ）不属于项目监控工作的成果。

- A. 进度预测 B. 项目文件更新 C. 工作绩效报告 D. 项目管理计划更新

【试题解析】

项目监控工作的成果有：

- 1) 变更请求
- 2) 工作绩效报告
- 3) 项目管理计划更新
- 4) 项目文件更新

而进度预测的控制进度的输出，做为项目监控工作的输入。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 33 题

29. 识别项目干系人是（ ）中的子过程。

- A. 启动过程组 B. 计划过程组 C. 执行过程组 D. 监督与控制过程组

【试题解析】

启动过程组定义并批准项目或项目阶段。包括“制定项目章程”和“识别干系人”两个过程。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 34 题

30. 项目管理计划的内容不包括（ ）。

- A. 沟通管理计划
- B. 选择的生命周期模型
- C. 资源日历
- D. 成本基准

【试题解析】

这题是有争议的，A 和 D 这两个选项都是项目管理计划的内容。

只有 B 和 C 有争议。正常来说这道题是没有任何疑问的，但是我们的教材用了过时的知识。还是把资源日历放在了项目管理计划里面，所以就导致了这是个疑问，其实在 PMBOK 里面，还有中级的教程里面，资源日历都不是项目管理计划的内容，资源日历其实是项目文件。B 选项选择的生命周期模型虽然高级教程中没有，但是中级教程又是有的，所以我们推荐 C 选项。对于争议题，不要太在乎答案，理解即可。

主要考察项目管理计划的内容：各个子计划、可以包含里程碑清单、进度基准、成本基准、质量基准、风险登记册、选定的项目生命周期和多阶段项目的项目阶段。

项目管理计划记录了计划过程组的各个计划子过程的全部成果，包括：

- (1) 项目管理团队选择的各个项目管理过程。
- (2) 每一选定过程的实施水平。
- (3) 对实施这些过程时使用的工具与技术所做的说明。
- (4) 在管理具体项目中使用选定过程的方式和方法，包括过程之间的依赖关系和相互作用，以及重要的依据和成果。
- (5) 为了实现项目目标所执行工作的方式、方法。
- (6) 监控变更的方式、方法。
- (7) 实施配置管理的方式、方法。
- (8) 使用实施效果测量基准并使之保持完整的方式、方法。
- (9) 项目干系人之间的沟通需要与技术。
- (10) 选定的项目生命期和多阶段项目的项目阶段。
- (11) 高层管理人员为了加快解决未解决的问题和处理未做出的决策，对内容、范围和时间安排的关键审查。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 34 题

31. 可以将组成项目的各个过程归纳为5个过程组，启动过程组包括制定项目章程和（ ）两个过程。

- A. 收集需求
- B. 识别项目干系人
- C. 定义范围
- D. 组织项目团队

【试题解析】

此题考察的是子过程归属与哪个过程组。五大过程组，47个子过程必须要记忆。

【参考答案】 B

2018 年 11 月第 35 题

32. 项目管理计划不包括（ ）。

A. 绩效信息 B. 项目目标 C. 配置管理计划 D. 生命周期模型

【试题解析】

考察的是项目管理计划的内容。

项目管理计划记录了计划过程组的各个计划子过程的全部成果，包括但不限于：

- ①项目管理团队选择的各个项目管理过程。
- ②每一选定过程的实施水平。
- ③对实施这些过程时使用的工具与技术所做的说明。
- ④在管理具体项目中使用选定过程的方式和方法，包括过程之间的依赖关系和相互作用，以及重要的依据和成果。
- ⑤为了实现项目目标所执行工作的方式、方法。
- ⑥监控变更的方式、方法。
- ⑦实施配置管理的方式、方法。
- ⑧使用实施效果测量基准并使之保持完整的方式、方法。
- ⑨项目干系人之间的沟通需要与技术。
- ⑩选定的项目生命期和多阶段项目的项目阶段。 D选项内容。

。高层管理人员为了加快解决未解决的问题和处理未做出的决策，对内容、范围和时间安排的关键审查。

项目绩效信息是在项目执行中产生的，不包括在项目管理计划中。

【参考答案】 A

2018 年 11 月第 37 题

33. （ ）属于事业环境因素。

A. 配置管理知识库 B. 变更控制程序 C. 项目档案 D. 项目管理信息系统

【试题解析】

事业环境因素：①实施单位的企业文化和组织机构；②国家标准或行业标准；③现有的设施和固定资产等；④实施单位现有的人力资源、人员的专业和技能，人力资源政策如招聘和解聘的指导方针、员工绩效评估和培训记录等；⑤当时的市场状况；⑥项目干系人对风险的承受力；⑦行业数据库；⑧项目管理信息系统（帮助管理项目的工具）。

注意和组织过程资产的区分。事业环境因素是项目经理不可控的，不可裁剪的。一般来源于组织外部。

B选项的变更控制程序是组织的一个流程，属于组织过程资产范畴。

D选项属于事业环境因素，为最佳选项。

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 34 题

34. () 属于编制项目管理计划的输入。

- A. 项目绩效数据
- B. 范围管理计划
- C. 项目进度网络图
- D. 风险清单

【试题解析】

范围管理计划是子计划，也是编制项目管理计划的输入。编制项目管理计划一般是总-分-总的一个过程，通常是项目经理或管理团队会初步制定一个总体计划，然后分发给各部分，各部分做各分子计划，做完后再进行整合和汇总。所以就有了项目管理计划和各规划过程的结果是互为输入的。

【参考答案】 B

2019 年 5 月第 35 题

35. 监控项目工作的输出不包括 ()。

- A. 变更请求
- B. 工作绩效信息
- C. 项目管理计划更新
- D. 项目文件更新

【试题解析】

工作绩效信息是监控项目工作的输入，不是输出。输出的是工作绩效报告。

【参考答案】 B

2019 年 5 月第 36 题

36. 项目执行期间，客户提出增加一项功能，但它并没有包括在项目预算之内。不过对于一个几百万美元的项目而言，该项工作涉及的开发工作量较小。作为项目经理应该 ()。

- A. 拒绝用户请求，原因是该项工作不在项目预算之内
- B. 同意并免费完成这项工作，帮助维护客户关系
- C. 同意增加新功能，但是需要客户负担相应的费用
- D. 评估新功能对项目的影响，提交变更申请

【试题解析】

增加功能即是变更，不管工作量大小，应正常走变更控制流程来处理，所以答案为 D。直接拒绝或同意都是错误的做法。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 26 题

37. () 不属于组织过程资产。

- E、行业风险数据库
- F、公司过去同类项目的相关资料
- G、变更控制程序
- H、配置管理知识库

【试题解析】

高级教程第三版 P192

组织过程资产通常用来帮助项目成功，事业环境因素项目组通常需要遵守，对项目执行有约束作用。

组织过程资产：

过程和程序：①组织的标准过程；②标准指导方针、模板、工作指南；③用于满足项目特定需要的标准过程的修正指南；④组织的沟通要求，汇报制度；⑤项目收尾指南或要求；⑥财务控制程序；⑦问题和缺陷管理程序；⑧变更控制程序；⑨风险控制程序；⑩批准与发布工作授权程序；

组织的全部知识：①项目档案；②过程测量数据库；③经验学习系统；④问题和缺陷管理数据库；⑤配置管理知识库；⑥财务数据库。

事业环境因素：①实施单位的企业文化和组织机构；②国家标准或行业标准；③现有的设施和固定资产等；④实施单位现有的人力资源、人员的专业和技能，人力资源政策如招聘和解聘的指导方针、员工绩效评估和培训记录等；⑤当时的市场状况；⑥项目干系人对风险的承受力；⑦行业数据库；⑧项目管理信息系统。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 26 题

38. 项目经理向公司管理层汇报项目进展情况时最合适采用 ()。

- A、工作绩效数据
- B、工作绩效信息
- C、工作绩效报告
- D、项目管理计划

【试题解析】

高级教程第三版 P212。

工作绩效报告是为制定决策、采取行动或引起关注而汇编工作绩效信息所形成的实物或电子项目文件。

工作绩效报告包含一系列的项目文件，旨在引起关注，并制定决策或采取行动。可以在项目开始时就规定具体的项目绩效指标，并在正常的工作绩效报告中向关键干系人报告这些指标

的落实情况。例如， 工作绩效报告包括状况告、备忘录、论证报告、信息机记、推荐意见和情况更新。

【参考答案】C

第5章 项目范围管理

2005年5月第27、28题

1. 某项目经理所在的单位正在启动一个新的项目，配备了虚拟项目小组。根据过去的经验，该项目经理认识到矩阵环境下的小组成员有时对职能经理的配合超过对项目经理的配合。因此，该项目经理决定请求单位制定（27）。在项目执行过程中，有时需要对项目的范围进行变更，（28）属于项目范围变更。

（27）

A、项目计划

B、项目章程

C、项目范围说明书

D、人力资源管理计划

（28）

A、修改所有项目基线

B、在甲乙双方同意的基础上，修改 WBS 中规定的项目范围

C、需要调整成本、完工时间、质量和其他项目目标

D、对项目管理的内容进行修改

【试题解析】

项目经理的权利需要项目章程来赋予，WBS 更新是范围变更。

【参考答案】 B、B

2005年5月第32题

2. 由于政府的一项新规定，某项目的项目经理必须变更该项目的范围。项目目标已经做了若干变更。项目经理已经对项目的技术和管理文件做了必要的修改，他的下一步应该是（ ）。

A、及时通知项目干系人

B、修改公司的知识管理系统

C、获取客户的正式认可

D、获得政府认可

【试题解析】

考的是变更流程，更新新计划后执行之前，要及时通知干系人。

【参考答案】 A

2005年5月第33题

3. （ ）体现了项目计划过程的正确顺序。

A、范围规划—范围定义—活动定义—活动历时估算

B、范围定义—范围规划—活动定义—活动排序—活动历时估算

C、范围规划—范围定义—活动排序—活动定义—活动历时估算

D、活动历时估算—范围规划—范围定义—活动定义—活动排序

【试题解析】

考的是范围管理和时间管理的顺序。

B 错在“范围定义-范围规划”。C 错在“活动排序--活动定义”。D 错在“活动历时估算--范围规划”。

【参考答案】A

2005 年 11 月第 29 题

4. 项目范围是否完成和产品范围是否完成分别以（ ）作为衡量标准。

- A、项目管理计划，产品需求 B、范围说明书， WBS
C、范围基线，范围定义 D、合同，工作说明书

【试题解析】

项目范围是否完成以项目管理计划为衡量标准，产品范围是否完成以产品需求为衡量标准。

【参考答案】A

2005 年 11 月第 33 题

5. 小王负责一个管理信息系统项目，最近在与客户共同进行的质量审查中发现一个程序模块不符合客户的需求，进行追溯时，也未发现相应的变更请求。最终小王被迫对这一模块进行再设计并重新编程。造成此项返工的原因可能是（ ）。

- A、未进行需求管理 B、未进行范围确认 C、未进行变更管理 D、质量管理过严

【试题解析】

没有同客户确认范围，是返工的最可能原因。实际中也是这样的。这里的范围确认也可以是对需求分析阶段的成果进行范围确认，如需求规格说明书，它是需求分析阶段的可交付成果。范围确认需要审查可交付物和工作成果，以保证项目中所有工作都能准确地、满意地完成。项目范围确认应该是贯穿项目的始终。

A 和 C 都有一点的迷惑性，但 A 未进行需求管理答案太泛，而未进行变更管理一般导致的是范围失控或蔓延。

【参考答案】B

2006 年 11 月第 29 题

6. 如果产品范围做了变更，下一步应该调整（ ）。

- A、项目范围 B、进度表 C、SOW D、质量基准

【试题解析】

产品范围做了变更应更新调整项目范围。

【参考答案】A

2006 年 11 月第 30 题

7. 项目范围说明书（初步）列出了项目及其相关产品、服务的特性和（ ）以及范围控制和接受的方法。

A、章程 B、高层范围控制过程 C、质量控制方法 D、项目边界

【试题解析】

项目范围说明书（初步）列出了项目及其相关产品、服务的特性和项目边界以及范围控制和接受的方法。

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 31 题

8. 在创建工作分解结构过程中，项目相关人员要（ ）。

A、进行时间估算和成本估算 B、执行 WBS
C、对 WBS 给予确认并对此达成共识 D、编制绩效报告

【试题解析】

工作分解结构（WBS）是面向可交付物的项目元素的层次分解，它组织并定义了整个项目范围。当一个项目的 WBS 分解完成后，项目相关人员对完成的 WBS 应该给予确认，并对此达成共识。

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 32 题

9. 项目范围说明书、工作分解结构、项目范围管理计划和可交付物都是范围确认的（ ）。

A、工具 B、技术 C、成果 D、输入

【试题解析】

这样考输入输出，是比较简单的。项目范围说明书、工作分解结构、项目范围管理计划和可交付物都是范围确认的输入。

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 33 题

10. （ ）描述了项目的可交付物和产生这些可交付物所必须做的项目工作，就此在所有项目干系人之间建立了共识。

A、SOW B、配置管理计划 C、详细的范围说明书 D、工作分解结构

【试题解析】

详细的范围说明书描述了项目的可交付物和产生这些可交付物所必须做的项目工作，就此在所有项目干系人之间建立了共识。

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 34 题

11. （ ）不是创建工作分解结构的目标。

A、提高成本、时间和资源估算的准确度
B、定义绩效测量和控制的基线

C、编制一个范围管理计划

D、促使责任分工明确

【试题解析】

选项 C 是范围规划做的事。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 53 题

12. 项目范围管理计划的主要内容和作用是（ ）。

A、描述并记载了范围基准计划，以帮助范围决策的制定

B、分解了项目的可交付成果

C、描述了如何在项目中实现范围变更，以及如何管理项目的范围

D、描述了成本和时间估算如何成为项目范围变更的组成部分

【试题解析】

项目范围管理计划的主要内容和作用是描述了如何在项目中实现范围变更， 以及如何管理项目的范围。也可以用排除法。

【参考答案】C

2008 年 5 月第 35 题

13. 在滚动式计划中，（ ）。

A、关注长期目标，允许短期目标作为持续活动的一部分进行滚动

B、近期要完成的工作在工作分解结构最下层详细规划

C、远期要完成的工作在工作分解结构最下层详细规划

D、为了保证项目里程碑，在战略规划阶段做好一系列详细的活动计划

【试题解析】

创建工作分解结构时， 近期的要分解详细， 以便安排和核实。远期的可以放一个规划包， 滚动规划和分解。

【参考答案】B

2008 年 5 月第 37 题

14. 关于项目范围的陈述，正确的是（ ）。

A、在项目早期， 项目范围包含某些特定的功能和其他功能， 并且随着项目的进展添加更详细的特征

B、项目范围在项目章程中被定义并且随着项目的进展进行必要的变更

C、项目范围在项目的早期被描述出来并随着项目的进展而更加详细

D、项目范围在项目的早期被描述出来并随着范围的蔓延而更加详细

【试题解析】

范围管理包括项目范围和产品范围，产品范围表示产品或服务的特性和功能，项目范围是完成产品和服务所必须做的工作，所以 A 不对。B 说法明显是错误的，C 是对的，算“滚动式规划”。D 不对，范围蔓延是范围不受控了，是个问题。

【参考答案】C

2008 年 5 月第 39 题

15. 某项目经理在公司负责管理一个产品开发项目。开始时，产品被定义为“最先进的个人运输工具”，后来被描述为“不需要汽油的先进个人运输工具”。最后，与设计工程师进行了整夜的讨论后，被描述为“成本在 15000 美元以下，不需要汽油、不产生噪声的最先进的个人运输工具”。这表明产品的特征正在不断地改进，不断地调整，但是应注意将其与（ ）协调一致。

- A、范围定义
- B、项目干系人利益
- C、范围变更控制系统
- D、客户的战略规划

【试题解析】

产品不管怎么定义，都要在范围说明书里说清楚。产品分析与范围定义是紧密相关的。

【参考答案】A

2008 年 11 月第 34 题

16. 项目范围变更控制，包括（ ）。

- A、一系列正规的证明文件，用于定义正规项目文件的变更步骤
- B、一系列文档程序，用于实施技术和管理的指导和监督，以确定和记录项目条款的功能和物理特征、记录和报告变更、控制变更、审核条款和系统，由此来检验其与要求的一致性
- C、审批项目范围变更的一系列过程，包括书面文件、跟踪系统和授权变更所必须的批准级别
- D、用于项目需求获取的一些措施，如果没有执行这些措施就不能被变更

【试题解析】

项目范围变更控制包括审批项目范围变更的一系列过程，包括书面文件、跟踪系统和授权变更所必须的批准级别。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 39 题

17. （ ）不属于制定 WBS 过程的功能。

- A、为提高项目成本、活动历时估算和资源估算的准确度建立基础
- B、定义绩效考核和控制的基准
- C、形成清晰的职责任命
- D、建立项目经理和项目干系人之间的沟通网络

【试题解析】

D 是沟通管理做的事。

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 40 题

18. 小王所在单位的项目管理委员会每月开一次项目评审会，负责对任何预算在一百万元以上项目的实施情况进行评审。小王最近被提升为高级项目经理并负责管理一个大型项目，项目管理委员会要求小王介绍项目目标、边界和配置管理等材料。为此，小王需要准备（ ）。

A、总体设计方案 B、项目范围说明书 C、产品描述 D、WBS 和 WBS 词典

【试题解析】

目标、边界、范围是：项目目标，产品范围描述，项目需求，项目边界；

交付物及验收标准是：项目的可交付物，产品可接受标准（验收标准）；

两个条件是：约束条件；假设条件；

风险进度成本是：初始风险，里程碑，资金限制，成本估算；

组织和规范是：初始的组织，项目规范；

两个需求是：配置管理需求；已批准的需求。

【参考答案】 B

2008 年 11 月第 48 题

19. 某公司为多个行业编写客户账目管理软件， 张某是该公司的项目经理。现在有一个客户要求范围变更，（ ）不是此变更所关注的。

A、管理变更 B、变更筛选 C、影响导致变更的原因 D、确定变更已经发生

【试题解析】

在项目的执行过程中， 发生变更在所难免， 重要的是要有一套处理变更的流程和接收或拒绝变更的变更控制委员会。在管理项目时，项目的范围、进度、预算和质量都可能发生变更，项目的其他方面如团队管理、干系人管理、风险应对、风险监控和合同管理等控制过程的结果也可能引起变更。实际上， 变更申请首先是从项目的范围、进度、成本和质量等方面提出的， 或由这些方面的控制过程的结果触发的， 这些方面的变更控制过程受理：（1）变更申请。（2）变更的原因和影响分析。（3）确定是否需要变更、接收或拒绝变更。（4）执行变更。（5）变更结果追踪与审核。上面的（4）和（5）属于管理变更。对这些方面变更， 首先由这些方面的变更过程处理， 其处理的结果， 应由整体变更控制过程进一步处理对全局其他方面的影响。项目的整体变更控制过程处理某一方面的变更对其他方面的影响， 从项目的全局考虑和处理变更， 负责变更的全过程管理， 负责变更过程的全局、综合和平衡， 负责变更的审核和收尾。另外， 因为项目管理是一个渐进明细的过程， 在前后过程之间、在整体和部分之间是反复迭代、逐步求精的。因此项目的范围、进度、成本和质量等方面知识域中的计划过程也有可能触发项目整体变更控制过程。例如制定 WBS 过程，如果在此过程中，如果

发现遗漏了一些项目工作，则可能引起工期、人力资源和质量等方面的变更，此时需要项目整体变更控制过程进行处理，从而更新项目管理计划。例如，如果有人要求项目进度提前，此时应先依据进度变更控制流程进行处理，包括提交书面的进度变更申请单、变更的影响分析、对该变更的接受或拒绝。如果接受变更，变更后新的进度基准可能要求增加成本、可能带来质量风险、也可能要求增加人力资源……所有这些连带的变更，则需要项目整体变更控制过程进行全面的整体变更管理。综合上述分析，可知"B. 变更筛选"不是范围变更过程所关注的。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 16 题

20. 创建 WBS 的输入包括（ ）。

- A、项目管理计划 B、成本估算 C、WBS 模板 D、项目范围管理计划

【试题解析】

创建 WBS 的输入包括：

- 1) 范围管理计划
- 2) 项目范围说明书
- 3) 需求文件
- 4) 组织过程资产

【参考答案】 D

2009 年 5 月第 17 题

21. （ ）不是 WBS 的正确分解方法或结构。

- A、把主要的项目可交付物或子项目作为第一层
B、在同一 WBS 层上采用不同的分解方法
C、在不同 WBS 层上可采用不同的分解方法
D、把项目生命期作为第一层，项目交付物作为第二层

【试题解析】

选项 A、C、D 都很正确。B 一般来说同一层要用相同分解方法，如生命周期阶段为第一层，可交付物为第二层。重要的可交付物为第一层。子项目为第一层。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 39 题

22. 以下关于工作分解结构的叙述，错误的是（ ）。

- A、工作分解结构是项目各项计划和控制措施制定的基础和主要依据
B、工作分解结构是面向可交付物的层次型结构
C、工作分解结构可以不包括分包出去的工作

D、工作分解结构能明确项目相关各方面的工作界面，便于责任划分和落实

【试题解析】

WBS 有一个 100%的原则，必须包括所有工作，包括分包出去的。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 40 题

23. () 描述了项目范围的形成过程。

A、它在项目的早期被描述出来并随着项目的进展而更加详细

B、它是在项目章程中被定义并且随着项目的进展进行必要的变更

C、在项目早期，项目范围包含某些特定的功能和其他功能，并且随着项目的进展添加更详细的特征

D、它是在项目的早期被描述出来并随着范围的蔓延而更加详细

【试题解析】

项目范围它在项目的早期被描述出来并随着项目的进展而更加详细。

【参考答案】A

2010 年 5 月第 39 题

24. 以下关于创建工作分解结构 (WBS) 的叙述中，() 是不准确的。

A、当前较常用的工作分解结构表示形式主要有分级的树型结构和列表

B、WBS 最低层次的工作单元是工作包，业内一般把 1 个人 1 周能干完的工作称为一个工作包

C、创建 WBS 的输入包括详细的项目范围说明书、项目管理计划、组织过程资产

D、创建 WBS 的输出包括 WBS 和 WBS 字典、范围基准、更新的项目管理计划

【试题解析】

B 选项 8-80 原则是指工作包推荐的大小：小的工作包是一个人干一天，大的是一个人两周内可以完成。

【参考答案】B

2010 年 5 月第 40 题

25. 范围控制的目的是监控项目的状态，如“项目的工作范围状态和产品范围状态”，范围控制不涉及 ()。

A、影响导致范围变更的因素

B、确保所有被请求的变更按照项目整体变更控制过程处理

C、范围变更发生时管理实际的变更

D、确定范围变更是否已经发生

【试题解析】

范围控制涉及到以下内容：影响引起范围变更的因素，确保所有被请求的变更按照项目整体变更控制处理，并在范围变更实际发生时进行管理。未经控制的变更经常被看作范围蔓延。变更是不可避免的，所以我们要以书面的形式规定某种变更控制过程。

【参考答案】 D

2010 年 11 月第 39 题

26. 某项目工期为一年，项目经理对负责项目工作分解结构编制的小张提出了如下要求或建议，其中（ ）是不妥当的。

- A、应该在 2 周内把全年工作都分解到具体工作包
- B、可根据项目生命周期的阶段进行第一层分解，而把可交付物安排在第二层
- C、可考虑以一个人 80 小时能完成的工作作为一个工作包
- D、可采用树形结构和列表形式相结合的方式进行分解

【试题解析】

项目计划一般是滚动规划的，2 周内把全年工作都分解到具体工作包没有必要，也不太现实。

【参考答案】 A

2010 年 11 月第 40 题

27. 在系统建设后期，建设方考虑到系统运维管理问题，希望增加 8 课时的 IT 服务管理方面的知识培训，承建方依此要求进行了范围变更。在对范围变更进行验证时，验证准则是（ ）。

- A、学员签到表
- B、安排一次考试，以测验分数
- C、新批准的培训工作方案
- D、培训范围变更请求

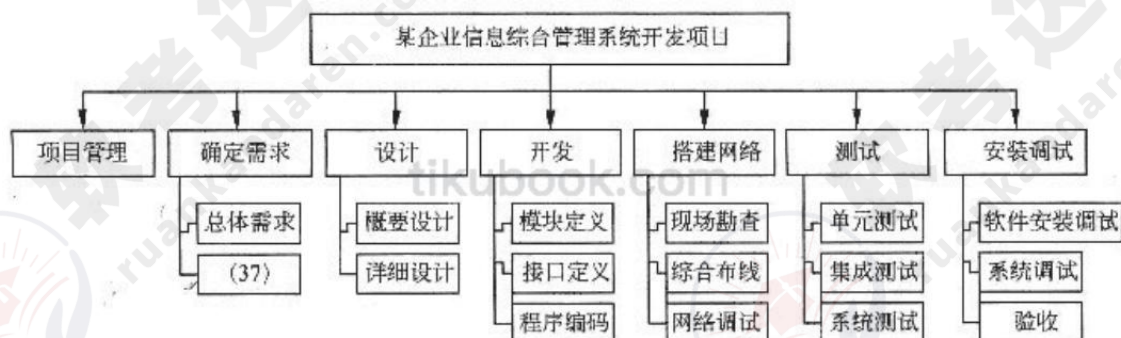
【试题解析】

选项 C 是可交付成果。

【参考答案】 C

2011 年 5 月第 37 题

28. 某信息系统应用软件的 WBS 分解结构图如下图，其中空白方框处应该填写的内容是（ ）。



- A、产品需求
- B、需求规格说明书
- C、需求评审
- D、需求变更

【试题解析】

初步需求是总体需求，详细需求是产品需求，可以这么理解。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 38 题

29. 在某信息系统建设项目中，以下做法不正确的是（ ）。

- A、项目经理没有制定单独的范围管理计划，而是在项目管理计划中进行了说明
- B、进行范围定义的主要工作是确定产生所交付信息系统的过程并把结果记录下来
- C、范围定义完成后，项目经理就开始进行 WBS 分解
- D、WBS 分解完成后，所有的项目活动被直接分解到工作包，项目组成员马上按照 WBS 的活动开展自己的工作

【试题解析】

正确答案为 D，因为一般是滚动规划，不是一开始就所有都分解到工作包。A 是允许的，大家要注意，过程是可裁剪的。B、C 都没问题。

【参考答案】D

2011 年 5 月第 39 题

30. 以下关于范围变更的说法错误的是（ ）。

- A、范围变更是不可避免的，范围变更如果不加以控制可能引起范围蔓延。
- B、客户对产品的需求发生变化其实就是一种范围变更
- C、范围变更过程中应多让客户参与，以免后期进行范围确认时发生问题
- D、范围变更控制流程与整体变更控制流程应分开设计，确保项目发生范围变更时遵从范围变更控制流程，由于范围变更引起了其他变更时遵从整体变更流程

【试题解析】

范围变更控制是整体变更控制的一部分，必须一起关联考虑，不能分开。

【参考答案】D

2011 年 11 月第 35 题

31. 不能作为检验 WBS 是否定义完全，项目的所有任务是否都被完全分解的依据是（ ）。

- A、是否明确定义了每个任务的开始和结束
- B、是否每个任务都有一个可交付的成果
- C、是否容易估算成本
- D、是否明确了变更申请。

【试题解析】

工作分解结构（WBS）是面向可交付物的项目元素的层次分解，WBS 的组成元素有助于项目干系人检查项目的最终产品。WBS 的最低层元素是能够被评估的、安排进度的和被跟踪的。

【参考答案】D

2011 年 11 月第 40 题

32. 以下关于工程项目范围确认与质量控制的表述中，正确的是（ ）。

- A、范围确认是有关工作结果的可接受问题， 质量控制是有关工作结果是否满足质量需求的问题
- B、范围确认与质量控制相同
- C、质量控制通常是在范围确认之前进行，这个过程是串行执行的
- D、范围确认的输入包含项目分解结构字典，质量控制输入不包含项目分解结构字典

【试题解析】

A 是书上原话， 是正确答案； B 不对； C 前半句是对的， 后半句不对， 不是串行是并行的； D 是也是正确的答案，看看输入可知，范围确认输入有 WBS 字典，质量控制输入不包括。

【参考答案】 A 或 D

2011 年 11 月第 41 题

33. 某项目经理张先生在确定项目范围过程中， 已得到项目章程、工作说明书、企业环境因素和组织过程资产等信息， 他立刻组织项目团队管理人员， 并聘请有关专家， 采用项目管理信息系统、项目管理方法论工具， 确定项目需要完成的工作， 在上述工作结束后， 相应的输出是（ ）。

- A、项目进度计划
- B、项目范围说明书
- C、工作绩效报告
- D、项目审计报告

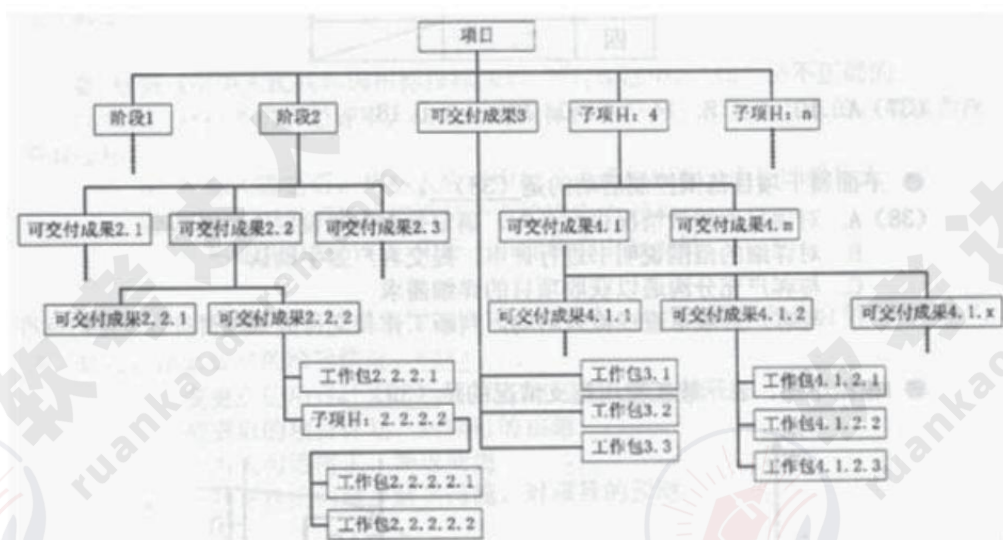
【试题解析】

考的是输入、输出，但考的有创意。严格来说这是制定整体管理里的初步范围说明书。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 35、36 题

34. 某项目经理在定义项目范围时绘制了如下所示的 WBS。根据该图，下列说法中，（35）是正确的，（36）是不正确的。



(35)

- A、图中第一层的内容有误，子项目和可交付物不能置于同一层
- B、图中的第2、4、5 层都有工作包，违反了WBS 的分解原则
- C、图中展示的是一个分解方式合理的WBS
- D、图中的工作包是WBS 中较大的单元，可向下继续分解

(36)

- A、可重新设计该图，将项目生命周期阶段作为第一层
- B、可重新设计该图，按照组织结构形式进行工作分解
- C、可重新设计该图，以列表形式展示
- D、可重新设计该图，将外包出去的模块从图中去除以达到精简目的

【试题解析】

分解 WBS 结构的方法至少有如下三种。

- (1) 使用项目生命周期的阶段作为分解的第一层，而把项目可交付物安排在第二层。
- (2) 把项目重要的可交付物作为分解的第一层。
- (3) 把子项目安排在第一层，再分解子项目的 WBS。

分解工作结构应把握如下原则：

- (1) 在各层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
- (2) 一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免变叉从属。
- (3) 相同层次的工作单元应有相同性质。
- (4) 工作单元应能分开不同的责任者和不同工作内容。
- (5) 便于项目管理进行计划和控制的管理需要。
- (6) 最低层工作应该具有可比性，是可营理的，可定量检查的。
- (7) 应包括项目管理工作（因为管理是项目具体工作的一部分），包括分包出去的工作。

【参考答案】A、D

2012 年 5 月第 38 题

35. 下面属于项目范围控制活动的是的（ ）。

- A、对项目的绩效情况进行分析，确定是否偏离设定的范围基准
- B、对详细的范围说明书进行评审，提交客户签字确认
- C、与客户充分沟通以获取项目的详细需求
- D、与客户开展审查或检查活动，判断工作和交付成果是否符合设定的标准

【试题解析】

B、D 是范围确认； C 是说需求。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 36 题

36. 关于项目范围确认及有关活动，以下说法错误的是（ ）。

- A、可以通过检查来实现范围的确认
- B、检查包括测量、测试、检验等活动
- C、范围确认的目的就是形成项目范围说明
- D、检查也可被称为审查、产品评审和走查

【试题解析】

形成项目范围说明是范围定义的内容。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 38 题

37. 甲公司拟收购乙公司以扩充自身的业务范围，张工被甲公司指定为此次收购的项目经理，首席财务官给了张工一份项目章程，介绍这次收购将如何改进公司产品的市场渗透和打开一条新的销售渠道。张工使用这份项目章程，定义了可交付成果和主要项目目标，包括成本、进度和质量测量指标。则张工准备的是（ ）。

- A、范围管理计划
- B、项目计划
- C、范围说明书
- D、工作分解结构

【试题解析】

章程是范围说明书的输入，可交付成功，项目目标，是范围说明书的主要内容。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 40 题

38. 公司上个月取消了由张工管理的视频游戏项目的需求定义文件和范围说明。现在公司要求将该项目成果变成可在个人电视及计算机上玩的交互游戏。这至少（ ）。

- A、需要修改项目既定的由 WBS 定义的范围
- B、导致所有项目基准的改变

- C、导致成本、时间、质量和其他目标的调整
- D、会得到一个教训

【试题解析】

WBS 的基本定义：以可交付成果为导向对项目要素进行的分组，它归纳和定义了项目的整个工作范围每下降一层代表对项目工作的更详细定义。取消了由张工管理的视频游戏项目的需求定义文件和范围说明。现在公司要求将该项目成果变成可在个人电视及计算机上玩的交互式游戏，至少需要修改项目既定的由 WBS 定义的范围。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 41 题

39. 王工作为一个大项目的项目经理，最近将其中一个子项目分派给了一个分包商，李华是分包商的项目经理，刚刚从事项目管理工作，但是与王工比较熟悉。王工可建议李华首先（）。

- A、遵照王工为项目制定的 WBS，直接使用王工确定的工作包来管理子项目
- B、制定该子项目的 WBS
- C、建立类似的编码结构，以便于应用公共项目管理信息系统
- D、建立一个 WBS 词典来显示详细的人员分工

【试题解析】

外包工作，对出包方来说，可以放一个总体规划包（或工作包）在 WBS 上，不用再分解很详细；但分包商来说，要分解详细 WBS。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 49 题

40. 项目由 15 个单独的子项目构成，为了便于管理，公司为这个项目成立了一个项目管理办公室（PMO），且给这个办公室配备了一个项目管理信息系统，这个系统要包括所有与项目有关的信息，并且系统中的数据可以随时更新，要完成这个管理信息系统，需要收集这 15 个项目所有工作的相关信息，这些信息构成了（）的全部内容。

- A、项目会计表
- B、工作分解结构（WBS）词典
- C、工作分解结构（WBS）模板
- D、挣值管理报告

【试题解析】

WBS 词典是在创建工作分解结构的过程中编制的，是工作分解结构的支持性文件，用来对工作分解结构中的控制账户和工作包做详细解释。解释的详细程度可以根据具体需要加以确定。控制账户是工作分解结构中的要素，是项目经理对项目的管理控制点，即针对控制账户的要素对项目的执行情况进行检查与考核。可以工作包作为控制账户，也可以把更高层的要素作为控制账户。

WBS 词典包括编码、工作包描述（内容）、成本预算、时间安排、质量标准或要求、责任人或部门或外部单位（委托项目）、资源配置情况、其他属性等。要完成这个管理信息系统，

需要收集这 15 个项目所有工作的相关信息, 这些信息构成了工作分解结构 (WBS) 词典。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 34 题

41. 创建工作分解结构是项目范围管理的重要内容, 该项活动的输出包括工作分解结构 (WBS)、WBS 字典、变更申请、范围管理计划 (更新) 和 ()。

- A、范围基线 B、项目章程 C、绩效报告 D、工作说明书

【试题解析】

创建工作分解结构的输出：项目范围说明书 (更新)、工作分解结构、工作分解结构词汇表、范围基准、项目范围管理计划 (更新)、变更请求。

这个输出重点掌握, 范围基线很重要, 是 WBS 输出来的。

【参考答案】 A

2013 年 5 月第 35 题

42. 为工作包建立控制账户, 并根据“账户编码”分配标记号是创建工作分解结构的最后一步, 控制账户 ()。

- A、不是构成汇总成本、进度和资源信息的单元
B、是一种控制点, 项目的范围、成本和进度在该点被整合
C、是设置在工作分解结构的特定技术节点
D、只包括一个工作包

【试题解析】

控制账户：每个工作包分配到一个控制账户, 并根据“账户编码”为工作包建立唯一标识, 是创建 WBS 的最后步骤。控制账户是一个管理控制点, 在该控制点上, 把范围、预算、实际成本和进度加以整合, 并与挣值相比较, 以测量绩效。控制账户设置在 WBS 中选定的管理节点上。每个控制账户可能包括一个或多个工作包, 但是一个工作包只能属于一个控制账户。一个控制账户可以包含一个或多个规划包, 规划包也是 WBS 的组件, 位于控制账户之下, 工作内容已知, 但详细的进度活动未知。

【参考答案】 B

2013 年 11 月第 36 题

43. 项目经理要对 WBS 中标号为 2.2.3 号的工作包设定一个控制点, 在此比较适合设定一个 () 以便对其成本、进度、质量进行监控。

- A、WBS 字典 B、控制账户 C、账户编码 D、活动基线

【试题解析】

控制账户：每个工作包分配到一个控制账户, 并根据“账户编码”为工作包建立唯一标识, 是创建 WBS 的最后步骤。控制账户是一个管理控制点, 在该控制点上, 把范围、预算、实

际成本和进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效。控制账户设置在 WBS 中选定的管理节点上。每个控制账户可能包括一个或多个工作包，但是一个工作包只能属于一个控制账户。一个控制账户可以包含一个或多个规划包，规划包也是 WBS 的组件，位于控制账户之下，工作内容已知，但详细的进度活动未知。

【参考答案】 B

2013 年 11 月第 40 题

44. 项目范围管理包括确保项目成功所需的全部工作过程。（ ）是范围管理流程的正确顺序。

① 定义范围 ② 核实范围 ③ 收集需求 ④ 控制范围 ⑤ 创建工作分解结构

A、③①②⑤④ B、③①⑤②④ C、①③②④⑤ D、①③②⑤④

【试题解析】

项目范围管理包括确保项目成功所需的全部工作过程，范围管理过程按顺序应为收集需求—定义范围—创建工作分解结构—核实范围—控制范围。

【参考答案】 B

2013 年 11 月第 52 题

45. 项目经理在进行大项目的 WBS 分解时，（ ）是错误的。

- A、按照项目的组织结构编制树形结构的 WBS
- B、按照项目的产品结构编制列表式的 WBS
- C、按照项目的生命周期编制鱼刺图式 WBS
- D、按照项目风险分解结构编制树形结构的 WBS

【试题解析】

这题考的是大项目的 WBS 分解。一般来说，大项目 WBS 分解可按项目组织结构，产品结构、生命周期 3 个层次制定分解结构，所以对应 ABC 答案，至于答案后面的树形、列表等应该是出题者的迷惑项。

但大部分人会想到大型项目不适合用树形 WBS，一下就排除了 A。只不过这题出题者的考点是大项目 WBS 分解书上的内容。题其实也出的不算太好，因为树形确实不适合大项目 WBS，范围管理章节也有讲。大家了解这题大项目的三种分解方式就好。鱼刺式 WBS 书上没介绍，网上有些资料。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 37 题

46. 以下关于工作分解结构（WBS）的说法中，（ ）是正确的。

- A、凡是出现在 WBS 中的工作都属于项目的范围，凡是没有出现在 WBS 中的工作都不属于项目的范围，要想完成这样的工作，必须遵守变更控制流程
- B、WBS 最底层的工作单元叫工作包，一个项目的 WBS 应在项目早期就分解到最底层

C、树状结构的 WBS 直观，层次清晰，适用于大型的项目

D、业界一般把 1 个人 40 个小时能干完的工作称为 1 个工作包，依据分解得到的工作包能够可靠地估计出成本和进度

【试题解析】

A 是正确的。WBS 中应包括全部工作内容。如果未包括在 WBS 中的则不属于项目的范围，如果要增加则需遵守变更流程。

B 肯定不对；C，树型不适用大型的项目。选项 D，错误。类似的答案好像经常出现，工作包 8/80 法则之类的东西，是一个推荐的作法，但并不表示多少小时能干完的工作就是工作包。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 38 题

47. 按照下图所示的项目工作分解结构，其中空白处的内容应为（ ）。



A、需求开发. 系统测试

B、需求开发. 系统交付

C、需求确认. 系统测试

D、需求确认. 系统交付

【试题解析】

教程中的原图。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 39 题

48. 某项目已制定了详细的范围说明书，并完成了 WBS 分解。在项目执行过程中，项目经理在进行下一周工作安排的时候，发现 WBS 中遗漏了一项重要的工作，那么接下来他应该首先（ ）。

A、组织项目组讨论，修改 WBS

B、修改项目管理计划，并重新评审

C、汇报给客户，与其沟通，重新编写项目文档

D、填写项目变更申请，对产生的工作量进行估算，等待变更委员会审批

【试题解析】

考变更流程。遗漏工作，那要重新发起变更。A 直接修改 WBS，肯定不对；B 直接修改项目

管理计划，也不对； C 重新编写项目文档也不对。还是正常走变更最正确。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 32 题

49. 项目经理向干系人说明项目范围时，应以（ ）为依据。

A、合同 B、项目范围说明书 C、WBS D、产品说明书

【试题解析】

说明项目范围，应以项目范围说明书为依据。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 37 题

50. （ ）描述用于加工一个产品所需子部件的列表。

A、资源矩阵 B、项目构成科目表
C、活动清单 D、物料清单

【试题解析】

物料清单描述用于加工一个产品所需子部件的列表。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 38 题

51. 在 WBS 字典中，可不包括的是（ ）。

A、工作概述 B、账户编码 C、管理储备 D、资源需求

【试题解析】

在 WBS 字典中都包括一个账户编码、工作描述、执行组织和里程碑列表等。其他信息包括合同信息、质量要求和相关技术参考资料。与账户编码相关的其他信息还包括收费编号等。与工作包相关的其他信息包括活动列表、资源需求和成本估算等。

【参考答案】 C

2015 年 5 月第 36 题

52. 以下关于项目范围管理的叙述中，（ ）是不正确的。

A、一般项目目标的设定标准可用一个单词 SMART 来表达
B、项目目标开始是出现在初步项目范围说明书里，后来被定义并最终归结到项目范围
C、范围定义过程给出了项目和产品的详细描述，并把结果写进详细的项目范围说明书
D、范围确认也被称为范围核实，它的目的是核实工作结果的正确与否，应该贯穿项目始终

【试题解析】

质量控制的目的才是核实工作结果的正确与否，范围确认是有关工作结果的可接受问题；

如果是单选题推荐 D 选项为比较合适的答案。

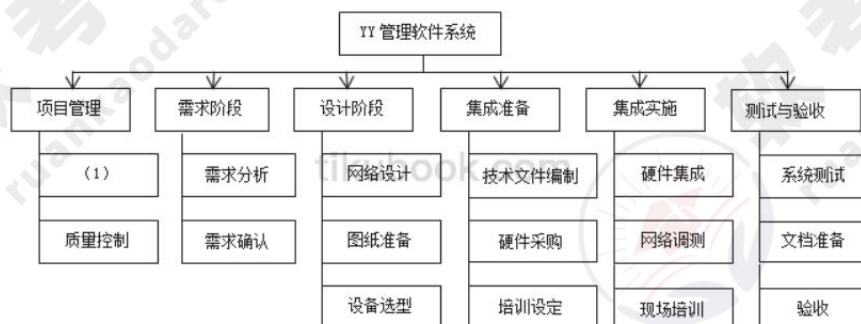
严格说 B 选项也不正确，项目目标在启动过程组的制定项目章程子过程中会有，在输出的项

目章程中需要说明可测量的项目目标和相关的成功标准。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 38 题

53. 某待开发的信息系统工作分解结构图如下图，其中标有“（1）”的方框应该填入的内容是（ ）。



- A、同行评审
- B、计划评审
- C、项目计划制定
- D、集成方案制定

【试题解析】

这是教程中的图。

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 38 题

54. WBS 最底层的工作单元被称为工作包，以下关于工作包的叙述中，正确的是（ ）。

- A、可依据工作包来确定进度安排、成本估算等工作
- B、工作包可以非常具体，也可以很粗略，视项目情况而定
- C、如果项目规模很大，也可以将其分解为子项目，这时子项目可以认为是一个工作包
- D、工作包的规模应该较小，可以在 40 小时之内完成

【试题解析】

此题最正确为 A，工作包是进度安排和成本估算及控制的依据。

工作包必须是具体的，可估算进度及成本，可划分不同责任和工作内容、可定量检查等。所以 B 是不对。

子项目一般还是很大，不是工作包，工作包是底层单元。 C 不正确。

工作没有 40 小时内完成的说法， D 不正确。

【参考答案】 A

2017 年 5 月第 35 题

55. 在创建工作分解结构时，描述生产一个产品所需要的实际部件、组件的分解层次表格称为（ ）。

- A、风险分解结构 B、物料清单 C、组织分解结构 D、资源分解结构

【试题解析】

物料清单（BOM）---描述了生产一个产品所需的实际部件、组件和构件的分级层次表格。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 38 题

56. 项目范围基线包括（ ）。

- A、批准的项目范围说明书、 WBS 及 WBS 字典
B、项目初步范围说明书、 WBS 及 WBS 字典
C、批准的项目范围说明书， WBS 字典
D、项目详细范围说明书、 WBS

【试题解析】

项目范围基线包括批准的项目范围说明书、 WBS 及 WBS 字典，常识题。

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 39 题

57. 某公司中标一个企业信息化系统开发项目，合同中该项目包括：人事系统、 OA 系统和生产系统。下图为项目经理制作的 WBS，此处项目经理违反了关于 WBS 的（ ）原则。



- A. WBS 需要考虑将不同的人员工作分开
- B. WBS 中各项工作是为提供可交付成果服务的
- C. 可以按照系统子系统逐层分解 WBS
- D. 一个工作单元只能从属于某个上层单元

【试题解析】

这张图里员工培训既属于 OA 系统又属于人事系统，违反了工作单元从属唯一的原则。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 40 题

58. () 不属于范围变更控制的工作。

- A. 确定影响导致范围变更的因素，并尽量使这些因素向有利的方面发展
- B. 判断范围变更是否已经发生
- C. 管理范围变更，确保所有被请求变更按照项目整体变更控制过程处理
- D. 确定范围正式被接受的标准和要素

【试题解析】

范围变更控制的工作：在整个项目周期内，项目范围发生变化，则要进行范围变更控制，范围变更控制的主要工作如下：

- (1) 影响导致范围变更的因素，并尽量使这些因素向有利的方面发展。
- (2) 判断范围变更是否已经发生。
- (3) 范围变更发生时管理实际的变更，确保所有被请求的变更按照项目整体变更控制过程处理。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 39 题

59. 关于 WBS 的描述，不正确的是：()。

- A. WBS 必须且只能包括 100% 的工作
- B. WBS 的元素必须指定一个或多个负责人
- C. WBS 应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认
- D. 分包出去的工作也应纳入 WBS 中

【试题解析】

WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一人负责，实际上可能由多个人参与。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 40 题

60. () 属于控制范围的活动。

- A. 与客户仔细讨论项目范围说明书，并请客户签字

- B. 当客户提出新的需求时，说服用户放弃新的需求
- C. 确认项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务进行的所有活动
- D. 确认每项工作是否有明确的质量标准

【试题解析】

B 属于范围控制，防止范围蔓延。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 40 题

61. 关于需求管理的描述，正确的是：（ ）。

- A. 需求管理包括在产品生存周期中维持需求一致性和精确性的所有活动
- B. 从测试用例和测试报告的描述中追踪到用户原始需求的过程是正向追踪
- C. 需求文件之间的跟踪用于检查需求分解中可能出现的错误或遗漏
- D. 需求跟踪矩阵中可以不体现测试策略和测试场景的跟踪结果

【试题解析】

C选项描述正确。

需求文件描述各种单一的需求将如何满足与项目相关的业务需求。需求文件不是一个文件的名字，需求文件的格式多种多样，在不同的组织中，可能有不同的称呼。需求文件既可以是一份按干系人和优先级分类列出全部需求的简单文件，也可以是一份包括内容提要、详细描述和附件等的详细文件。选项C说的是需求跟踪矩阵的作用。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 41 题

62. 某公司决定在现有公文处理系统的基础上，新开发一个移动端APP便于大家远程办公。项目经理召开工作会议，就工作分解结构提出了如下的建议，其中（ ）是不妥当的。

- A. 项目组所有人员都要参与，任务分解的层次控制在4至6层之间
- B. 对目前尚不清楚具体活动的模块可以使用规划包进行分解
- C. 项目干系人对完成的WBS给予确认，并达成共识
- D. 项目经理负责项目分解，外包商负责外包合同WBS分解

【试题解析】

考察的WBS的分解方法和注意事项。

WBS分解的方法：

- ①项目生命周期的各阶段作为分解的第二层，产品和项目可交付成果放在第三层；
- ②主要可交付成果作为分解的第二层；
- ③整合可能由项目团队以外的组织来实施的各种组件（如外包工作），然后作为外包工作的一部分，卖方需编制相应的合同WBS。

WBS分解的过程中注意8个方面：

- ①WBS必须是面向可交付成果的；
- ②WBS必须符合项目的范围；
- ③WBS的底层应该支持计划和控制；
- ④WBS中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与；
- ⑤WBS的指导，WBS应控制在4-6层；
- ⑥WBS应包括项目管理工作（因为管理是项目具体工作的一部分），也要包括分包出去的工作；
- ⑦WBS的编制需要所有（主要）项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与；
- ⑧WBS并非是一成不变的。在完成了WBS之后的工作中，仍然有可能需要对WBS进行修改。

【参考答案】 D

2018 年 11 月第 42 题

63. （ ）是控制范围常用的工具和技术。

- A. 引导式研讨会 B. 产品分析 C. 偏差分析 D. 标杆对照

【试题解析】

考察的是范围控制的工具和技术。

A选项是收集需求和范围定义的工具和技术；

B选项是范围定义的工具与技术；

D选项是收集需求的工具和技术；

C选项偏差分析是范围控制的工具和技术。

【参考答案】 C

2019 年 5 月第 39 题

64. 关于工作分解结构（WBS）的描述，正确的是（ ）。

- A. WBS必须符合项目范围
- B. WBS元素必须由多个人负责
- C. WBS必需控制在5-8层
- D. WBS的编制只需要项目团队成员参与

【试题解析】

高级教程第三版P242：

WBS元素可以多人参与，但必须有人负责，而且只能由一个人负责， B错误。

WBS应控制在4-6层， C错误。

WBS的编制需要所有主要干系人参与， D错误。

【参考答案】 A

2019 年 5 月第 40 题

65. 关于范围控制的描述，正确的是（40）。

- A. 控制进度是控制范围的一种有效的方式
- B. 项目执行组织本身发生变化不会引起范围变更
- C. 范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起
- D. 政府政策的变化不可以成为范围变更的理由

【试题解析】

范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起考虑，如范围变更可能也会影响成本、进度等。所以C是正确的。

范围的变化容易影响进度，反之则不明显，所以A不恰当。组织变化和 policy 变化都可能会引用范围变更，B和D都不对。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 29 题

66. 在项目管理的过程中，确认范围的输入不包括（ ）。

- A、项目管理计划
- B、工作绩效数据
- C、验收可交付成果
- D、需求跟踪矩阵

【试题解析】

高级教程第三版 P222。

确认范围的输入：

①项目管理计划②需求文件③需求跟踪矩阵④核实的可交付成果⑤工作绩效数据。

验收的可交付成果为输出。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 30 题

67. （ ）执行的步骤为：分成多个小组，每个小组开展讨论；小组讨论结束后，主持人依次询问每位参与者，请每人提出一个创意；这种询问可以进行很多轮，直至得到足够数量的创意；再由全体参与者对所有创意进行评审和排序。

- A、焦点小组
- B、名义小组
- C、引导式研讨会
- D、头脑风暴

【试题解析】

高级教程第三版 P228。

焦点小组会议是把预先选定的干系人和主题专家集中在一起，了解他们对所提议产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组会议往往比“一对一”的访谈更热烈。

名义小组技术是通过投票来排列最有用的创意，以便进行进一步的头脑风暴或优先排序。名义小组技术是头脑风暴法的深化应用，是更加结构化的头脑风暴法，题干描述的是其一般过程。

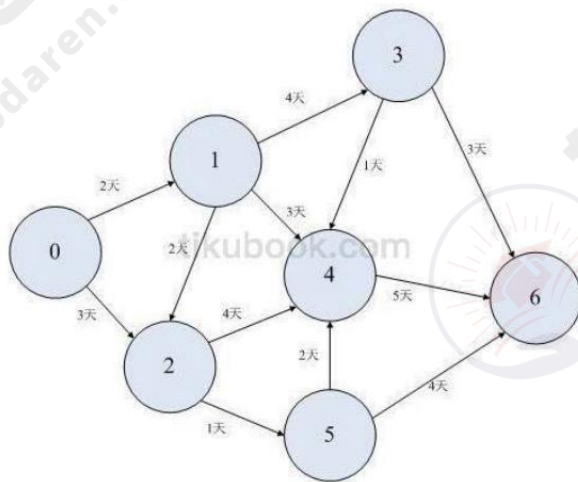
引导式研讨会是通过邀请主要的跨职能干系人一起参加会议，对产品需求进行集中讨论与定义。研讨会是快速定义跨职能需求和协调干系人差异的重要技术。由于群体互动的特点，被有效引导的研讨会有助于建立信任、促进关系、改善沟通，从而有利于参加者达成一致意见。该技术的另一好处是，能够比单项会议更快地发现和解决问题。

【参考答案】 B

第6章 项目进度管理

2005年5月第8题

1. 以下工程进度网络图中，若结点0和6分别表示起点和终点，则关键路径为（ ）。



- A、0—1—3—6 B、0—1—4—6 C、0—1—2—4—6 D、0—2—5—6

【试题解析】

做这种题目，最快的办法是代入法。直接计算四个答案的路径长度，最长的就是关键路径。

不需要去把每条路径列出来，然后再计算出每条路径的长度再找答案。

【参考答案】C

2005年5月第30题

2. 项目进度网络图是（ ）。

- A、活动定义的结果和活动历时估算的输入
B、活动排序的结果和进度计划编制的输入
C、活动计划编制的结果和进度计划编制的输入
D、活动排序的结果和活动历时估算的输入

【试题解析】

活动排序后才有网络图，先锁定B和D，接着再看，D历时估算针对每个活动就可估算出来，应该不需要网络图，但进度计划就一定需要网络图了，有活动间的关系，所以B选项是正确答案。

【参考答案】B

2005年5月第34题

3. 在计划编制完成后，项目团队认为所制定的进度时间太长。分析表明不能改变工作网络图，但该项目有附加的资源可利用。项目经理采用的最佳的方式是（ ）。

- A、快速追踪项目 B、引导一项 Monte Carlo 分析

- C、利用参数估算 D、赶工

【试题解析】

赶工就是加资源或加班，快速跟进是将任务并行。

【参考答案】 D

2005 年 5 月第 35 题

4. 活动排序的工具和技术有多种。工具和技术的选取由若干因素决定。如果项目经理决定在进度计划编制中使用子网络模板，这个决策意味着（ ）。

- A、该工作非常独特，在不同的阶段需要专门的网络图
B、在现有的网络上具有可以获取的资源管理软件
C、在项目中包含几个相同或几乎相同的内容
D、项目中存在多条关键路径

【试题解析】

尤其是当一项目中包含几个相同或几乎相同内容时使用模板。其实也可以理解一下，使用模板一般是两个项目要有相似之处，模块才可借鉴。

【参考答案】 C

2005 年 5 月第 36 题

5. 项目经理已经对项目进度表提出了几项修改。在某些情况下，进度延迟变得严重时，为了确保获得精确的绩效衡量信息，项目经理应该尽快（ ）。

- A、发布变更信息 B、重新修订项目进度计划
C、设计一个主进度表 D、准备增加资源

【试题解析】

当有严重的进度延迟时，我们需要提出新的进度目标……，以便…。有效测量工作绩效和进展。此题目与之类似，换了个说法。

【参考答案】 B

2005 年 5 月第 45 题

6. 在某个信息系统项目中，存在新老系统切换问题，在设置项目计划网络图时，新系统上线和老系统下线之间应设置成（ ）的关系。

- A、结束一开始（FS 型） B、结束一结束（FF 型）
C、开始一结束（SF 型） D、开始一开始（SS 型）

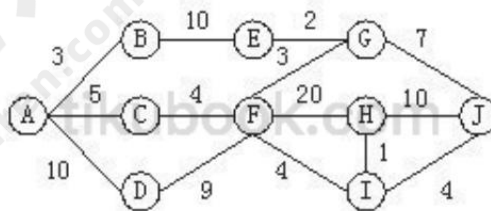
【试题解析】

一般来说新系统上线了，老系统才下线了。这里隐含了开始到结束的关系，即新系统开始-老系统结束。

【参考答案】 C

2005 年 11 月第 24、25 题

7. 在下面的活动图中，从 A 到 J 的关键路径是 (24)，I 和 J 之间的活动开始的最早时间是 (25)。



- (24) A、ABEGJ B、ADFHJ C、ACFGJ D、ADFIJ
 (25) A、13 B、23 C、29 D、40

【试题解析】

第一问直接把答案里四个选项套进去计算路径长度，最长的就是关键路径。计算结果 ADFHJ=49，所以它是关键路径。

第二问最早开始时间，是顺推出来。以 I 之前最长的那边路径的最早完成时间计算出来。列出 I 之前的所有路径及长度：

$$A-C-F-H-I: 5+4+20+1=30$$

$$A-C-F-I: 5+4+4=13$$

$$A-D-F-I: 10+9+4=23$$

$$A-D-F-H-I: 10+9+20+1=40$$

所以 I 的最早时间是 40，即通过最大路径 A-D-F-H-I 计算出来的。

【参考答案】 B、D

2005 年 11 月第 30 题

8. 在关键路径上增加资源不一定会缩短项目的工期，这是因为 ()。

- A、关键路径上的活动是不依赖于时间和资源的
 B、关键活动所配置的资源数量总是充足的
 C、关键活动的历时是固定不变的
 D、增加资源有可能导致产生额外的问题并且降低效率

【试题解析】

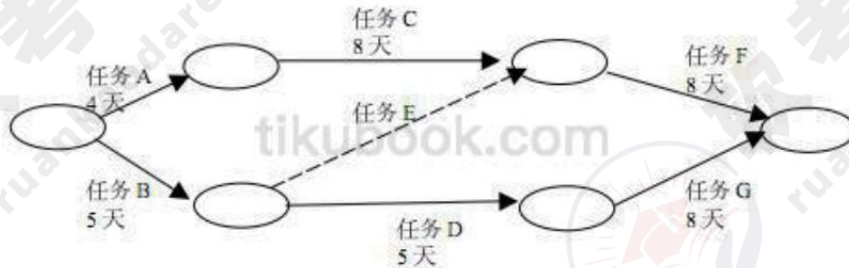
本题考的是赶工，赶工就是增加资源或加班。

赶工进度并非总能产生可行的方案，反而常常增加成本。实际工作中，赶工确实不一定缩短工期，临时加的资源，常常用不了，比如新招聘一些成员，在紧急想要压缩工期的情况，新成员不仅不能马上上手，还需要安排老员工来辅导，反而会拖累项目；经常加班团队成员受不了，效率降低，说不定还会离职。当然，做这题还是用排除法好，A、B、C 都错的比较明显。

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 36 题

9. 某项目最初的网络图如下，为了压缩进度，项目经理根据实际情况使用了快速跟进的方法：在任务 A 已经开始一天后开始实施任务 C，从而使任务 C 与任务 A 并行 3 天。这种做法将使项目（ ）。



- A、完工日期不变 B、提前 4 天完成 C、提前 3 天完成 D、提前 2 天完成

【试题解析】

这题要注意。本来关键路径为 A-C-F，项目的工期为 20 天。A、C 并行 3 天后，应该是要提前 3 天完成的，但提前 3 天后，A-C-F 只有 17 天了，变成不是关键路径了，关键路径变成 B-D-G，18 天了，所以相比原 20 天提前了 2 天完成。

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 35 题

10. 对多个项目编制进度计划和分配资源，（ ）将可能受到影响。

- A、资源平衡和质量控制 B、历时压缩和模拟
C、活动清单和工作分解结构 D、项目按进度计划实施和阶段成果按时交付

【试题解析】

此情况常会产生资源冲突，会影响进度。所以项目按进度计划实施和阶段成果按时交付将可能受到影响。

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 60 题

11. 某项目没有超出预算并在规定的时间完成。然而，一个职能部门的经理却十分烦恼，因为他们的工作人员有一大半在项目期间辞职，辞职的理由是太长的工作时间和缺乏职能经理的支持。对这个项目最正确的描述是（ ）。

- A、项目在预算和规定时间内达到了它的目标。上级管理层负责了提供足够的资源
B、对项目应根据它成功地满足项目章程的程度来测量。这不是在项目期间做的事
C、项目经理没有获得足够的资源并且没有根据可用的资源制定一个现实的最终期限
D、职能经理对他的工作人员负责并且一旦制定了进度计划，职能经理负责获得足够的资源以满足该进度计划

【试题解析】

C 答案最接近，因为没有足够的资源，所以导致经常加班，太长的工作时间。

【参考答案】C

2008 年 5 月第 42 题

12. 进度控制是避免工期拖延的一种方法。进度控制中的纠正行为通常加速某些活动以确保这些活动能够及时完成。为了重新编制和执行进度表，纠正行为通常要求（ ）。

- A、做大家都不喜欢的决策 B、及时调整基线 C、进行原因分析 D、资源平衡

【试题解析】

进度控制的步骤第一点：分析进度，找出哪些地方需要采取纠正措施。纠正前要先分析。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 47 题

13. 公式（ ）能最准确地计算项目活动的工作量。

- A、工作量=历时/人员生产率
B、工作量=历时/人力资源数量
C、工作量=（最乐观时间+4 最可能时间+最悲观时间）/6
D、工作量=项目规模/人员生产率

【试题解析】

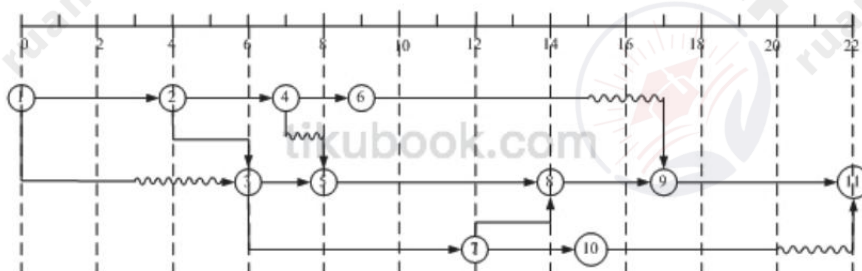
这题考的是工作量，不是工期（历时），三点估算是估算活动历时估算的工具，而且也不是最准确的。A、B 选项用历时做被除数是不准确的，因为历时考虑了资源日历和资源数等因素。

举个例子：如可能 2 天工作量的活，因为资源问题历时要 10 天，用 10 天来除生产率也好、人数也好，肯定不准确。工作量一般用人时、人天等单位来表示。D 可以较准确计算，如：工作量（100 人天）=规模（100 件）/生产率（1 件/人天）。

【参考答案】D

2009 年 5 月第 14 题

14. 某项目的时标网络图如下（时间单位：周），在项目实施过程中，因负责实施的工程师误操作发生了质量事故，需整顿返工，造成工作 4—6 拖后 3 周，受此影响，工程的总工期会拖延（ ）周。



A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【试题解析】

这题考的就是时标网络图，时标网络图很好用，大家都是需要会画的。

活动 6-9 的浮动时间是 2 周，但 4-6 推迟了 3 周，这就影响了 9-11 关键路径活动，所以推迟了 1 周（ $3-2=1$ ）。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 26 题

15. () 能最准确地计算活动的历时 AD。

A、 $AD = \text{工作量} / \text{人员生产率}$

B、 $AD = \text{工作量} / \text{人力资源数量}$

C、 $AD = (\text{最乐观时间} + 4 * \text{最可能时间} + \text{最悲观时间}) / 6$

D、 $AD = \text{人员生产率} * \text{项目规模}$

【试题解析】

这题要注意和 2008 年下半年第 47 题的区别，2008 年下 47 题考的是工作量，不是历时，而这题考的是历时（也就是工期），可以两题结合起来看一下。

如：工作量（100 人天）= 规模（100 件）/ 生产率（1 件/人天）。

活动的历时 AD（10 天）= 工作量（100 人天）/ 人力资源数量（10 人）。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 52、53 题

16. 关键路径法是多种项目进度分析方法的基础。（52）将关键路径法分析的结果应用到项目日程表中；（53）是关键路径法的延伸，为项目实施过程中引入活动持续期的变化。

（52）A、PERT 网络分析 B、甘特图 C、优先日程图法 D、启发式分析法

（53）A、PERT 网络分析 B、甘特图 C、优先日程图法 D、启发式分析法

【试题解析】

从题目给的选项来分析，有项目日程的甘特图比较典型。C 和 D 没有类似术语，不可选。53 题中 PERT 是通过估算每个活动的概率来估算最终进度的完成概率，是活动历时估算的工具，A 选项最为接近。

【参考答案】 B、A

2009 年 5 月第 57、58 题

17. 某工程包括 A、B、C、D、E、F、G、H 八个作业，各个作业的紧前作业、所需时间和所需人数如下表所示（假设每个人均能承担各个作业）：

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	—	—	A	B	C	C	D,E	G
所需时间(周)	2	1	1	1	2	1	2	1
所需人数	8	4	5	4	4	3	7	8

该工程的工期应为(57)周。按此工期，整个工程至少需要(58)人。

(57) A、8 B、9 C、10 D、11

(58) A、8 B、9 C、10 D、11

【试题解析】

类似这样的题目用时标网络图比较容易解答。画出时标网络图后第58题需要移动一下活动B、D(或F也可以,利用它们的浮动时间,不影响总工期),得出最少需要9人。

【参考答案】A、B

2010年5月第37、38题

18. 完成某信息系统集成项目中的一个最基本的工作单元A所需的时间,乐观的估计需8天,悲观的估计需38天,最可能的估计需20天,按照PERT方法进行估算,项目的工期应该为(37),在26天以后完成的概率大致为(38)。

(37) A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

(38) A. 8.9% B. 15.9% C. 22.2% D. 28.6%

【试题解析】

计算过程:

1、三点估算平均值 $(8+20 \times 4 + 38) / 6 = 21$, 为项目工期。

2、标准差为 $(38-8) / 6 = 5$, 26天在一个标准差 $(21+5)$, 一个标准差内的概率是 $50\% + 68.26\% / 2 = 84.13\%$, 题干问的是以后, 那就是 $1 - 84.13\% = 15.87\% \sim 15.9\%$ 。建议大家还是记住各标准差对应概率数值, 做题快点。否则一步步做、画图, 太耗时间了。

【参考答案】B、B

2010年5月第54题

19. 某市数字城市项目主要包括A、B、C、D、E等五项任务, 且五项任务可同时开展。各项任务的预计建设时间以及人力投入如下表所示。

任务	预计建设时间	预计投入人数
A	51天	25天
B	120天	56天
C	69天	25天
D	47天	31天
E	73天	31天

以下安排中, () 能较好地实现资源平衡, 确保资源的有效利用。

A、五项任务同时开工

B、待 B 任务完工后,再依次开展 A、C、D、E 四项任务

C、同时开展 A、B、D 三项任务,待 A 任务完工后开展 C 任务、D 任务完工后开展 E 任务

D、同时开展 A、B、D 三项任务,待 A 任务完工后开展 E 任务、D 任务完工后开展 C 任务

【试题解析】

用代入法,直接计算各答案需要的人和天。

A 答案五项任务同时开工,需要 168 人(全部投入人数加起来)、120 天(因为同时开工,所以任务 B 的 120 天是关键路径工期,即项目工期为 120 天)。

按 B 答案安排,需要 56 人(因为是顺序开工,所以最多只需要 56 个人,即任务 B 需要的人数)、360 天(依次开工,把所有任务的工时全部加起来)。也有参考答案写需要 112 人,193 天。按此答案是把“依次开展 A、C、D、E 四项任务”理解为“A、C、D、E 四项任务同时开工了”。所以需要的人数=任务 A、C、D、E 同时开工的人数=25+25+31+31=112(任务 B 的 56 人没超过这个人数,所以总投入人数为这四个任务同时开工投入的人数 112);工期=120(任务 B)+73(任务 E)=193 天。但题目写的是“依次”。

按 C 答案安排,需要 112 人(A25+B56+D31);120 天(待 A 任务完工后开展 C 任务=A51+C69=120;D 任务完工后开展 E 任务=D47+E73,工期都是 120 天)。

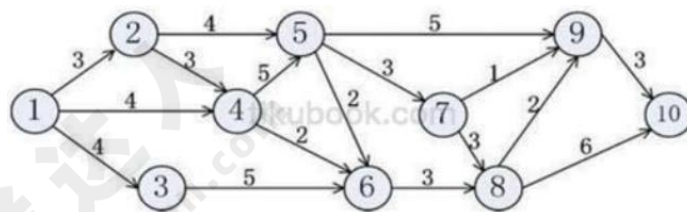
按 D 答案安排,需要 118 人【A25+B56+D31+E6 (31-25)】、124 天(待 A 任务完工后开展 E 任务=A51+E73=124)。

所以相对来说,按 C 答案安排在时间和资源上比较合理。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 66、67 题

20. 在软件开发项目中,关键路径是项目事件网络中(66),组成关键路径的活动称为关键活动。下图中的关键路径历时(67)个时间单位。



(66)

A. 最长的回路

B. 最短的回路

C. 源点和汇点间的最长路径

D. 源点和汇点间的最短路径

(67)

A. 14

B. 18

C. 23

D. 25

【试题解析】

关键路径是最长路径。关键路径为 1-2-4-5-7-8-10=3+3+5+3+3+6=23。

用标记法,从节点 1 开始推,把节点 1 数值设为 0,然后往后加数,总是找出最大路径长度,

和找最短路径方法类似，只是最短路径是用逆推找最小，最长路径用逆推找最大。在实际考试时，可能还有更复杂的网络图，一开始不要在这种题目上花太长时间，如果一时看不出来，先标记一下，可以先做其他题，待其他题做好后，回来再做这样的题目。慢慢算，心里才不慌。

【参考答案】C、C

2010 年 5 月第 70 题

21. T 和 H 分别作为系统需求分析师和软件设计工程师，参与①、②、③、④四个软件的开发工作。T 的工作必须发生在 H 开始工作之前。每个软件开发工作需要的工时如下表所示：

	①	②	③	④
需求分析	7 天	3 天	5 天	6 天
软件设计	8 天	4 天	6 天	1 天

在最短的软件开发工序中，单独压缩（ ）对进一步加快进度没有帮助。

- A、①的需求分析时间 B、①的软件设计时间
C、③的需求分析时间 D、③的软件设计时间

【试题解析】

先用在运筹学课中说的方法，排一下最优工序为：2-3-1-4，设需求分析活动为 R，软件设计活动为 D，画出时标网络图如下。可以看出关键路径为：R2-R3-R1-D1-D4，所以单独压缩③的软件设计时间（即图中的 D3，该活动有浮动时间）对加快进度没有帮助。其他 A 为 R1，B 为 D1，C 为 R3 都是关键路径上的活动。

【参考答案】D

2010 年 11 月第 36 题

22. 下表给出了项目中各活动的乐观估计时间、最可能估计时间和悲观估计时间，则项目的期望完工总时间是（ ）天。

工序	紧前活动	乐观估计时间	最可能估计时间	悲观估计时间
A	-	8	10	12
B	-	11	12	14
C	B	2	4	6
D	A	5	8	11
E	A	15	18	21
F	CD	7	8	9
G	EF	9	12	15

- A. 36 B. 38 C. 40 D. 42

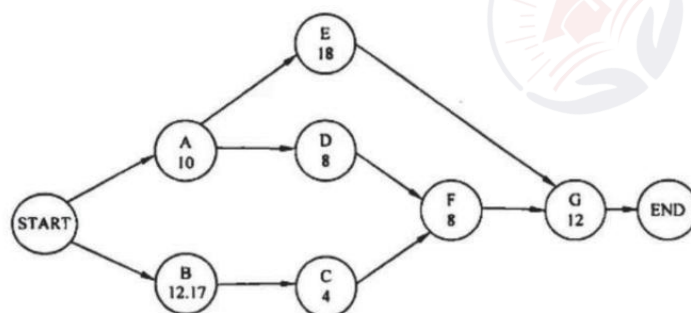
【试题解析】

这题是考三点估算和网络图，做这种题目耗时间。

(1) 从 A 到 G 计算每个活动的工期为：（乐观估计时间+4*最可能估计时间+悲观估计时间）/6。各活动工期如下：

工 序	最可能完工时间
A	10
B	12.17
C	4
D	8
E	18
F	8
G	12

(2) 画出单代号网络图。



(3) 通过单代号网络图得出关键路径： A-E-G。

(4) 将关键路径的完成时间平均值相加，得出项目工期为 $10+18+12=40$ 。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 38 题

23. 项目进度管理经常采用箭线图法，以下对箭线图的描述不正确的是（ ）。

- A、流入同一节点的活动，有相同的后继活动
- B、虚活动不消耗时间，但消耗资源
- C、箭线图中可以有两条关键路径
- D、两个相关节点之间只能有一条箭线

【试题解析】

虚活动既不消耗时间，也不消耗资源。

【参考答案】B

2011 年 5 月第 35 题

24. 资源分析人员在对该项目进行活动资源估算分析时，发现的主要问题是：该项目依赖张工的经验和个人能力，但同时张工还在其它项目中担任重要角色。为了保证项目资源的使用不发生冲突，资源分析人员进行资源估算时应提交（ ）。

- A、专家评审意见
- B、活动属性
- C、资源类比估算清单
- D、活动资源日历

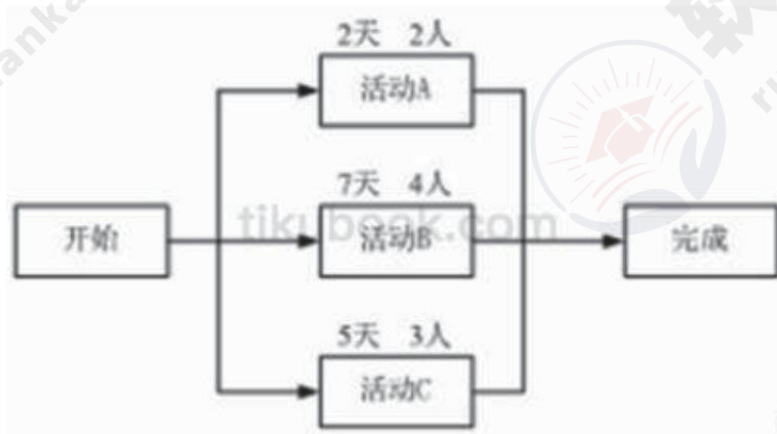
【试题解析】

资源日历表明资源（人、设备）的可用工作时段。其实这题也考的输入，即活动资源的输入，也就是资源可用性。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 55 题

25. 根据以下某项目的网络图，在最佳的人力资源利用情况下，限定在最短时间内完成项目，则项目的人力资源要求至少为（ ）人。



A、9 B、8 C、7 D、6

【试题解析】

活动 B 与活动 C 并行，需要 $4+3=7$ 人，然后接着做活动 A（也与活动 B 并行），需要 $4+2=6$ 人，所以至少 7 人。

【参考答案】 C

2011 年 11 月第 36 题

26. 在进行项目活动历时估算时，如果很难获得项目工作的详细信息，可采用（ ）作为项目活动历时估算的工具。

A、参数式估算法 B、类比估算法 C、预留时间估算法 D、历时的三点估算法

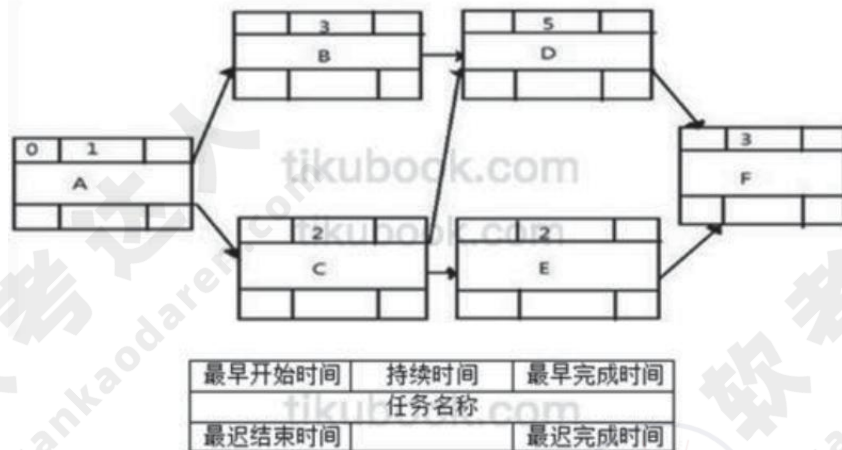
【试题解析】

类比估算书上原话：当很难获得项目工作的详细信息时可采用类比估算作为项目活动历时估算的工具。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 33 题

27. 图 1 中，工作 E 总时差是（ ）。



A.1 B、2 C、3 D.4

【试题解析】

直接用关键路径时长减去非关键路径时长。

关键路径：ABDF=12。

E 所在的最大路径时长=ACEF=8。

总时差=12-8=4。

【参考答案】 D

2012 年 5 月第 37 题

28. 一个活动有 4 道工序，一个工人只能负责 1 道工序。每名工人工作完成各工序所需小时数如表 1 所示，工序间的依赖关系如表 2 所示。完成该活动最少需要（ ）小时。

表一：

工人小时数 工序	一	二	三	四
甲	4	6	5	8
乙	6	10	7	8
丙	7	8	11	9
丁	9	3	8	4

表二：

工序	紧前工序	紧后工序
一		二、三
二	一	四
三	一	四
四	二、三	

A、10 B、14 C、16 D、18

【试题解析】

参考解题思路如下：

- 1、画出网络图；
- 2、把甲、乙、丙、丁的时间都填入每一个活动；

3、然后代入进行排除：

首先选项 A 和 B 都不可能，因为即使不考虑关键路径，最小路径上的完成时间也要 15，即 $1-2-4=\text{甲 } 4+\text{丁 } 3+\text{乙 } 8=15$ ，或 $1-3-4=\text{甲 } 4+\text{乙 } 7+\text{丁 } 4=15$ ，所以排除（注意每个人只能负责一道工序，所以只能选一次）。看选项 C，16。找出 16 在 $1-2-4=\text{甲 } 4+\text{丙 } 8+\text{丁 } 4=16$ ，那么剩下活动 3 是：乙 7，最终结果如下图：甲做 1，4 小时；乙做 2，7 小时；丙做 2；丁做 4，关键路径为 $1-2-4=4+4+8=16$ 。C 对了，D 就不用算了。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 51 题

29. 多个项目需要同一资源，否则便不能实施。为使延误的项目数最少，应将该资源优先分配给（ ）。

- A、总时差最短的项目
- B、历时最短的项目
- C、计划开始最早的项目
- D、计划结束最晚的项目

【试题解析】

依题意，在多个项目管理中，若将共享资源优先分配给总时差最短的项目，当该项目使用完共享资源之后，就可以将该资源优先分配给剩余项目中总时差最短的另一个项目，以此类推，则可以使延误的项目数最少，整个大项目的总工期最短。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 52 题

30. 某大型布线项目由甲、乙两个子项目组成。甲项目场地准备需 3 天，乙项目场地准备需 2 天；甲项目施工需 5 天，乙项目施工需 4 天。两个项目的场地准备都需要一台专用设备。在只有一台可用的专用设备的情况下，此大型项目至少需要（ ）天才能完成。

- A、6
- B、8
- C、9
- D、10

【试题解析】

此题是资源平衡的问题。甲先干 3 天项目准备工作，乙先不干，甲干了 3 天的项目准备工作后做施工 5 天，同时乙开始干项目准备工作 2 天，干完后接着干项目施工 6 天，其中 5 天和甲一样，所以总时间为 $3+2+4=9$ 。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 37 题

31. 某项目预计最快 12 天完成，最慢 36 天完成，21 天完成的可能性最大。公司下达的计划是 18 天完成，要使计划完成的概率达到 50%，在计划中需要增加（ ）天应急时间。

- A、4
- B、6
- C、8
- D、22

【试题解析】

按照三点估算法，工期为： $(12+4*21+36)/6=22$ 天，标准差为 $(36-12)/6=4$ 天；则项目

在 22 天完成的概率为 50%，目前计划为 18 天，还需要增加 $22-18=4$ 天的应急时间。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 48 题

32. 某公司有 50 个正在进行的项目，张工是该公司的一个大项目经理，领导 6 个项目经理负责大项目或多项目的管理，每个项目经理至少负责两个项目，张工必须为每个项目合理安排进度和分配资源，则（ ）对张工至关重要。

- A、资源的使用和资源的评估 B、活动清单和 WBS
C、时间的压缩和模拟 D、进度的滑移和待处理工作的数量

【试题解析】

本题考的应是资源优化技术里的资源平滑。本题中资源并行和冲突是比较严重的，大家都负责多个项目，所以要进行资源平滑，进度里活动的滑移（可浮动）很重要。

【参考答案】D

2013 年 5 月第 31 题

33. 主要不关注网络路线的总时差，而是集中管理缓冲活动持续时间和用于计划活动资源的制定进度计划所采用的技术是（ ）。

- A、关键路线法 B、资源平衡法 C、关键链法 D、进度压缩法

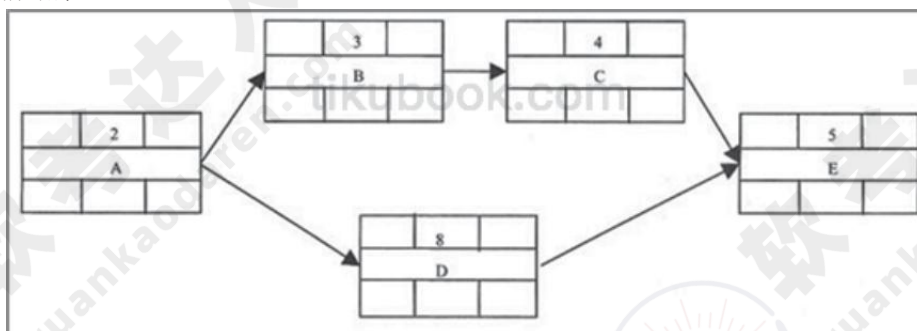
【试题解析】

把每个活动的浮动时间砍去，设置接驳缓冲和项目缓冲。然后集中管理缓冲活动持续时间。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 32、33 题

34. 在下面的项目网络图中（时间单位为天），活动 B 的自由时差和总时差分别为（32）。如果活动 A 的实际开始时间是 5 月 1 日早 8 时，在不延误工期的情况下，活动 B 最晚应在（33）前结束。



(32)

- A、0, 0 B、0, 1 C、1, 0 D、1, 1

(33)

- A、5 月 5 日早 8 时 B、5 月 6 日早 8 时

C、5月7日早8时

D、5月8日早8时

【试题解析】

(1) 直接用关键路径上的时长减活动所在非关键路径时长 15-14 天，得出活动 B 的总时差为 1 天；自由时差由于活动 B 后的 C 没有路径汇聚，即为 0。

(2) C. 5月7日早8时。问活动 B 最晚完成，A 活动从 5月1日早8时--5月3日早8时，共两天；B 活动从 5月3日早8时--5月6日早8时，加一天可用总时差，所以最晚在 5月7日早8时前完成，不延误项目工期。

【参考答案】 B、C

2013年5月第52题

35. 一个项目经理被分配到一个高优先度的新项目。只有 5 个可用的资源，因为其它资源已经被承诺给别的项目，完成项目的资源可用时间不足所需时间的一半，并且这个项目经理不能说服管理层改变项目的结束日期。此时，项目经理应（ ）。

A、协调团队成员安排必要的加班，以便完成工作

B、给团队提供良好的工作环境

C、通过删除在限定时间内不能完成的工作来削减工作范围

D、使用更有经验的资源，更快地完成工作

【试题解析】

选项 D 是不行的，因为资源已经提供了。

选项 B 是个好主意，但它不针对这道题。

选项 A 永远不是解决这种问题的首选手段，因为项目经理使用加班会失去他人的可信性和绩效。最佳的选择是考虑削减工作范围。

【参考答案】 C

2013年11月第37题

36. 活动排序的工具和技术有多种，工具和技术的选取由若干因素决定。如果项目经理决定在进度计划编制中使用标准化的项目进度网络图，这可能因为（ ）。

A、该项目非常独特，在不同的阶段需要专门的网络图

B、在现有网络上具有可以获取的资源管理软件

C、在项目中包含几个相同或几乎相同的可交付成果

D、项目中存在多条关键路径

【试题解析】

类似项目，可以使用类似模板。

【参考答案】 C

2013年11月第38题

37. 某软件工程项目各开发阶段工作量的比例如下表所示：

需求分析	概要设计	详细设计	编码	测试
0.23	0.11	0.15	0.20	0.31

假设当前已处于编码阶段，3000 行程序已完成了 1200 行，则可估算出该工程项目开发进度已完成的比例是（ ）。

A、43% B、49% C、57% D、63%

【试题解析】

数学题。编码完成了 $1200/3000=40\%$ ，完成比例为： $0.23+0.11+0.15+0.2*40\%=0.57$ 。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 34 题

38. 某网络系统安装实施合同约定的开工日为 2 月 1 日。由于机房承包人延误竣工，导致网络系统安装承包人实际于 2 月 10 日开工。网络系统安装承包人在 5 月 1 日安装完毕并向监理工程师提交了竣工验收报告，5 月 10 日开始进行 5 天启动连续试运行，结果表明安装实施有缺陷。网络系统安装承包人按照监理工程师的要求进行了调试工作，并于 5 月 25 再次提交请求验收申请。5 月 26 日再次试运行后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试运行有关各方于 6 月 1 日签署了同意移交工程的文件。为判定承包人是提前竣工还是延误竣工，应以（ ）作为网络系统安装实施的实际工期并与合同工期比较。

A、2 月 1 日至 5 月 10 日 B、2 月 1 日至 5 月 25 日
C、2 月 10 日至 5 月 26 日 D、2 月 10 日至 6 月 1 日

【试题解析】

合同知识。机房承包人延误竣工导致网络系统安装承包人延期开工，所以不是网络系统安装承包人的责任，所以其实际开工日可以看为开工日，即 2 月 10。5 月 26 日再次试运行后表明安装工作满足合同规定的要求，该日期可判定为竣工日期，与合同工期进行比较。后面签署同意移交工程的 6 月 1 日是手续问题，为干扰项，不以此时间为准。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 35 题

39. 某项目各项工作的先后顺序及工作时间如下表所示，该项目的总工期为（ ）天。

序号	活动名称	紧前活动	活动持续时间(天)
1	A	--	5
2	B	A	7
3	C	A	5
4	D	A	6
5	E	B	9
6	F	C、D	13
7	G	E、F	6
8	H	F	5
9	I	G、H	2

A、31 B、32 C、33 D、34

【试题解析】

画图，然后得出关键路径为：A → D → F → G → I 历时：5+6+13+6+2=32。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 36 题

40. 项目经理小李对一个小项目的工期进行估算时，发现开发人员的熟练程度对工期有较大的影响，如果都是经验丰富的开发人员，预计 20 天可以完成；如果都是新手，预计需要 38 天；按照公司的平均开发速度，一般 26 天可以完成。该项目的工期可以估算为（ ）天。

A、26 B、27 C、28 D、29

【试题解析】

三点估算 $(20+38+4 \times 26) / 6 = 27$ 。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 35 题

41. 制定进度计划过程中，常用于评价项目进度风险的技术是（ ）。

A、关键路径分析 B、网络图分析
C、PERT 分析 D、关键链分析

【试题解析】

PERT，可评估活动和整体项目按工期完成的概率。

【参考答案】 C

2014 年 11 月第 36 题

42. 已知网络计划中，工作 M 有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第 16 天和第 17 天，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 6 天和第 9 天，如果工作 M 的持续时间为 9 天，则工 M（ ）。

A、总时差为 3 天 B、自由时差为 1 天
C、总时差为 2 天 D、自由时差为 2 天

【试题解析】

总时差=最迟开始时间-最早开始时间=最迟结束时间-最早结束时间（ $TF=LS-ES=LF-EF$ ）。

M 最迟开始时间=9' 最早开始时间=6' 所以总时差=9-6=3。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 57 题

43. 某软件开发项目拆分成 3 个模块' 项目组对每个模块的开发量（代码行）进行了估计（如下表）' 该软件项目的总体规模估算为（ ）代码行。

序号	模块名称	最小值	最可能值	最大值
1	受理模块	1000	1500	2000
2	审批模块	5000	6000	8000
3	查询模块	2000	2500	4000

A、10333 B、10667 C、14000 D、10000

【试题解析】

这也是三点估算： $[(1000+5000+2000) + (1500+6000+2500) *4 + (2000+8000+4000)]/6=10333.33$ 。

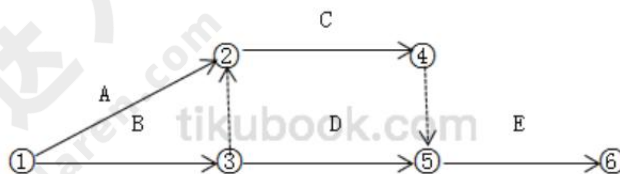
【参考答案】A

2015 年 5 月第 35 题

44. 某项目由 ABCDE 五个活动构成' 完成各活动工作所需要的最可能时间 T_m 、最乐观时间 T_o 、最悲观时间 T_p 见下表：

	T_m	T_o	T_p
A	3	1	7
B	5	2	10
C	6	3	13
D	7	3	15
E	10	6	20

各活动之间的依赖关系如下：



则该项目工期的估算结果约为（ ）天。

A、22 B、23 C、24 D、25

【试题解析】

首先用三点估算法分别计算每个活动的期望工期' 求出关键路径和工期。

三点估算：活动历时均值（期望工期） = （乐观时间+4*最可能时间+悲观时间） /6。

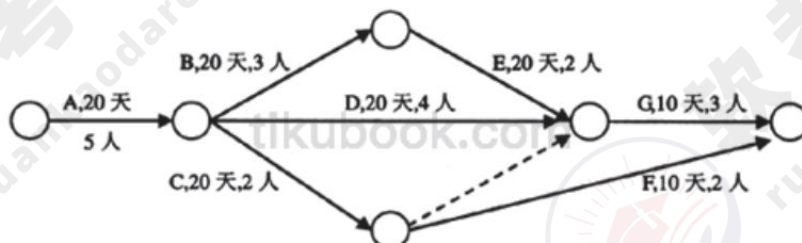
A 为 20/6；B 为 32/6；C 为 40/6；D 为 46/6；E 为 66/6。

可知关键路径为 BDE，总工期为 $(32+46+66)/6=24$ 天。

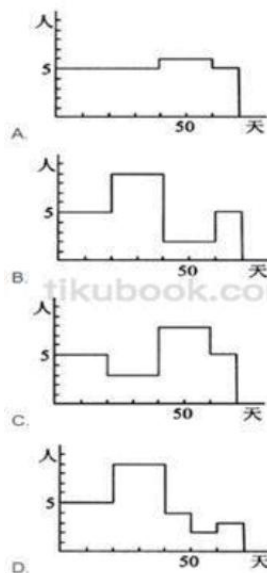
【参考答案】C

2015 年 5 月第 66 题

45. 某信息系统集成项目包括 7 个作业（A-G），各作业所需的时间、人数以及各作业之间的衔接关系如图所示（其中虚线表示不消耗资源的虚作业）。



如果各作业都按最早时间开始，那么正确描述该工程每一天所需人数的图为（ ）。



【试题解析】

该软件工程项目的关键路径是 A-B-E-G（所需天数最多的路径），所以该工程共需 70 天。画水平的时间坐标轴如下图所示，标记 10，20，…70 天。

时间	10	10	3	5	5	5	2	13	5
CPU	T1	T2	T3	T1	T3	T2	T3		T3
I/O		T1	T1 T2	T2	T2			T3	

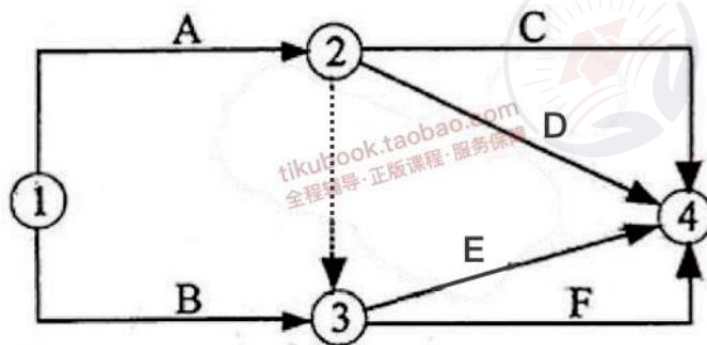
将关键路径上的作业按时间进度标记在坐标轴下面第 1 行内，同时标出各作业所需的人数。由于要求各作业尽早开始，因此作业 D（需 4 人）与作业 C（需 2 人）都应在第 21~40 天进行，作业 F（需 2 人）应紧随作业 C 进行，所以应安排在第 41~50 天进行，得出答案是 D。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 35 题

46. 已知某系统由 ABCDEF 六个活动构成，项目实习人员根据活动逻辑关系及历时等信息绘制了该系统的网络图，并给出了该系统的工期为 9 周，项目组其他成员纷纷提出意见。以下意见中（ ）是正确的。

工作名称	A	B	C	D	E	F
紧前关系	—	—	A	A	A、B	A、B
历时	2 周	3 周	4 周	6 周	5 周	1 周



- A、逻辑关系错误，项目工期应为 7 周
- B、有循环回路，项目工期是正确的
- C、节点序号编排不对，项目工期正确
- D、项目工期应为 8 周

【试题解析】

每个答案中都有工期，做题时可先计算工期是多少。路径和工期如下：

A-C=2 周+4 周=6 周

A-D=2 周+6 周=8 周

A-E=2 周+5 周=7 周

A-F=2 周+1 周=3 周

B-E=3 周+5 周=8 周

B-F=3 周+1 周=4 周

所以工期是 8 周，答案 D 对。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 36 题

47. 项目进度控制是依据项目进度基准计划对项目的实际进度进行监控，使项目能够按时完成。以下关于项目进度控制的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、项目进度至关重要，因此进度控制需要在项目初期优先关注

- B、进度控制必须与其他变化控制,包括成本控制与范围控制紧密结合
- C、项目进度控制是项目整体控制的一个组成部分
- D、对项目进度的控制,应重点关注进展报告和执行状态报告

【试题解析】

进度控制应贯穿项目始终,更要监控执行情况。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 35、36 题

48. 某项目由并行的 3 个模块 A、B 和 C 组成,其中活动 A 需要 3 人 5 天时间完成,活动 B 需要 6 人 7 天时间完成,活动 C 需要 4 人 2 天时间完成,为了保证项目在最短时间内完成,则最少应该为项目配置(35)人。假设活动 A、B 和 C 按时完成的概率分别为 80%、70%和 100%,则该项目按时完成的概率为(36)。

- (35) A、6 B、9 C、10 D、13
- (36) A、50% B、56% C、64% D、90%

【试题解析】

较简单的网络图,可以简单画时标即可。因为都是并行的,所以可以将 C 移到 A 活动后面去,不同时和 A、B 并行。这样可以在 7 天内完成,人数配置为 10 人。项目按时完成的概率=80%*70%*100%=56%。



【参考答案】C、B

2016 年 11 月第 37 题

49. 某项目包括的活动情况如下表所示:

活动	持续时间	活动	持续时间	活动	持续时间
A	4	B	3	C	4
D	2	E	3	F	4

活动 D 和活动 F 只能在活动 C 结束后开始，活动 A 和活动 B 可以在活动 C 开始后的任何时间内开始，但是必须在项目结束前完成，活动 E 只能在活动 D 完成后开始，活动 B 是在活动 C 开始 1 天后才开始的，在活动 B 的过程中，发生了一件意外事件，导致活动 B 延期 2 天，为了确保项目按时完成，（ ）。

- A、应为活动 B 添加更多资源 B、可不需要采取任何措施
C、需为关键路径上的任务重新分配资源 D、应为活动 D 添加更多的资源

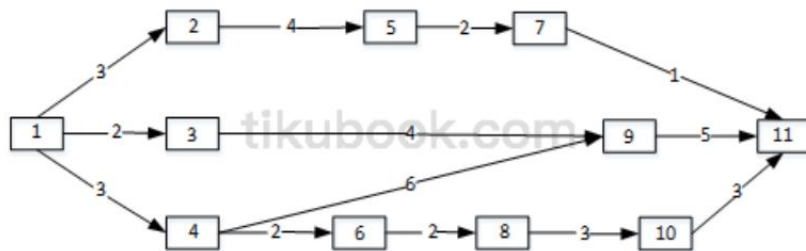
【试题解析】

B 只要在项目结束前完成就可以，D 要 C 结束才能开始，而 E 要 D 结束才能开始，也就是工期至少需要 9 天，而 B 工期是 3 天，即使延期 2 天，算工期 5 天，C 开始 1 天后开始 B，这样 B 也可以在第 6 天完成，对工期没有影响，可不采取任何措施。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 36、37 题

50. 下图是某项目的箭线图（时间单位：周），其关键路径是（36），工期是（37）周。



（36） A、1-4-6-8-10-11 B、1-3-9-11 C、1-4-9-11 D、1-2-5-7-11

（37） A、14 B、12 C、11 D、13

【试题解析】

用代入法最简单，先看第一小题，看四个答案中哪个选项的路径最长，最长的即为关键路径：

A、1-4-6-8-10-11=3+2+2+3+3=13

B、1-3-9-11=2+4+5=11

C、1-4-9-11=3+6+5=14

D、1-2-5-7-11=3+4+2+1=10

所以答案为 C、A。

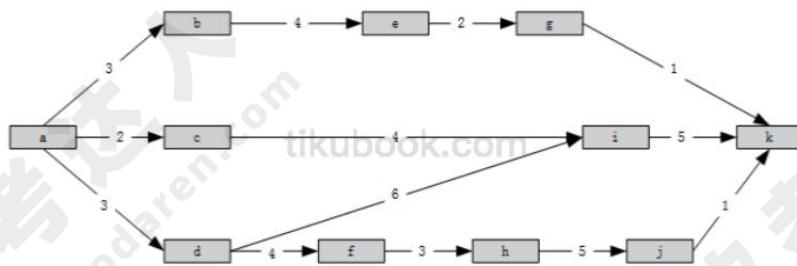
【参考答案】 C、A

2017 年 11 月第 37、38 题

51. 下图中（单位：周）显示的项目历时总时长是（37）周。在项目实施过程中，活动 D-I 比计划延期了 2 周，活动 A-C 实际工期是 6 周，活动 F-H 比计划提前了 1 周，此时该项目的历时总时长是（38）周。

(37) A、14 B、18 C、16 D、13

(38) A、14 B、18 C、16 D、17



【试题解析】

把所有路径列出来做一下就可以了，不难：

$$a-b-e-g-k=3+4+2+1=10$$

$$a-c-i-k=2+4+5=11$$

$$a-d-i-k=3+6+5=14$$

$$a-d-f-h-j-k=3+4+3+5+1=16$$

所以第 1 小问答案是 C。

第 2 小问把条件代入上述路径即可：

$$a-b-e-g-k=3+4+2+1=10$$

$$a-c-i-k=2+4+5=11+4=15 \text{（活动 A-C 实际工期是 6 周，2 变成 6, 增加 4 周）}$$

$$a-d-i-k=3+6+5=14+2=16 \text{（活动 D-I 比计划延期了 2 周）}$$

$$a-d-f-h-j-k=3+4+3+5+1=16-1=15 \text{（活动 F-H 比计划提前了 1 周）}$$

综合看，还是 16 周，只是关键路径变了，由 a-d-f-h-j-k 变为 a-d-i-k。

【参考答案】C、C

2018 年 5 月第 37、38 题

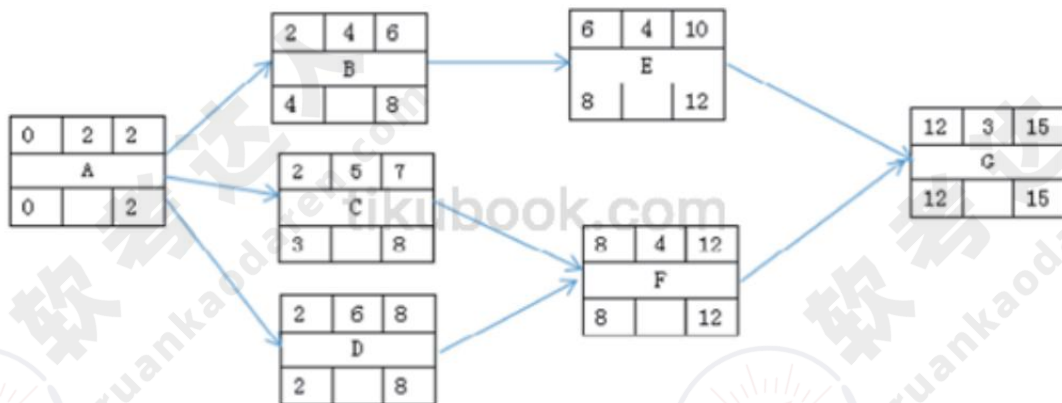
52. 某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示，活动 C 的总浮动时间是（37）天，该项目工期是（38）天。

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	—
B	4	A
C	5	A
D	6	A
E	4	B
F	4	C、D
G	3	E、F

(37) A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(38) A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

【试题解析】



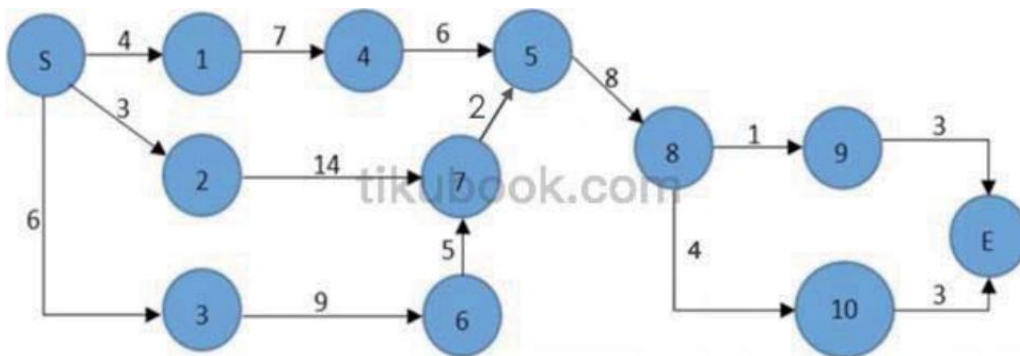
由图可知，关键路径 ADFG，工期 $2+6+4+3=15$ 。

C 的总浮动时间 $=8-7=1$ 。

【参考答案】B、C

2018 年 11 月第 38、39 题

53. 项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（单位：天），该项目的总工期为（38）天。在项目实施的过程中，活动2-7比计划提前了2天，8-10活动的实际工期是3天，活动6-7的工期增加了3天，判断对项目总工期的影响：（39）。



(38) A. 40 B. 37 C. 34 D. 32

(39) A. 没有影响 B. 增加了2天 C. 增加了3天 D. 增加了4天

【试题解析】

考察网络图。

工期最长的为关键路径：S-3-6-7-5-8-10-E，总工期为37天。

活动2-7是非关键路径，提前2天对总工期没有影响。

活动8-10在关键路径上，提前了一天，总工期会缩短1天。

活动6-7在关键路径上，增加了3天，会延误工期3天，即总工期也会增加3天。

综上所述，对总工期会造成了2天的延误。

【参考答案】B、B

2019 年 5 月第 37、38 题

54. 某项目包含A、B、C、D、E、F、G七个活动，各活动的历时估算和逻辑关系如下表所示，则活动C的总浮动时间是（37）天，项目工期是（38）天。

活动名称	紧前活动	活动历时（天）
A	-	2
B	A	4
C	A	5
D	A	6
E	B, C	4
F	D	6
G	E, F	3

(37) A、0 B、1 C、2 D、3

(38) A、14 B、15 C、16 D、17

【试题解析】

这题可以简单的画下单代号网络图，将各路径列出来如下：

ABEG=2+4+4+3=13；ACEG=2+5+4+3=14；ADFG=2+6+6+3=17

按照计算某一活动总浮动时间的定义：

活动C的总浮动=17-活动C所在的最长路径=17-14=3。

【参考答案】 D、D

2019年11月第32题

55. 关于进度管理的描述，不正确的是：（32）。

- A、项目开展过程中，关键路径可能会发生变化
- B、关键路径上的活动的总浮动时间和自由浮动时间都为0
- C、资源平滑技术通常会导致项目关键路径变长
- D、关键链法在关键路径法基础上，考虑了资源因素

【试题解析】

高级教程第三版 P280。

资源平衡往往会导致关键路径变化，通常为变长。资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。

【参考答案】 C

2019年11月第33、34题

56. 某项目包含A、B、C、D、E、F、G七个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示：依据上表内容，活动D的总浮动时间是（ ）天，该项目工期为（ ）天。

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	-

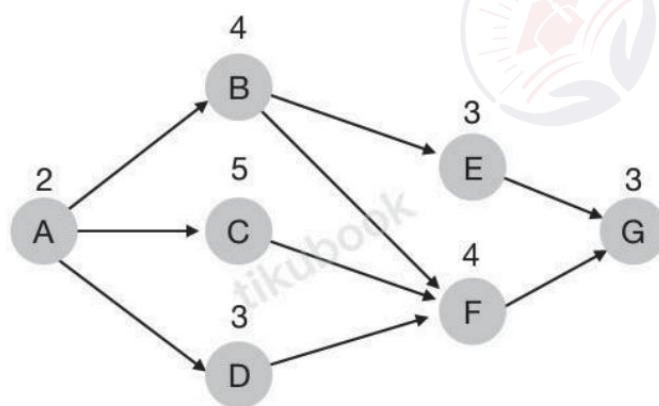
B	4	A
C	5	A
D	3	A
E	3	B
F	4	B、C、D
G	3	E、F

(33) A、0 B、1 C、2 D、3

(34) A、12 B、13 C、14 D、15

【试题解析】

首先画出单代号网络图如下：



从网络图中可以看出 ACFG 是关键路径，工期为 $2+5+4+3=14$ 天。

D 的总浮动时间为关键路径减去 D 所在的最长路径，D 所在的最长路径为 ADFG，工期为 12 天。所以 D 的总浮动时间为 $14-12=2$ 。

第7章 项目成本管理

2005年5月第37题

1. 当评估项目的成本绩效数据时，根据数据与基线的偏差程度将做出不同的反应。例如，10%的偏差可能不需立即做出反应，而100%的偏差将需要进行调查。对成本偏差的判断会使用（ ）。

- A、成本基准计划 B、变更管理计划 C、绩效衡量计划 D、偏差管理计划

【试题解析】

成本基准是度量成本绩效的基础。

【参考答案】A

2005年5月第38题

2. 如果在挣值分析中，出现成本偏差 $CV < 0$ 的情况，说法正确的是（ ）。

- A、项目成本超支 B、不会出现此计算结果
C、项目成本节约 D、成本与预算一致

【试题解析】

SV、CV 小于 0 就不是好事，成本超支，进度延误。这题是 $CV < 0$ ，所以成本超支。

【参考答案】A

2005年5月第40题

3. 每次项目经理会见其所负责项目的赞助商时，赞助商都强调对该项目进行成本控制的重要性。她总是询问有关成本绩效的情况，如哪些预算实现了，哪些预算没有实现。为了回答她的问题，项目经理应该提供（ ）。

- A、成本绩效报告 B、绩效衡量图表
C、资源生产力分析 D、趋势分析统计数据

【试题解析】

这道题是理解题。绩效报告包括进度、成本等重要信息。是绩效报告过程的输出。

【参考答案】A

2005年11月第27题

4. 某项目的项目范围已经发生变更，因此成本基线也将发生变更，项目经理需要尽快（ ）。

- A、进行范围变更决策 B、更新预算
C、记录获得的经验 D、执行得到批准的范围变更

【试题解析】

用排除法好理解一些，A 不对，因为范围变更已发生。C 和 D 与考题的相关性不大，成本基线也将发生变更，B 比较正确。

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 38 题

5. 有关成本基准计划的描述，不正确的是（ ）。

- A、它是用来量度写监测项目成本绩效的按时间分段预算
- B、许多项目，可能有多个成本基准，以便度量项目成本绩效的各个方面
- C、它是成本估算阶段的产物
- D、现金流预测是度量支出的成本基准之一

【试题解析】

成本基准计划是成本预算的产物， C 是不正确。

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 26 题

6. 如果项目实际进度比计划提前 20%，实际成本只用了预算成本的 60%，首先应该（ ）。

- A、重新修订进度计划
- B、给项目团队加薪，开表彰大会
- C、重新进行成本预算
- D、找出与最初计划产生差别的原因

【试题解析】

不管是提前还是落后，都要进行偏差分析，先找一下原因。

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 37 题

7. 项目经理小张对自己正在做的一个项目进行挣值分析后，发现 $CPI > 1$ ，则可以判断该项目（ ）。

- A、进度超前
- B、进度落后
- C、成本超支
- D、成本节约

【试题解析】

CV 与 CPI; SV 与 SPI，小于 0 与 1 就不是好事--超支、落后； 大于 0 与 1 是好事--节约、提前。

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 38 题

8. 一般将成本管理划分为成本估算、成本预算、成本控制几个过程。以下关于成本预算的描述，不正确的是（ ）。

- A、当项目的具体工作无法确定时，无法进行成本预算
- B、成本基准计划可以作为度量项目绩效的依据
- C、管理储备是为范围和成本的潜在变化而预留的预算，因此需要体现在项目成本基线里
- D、成本预算过程完成后，可能会引起项目管理计划的更新

【试题解析】

应急储备在成本基线， 但管理储备不在成本基线， 这个大家要记住， 并且知道应急储备和管

理储备分别在什么情况下可以动用。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 39 题

9. 根据下表提供的数据，（ ）最有可能在时间和成本的约束内完成。

项目	PV	EV	AC
甲	1200	900	700
乙	1200	700	900
丙	1200	900	1000

A、项目甲 B、项目乙 C、项目丙 D、项目甲和项目乙。

【试题解析】

用 EV 去比 PV 和 AC，得出的值大的好。

项目甲： $SV=900-1200=-300$; $CV=900-700=200$

项目乙： $SV=700-1200=-500$; $CV=700-900=-200$

项目丙： $SV=900-1200=-300$; $CV=900-1000=-100$ 。

综上所述，SV 相对好的是项目甲和项目丙，但项目甲 CV 是正数，肯定好于项目丙，所以选项目甲，正确答案为 A。

【参考答案】A

2007 年 11 月第 39 题

10. 项目经理可以控制（ ）。

A、审计成本 B、沉没成本 C、直接成本 D、间接成本

【试题解析】

直接成本是直接发生在项目上的成本，一般项目经理可控。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 40 题

11. 项目经理认为到目前为止的费用在某种程度上是项目将发生的剩余工作所需成本的指示器，则 EAC 的公式为（ ）。

A、 $EAC=AC+(BAC-EV)/CPI$

B、 $EAC=AC+ETC$

C、 $EAC=AC+BAC-EV$

D、 $EAC=AC+EV$

【试题解析】

是指示器，代表是一种趋势，所以加除一个 CPI。

【参考答案】A

2007 年 11 月第 54 题

12. 某高校校园网建设的一个项目经理，正在估算该项目的成本，此时尚未掌握项目的全部

细节。项目经理应该优先采用的成本估算方法是（ ）。

- A、类比估算法 B、自下而上估算法 C、蒙特卡罗分析 D、参数模型

【试题解析】

类比估算：又称自上而下估算法，实质上是专家判断法。

步骤：上层管理人员收集以往项目的有关历史资料--->会同成本专家对当前项目的总成本进行估算--->将上层估算按 WBS 层次传递给相邻下一层管理人员，让其对自己所负责的工作和活动进行成本估算--->继续向下传递，直至基层人员。

适用范围：进行类比的以往项目在形式上和实质上都非常趋同；当项目的资料难以得到时（项目细节掌握少）。

优点：简单易行，花费少；缺点（局限性）：由于项目的独特性，此方法的估算准确性可能较差。

【参考答案】A

2008 年 5 月第 54 题

13. 以下关于成本估算的说法错误的是（ ）。

- A、成本一般用货币单位（人民币、美元、欧元、日元）来表示
B、针对项目使用的所有资源来估算计划活动成本
C、一般不考虑关于风险应对方面的信息
D、估算完成每项计划活动所需的资源的近似成本

【试题解析】

负面风险几乎总是增加成本和延迟计划。

【参考答案】C

2008 年 5 月第 55 题

14. 以下关于成本基准特点的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、按时间分段计算，用做度量和监督成本绩效的基准
B、成本基准反映整个项目生命期的实际成本支出
C、按时段汇总估算的成本编制而成
D、通常以 S 曲线的形式表示

【试题解析】

成本基准是计划，不是实际支出。

【参考答案】B

2008 年 5 月第 57 题

15. 下表为同时开展的 4 个项目在某个时刻的计划值 PV、实际成本 AC 和挣值 EV，该时刻成本超出最多的项目和进度最为落后的项目分别是（ ）。

项目	PV	AC	EV	CV	SPI
1	10000	11000	10000		
2	9000	7200	6000		
3	8000	8000	8000		
4	10000	7000	5000		

- A、项目 1，项目 1 B、项目 3，项目 2
C、项目 4，项目 4 D、项目 2，项目 4

【试题解析】

根据公式 $CV=EV-AC$ ， $SPI=EV/PV$ ，可以计算出 4 个项目的 CV、SPI 如下所示：

项目	PV	AC	EV	CV	SPI
1	10000	11000	10000	-1000	1
2	9000	7200	6000	-1200	0.67
3	8000	8000	8000	0	1
4	10000	7000	5000	-2000	0.5

4 个项目中，具有最小 CV 值的项目为项目 4，表示项目 4 成本超出最多。4 个项目中最具有最小 SPI 值的项目为项目 4，表示项目 4 进度落后最多。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 33 题

16. 自制或外购的决定需要考虑（ ）。

- A、战术成本和战略成本 B、管理成本和项目成本
C、拖延成本和滞留成本 D、直接成本和间接成本

【试题解析】

自制或外购的决定需要考虑直接成本和间接成本。

【参考答案】D

2008 年 11 月第 45、46 题

17. 某正在进行中的项目，当前的 $PV=2200$ 元、 $EV=2000$ 元、 $AC=2500$ 元，当前项目的 SV 和项目状态是（45），该项目的 CPI 和成本绩效是（46）。

（45）

- A、-300 元；项目提前完成 B、+200 元；项目提前完成
C、+8000 元；项目按时完成 D、-200 元；项目比原计划滞后

（46）

- A、0.20;实际成本与计划的一致 B、0.80;实际成本比计划成本要低
C、0.80;实际成本超出了计划成本 D、1.25; 实际成本超出了计划成本

【试题解析】

$SV = EV - PV = 2000 - 2200 = -200 < 0$ ，项目进度比原计划滞后。

$CPI = EV / AC = 2000 / 2500 = 0.8 < 1$ ，实际成本超出。

【参考答案】 D、C

2009 年 5 月第 55 题

18. 关于系统建设项目成本预算，下列说法中不正确的是（ ）。

- A. 成本总计、管理储备、参数模型和支出合理化原则用于成本预算
- B. 成本基准计划是用来衡量差异和未来项目绩效的
- C. 成本预算过程对现在的项目活动及未来的运营活动分配资金
- D. 成本基准计划计算的是项目的预计成本

【试题解析】

项目成本预算不考虑运营活动的资金。

【参考答案】 C

2009 年 5 月第 70 题

19. 超出项目经理控制的成本增加因素，除了存款利率、贷款利息和税率外，还包括（ ）。

- A、项目日常开支的速度和生产率
- B、项目日常开支的速度和工期拖延
- C、项目补贴和加班
- D、原材料成本和运输成本

【试题解析】

排除法。A、B、C 项目经理应是可控的。相对来说原材料成本、运输成本项目经理较难控制，所以用排除法比较好。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 35 题

20. （ ）不是项目成本估算的输入。

- A、项目进度管理计划
- B、项目管理计划
- C、项目成本绩效报告
- D、风险事件

【试题解析】

项目成本绩效报告不是成本估算的输入。

【参考答案】 C

2009 年 11 月第 36 题

21. （ ）不是成本估算的方法。

- A、类比法
- B、确定资源费率
- C、工料清单法
- D、挣值分析法

【试题解析】

挣值分析法是成本控制的工具与技术。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 57 题

22. 下列选项中, 项目经理进行成本估算时不需要考虑的因素是 ()。

- A、人力资源 B、工期长短 C、风险因素 D、盈利

【试题解析】

成本估算的输入, 项目管理计划里有进度、员工和风险。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 58 题

23. 项目甲、乙、丙、丁的工期都是三年, 在第二年末其挣值分析数据如下表所示, 按照趋势最早完工的应是 ()。

项目	预算总成本	PV	EV	AC
甲	1400	1200	1000	900
乙	1400	1200	1100	1200
丙	1400	1200	1250	1300
丁	1400	1200	1300	1200

- A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

【试题解析】

最早完工看进度, EV/PV 丁最大。这种题其实也简单看一下就可以得出答案, 因为 PV 是一样的, 看 EV 谁大就可以了。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 59 题

24. 某项目成本偏差 (CV) 大于 0, 进度偏差 (SV) 小于 0, 则该项目的状态是 ()。

- A、成本节省、进度超前 B、成本节省、进度落后
C、成本超支、进度超前 D、成本超支、进度落后

【试题解析】

大于 0 或 1 是好事: 成本节省, 进度提前; 小于 0 或 1 不是好事: 成本超支, 进度落后。

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 56 题

25. 下列选项中, 项目经理进行成本估算时不需要考虑的因素是 ()。

- A、企业环境因素 B、员工管理计划 C、盈利 D、风险事件

【试题解析】

考的是成本估算的输入, 项目管理计划里有进度、员工和风险, 成本估算时必须考虑。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 57 题

26. 项目 I、II、III、IV 的工期都是三年，在第二年末其挣值分析数据如下表所示，按照趋势最早完工的应是项目（ ）。

项目	预算总成本	EV	PV	AC
I	1500	1000	1200	900
II	1500	1300	1200	1300
III	1500	1250	1200	1300
IV	1500	1100	1200	1200

A、I B、II C、III D、IV

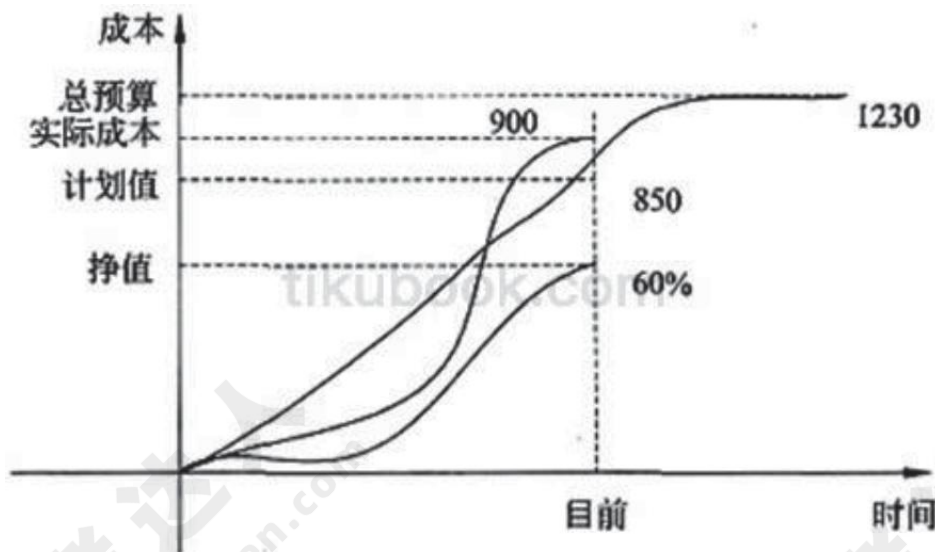
【试题解析】

最早完工看进度，EV、PV，项目 II 最大，所以项目 II 应最早完工。因为 PV 是一样的，看 EV 谁大就可以。

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 58 题

27. 已知某综合布线工程的挣值曲线如下图所示：总预算为 1230 万元，到目前为止已支出 900 万元，实际完成了总工作量的 60%，该阶段的预算费用是 850 万元。按目前的状况继续发展，要完成剩余的工作还需（ ）万元。



A、330 B、492 C、600 D、738

【试题解析】

总预算 BAC=1230 万；目前已支出 AC=900 万；实际完工 60%，则 $EV=1230 \times 60\%=738$ 万；

该阶段的费用预算：PV=850 万。

剩余的工作还需 $ETC = (BAC - EV) / CPI$ ，项目按目前的状况继续发展，所以要除 CPI。

$ETC = (1230 - 738) / (EV / AC) = (1230 - 738) / (738 / 900) = 600$ 万。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 59 题

28. 对于系统集成企业而言，在进行项目核算时，一般将（ ）列入项目生命周期期间发生的直接成本。

- ①可行性研究费用 ②项目投标费用 ③监理费用 ④需求开发费用
⑤设计费用 ⑥实施费用 ⑦验收费用
- A、①②④⑤⑥⑦ B、①③④⑤⑥⑦
C、④⑤⑥⑦ D、②④⑤⑥⑦

【试题解析】

系统集成中软件上线项目过程一般有：需求、设计、开发，实施、上线验收，这些成本一般纳入项目成本。可行性研究费用和项目投标费用一般在立项之前，这个不能纳入项目成本。监理费用一般由业主方来出钱，不纳入项目成本。

【参考答案】C**2011 年 5 月第 60 题**

29. 某项目计划分为立项、实施和运维三个阶段。财务部给该项目的预算金额不超过 80 万元。项目经理估算立项阶段的成本为 20 万元，实施阶段的成本为 50 万元，运维阶段的成本为 30 万元。若用自底向上法对该项目的成本进行估算，则估算值应为（ ）万元。

- A、70 B、80 C、90 D、100

【试题解析】

成本估算加总一下为 100 万。财务部给的预算金额不影响估算。

【参考答案】D**2011 年 5 月第 61 题**

30. 项目计划工期为 4 年，预算总成本为 800 万元。在项目的实施过程中，通过对成本的核算和有关成本与进度的记录得知，开工后第 2 年末实际成本发生额为 200 万元，所完成工作的计划预算成本额为 100 万元。与项目预算成本比较可知：当工期过半时，项目的计划成本发生额应该为 400 万元。此时如果不采取任何纠正措施，照此速度发展下去，那么到开工后第 4 年末项目会出现（ ）万元的成本超支。

- A、50 B、100 C、200 D、400

【试题解析】

列出各要素： $AC=200$ ， $EV=100$ ， $PV=400$ ， $BAC=800$ ，故 $CPI=EV/AC=100/200=0.5$ ， $SPI=EV/PV=100/400=0.25$ 。注意一下，题目没有问在完工时的成本超出预算多少，如果是这样问，那简单： $EAC=BAC/CPI=800/0.5=1600$ ，然后用 $1600-800=800$ ，即超预算 800 元。这里问的是第 4 年的成本超支，因为按此趋势，项目完工需要 16 年，即 $(计划工期/SPI)=4/0.25=16$ ，因此到第 4 年的时候，项目没完工。所以要算第 4 年末成本超支，需知道 EV 和 AC， $EV=200$ 万（两年完成 100 万，那四年完成就是 200 万）， $AC=400$ 万（两年完成 200 万，四年就完成

400 万），或： $EV = PV * SPI = 800 * 0.25 = 200$ ， $AC = EV / CPI = 200 / 0.5 = 400$ （根据公式推导， 计算结果一样的），所以成本超支= $200 - 400 = -200$ 万，超支 200 万。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 58 题

31. 某项目计划工期为 4 年， 投资总成本为 800 万元， 在项目实施过程中， 通过对成本的核算和有关成本与进度的记录通知， 开工后两年末实际成本发生额为 200 万元， 所完成工作的计划预算成本额为 100 万元， 与项目预算成本比较可知， 当工期过半时， 项目的计划成本发生预算应该为 400 万元， 该项目成本绩效指数 CPI 为（ ）。

A、50% B、25% C、12.5% D、10%

【试题解析】

由已知条件可知： $PV = 400$ 万元 $AC = 200$ 万元 $EV = 100$ 万元；

$CV = EV - AC = 100 - 200 = -100$ 成本超支 100 万元；

$SV = EV - PV = 100 - 400 = -300$ 进度落后 300 万元；

$SPI = EV / PV = 100 / 400 = 25\%$ ；

二年只完成了二年工期的 25%，相当于只完成了总任务在 1/4。

$CPI = EV / AC = 100 / 200 = 50\%$ ；

完成同样的工作量实际发生成本是预算成本的 2 倍。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 37 题

32. （ ）不属于项目成本预算的输入。

A、项目范围说明书 B、工作分解结构 C、项目资金需求 D、项目进度计划

【试题解析】

资金需求是成本预算的输出。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 38、39 题

33. 某大型项目进行到两年时，使用挣值法所需的三个中间变量的数值分别是：计划值 PV 为 400 万元，实际成本 AC 为 200 万元，挣值 EV 为 100 万元。基于该项目的成本偏差，下列描述中正确的是（38）；基于该项目的成本绩效指数，下列描述中正确的是（39）。

（38）

- A、项目成本偏差为负，且项目处于超支状态
- B、项目成本偏差为正，且项目处于超支状态
- C、项目成本偏差为负，且项目处于成本节约状态
- D、项目成本偏差为正，且项目处于成本节约状态

(39)

- A、成本绩效指数小于 1，且实际发生的成本是预算成本的 2 倍
- B、成本绩效指数大于 1，且实际发生的成本是预算成本的一半
- C、成本绩效指数小于 1，且实际发生的成本是预算成本的一半
- D、成本绩效指数大于 1，且实际发生的成本是预算成本的 2 倍

【试题解析】

$CV = EV - AC = 100 - 200 = -100 < 0$ ，因此成本偏差为负，项目处于超支状态。

$CPI = EV / AC = 100 / 200 = 0.5 < 1$ ，因此成本绩效指数小于 1，且实际发生的成本是预算成本的 2 倍。

【参考答案】A、A

2011 年 11 月第 54 题

34. () 不属于成本管理过程。

- A、资源计划过程
- B、成本估计过程
- C、成本预算过程
- D、合同评审过程

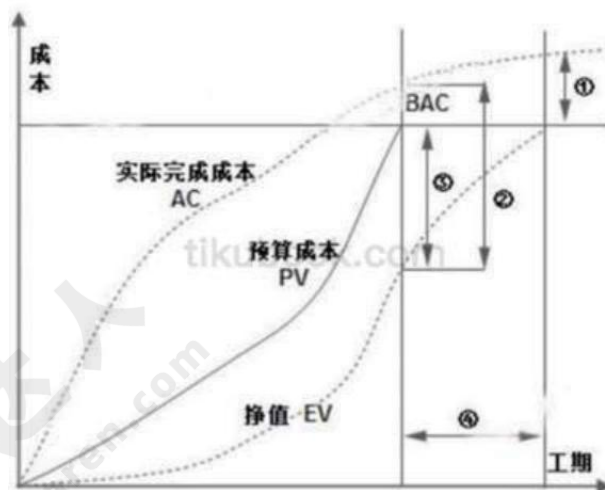
【试题解析】

合同评审过程不是。

【参考答案】D

2012 年 5 月第 39 题

35. 根据下图，表示竣工费用超支情况的是 ()。



- A、①
- B、②
- C、③
- D、④

【试题解析】

①是竣工费用 CV 超出，④是工期拖期。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 60 题

36. 项目经理刚刚完成一个小项目的启动阶段，开始步入计划编制阶段，这时，公司主管经

营的副总经理向项目经理索要项目预算和成本基准计划。该项目经理较恰当的回答是（ ）。

- A、可以在项目章程中找到项目预算，项目章程刚刚做完
- B、在计划编制阶段完成之前，项目预算和基准计划是不能最终确定的
- C、项目计划将不包括项目预算和基准计划，这是个小项目
- D、在制定项目计划之前不可能完成估算

【试题解析】

B 对。成本预算及基准是规划要完成的。 D 讲的是估算。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 61 题

37. 某信息系统集成项目的预算为 5050000 元，工期 6 周。某时间点，该项目花了 1550000 元完成了预计要花 1690000 元的工作，而计划成本是 2110000 元。则该项目的实际成本（ ）。

- A、低于预算
- B、超出预算
- C、符合预算
- D、提供的信息不足，无法判断

【试题解析】

本题考查的是挣值分析，必须掌握。

$AC=1550000$, $EV=1690000$, $PV=2110000$;

CV （成本偏差） $=EV-AC>0$ ，表示成本节约。

【参考答案】 A

2012 年 11 月第 39 题

38. 一个自动化设计团队应该熟悉最新的自动装配技术。团队可通过一系列的途径得到这种知识。它可以雇佣一个专门的项目问题专家，可以请一个顾问，可以将一个现有的工程师送去参加一个有关机器人的讲座或者请一个制造部门的人加入团队。每一种方法的相关成本必须在项目计划中给予考虑。这显示了（ ）的重要性。

- A、在完成活动定义前完成资源计划
- B、保证一个资源分配矩阵被准备好并用作控制工具
- C、通过活动资源估计和成本估计来准确地调整资源计划
- D、将资源计划用作挣值的输入值

【试题解析】

因为题目里重点讲了人力（资源）和成本，所以排除法的话，C 讲了活动资源估计和成本估计。

【参考答案】 C

2012 年 11 月第 53 题

39. 为了加强预算控制，成本估算建设在 WBS 的（ ）层进行。

- A、最高
- B、最低
- C、核心
- D、第三

【试题解析】

最低层就是工作包上进行，工作包是成本估算、测量和控制的依据。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 54 题

40. 在（ ）情况下，可使用储备金。

- A、需要添加额外资金以弥补初始预算
- B、当协商劳动合同时，潜在劳动力价格会发生波动
- C、确定发生了预算的问题但没有估计完全
- D、当客户要求项目高质量完成时

【试题解析】

首先排除 B、D。A 是添加额外资金，不是在使用储备金，也排除。所以 C。题目中未说明是管理储备或应急储备，储备用于应对已知的未知（应急储备），或未知的情况（管理储备），没有估计完全，应是应急储备。

【参考答案】 C

2013 年 5 月第 57 题

41. 分析成本构成结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的关系，属于（ ）的内容。

- A、识别和分析项目成本构成科目
- B、成本估算
- C、成本预算
- D、成本审计

【试题解析】

成本估算的步骤：

- （1）识别并分析成本的构成科目；
- （2）根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小；
- （3）分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 58 题

42. 项目经理在某项目实施阶段的中期发现，由于未预料到的变更，项目经费要花光了，此时应（ ）。

- A、对项目进行赶工或快速跟进
- B、重新评估风险分析结果和应急资金
- C、要求对项目预算做变更
- D、使用不对项目收费的资源

【试题解析】

未预料到的变更，未知的情况。考虑看有没有储备金。用排除法比较容易得到答案 B。

【参考答案】 B

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 56 题

45. 项目 I、II、III、IV 的工期都是三年，在第二年末其挣值分析数据如下表所示。按此趋势，项目（ ）应最早完工。

项目	预算总成本	EV	PV	AC
I	1500	1000	1200	900
II	1500	1300	1200	1300
III	1500	1250	1200	1300
IV	1500	1100	1200	1200

A、I B、II C、III D、IV

【试题解析】

项目预算总成本 $SV=EV-PV$ $CV=EV-AC$

I $1500-1000-1200=-200$ $1000-900=100$

II $1500-1300-1200=100$ $1300-1300=0$

III $1500-1250-1200=50$ $1250-1300=-50$

IV $1500-1100-1200=-100$ $1100-1200=-100$

由计算结果可知项目 II 进度提前最多，成本与计划持平。故按照趋势最早完工的应是项目 II。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 57 题

46. 项目成本控制是指（ ）。

- A、对成本费用的趋势及可能达到的水平所作的分析和推断
- B、预先规定计划期内项目施工的耗费和成本要达到的水平
- C、确定各个成本项比预计要达到的目标成本的降低额和降低度
- D、在项目过程中，对形成成本的要素进行监督和调节

【试题解析】

看到控制，想到是跟踪、分析、监督、控制、调节。 D 更接近。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 58 题

47. 某项目被分解成 10 项工作，每项工作的预计花费为 10 万元，工期为 10 个月，按照进度计划，前三个月应该完成其中的 3 项工作，但是到第三个月底的时候，项目实际只完成了 2 项工作，实际花费为 30 万元。项目经理采用了挣值分析的方法对该项目的绩效情况进行了分析，以下结论中，（ ）是正确的。

- A、根据预算，前三个月的计划成本为 30 万元，实际花费也是 30 万元，说明项目的成本控

制的还不错，只是进度上有滞后

B、如果该项目按此成本效率执行下去，到整个项目完成时，实际花费的成本将超过预算 50%

C、如果该项目不采取任何措施继续执行下去，实际的完工工期将会超期 1 个月

D、该项目目前的绩效状况不理想，但只要继续采用挣值分析的方法对项目进行监控，将会有效的防止成本超支

【试题解析】

A、根据预算，前三个月的计划成本为 30 万元，实际花费也是 30 万元，说明项目的成本控制的还不错，只是进度上有滞后分析：成本偏差 $CV=EV-AC=20-30$ ，小于 0，超支了。

B、如果该项目按此成本效率执行下去，到整个项目完成时，实际花费的成本将超过预算 50% 分析：正确。可用 BAC/CPI 得出 EAC 为 150 万（因为答案里有“按此成本效率执行下去”），或 $AC30+ (BAC100-EV20)/CPI (20/30) =150$ 万，结果是一样的。150 万-100 万，超支 50 万，即 50%。

C、如果该项目不采取任何措施继续执行下去，实际的完工工期将会超期 1 个月。

D、该项目目前的绩效状况不理想，但只要继续采用挣值分析的方法对项目进行监控，将会有效的防止成本超支。

分析：答案 D 前半句似乎对，但挣值分析方法是用于分析，无法防止超支，只有采取了具体的纠正措施后，才有可能防超支。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 59 题

48. 项目中每个成员都负有成本责任，以下关于成本控制对项目人员要求的叙述中，（59）是不正确的。

A、正确理解和使用成本控制信息

B、具有成本愿望和成本意识

C、关心成本控制的结果

D、成本控制是个人活动

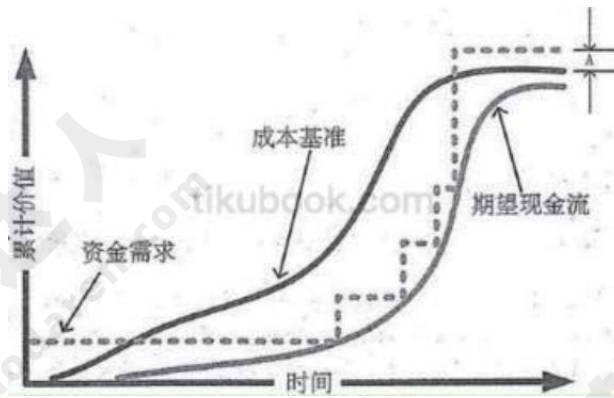
【试题解析】

成本控制是个人活动，明显不对。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 57 题

49. 成本基准是用来度量与检测项目成本绩效的按时间分配预算，下图中给出了某项目期望现金流、成本基准、资金需求情况，图中区间 A 应为（ ）。



- A、管理储备 B、成本偏差 C、进度偏差 D、超出的成本

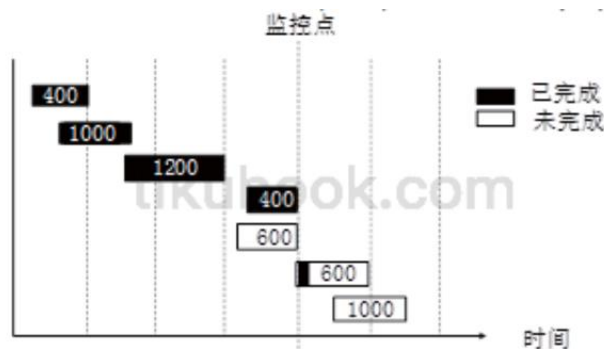
【试题解析】

管理储备在成本基准外，在项目预算内。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 58 题

50. 假设某项目任务已进行了充分细化分解，任务安排及完成情况如下图，已获价值适用 50/50 规则（活动开始执行即获得一般价值），则下图中项目监控点的 PV、EV、BAC 分别为（ ）。



- A、PV=4200 EV=3000 BAC=5200
 B、PV=4200 EV=3300 BAC=4600
 C、PV=3600 EV=3300 BAC=5200
 D、PV=3600 EV=3000 BAC=4600

【试题解析】

PV：计划工作预算成本，等于监控点时间之前所有工作预算之和：

$400+1000+1200+400+600=3600$ 。

EV：已完成工作预算成本= $400+1000+1200+400+300=3300$ 。

BAC：完工预算= $400+1000+1200+400+600+600+1000=5200$ 。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 59 题

51. 以下关于项目成本控制的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、成本控制可提前识别可能引起项目成本基准变化的因素，并对其影响
- B、成本控制的关键是经常并及时分析项目成本绩效
- C、成本控制的单位一般为项目的具体活动
- D、进行成本控制是要防范因成本失控产生的各种可能风险

【试题解析】

项目成本控制工作的主要内容包：

- 识别可能引起项目成本基准计划发生变动的因素， 并对这些因素施加影响， 以保证该变化朝着有利的方向发展。 A 正确。
- 以工作包为单位， 监督成本的实施情况， 发现实际成本与预算成本之间的偏差， 查找出产生偏差的原因， 作好实际成本的分析评估工作。 C 是错误的， 不是具体活动。
- 对发生成本偏差的工作包实施管理， 有针对性的采取纠正措施， 必要时可以根据实际情况对项目成本基准计划进行适当的调整和修改， 同时要确保所有的相关变更都准确的记录在成本基准计划中。
- 将核准的成本变更和调整后的成本基准计划通知项目的相关人员。
- 防止不正确的、不合适的或未授权的项目变动所发生的费用被列入项目成本预算。
- 在进行成本控制的同时， 应该与项目范围变更、进度计划变更、质量控制等紧密结合， 防止因单纯控制成本而引起项目范围、进度和质量方面的问题， 甚至出现无法接受的风险。 D 是正确的。有效成本控制的关键是经常及时的分析成本绩效， 尽早发现成本差异和成本执行的低效率， 以便在情况变坏之前能够及时采取纠正措施。 B 是正确的。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 57、58 题

52. 某项目包含 A、B、C 三项主要活动，项目经理在成本估算时采用自下而上的方法，分别估算出三项活动的成本分别为 13 万元， 23 万元和 8 万元，同时为了应对未来可能遇到的不确定因素，预留了 10 万元的管理储备，同时为每个活动预留了 2 万元的准备金。该项目的总预算为（57）万元。项目进行到第二个月时， 实际花费为 20 万元，完成总工作量的 30%。如果项目按照当前绩效继续进展下去，预测项目的完工尚需成本 ETC 约为（58 ）万元。

（57） A、44 B、54 C、60 D、50

（58） A、46.7 B、40.7 C、45 D、46

【试题解析】

总预算=13+23+8+2*3+10=60（总预算包括 10 万元管理储备）；

ETC 计算如下：

AC=20 EV=50*30%=15；

ETC=（BAC-EV）/（EV/AC）=（50-15）/（15/20）=46.6666 约等于 46.7。

注意，项目总预算包括管理储备， BAC 不包括管理储备。

【参考答案】 C、A

2016 年 5 月第 43 题

53. 成本管理分为成本估算、成本预算和成本控制三个过程， 以下关于成本预算的叙述中， 不正确的是（ ）。

- A、成本预算过程完成后，可能会引起项目管理计划的更新
- B、管理储备是为范围和成本的潜在变化而预留的预算，需要体现在项目成本基线中
- C、成本基准计划可以作为度量项目绩效的依据
- D、成本基准按时间分段计算，通常以 S 曲线的形式表示

【试题解析】

成本基线不包括管理储备。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 44 题

54. 项目进行到某阶段时，项目经理进行绩效分析，计算出 CPI 值为 1.09，这表示（ ）。

- A、每花费 109 元人民币， 只创造相当于 100 元的价值
- B、每花费 100 元人民币， 可创造相当于 109 元的价值
- C、项目进展到计划进度的 109%
- D、项目超额支出 9%的成本

【试题解析】

CPI 是成本绩效指数， $CPI=EV/AC$ ，也就是已完成工作预算成本与已完成工作实际成本的比值。

$CPI>1$ 代表实际成本低于预算， $CPI=1.09$ 代表每花费 100 元人民币，可创造相当于 109 元的价值。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 45 题

55. 下表是项目甲、乙、丙三个项目的进度数据，则（ ）最有可能在成本的约束内完成。

项目	PV	EV	AC
甲	15000	8000	5000
乙	15000	5000	8000
丙	15000	8000	9000

- A、项目甲
- B、项目乙
- C、项目丙
- D、项目甲和项目丙

【试题解析】

题干说是成本约束，所以只需要看 EV 和 AC 即可。将甲、乙、丙三个项目的 EV-AC 值算出来，谁最大谁就是最有可能在成本的约束内完成，应该是项目甲。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 56 题

56. 项目经理负责对项目进行成本估算，下述表格是依据某项目分解的成本估算表，该项目总成本估算是（ ）万元。

表 1：研发阶段成本估算表

研发阶段	需求调研	需求分析	项目策划	概要设计	详细设计	编码	系统测试	其他	合计
占研发比例	3%	4%	5%	5%	10%	51%	13%	9%	100%
阶段工作量（万元）	7	9	11	11	22	112	28	20	220

表 2：项目成本估算表

项目	研发阶段	项目管理	质量保证	配置管理	其他	合计
占项目比例	84%	7%	4%	3%	2%	100%
阶段工作量（万元）	220					

A、184 B、219 C、262 D、297

【试题解析】

纯计算题，主要看表 2 项目成本估算表就可以，研发阶段 220 万元占项目比例 84%，所以项目总成本=220/84%=261.90，约等于 262 万元。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 57 题

57. 用德尔菲方法估算一个活动的成本，三个回合后的结果如下表所示（数值表示活动时间），如果每小时的成本是 40 美元，那么可能的成本应该是（ ）美元。

	小李	小张	小潘	小冯
第一回合	25	23	16	22
第二回合	23	22	18	21
第三回合	20	21	19	20

A、880 B、800 C、1000 D、900

【试题解析】

德尔菲方法是通过多轮征询获得专家对项目评估的一致见解，所以只看第三个回合的数据就行，然后将第三回合这四个专家估算的数值加总求平均数、再乘以每小时成本，得： $20 \times 40 = 800$ 。

【参考答案】B

2016 年 11 月第 58 题

58. 项目经理小李对自己的项目采用挣值法进行分析后，发现 $SPI > 1$ 、 $CPI < 1$ ，则该项目（ ）。

- A、进度超前，成本节约 B、进度超前，成本超支
C、进度延后，成本节约 D、进度延后，成本超支

【试题解析】

$SPI > 1$ 进度超前， $CPI < 1$ 成本超支。

【参考答案】 B**2017 年 5 月第 58 题**

59. 项目经理小王在做软件项目成本估算时，先考虑了最不利的情况，估算出项目成本为 120 人日，又考虑了最有利的情况下项目成本为 60 人日，最后考虑一般情况下的项目成本可能为 75 人日，该项目最终的成本预算应为（ ）人日。

A、100 B、90 C、80 D、75

【试题解析】

三点估算也是成本估算的工具与技术。用三点估算的方法计算： $(120+75*4+60)/6=80$ 。

【参考答案】 C**2017 年 11 月第 58、59、60 题**

60. 某系统集成项目包含了三个软件模块，现在估算项目成本时，项目经理考虑到其中的模块 A 技术成熟，已在以前类似项目中多次使用并成功交付，所以项目经理忽略了 A 的开发成本，只给 A 预留了 5 万，以防意外发生。然后估算了 B 的成本为 50 万元，C 的成本为 30 万元，应急储备为 10 万元，三者集成成本为 5 万元，并预留了项目的 10 万元管理储备。如果你是项目组成员，该项目的成本基准是（58）万元，项目预算是（59）万元，项目开始执行后，当前项目的进度绩效指数 SPI 为 0.6 时，项目实际花费 70 万元，超出预算 10 万元，如果不加以纠偏，请根据当前项目进展，估算该项目的完工估算值 EAC 为（60）万元。

（58）A、90 B、95 C、100 D、110

（59）A、90 B、95 C、100 D、110

（60）A、64 B、134 C、194.4 D、124.4

【试题解析】

第 1 问：成本基准=估算+应急储备=A:5 万+B:50 万+C:30 万+10 万（应急储备）+集成成本 5 万=100 万元。

第 2 小问：项目预算=成本基准+管理储备=100 万+10 万=110 万。

第 3 小问，列出各要素：

BAC=100 万（注意 BAC 不包括管理储备，管理储备不参与挣值计算）

AC=70 万

PV=60 万（实际花费超出预算 10 万元， $70-10=60$ ）

因为 $SPI=EV/PV$ ，所以 $EV=SPI*PV=60*0.6=36$ 。

不加以纠偏，则是典型情况， $EAC=BAC/CPI=100/(36/70)=194.4$ 。

【参考答案】 C、D、C

2018 年 5 月第 58 题

61. () 不属于制定预算过程的输出。

- A. 成本基准 B. 范围基准 C. 项目资金需求 D. 更新的活动成本估算

【试题解析】

成本预算的输出包括：1、成本基准；2、项目资金需求；3、项目文件更新。

B 选项是创建 WBS 的输出。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 59 题

62. 某信息系统集成项目计划 6 周完成，项目经理就前 4 周的项目进展情况进行分析 and 汇报情况如下，项目的成本执行指数 CPI 为 ()。

周	计划投入成本值 (元)	实际投入成本值 (元)	完成百分比
1	1,000	1,000	100%
2	3,000	2,500	100%
3	8,000	10,000	100%
4	13,000	15,000	90%
5	17,000		
6	19,000		

- A. 0.83 B. 0.87 C. 0.88 D. 0.95

【试题解析】

AC=1000+2500+10000+15000=28500 元。

EV=1000*100%+3000*100%+8000*100%+13000*90%=23700 元。

CPI=EV/AC=0.83。

【参考答案】A

2018 年 5 月第 66、67 题

63. 某项工程的活动明细如下表（时间：周，费用：万元）

活动	紧前	正常进度		赶工	
		所需时间	直接费用	所需时间	直接费用
A	-	3	10	2	15
B	A	8	15	6	17
C	A	4	12	3	13
D	C	5	8	3	11
项目间接费用每周需要 1 万元					

项目总预算由原先的 60 万元增加到 63 万元，根据上表，在预算约束下该工程最快能完成时间为 (66) 周，所需项目总费用为 (67) 万元。

- (66) A. 9 B. 8 C. 14 D. 12

(67) A. 60 B. 64 C. 56 D. 45

【试题解析】

首先，成本最多 63 万，超过 63 万的方案需要排除。

画出单代号网络图可知，关键路径是 ACD，工期 12 周，这是在正常进度下。

如果全部赶工，关键路径为 AB 或 ACD 两条，工期 8 周，总费用=8+15+17+13+11=64 万。超过总成本。

如果 A 不赶工，BCD 全部赶工，关键路径为 AB 或 ACD 两条，工期 9 周。

总费用=9+10+17+13+11=60 万元，符合总成本预算。

【参考答案】A、A

2018 年 11 月第 58 题

64. () 利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。

A. 类比估算 B. 参数估算 C. 自上而下估算 D. 三点估算

【试题解析】

考察的是成本估算的工具。

类比估算：指以过去类似项目的参数值或规模指标为基础，来估算当前项目的同类参数或指标。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时，例如在项目的早期阶段，就经常使用这种技术来估算成本数值。该方法综合利用历史信息 and 专家判断。类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。

参数估算：指利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。

自下而上估算：首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算；然后把这些细节性成本向上汇总到更高层次，用于后续报告和跟踪。自下而上估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模和复杂程度。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 59 题

65. 成本预算的输入不包括 ()。

A. 资源日历 B. 风险登记册 C. 协议 D. 成本基准

【试题解析】

考察的是成本预算的输入。

成本预算的输入：①成本管理计划；②范围基准；③活动成本估算；④估算依据；⑤项目进度计划；⑥资源日历；⑦风险登记册；⑧协议；⑨组织过程资产。

D选项成本基准属于成本预算的输出。

【参考答案】D

2018 年 11 月第 60 题

66. 控制成本过程输出，不包括（ ）。

- A. 项目资金需求 B. 项目文件更新 C. 工作绩效信息 D. 成本预测

【试题解析】

控制成本的输出：①工作绩效信息；②成本预测；③变更请求；④项目管理计划（更新）；⑤项目文件（更新）；⑥组织过程资产（更新）。

A选项属于成本控制的输入。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 68 题

67. 项目需购买一项资产，投入 50 万元，50%的概率收入 100 万元，20%的概率收入 200 万元，15%的概率收入 250 万元，5%的概率不赚不赔，5%的概率亏损 500 万元。则投资这项资产的投资回报为（ ）万元。

- A.102.5 B.77.5 C.60.5 D.52.5

【试题解析】

简单计算题，注意需要减去成本50万。

$100 \times 50\% + 200 \times 20\% + 250 \times 15\% - 500 \times 5\% - 50 = 52.5$ 万元。

【参考答案】D

2019 年 5 月第 57 题

68. 关于成本估算的描述，正确的是（ ）。

- A. 成本估算的准确度随着项目的进度而逐步降低
B. 成本类比估算是利用历史数据之间的统计关系和其他变量进行估算
C. 成本估算时需考虑应急储备，不用考虑管理储备
D. 成本估算时需要考虑项目成员学习所耗费的时间成本

【试题解析】

成本估算时需要考虑项目成员学习所耗费的时间成本，这个是学习曲线问题：如果采用项目团队成员所没有采用过的方法和技术，在初期项目团队成员学习过程所引起的成本应包括学习耗费的时间成本。项目团队实施全新的项目时，也会具有学习曲线。D 正确。

【参考答案】D

2019 年 5 月第 58 题

69. 关于成本基准的描述，不正确的是（ ）。

- A. 大项目可能有多个成本基准
B. 成本基准的变更需要通过变更控制程序
C. 成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务

D. 项目预算是成本基准与应急储备之和

【试题解析】

项目预算是成本基准与管理储备之和。成本基准本身包括应急储备，所以 D 选项错误。

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 59 题

70. 下表给出了某项目到 2018 年 12 月 30 日为止的部分成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（ ）元。

活动编号	活动	完成百分比（%）	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	1000	1000
2	B	100	800	1000
3	C	100	2000	2200
4	D	100	5000	5100
5	E	80	3200	3000
6	F	60	4000	3800
合计			16000	16100
项目总预算（BAC）：40000.00				
报告日期：2018年12月30日				

A. 45000 B. 40100 C. 42340 D. 47059

【试题解析】

题干说明的很明确，采用非典型的方式进行计算：

$$EV=1000+800+2000+5000+3200*0.8+4000*0.6=13760$$

$$ETC=BAC-EV=40000-13760=26240$$

$$EAC=ETC+AC=26240+16100=42340$$

【参考答案】 C

2019 年 11 月第 35 题

71. 关于成本估算的描述，正确的是（ ）。

- A、 成本估算是在某特定时点，根据已知信息所做出来的成本预测
- B、 成本估算是准确性随着项目的进展而逐步下降
- C、 融资成本不应纳入成本估算
- D、 项目进度发现变化，但范围没有变化，对成本估算不产生影响

【试题解析】

高级教程第三版 P300。

成本估算是准确性随着项目开展而逐步提高，所以 B 错误 融资成本应纳入成本估算，所以 C 错误；

项目进行发现变化但范围没有变化，对成本估算会产生影响，所以 D 错误。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 36 题

72. 关于成本管理的描述，不正确的是（ ）。

- A、成本基准不包括管理储备
- B、成本基准中包括预计的支出，但不包括预计的债务
- C、管理储备用来应付对会影响项目的“未知未知”风险
- D、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

【试题解析】

高级教程第三版 P300。

成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。成本基准中包括预计的支出，也包括预计的债务，所以 B 选项错误。

【参考答案】B

2019 年 11 月第 37 题

73. 下表给出了某项目到 2019 年 6 月 30 日为止的成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是典型的，则完工估算（EAC）为：（ ）元。

活动	完成百分比%	计划值 PV（元）	实际成本 AC（元）
A	100	2200.00	2500.00
B	100	2500.00	2900.00
C	100	2500.00	2800.00
D	80	1500.00	1500.00
E	70	3000.00	2500.00
F	60	2500.00	2200.00
合计		14200.00	14400.00
项目总预算 BAC: 40000.00			
报告日期: 2019 年 6 月 30 日			

- A、48000
- B、44000
- C、42400
- D、41200

【试题解析】

高项教程第三版 P307，挣值管理的内容，要理解挣值的含义和计算方法，公式要熟记。

BAC=40000，AC=14400；

EV=2200+2500+2500+1500*80%+3000*70%+2500*60%=12000；

题干已说明，当前的成本偏差是典型，则需要除 CPI：

$EAC = BAC / CPI = 40000 / (12000 / 14400) = 48000$ 。

【参考答案】A

第 8 章 项目质量管理

2005 年 5 月第 41 题

1. 利用缺陷分布评估来指导纠错行动，这是（ ）的要求。

- A、趋势分析 B、项目检查 C、项目控制 D、帕累托分析（Pareto）

【试题解析】

根据排列分布，找主要原因。帕累托又称排列图，利用缺陷的分布情况评估来指导纠错行动。

【参考答案】 D

2005 年 5 月第 42 题

2. 质量控制非常重要，但是进行质量控制也需要一定的成本。（ ）可以降低质量控制的成本。

- A、进行过程分析 B、使用抽样统计 C、对全程进行监督 D、进行质量审计

【试题解析】

采用统计抽样的方法，适当的采样能够降低质量控制的成本。

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 40 题

3. 在项目质量管理中，质量计划编制阶段的输出结果包括（ ）。

- A、质量管理计划、质量度量指标、建议的预防措施、质量检查单、过程改进计划
B、质量管理计划、质量度量指标、质量检查单、过程改进计划、更新的项目管理计划
C、质量度量指标、质量检查单、过程改进计划、项目管理计划
D、质量管理计划、质量度量指标、建议的预防措施、过程改进计划、更新的项目管理计划

【试题解析】

质量计划编制阶段的输出结果包括质量管理计划、质量度量指标、质量检查单、过程改进计划、更新的项目管理计划。

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 41 题

4. 某 ERP 系统投入使用后，经过一段时间，发现系统变慢，进行了初步检测之后，要找出造成该问题的原因，最好采用（ ）方法。

- A、质量审计 B、散点图 C、因果分析图 D、统计抽样

【试题解析】

找原因，找根本原因，用因果图。

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 40 题

5. () 是质量计划编制过程常用的工具和技术。

- A、因果分析 B、基准分析 C、质量检查单 D、蒙特卡罗分析

【试题解析】

在进行质量计划编制的时候，可以使用的方法有成本/效益分析、基准分析、实验设计、质量成本等。因果分析、质量检查单是质量控制所使用的工具和技术，蒙特卡罗分析技术一般用于风险定量分析。只有 B 是质量计划编制过程的常用工具和技术。

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 41 题

6. 关于项目质量管理的叙述，() 是错误的。

- A、项目质量管理必须针对项目的管理过程和项目产品
B、项目质量管理过程包括质量计划编制，建立质量体系，执行质量保证
C、质量保证是一项管理职能，包括所有为保证项目能够满足相关的质量标准而建立的有计划的、系统的活动
D、变更请求也是质量保证的输入之一

【试题解析】

B 没有质量控制子过程。大家注意一下此为 06 年的题目，老教材变更请求也是质量保证的输入。所以 D 是对的。

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 42 题

7. 关于常用质量术语的理解中，不正确的是()。

- A、预防是把错误排除在过程之前
B、检查是把错误排除在产品交付之前
C、随机原因是指异常事件
D、如果过程状态超出了控制限度，则应调整过程

【试题解析】

随机原因引起正常过程偏差，特殊原因引起异常事件。

【参考答案】 C

2008 年 5 月第 56 题

8. 有关质量计划的编制，() 是正确的。

- A、在整个项目的生命周期，应当定期进行质量计划的编制工作
B、编制质量计划是编制范围说明书的前提
C、仅在编制项目计划时，进行质量计划的编制

D、在项目的执行阶段，不再考虑质量计划的编制

【试题解析】

A 正确。范围说明书要早于质量计划编制过程，所以 B 不对。CD 明显不正确。

【参考答案】A

2008 年 5 月第 59 题

9. 为了让客户对项目团队提供的软件产品的功能满意，项目经理让客户在一份文档上签字以便确认这份文档是（ ）。

A、技术规范 B、测试规范 C、用户手册 D、质量保证计划

【试题解析】

选项中需要客户签字的，技术规范比较像，且涉及客户满意。用排除法，B 和 C 可排除。

D 质量保证计划是实施质量保证的计划，即使客户签了字，跟功能是不是满意也没关系。

【参考答案】A

2008 年 5 月第 60 题

10. A 公司为某项目的总承包商，小江为该项目的项目经理，A 公司有一个比较弱的质量方针，参与该项目的其他公司没有质量方针。小江应该（ ）。

A、用 A 公司的质量方针，因为 A 公司是总承包商
B、不考虑项目质量方面的事情，因为多数公司都没有质量方针
C、与来自各个公司的核心成员一起制定这个项目的质量方针，同时不告诉任何其他人以消除负面反应
D、从所有参与该公司的公司中寻找支持来建立一个质量计划

【试题解析】

可用排除法，根据题干，A 公司质量方针弱，不能用。BC 都明显不合常识。

【参考答案】D

2008 年 5 月第 61 题

11. 关于质量计划与质量体系之间的描述，正确的是（ ）。

A、质量计划是为具体产品、项目、服务或合同准备的
B、质量体系是为具体产品、项目、服务或合同准备的
C、质量体系由单个组织实体采用，通常是质量保证部门
D、质量计划并非组织管理系统的一个组成部分

【试题解析】

项目质量计划是为具体产品项目准备的。质量体系则由组织准备，可为所有项目服务。

【参考答案】A

2008 年 11 月第 36 题

12. 在质量管理的 PDCA 循环中， P 阶段的职能包括（ ）等。

- A、确定质量改进目标，制定改进措施
- B、明确质量要求和目标，提出质量管理方案
- C、采取应急措施，解决质量问题
- D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底

【试题解析】

P 是 PLAN，提出质量管理方案。

【参考答案】 B

2008 年 11 月第 37 题

13. 项目质量的形成过程， 体现了从目标决策到目标细化再到目标实现的过程， 而质量目标的决策是（ ）的职能。

- A、建设单位
- B、设计单位
- C、监理单位
- D、项目总承包单位

【试题解析】

建设单位是客户，质量目标一般应由客户来定。

【参考答案】 A

2008 年 11 月第 38 题

14. 项目质量管理的质量基准和过程改进计划等管理文件或手册， 是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据，它在（ ）过程中形成。

- A、制定系统质量管理体系
- B、编制系统质量管理计划
- C、分析系统质量管理界面
- D、明确系统质量管理网络

【试题解析】

制订项目质量计划过程包括确定项目应该满足的质量标准、确定如何满足这些标准这两个主要的活动。在质量管理计划中， 应当描述项目质量体系即组织结构、职责、程序、工作过程，以及建立质量管理所需要的资源。质量管理计划是整个项目管理计划的一部分， 它描述了项目的质量策略， 并为项目提出质量控制、质量保证、质量提高和项目持续过程改进方面的措施，并且还提供设计评审和质量核查等质量保证行为。

质量管理计划、质量度量指标、质量检查单、质量基准、过程改进计划等是制订项目质量计划过程提交的主要成果。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 56 题

15. 下述有关项目质量保证和项目质量控制的描述不正确的是（ ）。

- A、项目管理班子和组织的管理层应关注项目质量保证的结果
- B、测试是项目质量控制的方法之一

C、帕累托图通常被作为质量保证的工具或方法，而一般不应用于质量控制方面

D、项目质量审计是项目质量保证的技术和方法之一

【试题解析】

帕累托图是质量工具之一，既用于质量保证也用于质量控制。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 47 题

16. 在质量规划中，（ ）是一种统计分析技术， 可用来帮助人们识别并找出哪些变量对项目结果的影响最大。

A、成本/效益分析 B、基准分析 C、实验设计 D、质量审计

【试题解析】

实验设计： 通过进行实验找出哪些变量对项目结果的影响最大。用来识别那些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 48 题

17. 以下有关质量保证的叙述，错误的是（ ）。

A、质量保证主要任务是识别与项目相关的各种质量标准

B、质量保证应该贯穿整个项目生命期

C、质量保证给质量的持续改进过程提供保证

D、质量审计是质量保证的有效手段

【试题解析】

选项 A 是质量规划做的事。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 49 题

18. 下列选项中，不属于质量控制工具的是（ ）。

A、甘特图 B、趋势分析 C、控制图 D、因果图

【试题解析】

因果图、流程图、直方图、帕累托图、散点图、排列图和控制图称为“质量七工具”。甘特图是进度分析的。

【参考答案】A

2010 年 5 月第 47 题

19. 质量计划的工具和技术不包括（ ）。

A、成本分析 B、基准分析 C、质量成本 D、质量审计

【试题解析】

质量计划的工具和技术不包括 D，D 质量审计是质量保证的工具技术。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 48 题

20. 某企业承担一个大型信息系统集成项目， 在项目过程中， 为保证项目质量， 采取了以下做法， 其中（ ）是不恰当的。

- A、项目可行性分析、系统规划、需求分析、系统设计、系统测试、系统试运行等阶段均采取了质量保证措施
- B、该项目的项目经理充分重视项目质量，兼任项目 QA
- C、该项目的质量管理计划描述了项目的组织结构、职责、程序、工作过程以及建立质量管理所需要的资源
- D、要求所有与项目质量相关的活动都要把质量管理计划作为依据

【试题解析】

题目特别说明是大型项目，大型项目里。QA 一般都是专门的部门来做的，如公司级的质量管理部门，不会也是不能让项目经理来兼任的。

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 49 题

21. 某企业针对实施失败的系统集成项目进行分析， 计划优先解决几个引起缺陷最多的问题。该企业最可能使用（ ）方法进行分析。

- A、控制图
- B、鱼刺图
- C、帕累托图
- D、流程图

【试题解析】

找主要问题用的是帕累托图。

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 47 题

22. 在制定集成项目的质量计划时， 如某过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证， 则应对这样的过程实施确认，而确认方法至关重要。（ ）不属于过程能力确认方法。

- A、设备的认可
- B、人员资格的鉴定
- C、与过程相关的方法和程序的确定
- D、资金的确定

【试题解析】

考 ISO9001:2000 标准。过程能力确认方法包括设备、人和方法，但不包括资金。用排除法比较好。

【参考答案】 D

2010 年 11 月第 48 题

23. 在质量审计时，审计小组发现如下事实： 一批计算机数量为 50 台的进货合同，在检验

时抽检了其中 8 台计算机，发现 2 台不合格。该检验员把这 2 台抽出，其余 48 台放行，并已发放到施工现场。审计员的下列行为，恰当的是（ ）。

- A、判定检验过程没问题
- B、判定检验过程存在问题，并要求检验员对 50 台电脑全检
- C、判定检验过程存在问题，先下令停止使用其余电脑，并给检验部门下发纠正措施通知单
- D、判定检验过程存在问题，并要求检验员分析原因，下令改进

【试题解析】

理解题。A 先排除，因为肯定是有问题的。电脑已发放到现场，所以应先停用，防止出问题。

B、D 还在搞检查的问题，不够。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 49 题

24. 某 OA 系统处于试运行阶段，用户反映不能登录，承建方现场工程师需要对导致该问题的各种原因进行系统分析，使用（ ）工具比较合适。

- A、散点图
- B、因果图
- C、帕累托图
- D、统计抽样

【试题解析】

原因分析，因果图。

【参考答案】B

2010 年 11 月第 61 题

25. 项目实施过程中，围绕对项目质量的监控、追踪管理，以下做法不正确的是（ ）。

- A、可采用控制图来对质量进行监控
- B、使用挣值分析来对质量进行监控
- C、通过分析测试报告来对质量进行监控
- D、通过分析施工日志中的施工参数来对质量进行监控

【试题解析】

B 是成本和进度的工具。

【参考答案】B

2011 年 5 月第 47 题

26. 质量控制是项目质量控制人员采取有效措施，监督项目的具体实施结果，判断它们是否符合有关的项目质量标准，并确定消除产生不良结果原因的途径。以下内容中，（ ）是执行项目质量控制的输入。

①组织过程资产②质量度量标准③工作绩效信息④项目章程⑤已批准的变更请求

- A、①②③
- B、①③④
- C、①②③⑤
- D、②③④⑤

【试题解析】

质量控制的输入有：质量管理计划、质量度量指标、质量检查表、组织过程资产、工作绩效信息、已批准的变更请求、产品和服务和结果。

【参考答案】C

2011 年 5 月第 48 题

27. 6σ 管理法是质量控制的一种常用方法，其中 σ 是指示过程作业良好程度的标尺。在 6σ 管理法中， σ 的值越大，则（ ）。

- A、过程故障率越低 B、过程周期时间越长 C、客户满意度越低 D、成本越高

【试题解析】

σ 的倍数越大，缺陷或错误就越少，质量就越高。因此正确选项是 A。题干是问西格玛的值，即值，所以值越大，过程故障率越低。不要误解成缺陷数了，缺陷数是越小越好。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 46 题

28. 某项目质量管理的一部分流程为：编制需求报告→编制测试计划→测试设计→测试→编制测试报告→批准测试报告。新入职的测试人员小刘按照该流程对某系统进行了测试并产生了测试报告，客户对测试内容和结果不满意。该项目质量管理中存在的最主要问题是（ ）。

- A、测试人员素质不高 B、测试用例设计方法不当
C、缺少评审环节 D、缺少质量审计环节

【试题解析】

考的是实际工作知识，里面缺少评审，评审是检查，质量控制的工具。质量审计不对是因为质量审计是审计其他质量管理活动的一个结构化审查，这个问题是问具体的流程，所以不符。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 47 题

29. 系统开发过程中的（ ）属于质量控制活动。

- A、质量标准制定 B、质量审计 C、QA 任命 D、设计评审

【试题解析】

设计评审是检查，属于质量控制的工具。

【参考答案】D

2012 年 5 月第 53 题

30. 项目质量保证说明书在所有的项目中要提供项目内部和外部的质量保证，其目的是（ ）。

- A、监控具体的项目结果，关注其是否达到相关的质量标准
B、说明项目满足相关质量标准的保证能力
C、识别出消除不满意结果的原因
D、进行检查以保证过程不出错

【试题解析】

质量保证的目的是向客户或管理层保证项目达到相关质量标准，说明项目满足相关质量标准的保证能力，使他们建立项目能满足质量标准的信心。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 45 题

31. 项目质量保证应以（ ）为目的。

- A、评价整体项目绩效
- B、证明项目满足相关的质量标准
- C、识别与该项目相关的质量标准
- D、监督项目的具体实施结果

【试题解析】

A 评价整体项目绩效不是项目质量保证的内容，容易排除；

C 是项目质量规划的内容；

D 是监控的内容；

B 是正确的，质量保证可以向客户和管理层保证项目能够满足相关的质量标准，使他们建立项目能满足质量标准的信心。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 46 题

32. 项目出现了严重的缺陷，项目经理将项目团队和质量工程师召集在一起分析问题，查找原因，大家就此提出了三种不同的看法。此时宜采用（ ）工具或方法来确定问题根本原因。

- A、流程图
- B、检查
- C、控制图
- D、差异试验

【试题解析】

找根本原因，在质量考试中，一般如有因果图应选因果图，这题答案中没有因果图，从四个答案来看，优先选流程图，流程图可通过过程环节分析问题的根本原因。

【参考答案】 A

2013 年 5 月第 59 题

33. （ ）是编制质量规划的首要工作。

- A、寻找影响质量的因素
- B、研究项目产品说明书
- C、确定质量度量指标
- D、识别相关质量标准

【试题解析】

识别并确定如何满足相关质量标准是规划的首要工作。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 60 题

34. 某单位新进一批 500 台不同型号的 PC 机，均由同一设备生产厂家提供，按照质量管理相关规定，以下质检方法中，正确的是（ ）。

- A、对本批次设备进行随机抽检
- B、针对不同型号进行抽检
- C、对该批次产品每台进行检验
- D、由于是常规产品，抽检5台

【试题解析】

抽样的常识。

此情况下，应针对不同型号进行抽检，以最大限度防止不同型号可能出现的问题。

【参考答案】 B

2014年5月第18题

35. () 属于 QA 的主要职责。

- A. 组织对概要设计同行评审
- B. 检查工作产品及过程与规范的符合性
- C. 组织对软件过程的改进
- D. 文件版本管理

【试题解析】

题目的意思是问 QA 的职责，意思是问的是质量保证人员的职责，而不是质量保证应包括的内容。

A 是项目经理的职责。C 是过程改进小组的职责。D 是配置管理员的职责。所以选答案 B。这个是从人员负责的角度来考虑的。

【参考答案】 B

2014年5月第31题

36. 以下有关质量保证的叙述中，() 是错误的。

- A、制定一项质量计划就可确保实际交付高质量的产品和服务
- B、质量保证是一项管理职能，包括所有有计划地，系统地为保证项目能够满足相关的质量标准而建立的活动
- C、质量保证应该贯穿于整个的项目生命期
- D、质量审计是对其他质量管理活动的结构性的审查，是决定一个项目质量活动是否符合组织政策，过程和程序的独立的评估

【试题解析】

B、C、D 是书上的原文。A 是明显的错误，不可能制定计划就能确保质量。

【参考答案】 A

2014年5月第59题

37. 以下关于软件测试与质量保证的叙述中，() 是正确的。

- A、软件测试关注的是过程中的活动，软件质量保证关注的是过程的产物
- B、软件测试是软件质量保证人员的主要工作内容
- C、软件测试是软件质量保证的重要手段
- D、软件质量保证人员就是软件测试人员

【试题解析】

测试是在执行阶段对正在进行的工作检查出缺陷，来保证质量的确定性。测试是质量评估成本。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 8 题

38. 以下关于软件质量保证的描述中，（ ）是不正确的。

- A、软件质量保证应构建以用户满意为中心，能防患于未然的质量保证体系
- B、软件质量保证是一系列活动，这些活动能够提供整个软件产品的适用性证明
- C、在质量保证过程中，产品质量将与可用的标准相比较，也与不一致产生时的行为相比较
- D、软件质量保证是一个审查与评估的活动，用以验证与计划、原则及过程的一致性

【试题解析】

这题 C 和 D 较难判断。从 C 选项来看，说到产品质量与标准比较，应该是对产品的成果进行对比评估或检查，这是质量控制的内容，所以选 C。但很多参考答案也选 D，认为 D 是质量控制，从 D 来看，验证计划、原则和过程的一致性，这偏向是质量过程管理，应属于质量保证的内容。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 9 题

39. 根据 SJ/T11235-2001《软件能力成熟度模型》要求，“过程和产品质量保证”的目的是（ ）。

- A、证明产品或产品构件被置于预定环境中时适合于其预定用途
- B、维护需求并且确保能把对需求的更改反映到项目计划，活动和工作产品中
- C、开发、设计和实现满足需求的解决方案
- D、使工作人员和管理者能客观了解过程和相关的工作产品

【试题解析】

SJ/T11235-2001 是我国的行业标准软件能力成熟度模型。“过程和产品质量保证”的目的是使工作人员和管理者能客观了解过程和相关的工作产品。

【参考答案】D

2014 年 11 月第 60 题

40. 在 ISO9000:2008 质量管理体系中，质量管理原则的第一条就是“以顾客为关注焦点”。并解释说“组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求。满足顾客要求并争取超越顾客期望”。以下对象中，（ ）不属于顾客的范畴。

- A、供应商
- B、采购方
- C、委托人
- D、消费者

【试题解析】

理解题。采购方是购买者，委托人也可以委托别人购买，消费者都是顾客。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 61 题

41. 以下关于项目质量控制的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、项目质量控制是一种预防性、提高性和保障性的质量管理活动
- B、项目质量控制是一种过程性、纠偏性和把关性的质量管理活动
- C、项目调整和变更是项目质量控制的一种阶段性和整体性的结果
- D、项目质量的事前控制主要是对于项目质量影响因素的控制

【试题解析】

A 错在预防性。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 60 题

42. 对质量管理活动进行结构性审查，决定一个项目质量活动是否符合组织政策、过程和程序的独立的评估活动称为（ ）。

- A、过程分析
- B、基准分析
- C、整体审计
- D、质量审计

【试题解析】

质量审计是对其他质量管理活动的结构性的审查，是决定一个项目质量活动是否符合组织政策、过程和程序的独立的评估。

【参考答案】D

2015 年 5 月第 61 题

43. （ ）不是项目质量计划编制的依据。

- A、项目的范围说明书
- B、产品说明书
- C、标准和规定
- D、产品的市场评价

【试题解析】

质量规划的输入包括 A、B、C，用排除法来做，D 应该还是能做出来的。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 59 题

44. 确定适用于项目的质量标准并决定如何满足这些标准是（ ）过程的主要功能。

- A、质量目标
- B、质量保证
- C、质量方针
- D、质量计划

【试题解析】

质量计划（规划）中需要明确本项目质量需要达到的标准，以及如何才可以达到这个标准。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 60 题

45. 项目质量管理通过质量规划、质量保证、质量控制程序和过程以及连续的过程改进活动

来实现，其中（ ）关注项目执行过程中的质量。

- A、质量保证 B、质量规划 C、质量控制 D、质量改进

【试题解析】

质量保证关注项目执行过程中的质量。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 61 题

46. （ ）可以作为项目质量控制中问题识别和问题分析的工具。

- A、帕累托分析 B、直方图 C、核对表 D、因果分析

【试题解析】

因果分析，识别问题、分析问题，找根本原因。

【参考答案】D

2016 年 5 月第 57 题

47. 某软件系统经测试发现有错误并不能满足质量要求，为了纠正其错误投入了 10 人天的成本，该成本（ ）。

- A、是开发成本并不属于质量成本
B、是开发成本也属于质量成本的一致成本
C、属于质量成本中的故障成本
D、属于质量成本中的评估成本

【试题解析】

错误的纠正成本为非一致性成本，即故障成本。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 59 题

48. 制定质量管理计划的主要依据是质量方针、项目范围说明书、产品描述以及（ ）。

- A、质量检查表 B、过程改进计划
C、质量标准与规则 D、需求变更请求

【试题解析】

A 和 B 是制定质量管理计划的输出；D 则没有什么关系。所以是选项 C，选项 C 组织的质量标准与规则是制定质量管理计划时需要重点考虑的。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 60 题

49. 在质量保证中，（ ）用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序。

- A、实验设计 B、基准分析 C、过程分析 D、质量审计

【试题解析】

质量审计是对其他质量管理活动的结构性的审查，是决定一个项目质量活动是否符合组织政策、过程和程序的独立的评估。注意不要和过程分析混淆了，过程分析主要是分析执行过程中的问题、无价值的活动等。

【参考答案】 D

2016 年 5 月第 61、62 题

50. 质量控制的方法、技术和工具有很多，其中（61）可以用来分析过程是否稳定，是否发生了异常情况。（62）直观地反映了项目中可能出现的问题与各种潜在原因之间的关系。

（61）A、因果图 B、控制图 C、散点图 D、帕累托图

（62）A、散点图 B、帕累托图 C、控制图 D、鱼骨图

【试题解析】

分析过程的稳定，是否发生了异常，这是控制图。反映问题与原因之间的关系，是找原因，为鱼骨图。

【参考答案】 B、D

2016 年 11 月第 9 题

51. 以下关于质量保证的叙述中，不正确的是（ ）。

A、质量保证应该贯穿整个项目生命期

B、质量保证活动属于监控过程组

C、质量保证是对质量规划和质量控制过程的质量控制，可分为内部质量控制和外部质量控制

D、质量保证决定了项目质量控制的结果

【试题解析】

质量保证活动是执行过程组的过程。答案 B 不正确。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 59 题

52. 在项目质量计划编制过程常用的工具和技术中，（ ）是将实际实施过程中或计划之中的项目做法同其他类似项目的实际做法进行比较，改善与调高项目的质量。

A、成本/效益分析 B、实验设计 C、质量成本 D、基准分析

【试题解析】

基准分析：将实际实施过程中或计划之中的项目做法同其他类似项目的实际做法进行比较，通过比较来改善与提高目前项目的质量管理，以达到项目预期的质量。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 60 题

53. 以下关于软件质量控制的叙述中，正确的是（ ）。

- A、质量控制监督并记录开发活动结果，以便评估绩效
- B、确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定要求是软件质量控制的主要作用之一
- C、质量管理计划是质量控制的输出，项目管理计划中不包括质量管理计划
- D、核实的可交付成果是质量控制的输出，同时也是确认范围过程的一项输出

【试题解析】

这题用排除法， 质量控制主要是结果控制及检查， 不是评估绩效， 所以 A 不正确。 C 是明显错误， 质量管理计划是质量规范的输出， 项目管理计划中包括质量管理计划； D 质量控制的输出中包括核实的可交付成果， 但核实的可交付成果不是范围确认的输出， 而是输入。所以本题答案是 B。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 60 题

54. 质量管理工具（ ）常用于找出导致项目问题产生的潜在原因。

- A、控制图
- B、鱼骨图
- C、散点图
- D、直方图

【试题解析】

因果图： 又叫因果分析图、石川图、鱼刺图。直观地反映了影响项目的各种潜在原因或结果及其构成因素同各种可能出现的问题之间的关系。

构建因果图的五个基本步骤：确定问题（帕累托分析、直方图等）、选择各学科的头脑风暴小组、画问题框和主箭头、具体化主要分类、辨别问题原因。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 8 题

55. 通常软件的质量管理可以通过质量工具解决，在新七种工具中（ ）是用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系， 该工具能帮助团队预测一部分可能破坏目标实现的中间环节，因此有助于制定应急计划。

- A. 过程决策程序图
- B. 关联图
- C. 因果图
- D. 流程图

【试题解析】

过程决策程序图（PDPC）:用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。 PDPC 有助于制订应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 9 题

56. 以下关于质量保证的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 实施质量保证是确保适用合理的质量标准和操作性定义的过程
- B. 实施质量保证是通过执行产品检查并发现缺陷来实现的

- C. 质量测量指标是质量保证的输入
- D. 质量保证活动可由第三方团队进行监督，适当的提供服务支持

【试题解析】

选项 B 是错误的。质量保证通过用规划过程预防缺陷，或者在执行阶段对正在进行的工作检查出缺陷，来保证质量的确定性，而不是通过执行产品检查并发现缺陷来实现的，B 选项是质量控制的说明。

实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果以确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。A 是正确的。

质量测量指标是质量保证的输入。C 也是正确的。

质量保证部门或类似部门经常要对质量保证活动进行监督。无论其名称是什么，该部门都可能要向项目团队、执行组织管理层、客户或发起人，以及其他未主动参与项目工作的干系人提供质量保证支持。D 是正确的。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 33 题

57. 项目质量管理包括制定质量管理计划、质量保证、质量控制，其中质量控制一般在项目管理过程组的（ ）中进行。

- A. 启动过程组
- B. 执行过程组
- C. 监督和控制过程组
- D. 收尾过程组

【试题解析】

质量控制是监督和控制过程组的过程。

【参考答案】 C

2017 年 11 月第 63 题

58. 过程改进计划详细说明了对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，有助于识别增值活动。在项目管理知识领域，过程改进计划产生于（ ）阶段。

- A. 质量规划
- B. 实施质量保证
- C. 控制质量
- D. 质量改进

【试题解析】

过程改进计划是质量规划的输出。

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 64 题

59. 项目成本包括预防不符合要求，为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本，对于质量保证人员而言，其职业生涯过程中往往处于因不产生效益而膛枪的境地，从质量成本角度来看，其原因是因为质量保证工作发生的成本属于（ ）。

- A. 预防成本
- B. 外部失败成本
- C. 内部失败成本
- D. 评价成本

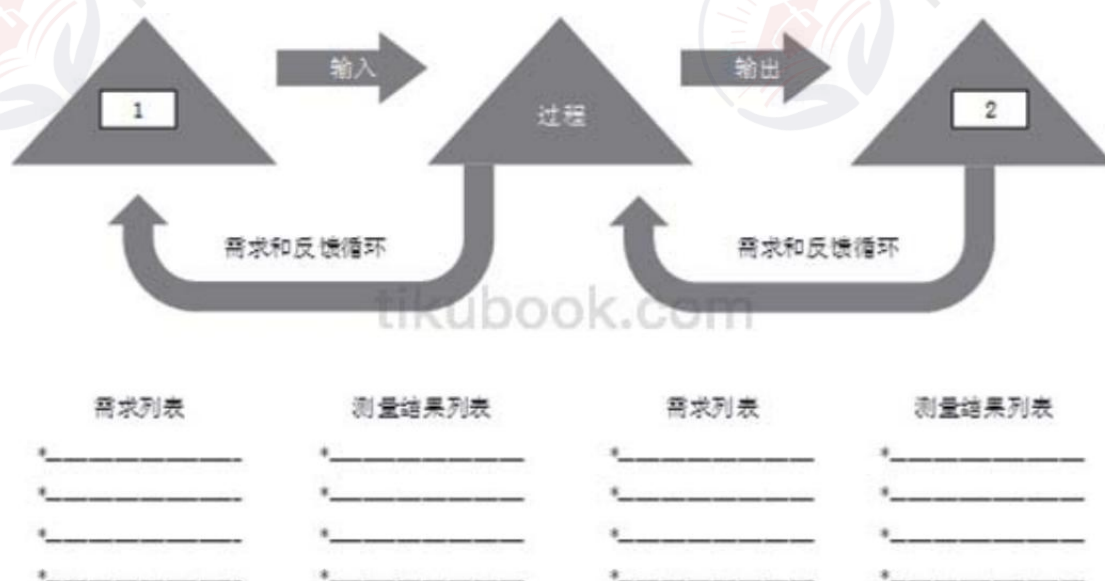
【试题解析】

在项目管理中，质量保证所开展的预防和检查，应该对项目有明显的影。质量保证工作属于质量成本框架中的一致性工作。这题比较膈。的是 A 预防成本和 D 评价成本（包括测试、破坏性测试导致的损失、检查）都是属于一致性成本。但注意题干的意思，题干说明是对于质量保证人员而言，而且是处于因不产生效益而膈。的境地，因为质量保证人员一般是不会做具体测试等工作的，他们通常提前做好培训、流程及检查项目质量过程遵从性等，这个是偏向于预防成本而不是评价成本的。所以答案是 A。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 65 题

60. 下图质量控制常用到的 SIPOC 模型，数字 1、2 部分代表的模型内容为（ ）。



A、建议方 承建方 B、供应商 客户 C、卖方 卖方 D、生产者 消费者

【试题解析】

分别是供应商和客户。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 62 题

61. （ ）按时间顺序统计被发现缺陷的数量分布。

A. 缺陷分布密度 B. 缺陷修改质量 C. 缺陷趋势分析 D. 缺陷存活时间

【试题解析】

缺陷分析：对缺陷进行分析，确定测试是否达到结束的标准，也就是判定测试是否已达到用户可接受的状态。趋势（时间序列）分析，根据所发现的软件缺陷历史数据进行分析，预测未来情况。

【参考答案】C

2018 年 5 月第 63 题

62. 规划质量管理的输入不包含（ ）。

- A. 质量测量指标 B. 项目管理计划 C. 需求文件 D. 风险登记册

【试题解析】

规划质量管理的输入有： 1、项目管理计划； 2、干系人登记册； 3、风险登记册； 4、需求文件； 5、事业环境因素； 6、组织过程资产。

A 选项是规划质量管理的输出。

【参考答案】A

2018 年 5 月第 64 题

63. （ ）是一种统计方法，用于识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。

- A. 过程分析 B. 实验设计 C. 标杆对照 D. 质量审计

【试题解析】

考察实验设计定义。

实验设计（DOE）是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。DOE 可以在质量规划管理过程中使用，以确定测试的数量和类别，以及这些测试对质量成本的影响。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 65 题

64. 质量管理实施阶段的工具与技术不包括（ ）。

- A. 储备分析 B. 统计抽样 C. 过程决策程序图 D. 质量审计

【试题解析】

储备分析是估算成本的工具与技术。

质量管理执行阶段的技术包括： 质量审计、过程分析方法、七种基本质量工具（过程决策程序图等）、统计抽样、检查、审查已批准的变更请求等。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 13 题

65. 软件质量模型描述了软件产品的质量特性和质量子特性。 其中（ ）包括适宜性、准确性、互用性、依从性和安全性等子特性。

- A. 功能性 B. 可靠性 C. 可用性 D. 可维护性

【试题解析】

软件质量特性： 功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性。有如下表格帮助记忆。

功能性	可靠性	易用性
是——适合性 准——准确性 用——互用性 一——依从性 安——安全性	错——容错性 译——易恢复性 成——成熟性	学——易学性 解——易理解性 操——易操作性
效率	维护性	可移植性
石——时间特性 源——资源特性	试——可测试性 改——可修改性 定——稳定性 分——易分析性	应——适应性 装——易安装性 一——一致性 T——可替换性

【参考答案】A

2018 年 11 月第 64 题

66. 质量规划管理过程的事业环境因素不包括（ ）。

- A. 可能影响项目质量的工作条件或运行条件
- B. 特定应用领域的相关规则、标准和指南
- C. 可能影响质量期望的文化观念
- D. 以往阶段或项目的经验教训

【试题解析】

可能影响质量规划管理过程的事业环境因素包括（但不限于）：

- （1）政府法规；
- （2）特定应用领域的相关规则、标准和指南；
- （3）可能影响项目质量的项目或可交付成果的工作条件或运行条件；
- （4）可能影响质量期望的文化观念。

D选项的内容是组织过程资产。

【参考答案】D

2018 年 11 月第 65 题

67. （ ）旨在建立对未来输出或正在进行的工作在完工时满足特定的需求和期望的信心。

- A. 质量控制
- B. 质量规划
- C. 质量保证
- D. 质量改进

【试题解析】

质量管理过程：规划质量管理、实施质量保证、质量控制。

- （1）质量规划：识别与项目相关的质量标准以及确定如何满足这些标准，确定需要对哪些

过程和工作产品进行质量管理；

(2) 质量保证：在建立对未来输出或正在进行的工作在完工时满足特定的需求和期望的信心；

(3) 质量控制：采取措施，监督项目的具体实施结果是否符合有关的项目质量标准，并确定消除产品不良结果的原因。

【参考答案】 C

2018 年 11 月第 66 题

68. 质量控制的输入，不包括（ ）。

- A. 项目管理计划 B. 确认的变更 C. 质量测量指标 D. 工作绩效数据

【试题解析】

不包括确认的变更， B选项是控制质量的输出。

【参考答案】 B

2019 年 5 月第 63 题

69. 根据项目进度基准和成本基准指定质量测量指标，属于（ ）阶段的工作内容。

- A. 质量评价
B. 质量控制
C. 实施质量保证
D. 规划质量管理

【试题解析】

质量测试（或测量）指标是规划质量管理的输出。

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 64 题

70. 质量保证成本属于质量成本中的（ ）成本。

- A. 一致性
B. 内部失败
C. 非一致性
D. 外部失败

【试题解析】

质量保证成本是属于质量成本中的一致性成本。

【参考答案】 A

2019 年 5 月第 65 题

71. 在 A 项目的质量例会中，质量经理发现监控模块 bug 修复时间较长，有测量指标超出临界线，质量经理决定再观察几天。本次质量控制的输出一定包括（ ）。

- ①工作绩效信息 ②变更请求 ③经验教训文档
④质量控制测量结果 ⑤更新的质量标准 ⑥质量审计报告
- A. ②③ B. ①⑥ C. ①④ D. ②⑤

【试题解析】

质量经理发现测量指标超出临界线，说明有异常，但决定再观察，所以并未采取纠正措施等。

因此不会有变更请求，就排除了 A 和 D。

质量控制的测量结果是肯定有的，题干描述测量指标超出临界线。

工作绩效信息是监控过程根据工作绩效数据分析、汇总后信息，也一定会有，所以 C 选项是正确的。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 31 题

72. 关于确认范围和质量控制的描述，不正确的是：（）

- A、 确认范围强调可交付成果的接受程
B、 质量范围强调可交付成果的正确性
C、 确认范围和质量控制均由组织内部质量部门实施
D、 确认范围和质量控制都可以通过检查的方法来进行

【试题解析】

高级教程第三版 P245。

确认范围与质量控制的不同之处在于：

确认范围主要强调可交付成果获得客户或发起人的接受； 质量控制强调可交付成果的正确性，并符合为其制定的具体质量要求（质量标准）。

质量控制一般在确认范围前进行，也可以同时进行； 确认范围一般在阶段末尾进行，而质量控制不一定在阶段末进行。

质量控制属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施； 确认范围则是由外部干系人（客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 38 题

73. （）不是现行 ISO9000 系列标准提出的质量管理原则。

- A、 以产品为中心
B、 领导作用
C、 基于事实的决策方法
D、 与供方互利的关系

【试题解析】

高项教程第三版 P307。

ISO9000 质量管 8 项基本原则：以顾客为中心、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 39 题

74. 质量管理相关的工具中，（ ）用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。

- A、树形图
- B、过程决策程序图
- C、优先矩阵
- D、亲和图

【试题解析】

高级教程第三版 P326。

过程决策程序图（PDPC）用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。

【参考答案】B

2019 年 11 月第 40 题

75. （ ）监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更。

- A、质量规划
- B、质量保证
- C、质量控制
- D、质量改进

【试题解析】

高级教程第三版 P320。

质量管理子过程：规划质量管理、实施质量保证、质量控制；

(1) 规划质量管理：识别与项目相关的质量标准以及确定如何满足这些标准，确定需要对哪些过程和工作、产品进行质量管理；

(2) 质量保证：有计划地、系统地为保证项目能够满足相关的质量标准而建立的活动，主要是确保过程质量；

(3) 质量控制：采取措施，监督项目的具体实施结果是否符合有关的项目质量标准，并确定消除产品不良结果的原因；

质量保证重在过程，质量控制重在结果。

【参考答案】C



第9章 项目人力资源管理

2005年5月第43题

1. 项目人力资源管理就是有效地发挥每一个项目参与人作用的过程。关于项目人力资源管理说法错误的是（ ）。

- A、项目人力资源管理包括人力资源计划编制、组建项目团队、项目团队建设、管理项目团队四个过程
- B、责任分配矩阵（RAM）被用来表示需要完成的工作和团队成员之间的联系
- C、好的项目经理需要有高超的冲突管理技巧
- D、组织分解结构（OBS）根据项目的交付物进行分解，因此团队成员能够了解应提供哪些交付物

【试题解析】

OBS 是组织结构图，不是根据项目交付物来分解的， D 错误。

【参考答案】 D

2005年11月第42题

2. 关于项目的人力资源管理，说法正确的是（ ）。

- A、项目的人力资源与项目干系人二者的含义一致
- B、项目经理和职能经理应协商确保项目所需的员工按时到岗并完成所分配的项目任务
- C、为了保证项目人力资源管理的延续性，项目成员不应变化
- D、人力资源行政管理工作一般不是项目管理小组的直接责任， 所以项目经理和项目管理小组不应参与到人力资源的行政管理工作中去

【试题解析】

建议用排除法， ACD 明显不正确。

B 项目经理和职能经理应协商确保项目所需的员工按时到岗并完成所分配的项目任务， 这个是正确的说法。

【参考答案】 B

2005年11月第43题

3. 优秀团队的建设并非一蹴而就，要经历几个阶段， 一般按顺序可划分为（ ）四阶段。

- A、形成期、振荡期、表现期、正规期
- B、形成期、表现期、振荡期、正规期
- C、形成期、磨合期、表现期、正规期
- D、形成期、振荡期、正规期、表现期

【试题解析】

优秀团队的建设并非一蹴而就，要经历几个阶段（塔克曼阶梯理论）：

（1）形成阶段（Forming）：一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同目标，对未来团队往往有美好的期待。

（2）振荡阶段（Storming）：团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

（3）规范阶段（Norming）：经过一定时间的磨合，团队成员之间相互熟悉和了解，矛盾基本解决，项目经理能够得到团队的认可。

（4）发挥阶段（Performing）：随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任，成员积极工作，努力实现目标。这时集体荣誉感非常强，常将团队换成第一称谓，如“我们那个组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。

（5）结束阶段（Adjourning）：随着项目的结束，团队也被遣散了。有新成员加入，团队又会回到形成阶段。

【参考答案】 D

2005 年 11 月第 44 题

4. （ ）不是管理项目团队的工具及技术。

A、观察与对话 B、角色定义 C、项目绩效评估 D、冲突管理

【试题解析】

管理项目团队的工具及技术：

- ①观察和对话
- ②项目绩效评估
- ③冲突管理（问题解决、妥协、求同存异、撤退、强迫）
- ④问题日志

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 43 题

5. 关于下表，（ ）的描述是错误的：

活动	人员				
	小张	小王	小李	小赵	小钱
定义	R	I	I	A	I
测试	A	C	I	I	C
开发	R	C	I	I	C

- A、该表是一个责任分配矩阵
- B、该表表示了需要完成的工作和团队成员之间的关系
- C、该表不应包含虚拟团队成员
- D、该表可用于人力资源计划编制

【试题解析】

虚拟团队成员也是项目团队成员，所以应包括 RACI 里。实际中如果项目真有虚拟团队的话，更应该有 RACI 图，然后把虚拟团队成员的职责在表里写清楚。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 44 题

6. 项目团队建设内容一般不包括（ ）。

- A、培训 B、认可和奖励 C、职责分配 D、同地办公

【试题解析】

团队建设的工具：

- ①一般管理技能
- ②培训
- ③团队建设活动
- ④基本原则
- ⑤同地办公（集中）
- ⑥认可和奖励

【参考答案】C

2007 年 11 月第 45 题

7. 在每次团队会议上项目经理都要求团队成员介绍其正在做的工作，然后给团队成员分配新任务。由于要分配很多不同的任务，使得这样的会议变得很长。下列（ ）项不是导致这种情况发生的原因。

- A、WBS 制定得不完整 B、缺少责任矩阵
C、缺少资源平衡 D、缺少团队成员对项目计划编制的参与

【试题解析】

- A. WBS 制定得不完整，工作包没定义清楚，可能责职不清；
B. 缺少责任矩阵，不能快速看出工作与人员的关系，也可能导致会议时间变长；
D. 缺少团队成员对项目计划编制的参与，团队对计划不清，也可能导致会议时间变长。
只有 C 缺少资源平衡，不影响任务分配的会议。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 46 题

8. 某个大型电力系统项目的一个关键团队成员已经出现进度延误的迹象并且工作质量也开始出问题。项目经理相信该成员非常清楚工作的最终期限和质量规范要求。项目经理应采取的措施是（ ）。

- A、把问题报告给人力资源经理以便采取纠正措施
B、重新把一些工作分配给其他团队成员，直到绩效开始改进

- C、立即找那个员工，强调并提醒进度和质量的重要性
- D、把这种情况上报给那个员工的职能经理并请求协助

【试题解析】

A、B 大部分人都可以排除。C 和 D 存在争议。在实际中，应该会先找那个员工沟通，但题目中还有一句“该成员非常清楚工作的最终期限和质量规范要求”，所以说明强调已经没什么用了，所以找这个员工的职能经理。

实际上按答案来说，题目里还隐含了一个前提，就是这个是矩阵组织，只有矩阵组织里，员工才既接受项目经理又接受职能经理的管理。所以这种题目出的不是很清楚，有争议。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 45 题

9. 团队合作是项目成功的重要保证，下列除（ ）外都能表明项目团队合作不好。

- A、挫折感
- B、频繁召开会议
- C、对项目经理缺乏信任和信心
- D、没有效果的会议

【试题解析】

项目早期频繁召开会议也正常，跟团队合作不好没什么关系。而 A 挫折感，C 对项目经理缺乏信任和信心和 D 没有效果的会议都可能是团队合作不好的体现。

【参考答案】 B

2008 年 5 月第 46 题

10. 在当今高科技环境下，为了成功激励一个团队，（ ）可以被项目管理者用来保持一个气氛活跃、高效的士气。

- A、马斯洛理论和 X 理论
- B、Y 理论和 X 理论
- C、Y 理论、马斯洛理论和赫兹伯格的卫生理论
- D、赫兹伯格的卫生理论和 X 理论

【试题解析】

ABD 都有 X 理论，X 理论是基于消极假设，不适合高科技环境下保持活跃、高效的士气。

【参考答案】 C

2008 年 5 月第 48 题

11. 有效的团队建设的直接结果是（ ）。

- A、提高了项目绩效
- B、建设成一个高效、运行良好的项目团队
- C、使项目小组成员认识到对项目的绩效负责的是项目经理
- D、提高了项目干系人和小组成员为项目贡献力量的能力

【试题解析】

有效的团队建设的直接结果是建设成一个高效、运行良好的项目团队，然后才能提高项目绩效。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 21 题

12. 有关项目团队激励的叙述正确的是（ ）。

- A、马斯洛需求理论共分为 4 个层次，即生理、社会、受尊重和自我实现
- B、X 理论认为员工是积极的，在适当的情况下员工会努力工作
- C、Y 理论认为员工只要有可能就会逃避为公司付出努力去工作
- D、海兹伯格理论认为激励因素有两种，一是保健卫生，二是激励需求

【试题解析】

A 马斯洛需求是五个层次。 B 和 C 说反了。 D 是正确的。

【参考答案】 D

2009 年 5 月第 22 题

13. 把产品技能和知识带到项目团队的恰当方式是（ ）。

- A. 让项目经理去学校学习三年， 获得一个项目管理硕士学位， 这样就能保证他学到项目管理的所有知识
- B. 找一个项目团队，其成员具备的知识与技能能够满足项目的需要
- C. 让项目团队在项目的实际工作中实习
- D. 找到可以获得必要的技能和知识的来源

【试题解析】

A 选项是不正确的。

B 也不太现实，实际中很难找一个团队满足项目的所有知识和技能（特别是大项目）。

C 貌似有些对， 但人力资源规划过程的人员配备计划里就有培训需求， 所以培训是要事先规划的，不能只等着在实际工作中实习，有点放任自流的意思。

相对来说 D 选项对一写，找资源，找老师、找专家，找到可以获得必要的技能和知识的来源。

【参考答案】 D

2009 年 5 月第 23 题

14. 人力资源计划编制的输出不包括（ ）。

- A、角色和职责 B、人力资源模板 C、项目的组织结构图 D、人员配备管理计划

【试题解析】

人力资源计划编制的输出：

- ①角色和职责
- ②项目的组织结构图
- ③人员配备管理计划

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 44 题

15. 小王作为项目经理正在带领项目团队实施一个新的信息系统集成项目。项目团队已经共同工作了相当一段时间，正处于项目团队建设的发挥阶段，此时一个新成员加入了该团队，此时（ ）。

- A、团队建设将从震荡阶段重新开始
- B、团队将继续处于发挥阶段
- C、团队建设将从震荡阶段重新开始，但很快就会步入发挥阶段
- D、团队建设将从形成阶段重新开始

【试题解析】

新成员加入，又从头的形成期开始。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 45 题

16. 冲突管理中最有效的解决冲突方法是（ ）。

- A、问题解决
- B、求同存异
- C、强迫
- D、撤退

【试题解析】

首选的最有效的解决冲突的方法是：解决问题（合作双赢）。

【参考答案】 A

2009 年 11 月第 46 题

17. 某公司定期组织公司的新老员工进行聚会，按照马斯洛的需求层次理论，该行为满足的是员工的（ ）。

- A、生理需求
- B、安全需求
- C、社交需求
- D、受尊重需求

【试题解析】

新老员工进行聚会，满足大家特别是新员工的社交需求。

【参考答案】 C

2011 年 5 月第 53 题

18. 组建团队是指获得人力资源的过程，项目管理团队应确保所选择的人力资源可以达到项目的要求。在此要求下，组建项目团队需要的输入应包括（ ）。

- ①角色和责任②资源日历③项目的组织结构图④环境和组织因素⑤项目人员分配

- A、①②③
- B、①③④
- C、②③⑤
- D、③④⑤

【试题解析】

②和⑤是组建项目团队输出。注意资源日历和项目日历、资源直方图区别：资源日历：是资源的工作时段，如各项目团队成员在哪些工作时段工作或休息。项目日历：项目的工作日历，如工作日、休息日，特殊项目的休整期（如台风期、汛期等）。资源直方图：项目对资源的使用需求，如某高级工程师在项目中的工作时长及负荷情况。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 54 题

19. 在某软件开发项目中，项目经理发现年轻开发人员流动的流失较为严重，导致项目进行中花费大量时间进行招聘、任务交接和善后处理。下列选项中无法改善人员流失状况的是（ ）。

- A、通过了解项目团员的感情，预测其行动，了解其后顾之忧，并尽力帮助他们解决问题
- B、为了项目的完成，考虑到有限的人力资源，将该项目分包，在时限内完成项目
- C、拨出专门团队建设经费，并鼓励团队内非正式的沟通和活动
- D、建立培训和知识共享机制，使得所有的团队成员都可以学习到新的知识以及能够互相帮助

【试题解析】

A、C、D 都是团队建设的内容，A 是一般管理技能，C 是团队建设活动，D 是培训，都是团队建设的工具与技术。只有 B 不是，分包也不是解决问题的根本手段。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 44 题

20. （ ）不能作为编制人力资源计划的工具。

- A、层次结构图
- B、责任分配矩阵
- C、文本格式的角色描述
- D、团队成员的通讯录

【试题解析】

团队成员的通讯录应该是组建项目团队的输出。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 45 题

21. 下列活动不属于项目团队建设的是（ ）。

- A、非正式培训
- B、集中办公
- C、组织娱乐活动让大家互相认识了解
- D、编写人力资源计划

【试题解析】

D 答案容易确定。编写人力资源计划是编制人力资源计划过程的内容。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 46 题

22. 项目团队成员因项目优先级和资源分配等原因出现冲突时，项目经理首选的冲突的方法是（ ）。

- A、解决问题 B、妥协 C、求同存异 D、暂时搁置问题

【试题解析】

对任何冲突，首选的解决冲突的方法是“A、解决问题”。

【参考答案】 A

2012 年 11 月第 50 题

23. 某项目为期两年，现在是第二年。自从项目开始以来，有些项目团队成员的角色和责任发生了变化，有的队员离开了项目，还有新成员加入了项目，而且，一些已完成的工作包还没有得到要求的完工签字。由于一个关键队员的突然离去，3 个工作包比原计划落后了 4 个星期，对许多项目活动，该项目的项目经理似乎不知道是谁的责任，为了重新控制这个项目，该项目经理需要（ ）。

- A、根据新的资源需求为原先的人员管理计划重订基础
B、将团队改变成项目化的组织结构，以便最大限度地控制资源分配
C、和项目团队一起准备一个责任分配矩阵
D、通过为大多数关键活动分配技术骨干而创造一个新的部门

【试题解析】

不知道谁负责。用 RAM，RACI 矩阵，表明工作与成员之间的关系。

【参考答案】 C

2013 年 11 月第 41 题

24. 项目经理在选择团队建设具体活动时，可考虑专门的活动或个人行为。活动的首要目的是提高团队绩效。（ ）不属于团队建设活动。

- A、为平息冲突制定规则
B、项目经理在网上为团队成员组建一个工作群
C、定期召开会议，评价团队绩效
D、集中办公

【试题解析】

考团队建设的工具与技术。评绩效是管理团队的工具与技术。

【参考答案】 C

2013 年 11 月第 53 题

25. 关于大型项目人力资源管理的叙述中，（ ）是正确的。

- A、子项目人力资源管理的工作步骤中包括通过招聘增补员工
- B、员工的业务提高和发展不由各子项目负责
- C、大型项目人力资源具有被动性的特点
- D、各个子项目确保优秀人才不外流到其他子项目

【试题解析】

排除法吧。BCD 都明显不对。通过招聘增补员工是正常的工作步骤，正确。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 59 题

26. 项目经理要为安全检查员（目前只有 1 人从事该岗位，必须每天进行现场巡视）配备备用人员，这说明（ ）。

- A、项目经理应用了“假设分析”识别技术，进行了风险识别
- B、项目经理使用团队管理的技术和方法，进行了团队管理
- C、项目经理应用团队建设的技术和方法，进行了团队建设
- D、项目经理使用概率影响矩阵进行了风险的定量分析

【试题解析】

先排除 C 和 D 增加备用人员应和团队建设和定量分析没关系。这题有些参考答案是 A，有些是 B。参考答案是 A 认为：这可能是做了假设分析，因为目前只有 1 人，假设这个人不在的话可能会出问题，所以项目经理做了风险识别，并将配备备用人员做为风险应对策略。

参考答案 B 的理由是：团队管理的输出有：人员配备管理计划更新。而本题题干中很难看出有假设分析的意思，所以选 B。

综上所述，还是推荐答案 A。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 62 题

27. 某 ERP 项目的生产管理子系统进行安装调试时，项目经理发现车间操作员的实际操作方式与最初客户确定的操作方式有较大不同。为了解决这个问题，首先应（ ）。

- A、说服车间操作员按确定的操作方式实施
- B、说服客户代表修改最初确定的需求
- C、由项目经理汇报给高层领导决定
- D、召开协调会议，请客户代表和车间操作员共同参加，分析原因协商解决

【试题解析】

常识题。一般先分析原因。

【参考答案】D

2015 年 5 月第 53 题

28. 项目经理有责任处理项目过程中发生的冲突，以下解决方法中，（ ）会使冲突的双方最满意，也是冲突管理最有效的一种方法。

- A、双方沟通，积极分析，选择合适的方案来解决问题
- B、双方各作出一些让步，寻求一种折中的方案来解决问题
- C、将眼前的问题搁置，等待合适的时机再进行处理
- D、冲突的双方各提出自己的方案，最终听从项目经理的决策

【试题解析】

冲突管理最有效、首选的方法就是问题解决。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 42 题

29. 以下关于项目团队管理的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、项目团队管理的目的是跟踪个人和团队的绩效，反馈和解决问题以提高项目绩效
- B、可采用观察和交谈、项目绩效评估的方法实现对项目团队的管理
- C、一个企业中的组织文化可能会影响团队管理的方式和结果
- D、项目经理在团队发生冲突时应本着解决矛盾的原则进行调解

【试题解析】

AB 是管理团队的工具与技术，分别是观察和对话、项目绩效评估。C 是常识，对的。D 不对，不是本着解决矛盾，而是要解决问题，或者说既要解决问题，也要维护团队关系和氛围，但不能只是本着解决矛盾的原则，否则项目经理成了和事佬了。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 55 题

30. 在对项目内部各成员制定绩效任务时，首先应（ ）。

- A、对每个岗位的工作内容进行分解
- B、对每个岗位的工作在进度、成本、质量等上设定 KPI 值
- C、确定 KPI 的评分标准
- D、确定考核频率

【试题解析】

首先需要分解任务，不然无法进行后续的考核。

绩效任务的步骤：

- 1、对每个岗位的工作内容进行分解；（确定岗位职责及任务内容）。
- 2、针对每个岗位的工作在进度、成本、质量等上设定 KPI 值，设定 KPI 值的时候应考虑以前团队成员的工作标准。KPI 值需要设定为高中低三种档次，给予不同的奖励：高：则团队成员跳起来能摸得着；中：则需要积极工作才能得到；低：则认真工作才能得到。
- 3、确定 KPI 评分标准（各评分标准，指标权重等）。

4、确定考核频率（如很多公司一年两次）。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 46 题

31. 下列选项中，（ ）属于项目团队建设的方法。

①拓展训练②培训③项目绩效评估④心理偏好指示器⑤问题日志⑥同地办公（集中）⑦认可和奖励

A、①②③⑦ B、②③⑤⑥ C、①④⑤⑦ D、①②④⑦

【试题解析】

项目团队建设的技术、方法或工具有：

- 1) 通用管理技能
- 2) 基本规则
- 3) 认可和奖励
- 4) 培训（如拓展、组织一些娱乐活动）
- 5) 团队建设活动
- 6) 同地办公（集中）

【参考答案】D

2016 年 5 月第 47 题

32. 项目经理小王负责某项目管理，考虑到项目人力资源紧张，就与三个在校学生签订了兼职劳务合同，并允许这三名在校学生可以利用互联网进行办公，同时规定每周三上午这些学生必须参与团队的工作会议。以下针对上述情况的观点中，正确的是（ ）。

- A、三名学生不属于项目团队成员
B、项目经理小王组建了虚拟团队
C、三名学生不可以参加项目团队会议
D、项目经理小王利用了谈判技术组建团队

【试题解析】

理解题。

A 和 C 明显错误，排除，因为这三名学生显然是团队成员，可以参加会议。

D 也错误，这是兼职劳务合同，应该是利用了招募的方式，谈判一般是比如找职能经理或其他项目团队里去谈判协商。

所以答案是 B，因为题目说了这三名学生平时是利用互联网办公，只是每周三上午参加一下会议。这符合虚拟团队的特点。

【参考答案】B

2016 年 11 月第 49 题

33. () 冲突管理方法是指综合多方面的观点和意见, 得到一个多数人能够接受的解决方案。

A、强制 B、妥协 C、合作 D、回避

【试题解析】

合作，亦即问题解决。冲突管理：

1、问题解决： 找到一个合适方法来解决问题， 使双方都满意， 是冲突管理中最有效的方法。

2、妥协：双方协商做一些让步，使双方在某种程度上满意，但双方没有任何一方完全满意。

3、求同存异：双方都关注一致的观点，忽视不同的观点，保持一种友好的气氛，避免了解决冲突根源。

4、撤退：把眼前的问题搁起来，等以后再解决。

5、强迫： 一方赢一方失败。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 47 题

34. 赫兹伯格的双因素激励理论中的激励因素类似于马斯洛的需求层次理论中的（ ）。

A、安全 and 自我实现 B、尊重 and 自我实现

C、安全和社会认可 D、社会认可和尊重

【试题解析】

激励因素包括工作成就感、认可和赞赏、成长和发展等，类似于尊重和自我实现。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 48 题

35. 某公司任命小王为某信息系统开发项目的项目经理。小王组建的团队经过一段时间的磨合，成员之间相互熟悉和了解。矛盾基本解决，项目经理能够得到团队的认可。由于项目进度落后，小王又向公司提出申请，项目组加入了 2 名新成员。此时项目团队处于（ ）。 

A、震荡阶段 B、发挥阶段 C、形成阶段 D、规范阶段

【试题解析】

塔克曼阶梯理论:

（1）形成阶段（Forming）：一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同目标，对未来团队往往有美好的期待。

（2）震荡阶段（**Storming**）：团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

(3) 规范阶段 (Norming): 经过一定时间的磨合, 团队成员之间相互熟悉和了解, 矛盾基本解决, 项目经理能够得到团队的认可。

(4) 发挥阶段 (Performing)：随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任，成员积极工作，努力实现目标。这时集体荣誉感非常强，常将团队换成第一称谓，如“我们那个组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。

(5) 结束阶段 (Adjourning)：随着项目的结束，团队也被遣散了。有新成员加入，团队又会回到形成阶段。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 49 题

36. () 不属于项目团队建设的工具和技术。

A、事先分派 B、培训 C、集中办公 D、认可和奖励

【试题解析】

事先分派就组建项目团队过程的工具与技术。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 48 题

37. 一般来说，团队发展会经历 5 个阶段，“团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，团队成员的集体荣誉感非常强”，是 () 的主要特征。

A. 形成阶段 B. 震荡阶段 C. 规范阶段 D. 发挥阶段

【试题解析】

优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。

(1) 形成阶段 (Forming)：一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。

(2) 震荡阶段 (Storming)：团队成员开始执行分配的项目任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

(3) 规范阶段 (Norming)：经过一定时间的磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。

(4) 发挥阶段 (Performing)：随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常将团队换成第一称谓，如“我们组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。

(5) 解散阶段 (Adjourning)：所有工作完成后，项目结束，团队解散。

【参考答案】D

2017 年 11 月第 49 题

38. () 是通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系来说明激励过程, 并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。

- A. 马斯洛需求层次理论
- B. 赫茨伯格双因素理论
- C. X 理论与 Y 理论
- D. 期望理论

【试题解析】

期望理论是一种通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系, 来说明激励过程, 并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 50 题

39. 项目经理的权力有多种来源, 其中 () 是由于他人对你的认可和敬佩从而愿意模仿和服从你, 以及希望自己成为你那样的人而产生的, 这是一种人格魅力。

- A. 职位权力
- B. 奖励权力
- C. 专家权力
- D. 参照权力

【试题解析】

参照权力 (Referent Power), 由于成为别人学习参照榜样所拥有的力量。

参照权力是由于他人对你的认可和敬佩从而愿意模仿和服从你以及希望自己成为你那样的人而产生的, 这是一种个人魅力。具有优秀品质的领导者的参照权力会很大。这些优秀品质包括诚实、正直、自信、自律、坚毅、刚强、宽容和专注等。领导者要想拥有参照权力, 就要加强这些品质的修炼。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 48 题

40. 项目人力资源管理中对团队进行有效的指导和管理, 以保证团队可以完成项目。关于项目人力资源管理的描述, 正确的是: ()。

- A. 新团员加入到项目团队中, 他们的经验水平将会降低项目风险
- B. 项目人力资源管理包括规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队三个过程
- C. 项目经理对于所有冲突要设法解决或减少, 鼓励团队成员良性竞争
- D. 项目团队中项目经理的管理能力和领导能力二者缺一不可

【试题解析】

A 选项, 会增加项目风险; B 选项, 项目人力资源管理包括规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队, 管理项目团队四个过程; C 选项, 对于有利的冲突, 不需要减少; D 选项, 项目经理不仅需要有管理能力也需要有领导的能力。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 49 题

41. 建设项目团队过程所使用的技术不包括（ ）。

- A. 人际关系技能 B. 基本规则 C. 人事评测工具 D. 项目人员分派

【试题解析】

D 选项属于组建项目团队的内容。

【参考答案】D

2018 年 5 月第 50 题

42. 某项目团队每周组织羽毛球活动，根据马斯洛需求层次理论，该活动满足了项目成员（ ）的需求。

- A. 生理 B. 受尊重 C. 社会交往 D. 自我实现

【试题解析】

了解马斯洛需求层次理论后，这道题很好做，羽毛球活动属于社会交往。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 49 题

43. （ ）不属于项目人力资源管理的范畴。

- A. 人员获取和能力匹配 B. 建立项目组织计划
C. 企业人员入职培训 D. 有效利用冲突和竞争

【试题解析】

考察的是人力资源管理的过程。项目人力资源管理包括组织、管理与领导项目团队所需的4个过程，具体为：

- ①规划人力资源管理--识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系，并编制人员配备管理计划。
- ②组建项目团队--确认人力资源的可用情况，并为开展项目活动而组建团队，选项A、C。
- ③建设项目团队--提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效。
- ④管理项目团队--跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效，选项D。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 50 题

44. 有关建设团队的描述，不正确的是：（ ）。

- A. 通过各种活动提高团队成员之间的信任和认同感，增进协作
B. 借助管理层和相关干系人的帮助，使项目组获得有效资源支持
C. 通过有效手段提高团队成员的知识和技能，实现有效交付
D. 通过塑造良好的团队文化，提高个人和团队的生产率

【试题解析】

ACD都是建设项目团队的内容， B选项是管理干系人的内容。

建设项目团队是提高工作效率， 促进团队成员互动， 改善团队整体氛围， 以提高项目绩效的过程。此过程的主要收益是： 改进团队协作， 增强人际技能， 激励团队成员， 降低人员离职率， 提升整体项目绩效。所以A正确。

项目经理应创建一个能促进团队协作的环境。项目经理可通过给予挑战和机会、提供及时反馈与所需支持， 以及认可与奖励优秀绩效， 来不断激励团队。项目经理可通过开展开放且有效的沟通、创造团队建设机遇、建立团队成员间的信任、以建设性方式管理冲突， 以及鼓励合作型的问题解决和决策制定方法， 来实现团队的高效运行。所以C正确。

项目管理团队应该利用文化差异， 在整个项目生命周期中致力于发展和维护项目团队， 并促进在相互信任的氛围中充分协作。在整个项目生命周期中， 团队成员之间都要保持明确、及时、有效（包括效果和效率两个方面）的沟通。所以D正确。

【参考答案】 B

2018 年 11 月第 51 题

45. 管理项目团队的输入包括（ ）。

- ①项目成员清单
- ②人力资源管理计划
- ③问题日志
- ④组织过程资产
- ⑤变更请求
- ⑥组织绩效评价

A. ①②③④ B. ①③④⑤ C. ①②④⑤ D. ②④⑤⑥

【试题解析】

考察的是管理项目团队的输入，管理项目团队的输入：

①人力资源管理计划； ②项目人员分派；③团队绩效评价；④问题日志；⑤工作绩效报告；⑥组织过程资产；
题干中的⑤变更请求是输出。

【参考答案】 A

2019 年 5 月第 48 题

46. 关于领导者和管理者描述，正确的是（ ）。

- A. 管理者工作主要是确定方向、统一思想、激励和鼓舞
- B. 领导者负责某件具体事情的管理或实现某个具体目标
- C. 管理者设定目标，领导者率众实现目标
- D. 项目经理具有领导者和管理者的双重身份

【试题解析】

参考高级教程第三版P332，项目经理具有领导者和管理者双重身份，D选项是正确的。

A选项描述的是领导者，B选项描述的是管理者，C选项中描述的率众实现目标是管理者。

【参考答案】 D

2019年5月第49题

47. 关于团队建设和管理的描述，不正确的是（ ）。

- A. 在团队发展的5个阶段中，震荡阶段之后是规范阶段
- B. 团队发展不一定按5个阶段顺序进行，可能会跳过某个阶段
- C. 项目经理注重运用奖励权利和惩罚权利，尽量避免使用专家权利
- D. 成功的冲突管理可以提高生产力，改进工作关系

【试题解析】

高级教程第三版P349，项目经理更注重运用奖励权力、专家权力和参照权力，尽量避免使用惩罚权力。C选项不正确。

形成阶段：在本阶段，团队成员相互认识，并了解项目情况及他们在项目中的正式角色与职责。在这一阶段，团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公。

震荡阶段：在本阶段，团队开始从事项目工作、制定技术决策和讨论项目管理方法。如果团队成员不能用合作和开放的态度对待不同观点和意见，团队环境可能变得事与愿违。

规范阶段：在规范阶段，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员会学习相互信任。

成熟阶段：进入这一阶段后，团队就像一个组织有序的单位那样工作，团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。

解散阶段：在解散阶段，团队完成所有工作，团队成员离开项目。通常在项目可交付成果完成之后，或者，在结束项目或阶段过程中，释放人员，解散团队。

【参考答案】 C

2019年5月第50题

48. 在马斯洛需求层次理论中，位于金字塔结构第3层的是（ ）需求。

- A. 安全
- B. 社会交往
- C. 受尊重
- D. 自我实现

【试题解析】

第3层是社会交往需求。

第1层是生理、第2层是安全、第4层是受尊重、第5层是自我实现。

【参考答案】 B

2019 年 11 月第 48 题

49. 领导者的工作主要涉及（ ）。

- A、 确定方向、统一思想、实现目标
- B、 召集人员、分配任务、激励和鼓舞
- C、 召集人员、分配任务、实现目标
- D、 确定方向、统一思想、激励和鼓舞

【试题解析】

高级教程第三版 P332。

领导者（Leader）的工作主要涉及三方面：

- ① 确定方向，为团队设定目标，描绘愿景，制定战略。
- ② 统一思想，协调人员，团结尽可能多的力量来实现愿景。
- ③ 激励和鼓舞，在向目标进军的过程中不可避免要遇到艰难险阻，领导者要激励和鼓舞大家克服困难奋勇前进。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 49 题

50. （ ）能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。

- A、 人际关系技能
- B、 项目绩效评估
- C、 人事评测
- D、 冲突管理

【试题解析】

人事评测工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。

这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望，团队成员如何处理和整理信息，团队成员如何制订决策，以及团队成员喜欢如何与人打交道。

【参考答案】 C

2019 年 11 月第 50 题

51. （ ）不能用于评价项目管理团队的绩效。

- A、 达成既定项目目标
- B、 进度绩效
- C、 成本绩效
- D、 团队规模

【试题解析】

高级教程第三版 P359。

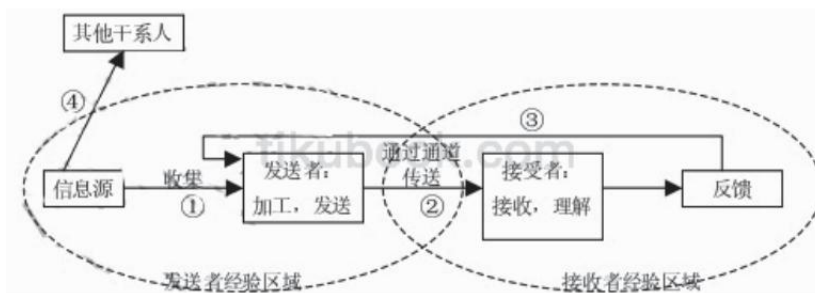
团队绩效评价：以任务和结果为导向是高效团队的重要特征，其团队绩效评价基于：技术达成情况（达成既定的项目目标，包括质量水平）、进度绩效（按时完成）和成本绩效（在财务约束条件内完成）。

【参考答案】 D

第 10 章 项目沟通管理和干系人管理

2008 年 11 月第 59、60 题

1. 沟通是项目管理的一项重要工作，下图为人与人之间的沟通模型。该模型说明了发送者收集信息、对信息加工处理、通过通道传送、接受者接收并理解、接受者反馈等若干环节。由于人们的修养不同和表达能力的差别，在沟通时会产生各种各样的障碍。语义障碍最常出现在（59），认知障碍最常出现在（60）。



（59） A、①和③ B、①和② C、②和③ D、①和④

（60） A、①和③ B、①和② C、②和③ D、①和④

【试题解析】

语义障碍会主要出现在沟通传送时，所以是 2 和 3；认知障碍主要出现在信息的加工和理解时，所以是 1 和 4。这题是理解题。

【参考答案】 C、D

2009 年 5 月第 41 题

2. 作为乙方的系统集成项目经理与其单位高层领导沟通时，使用频率最少的沟通工具是（ ）。

A、状态报告 B、界面设计报告 C、需求分析报告 D、趋势报告

【试题解析】

状态、需求和趋势是领导关心的。界面设计领导一般不关心，应该是使用最少的。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 55 题

3. 在实际沟通中，（ ）更有利于被询问者表达自己的见解和情绪。

- A、封闭式问题 B、开放式问题 C、探询式问题 D、假设性问题

【试题解析】

开放式问题有利于表达见解和情绪。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 56 题

4. 项目沟通中不恰当的做法是（ ）。

- A、对外一致，一个团队要用一种声音说话
B、采用多样的沟通风格
C、始终采用正式的沟通方式
D、会议之前将会议资料发给所有参会人员

【试题解析】

沟通方式有很多种。有时非正式沟通有助于关系融洽和了解更多信息，所以项目团队要采用各种沟通方式。 C 肯定是错误的。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 44 题

5. 系统集成工程建设的沟通协调非常重要，有效沟通可以提升效率、降低内耗。以下关于沟通的叙述，（ ）是错误的。

- A、坚持内外有别的原则，要把各方掌握的信息控制在各方内部
B、系统集成商经过广泛的需求调查，有时会发现业主的需求之间存在自相矛盾的现象
C、一般来说，参加获取需求讨论会的人数控制在 5—7 人是最好的
D、如果系统集成商和客户就项目需求沟通不够，只是依据招标书的信息做出建议书，可能会导致项目计划不合理，因而造成项目的延期、成本超出、纠纷等问题

【试题解析】

内外有别原则是对外一致，一个团队用一种声音说话。不是把信息控制在各方内部。 B 是干系人的目标矛盾，正确； C 有道理； D 也没什么问题。

【参考答案】 A

2010 年 5 月第 45 题

6. 绩效报告的步骤包括收集并分发有关项目绩效的信息给项目干系人，这些步骤包括进度和状态报告、预测等。以下关于绩效报告的说法，（ ）是错误的。

- A、状态报告介绍项目在某一特定时间点上所处的位置，要从达到的范围、时间和成本三项目标上讲明目前所处的状态
B、进展报告介绍项目组在一定时间内完成的工作

C、绩效报告通常需要提供有关范围、进度、成本和质量的信息

D、状态报告除了需要列出基本的绩效指标，同时需要分析进度滞后（或提前）和成本超出（或结余）的原因

【试题解析】

ABC 选项都有书上类似的原话，D 选项描述的不是状态报告，而是进展报告的内容。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 46 题

7. 以下关于项目沟通原则的叙述中，（ ）是不正确的。

A、面对面的会议是唯一有效地沟通和解决干系人之间问题的方法

B、非正式的沟通有利于关系的融洽

C、有效地沟通方式通常是采用对方能接受的沟通风格

D、有效利用沟通的升级原则

【试题解析】

沟通多种多样，各种方法都可以充分利用。

【参考答案】 A

2011 年 5 月第 31 题

8. 在某业承建的一个信息系统集成项目中，建设方注重交付时间和质量，承建方公司老总注重项目利润，质量监控部经理注重项目的质量，人力资源部经理注重项目人力使用效率。

下列围绕项目干系人管理的叙述错误的是（ ）。

A、各项目干系人的目标可能是相互矛盾的

B、在项目不同阶段，干系人的要求要有不同的优先级别

C、重点考虑客户要求，人力资源部经理意见可忽略

D、当质量、进度、成本目标发生矛盾时，项目经理要进行平衡

【试题解析】

人力资源部经理也是干系人。管理干系人要了解和管理干系人的期望、处理好他们之前的利益冲突，避免项目干系人在项目管理中的严重分歧。

【参考答案】 C

2011 年 11 月第 34 题

9. 以下关于项目干系人的描述中，不恰当的是（ ）。

A、项目干系人的目标往往彼此相距甚远，甚至相互冲突

B、项目管理团队忽略项目干系人的利益，可以使其项目尽快得到成功

C、项目干系人在项目生命周期的不同阶段会发生变化

D、项目干系人对项目的影响可能是积极的，也可能是消极的

【试题解析】

ACD 干系人的目标可能是矛盾冲突的，可能消极或积极的，在不同阶段会发生变化，比如开始阶段和收尾阶段，干系人不同，容易理解。所以 B 是错误的。不能忽略各干系人的利益。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 55 题

10. 某机房工程公司承接了一个大型机房的 UPS 工程，公司项目经理组建了工作团队，施工过程中，项目经理发现了一个熟练电工一时大意，未按照规范端接电池连线，极可能造成严重的安全事故，从团队管理角度，此时项目经理最应该（ ）。

- A、开除该名员工，并组织相关人员进行安全教育利培训
- B、与该名电工私下交流，使其认识该问题的严重性，促其自行改正
- C、怕业主方知道后造成严重影响，因此私下通知其他电工改正
- D、要求该电工立即改正，并召集相关入员，指出错误并批评教育，使大家引以为戒

【试题解析】

由于该电工是熟练工，未按照规范，而后果可能造成严重的安全事故，所以要求电工立即改正，并召集相关人员，指出错误并批评教育，使大家引以为戒。 A 直接开除，太严重了，毕竟没有造成安全事故。 B、C 私下交流不行，要防止其他类似事件。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 56 题

11. A 公司承担了某企业 ERP 项目的实施工作，项目经理入场后首先制定了项目沟通联络机制，并建议项目参建单位都提供各自的联络人，便于后续有效的沟通，对此做法理解正确的是（ ）。

- A、沟通联络机制相当于一份沟通计划
- B、沟通联络机制应满足所有项目干系人的沟通需求
- C、沟通联络机制应明确沟通的内容和时间表
- D、沟通联络机制应经常调整以保证持续的适用性

【试题解析】

考实际工作经验。

沟通联络机制一般是要各参建单位指定专门的沟通联络人，相关信息可以先告诉联络人，由联络人再转达给对应的人。沟通联络机制还不是沟通管理计划，因此可以不需要明确沟通的内容和时间表。另外沟通联络机制不应经常调整，要有统一的机制和稳定的人员。所以 ACD 不对。因此是答案 B。沟通联络机制要满足所有项目干系人的沟通需求。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 43 题

12. 一份完整的项目绩效报告应该包含的内容有：项目的进展和执行情况、成本的使用情况、团队成员的绩效情况、（ ）。

- A、变更后的项目计划、项目存在的问题及解决措施
- B、变更后的项目计划、对项目的预测
- C、干系人沟通需求、需求变更
- D、项目存在的问题及解决措施、对项目的预测

【试题解析】

绩效报告应包括问题（如进展报告中应说明问题及解决建议）和对项目的预测。A 和 B 错在变更后的项目计划，其是项目管理计划；C 错在干系人沟通需求。

【参考答案】D

2012 年 5 月第 45 题

13. 项目经理应对项目干系人进行管理，下列关于干系人管理的说法中，（ ）是不正确的。

- A、项目经理进行干系人管理的重点是保证客户和高层领导的满意
- B、项目经理应让不同的干系人得到他们需要的信息，并平衡干系人的利益
- C、项目经理应保持与高层领导的沟通，以争取领导的支持
- D、为了保持与项目团队良好的沟通，项目经理应让团队成员参与项目的计划、决策等工作

【试题解析】

干系人管理要管理好各方干系人，而不能只保证客户和高层领导。事实上项目团队也是干系人。干系人管理是一个平衡的艺术。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 47 题

14. 广泛使用（ ）沟通最有可能帮助解决复杂问题。

- A、书面
- B、口头
- C、正式
- D、非正式

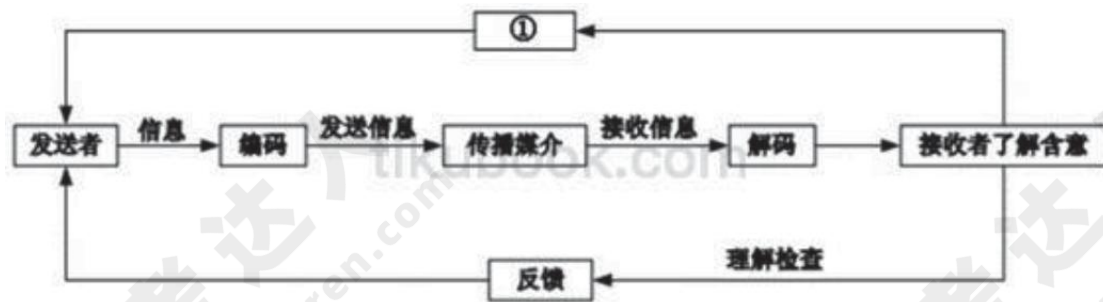
【试题解析】

书面沟通最有可能帮助解决复杂问题。实际中如果遇到复杂问题，我们也会先让大家理清思路，写一个方案，让大家来讨论。书面沟通在传递过程中不容易变形。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 40 题

15. 在下面的沟通模型图中，“①”中应填入（ ）。



- A、表达 B、噪声 C、意见 D、行动

【试题解析】

①中应填入噪声。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 41 题

16. 下面关于沟通管理计划的说法中，不正确的是（ ）。

- A、沟通管理计划应是正式的，根据项目需要可以是非常详细或粗略框架式的
B、沟通管理计划确定了项目干系人的信息和沟通要求
C、沟通管理计划不一定需要得到客户的正式认可才能实施
D、沟通管理计划中应包含用于沟通的信息，包括信息格式、内容和细节水平

【试题解析】

项目管理计划都可以是正式的， 或是非正式的， 沟通管理计划也是如此。其实大部分项目计划都是如此。 BD 是书上原话。 C 也是对的，沟通计划一般是项目团队内部使用，不需要客户正式认可。

【参考答案】 A

2013 年 5 月第 42 题

17. 两名新成员最近加入到某项目中，项目组成员原来有 6 个人，则沟通途径增加了（ ）。

- A、21 B、13 C、12 D、8

【试题解析】

6 人的沟通渠道是： $6 * (6-1) / 2 = 15$ 条；

新加 2 人后的沟通渠道是： $8 * (8-1) / 2 = 28$ 条；

增加了 $28-15=13$ 条。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 43 题

18. 绩效报告是项目沟通管理中的重要过程，包括收集并分发有关项目绩效信息给干系人。收集和分发的绩效信息包括（ ）、进展报告和预测。

- A、状态报告 B、状态评审结果 C、问题日志 D、工作说明书

【试题解析】

收集和分发的绩效信息包括状态报告、进展报告和预测。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 45 题

19. 下面关于项目干系人管理的说法中，不正确的是（ ）。

- A、项目干系人管理就是对项目的沟通进行管理，以满足信息需要者的需求并解决项目干系人之间的问题
- B、项目干系人管理应由项目经理之外的职能经理负责
- C、面对面的会议是最有效的沟通和解决干系人之间问题的方法
- D、项目干系人也可以是项目团队成员之外参与项目的人员，其三大职责是参与、审查和反绩

【解试题析】

项目干系人管理是项目经理的重要职责。

【参考答案】B

2013 年 5 月第 46 题

20. 某项目已经按照沟通计划发布了项目信息，此时一些项目可交付成果按照变更控制计划发生了变更，并向所有干系人部发出了变更通知。而项目后期一位干系人表示对该变更并不知情。此时，该项目的项目经理首先应（ ）。

- A、对沟通计划进行审核，如需要，对沟通计划进行修改
- B、审核沟通计划，确定为什么干系人不理解自己的职责
- C、确定为什么该干系人不知情
- D、在下次筹划委员会会议上说明该问题，以便其他干系人不会遗忘公布的变更信息

【解试题析】

有干系人不知情，要先审核沟通计划，看这个干系人是不是变更应通知的人员。如果确实是沟通计划遗漏了，那要对计划进行修改，以免下次再出错。如果不是要通知的，解释一下即可。所以选 A。选项 C，要确定为什么该干系人不知情，也要先审核一下沟通管理计划。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 44 题

21. 关于项目沟通技巧的叙述中。（ ）是不正确的。

- A、了解项目干系人不同的沟通风格，尽量采用对方能接受的沟通风格
- B、正式和非正式的沟通相结合有利于关系的融洽
- C、有效利用沟通的升级原则，先和对方沟通，然后和对方的上级沟通
- D、尽量多地使用行话可以提高沟通效率

【试题解析】

行话别人听不懂，那就是噪声。专业领域不同也是噪声产生的来源之一。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 45 题

22. 按照沟通计划安排，项目经理在某财务控制点要根据挣值分析理论向财务总监提交绩效报告，下列绩效报告内容正确的是（ ）。

- A、按照控制账户中财务指标，对 CPI CV BAC 进行计算和分析并提出措施
- B、根据控制点基线，对 CPI CV SPI SV BAC 进行计算和分析并提出措施
- C、根据控制点基线，对 CPI CV SPI SV ETC 进行计算和分析并提出措施
- D、按照控制账户中财务指标，汇报财务状况、进展报告，进行状态分析

【试题解析】

控制账户是一个管理控制点，在该控制点上，把范围、预算、实际成本和进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效。向财务总监提交的报告，应包括基本的绩效指标，还应包括成本超支（或节约）的原因，找出根源并提出解决方案，D 选项是比较全面的，包括财务状况、进展报告。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 46 题

23. 某公司项目经理在管理一个项目时，怀疑有项目组成员曾将客户内部信息泄露给客户的一个竞争对手，项目经理此时较恰当的做法是（ ）。

- A、与项目组成员讨论此问题
- B、提醒团队成员注意并制定预防措施
- C、与其他项目组经理讨论此问题
- D、管好项目组成员

【试题解析】

实际操作题。怀疑有此情况，要注意并制定预防措施是比较好的做法。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 24 题

24. 某软件的工作量是 20000 行，由 4 人组成的开发小组开发，每个程序员的生产效率是 5000 行/人月，每对程序员的沟通成本是 250 行/人月，则该软件需要开发（ ）月。

- A、1 B、1.04 C、1.05 D、1.08

【试题解析】

4 个程序员沟通路径=4* (4-1)/2=6 条。每月沟通成本总量=250*6=1500

设定软件开发需要 N 月，则沟通总量+工作量=开发总量

$$1500 \times N + 20000 = (4 \text{ 人} \times 5000 \text{ 行/人月}) \times N$$

得到 $N \approx 1.08$

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 43 题

25. () 是用于编制沟通计划的输入。

- A 项目章程 B 沟通管理计划 C 沟通频率 D 沟通术语词汇表

【试题解析】

项目章程可能记录着关键的干系人，所以应做为沟通计划的输入。用排除法也能排除 BCD。

【参考答案】 A

2014 年 5 月第 44 题

26. 下表是一份简单的项目沟通计划，该计划存在的最严重的问题是 ()。

时间	地点	接收人	沟通活动	负责人	说明
每周一	公司	项目组	周例会	项目经理	除特殊情况均应参加
每周五	公司	项目组成员、公司领导	项目情况沟通	项目经理	
里程碑结束	公司	项目组全体、公司领导	里程碑评审	项目经理	
每月	客户现场	项目经理、客户代表	项目情况沟通	项目经理	

- A、缺少沟通时间
B、缺少沟通方式或信息传递方式
C、接收人不明确
D、沟通的负责人不应该都是项目经理

【试题解析】

最严重是缺少沟通方式或信息传递方式，比如是通过会议，还是书面呈报，还是邮件通报等等。没有这个，不清晰。因为如果是会议，那负责人就要提前预定会议室等等，需要的准备工作是不一样的。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 46 题

27. () 是项目干系人管理的主要目的。

- A、识别项目的所有潜在用户来确保完成项目总体设计
B、避免项目干系人提出不一致的要求
C、通过制订对项目干系人调查表来关注对项目的评价
D、避免项目干系人在项目管理中出现严重分歧

【试题解析】

干系人管理就是要平衡他们的期望和影响，避免项目干系人在项目管理中出现严重分歧。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 53 题

28. 以下关于绩效报告的说法中，（ ）是错误的。

- A、绩效报告应包含项目的状态报告和进展报告，以及对项目的未来状况的预测
- B、形成绩效报告之前应收集项目的各种数据，进行分析和汇总，这些数据来源于项目执行过程中的记录
- C、通过对项目绩效的分析可能会产生项目变更的需求
- D、绩效报告应该关注项目的重要目标方面的内容，主要是对进度、质量和成本方面的绩效情况的量化分析，风险、采购等定性方面的内容不必纳入绩效报告中

【试题解析】

A 是绩效报告的内容。 B 是考工具与技术，绩效信息收集和编辑。 C 是考输出，绩效报告后可能会产生需求变更。 D 选项错误处： 风险、采购也需要纳入绩效报告中。绩效报告应该包括项目绩效的方方面面。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 54 题

29. （ ）不是绩效报告应当包含的内容。

- A、绩效目标及其设立依据
- B、分析说明为完成项目目标及其原因
- C、对预算年度内目标完成情况进行总结
- D、项目计划网络图

【试题解析】

计划网络图是进度工具。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 41 题

30. 在沟通管理中不仅要“用别人喜欢被对待的方式来对待他们”，而且还需要根据自身面临的情况， 灵活采取适当的沟通措施。如重复对方的话， 让对方确认， 以真正了解对方的意图时， 一般采用（ ）。

- A、假设性问题
- B、探寻式问题
- C、开放式问题
- D、封闭式问题

【试题解析】

探寻式问题用来澄清之前谈过的主题与信息。这题也有参考答案为 D，认为题干中有“让对方确认”的说法， 说明是封闭式问题， 看起来好像也有道理。不过还是推荐 B 答案， 因为题干有“重复对方的话、以真正了解对方的意图”， 而不是用封闭式问题简单的确认信息的正确性，因此探寻式更合适。

封闭式问题： 用来确认信息的正确性。例如： 当代码是否做过走查？是否确实需要在这里增加一个检测点等等。

开放式问题：鼓励应征者详细回答，有助于表达见解和情绪。例如：关于这个问题，大家有什么看法和解决建议，尽管说出来。探询式问题：用来澄清之前谈过的主题与信息。例如：根据您刚才说的，我总结一下……，您看是否正确或还有什么需要补充吗？

假设性问题：用来了解解决问题的方式。例如：假如这个服务器宕机，对业务处理的影响面有多大，如何处理，要多久能恢复？

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 42 题

31. 某沟通计划的编制过程不包括（ ）。

- A、确定干系人的沟通信息需求
- B、描述信息收集和文件归档结构
- C、确定信息传递的技术或方法
- D、把所需要的信息及时提供给干系人

【试题解析】

D 是属于信息分发过程。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 43 题

32. 下表是某项目执行过程中的输出表格，（ ）说法是不正确的。

工作任务	预算	挣值	实际成本	成本偏差	成本偏差率	进度偏差	进度偏差率	成本 CPI	进度 SPI
1、管理计划编制	63000	58000	62500	-4500	-7%	-5000	-7.9%	0.93	0.92
2、检查表草案	64000	48000	46800	1200	2.5%	-16000	-25%	1.03	0.75
3、课题设计	23000	20000	23500	-3500	-17.5%	-3000	-13%	0.85	0.87
4、中期评估	68000	68000	72500	-4500	-6.6%	0	0	0.94	1.0
总计	218000	194000	205300	-11300	-6.8%	-24000	-11%	0.95	0.89

- A、该表是项目执行过程中的一份绩效报告
- B、该表缺少对子项目进展的预测
- C、根据此表可以分析出该项目的实际成本低于预算成本
- D、根据此表可以分析出该项目的实际进度落后于计划

【试题解析】

选项 A 应该没有什么异议。

选项 B 正确的原因是表中并没有包含 EAC 或 ETC 的相关信息，因此缺少项目进展的预测。

选项 C 由于不知道项目是否结束了，现在还不能下结论说实际成本低于预算成本。

选项 D 因为进度偏差小于 0，所以可以分析出该项目的实际进度落后于计划。

【参考答案】 C

2014 年 11 月第 44 题

33. 在编制项目沟通计划的过程中，对项目干系人分析的目的不包括（ ）。

- A、与项目匹配的方法和技术分析
- B、辅助制定最佳沟通策略
- C、分析和识别干系人在项目中的影响和收益
- D、确定干系人的信息需求

【试题解析】

项目干系人分析为两个目的服务，一方面，这些分析确定不同的项目干系人的信息需求，另一方面，这些分析可以辨别出对项目干系人的影响和收益，以此帮助项目经理制定出对项目最佳的沟通策略。BCD 都是正确的。A 不对。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 41 题

34. （ ）一般不属于项目绩效报告的内容。

- A、团队成员考核
- B、项目预测
- C、项目主要效益
- D、变更请求

【试题解析】

团队成员考核是团队管理的内容。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 64 题

35. 在需求分析中，面向团队的需求收集方法能够鼓励合作。以下关于面向团队的需求收集方法的叙述中，（ ）是不恰当的。

- A、举行需求收集会议，会议由软件工程师、客户和其他利益相关者举办和参加
- B、拟定会议议程，与会者围绕需求要点，畅所欲言
- C、会议提倡自由发言，不需要特意控制会议的进度
- D、会议目的是识别问题，提出解决方案的要点，初步描述解决方案中的需求问题

【试题解析】

面向团队的需求收集方法能够鼓励合作，为解决方案的各个要素提供建议，协商不同的方法，以及说明初步的需求方案。在进行面向团队的需求分析时，通常会举行团队需求收集会议，会议由软件工程师、客户和其他利益相关共同举办和参加；为会议拟订一个会议议程，既要涵盖所有的重要点，又要鼓励思维的自由交流；会议由一位主持人控制会议进度，并保证会议主题不被偏离；会议目的是为了识别问题，提出解决方案的要点，初步刻画解决方案中的需求问题。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 41 题

36. 绩效报告一般不包括（ ）方面的内容。

- A、项目的进展情况
- B、成本支出情况
- C、项目存在的问题及解决方案
- D、干系人沟通需求

【试题解析】

绩效报告的具体内容：

1. 如何使用资源完成项目目标
2. 项目的进展和调整情况
3. 项目（目标）的完成情况
4. 项目总投入、资金到位情况
5. 项目资金实际支出情况
6. 项目主要效益情况
7. 财务制度执行情况
8. 项目团队各职能团队的绩效
9. 项目执行中存在的问题及改进措施、解决方案
10. 预测
11. 变更请求
12. 绩效目标及依据
13. 其他需要说明的问题

不包括干系人沟通需求，干系人沟通需求在沟通管理计划里。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 42 题

37. 以下对沟通管理计划的理解中，正确的是（ ）。

- A、沟通管理计划不仅包括项目干系人的需求和预期，还包括用于沟通的信息。如格式、内容，细节水平等
- B、由于项目具有独特性，一个公司的各个项目不宜采取统一格式记录及传递信息
- C、对于不同层次的项目干系人，也应规定相同的信息格式
- D、沟通需求分析是项干系人信息需求的汇总，而项目的组织结构不会影响项目的沟通需求

【试题解析】

沟通管理计划提供：干系人沟通要求；对要发布信息的描述，包括报告格式、内容和详尽程度；信息接收的个人或组织；传达信息所需的技术或方法；沟通频率和地点；上报过程，对下层无法解决的问题，确定问题上报的时间要求和管理链；沟通发起人等等；和状态会议、团队会议等的指导原则；随项目的进展对沟通管理计划更新与细化的方法；通用词语表等等。

A 是正确答案。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 43 题

38. 对于干系人的管理可使项目预期轨道进行，在进行干系人分析时，可使用权利/利益方格的方法，以下叙述中，正确的是（ ）。

- A、对于权力高、利益低的干系人管理策略是随时汇报、重点关注
- B、对于权力高、利益高的干系人的管理策略是重点管理，及时报告
- C、对于权利低、利益高的干系人的管理策略是花较少的精力监督即可
- D、对于权利低、利益低的干系人的管理策略是可以忽略不计

【试题解析】

只有 B 是正确答案。

对于权力高、利益高的干系人的管理策略是重点管理，及时报告。 B 是正确的。

对于权力高、利益低的干系人管理策略是令其满意，所以 A 是错误的。

对于权利低、利益高的干系人的管理策略是随时告知， C 也是错误的。

对于权利低、利益低的干系人的管理策略是花较少的精力监督即可， D 也是错误的。

【参考答案】B

2017 年 5 月第 41 题

39. 以下关于项目沟通管理的叙述中，不正确的是：（ ）。

- A、对于大多数项目而言，沟通管理计划应在项目初期就完成
- B、基本的项目沟通内容信息可以从项目工作分解结构中获得
- C、合理的工作分解结构与项目沟通是否充分无关
- D、项目的组织结构在很大程度上影响项目的沟通需求

【试题解析】

与基本的项目沟通内容有关的信息可从以工作分解结构中获得。事实上，制定一个合适的工作分解结构也是项目沟通的结果。系统集成公司可以考虑将项目沟通作为工作分解结构的工作事项之一，以确保关键信息的报告作为项目的可交付成果。 C 是错误的。因为项目的组织结构将在很大程度上影响项目的沟通需求，所以沟通计划常常与组织结构密切相关。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 42 题

40. 沟通管理计划包括确定项目干系人的信息和沟通需求，在编制沟通计划时，（ ）不是沟通计划编制的输入。

- | | |
|----------|----------|
| A、组织过程资产 | B、项目章程 |
| C、沟通需求分析 | D、项目范围说明 |

【试题解析】

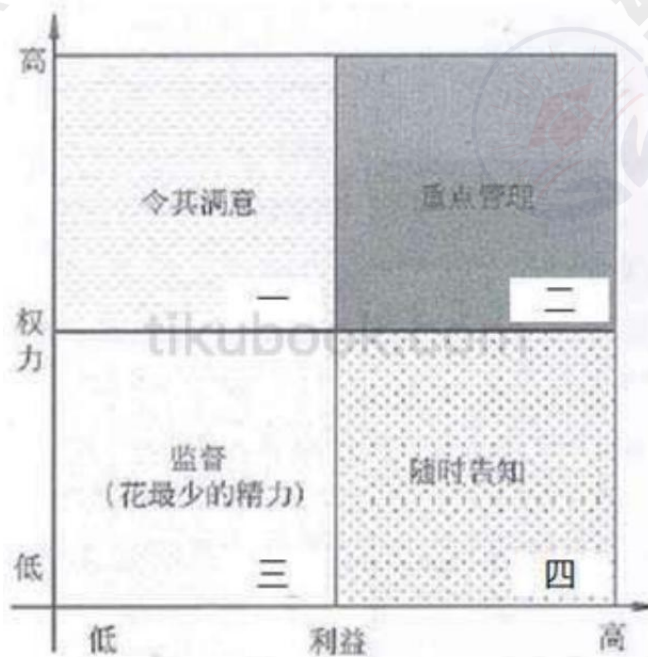
沟通需求分析是编制沟通管理计划的工具与技术。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 43 题

41. 在进行项目干系人分析时，经常用到权力/利益分析法，（ ）属于第二区域的项目干系人。

- A、项目客户 B、项目团队成员 C、项目经理 D、供应商



【试题解析】

项目的客户和项目经理的主管领导都是属于第二区域的项目干系人，应重点管理。

【参考答案】A

2017 年 5 月第 44 题

42. 在沟通管理中，一般（ ）是最有效的沟通并解决干系人之间问题的方法。

- A、面对面会议 B、问题日志 C、问题清单 D、绩效管理

【试题解析】

在进行干系人管理中，应使用沟通管理计划中为每个项目干系人确定的沟通方法。面对面会议是与项目干系人讨论、解决问题的最有效方法。如果不需要进行面对面会议或进行面对面会议不可行时（例如国际项目）。则可利用电子邮件或者传真的方式进行。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 41 题

43. 沟通的基本模型用于显示信息如何在双方之间被发送和被接收，日常与人交往过程中发

生的误解，通常在（ ）环节发生。

- A. 编码 B. 解码 C. 媒介 D. 信息

【试题解析】

解码是把信息还原成有意义的思想或想法。沟通中，因为噪声的影响，在解码环节可能容易发生误解。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 42 题

44. 你正在组织项目沟通协调会，参加会议的人数为 12 人，沟通渠道有（ ）条。

- A. 66 B. 72 C. 96 D. 132

【试题解析】

$12 * (12 - 1) / 2 = 66$ 条。

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 43 题

45. 在编制沟通计划时，干系人登记册是沟通计划编制的输入，（ ）不是干系人登记册的内容。

- A. 主要沟通对象
B. 关键影响人
C. 次要沟通对象
D. 组织结构与干系人的责任关系

【试题解析】

干系人登记册为项目的沟通计划提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息：主要沟通对象（主要干系人）、关键影响人、次要沟通对象（次要干系人）。不包括 D 选项。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 44 题

46. （ ）不属于项目干系人管理的输入。

- A. 干系人管理计划 B. 干系人沟通需求 C. 变更日志 D. 问题日志

【试题解析】

管理干系人参与输入包括：

- 1) 干系人管理计划
- 2) 沟通管理计划
- 3) 变更日志
- 4) 组织过程资产

选项 D 问题日志是管理干系人参与的输出。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 41 题

47. 从参与者的观点来看, () 沟通方式的参与程度最高。

- A. 叙述 B. 推销 C. 征询 D. 讨论

【试题解析】

这题比较简单, 属于常识题, 当然是讨论参与度高。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 42 题

48. 在项目沟通过程中, 会使用各种沟通方法。电子邮件沟通属于 ()。

- A. 实时沟通 B. 推式沟通 C. 拉式沟通 D. 情境式沟通

【试题解析】

沟通方法: 可以使用多种沟通方法在项目干系人之间共享信息。这些方法可以大致分为:

(1) 交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法, 包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

(2) 推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送, 但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。

(3) 拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 43 题

49. 在了解和管理干系人期望时, 可以采用多种分类方法对干系人进行分类管理。其中 () 方法是根据干系人主动参与项目的程度以及改变项目计划或执行的能力进行分组。

- A. 权力/利益方格 B. 权力/影响方格 C. 影响/作用方格 D. 凸显模型

【试题解析】

(1) 权力利益方格。根据干系人的职权大小和对项目结果的关注 (利益) 程度进行分类。

(2) 权力/影响方格。干系人的职权大小以及主动参与 (影响) 项目的程度进行分类。

(3) 影响/作用方格。干系人主动参与 (影响) 项目的程度及改变项目计划或者执行的能力进行分类。

(4) 凸显模型。根据干系人的权力 (施加自己意愿的能力)、紧迫程度和合法性对干系人进行分类。

【参考答案】 C

2018 年 11 月第 36 题

50. 为使项目管理团队洞察项目的状况，识别需特别关注的任何方面，项目经理应提供（ ）。

- A. 风险登记册 B. 工作绩效报告 C. 干系人风险承受度 D. 进度管理计划

【试题解析】

项目经理应提供的是绩效报告。

工作绩效报告能够提供当前项目状态与预期项目状态的比较。从进度控制、成本控制、质量控制和范围确认中得到的结果，有助于项目团队管理。绩效报告和相关预测报告中的信息，有助于确定未来的人力资源需求，开展认可与奖励，以及更新人员配备管理计划。

【参考答案】 B**2018 年 11 月第 43 题**

51. 项目经理通过微信群告知项目组成员每天早上 9:00 在会议室召开 5 分钟站立会议，讨论项目进展和当日工作，并要求每个组员对上述内容进行确认回复，十分钟后他收到了所有回复信息。其中，微信属沟通模型中的（ ）关键要素。

- A. 编码 B. 解码 C. 噪声 D. 媒介

【试题解析】

考察的是沟通模型，微信属于沟通模型要素中的媒介。

沟通模型包含的要素：①编码；②信息和反馈信息；③媒介；④噪声；⑤解码。

①编码，把思想或想法转化为他人能理解的语言；

②信息和反馈信息，编码过程所得到的结果；

③媒介，用来传递信息的方法；

④噪声，干扰信息传输和理解的一切因素，如距离、新技术、缺乏背景信息等；

⑤解码，把信息还原成有意义的思想或想法。

【参考答案】 D**2018 年 11 月第 44 题**

52. 某公司决定将一个废弃的体育场馆改成数字化影院，项目经理制定了沟通计划，对沟通的方式、人员、保密要求、信息传递等方面做了规定。项目在施工阶段发现未进行无障碍设计，不符合国家电影院设计规范及条文说明的要求，项目被迫暂停。项目经理此时应在沟通计划中增加（ ）的要求。

- A. 干系人的沟通需求 B. 沟通制约因素
C. 为沟通活动分配的资源 D. 问题升级程序

【试题解析】

考察的是沟通管理计划，沟通管理计划的内容：

①通用术语表。

②干系人的沟通需求。

- ③需要沟通的信息’包括语言、格式、内容’详细程度。
- ④发布信息的原因。
- ⑤发布信息及告知收悉或做出回应（如适用）的时限和频率。
- ⑥负责沟通相关信息的人员。
- ⑦负责授权保密信息发布的人员。
- ⑧将要接收信息的个人或小组。
- ⑨传递信息的技术或方法。
- ⑩为沟通活动分配的资源’包括时间和预算。
- ⑪问题升级程序’用于规定下层员工无法解决问题时的上报时限和上报路径。
- ⑫随项目进展’对沟通管理计划进行更新与优化的方法。
- ⑬项目信息流向图、工作流程（兼有授权顺序）、报告清单、会议计划等。
- ⑭沟通制约因素’通常来自特定的法律法规、技术要求和组织政策等。
- ⑮关于项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件信息等的指南和模板。
- ⑯对项目所用网站和项目管理软件的使用说明。

综合分析来看’不符合国家政策’选择B。

【参考答案】 B

2018 年 11 月第 45 题

53. A 公司正在给 B 公司做一个运维管理体系咨询项目’小张作为 B 公司的项目接口人’主要完成两家公司间的资料传递工作。但最近 A 公司提交的文档经常出现问题’小张经常受到批评’因此 B 公司的项目经理要求小张做资料初审工作’针对这一变化情况’A 公司的项目经理在干系人管理上应该做（ ）。

- ①更新干系人联系手册
 - ②更新项目管理计划
 - ③形成问题日志
 - ④填写变更请求
 - ⑤修改项目章程
- A. ①②③ B. ③④⑤ C. ②④⑤ D. ①②④

【试题解析】

这题考察的实际上是管理干系人的输出。

⑤修改项目章程首先可以排除’所以B和C选项不正确。

A和D选项中’问题日志和变更请求都算是管理干系人的输出’这个时候要看题干’根据题干的描述来选择最合适的答案。题干中描述“经常出现问题”’所以建议选择形成问题日志更合适。所以本题建议选A。

【参考答案】 A

2019 年 5 月第 41 题

54. 某项目沟通协调会共有 9 人参加会议’ 此次会议沟通渠道有（ ）条。

- A. 42 B. 28 C. 45 D. 36

【试题解析】

按照计算沟通渠道的公式 $n*(n-1)/2$

此次会议沟通渠道： $9*(9-1)/2=36$

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 42 题

55. 对于信息量很大或受众很多的情况’ 建议采用（ ）沟通方式。

- A. 拉式
B. 推式
C. 交互式
D. 面对面

【试题解析】

信息量很大或受众很多就是拉式沟通。

拉式沟通：用于信息量很大或受众很多的情况’ 企业内部网站；

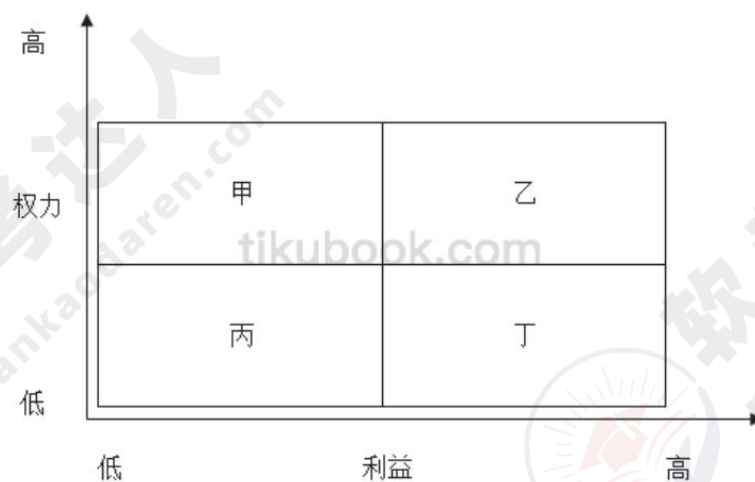
交互式沟通：在两方或多方之间进行多向信息交换’ 如会议’ 打电话；

推式沟通：把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方’ 如电子邮件。

【参考答案】 A

2019 年 5 月第 43 题

56. 在进行项目干系人分析时’ 经常用到权利/利益分析法。对下图中甲区域的项目干系人应该采取的策略是（ ）。



- A. 随时告知
B. 令其满意

- C. 花较少的精力
D. 重点管理

【试题解析】

甲是权利高利益低的干系人，所以应令其满意。

【参考答案】 B

2019 年 5 月第 44 题

57. 某大型环保信息系统的建设工程项目，项目发起人与项目经理一起识别出如下 3 类项目干系人：甲方信息系统管理人员、项目组主要技术人员、监理方，并准备针对他们编制干系人管理计划。对此，您的建议是（ ）。

- A. 重新识别干系人
B. 编制干系人管理计划
C. 召开干系人管理沟通会议
D. 编制项目进度计划

【试题解析】

根据题干，能看出发起人与项目经理识别的为初步干系人清单，是不全的，比如客户方、相关领导等一些重要干系人并未识别出来，所以应继续识别干系人，推荐A选项为合适的答案。

【参考答案】 A

2019 年 11 月第 49 题

58. 从信息的发布角度看，控制力最强的沟通方式是（ ）。

- A、讨论
B、叙述
C、征询
D、说明

【试题解析】

这个知识点需要大家补充下，目前在高级教程中没有。

下表为各沟通方式选择对比，控制里最强的沟通方式是叙述。

沟通过程方式	掌握信息的能力 (1-4) 1: 最弱 4: 最强	是否需要听取他人的 意见和想法	是否需要控制 信息内容	典型代表	控制强度 (1-4) 1: 最弱 4: 最强	参与程度 (1-4) 1: 最弱 4: 最强
讨论	1	是	否	头脑风暴	1	4
征询	2	是	否	调查问卷	2	3
推销	3	否	是	叙述解释	3	2
叙述	4	否	是	劝说鼓动	4	1

【参考答案】 B

2019 年 11 月第 42 题

59. 备忘录、报告、日志、新闻稿等沟通方式属于（ ）。

- A、 推式沟通
- B、 交互式沟通
- C、 拉式沟通
- D、 非正式沟通

【试题解析】

高级教程第三版 P376。

沟通方法可以大致分为：

- (1) 交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。
- (2) 推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。
- (3) 拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。这种方法包括 企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

【参考答案】A

52. 关于项目干系人的描述，正确的是：（43）。

- A、 项目干系人是从项目中活动的个人、群体或组织
- B、 自认为受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织也是干系人
- C、 干系人分析是在项目计划阶段实施的工作，在项目其他阶段不涉及
- D、 干系人之间的关系不是干系人分析的工作内容

【试题解析】

高级教程第三版 P378

项目干系人包括项目当事人和其利益受该项目影响（受益或受损）的个人和组织；也可以把他们称作项目的利害关系者。除了上述的项目当事人外，项目干系人还可能包括政府的有关部门、社区公众、项目用户、新闻媒体、市场中潜在的竞争对手和合作伙伴等；甚至项目班子成员的家属也应视为项目干系人。

在项目或者阶段的早期就识别干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力对项目的成功非常重要。除了上述的项目当事人外，项目干系人还可能包括政府的有关部门、社区公众、项目用户、新闻媒体、市场中潜在的竞争对手和合作伙伴等；甚至项目班子成员的家属也应视为项目干系人。在项目或者阶段的早期就识别干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力对项目的成功非常重要。所以 A 错误，B 正确；

在项目的不同阶段应该对干系人施加不同的影响。干系人分析贯穿于全过程，所以 C 错误；

干系人之间的关系是干系人分析的工作内容，所以 D 错误；

【参考答案】 B

2019 年 11 月第 44 题

60. 在权利/利益方格中，针对“权力小、对项目结果关注度高”的干系人，应该采取的策略是（ ）。

- A、 重点管理
- B、 花最少的精力监督
- C、 令其满意
- D、 随时告知

【试题解析】

高级教程第三版 P384。根据干系人的职权大小和对项目结果的关注（利益）程度进行分类。

对于权力高、利益高的干系人的管理策略是重点管理，如项目经理的直属领导；

对于权力高、利益低的干系人管理策略是令其满意，如与项目非直接相关的领导；

对于权利低、利益高的干系人的管理策略是随时告知，如项目组成员；

对于权利低、利益低的干系人的管理策略是花较少的精力监督即可，如与项目非直接相关的非领导。



【参考答案】 D

第 11 章 项目风险管理

2008 年 5 月第 49 题

1. 准确和无偏颇的数据是量化风险分析的基本要求。可以通过（49）来检查人们对风险的理解程度。

- A、风险数据质量评估
- C、敏感性分析

- B、发生概率与影响评估
- D、影响图

【试题解析】

评估风险数据对风险管理的有效程度，包括：检查人们对风险的理解程度；风险数据的精确度、质量、可信度和完整性。

【参考答案】A

2008 年 5 月第 50 题

2. 在处理已识别的风险及其根源时，（ ）用来检查并记录风险应对策略的效果以及风险管理过程的效果。

- A、风险再评估
- C、预留管理

- B、风险审计
- D、偏差和趋势分析

【试题解析】

定期的风险评审。检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。

【参考答案】B

2008 年 5 月第 51 题

3. 德尔菲技术是一种风险识别技术，它（ ）。

- A、对定义特定变量发生的概率尤其有用
- B、对减少数据中人为的偏见、防止任何人对结果不适当地产生过大的影响尤其有用
- C、有助于将决策者对待风险的态度考虑在内
- D、为决策者提供一系列图形化的决策方案

【试题解析】

德尔菲技术：①聘请专家采取背对背匿名的方式进行；②借助问卷获取专家的评估结论；③汇总问卷结果并在专家间传阅；④专家调整各自评估结论；⑤通过多轮征询获得专家对项目评估的一致见解。

优点：

- 1.能充分发挥各位专家的作用，集思广益，准确性高；
- 2.减少数据及各方面的偏见；
- 3.能把专家意见的分歧点表达出来，避免权威人士的意见影响他人的意见；
- 4.防止有些专家碍于情面，不愿意发表与其他人不同的意见。

【参考答案】 B

2008 年 5 月第 52 题

4. 某项目经理刚刚完成了项目的风险应对计划，（ ）应该是风险管理的下一步措施。

- A、确定项目整体风险的等级
- B、开始分析那些在产品文档中发现的风险
- C、在工作分解结构上增加任务
- D、进行风险审核

【试题解析】

A 是风险定性分析、 B 是识别风险，在应对计划之前。 D 是风险监控里的风险审核，才刚做完应对计划，一般还不会进入风险审核，风险审核应是在执行过程风险管理时来进行的。刚做为风险应对计划，最有可能是的需要在 WBS 上增加风险管理任务，风险应对后对风险记录更新，包括涉及的 WBS 元素。

【参考答案】 C

2008 年 5 月第 58 题

5. 下面是管理项目时可能出现的四种风险。从客户的角度来看，如果没有管理好（ ），将会造成最长久的影响。

- A、人力资源风险
- B、进度计划风险
- C、费用风险
- D、质量风险

【试题解析】

成本、时间、范围等终将成为过去，而质量的影响深远。

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 44 题

6. 软件项目中，技术风险威胁到要开发软件的质量及交付时间，而（ ）不属于技术风险。

- A、采用先进技术开发目前尚无用户真正需要的产品或系统
- B、软件需要使用新的或未经证实的硬件接口
- C、产品需求中要求开发某些程序构件，这些构件与以前所开发的构件完全不同
- D、需求中要求使用新的分析、设计或测试方法

【试题解析】

理解题。 A 主要是市场风险，因为尚无用户真正需要。 BCD 都算是技术风险。

【参考答案】 A

2008 年 11 月第 52 题

7. 权变措施是在风险管理的（ ）过程确定的。

- A、风险识别 B、定量风险分析 C、风险应对规划 D、风险监控

【试题解析】

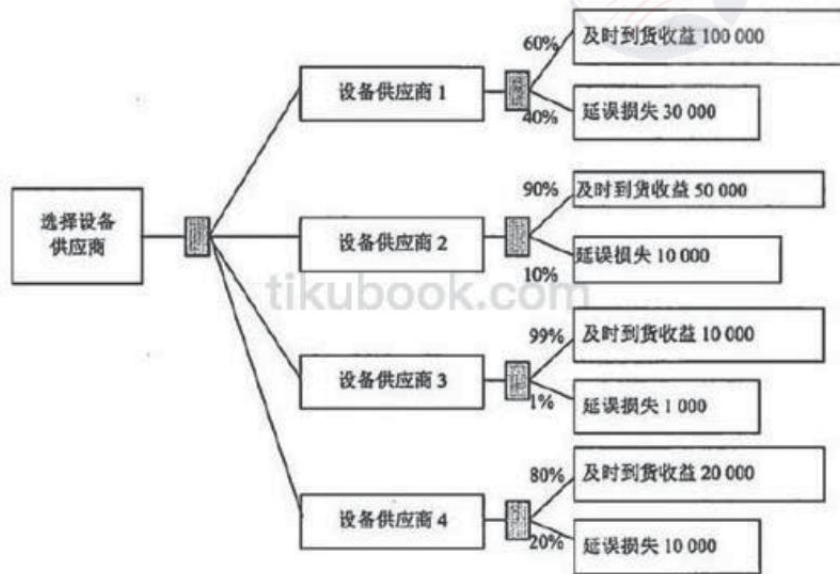
权变措施是风险监控过程中，对未识别的风险进行临时权变处理。输出中建议的纠正措施里的“临时措施”。即为权变措施。

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 53 题

8. 项目经理向客户推荐了四种供应商选择方案。每个方案损益值已标在下面的决策树上。

根据预期收益值，应选择设备供应商（ ）。



- A、1 B、2 C、3 D、4

【试题解析】

根据 EMV 的计算方法，计算四个供应商的 EMV：

设备供应商 1 的预期收益值为：

$$100000 \times 60\% - 30000 \times 40\% = 60000 - 12000 = 48000。$$

设备供应商 2 的预期收益值为：

$$50000 \times 90\% - 10000 \times 10\% = 45000 - 1000 = 44000。$$

设备供应商 3 的预期收益值为：

$$10000 \times 99\% - 1000 \times 1\% = 9900 - 10 = 9890。$$

设备供应商 4 的预期收益值为：

$$20000 \times 80\% - 10000 \times 20\% = 16000 - 2000 = 14000。$$

【参考答案】 A

2009 年 5 月第 24 题

9. 下列工程项目风险事件中，（ ）属于技术性风险因素。

- A、新材料供货不足 B、设计时未考虑施工要求
C、索赔管理不力 D、合同条款表达有歧义

【试题解析】

选项 B 是技术性风险，如果在设计时不考虑施工的技术条件等，有可能设计方案实现不了的。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 25 题

10. 确定哪些风险会影响项目并记录风险的特性，这个过程称为（ ）。

- A、风险识别 B、风险处理 C、经验教训学习 D、风险分析

【试题解析】

风险识别是确定何种风险可能会对项目产生影响，并将这些风险的特征形成文档。

【参考答案】 A

2009 年 5 月第 61 题

11. 某公司希望举办一个展销会以扩大市场，选择北京、天津、上海、深圳作为候选会址。获利情况除了会址关系外，还与天气有关。天气可分为晴、多云、多雨三种。通过天气预报，估计三种天气情况可能发生的概率为 0.25、0.50、0.25，其收益（单位：人民币万元）情况见下表。使用决策树进行决策的结果为（ ）。

收 益 选 址	天 气	晴 (0.25)	多云 (0.50)	多雨 (0.25)
北京		4.5	4.4	1
天津		5	4	1.6
上海		6	3	1.3
深圳		5.5	3.9	0.9

- A、北京 B、天津 C、上海 D、深圳

【试题解析】

根据 EMV 的计算方法，计算如下：

北京： $4.5 \times 0.25 + 4.4 \times 0.5 + 1 \times 0.25 = 3.575$

天津： $5 \times 0.25 + 4 \times 0.5 + 1.6 \times 0.25 = 3.65$

上海： $6 \times 0.25 + 3 \times 0.5 + 1.3 \times 0.25 = 3.325$

深圳： $5.5 \times 0.25 + 3.9 \times 0.5 + 0.9 \times 0.25 = 3.55$

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 68 题

12. 某厂需要购买生产设备生产某种产品，可以选择购买四种生产能力不同的设备，市场对该产品的需求状况有三种（需求量较大、需求量中等、需求量较小）。厂方估计四种设备在各种需求状况下的收益由下表给出，根据收益期望值最大的原则，应该购买（ ）。

（单位：万元）

设备 收益	设备 1	设备 2	设备 3	设备 4
	设备 1	设备 2	设备 3	设备 4
需求状况概率				
需求量较大概率为 0.3	50	30	25	10
需求量中等概率为 0.4	20	25	30	10
需求量较小概率为 0.3	-20	-10	-5	10

A、设备 1 B、设备 2 C、设备 3 D、设备 4

【试题解析】

分别计算各种需求状况下的收益期望值即可。

设备 1： $50 \times 0.3 + 20 \times 0.4 - 20 \times 0.3 = 17$ ；

设备 2： $30 \times 0.3 + 25 \times 0.4 - 10 \times 0.3 = 16$ ；

设备 3： $25 \times 0.3 + 30 \times 0.4 - 5 \times 0.3 = 18$ ；

设备 4： $10 \times 0.3 + 10 \times 0.4 + 10 \times 0.3 = 10$ 。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 60 题

13. 企业通过多年项目实施经验总结归纳出的 IT 项目可能出现的风险列表属于（ ）范畴。

A、企业环境因素 B、定性分析技术 C、组织过程资产 D、风险规划技术

【试题解析】

风险列表及经验总结属于组织过程资产。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 61 题

14. 在进行（ ）时可以采用期望货币值技术。

A、定量风险分析 B、风险紧急度评估 C、定性风险分析 D、SWOT 分析

【试题解析】

期望货币值技术是定量风险分析的技术。

【参考答案】A

2010 年 11 月第 60 题

15. 在一个子系统中增加冗余设计，以增加某信息系统的可靠性。这种做法属于风险应对策略中的（ ）方法。

A、避免 B、减轻 C、转移 D、接受

【试题解析】

增加冗余设计可以减轻系统出问题时带来的影响，增加可靠性。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 42 题

16. 某信息系统项目在预测与评估的过程描述如下：①聘请多领域专家采取背对背的方式进行；②借助问卷获取专家的评估结论；③汇总问卷结果并在专家间传阅；④专家调整各自评估结论；⑤通过多轮征询获得专家对项目评估的一致见解。那么该项目的评估采用的方法是（ ）。

A、相关关系法 B、头脑风暴法 C、德尔菲法 D、SWOT 方法

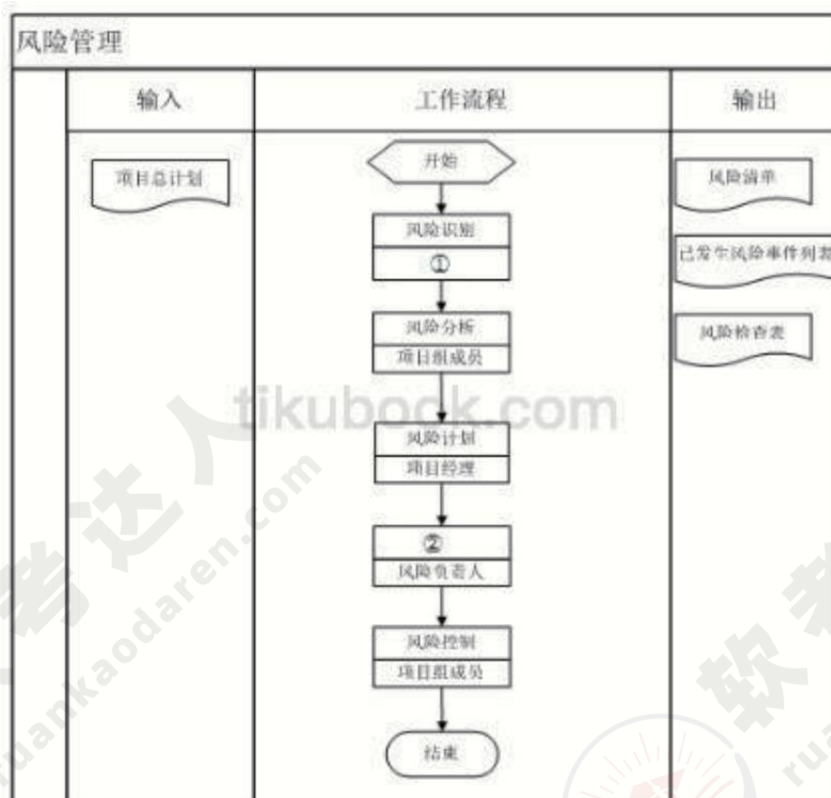
【试题解析】

题目描述的就是德尔菲法的方法和步骤。需要掌握。

【参考答案】 C

2011 年 5 月第 62 题

17. 某系统集成企业为做好项目风险管理，定义了如下图所示的风险管理过程，以及过程中的参与人员，按照风险管理的要求来说，下图空缺位置应该填写的内容是（ ）。

A、①项目经理②风险规避
C、①项目组成员②风险跟踪B、①风险负责人②风险解决
D、①风险管理小组②风险减轻

【试题解析】

风险识别要尽可能多、尽可能广泛的人员参与。在选项里，项目组成员稍为广一点，应该全体成员都要参与风险识别，所以可能锁定答案 C。风险跟踪应由风险登记册中登记的负责人来负责跟踪和监控。

【参考答案】C

2011 年 5 月第 63 题

18. 某系统集成企业为做好项目风险管理，给风险定义了 3 个参数：（1）风险严重性：指风险对项目造成的危害程度；（2）风险可能性：指风险发生的几率；（3）风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积。其中，对项目进度延误、费用超支的风险严重性等级和风险可能性等级如下表所示：

风险严重性登记

参数名	等级	值	描述
风险严重性	很高	5	进度延误大于 30%，或者费用超支大于 30%
	比较高	4	进度延误 20%-30%，或者费用超支 20%-30%
	中等	3	进度延误低于 20%，或者费用超支低于 20%
	比较低	2	进度延误低于 10%，或者费用超支 10%
	很低	1	进度延误低于 5%，或者费用超支低于 5%

风险可能性等级

参数名	等级	值	描述
风险可能性	很高	5	风险发生的几率为 0.8-1.0（不包括 1.0）
	比较高	4	风险发生的几率为 0.6-0.8（不包括 0.8）
	中等	3	风险发生的几率为 0.4-0.6（不包括 0.6）
	比较低	2	风险发生的几率为 0.2-0.4（不包括 0.4）
	很低	1	风险发生的几率为 0.0-0.2（不包括 0.0 和 0.2）

假定该企业将风险系数大于等于 10 的情况定义为红灯状态，需要优先处理，则下列（ ）的情况属于红灯状态。

- A. 进度延误 15%，费用超支 15%，发生几率为 0.5
- B. 进度延误 15%，费用超支 30%，发生几率为 0.2
- C. 进度延误 15%，费用超支 25%，发生几率为 0.3
- D. 进度延误 25%，费用超支 15%，发生几率为 0.4

【试题解析】

计算各选项值。

- A 选项风险严重性等级为 3，发生几率等级为 3，风险系数为 9；
- B 选项风险严重性等级为 4（注意表里描述是进度延误大于 N，或者，所以应取大的，即费用超支 30%，即等级为 4，其他类同），发生几率等级为 2，风险系数为 8；
- C 选项风险严重性等级为 4，发生几率等级为 2，风险系数为 8；
- D 选项风险严重性等级为 4，发生几率等级为 3，风险系数为 12；所以答案为 D。

【参考答案】D

2011 年 11 月第 47 题

19. 在项目风险识别中使用信息收集技术, 依据系统的程序, 专家之间采用匿名发表意见的方式, 不发生横向联系, 只与调查人员发生关系, 通过多次调查专家对问卷所提问题的看法, 经过反复征询, 归纳, 修改, 最后汇总成专家一致的看法作为预测的结果, 此种风险识别的方法称为 ()。

- A、头脑风暴法 B、德尔菲法 C、访谈法 D、优势、劣势、机会、威胁分析

【试题解析】

匿名、背对背, 是德尔菲法的重要特点。

方法: ①聘请专家采取背对背匿名的方式进行; ②借助问卷获取专家的评估结论; ③汇总问卷结果并在专家间传阅; ④专家调整各自评估结论; ⑤通过多轮征询获得专家对项目评估的一致见解。

优点: 能充分发挥各位专家的作用, 集思广益, 准确性高; 减少数据及各方面的偏见; 能把专家意见的分歧点表达出来, 避免权威人士的意见影响他人的意见; 防止有些专家碍于情面, 不愿意发表与其他人不同的意见。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 48 题

20. 在定性风险分析过程中, 使用定性分析将风险发生的概率及其后果描述为极高、高、中、低、极低 5 级, 此种分析方法称为 ()。

- A、风险概率及影响评估 B、风险数据质量评估
C、风险分类 D、风险数据收集

【试题解析】

使用定性语言将风险的发生概率及其后果描述为极高、高、中、低、极低 5 级。此种分析方法称为“A、风险概率及影响评估”。

【参考答案】 A

2011 年 11 月第 49 题

21. 在项目风险分析过程中, 灵敏度分析、建模和仿真通常用于 ()。

- A、定性风险分析 B、定量风险分析
C、总体风险分析 D、具体风险分析

【试题解析】

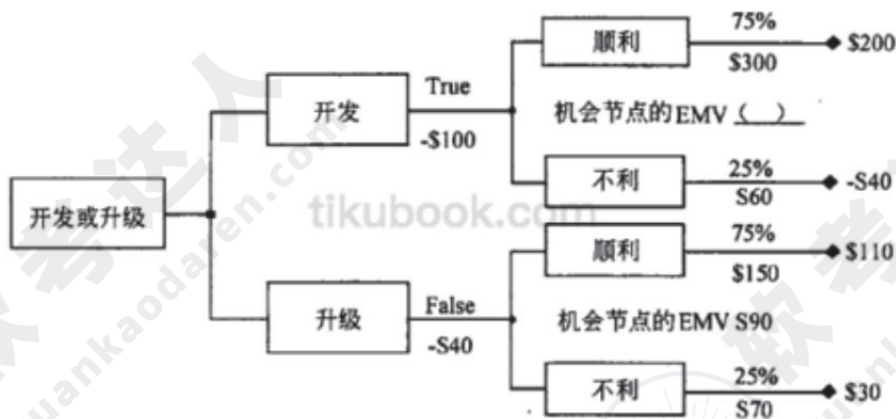
灵敏度分析、建模和仿真是属于定量风险分析中的工具。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 69 题

22. 决策树分析法通常用决策树图表进行分析, 根据下表的决策树分析法计算, 图中机会节

点的预期收益 EMV 分别是\$90 和\$（ ）。（单位：万元）



- A、160 B、150 C、140 D、100

【试题解析】

开发的预期收益是 $200 \times 75\% + (-40) \times 25\% = 140$ 。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 62 题

23. 小李所负责的项目已经完成了 20%。最近一次的挣值分析结果显示，成本绩效指数（CPI）为 0.67，进度绩效指数（SPI）为 0.87。在这种情况下，小李应该（ ）。

- A、实施额外的资源计划编制，增加资源，并且在需要的时候进行超时工作，以完成已预算好的工作量
B、为进度重新设定基准，然后使用蒙特卡罗分析
C、实施风险应对审计以帮助控制风险
D、更新风险的识别、定性风险分析和定量风险分析

【试题解析】

成本绩效指数（CPI）为 0.67，进度绩效指数（SPI）为 0.87 这个是工作绩效信息（说明成本超值，进度落后），也说明项目存在成本和进度的风险。

选项 A，增加资源、超时工作，因为没有分析原因走变更，这种一般都不是正确答案，在项目管理中也不是随便能增加资源和超时工作的。

选项 B 重新设定基准，我在视频课里讲过，基准不是随便变的，特别是成本基准，一般只有范围变了，或成本基准严重不按时才会去变，而且要经过严格的变更控制，这只是例行的绩效分析，不能随便去动基准。

选项 D 更新风险识别、定性、定量分析，也不对，这是例行的绩效分析，一般不会更新风险识别和进行定性定量分析。

只有 C 是比较正确的答案，因为工作绩效信息是风险监控的输入，通过工作绩效信息发现项目存在进度和成本风险，然后进行风险监控的风险审计，看风险管理过程，检查项目中的风

险应对措施是否到位，以帮助控制风险。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 63 题

24. 李工是一个投资 300 万的产品开发项目的项目经理。项目已经进入执行阶段，时间，预算和规范方面都符合要求。某天，一名项目团队成员就报纸的一篇报道提醒李工注意。该报道详细说明了产品原型中使用的材料存在非常高的缺陷率。在此之前，李工对材料的质量没有产生过任何怀疑。此时，李工应该采取的第一项措施是（ ）。

- A、停止原型工作
- B、对风险进行量化
- C、制定风险缓解计划
- D、确定权变措施

【试题解析】

题干有说明：在此之前，李工对材料的质量没有产生过任何怀疑，所以应是未识别出的风险，因此应确定权变措施，即突发事件，随机应变。权变措施是处理未知风险的，在风险监控时提出或处理。

【参考答案】D

2012 年 5 月第 64 题

25. 下面（ ）不是风险审计的目标。

- A、确定风险管理已经在项目的整个生命周期中实施
- B、确定项目被管理好，风险被控制
- C、协助在早起阶段鉴别项目的价值潜力的退化
- D、确保被识别的和相当有威胁的每一个风险都有计算的预期值

【试题解析】

ABC 算是风险过程管理的审计。

选项 D 相当有威胁的风险可能需要计算预期值，但也不是必须的，“进行有效应对未必需要对风险进行定量分析，而对被识别的每一个风险计算预期值就更没必要了。

【参考答案】D

2013 年 5 月第 47 题

26. 制定风险管理计划是描述在项目中如何组织和执行风险管理的项目计划。其中定义风险管理过程在项目整个生命周期中的执行频度，并定义风险管理活动的计划的工具或活动称为（ ）。

- A、风险管理时间表
- B、风险概率分析
- C、风险检查表
- D、风险频度评审

【试题解析】

这题很容易选错，如选到比较熟悉的 C 风险检查表，或根据题干上的说法去选 D、风险频度评审。在书上有类似的原话，风险管理计划里的“制订时间表”：定义在项目整个生命周期

中风险管理过程的执行频度…。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 48 题

27. 项目经理在 6 月 1 日对一个软件开发项目进行了挣值分析，项目 CPI 是 1.0，进度偏差是 0，在 6 月 3 日，附近的河流泛滥，致使开发计算机机房被淹，导致所有工作停工 2 周时间。该项目遭受了（ ）。

- A、已知的可预测风险
- B、已知的不可预测风险
- C、未知的可预测风险
- D、未知的不可预测风险

【试题解析】

这是已知的未知风险，在河流边上，就应该预计到可能有河流泛滥，同样的场景还有暴风雨肆虐的地区或季节发生暴风雨、地震频发地区发生地震等。

未知的未知就是没有任何征兆会发生但是突然发生了，比如非典 sars，这个题选 B。

【参考答案】B

2013 年 5 月第 49 题

28. 一名项目经理正在为自己负责的项目进行风险量化。几位参与项目的专家都不在现场，但是希望参与项目风险评估工作。此时，可以（ ）。

- A、依托因特网，使用 Monte Carlo 模拟方法
- B、使用关键路径方法
- C、对已知的专家进行非正式的调查的方法
- D、使用 DelPhi 技术

【试题解析】

专家不在现场，正好可以用德尔菲，背对背，DelPhi 就是德尔菲。

【参考答案】D

2013 年 11 月第 51 题

29. 由于大型项目团队构成复杂，因此在制定风险管理计划时，首先要考虑（ ）。

- A、组织及参与项目的人员的风险态度和风险承受度
- B、已识别风险清单
- C、项目风险的相对排序或优先度清单
- D、风险的应对策略

【试题解析】

制定风险管理计划的输入里环境和组织因素，重点说了风险态度和风险承受度，这个是制定风险管理计划要考虑的。所以 A 对。或用排除法：B 是识别风险的输出。C 是定性风险的输出。D 是规划应对的输出。都在风险规划后面。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 32 题

30. 风险预测一般是从风险发生的可能性和（ ）两个方面来评估风险。

- A、风险发生的原因
- B、风险监控技术
- C、风险能否消除
- D、风险发生所产生的后果

【试题解析】

可能性是概率，所产生的后果是影响，即概率和影响评估。

【参考答案】D

2014 年 5 月第 33 题

31. 风险的成本估算完成后， 可以针对风险表中的每个风险计算其风险曝光度。某软件小组计划项目中采用 60 个可复用的构件，每个构件平均是 100LOC，每个 LOC 的成本是 13 元人民币。下面是该小组定义的一个项目风险：

1. 风险识别：预定要复用的软件构件中只有 60%将被集成到应用中，剩余功能必须定制开发

2. 风险概率： 50%

3. 该项目风险的风险曝光度是（ ）。

- A、23400
- B、65000
- C、15600
- D、19500

【试题解析】

60 个可复用的构件只有 60%可集成到应用中，且该风险可能发生概率为 50%。所以该项目风险的风险曝光度是 $(60 \times 100 \times 13) \times (1 - 60\%) \times 50\% = 15600$ 。

【参考答案】C

2014 年 5 月第 48 题

32. 以下关于 IT 项目风险应对策略的描述中，（ ）是错误的。

- A、策略必须具有时效性
- B、策略必须与风险的严重程度相一致，避免花费比风险后果更多的资源去预防风险
- C、对于某个比较重要的风险，可以采用单个风险应对计划表来对其进行管理
- D、为避免风险进一步扩大，尽可能让更多的项目干系人参与

【试题解析】

风险应对也要尽可能让更多干系人参与（如项目团队，客户、发起人、相关领导等），而且应对策略要取得相关干系人的一致认可。其他 ABC 说的都很对，大家也去理解一下。

【参考答案】D

2014 年 11 月第 45 题

33. 关于风险识别的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、风险识别不包括识别项目风险可能引起的后果和这种后果的严重程度
- B、项目风险识别包括识别项目的可能收益
- C、风险识别过程需要将这些风险的特征形成文档
- D、项目风险识别是一个不断重复的过程

【试题解析】

识别项目风险包括风险可能引起的后果这种后果的严重程度。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 46 题

34. 借助专家评审等技术，对项目风险的概率和影响程度进行风险级别划分属于（ ）过程的技术。

- A、风险应对计划编制
- B、风险分类
- C、定性风险分析
- D、定量风险分析

【试题解析】

概率和影响是定性分析。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 47、48 题

35. 某系统集成企业迫于经营的压力，承接了一个极具技术风险的项目，该项目的项目经理为此：调用了公司最有能力的人力资源，组织项目组核心团队培训，与该项目技术领域最强的研究团队签订项目技术分包协议，从项目风险管理的角度来看，该项目经理采取了（47）的应对策略，并采取了（48）风险应对措施。

（47）

- A、应急分享
- B、正向风险
- C、转移风险
- D、负面风险

（48）

- A、转移、分享、提高
- B、开拓、接受、提高
- C、减轻、分享、规避
- D、开拓、分享、强大

【试题解析】

首先是采取了正向应对。调用了公司最有能力的人力资源是开拓；与该项目技术领域最强的研究团队签订项目技术分包协议是分享。提高了成功概率，培训，算是强大（可能不明显，但开拓和分享可确定）。所以是答案 D。

【参考答案】 B、D

2014 年 11 月第 49 题

36. （ ）不属于风险应对计划的内容。

- A、对已识别的风险进行描述和定义
- B、应对策略实施后，期望的残留风险水平
- C、应对策略实施后，项目管理人员的表现
- D、风险应对预算和时间备用安排

【试题解析】

风险应对计划的内容包括 A 已识别的风险进行描述， B 期望的残留风险水平， D 所需的预算和时间高。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 42 题

37. 某企业有一投资方案，每天生产某种设备 1500 台，生成成本每台 700 元，预计售价每台 1800 元， 估算投资额为 800 万元，该投资方案寿命为 7 年，假设年产量，每台售价和投资额均有可能在+20%的范围内变动，就这三个不确定因素对投资回收期的敏感性分析得到了下表中的部分投资回收期数据（空缺部分尚未计算），根据投资回收期的计算结果可知，这三个不确定性因素中，（ ）是高风险因素（可能导致投资风险）。

	+20%	+10%	0	-10%	-20%
年产量	4.04	4.41	4.85	5.39	
每台售价	3.65	4.17	4.85	5.80	
投资额	5.82	5.33	4.85	4.36	

- A、年产量
- B、每台售价
- C、投资额
- D、全部

【试题解析】

差值越大，风险越大。

年产量最大差值=4.85-4.04=0.81；

每台售价最大差值=4.85-3.65=1.2；

投资额最大差值=4.85-5.82=0.97。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 43 题

38. 在软件项目开发过程中，评估软件项目风险时， 一般不考虑（ ）。

- A、高级管理人员是否正式承诺支持该项目
- B、开发人员和用户是否充分理解系统的需求
- C、最终用户是否同意部署已开发的系统
- D、开发需要的资金是否能按时到位

【试题解析】

理解题， 评估软件项目开发过程风险， 一般不用去考虑最终用户是否同意部署。最终用户一般是使用系统的用户，同意部署也不由最终用户来决定。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 44 题

39. () 提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，保证组织能够在—个统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的质量和有效性。

- A、风险影响力评估 B、风险类别
C、风险概率分析 D、风险管理的角色界定

【试题解析】

风险类别，RBS 是风险管理计划编制的输出，为风险识别提供统一分类和框架，提高识别的质量和有效性。

【参考答案】B

2015 年 5 月第 45 题

40. 按优先级或相对等级排列项目风险，属于 () 的输出。

- A、定性风险分析 B、定量风险分析 C、风险管理计划 D、风险监视表

【试题解析】

优先级、等级、分类、紧迫性都是定性分析。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 43 题

41. () 不属于风险识别阶段的成果。

- A、低优先级风险的监视表 B、已识别出的风险列表
C、风险征兆或警告信号 D、潜在的风险应对方法列表

【试题解析】

选项 BCD 都是风险识别后风险记录的内容。A 是定性分析后的结果（排优先级）。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 44 题

42. 主要风险清单是常用的项目风险管理工具，如下图所示。以下关于风险清单的叙述中，() 是不正确的。

本周	上周	周数	风险	风险解决的情况
1	1	5	需求的逐渐增加	利用用户界面原型来收集高质量的需求； 已将需求规约置于明确的变更控制程序之下； 运用分阶段交付的方法在适当的时候提供能力来改变软件特征（如果需要的话）
2	5	5	有多余的需求或开发人员	项目要旨的陈述中要说明软件中不需要包含哪些东西； 设计的重点放在最小化； 评审中有核对清单用以检查“多余设计或多余的实现”

- A、该风险清单应在需求分析之前建立，并在项目结束前不断定期维护

- B、项目经理、风险管理责任人应每隔一周左右回顾该风险清单
- C、应该对风险清单中的部分主要风险制定详细的风险应对计划
- D、对风险清单的回顾应包含在进度计划表中，否则可能被遗忘

【试题解析】

ABD 在书上都有原文。 C 不对，书上说的是每一种风险制定详细的风险应对计划。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 31 题

43. 以下关于信息系统项目风险的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、信息系统项目风险是一种不确定性或条件，一旦发生，会对项目目标产生积极或消极的影响
- B、信息系统项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括对项目目标的机会
- C、具有不确定性的事件是信息系统项目风险定义的充分条件
- D、信息系统项目的已知风险是哪些已经经过识别和分析的风险，其后果可以预见

【试题解析】

充分条件：如果 A 能推出 B，那么 A 就是 B 的充分条件。其中 A 为 B 的子集，即属于 A 的一定属于 B，而属于 B 的不一定属于 A。例如：只要天下雨，地就会湿，下雨是地湿的充分条件，但“地湿”这个结果不一定就是“天下雨”造成的，也许还可能其他的条件原因。以此逻辑代入 C：只要是有不确定性的事件就是（或就产生）信息系统项目风险，不对，跟信息系统项目无关的不确定性，不是项目风险。所以 C 错。逻辑题，大家再理解理解。排除法也行，AB 明显正确，可能有些人会选 D，但项目定义的已知风险确实是已识别出来且后果是可预见的。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 32 题

44. 项目风险识别是指找出影响项目目标顺利实现的主要风险因素，并识别出这些风险有哪些基本特征，可能会影响到项目的哪些方面等问题。以下关于项目风险识别的叙述中，正确的是（ ）。

- A、主要由项目经理负责风险识别活动
- B、风险识别是一种系统活动，而不是一次性行为
- C、主要识别项目的内在风险
- D、风险识别包括外在因素对项目本身可能造成的影响评估

【试题解析】

风险识别的参与者包括项目团队、客户、项目干系人等。

风险识别是一个不断重复的过程。

识别内在和外部风险。

影响评估属于定性风险分析。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 33 题

45. 进度风险导致的损失不包括（ ）。

- A、货币的时间价值
- B、延期投入导致的损失
- C、预算不准导致的成本超支
- D、进度延误引起的第三方损失

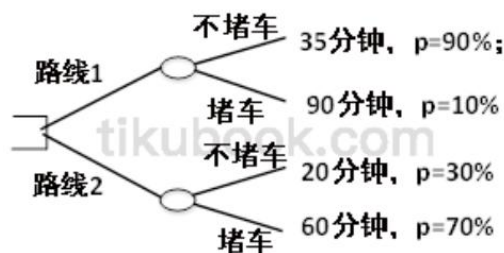
【试题解析】

理解题。 C 是预算不准，跟进度没关系。

【参考答案】 C

2016 年 5 月第 34 题

46. 下图是一个选择出行路线的“决策树图”，统计路线 1 和路线 2 堵车和不堵车的用时和其发生的概率（P），计算出路线 1 和路线 2 的加权平均用时，按照计算结果选择出行路线，以下结论中，正确的是（ ）。



- A、路线 1 的加权平均用时为 40.5 分钟，路线 2 的加权平均用时为 48 分钟，因此选择路线 1
- B、路线 1 的加权平均用时为 62.5 分钟，路线 2 的加权平均用时为 40 分钟，因此选择路线 2
- C、路线 1 的加权平均用时为 40.5 分钟，路线 2 的加权平均用时为 44 分钟，因此选择路线 1
- D、由于路线 2 堵车和不堵车时间都比路线 1 短，因此选择路线 2

【试题解析】

路线 1 加权平均用时= $35 \times 90\% + 90 \times 10\% = 40.5$ 分钟；

路线 2 加权平均用时= $20 \times 30\% + 60 \times 70\% = 48$ 分钟；

选择加权平均用时少的线路。

【参考答案】 A

2016 年 5 月第 35 题

47. 风险监控的输出不包括（ ）。

- A、建议的纠正措施
- B、新发现的风险

C、新的风险管理知识

D、批准的变更请求

【试题解析】

选项 A、建议的纠正措施，书上原文。

选项 B、新发现的风险属于输出中的“风险记录（更新）”。

选项 C、新的风险管理知识属于“组织过程资产（更新）”。

选项 D 不对，风险监控可能会输出变更申请，但不是批准的变更申请，批准的变更申请是变更申请是经过整体变更控制过程后的输出。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 44 题

48. 开发的产品不再符合市场需求，这种状况属于项目的（ ）。

A、技术风险 B、社会风险 C、商业风险 D、组织风险

【试题解析】

文字理解题，开发的产品不再符合市场需求，是属于商业风险或市场风险。

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 45 题

49. 项目风险管理计划不包含的内容是（ ）。

A、确定风险管理的方法 B、风险管理估算
C、风险类别 D、如何审计风险管理过程

【试题解析】

项目风险管理计划包含的内容：

· 方法论。定义项目中实施风险管理的方法、工具和可用的数据。 A 正确。

· 角色与职责。在风险管理计划中为每种类型的活动定义领导者、支持者和风险管理团队的成员、并且为这些角色分配具体人选。

· 预算。为风险管理分配资源并估计成本以便包含到项目成本基线中。 B 答案和这个有点类似，但似乎又好像是出题人编的一个答案，所以建议答案 B。

· 制订时间表。定义在项目整个生命周期中风险管理过程的执行频度，并定义风险管理活动以便包含在项目的进度计划中。

· 风险类别。它提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，这样组织就能够在统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的工作质量和有效性。组织可以使用事先准备的常用风险类别。 C 正确。

· 风险概率和影响力的定义。风险概率和影响力通常由组织来定义，要保证定性的风险分析的质量和可信度，需要定义不同级别风险的概率和影响力。

· 概率及影响矩阵。根据风险对项目目标的影响程度，可以对风险进行排序。对风险排序的典型方法是使用一种查询表格或概率—影响矩阵。根据风险概率和影响程度的组合，组织就

会决定该风险是“高”，“中”还是“低”，同时，也会决定应对该风险的重要程度。这些将在风险管理计划过程中审查、裁剪，以使之适合具体项目。

· 已修订的项目干系人对风险的容忍度。项目风险管理计划过程应用于某一具体项目时，可以调整项目干系人对风险的容忍程度。

· 报告的格式。描述了风险记录的内容和格式，以及其他风险报告中应该具备的内容，定义了如何对风险管理过程的结果进行归档、分析，以及沟通。

· 跟踪。为了有利于当前项目、未来需要，以及吸取经验教训，风险行为的方方面面都要记录下来。

如何进行这种记录、是否纵及如何对风险过程进行审计，要将这些内容进行归档。 D 正确。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 46 题

50. 在项目风险识别时，一般不用的技术是（ ）。

A、因果图 B、流程图 C、影响图 D、帕累托图

【试题解析】

项目风险识别的图解技术包括以下几种：

· 因果分析图：也称鱼骨图，用于确定风险的起因。

· 系统或过程的流程图：反映某一系统内部各要素之间是如何相互联系的，并反映发生因果关系的机制。

· 影响图：是一种图解表示问题的方法，反映了变量和结果之间因果关系的相互作用、事件的时间顺序及其他关系。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 47 题

51. 分析“应对策略实施后，期望的残留风险水平”的活动属于项目（ ）的内容。

A、风险识别 B、风险分析 C、分析应对计划 D、风险监控

【试题解析】

“应对策略实施后，期望的残留风险水平”的活动是在分析应对计划要考虑的，经过风险应对计划后输出的风险登记册，应包括“在应对策略实施后，期望的残留风险水平”的说明。

也有人认为是本题答案是风险监控，但风险监控主要是跟踪已识别的危险，监测残余风险和识别新的风险，保证风险计划的执行，并评价这些计划对减轻风险的有效性。而分析“应对策略实施后，期望的残留风险水平”的活动应是在风险应对就要考虑的事情。

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 48 题

52. （ ）风险应对策略是指通过改变计划，以排除风险，或者保护项目目标不受影响，或

对受到威胁的一些项目目标放松要求。

A、消极 B、积极 C、接受 D、提高

【试题解析】

改变计划是负面风险的应对策略中的“避免”方法，从本题答案来看，这个是消极风险的应对策略。

【参考答案】A

2017年5月第45题

53. () 提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，使组织能够在统一的框架下进行风险识别，提高组织风险识别的质量。

A、帕累托图 B、检查表 C、风险类别 D、概率影响矩阵

【试题解析】

风险类别。它提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，这样组织能够在统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的工作质量和有效性。组织可以使用事先准备的常用风险类别。

【参考答案】C

2017年5月第46题

54. () 不属于风险管理计划编制的成果。

A、风险类别 B、风险概率
C、风险影响力的定义 D、风险记录

【试题解析】

风险记录是风险识别过程的输出和成果，不属于风险管理计划编制的成果。A、B、C都是风险管理计划中的具体内容，风险管理计划的内容包括：

- . 方法论。
- . 角色与职责。
- . 预算。
- . 制订时间表。
- . 风险类别。
- . 风险概率和影响力的定义。
- . 概率及影响矩阵。
- . 已修订的项目干系人对风险的容忍度。
- . 报告的格式。
- . 跟踪。

【参考答案】D

2017 年 11 月第 45 题

55. 风险可以从不同角度、根据不同的标准来进行分类，百年不遇的暴雨属于（ ）。

- A. 不可预测风险 B. 可预测风险 C. 已知风险 D. 技术风险

【试题解析】

不可预测风险就是有可能发生，但其发生的可能性即使最有经验的人亦不能预见的风险。

不可预测风险有时也称未知风险或未识别的风险。它们是新的、以前未观察到或很晚才显现出来的风险。这些风险一般是外部因素作用的结果。例如地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀、政策变化等。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 46 题

56. 在风险识别时，可以用到多种工具和技术。其中（ ）指的是从项目的优势、劣势、机会和威胁出发对项目进行考察，从而更全面地考虑风险。

- A. 头脑风暴法 B. 因果图 C. SWOT 分析法 D. 专家判断法

【试题解析】

SWOT 技术从项目的每个优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threat）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面地考虑风险。

【参考答案】C

2017 年 11 月第 47 题

57. 某项目由 40% 的概率获利 10 万元，30% 的概率会亏损 8 万元，30% 的概率既不获利也不亏损，该项目的预期货币价值分析（EMV）是（ ）。

- A、0 元 B、1.6 万元 C、2 万元 D、6.4 万元

【试题解析】

$0.4 \times 10 + 0.3 \times (-8) + 0.3 \times 0 = 1.6$ 万元。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 45 题

58. 人们对风险事件都有一定的承受能力，当（ ）时，人们愿意承担的风险越大。

- A. 项目活动投入的越多
B. 项目的收益越大
C. 个人、组织拥有的资源越少
D. 组织中高级别管理人员相对较少

【试题解析】

常识题，可以排除法，人们得到利益越大，愿意承担的风险越大。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 46 题

59. () 不属于风险识别的依据。

- A. 成本管理计划 B. 范围基准 C. 采购文件 D. 风险类别

【试题解析】

这题考察风险识别的输入：

- 1、风险管理计划
- 2、成本管理计划
- 3、进度管理计划
- 4、质量管理计划
- 5、人力资源管理计划
- 6、范围基准
- 7、活动成本估算
- 8、活动持续时间估算
- 9、干系人登记册
- 10、项目文件
- 11、采购文件
- 12、事业环境因素
- 13、组织过程资产

风险类别属于风险管理计划内容。

【参考答案】D

2018 年 5 月第 47 题

60. 通过概率和影响级别定义以及专家访谈，有助于纠正该过程所使用的数据中的偏差属于 ()。

- A. 定性风险分析 B. 识别风险 C. 定量风险分析 D. 风险监控

【试题解析】

本题考察的是定性风险定义。

定性风险分析：对风险概率和影响进行评估和汇总，进而对风险进行排序，以便随后进一步分析或行动。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 46 题

61. 关于项目风险管理的描述，不正确的是：()。

- A. 纯粹风险和人为风险在一定条件下可以相互转化

- B. 项目风险既包括对项目目标的威胁’也包括促进项目目标的机会
- C. 风险大多数随着项目的进展而不断变化’不确定性会逐渐减小
- D. 风险后果包括后果发生的频率、收益或损失大小

【试题解析】

考察的是风险管理的常识’纯粹风险和人为风险不在同一个维度’应该是纯粹风险和投机风险。

纯粹风险和投机风险在一定条件下可以相互转化’项目管理人员必须避免投机风险转化为纯粹风险。所以选项A错误。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 47 题

62. 如果你正在为一个新的信息系统研发项目识别可能的风险’得知某项目团队刚刚发生了一起代码意外泄露的安全事件。此时应该使用（ ）方法进行信息收集。

- A. 德尔菲 B. 访谈 C. 根本原因识别 D. 头脑风暴

【试题解析】

考察的是风险识别的工具’风险识别中所采用的信息收集技术的例子包括：

①头脑风暴。头脑风暴的目的是取得一份综合的风险清单。通常由项目团队主持’也可邀请不同学科专家来实施此项技术。在一位主持人的推动下’与会人员就项目的风险集思广益。可以以风险类别（如风险分解结构）作为基础框架’然后再对风险进行分门别类’并进一步对其定义加以明确。

②德尔菲技术。德尔菲技术是专家就某一专题达成一致意见的一种方法。项目风险管理专家以匿名方式参与此项活动。主持人用问卷征询有关重要项目风险的见解。问卷的答案交回并汇总后’随即在专家中传阅’请他们进一步发表意见。此过程进行若干轮之后’就不难得出关于主要项目风险的一致看法。德尔菲技术有助于减少数据中的偏差’并防止任何个人对结果产生过大的影响。

③访谈。通过访问有经验的项目参与者、利害关系者或某项问题的专家’可以识别风险。访谈是风险识别的主要方法之一。

④根本原因识别。指对项目风险的根本原因进行调查。通过识别根本原因来完善风险定义并按照成因对风险进行分类。通过考虑风险的根本原因’制订有效的风险应对措施。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 48 题

63. A 公司刚刚中标一个大型系统集成项目’其中一台设备计划从国外采购’近期汇率波动明显’A 公司准备与客户协商使用国产设备进行替代’这是采用了（ ）风险应对策略。

- A. 回避 B. 转移 C. 减轻 D. 接受

【试题解析】

考察的是风险应对措施，题干描述的做法属于回避，规避风险。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 63 题

64. 小王在设计测试用例时，由于忽视了边界条件、异常处理等情况，没有完全覆盖需求。这类风险属于测试工作中的（ ）。

- A. 测试用例风险 B. 缺陷风险 C. 代码质量风险 D. 测试环境风险

【试题解析】

测试用例设计不完整，忽视了边界条件、异常处理等情况，用例没有完全覆盖需求；测试用例没有得到全部执行，有些用例被有意或者无意的遗漏。

【参考答案】A

2019 年 5 月第 45 题

65. 关于项目风险的描述，不正确的是（ ）。

- A. 已知风险与未知风险都可以进行管理
B. 风险既有可能对项目产生正面的影响，也有可能产生负面的影响
C. 同样的风险对于不同的主体有不同的影响
D. 收益越大，人们愿意承担的风险也就越大

【试题解析】

高级教程第三版 P387，未知风险是未识别风险，无法管理。

【参考答案】A

2019 年 5 月第 46 题

66. 关于风险识别的描述，不正确的是（ ）。

- A. 应鼓励所有项目人员参与风险的识别
B. 风险登记册的编制始于风险识别过程
C. 在某些项目中，识别风险后可以跳过定性分析过程直接进入定量分析
D. 识别风险是在项目计划阶段的工作，在其他阶段不涉及

【试题解析】

在控制风险过程中也包括风险的再识别、再评估等,选项 C 是正确的。

高级教程第三版 P406：定量风险分析一般在定义风险分析之后进行，但是，经验丰富的风险经理有时在风险分析过程之后，直接进行定量风险分析。

【参考答案】D

2019 年 5 月第 47 题

67. 某信息系统建设项目中，为防范系统宿机风险，项目经理建设采购服务器时均配置冗余电源和冗余风扇。项目经理采用的风险应对策略为（ ）。

- A. 减轻 B. 转移 C. 规避 D. 消除

【试题解析】

冗余电源和冗余电扇的应对策略是典型的减轻。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 45 题

68. 关于风险的描述，正确的是（ ）。

- A、不能带来计划、无获利可能的风险叫投机风险
B、根据经验可以预见其发生，但不可预见其后果的风险叫已知风险
C、地震、百年不遇的暴雨等属于不可预测的风险
D、风险是零和游戏，有人受损就有人获利

【试题解析】

高级教程第三版 P389。

不能带来机会、无获得利益可能的风险，叫纯粹风险。所以 A 错误；

已知风险就是在认真、严格地分析项目及其计划之后就能够明确的那些经常发生的，而且其后果亦可预见的风险。所以 B 错误；

风险不是零和游戏。在许多情况下，涉及风险的各有关方面都要蒙受损失，无一幸免。所以 D 错误。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 46 题

69. 关于风险识别的描述，不正确的是（ ）。

- A、应鼓励所有项目参与人员识别风险
B、风险登记册的内容可能包括潜在应对措施清单
C、可以跳过定性风险分析过程直接进入定量风险分析
D、识别风险是一次性工作

【试题解析】

高级教程第三版 P398。

识别风险是一项反复的过程。

【参考答案】D

2019 年 11 月第 47 题

70. （ ）检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。

- A、风险在评估
B、风险审计

C、 偏差和趋势分析

D、 技术绩效测量

【试题解析】

高级教程第三版 P416。

风险审计是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性’以及风险管理过程的有效性。

【参考答案】 B

第 12 章 项目采购管理

2010 年 5 月第 69 题

1. S 公司开发一套信息管理软件，其中一个核心模块的性能对整个系统的市场销售前景影响极大，该模块可以采用 S 公司自己研发、采购代销和有条件购买三种方式实现。S 公司的可能利润（单位万元）收入如下表。

	销售 50 万套	销售 20 万套	销售 5 万套	卖不出去
自己研发	450000	200000	-50000	-150000
采购代销	65000	65000	65000	65000
有条件购买	250000	100000	0	0

按经验，此类管理软件销售 50 万套，20 万套，5 万套和销售不出的概率分别为 15%，25%，40%和 20%，则 S 公司应选择（ ）方案。

A、自己研发 B、采购代销 C、有条件购买 D、条件不足无法选择

【试题解析】

依次计算：

自己研发利润： $450000 \times 15\% + 200000 \times 25\% - 50000 \times 40\% - 150000 \times 20\% = 67500$ 。

采购利润： $65000 \times 15\% + 65000 \times 25\% + 65000 \times 40\% + 65000 \times 20\% = 65000$ 。

有条件购买利润： $250000 \times 15\% + 100000 \times 25\% = 62500$ 。

所以是 A。

【参考答案】A

2010 年 11 月第 57 题

2. 按照采购控制程序的规定，在采购合同招标前，由项目部提交采购项目的工作说明书（SOW）。某项目按计划要采购一批笔记本电脑，项目经理给采购部提交了采购文件，主要内容有数量、配置、性能和交货日期。以下叙述正确的是（ ）。

- A、项目经理提交的采购文件不是 SOW
- B、该采购文件是 SOW，如果符合文件规定和流程，采购部可接受
- C、只要是项目经理给的采购文件，采购部就可以接受
- D、只有在项目外包时才有采购工作说明书，物品采购可以不产生 SOW

【试题解析】

项目经理准备的是采购工作说明书。

【参考答案】B

2012 年 5 月第 31 题

3. 关于项目的采购管理，下列说法中，（ ）是不正确的。

- A、企业进行一些常规性的采购时可以直接从合格供应商名单中选取供应商
- B、如果项目的建设方指定了固定品牌和型号的设备，那么承建方在采购设备时要遵从建设方的要求
- C、政府或公益性组织在进行采购时必须使用公开招标的方式
- D、在选择供应商的过程中可使用加权计算评分法，可以减少人为偏见带来的影响

【试题解析】

采购不一定都需要公开招标。即使政府项目也可采用竞争性谈判（如安全性或保护本国产品考虑，用国产软件）等。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 56 题

4. 在供方选择过程中，对提供主要物资的新的供方，应要求其提供充分的质量证明文件，以证实其质量保证能力。（ ）不属于质量证明。

- A、供方多年供货业绩综合评价
- B、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力
- C、供方其他用户对其产品质量的反馈
- D、供方绩效评估结果

【试题解析】

对提供主要物资的新的供方，应提供供方充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其物资质量保证能力：

- a.供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方营业执照、检验报告，其他用户对其产品质量的反馈，质量、环境、职业健康安全体系认证等）；
- b.对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；供方顾客满意程度；
- c.产品交付后由供方提供相关的服务、技术支持和与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。

绩效评估评估的是供方完成项目的能力，与供方的质量保证没有关系。

【参考答案】D

2013 年 11 月第 60 题

5. 项目（ ）的结果一经管理层确认，将对项目的实际采购活动产生现实性的指导，是项目采购活动的准绳。

- A、工作说明书
- B、自制和外购分析
- C、范围说明书
- D、采购计划编制

【试题解析】

只有采购计划编制才是为采购提供指导的文件。

【参考答案】D

2013 年 11 月第 61 题

6. 下列围绕采购供应商选择的做法中，（ ）是不恰当的。

- A、采购部门根据历年供应商的供货情况建立了一个供应商数据库，根据数据库选择合格供应商
- B、首先进行供应商调查，满足标准要求后可纳入合格供应商名单
- C、为保持采购的公开透明，采购均采用招标形式选择合格供应商
- D、把采购物品分为 3 个等级，最低一级供应企业可以没通过 ISO9001 认证

【试题解析】

采购不一定都需要公开招标。即使政府项目也可采用竞争性谈判，如安全性或保护本国产品考虑，用国产软件等。

【参考答案】C**2014 年 5 月第 25 题**

7. 评估和选择最佳系统设计方案时，甲认为可以采用点值评估方法，即根据每一个价值因素的重要性，综合打分在选择最佳的方案。乙根据甲的提议，对系统 A 和系统 B 进行评估，评估结果如下表所示，那么乙认为（ ）。

评估因素的重要性	系统 A	系统 B
	评估值	评估值
硬件 40%	90	80
软件 40%	80	85
供应商支持 20%	80	90

- A、最佳方案是 A
- B、最佳方案是 B
- C、条件不足，不能得出结论
- D、只能用成本/效益分析方法做出判断

【试题解析】

A, B 计算后的评估值均为 84。所以是答案 C。这题的问题在于，可能不少人算出来都是 84 后也不敢选 C。作题还是相信自己，自己认真算出来的，刚好答案里有，应该选。

$$A=90*40+80*40+80*20=84$$

$$B=80*40+85*40+90*20=84$$

【参考答案】C**2014 年 5 月第 40 题**

8. 以下对询价的理解中，（ ）是正确的。

- A. 询价的目的是了解市场有关产品的价格

- B. 询价是从潜在的卖方处获取如何满足项目需求的答复的过程
- C. 投标人会议不是询价的方法
- D. 通常需要为询价支付费用

【试题解析】

询价过程从潜在的卖方处获取如何满足项目需求的答复，如投标书和建议书。通常在这个过程中由潜在的卖方完成大部分实际工作，项目或买方无需支付直接费用。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 66、67 题

9. 某项目实施需要甲产品，若自制，单位产品的可变成本为 12 元，并需另外购买一台专用设备，该设备价格为 4000 元；若采购，购买量大于 3000 件，购买价格为 13 元/件，购买量少于 3000 件时，购买价为 14 元/件，则甲产品用量（66）时，外购为宜；甲产品用量（67）时，自制为宜。

（66）

- A、小于 2000 件
- B、大于 2000 件，小于 3000 件时
- C、小于 3000 件
- D、大于 3000 件

（67）

- A、小于 2000 件
- B、大于 2000 件，小于 3000 件时
- C、小于 3000 件
- D、大于 3000 件

【试题解析】

设当用量为 X 件，分两种情况考虑：

（1）少于 3000 件时： $12 \times X + 4000 = 14 \times X$ ，则 $X = 2000$ 件。因此当 X 小于 2000 件时，自制的投入大于外购的投入，故此时以外购为宜，所以 66 题答案为 A。同时，此公式下，X 小于 3000 件，所以如果大于 2000 件时，小于 3000 件时，自制的成本要低于外购的成本，则要选择自制，67 题答案为 B。

（2）大于 3000 件时： $12 \times X + 4000 = 13 \times X$ ，则 $X = 4000$ 件。要想得到 13 元的价格，必须外购超过 4000 件才能与自制相当，从选项上看没有符合这个等式的数量，所以这种情况不考虑。

【参考答案】 A、B

2015 年 5 月第 46 题

10. 以下内容中，（ ）是采购计划编制的工具与技术：①专家判断 ②项目范围说明书 ③自制/外购分析 ④项目章程 ⑤合同类型。

- A、①②③
- B、①③⑤
- C、①②③④
- D、②③④⑤

【试题解析】

采购计划编制的工具与技术：自制/外购分析、专家判断、合同类型。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 46 题

11. 某项目在招标时被分成若干个项目包， 分别发包给不同的承包人。承包人中标后应与招标人签订的合同属于（ ）。

- A、单项项目承包合同 B、分包合同 C、单价合同 D、成本激励合同

【试题解析】

合同可以分为总承包合同、单项项目承包合同、分包合同。

总承包合同也称为“交钥匙承包”，发包人把信息系统的工程建设从开始立项、论证、施工到竣工的全部任务，一并发包给一个具备资质的承包人。

单项项目合同是发包人将信息系统的建设的不同任务，分剧发包给不同的承包人。分包合同是指总承建单位将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给子承建单位。

由上可知，项目在招标时被分成若干标段， 分别发包给不同的承包人， 承包人中标后与招标人应签单项项目承包合同，因此选 A。注意这里没有总承包商，所以不是分包合同。

【参考答案】 A**2015 集 11 月第 47 题**

12. 项目采购是一项复杂的工作，编制详细可行的项目采购计划有助于项目成功（ ）属于编制项目采购计划所必须考虑的内容。

- A、工作说明书 B、项目范围说明书 C、自制/外购决定 D、合同收尾规程

【试题解析】

考编制采购计划的输入。

项目范围说明书记录了项目的产品、服务范围， 当然是采购计划的输入。工作说明书是采购计划的输出。

【参考答案】 B**2016 年 5 月第 52 题**

13. 在编制项目采购计划时， 根据采购类型的不同， 需要不同类型的合同来配合，（ ）包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用。

- A、固定总价合同 B、成本补偿合同
C、工时和材料合同 D、单价合同

【试题解析】

1. 总价合同一采用固定总价格，适用产品范围较明确时；买方风险小；
2. 成本补偿合同：包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用；适用产品范围不明确，或项目存在较高风险时；卖方风险小；
3. 工时和材料合同：也称单价合同，是一种综合固定总价和成本补偿优点的合同。数量或时长不确定、工作规模或产品界定不甚明确时使用， 如外聘专家、找外部支持， 有利于快速签订合同。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 54 题

14. 在项目中经常会利用外包的手段’以提高项目的盈利能力’对于工作规模或产品界定不是特别清楚的项目。外包时一般应采用（ ）。

- A、成本补偿合同 B、采购单形式的合同 C、工时和材料合同 D、固定总价合同

【试题解析】

工时和材料合同（也称单价合同）。工时和材料合同是一种综合固定价格合同和成本补偿合同两者优点的合同。类似于成本补偿合同’它具有可扩展性’在签订合同时并没有确定项目的总价。这样’当项目成本上升时’它能和成本补偿合同一样增加合同总价。同样地’工时和材料合同也类似于固定价格合同。如： 工时或材料的单价是由买卖双方事先确定的。双方可以商定各级别工程师的费用’或者在合同中包含一个最高不超过成本限额的条款。

适用：数量或时长不确定；工作规模或产品界定不甚明确。如于外聘专家、找外部支持等。其利于快速签订合同。

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 55 题

15. 以下关于采购计划的叙述中’不正确的是（ ）。

- A、编制采购计划的第一步是考虑哪些产品或服务由项目团队自己提供划算’还是通过采购更为划算
B、每一次采购都要经历从编制采购计划到完成采购的全过程
C、项目进度计划决定和影响项目采购计划’项目采购计划做出的决策不会影响项目进度计划
D、编制采购计划时’需要考虑的内容有成本估算、进度、质量管理计划、现金流预测等

【试题解析】

选项 C 相对最不正确。采购计划的决策会影响进度计划。比如采购计划早某设备的采购到位时间’可能会影响项目的开工日期等。

【参考答案】 C

2017 年 5 月第 53 题

16. 审核并记录供应商的绩效信息’建立必需的纠正和预防措施’作为将来选择供应商的参考过程’属于项目采购管理的（ ）过程。

- A、供方选择 B、合同收尾 C、编制合同 D、合同管理

【试题解析】

合同管理—管理合同以及买卖关系； 审核并记录供应商的绩效以建立必需的纠正措施并作为将来选择供应商的参考；管理合同相关的变更与项目客户的合同关系。

【参考答案】 D

2017 年 05 月第 54 题

17. 采购是从外部获得产品和服务的完整的购买过程。以下关于采购的叙述中，可能不恰当的是：（ ）。

- A、卖方可能会设立一个项目来管理所有的工作
- B、企业采购可以分为日常采购行为和项目采购行为
- C、如果采购涉及集成众多的产品和服务，企业倾向于寻找总集成商
- D、在信息系统集成行业，普遍将项目所需产品或服务资源采购称为“外包”

【试题解析】

如果采购不仅限于简单的原材料或通用产品，卖方可能会设立一个项目来管理所有工作。所以 A 是正确的。

对于企业而言，一般存在不同采购种类，一种是依据公司的战略计划的采购行为，一种是依据公司所投资（或承包）的项目特点、环境的采购行为。总结来说，企业采购可以分为战略计划采购、项目采购和属于特例的日常采购，所以本题中 B 答案是不恰当的。

很多计算机信息系统集成项目，如果集成产品和服务种类比较多，客户一般都倾向于寻找一家总集成商。C 是正确的。

采购是从项目外部获得产品和服务的完整的购买过程。在企业 and 政府大部分领域都称为采购，有些领域称为“购买”。在信息系统集成行业，普遍将项目所需产品或服务资源采购称为“外包”。不论是何种称谓，基本过程是一致的。D 是正确的。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 54 题

18. 在采购规划过程中，需要考虑组织过程资产等一系列因素，以下（ ）不属于采购规划时需要考虑的。

- A. 项目管理计划
- B. 风险登记册
- C. 采购工作说明书
- D. 干系人登记册

【试题解析】

采购工作说明书是采购规划的输出，而不是输入。

【参考答案】 C

2017 年 11 月第 55 题

19. 项目外包是承接项目可能采取的方式，但只有（ ）是允许的。

- A. 部分外包
- B. 整体外包
- C. 主体外包
- D. 层层转包

【试题解析】

这题其实考的是项目分包合同，就是卖方承接项目后，其如果又做了项目外包，其实就是项目分包。项目分包 BCD 都是不允许的。

项目分包合同：经合同约定和买方认可，卖方将其承包项目的某一部分或某几部分项目（非项目的主体结构）再发包给具有相应资质条件的分包方，与分包方订立的合同称为项目分包合同。需要说明的是，订立项目分包合同必须同时满足 5 个条件，即：

- 经过买方认可。
- 分包的部分必须是项目非主体工作。 C 是不允许的。
- 只能分包部分项目，而不能转包整个项目。 B 是不允许的。
- 分包方必须具备相应的资质条件。
- 分包方不能再次分包。 D 是不允许的。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 54 题

20. 小王在一个系统集成公司做运维项目经理，随着公司业务的扩大，他发现公司现行的备件方式经常在时间和质量上达不到要求，因此他向公司提出了以下合理化建议，其中（ ）不属于项目采购管理过程控制的范畴。

- A. 对关键备件的供应商进行买入调查，对供应商进行分级管理
- B. 对于紧急采购的部件，可以先采购，后进行供方审核评价
- C. 定期盘点库存，将报废的或不再需要的备件及时进行处理
- D. 对于出现货到即损情况的供应商应重点关注，及时重新评定

【试题解析】

考察的是采购管理过程控制。理解性题目。

A选项是在规划采购的时候要做的； B选项是紧急采购； D重新评定等是项目采购管理过程日常管理和控制的范畴。

建议答案选C。这题有些争议，也不是书上的考点，出题意图模糊。

【参考答案】C

2019 年 5 月第 53 题

21. 根据供方选择标准，选择最合适的供方属于（ ）阶段的工作。

- A. 规划采购
- B. 实施采购
- C. 控制采购
- D. 结束采购

【试题解析】

选择最合适的供方并签订合同是实施采购过程的工作。

【参考答案】B

第 13 章 项目合同管理

2009 年 5 月第 7 题

1. 合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（ ）。

A、未变更 B、部分变更 C、已经变更 D、变更为可撤销

【试题解析】

《中华人民共和国合同法》第七十八条当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 29 题

2. 甲乙两个公司在项目实施过程中，对合同的生效时间产生了分歧。仲裁机构调查时发现以下事实：①双方签署的合同上并没有对合同的生效日期做出规定；②双方签署合同的过程如下：乙公司在拟定好合同文本并签署后以邮寄的方式寄给甲公司，信封上盖有乙公司所在地邮局 3 月 18 日的邮戳，甲公司于 3 月 20 日收到合同文本，甲公司签署合同后，将合同回寄给乙公司，信封带有甲公司所在地 3 月 22 日的邮戳，乙公司于 3 月 25 日收到合同。仲裁机构应判定（ ）作为合同生效的日期。

A、3 月 18 日 B、3 月 20 日 C、3 月 22 日 D、3 月 25 日

【试题解析】

根据《中华人民共和国合同法》第二十四条 要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。承诺生效时合同成立。

所以合同是自投寄该信件的邮戳日期开始计算，即为答案 C. 3 月 22 日。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 29 题

3. 根据合同法的有关规定，下列（ ）一项描述不符合合同的法律性质。

A、合同是一种民事法律行为
B、合同是解决两方或多方当事人分歧的民事法律行为
C、合同是以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的的民事法律行为
D、合同是两方或多方当事人意思表示的结果

【试题解析】

《中华人民共和国合同法》第二条 本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。所以 A 和 C 是对的。

B 说“合同是解决两方或多方当事人分歧的民事法律行为”，应该是错的，合同不是解决两方或者多方当事人分歧的而是订立约定的，是法律依据。

D 合同是双方协定的结果，是双方的意思表示。所以 B 是错误。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 27 题

4. 根据合同法的相关条款，下叙述，（ ）是错误的。

A、合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失

B、当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，一般情况下任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销

C、当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，均不可以抵销

D、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书

【试题解析】

《中华人民共和国合同法》第九十七条 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。选项 A 对。

第九十九条 当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。选项 B 对。

第一百条 当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经双方协商一致，也可以抵销。选项 C 错。

第三十三条 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。选项 D 对。

【参考答案】 C

2013 年 5 月第 26 题

5. 下面关于索赔的说法中，不正确的是（ ）。

A、按照索赔的目的进行划分，索赔可以分为工期索赔和费用索赔

B、项目发生索赔事件后，应先由监理工程师调解，若调解不成，则须由政府建设主管机构进行调解或仲裁后，方可向所在地人民法院起诉

C、索赔必须以合同为依据

D、索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应对对方承担

【试题解析】

A 是正确的。按索赔的目的分类：可分为工期索赔和费用索赔。工期索赔就是要求业主延长

施工时间，使原规定的工程竣工日期顺延，从而避免了违约金的发生；费用索赔就是要求业主或承包商双方补偿费用损失，进而调整合同价款。其他索赔分类：按索赔的依据分类——可分为合同规定的索赔和非合同规定的索赔；按索赔的业务性质分类——可分为工程索赔和商务索赔；按索赔的处理方式分类——可分为单项索赔和总索赔。

B 是错误的。政府建设主管机构是进行调解，但不能仲裁。仲裁需由经济合同仲裁委员会进行。另外《仲裁法》第 9 条规定“仲裁实行一裁终局的制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会不予受理。一裁终局的基本含义在于，裁决作出后，即产生法律效力，即使当事人对裁决不服，也不能就同一案件向法院提出起诉。

有一个例外的劳动仲裁，对仲裁不服的可以向法院起诉，但这题显然不是劳动仲裁。

C 是对的。索赔必须以合同为依据。根据我国有关规定，索赔应依据以下内容。（1）国家有关的法律如《合同法》、法规和地方法规。（2）国家、部门和地方有关信息系统的标准、规范和文件。

D 也是对的。合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担。

【参考答案】 B

2013 年 11 月第 29 题

6. 《中华人民共和国合同法》规定当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其它形式，以电子邮件的形式订立的合同属于（ ）。

A、其它形式 B、书面形式 C、口头形式 D、无效合同

【试题解析】

《中华人民共和国合同法》第十一条 书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

【参考答案】 B

2013 年 11 月第 30 题

7. 根据《中华人民共和国合同法》，以下说法中，（ ）是不正确的。

A、价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行

B、履行地点不明确，给付货币的，在交付货币乙方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行

C、履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间

D、履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

【试题解析】

《中华人民共和国合同法》第六十条 当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十

一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：

（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。所以 A 是正确的。

（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。所以 B 是错误的，不是在交付货币乙方所在地履行，而是在接受货币一方所在地履行。

（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。所以 c 是正确的。

（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。所以 D 是正确的。

（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 28 题

8. 某承诺文件超过要约规定时间到达要约人。依据邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而错过了规定时间。对此情况，该承诺文件（ ）。

- A、因迟到而自然无效
- B、必须经要约人发出接受通知后才有效
- C、必须经要约人发出拒绝通知后才无效
- D、因非受要约人的原因迟到，要约人必须接受该承诺

【试题解析】

《中华人民共和国合同法》第二十六条规定：承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。虽然受要约人是在要求的时间内投邮，是由于邮局错递而错过了规定时间，但是毕竟超过了邀约规定的时间，有可能造成要约人接受了别人的承诺，所以这个时候由要约人来决定是否接受是恰当的。即答案 C。

【参考答案】 C

2014 年 5 月第 29 题

9. 某软件开发企业，在平面媒体上刊登了其开发的财务软件销售商业广告，概要介绍了产品的功能。按照合同法规定，该商业广告属于（ ）。

- A、要约
- B、承诺
- C、要约邀请
- D、承诺邀请

【试题解析】

《中华人民共和国合同法》第十五条 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

【参考答案】 C

2014 年 5 月第 45 题

10. 项目发生索赔事件后，一般先由（ ）依据合同进行调解。

- A、政府行政主管部门 B、监理工程师 C、仲裁委员会 D、项目经理

【试题解析】

项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 29 题

11. 信息系统设备供应在与业主单位签订采购合同前，因工期要求，已提前将所采购设备交付给业主单位并通过验收。补签订合同时，合同的生效日期应当为（ ）。

- A、交付日期 B、委托采购日期 C、验收日期 D、合同实际签订日期

【试题解析】

根据《中华人民共和国合同法》第三十六条 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

第三十七条 采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

第一百四十条 标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。

故综上，提前交付设备，并通过验收，所以答案为 A。

【参考答案】 A

2014 年 11 月第 30 题

12. 依据《合同法》第九十二条，合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯履行保密义务，该义务的依据是（ ）。

- A、诚实信用原则 B、协商原则
C、自愿原则 D、第三方协助原则

【试题解析】

《合同法》第九十二条 合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

【参考答案】 A

2014 年 11 月第 54 题

13. 某通信设备采购项目，签订合同后进入了合同履行阶段，以下（ ）做法是不合理的。

- A、合同履行过程中发现处于支付的通信设备的质量及验收要求约定不明确，双方进行商议后以补充协议进行了规定
B、由于采购方不具备接收通信设备的条件，要求供货方延迟货物的交付，到了实际交付时，

由于该通信设备的价格涨价，供货方要求变更合同价格

C、通信设备在运输至采购方的过程中，遇到了连续的暴雨天气无法按时交付，采购方认为合同中没有对应的免责条款，对供货方进行经济索赔

D、合同双方在履行过程中产生了纠纷，双方无法协调一致，因此向仲裁机构提出了仲裁申请。

【试题解析】

选项 A 正确，双方协商然后补充规定。

选项 B 正确，采购方问题导致，供货方可以根据条件和情况要求变更价格。

选项 C 错误，“输至采购方的过程中，遇到了连续的暴雨天气无法按时交付”，已在运输途中，这应属于自然灾害不可抗力；合同中尽管无免责条款，但也要考虑市场惯例。一般不应索赔。

选项 D 正确，无法协调一致，可向仲裁机构提出了仲裁申请。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 28、29 题

14. 乙公司中标承接了甲机构的网络工程集成项目，在合同中约定了因不可抗力因素导致工期延误免责的条款，其中不会被甲机构认可的不可抗力因素是（28），合同约定，甲乙双方一旦出现分歧，在协商不成时，可提交到相关机构裁定，一般优先选择的裁定机构是（29）。

（28）

A、施工现场遭遇长时间雷雨天气

B、物流公司车辆遭遇车祸

C、乙方施工队领导遭遇意外情况

D、施工现场长时间停电

（29）

A、甲机构所在地的仲裁委员会

B、乙公司所在地的仲裁委员会

C、甲机构所在地的人民法院

D、乙公司所在地的人民法院

【试题解析】

不可抗力主要包括（但不限于）：1、自然灾害（如地震、洪水、台风、冰雹等）；2、政府行为（如征收、征用等）；3、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）。不可抗力是当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。在合同中，不可抗力是一项免责条款。

“A 施工现场遭遇长时间雷雨天气”是自然原因酿成的不可抗力因素。

“B 物流公司车辆遭遇车祸”属于第三方人为的或社会因素引起的不可抗力因素。

“D 施工现场长时间停电”是电力部门或政府造成的不可抗力。

而“C 乙方施工队领导遭遇意外情况”，可能是个人意外，对项目来说是一般的可控因素，不会被认同为不可抗力因素。当项目进展过程中。

甲乙双方一旦出现分歧：通常先由甲乙双方协商或由监理工程师（若有）调解；若协商调解不成，再由政府建设主管机构进行调解；若仍调解不成，则由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。甲方是项目执行地，甲方通常具有主动权，因此一般优先选择的裁定机构是甲方所

在地的仲裁委员会（或法院）。

【参考答案】C、A

2015 年 5 月第 47 题

15. 某公司按总价合同方式约定订购 3000 米高规格的铜缆，由于建设单位原因，工期暂停了半个月，待恢复施工后，承建单位以近期铜价上涨为理由，要求建设单位赔偿购买电缆增加的费用，并要求适当延长工期，以下说法中，（ ）是正确的。

- A、建设单位应该赔偿承建单位采购电缆增加的费用
- B、监理单位应该保护承建单位的合法利益，因此应该支持承建的索赔要求
- C、索赔是合同双方利益的体现，可以使造价更趋于合理
- D、铜价上涨是承建单位应承担的项目风险，不应该要求赔偿费用

【试题解析】

总价合同是闭口合同，既甲方支付固定总价，如果范围没变，正常是不能加钱的。虽然是建设单位原因导致的工期暂停，但铜价上涨还是承建单位应承担的，不该要求赔偿费用（所以此合同是买方风险小）。因此签订总价合同时，乙方是要提前考虑各种情况和风险的。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 46 题

16. 某项目在招标时被分成若干个项目包，分别发包给不同的承包人。承包人中标后应与招标人签订的合同属于（ ）。

- A、单项项目承包合同
- B、分包合同
- C、单价合同
- D、成本激励合同

【试题解析】

合同可以分为总承包合同、单项项目承包合同、分包合同。

总承包合同也称为“交钥匙承包”，发包人把信息系统的工程建设从开始立项、论证、施工到竣工的全部任务，一并发包给一个具备资质的承包人。

单项项目合同是发包人将信息系统的建设的不同任务，分刷发包给不同的承包人。分包合同是指总承建单位将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给子承建单位。

由上可知，项目在招标时被分成若干标段，分别发包给不同的承包人，承包人中标后与招标人应签订单项项目承包合同，因此选 A。注意这里没有总承包商，所以不是分包合同。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 52 题

17. 在编制项目采购计划时，根据采购类型的不同，需要不同类型的合同来配合，（ ）包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用。

- A、固定总价合同
- B、成本补偿合同
- C、工时和材料合同
- D、单价合同

【试题解析】

1. 总价合同一采用固定总价格，适用产品范围较明确时；买方风险小；
2. 成本补偿合同：包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用；适用产品范围不明确，或项目存在较高风险时；卖方风险小；
3. 工时和材料合同：也称单价合同，是一种综合固定总价和成本补偿优点的合同。数量或时长不确定、工作规模或产品界定不甚明确时使用，如外聘专家、找外部支持，有利于快速签订合同。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 64 题

18. 在与客户签订合同时，可以增加一些条款，如限定客户提出需求变更的时间，规定何种情况的变更可以接受，拒绝或部分接受，规定发生需求变更时必须执行变更管理流程等内容，属于针对需求变更的（ ）。

- A、合同管理
- B、需求基线管理
- C、文档管理
- D、过程管理

【试题解析】

A 很好选，因为题目本来就说的签订合同。B 选项，在合同上做约定，这似乎同需求基线管理也不是一个概念。A 选项是针对需求变更的合同管理，即通过合同来约束需求变更。

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 28 题

19. 甲公司因业务开展需要，拟购买 10 部手机，便向乙公司发出传真，要求以 2000 元/台的价格购买 10 部手机，并要求乙公司在一周内送货上门。根据《中华人民共和国合同法》；甲公司向乙公司发出传真的行为属于（ ）。

- A、邀请
- B、要约
- C、承诺
- D、要约邀请

【试题解析】

这题甲公司向乙公司发出传真的行为属于要约，即甲公司希望和乙公司订立合同的意思表示，而且内容具体确定。乙公司如果收到传真后同意该要约即为承诺。

参考《中华人民共和国合同法》依据：

第十四条 要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：

- （一）内容具体确定；
- （二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

第十五条 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。

第二十四条 要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 28 题

20. 在合同履行过程中，当事人就有关合同约定不明确时，不正确的是：（ ）。

- A. 价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行
- B. 履行地点不明确，给付货币的，在支付货币一方所在地履行
- C. 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
- D. 履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担

【试题解析】

合同法第六十二条，（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 54 题

21. 关于合同管理的描述，不正确的是，（ ）。

- ①合同管理包括：合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理、合同档案管理、合同违约索赔管理
- ②对于合同中需要变更、转让、解除等内容应有详细说明
- ③如果合同中有附件，对于附件的内容也应精心准备，当主合同与附件产生矛盾时，以附件为主
- ④为了使签约各方对合同有一致的理解，合同一律使用行业标准合同
- ⑤签订合同前应了解相关环境，做出正确的风险分析判断

- A. ①② B. ③④ C. ②⑤ D. ①⑤

【试题解析】

③应该以主合同为主，④为了对合同理解一致，可以自行拟定合同。

【参考答案】 B

2018 年 11 月第 55 题

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

22. 关于合同违约索赔的描述，不正确的是：（ ）。

- A. 项目索赔事件中，监理工程师和政府建设主管机构承担调解责任，经济合同仲裁委员会承担调解或仲裁责任
- B. 合同索赔遵循的原则包括：索赔的有理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性
- C. 对于属于买方的原因造成拖延工期，只需给卖方延长工期，不应给予费用补偿
- D. 《民法通则》、《合同法》中与合同纠纷相关条款，可作为工程索赔的法律依据

【试题解析】

考察的是合同索赔。

对于属于买方的原因造成拖延工期，需给卖方延长工期，且给予费用补偿。

【参考答案】C

2019 年 5 月第 28 题

23. 合同法对合同索赔流程有严格的规定，索赔方以书面通知书的形式在索赔事项发生后的 28 天内，向监理工程师正式提出索赔意向；在索赔通知书发出后 28 天内向监理工程师提出索赔报告及有关资料；监理工程师收到索赔报告有关资料后，于（ ）内给予答复。

- A. 15 天
- B. 15 个工作日
- C. 28 天
- D. 28 个工作日

【试题解析】

高级教程第三版P464-465，监理工程师收到索赔报告有关资料后，应在28天内答复。

这题的题号是28，正确答案也是28，出题老师还真是调皮，能不这么明显吗。

【参考答案】C

2019 年 5 月第 54 题

24. 在确定项目合同类型时，如果项目工作范围很明确且风险不大，建议使用（ ）。

- A. 总价合同
- B. 工料合同
- C. 成本补偿合同
- D. 成本加激励费用合同

【试题解析】

工作范围很明确且风险不大建议总价合同。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 55 题

25. 在 CPIF 合同下，A 公司是卖方，B 公司是买方，合同的实际成本大于目标成本，A 公司得到的付款总数是（ ）。

- A、目标成本+目标费用-B 公司应担负的成本超支
- B、目标成本+目标费用+A 公司应担负的成本超支
- C、目标成本+目标费用-A 公司应担负的成本超支
- D、目标成本+目标费用+B 公司应担负的成本超支

【试题解析】

高级教程第三版 P457。

在 CPIF 合同下，如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”；

如果实际成本小于目标成本，则卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享受的成本节约”。

这题描述的成本类型是用英文缩写描述的，以下简称也注意下。

成本加固定费用合同（Cost Plus Fixed Fee，CPFF），即实报实销，支出多少，报销多少；

成本加激励费用合同（Cost Plus Incentive Fee，CPIF）；

成本加奖励费用合同（Cost Price Award Fee，CPAF）；

工料合同（Time and Material，T&M）。

【参考答案】 D

第 14 章 信息文档管理与配置管理

2009 年 11 月第 62 题

1. 在信息系统开发某个阶段工作结束时，应将工作产品及有关信息存入配置库的（ ）。

- A、受控库 B、开发库 C、产品库 D、知识库

【试题解析】

开发库（动态库）：存放开发过程中需要保留的各种信息。

受控库（主库）：存放某个阶段的成果，库内信息的读写和修改都受限。

产品库（静态库）：形成最终产品，等待交付或现场安装。库内信息严格受限。

备份库：重要配置信息的备份，应急时恢复受损的配置库数据。

开发阶段中，工作产品信息信息存入受控库。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 63 题

2. 以下有关基线的叙述，错误的是（ ）。

- A、基线由一组配置项组成
B、基线不能再被任何人任意修改
C、基线是一组经过正式审查并且达成一致的范围或工作产品
D、产品的测试版本不能被看作基线

【试题解析】

基线由一组配置项组成， A 正确。

要改基线中的项目，必须经过变更流程，不能任意修改， B 正确。

基线是一组经过正式审查并且达成一致的范围或工作产品， 相对稳定， 只能由指定的配置管理员通过配置变更控制流程进行修改。 C 正确。

D 错误。测试版本即 BETA 版，接近于正式发版产品了，须看作基线。

【参考答案】D

2009 年 11 月第 64 题

3. 某个配置项的版本由 1.0 变为 2.0，按照配置版本号规则表明（ ）。

- A、目前配置项处于正式发布状态，配置项版本升级幅度较大
B、目前配置项处于正式发布状态，配置项版本升级幅度较小
C、目前配置项处于正在修改状态，配置项版本升级幅度较大
D、目前配置项处于正在修改状态，配置项版本升级幅度较小

【试题解析】

版本号说明如下：

1. 处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为：O.YZ。
 2. YZ 数字范围为 01~99。
 3. 随着草稿的不断完善，YZ 的取值应递增。YZ 的初值和增幅由开发者自己把握。
 4. 处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为：X.Y。
 5. X 为主版本号，取值范围为 1~9，Y 为次版本号，取值范围为 1~9。
 6. 配置项第一次“正式发布”时，版本号为 1.0。
 7. 如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大 Y 值，X 值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大 X 值。
 8. 处于“正在修改”状态的配置项的版本号格式为：X.YZ。
 9. 配置项在修改时，一般只增大 Z 值，XY 值保持不变。
 10. 当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布”时，将 Z 值设置为 0，增加 X.Y 值。
- 根据题意，首先 2.0 是正式发布状态，然后 1.0 升到 2.0 是幅度较大的升级。所以答案 A。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 65 题

4. 下列选项中，不属于配置审核的作用是（ ）。

- A、防止向用户提交不适合的产品
- B、确保项目范围的正确
- C、确保变更遵循变更控制规程
- D、找出各配置项间不匹配的现象

【试题解析】

实施配置审核的意义：配置审核的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现配置管理的最根本要求，不允许出现任何混乱现象，例如：

- 防止出现向用户提交不适合的产品，如交付了用户手册的不正确版本。
- 发现不完善的实现，如开发出不符合初始规格说明或未按变更请求实施变更。
- 找出各配置项间不匹配或不相容的现象。
- 确认配置项已在所要求的质量控制审查之后作为基线入库保存。
- 确认记录和文档保持着可追溯性。

所以选项 B 不属于配置审核的作用。B 应该是确认范围。

【参考答案】B

2010 年 5 月第 62 题

5. 在开发的软件产品完成系统测试之后，作为最终产品应将其存入（ ），等待交付用户或现场安装。

- A、知识库
- B、开发库
- C、受控库
- D、产品库

【试题解析】

最终产品入产品库。

受控库（主库）：存放某个阶段的成果，库内信息的读写和修改都受限。

产品库（静态库）：形成最终产品，等待交付或现场安装。库内信息严格受限。

开发库（动态库）：存放开发过程中需要保留的各种信息。

备份库：重要配置信息的备份，应急时恢复受损的配置库数据。

开发阶段中，工作产品信息信息存入受控库。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 63 题

6. 某软件开发项目计划设置如下基线：需求基线、设计基线、产品基线。在编码阶段，详细设计文件需要变更，以下叙述中，（ ）是正确的。

- A、设计文件评审已通过，直接变更即可
- B、设计基线已经建立，不允许变更
- C、设计基线已经建立，若变更必须走变更控制流程
- D、详细设计与设计基线无关，直接变更即可

【试题解析】

基线是可以变更的，但必须遵循变更控制流程；任何变更，都应该执行变更控制流程。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 64 题

7. 某个配置项的版本由 1.11 变为 1.12，按照配置版本号规则表明（ ）。

- A、目前配置项处于正在修改状态，配置项版本升级幅度较大
- B、目前配置项处于正在修改状态，配置项版本升级幅度较小
- C、目前配置项处于正式发布状态，配置项版本升级幅度较小
- D、目前配置项处于正式发布状态，配置项版本升级幅度较大

【试题解析】

1.11 和 1.12 说明正在修改，是小幅度升级。答案 B。

版本号说明如下：

1. 处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为： O.YZ。
2. YZ 数字范围为 01~99。
3. 随着草稿的不断完善，YZ 的取值应递增。YZ 的初值和增幅由开发者自己把握。
4. 处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为： X.Y。
5. X 为主版本号。取值范围为 1~9。Y 为次版本号，取值范围为 1~9。
6. 配置项第一次“正式发布”时，版本号为 1.0。
7. 如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大 Y 值，X 值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大 X 值。

8. 处于“正在修改”状态的配置项的版本号格式为：X.YZ。
9. 配置项在修改时，一般只增大Z值，XY值保持不变。
10. 当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布”时，将Z值设置为0，增加X.Y值。

【参考答案】 B

2010年5月第65题

8. 配置审计包括物理审计和功能审计，（ ）属于功能审计的范畴。
- A、代码走查
B、变更过程的规范性审核
C、介质齐备性检查
D、配置项齐全性审核

【试题解析】

配置审计：配置审计的主要作用是作为变更控制的补充手段，来确保某一变更需求已被切实实现。包括：

一、功能配置审计功能配置审计是进行审计以验证以下几个方面。

1. 配置项的开发已圆满完成。
2. 配置项已达到规定的性能和功能特定特性。
3. 配置项的运行和支持文档已完成并且是符合要求的。

功能配置审计可以包括按测试数据审计正式测试文档、审计验证和确认报告、评审所有批准的变更、评审对以前交付的文档的更新、抽查设计评审的输出、对比代码和文档化的需求、进行评审以确保所有测试已执行。功能配置审计还可以包括依据功能和性能需求进行额外的和抽样的测试。

二、物理配置审计物理配置审计是进行审计以验证如下方面：

1. 每个构建的配置项符合相应的技术文档。
2. 配置项与配置状态报告中的信息相对应。

物理配置审计可以包括审计系统规格说明书的完整性、审计功能和审计报告、了解不符合采取的措施、对比架构设计和详细设计组件的一致性、评审模块列表以确定符合已批准的编码标准、审计手册（如用户手册、操作手册）的格式、完整性和与系统功能描述的符合性等。

综上，A是属于功能审计（对比代码和文档化的需求）；BCD与功能无关，是物理配置审计。

【参考答案】 A

2010年11月第62题

9. 在集成项目实施中，建设方要求建立项目配置管理。关于配置管理，以下叙述正确的是（ ）。
- A、配置管理适合软件开发过程，集成过程无法建立配置管理
- B、配置管理必须要有配置工具，否则无法建立
- C、如果没有专用工具，用手工方式也可以进行配置管理
- D、配置库中把各设施登记清楚就可以

【试题解析】

A 错误，集成过程一样可以建立配置管理，也需要建立配置管理。如集成过程调研、及技术文档和成果、项目文档等等，都可以也需要建立配置管理。

B 错误，配置管理不一定要有配置工具，如简单的项目可以把文档及成果存在统一地方，通过规定的方法和流程来进行变更控制等也是可以的。不一定要有专门的配置工具。实际中配置可以是比较简单的。

C 和 B 是相反的说法，C 是正确的。这里说的手工方式，应该是相对于专门配置系统而言的。

D 错误，不过再简单的配置库也要进行配置管理、配置控制等活动，而不是登记清楚就可以。

【参考答案】C**2010 年 11 月第 63 题**

10. 某软件开发组针对两个相关联但工作环境可能有些差异的系统 1（对应“用户 1”）和系统 2（对应“用户 2”）进行配置管理。产品设计阶段的内部设计模块对应如下：

用户 1：采用 A、B、C、D、E 和 F 模块

用户 2：采用 A、B、C、D、E、G 和 H 模块

根据配置管理要求，以下做法正确的是（ ）。

A、在设计阶段用户 1 和用户 2 对应的相同模块的配置项可以合并为一个配置项

B、在设计阶段只需分别建立模块 F、G、H 的配置项，形成不同的基线

C、在设计阶段就要对两个用户所要求的所有模块分别建立配置项并形成基线

D、在后续开发阶段两个用户所要求的所有模块都要作为不同的分配置进行管理

【试题解析】

两者的差别不仅表现在一个含有 F，另一个含有 G 和 H，而且即使两者的 A 在逻辑上是同一个内容，但在物理上仍然可能因两类用户需求的不同而有差异，例如，两个 A 分别以不同的媒体出现。为实现这两种不同的软件配置，在实际工作中，我们完全可以将各个配置项分别开发出来，再根据需要，组合成针对不同用户使用需求的不同产品。所以 C 是正确答案，在设计阶段就要对两个用户所要求的所有模块分别建立配置项并形成基线（包括后续开发和测试阶段都分别建立）。

【参考答案】C**2010 年 11 月第 65 题**

11. 项目组成员中有一名专职的文件管理员，其主要职责之一是负责项目组的文件收发和保管。针对于文件收发环节，以下叙述不正确的是（ ）。

A、电子版文件可通过授权系统来控制收发

B、对于纸制文件可以采用编号、盖章等方法控制文件的有效性

C、发给客户的文件可以不进行文件回收管理

D、对现场使用的外来文件可不进行文件收发管理

【试题解析】

这是考的文件管理常识。

A 和 B 是常规作法，正确。

C 因为发给客户了，所以可以不进行文件回收管理，很多也回收不了的。比如发给客户的方案，纸质文件等，客户也需要保存，所以可以不做文件回收管理。

D 现场使用的文件，不管是内部的还是外来的，都需要进行收发管理。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 64 题

12. 某系统集成企业为做好项目配置管理，对配置库中的操作权限进行了以下定义

权限	内容
read	可以读取文件的内容，但不能对文件进行变更
Check	可使用[checkin]等命令，对文件内容进行变更
Add	可使用[文件的追加]，[文件的重命名]，[删除]等命令
destroy	有权进行文件的不可逆毁坏，清除，rollback 等命令

同时对项目相关人员在开发库中的操作权限进行了如下分配，其中小表示该人员具有相应权限，根表示该人员没有相应权限。

Work（开发库）						
权限 \ 人员		人员				
		项目经理	项目成员	QA	测试人员	配置管理员
文档	Read	✓	✓	✓	✓	✓
	Check	①	✓	✓	✓	✓
	Add	✓	✓	②	✓	✓
	Destroy	×	×	×	×	✓
代码	Read	✓	✓	✓	✓	✓
	Check	✓	③	×	×	✓
	Add	✓	✓	×	④	✓
	Destroy	×	×	×	×	⑤

则开发库权限分配表中用①②③④⑤标出的位置，应填写的内容为：（ ）。

- A、①小，②根，③根，④小，⑤小
 B、①小，②小，③小，④根，⑤小
 C、①小，②小，③根，④根，⑤小
 D、①根，②小，③小，④根，⑤根

【试题解析】

配置管理员为每个项目成员分配对配置库的操作权限。一般地，项目成员拥有 Add，Checkin，Checkout，Download 等权限，但是不能拥有“删除”权限。配置管理员的权限最高。具体操作视所采用的配置管理软件而定。

具此及根据实际经验，可以知：①中项目经理应有文档的 Check 权限；②中 QA 是质量管理人，可以有文档的 add 权限（如增加质量文档等）；③中项目成员应有代码的 Check 权限；

④中测试人员肯定不能有代码 add 的权限；⑤中配置管理员拥有全部权限，所以也要打勾。因此答案为 B。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 65 题

13. 某软件企业为规范配置管理活动， 确保项目配置管理的有效性， 避免出现混乱现象， 对配置管理库状况进行审计， 确定配置库中的配置项和建立的基线的正确性、完整性， 并且记录审计结果。该企业的配置审计内容应包括（ ）。

①评估基线的完整性 ②检查配置记录是否正确反映了配置项的配置情况 ③审查配置项的结构完整性 ④对配置项进行技术评审 ⑤验证配置项的完备性和正确性 ⑥验证是否符合配置管理标准和规程 ⑦对审计后提出的各项行动进行跟踪，直到结束

A、①②③④⑤⑥ B、①③⑤⑥⑦ C、②④⑤⑥⑦ D、①②③④⑦

【试题解析】

配置审计： 配置审计的主要作用是作为变更控制的补充手段， 来确保某一变更需求已被切实实现。包括：

一、功能配置审计功能配置审计是进行审计以验证以下几个方面：

1. 配置项的开发已圆满完成。
2. 配置项已达到规定的性能和功能特定特性。
3. 配置项的运行和支持文档已完成并且是符合要求的。

功能配置审计可以包括按测试数据审计正式测试文档、审计验证利确认报告、评审所有批准的变更、评审对以前交付的文档的更新、抽查设计评审的输出、对比代码和文档化的需求、进行评审以确保所有测试已执行。功能配置审计还可以包括依据功能和性能需求进行额外的和抽样的测试。

二、物理配置审计物理配置审计是进行审计以验证如下方面：

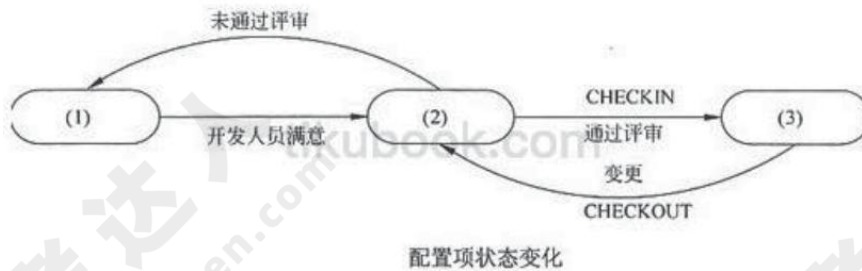
- 1、每个构建的配置项符合相应的技术文档。
- 2、配置项与配置状态报告中的信息相对应。

物理配置审计可以包括审计系统规格说明书的完整性、审计功能和审计报告、了解不符合采取的措施、对比架构设计和详细设计组件的一致性、评审模块列表以确定符合已批准的编码标准、审计手册（如用户手册、操作手册）的格式、完整性和与系统功能描述的符合性等。综上所述， 配置审计可以包括配置管理过程的各种活动和过程及管理的审计， 注重过程。但审计后提出的各项行动跟踪，则不属于配置审计的内容。

【参考答案】 A

2012 年 5 月第 65 题

14. 配置管理中有一项工作是变更控制，其中配置项状态的过程如图所示：



在这个状态变化过程中，图中的（1）、（2）、（3）三个状态依次为（65）。

- A、工作状态、受控状态、评审状态 B、评审状态、工作状态、受控状态
C、工作状态、评审状态、受控状态 D、受控状态、评审状态、工作状态

【试题解析】

在一般情况下，开发中的配置项尚未稳定下来，对于其他配置项来说是不可见的，是处于工作状态下，或称自由状态下，此时它未受到配置管理的控制，开发人员可以自己变更，不受变更控制流程的约束；当开发人员认为工作已经完成，可供其他配置项使用，把它提交进行评审，就开始进入评审状态；若通过评审，则已处于受控状态。处于受控状态下的配置项原则上不允许修改，如果需要修改时，就需要按变更控制流程进行。

（1）是工作状态，（2）是准备评审的，（3）是受控状态。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 66 题

15. 在配置项版本控制过程中，处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为（ ）（X、Y、Z 均为 1—9 的数字）。

- A. O.YZ B. X.Y C. X.Y.Z D. X.YZ

【试题解析】

正式发布就是 X.Y, 如 1.0, 2.0 等。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 63 题

16. 在配置管理中,用于管理当前基线和控制对基线的变更的配置库是（ ）。

- A、动态库 B、备份库 C、受控库 D、静态库

【试题解析】

开发库（动态库）：存放开发过程中需要保留的各种信息。

受控库（主库）：存放某个阶段的成果,库内信息的读写和修改都受限。用于管理当前基线和控制对基线的变更的配置库。

产品库（静态库）：形成最终产品,等待交付或现场安装。库内信息严格受限。

备份库：重要配置信息的备份,应急时恢复受损的配置库数据。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 64 题

17. 在软件配置管理中，版本控制的目的是按照一定的规则保存配置项的（ ）。

- A、重要版本 B、基线版本 C、所有版本 D、需要得版本

【试题解析】

版本控制的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 65 题

18. 关于配置管理计划的制订和审批，下面说法正确的是（ ）。

- A、配置管理计划应由配置管理人员制订，由项目经理审批
B、配置管理计划应由项目经理制订，由配置控制委员会审批
C、配置管理计划应由项目经理制订，由 QA 人员审批
D、配置管理计划应由配置管理人员制订，由配置控制委员会审批

【试题解析】

配置管理计划应由配置控制委员会审批，先锁定 B 和 D 答案。配置管理计划当然应由配置管理人员来制订，而不是项目经理。所以答案 D 是正确的。

【参考答案】D

2013 年 5 月第 15 题

19. 项目组对某重要资源实施基于角色的访问控制。项目经理（PM）为系统管理员。项目成员角色还包括配置管理员（CM）、分析人员、设计人员、开发人员和质量保证人员（QA），其中 CM 和 QA 同时参与多个项目。下面关于该资源访问权限分配的说法正确的是（ ）。

- A、CM 的访问权限应由 PM 分配，且应得到 QA 的批准。
B、QA 的访问权限应由 PM 分配，其不参与项目时应将其权限转给 CM
C、分析人员、设计人员、开发人员的访问权限应由 CM 分配，且应得到 QA 的批准
D、PM 的访问权限由其自己分配，且 PM 不在时其权限不能转给 QA 和 CM

【试题解析】

选项 A：CM 是配置管理员，应有最高（或绝大部分吧）权限，PM 分配后也没必要 QA 来批准。所以 A 不对。

选项 B：QA 的权限不能，也不需要转给 CM。不正确。基于角色的访问控制：用户也不能自主地将访问权限传给他人，这是一种非自主型访问控制。

选项 C：这里说了项目经理才是系统管理员，所以访问权限应由项目经理分配，而不是 CM。

选项 D：正确，PM 是系统管理员，所以其访问权限由自己分配，系统管理员的权限不能转

给 QA 和 CM。

综上, 答案为 D, 是基于角色的访问控制的规则来说的。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 64 题

20. 在配置管理中, 基线是一组经过审查并且达成一致的规范或工作产品, 是开发工作的基础。配置管理员根据《项目计划文档》、《配置管理计划》、《配置项管理表》等文档, 创建() 基线。

- A、内部或外部 B、设计或构造 C、计划或发行 D、构造或发行

【试题解析】

配置管理员根据《项目计划文档》、《配置管理计划》、《配置项管理表》等文档, 创建构造或发行基线, 供内部使用和交付给顾客。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 65 题

21. 根据配置项版本编号规则, 版本编号为 1.72 的配置项应处于() 状态。

- A、第一次正式发布 B、修改后重新正式发布
C、正在修改 D、草稿

【试题解析】

处于“正在修改”状态的配置项的版本号格式为: X.YZ。

【参考答案】 C

2013 年 11 月第 64 题

22. 基线由一组配置项组成, 这些配置项构成了一个相对稳定的逻辑实体, 是一组经过() 正式审查, 批准, 达成一致的范

- A、用户 B、配置管理员 C、配置管理委员会 D、专家组

【试题解析】

基线由一组配置项组成, 这些配置项构成了一个相对稳定的逻辑实体, 是一组经过配置管理委员会正式审查, 批准, 达成一致的范

【参考答案】 C

2013 年 11 月第 65 题

23. 根据配置版本号规则, 某个配置项的版本号是 1.0 说明()。

- A、目前配置项处理第一次“正在修改”状态
B、目前配置项处于第一次“正式发布”状态
C、目前配置项处于“草稿”状态

D、目前配置项处于“不可变更”状态

【试题解析】

处于正在修改状态的配置项的版本号格式为：X.YZ。处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为O.YZ。处于“正式”状态的配置项的版本号格式为X.Y。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 61 题

24. 配置审核的实施可以（ ）。

- A、防止向用户交付用户手册的不正确版本
- B、确保项目进度的合理性
- C、确认项目分解结构的合理性
- D、确保活动资源的可用性

【试题解析】

实施配置审核的意义：配置审核的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现配置管理的最根本要求，不允许出现任何混乱现象，比如：

- . 防止出现向用户提交不适合的产品，如交付了用户手册的不正确版本。
- . 发现不完善的实现，如开发出符合初始规格说明或未按变更请求实施变更。
- . 找出各配置项间不匹配或不相容的现象。
- . 确认配置项已在所要求的质量控制审查之后作为基线入库保存。
- . 确认记录和文档保持着可追溯性。

综上所述，只有答案 A 正确。BCD 是项目管理里进度或范围管理的内容。

【参考答案】 A

2014 年 5 月第 64、65 题

25. 软件配置管理受控制的对象应是（64），实施软件配置管理包括 4 个最基本活动，其中不包括（65）。

- | | | | |
|---------------|----------|-----------|---------|
| （64） A. 软件元素 | B. 软件项目 | C. 软件配置项 | D. 软件过程 |
| （65） A. 配置项标识 | B. 配置项优化 | C. 配置状态报告 | D. 配置审计 |

【试题解析】

配置项才是配置管理的对象，ABD 都不是配置管理的内容。

配置管理的四个活动：配置标识、配置控制、配置状态统计、配置审计。补充：配置项的内容主要包括两大类：一是属于产品组成部分的工作成果，包括：需求文档、设计文档、源代码、测试用例、运行软件所需的各种数据等；二是项目管理和过程域产生的各种文档，包括：工作计划、项目计划、质量报告、项目跟踪报告等。

【参考答案】 C、B

2014 年 5 月第 66 题

26. 某软件开发项目的需求规格说明书第一次正式发布，命名为《需求规格说明书 V1.0》，此后经过两次较小的升级，版本号升至 V1.2，此时客户提出一次需求变更，项目组接受了变更，按客户的要求对需求规格说明书进行了较大的改动并通过评审，此时版本号应升级为（ ）。

- A. V1.3 B. V1.5 C. V2.0 D. V3.0

【试题解析】

C 配置项版本格式 X.Y，如果改动较小则增大 Y 值；如果有较大修改，则增大 X 值。题目中，项目进行了较大的改动并通过评审。所以版本号应升级为 V2.0。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 62、63 题

27. 基线由一组配置项组成，这些配置项构成了一个相对稳定的逻辑实体，是一组经过（62）正式审查、批准、达成一致的范围或工作产品，其主要属性一般主要包括（63）。

- A、用户 B、配置管理员 C、配置控制委员会 D、专家组

（63）

- A、配置项、标识符、版本、流程
B、配置项、名称、流程、日期
C、名称、标识符、版本、日期
D、配置计划、版本、状态、流程

【试题解析】

配置管理计划、基线等重要配置管理事项，都是由配置控制委员会（或配置管理委员会）来审批。基线（Baseline）由一组配置项组成，这些配置项构成了一个相对稳定的逻辑实体。基线中的配置项被“冻结”了，不能再被任何人随意修改（例如，跟踪和控制变更）。

基线通常对应于开发过程中的里程碑（Milestone），一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。基线的主要属性有：名称、标识符、版本、日期等。通常将总价值给客户的基线称为一个“Release”，为内部开发用的基线则称为一个“Build”。产品的一个测试版本（可能包括需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、已编译的可执行代码、测试大纲、测试用例、使用手册等）是基线的一个例子。

【参考答案】C、C

2014 年 11 月第 64 题

28. 某个配置项的版本号是 2.01，按照配置项版本号规则表明（ ）。

- A、目前配置项处于“不可变更”状态
B、目前配置项处于“正式发布”状态

- C、目前配置项处于“草稿”状态
- D、目前配置项处于“正在修改”状态

【试题解析】

处于正在修改状态的配置项的版本号格式为： X.YZ。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 62 题

29. 创建基线是项目配置管理的一项重要内容，创建基线或发行基线的主要步骤是（ ）。

- A、获取 CCB 的授权、创建构造基线或发行基线、形成文件、使基线可用
- B、形成文件、获取 CCB 的授权、创建构造基线或发现基线、使基线可用
- C、使基线可用、获取 CCB 的授权、形成文件、创建构造基线或发行基线
- D、获取 CCB 的授权、创建构造基线或发行基线、使基线可用、形成文件

【试题解析】

创建基线或发行基线的主要步骤如下：获取 CCB 的授权、创建构造基线或发行基线、形成文件、使基线可用等。

【参考答案】 A

2015 年 5 月第 63 题

30. 软件系统的版本号由 3 部分构成，即主版本号+次版本号+修改号。某个配置项的版本号是 1.0，按照配置版本号规则表明（ ）。

- A、目前配置项处于“不可变更”状态
- B、目前配置项处于“正式发布”状态
- C、目前配置项处于“草稿”状态
- D、目前配置项处于“正在修改”状态

【试题解析】

“正式发布”时，版本号为 X.Y，1.0 即为正式发布状态。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 62、63 题

31. 按照软件配置管理的基本指导思想，受控制的对象应是（62），实施软件配置管理包括 4 个最基本的活动，其中不包括（63）。

- | | | | |
|--------------|---------|----------|--------|
| （62） A、软件元素 | B、软件项目 | C、软件配置项 | D、软件过程 |
| （63） A、配置项标识 | B、配置项优化 | C、配置状态报告 | D、配置审计 |

【试题解析】

配置项才是配置管理的对象， ABD 都不是配置管理的内容。配置管理的四个活动：配置标识、配置控制、配置状态统计、配置审计。

【参考答案】C、B

2016 年 05 月第 48 题

32. 根据 GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》有关配置管理的规定，（ ）是配置控制的任务。①建立基线的文档②批准或否决变更请求③审核跟踪变更④确定和保证软件项目对需求的功能完善性、物理完整性⑤分析和评价变更⑥编制配置管理计划⑦实现、验证和发布已修改的配置项

A、②③⑤⑦ B、①③⑤⑥ C、①③⑤⑦ D、②④⑥⑦

【试题解析】

根据 GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》

6.2.3 配置控制

此项活动包含下述任务：

6.2.3.1 应标识和记录变更请求； 分析和评价变更； 批准或否决请求； 实现、验证和发布已修改的软件项。在每次修改时应保存审核追踪， 并可以追踪修改的原因和修改的授权， 对处理安全性或安全保密性功能的受控软件项的所有访问均应进行控制和审核。

这题答案不是跟标准完全一样。没有看过此标准， 大家可以通过这个思路来做题： 首先明确配置控制其实主要内容就是变更控制，所以②③⑤是变更控制的内容，锁定答案 A。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 49 题

33. 配置项目版本控制的步骤是（ ）。

①技术评审或领导审批②正式发布③修改处于“草稿”状态的配置项④创建配置项

A、①④③② B、③②①④ C、④③①② D、④③②①

【试题解析】

配置项版本控制流程： 创建配置项—修改处于“草稿”状态的配置项—技术评审或领导审批—正式发布—变更。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 50 题

34. 基线是项目配置管理的基础，（ ）不属于基线定义中的内容。

A、建立基线的条件 B、基线识别 C、受控制项 D、批准基线变更的权限

【试题解析】

C 和 D 是书上原文，可以先排除。 A 和 B 书上似乎没有，相对来说，答案“A、建立基线的条件”接近书上“建立基线的事件”，而选项 B 基线识别书上完全没有。所以选择选项 B。

基线定义的内容， 对于每一个基线， 要定义下列内容： 建立基线的事件、受控的项、建立和变更基线的程序、批准变更基线所需的权限。在项目实施过程中， 每个配置项的基线都要纳

入配置控制，对这些基线的更新只能采用正式的变更管理过程。这确保了基线的变更只反应已批准的组件部分的变更。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 51 题

35. 在项目配置项中有基线配置项和非基线配置项，（ ）一般属于非基线配置项。

- A、详细设计 B、概要设计 C、进度计划 D、源代码

【试题解析】

进度计划属于项目管理计划，也可以是配置项。但题目问的是基线配置项，相比较而言，详细设计、概要设计和源代码的成果是一定要进入基线配置项的，因为这些是软件开发的产品过程成果，必须纳入基线严格管理。进度计划则不一定需要纳入基线，在软件研发的实际中，进度计划一般不会纳入基线来管理。

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 62、63 题

36. 某项目范围基准发生变化，经（62）同意，对需求规格说明书进行变更，则该配置项的状态应从（63）。

（62）

- A、项目经理 B、技术负责人 C、配置管理员 D、变更控制委员会

（63）

- A、“草稿”变迁为“正在修改” B、“正式发布”变迁为“正在修改”
C、“Check in”变迁为“Check out” D、“Check out”变迁为“Check in”

【试题解析】

变更由变更控制委员会审批，第 1 小题答案为 D。

配置项的状态有三种：草稿（Draft）、正式发布（Released）和正在修改（Changing）。

配置项状态变迁如图所示。配置项刚建立时其状态为“草稿”。配置项通过评审（或审批）后，其状态变为“正式发布”。此后若更改配置项，必须依照“变更控制规程”执行，其状态变为“正在修改”。当配置项修改完毕并重新通过评审（或审批）时，其状态又变为“正式发布”，如此循环。

【参考答案】 D、B

2017 年 5 月第 63 题

37. 以下关于软件版本控制的叙述中，正确的是：（ ）。

- A、软件开发人员对源文件的修改在配置库中进行
B、受控库用于管理当前基线和控制对基线的变更
C、版本管理与发布由 CCB 执行

D、软件版本升级后，新基线存入产品库且版本号更新，旧版本可删除

【试题解析】

A 选项说法不准确，配置库也包括受控库和产品库等，这些都是严格受控的。源文件一旦评审通过做为基线入配置库，即“冻结”，不允许对其任意修改。

B 选项是正确的，是教程原文。受控库，也称为主库或系统库，是用于管理当前基线和控制对基线的变更。受控库包括配置单元和被提升并集成到配置项中的组件。

C 选项不正确，版本管理与发布应由 CMO 配置管理人员来执行。

D 选项不正确。配置管理需保留所有版本，旧版本不可删除。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 10 题

38. 某软件企业为了及时、准确地获得某软件产品配置项的当前状态，了解软件开发活动的进展状况，要求项目组出具配置状态报告，该报告内容应包括（ ）。

①各变更请求概要：变更请求号、申请日期、申请人、状态、发布版本、变更结束日期

②基线库状态：库标识、至某日预计库内配置项数、实际配置项数、与前版本差异描述

③发布信息：发布版本、计划发布时间、实际发布时间、说明

④备份信息：备份日期、介质、备份存放位置

⑤配置管理工具状态

⑥设备故障信息：故障编号、设备编号、申请日期、申请人、故障描述、状态

A. ①②③⑤ B. ②③④⑥ C. ①②③④ D. ②③④⑤

【试题解析】

推荐答案 C，题目说明是为了获得软件产品配置项的当前状态，因此常规报告里备份信息应该是需要的，而配置管理工具状态内容则可不包括在常规报告里（配置管理工具状态一般包括：是否升级；引入新工具等）。

【参考答案】 C

2017 年 5 月第 51 题

39. 某软件开发项目在测试时发现需求需要调整，涉及到需求规格说明书、概要设计、详细设计及代码等相关文档的变更，需要对（ ）进行变更控制。

A. 知识库 B. 配置库 C. 产品库 D. 数据库

【试题解析】

配置库存放配置项并记录与配置项相关的所有信息，是配置管理的有力工具。

配置库可以分开发库、受控库、产品库 3 种类型。

（1）开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体，如：新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频

繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

(2) 受控库，也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。(3) 产品库，也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 51 题

40. 某软件开发项目在测试时发现需求需要调整，涉及到需求规格说明书、概要设计、详细设计及代码等相关文档的变更，需要对（ ）进行变更控制。

A. 知识库 B. 配置库 C. 产品库 D. 数据库

【试题解析】

配置库存放配置项并记录与配置项相关的所有信息，是配置管理的有力工具。

配置库可以分开发库、受控库、产品库 3 种类型。

(1) 开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体，如：新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

(2) 受控库，也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。(3) 产品库，也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 11 题

41. 关于软件配置管理的描述，不正确的是（ ）。

A. 配置控制委员会成员必须是专职人员
B. 配置库包括动态库（开发库），受控库（主库）、静态库（产品库）
C. 常用的配置管理工具有AVN、GIT等
D. 配置项的状态分为草稿、正式和修改三种

【试题解析】

配置控制委员会（CCB），负责对配置变更做出评估、审批以及监督已批准变更的实施。其

成员可以包括项目经理、用户代表、产品经理、开发工程师、测试工程师、质量控制人员、配置管理员等。

CCB不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，例如按变更内容和变更请求的不同，组成不同的CCB。小的项目CCB可以只有一个人，甚至只是兼职人员。可以是兼职人员，所以A错误， B、C、D正确。

【参考答案】 A

2018 年 11 月第 52 题

42. 在项目配置项与基线的变更控制中，（ ）是配置管理员们主要工作。

- A. 确定受变更影响的关联配置项和有关基线
- B. 将变更申请的决议通知受此变更影响的每个干系人
- C. 组织修改配置项，并在相应的文档或程序代码中记录变更信息
- D. 将变更后的配置项纳入基线，并将变更内容和结果通知相关人

【试题解析】

配置控制即配置项和基线的变更控制，包括下述任务：

标识和记录变更申请， 分析和评价变更， 批准或否决申请， 实现、验证和发布已修改的配置项。

相关人员如项目经理填写变更申请表， 说明要变更的内容、变更的原因、受变更影响的关联配置项和有关基线、变更实施方案、工作量和变更实施人等， 并提交给CCB。所以A、B应该是项目经理职责。

项目经理组织修改相关的配置项，并在相应的文档或程序代码中记录变更信息。所以选项C应该是项目经理职责。

配置管理员将变更后的配置项纳入基线。配置管理员将变更内容和结果通知相关人员， 并做好记录。所以D是正确答案。

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 51 题

43. 配置管理工作中， 确定配置项的所有者及其责任、确定配置项进入配置管理的时间和条件是（ ）的工作内容。

- A. 配置状态报告
- B. 配置审计
- C. 配置控制
- D. 配置标识

【试题解析】

高级教程第三版P476，确定配置项的所有者及其责任， 确定配置项进入配置管理的时间和条件是配置标识的工作。

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 52 题

44. 关于配置控制委员会（CCB）的说法，正确的是（ ）。

- A. CCB负责分配配置库的操作权限
- B. CCB负责制定配置管理计划
- C. CCB必须是常设机构
- D. CCB可以是兼职人员

【试题解析】

高级教程第三版P473-475：

A错误，配置管理员分配配置库的操作权限；

B错误，配置管理员制定配置管理计划；

C错误，CCB不必是常设机构；

D正确，CCB成员可以兼职。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 51 题

45. 运维过程中发现待修改问题，程序员首先需将待修改代码从（ ）中取出放入（ ），其次检出代码段放入（ ），修改完成被检入受控库后，才能被其他程序员检出。

- A、产品库 开发库 受控库
- B、受控库 开发库 产品库
- C、受控库 产品库 开发库
- D、产品库 受控库 开发库

【试题解析】

高级教程第三版 P477。

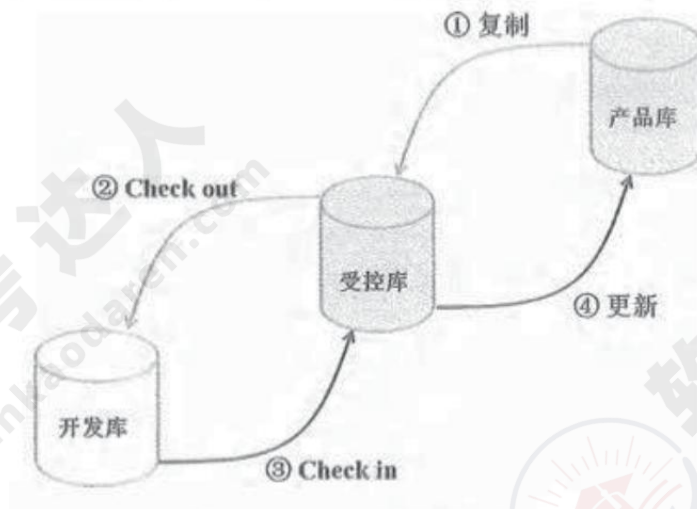
简述其流程：

(1) 将待升级的基线（假设版本号 V3.2)从产品库中取出，放入受控库。

(2) 程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（Checkout），放入自己的开发库中进行修改。代码被 Checkout 后即被“锁定”，以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲对其修改，乙就无法 Checkout。

(3) 程序员将开发库中修改好的代码段检入（Checkin)受控库。Checkin 后，代码的锁定被解除，其他程序员可以 Checkout 该段代码了。

(4) 软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中（软件产品的版本号更新为 V3.3,旧的 V3.2 版并不删除，继续在产品库中保存)。



【参考答案】 D

第 15 章 知识管理

2010 年 5 月第 34 题

1. 下列关于知识管理的叙述，不确切的是（ ）。
- A、知识管理为企业实现显性知识和隐性知识共享提供新的途径
 - B、知识地图是一种知识导航系统，显示不同的知识存储之间重要的动态联系
 - C、知识管理包括建立知识库；促进员工的知识交流；建立尊重知识的内部环境；把知识作为资产来管理
 - D、知识管理属于人力资源管理的范畴

【试题解析】

选项 A. 知识管理为企业实现显性知识和隐性知识共享提供新的途径，正确。

项目组织内部有两种类型的知识：显性知识和隐性知识。显性知识是指有关项目组织的人员以及外部技术调查报告等表面的信息，是可以表达的、物质存在的、可确知的；即显性知识是指那些能够用正式、系统的语言表述和沟通的知识，它以产品外观、文件、数据库、说明书、公式和计算机程序等形式存在。隐性知识是个人技能的基础，是通过试验、犯错、纠正的循环往复而从实践中形成的“个人的惯例”。它一般是以个人、团队和组织的经验、印象、技术诀窍、组织文化、风俗等形式存在。

知识也可以分为四种：

- (1) Know-What，关于事实方面的知识。
- (2) Know-Why，指自然原理和规律方面的知识。
- (3) Know-How，指完成某种过程或实现某种目标的技能和能力。
- (4) Know-Who，知道是谁的知识。

其中第一、第二种知识，属于“显性知识”，可以通过阅读、视听和检索获得。而第三、第四种知识则属于“隐性知识”，主要靠在实践中“边干边学”（learning-by-doing）获得。

答案 B 正确，知识地图是一种知识导航系统，显示不同的知识存储之间重要的动态联系。答案 C 正确，知识管理（Knowledge Management，KM）就是为企业实现显性知识和隐性知识共享提供新的途径，知识管理是利用集体的智慧提高企业的应变和创新能力。知识管理包括几个方面工作：建立知识库；促进员工的知识交流；建立尊重知识的内部环境；把知识作为资产来管理。答案 D，错误，知识管理是独立范畴，不属于人力资源管理。

【参考答案】 D

2010 年 11 月第 33 题

2. 通过建设学习型组织使员工顺利地进行知识交流，是知识学习与共享的有效方法。以下关于学习型组织的描述，正确的包括（ ）。

- ①学习型组织有利于集中组织资源完成知识的商品化
- ②学习型组织有利于开发组织员工的团队合作精神
- ③建设金字塔型的组织结构有利于构建学习型组织
- ④学习型组织的松散管理弱化了对环境的适应能力
- ⑤学习型组织有利于开发组织的知识更新和深化

A、①②③ B、①②⑤ C、②③④ D、③④⑤

【试题解析】

学习型组织有如下特点：

- 1. 有利于员工的相互影响、沟通和知识共享。
- 2. 有利于设计开发组织的知识更新和深化。
- 3. 有利于设计开发组织集中资源完成知识的商品化。
- 4. 有利于设计开发组织掌握对环境的适应能力。
- 5. 有助于增加设计开发组织员工的团队合作精神。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 34 题

3. 下面关于知识管理的叙述中，正确的包括（ ）。

- ①扁平化组织结构设计有利于知识在组织内部的交流
- ②实用新型专利权、外观设计专利权的期限为 20 年
- ③按照一定方式建立显性知识索引库，可以方便组织内部知识分享
- ④对知识产权的保护， 要求同一智力成果在所有缔约国（或地区） 内所获得的法律保护是一致的

A、①③ B、①③④ C、②③④ D、②④

【试题解析】

①③正确，常规说法；发明专利权的保护期限为 20 年，实用新型专利权、外观设计专利权的期限为 10 年， 注册商标的有效期为 10 年， 自申请日起计算， ②错误； 知识产权的保护具有地域性，④错误。

【参考答案】 A

2012 年 5 月第 30 题

4. 下列措施中不利于企业构建知识管理制度平台的是（ ）。

- A、建立知识库
- B、要求员工按组织规定参与知识管理
- C、用经济利益手段驱动员工参与知识管理
- D、建立金字塔型组织结构

【试题解析】

组织结构的扁平化比较有利于业构建知识管理制度平台，而不是金字塔型。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 7 题

5. 现代企业信息系统的的一个明显特点是，企业从依靠信息进行管理向（7）转化。

A、知识管理 B、管理信息 C、管理数据 D、决策管理

【试题解析】

考的是知识管理，用排除法。

【参考答案】 A

2019 年 11 月第 56 题

6. 知识的价值在于流动和使用，（ ）能够实现知识在企业内传播和分享。

A、知识转移工具
B、知识编码工具
C、知识评价工具
D、知识生成工具

【试题解析】

高级教程第三版 P491。

可以把知识管理工具分为知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具三大类：

（1）知识生成工具，包括产生新的想法、发现新的商业模式、发明新的生产流程，以及对原有知识的重新合成。

（2）知识编码工具，是通过标准的形式表现知识，使知识能够方便地被共享和交流。

（3）知识转移工具，就是要使知识能在企业内传播和分享。

【参考答案】 A

第 16 章 项目变更管理

2009 年 5 月第 20 题

1. 在项目中实施变更应以（ ）为依据。

A、项目干系人的要求

B、项目管理团队的要求

C、批准的变更请求

D、公司制度

【试题解析】

实施变更当然要以批准的变更请求为依据。

【参考答案】C

2009 年 5 月第 28 题

2. 某电子政务信息化建设项目的项目经理得知一项新的政府管理方面的要求将会引起该项目范围的变更，为此，项目经理应该首先（ ）。

A、召集一次变更控制委员会会议

B、改变工作分解包，项目时间表和项目计划以反映该管理要求

C、准备变更请求

D、制订新的项目计划并通知项目干系人

【试题解析】

可能要变更，可以准备变更请求。这题里其他选项都不合适。

【参考答案】C

2009 年 5 月第 29 题

3. 以下关于变更控制委员会（CCB）的描述错误的是（ ）。

A、CCB 也称为配置控制委员会，是配置项变更的监管组织。

B、CCB 任务是对建议的配置项变更作出评价、审批以及监督已批准变更的实施

C、CCB 组织可以只有一个人

D、对于所有项目，CCB 包括的人员一定要面面俱到，应涵盖变更涉及的所有团体，才能保证其管理的有效性

【试题解析】

变更控制委员会（Change Control Board，CCB）也称为配置控制委员会（Configuration Control Board），是配置项变更的监管组织。其任务是对建议的配置项变更做出评价、审批以及监督已批准变更的实施。

变更控制委员会的成员可以包括项目经理、用户代表、项目质量控制人员、配置控制人员。这个组织不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，例如按变更内容和变更请求的不同，组成不同的 CCB。小的项目 CCB 可以只有 1 人，甚至只是兼职人员。

如果 CCB 不只是控制变更，而是负有更多的配置管理任务，那就应该包括基线的审定、标识的审定以及产品的审定。并且可能根据工作的实际需要分为项目层、系统层和组织层来组建，使其完成不同层面的配置管理任务。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 60 题

4. 下列选项中，属于变更控制委员会主要任务的是（ ）。

- A、提出变更申请
- B、评估变更影响
- C、评价、审批变更
- D、实施变更

【试题解析】

变更控制委员会（Change Control Board，CCB）也称为配置控制委员会，是配制项变更的监管组织。其任务是对建议的配制项变更做出评价、审批以及监督已批准变更的实施。

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 45 题

5. 项目进行过程中，客户要求进度提前，围绕整体变更管理，项目经理以下做法，正确的是（ ）。

- A、进度变更和整体变更应一步到位，不要反复迭代
- B、进度变更对成本、人力资源的影响，可在变更实施时再进行评价
- C、先要求提出变更申请，走进度变更流程，然后根据变更后的新基线再进行相关的成本、人力资源等的变更
- D、只要变更内容正确，即可执行变更

【试题解析】

这题 ABD 是明显的错误。实际中，进度提前，在变更时就综合评估进度、成本等影响，应该可以各自提交变更走流程，并没有说一定要先变更进度更新基线后再进行成本等的变更，选项 C 相于其他答案是最正确的。

【参考答案】 C

2011 年 11 月第 42 题

6. 通常，项目整体变更管理过程涉及到负责批准或拒绝变更请求的变更控制委员会，下列关于变更控制委员会的描述中，错误的是（ ）。

- A、在一些大的复杂的项目中，可能会有多个变更控制委员会，他们负责不同的职责
- B、变更控制委员会的角色和职责应在变更和配置控制过程中予以明确定义
- C、变更控制委员会的角色和职责应取得所有关键项目干系人的认可
- D、变更控制委员会更新项目计划、任务清单和时间表，以反映变更对已做或在做工作的影响

【试题解析】

CCB 决策机构，但不是作业机构，CCB 不会直接更新项目计划和任务清单，这些工作经 CCB 批准变更后由项目团队来执行。D 是不对的。

【参考答案】D

2011 年 11 月第 58 题

7. 变更管理首要完成的任务是（ ）。

- A、分析变更的必要性和合理性，确认是否实施变更
- B、记录变更信息、填写变更控制单
- C、做出变更，并交上级审批
- D、修改相应的软件配置预（基线），确立新的版本

【试题解析】

变更管理的任务：变更管理简单地说就是控制修改，使之不出现改错、改乱的现象。变更管理的任务如下：

分析变更：研究变更的必要性，经济可行性（成本一效益比是否合算）和技术可行性（能否实现）；记录和追踪变更；采取措施保证变更在受控状态下进行。

这题可能不少人会选 B，因为大家会认为 A 是评估影响，应先执行记录变更 B，然后再评估影响。这种题目其实算是考的书的内容，大家了解一下。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 59 题

8. 李先生是某软件开发公司负责某项目的项目经理，该项目已经完成了前期的工作进入实现阶段，但用户提出要增加一项新的功能，李先生应该（ ）。

- A、拒绝该变更
- B、认为用户要求合理，立即实现该变更
- C、通过变更控制过程管理该变更
- D、要求用户与公司领导协商

【试题解析】

整体变更控制贯穿项目从启动到收尾的整个过程，在项目进行过程中遇到的变更都应遵循整体变更控制流程。项目进入实现阶段，用户提出要增加新功能，属于一项变更，应通过变更控制过程来管理该变更。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 29 题

9. 项目经理在综合变更中主要负责（ ）。

- A、评估变更对项目的影响

- B、评估变更的应对方案
- C、将变更由技术要求转换为资源要求
- D、批准可否使用储备资源

【试题解析】

项目经理在变更中的作用是：响应变更提出者的要求，评估变更对项目的影响及应对方案，将要求由技术要求转化为资源需求，供授权人决策；并根据评审结果实施即调整项目基准，确保项目基准反映项目实施情况。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 30 题

10. 某系统集成公司的变更管理程序中有如下规定：“变更控制委员会由公司管理人员、甲方主管、项目经理、关键开发人员、关键测试人员、质量保证代表和配置管理代表组成。变更控制委员会的职责为：批准基线的建立和配置项的确定；代表项目经理和所有可能因基线变更而受到影响的团体利益；审批对基线的变更；批准基线库产品的建立”。下面说法正确的是（ ）。

- A、质量保证代表应负责独立监督项目的质量过程，不应加入变更控制委员会
- B、变更应由项目组以外的组织负责审批，项目经理、开发人员和测试人员不应加入变更控制委员会
- C、变更控制委员会只应代表公司领导和项目经理的利益，不应代表所有可能因基线变更而受到影响的团体利益
- D、该公司的上述规定是根据公司的实际情况制定的，可以有效运转

【试题解析】

变更控制委员会可以由一个小组担任，也可由多个不同的组担任，负责做出决定究竟将哪一些已建议需求变更或新产品特性付诸应用。典型的变更控制委员会同样决定在哪一些版本中纠正哪一些错误。许多项目已经有负责变更决策的人员，而正式组建变更控制委员会、制定操作步骤会使他们更有效地工作。变更控制委员会的成员应能代表变更涉及的团体。变更控制委员会可能包括如下方面的代表：

- . 产品或计划管理部门
- . 项目管理部门
- . 开发部门
- . 测试或质量保证部门
- . 市场部或客户代表
- . 制作用户文档的部门
- . 技术支持部门
- . 帮助桌面或用户支持热线部门

. 配置管理部门

综上，A 和 B 都是错误的。C 也可推测是明显的错误。D 正确。

【参考答案】D

2014 年 11 月第 33 题

11. 某大型项目的变更策略规定：把变更分为重大、紧急、一般和标准变更，并规定了不同级别的审批权限，比如重大变更由 CCB 审批，并规定标准变更属于预授权变更，可不用再走审批流程。此项目变更策略（ ）。

- A、可行
- B、不可行，主要是变更不能分级别，应统一管理
- C、不可行，分四级可以，但审批都应由 CCB 批准
- D、不可行，标准变更规定有问题

【试题解析】

按标准做法，变更当然需要 CCB 来审批。不同级别审批流程可以有简有繁，但 CCB 还是要审批的。否则什么叫标准变更？这样会很容易有漏网之鱼的，容易把一些重要变更漏掉了，对项目产生风险。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 34 题

12. 当（ ）时，要正式通过变更审批。

- A、0.7 版的项目管理计划调整
- B、某活动在自由时差内的进度调整
- C、某活动负责人要求进度提前
- D、项目经理安排一次临时加班

【试题解析】

A 选项 0.7 版本是草稿版本，其项目管理计划可能未入基准，其调整有可能不需要正式变更审批，B 和 D 不需要变更审批。而答案 C，要求进度提前，则一定要通过变更审批了，因为要改动进度计划基准。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 34 题

13. 项目组的测试人员在软件系统测试时发现了一个重大缺陷并报告给了项目经理，项目经理接下来应该（ ）。

- A、提交一个变更申请
- B、和质量保证人员商量如何修改
- C、将任务分配给开发人员小王修改
- D、评估是否需要修改

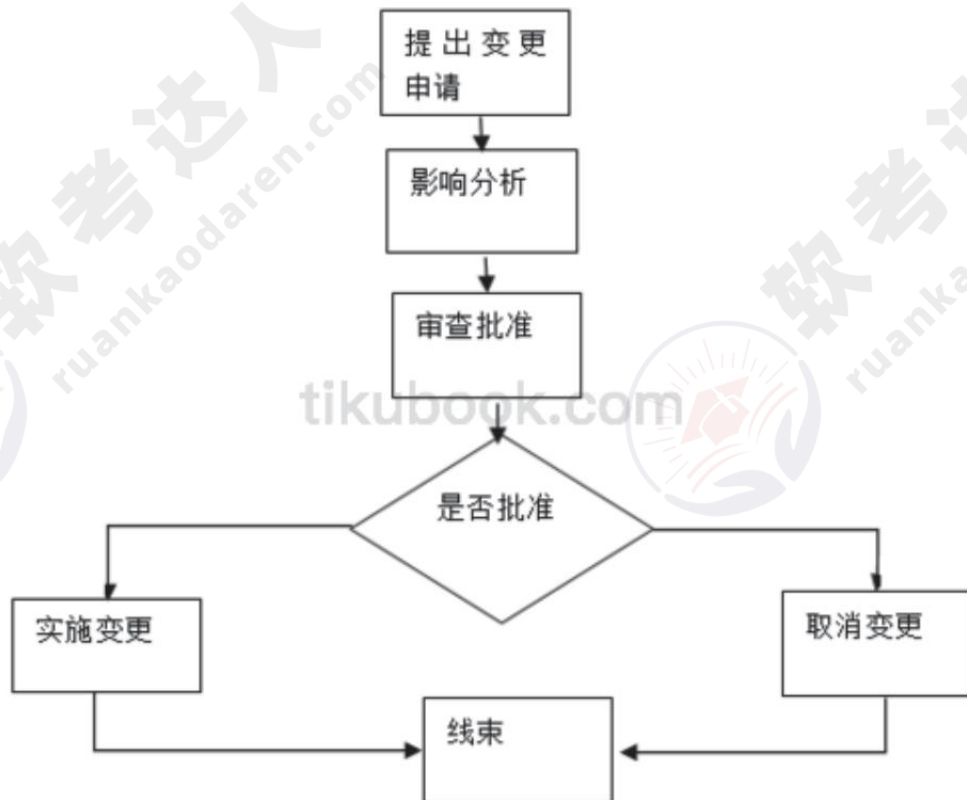
【试题解析】

一般是先提交申请，评估在后。

【参考答案】A

2017 年 5 月第 34 题

14. 下图是变更控制管理流程图，该流程图缺少（ ）。



- A、评估影响记录 B、配置审计 C、变更定义 D、记录变更实施情况

【试题解析】

本图中主要是缺少了记录变更实施情况，图上审批通过后是：执行变更---记录变更实施情况---分发新文档。执行变更时应记录变更实施情况。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 65 题

15. 项目的需求文档应精准描述要交付的产品，应能反映出项目的变更。当不得不作出变更时，应该（ ）对被影响的需求文件进行处理。

- A、从关注高层系统需求变更的角度
B、从关注底层功能需求变更的角度
C、按照从高层到底层的顺序
D、按照从底层到高层的顺序

【试题解析】

当不得不做出变更时，应该按从高级到低级的顺序对被影响的需求文档进行处理。

比如，一个已建议的变更可能影响一个使用实例和功能需求但不影响任何业务需求。改动高层系统需求能够影响多个软件需求。如果在最低层需求上做出变更，（典型的情况如一个功能性需求），可能会导致需求同上层文档不一致。

【参考答案】C

2017 年 11 月第 36 题

16. 依据变更的重要性分类，变更一般分为（ ）、重要变更和一般变更。

- A. 紧急变更 B. 重大变更 C. 标准变更 D. 特殊变更

【试题解析】

根据变更性质可分为：重大变更、重要变更和一般变更。通过不同审批权限控制。根据变更的迫切性可分为：紧急变更、非紧急变更。通过不同变更处理流程进行。重要性显然是性质分类，所以是选项 B。

【参考答案】B

2017 年 11 月第 61、62 题

17. 某项目进行到系统集成阶段，由于政策发生变化，需要将原互联网用户扩展到手机移动用户，于是项目经理提出了变更请求，CCB 审批通过后，项目经理安排相关人员进行了系统修改，项目虽然延期了 2 个月，还是顺利进行了系统集成。准备试运行其中一个投资商提出，项目的延期影响后期产品上线，要求赔偿，为了避免以上事件，正确的做法是（61），在以上事件处理过程中，对于项目组开发人员最需要关注的是（62）。

（61）

- A、提出变更申请阶段，应该由甲方提出变更申请
B、CCB 审批阶段，CCB 应该评估延期的风险
C、CCB 审批通过后，应该将审批结果通知相关所有干系人
D、变更执行阶段，项目经理执行变更时应该采取进度压缩策略

（62）

- A. 提交变更申请 B. 进行变更评估
C. 变更验证与确认 D. 变更关联的配置项

【试题解析】

第 1 问：A 和 D 是可以排除的，因为谁都可以提变更，关键是要走变更流程，A 说应该由甲方提出变更申请，这个不正确，项目经理发现问题也应该及时提变更；D 的话进度压缩策略与这个题关系不大。关键是 B 和 C，有些学员可能会认为 CCB 只负责审批，不负责评估，评估应该是项目经理组织先做的事，这个也是有道理的，实际中常常是这样的。但从这个题的角度来看，评估延期的风险是最重要的一环，肯定比通知干系人要重要，根据题干的描述，项目延期影响后期产品上线，最有可能应是没有充分评估到变更的影响，对延期风险估计不足，这个是源头。

CCB 负责组织对变更申请进行评估并确定以下内容：

- 变更对项目的影响
- 变更的内容是否必要
- 变更的范围是否考虑周全
- 变更的实施方案是否可行
- 变更工作量估计是否合理

CCB 决定是否接受变更，并将决定通知相关人员。

此处说明是由 CCB 负责组织对变更申请进行影响评估。所以综合来看，推荐选择答案 B。这道题 B 和 C 确实有点纠结。

第 2 问：项目组开发人员最需要关注的是变更验证与确认，也就是关注变更是否按要求完成，要进行测试或验证。

变更验证与确认：项目经理指定人员对变更后的配置项进行测试或验证。项目经理应将变更与验证的结果提交 CCB，由其确认变更是否已经按要求完成。

所以推荐答案 C。

【参考答案】 B、C

2018 年 5 月第 36 题

18. 关于变更申请的描述，不正确的是：（ ）。

- A. 实施整体变更控制过程贯穿项目始终
- B. 变更请求可能包括纠正措施、预防措施和缺陷补救
- C. 变更请求必须由 CCB 来负责审查、评价、批准或否决
- D. 实施整体变更过程中涉及到的配置管理活动包括配置识别、配置状态、配置核实与审计

【试题解析】

C 选项的描述有误，变更请求由项目经理审查、评价，CCB 批准或否决。

【参考答案】 C

2018 年 5 月第 52 题

19. 做好变更管理可以使项目的质量、进度、成本管理更加有效。关于变更工作程序的描述，不正确的是（ ）。

- ①及时、正式的提出变更，且留下书面记录
- ②变更初审的常见方式为变更申请文档的格式校验
- ③变更方案论证首先是对变更请求是否可行实现进行论证
- ④审查过程中，客户根据变更申请及评估方案，决定是否变更项目基准
- ⑤发出变更通知并组织实施
- ⑥变更实施的工程监控，配置管理员负责基准的监控
- ⑦变更效果评估中的首要评估是项目的基准

⑧基准调整后，需要判断项目是否已纳入正轨

- A. ②③⑤ B. ②④⑥ C. ①②③④ D. ⑤⑥⑦⑧

【试题解析】

对变更的初审目的如下：

- (1) 对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。
- (2) 格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。
- (3) 在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。

④应该是 CCB 决定是否变更项目基准，⑥应该是项目经理负责基准的监控。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 53 题

20. A 公司承接了某海外信息系统集成项目，项目进行中，项目经理获悉因天气和汇率原因，预计设备到场的运费比预算高出 30%。接下来他应该首先（ ）。

- A. 项目还没有结束，暂时不做处理
- B. 给主管领导打电话，汇报情况，寻求解决方案
- C. 填写项目变更申请，启动变更流程
- D. 寻找新的承运商，评估变更影响，提交合同变更申请

【试题解析】

考察的是变更流程，理解性题目。发生变更了，首先提出变更申请。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 52 题

21. 关于变更管理的描述，不正确的是：（ ）。

- A、每次变更通过评审后，都应重新确定基准
- B、必须采用变更管理工具
- C、明确变更工作中评估、评审、执行的职责
- D、评估变更的可能影响

【试题解析】

高级教程第三版 P508。

应该是适当的引入管理工具，不是必须。

变更管理的原则是项目基准化、变更管理过程规范化。包括以下内容：

- (1) 基准管理：基准是变更的依据。在项目实施过程中，基准计划确定并经过评审后（通常用户应参与部分评审工作），建立初始基准。此后每次变更通过评审后，都应重新确定基准；
- (2) 变更控制流程化：建立或选用符合项目需要的变更管理流程，所有变更都必须遵循这个控制流程进行控制。流程化的作用在于将变更的原因、专业能力、资源运用方案、决策权、干系人的共识、信息流转等元素有效综合起来，按科学的顺序进行；

(3) 明确组织分工：至少应明确变更相关工作的评估、评审、执行的职能；

(4) 评估变更的可能影响：变更的来源是多样的，既需要完成对客户可视的成果、交付期等变更操作，还需要完成对客户不可视的项目内部工作的变更，例如实施方的人员分工、管理工作、资源配置等等；

(5) 妥善保存变更产生的相关文档，确保其完整、及时、准确、清晰，适当时可以引入配置管理工具。

【参考答案】 B

2019 年 11 月第 53 题

关于变更管理工作程序，正确的步骤是：（ ）。

- ① 变更实施监控与效果评估
- ② 发出变更通知并组织实施
- ③ 提出与接受变更申请
- ④ 对变更的初审和方案论证
- ⑤ CCB 审查

- A、 ③①②④⑤
- B、 ④③⑤②①
- C、 ③④⑤②①
- D、 ④⑤③②①

【试题解析】

高级教程第三版 P509-510。

变更工作程序如下：

- 1.提出与接受变更申请； 2.对变更的初审； 3.变更方案论证； 4.项目管理委员会审查；
- 5.发出变更通知并组织实施； 6.变更实施的监控； 7.变更效果的评估；
- 8.判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。

【参考答案】 C

第 17 章 战略管理

2009 年 5 月第 27 题

1. 正在开发的产品和组织的整体战略之间通过（ ）联系在一起。

- A、项目发起人的要求 B、项目计划 C、产品质量 D、产品描述

【试题解析】

正在开发的产品必须能满足组织整体战略中的用户需求和业务发展需求，所以产品的描述是这些高层级业务要求的体现，产品与战略之间通过产品描述联系在一起。或用排除法。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 33 题

2. 如果一个企业经常采用竞争性定价或生产高质量产品来阻止竞争对手的进入，从而保持自己的稳定，它应该属于（ ）。

- A、开拓型战略组织 B、防御型战略组织
C、分析性战略组织 D、反应型战略组织

【试题解析】

战略组织类型：

根据一个组织在解决开创性问题、工程技术问题与行政管理问题时采用的思维方式和行为特点或战略倾向，可以将组织分为四种类型：防御型、开拓型、分析型和被动反应型。前三种战略组织都有与其市场和能力相适应的战略，而第四种战略组织却是一种失败的组织类型。

1. 防御性战略组织：常用竞争性定价和生产高质量产品来阻止竞争对手的进入，从而保持自己的稳定。
2. 开拓性战略组织：主要体现在寻找和开发新的产品和市场机会上，对于一个开拓性组织来说，在行业中保持一个创新者比获得高额利润更重要。
3. 分析性战略组织：介于防御性组织和开拓性组织之间，试图以最小的风险和最大的机会获得利润。
4. 反应性战略组织：在外部环境变化时采取一种动荡不定的调整方式，缺乏灵活的应变机制，是随着环境变化和不确定性做出反应，并且对以后的经营决策犹豫不决，是消极无效的组织形态。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 54 题

3. 以下有关行业集中度的说法，错误的是（ ）。

- A、计算行业集中度要考虑该行业中企业的销售额、职工人数、资产额等因素
B、行业集中度较小则表明该行业为竞争型

- C、计算行业集中度要涉及该行业的大多数企业
- D、稳定的集中度曲线表明市场竞争结构相对稳定

【试题解析】

行业集中度是衡量一个行业的产量或市场份额向行业核心企业集中的程度的一个指标。所以 C 是错误的，是核心企业。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 70 题

4. 根据企业内外环境的分析，运用 SWOT 配比技术就可以提出不同的企业战略。S-T 战略是（ ）。

- A、发挥优势、利用机会
- B、利用机会、克服弱点
- C、利用优势、回避威胁
- D、减小弱点、回避威胁

【试题解析】

SWOT 是指优势（S）、劣势（W）、机会（O）和威胁（T）。根据企业内外环境的分析，运用 SWOT 技术就可提出不同的企业战略：

- （1）S-O 战略：发挥优势，利用机会
- （2）W-O 战略：利用机会，克服弱点
- （3）S-T 战略：利用优势，回避威胁
- （4）W-T 战略：减小弱点，回避威胁

【参考答案】C

2011 年 5 月第 56、57、58 题

5. 某公司主营业务是开发面向金融行业的企业内部信息管理系统，在全国主要城市市场占有率达到 50%以上，有 2 家实力稍弱的竞争对手。随着国家相关政策的出台，金融行业加强内部监管变得越来越重要。

公司的基本情况如下：

- ①公司财务经营状况较好，近年来营业额和利润率逐年增长，但市场增长的趋势已经开始减缓。
- ②公司前期注重投资自主研发，科研实力较强，已形成自主研发队伍，能够满足研发要求，但随着行业的发展和企业内部信息管理系统本身科技含量相对有限，较小公司的同质性产品开始进入市场。
- ③公司产品市场主要集中在北京和上海等金融业较发达城市，供给大型机构和证券公司内部管理使用。
- ④公司内部管理制度较为完善，但人员流动率较高。

假设你是这家 IT 公司的战略事业部经理，你需要为公司制定未来 5 年的发展规划。不考虑其他内外部环境因素，你认为公司在未来 5 年内面临的最大的外部环境问题是（56）；你针对

该公司进行了 SWOT 分析，正确的判断是（57）。在公司未来 5 年发展规划中（58）不是优先考虑的战略。

（56）

- A、市场趋于饱和
- B、竞争对手过于强大
- C、人员流失率较高
- D、行业存在垄断状况

（57）

- A、企业研发能力较强，财务经营状况较好，内部管理制度较为完善属于优势
- B、公司产品市场主要集中在北京、上海等金融城市，没有向二线城市扩展，可以看作是威胁
- C、有 2 家实力稍弱的竞争对手和较小公司的同质性产品开始进入市场都属于威胁
- D、国家相关政策的出台，金融行业加强内部监管变得越来越重要，这说明行业有相关政策利好消息，属于优势

（58）

- A、大力开发金融行业应用软件类的高级产品或其它行业的类似产品，更好满足客户需求
- B、完善内部管理机制，重点放在员工稳定和减少流失率上，特别是对于高科技研发人员的流失率需要控制
- C、突出公司在专业上的优势，积极开拓二线城市市场
- D、将研发管理作为根本大事来做，投资建立独立的研发中心，加大研发投入

【试题解析】

第 1 小题：用排除法，选项 B. 竞争对手过于强大，题干没有，错误；选项 C 人员流失率较高，题干有，但这个内部问题，不是外部环境问题（注意题目问的是外部环境问题）；选项 D. 行业存在垄断状况，题干没有，错误。所以答案是 A. 市场趋于饱和，因为题干有说明：“但市场增长的趋势已经开始减缓。”

第 2 小题：选项 A，正确。企业研发能力较强，财务经营状况较好，内部管理制度较为完善这些都属于是公司的优势（优势是内部的）。选项 B，错误。公司的产品市场主要集中在北京、上海等城市，没有向二线城市扩展，但这并不是威胁，威胁主要外部的风险因素，如新进入者，竞争压力等。选项 C，错误。实力稍弱的竞争对手并不能威胁到公司。选项 D，错误。国家相关政策的出台，金融行业加强内部监管变得越来越重要，这一般都会导致对产品的要求更高了，等等。而且国家政策出台，即使是利好政策，也是外部的机会，而不是优势。

第 3 小题：题干有说明科研实力较强，所以投资建立独立的研发中心，加大研发投入肯定不是优先考虑的战略。答案是 D。

【参考答案】A、A、D

2011 年 5 月第 59 题

6. 以下关于企业战略说法中，不正确的是（ ）。

- A、为了企业战略的正确实施和执行，需要制定企业战略计划
- B、战略计划适用于稳定的环境和可预期的环境，而长期计划可应对环境的改变
- C、制定企业战略时制定应变计划更有利于企业面对瞬息万变的内外部环境
- D、企业战略的计划的的工作方式可以自上而下、自下而上、上下结合或者设立特别小组，依照企业各自的实际情况和条件灵活执行

【试题解析】

长期计划适用于稳定的环境或可预期的环境，而战略计划可应对环境的改变。 B 说反了。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 58 题

7. 以下关于企业战略的说法，（ ）是正确的。
- A、战略可通过分析、选择、评估、匹配四个步骤来制定
 - B、战略分析是对企业内外部环境的务析
 - C、战略包含三个层次：公司战略、业务战略、职能战略
 - D、常见的综合战略只有防御和扩张两种

【试题解析】

选项 A 错误。战略制定就是在对企业内部、外部环境综合分析的基础上，提出今后的中长期发展思路 and 方案。它包括明确企业的使命、目标与战略设想。战略可以通过战略分析、战略梳理、战略选择、战略评估、战略匹配这五个步骤来进行制定。少了战略梳理。

选项 B 错误。战略分析包括：外部分析、内部分析、内外环境结合分析、战略提出。

选项 C，正确。战略包括三个层次：公司战略、业务战略和职能战略。

选项 D 错误。综合战略涉及到企业成长方向，常见的有加强、防御和扩张三种战略。

【参考答案】 C

2013 年 5 月第 53 题

8. 某公司刚刚发布了新的 5 年战略计划后，该公司的一个项目经理从一个客户那里收到一个新的产品要求，这个要求与公司过去 5 年战略计划相一致，但不符合新战略计划的目标。该产品描述具有有效的商业驱动，并有助于直接推动公司发展，作为项目经理，恰当的做法是（ ）。

- A、为这个项目做成本/收益分析，然后提交管理层批准
- B、把该产品要求提交给管理层审核和批准
- C、把本公司经营方向的变化通知给客户，并请客户重新审视这个项目
- D、向管理层索要项目章程并开始编制 WBS

【试题解析】

管理层决定一个产品是否符合公司的目标并可以批准与战略计划没有联系的例外项目。

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 56 题

9. 战略管理包含 3 个层次，（ ）不属于战略管理的层次。

- A. 目标层 B. 规划层 C. 方针层 D. 行为层

【试题解析】

一般来说，组织完整的战略包括如下三个层次：目标层、方针层、行为层。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 53 题

10. 供应商战略伙伴关系是企业与供应商之间达成的最高层次的合作关系。有关战略合作管理的描述，不正确的是（ ）。

- A. 战略合作管理的管理模式是“以企业为中心”
B. 可以缩短供应商的供应周期，提高供应灵活性
C. 可以与供应商共享管理经验，推助企业整体管理水平的提高
D. 可以降低企业采购设备的库存水平，降低管理费用，加快资金周转

【试题解析】

必须摒弃“以企业为中心”的传统管理模式，代之以现代战略合作的管理模式。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 55 题

11. 关于组织战略的描述，不正确的是：（ ）。

- A. 战略目标根据特定时期的战略形式和组织的利益需要确定
B. 战略方针在分析当前组织面临战略形势和外部竞争等诸多因素基础上制定，具有较强的针对性，在不同的环境下应采取不同的战略方针
C. 战略实施能力根据组织战略目标和战略方针要求，确定战略规模、发展和重点，是组织自身拥有的，无法通过外部获得
D. 战略措施是组织决策机构根据战略实施的需要，在组织架构、权利分配、监督机制、授权环境等方面的安排

【试题解析】

C 选项太绝对，是可以通过外部获得。

【参考答案】 C

2019 年 5 月第 55 题

12. （ ）战略组织模式的特点是组织高层从如何动员全体成员都参与战略实施活动的角度来考虑战略的制定和执行。

- A. 变革型 B. 合作型 C. 文化型 D. 增长型

【试题解析】

高级教程第三版 P522，文化型战略组织模式。这种组织战略模式的特点是组织高层如何动员全体成员都参与战略实施活动的角度来考虑战略的制定和执行。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 54 题

13. () 不属于建立战略合作伙伴关系的目的。

- A、 加快资金周转
- B、 降低管理费
- C、 共享企业资质
- D、 提高管理水平

【试题解析】

高级教程第三版 P423。

建立供应商战略合作伙伴关系的意义：

- (1) 可以缩短供应商的供应周期，提高供应灵活性。
- (2) 可以降低企业采购设备的库存水平，降低管理费用、加快资金周转。
- (3) 提高采购设备的质量。
- (4) 可以加强与供应商沟通，改善定单的处理过程，提高设备需求的准确度。
- (5) 可以共享供应商的技术与革新成果，加快产品开发速度，缩短产品开发周期。
- (6) 可以与供应商共享管理经验，推动企业整体管理水平的提高。

【参考答案】C

第 18 章 组织级项目管理

本章为第三版教材新增章节，历年真题较少，此处列出教材上的课后作业并补充详细解析。

官方教材课后作业 1:

1. () 是指在组织战略的指导下，具体落实组织的战略行动，从业务管理、组织架构、人员配置等多个方面对组织进行项目化的管理。

- | | |
|------------|------------|
| A. 组织级项目战略 | B. 组织级项目 |
| C. 组织级项目治理 | D. 组织级项目管理 |

【试题解析】

组织级项目管理 (organizational Project Management) 是指在组织战略的指导下，具体落实组织的战略行动，从业务管理、组织架构、人员配置等多个方面对组织行项目化的管理。

【参考答案】D

官方教材课后作业 2:

2. 组织级项目管理是组织在其内部搭建起项目组织管理、项目集管理和单项目管理的各个领域，以及在这些领域之间支持实现（ ）而提供的一个组织全局项目管理的框架体系。

- A. 最佳实践 B. 项目目标 C. 组织目标 D. 有效衔接

【试题解析】

组织级项目管理是组织在其内部搭建起项目组织管理、项目集管理和单项目管理的各个领域，以及在这些领域之间支持实现最佳实践而提供的一个组织全局项目管理的框架体系。

【参考答案】A

官方教材课后作业 3:

3. 通过各项目组合、项目集和单项目来达到组织层次的战略目标的推动力可以称为（ ）。其主要通过完善组织结构、方针政策、运作流程及其他治理机制，才能够保证组织有效地达成预期的战略目标。

- A. 运营治理 B. 战略治理 C. 组织治理 D. 项目战略

【试题解析】

在组织级项目管理中，组织治理是其中一个比较关键的概念。组织治理就是通过各项目组合、项目集和单项目来达到组织层次的战略目标的推动力。通过完善组织结构、方针政策、运作流程及其他治理机制，才能够保证组织有效地达成预期的战略目标。

官方教材课后作业 4:

4. 组织级项目管理框架由三部分内容组成，这三个部分内容相互作用，共同形成一个能够覆盖组织项目管理领域的框架结构。（ ）不属于这三部分内容。

- A. 组织能力 B. 组织潜能 C. 成果 D. 最佳实践

【试题解析】

组织级项目管理框架包括组织能力、成果、最佳实践。

【参考答案】B

官方教材课后作业 5:

5. PMI 的 OPM3 模型是一个三维的模型，对其描述错误的是（ ）。

- A. 第一维是成熟度的四个梯级
B. 第二维是项目管理的十个领域和五个基本过程
C. 第二维是项目管理的十个领域
D. 第三维是组织项目级项目管理的三个版图层。

【试题解析】

PMI 的 PM3 模型是一个三维的模型，第一维是成熟度的四个梯级，第二维是项目管理的十个领域和五个基本过程，第三维是组织项目级项目管理的三个版图层次。

【参考答案】c

官方教材课后作业 6:

6. PMI 的 OPM3 模型的成熟度的四个梯级分别是 ()。

- A. 标准化的、可测量的、可控制的、持续改进的
- B. 标准化的、可量化的、可控制的、持续改进的
- C. 标准化的、可控制的、可量化的、持续改进的
- D. 可测量的、标准化的、可控制的、持续改进的

【试题解析】

成熟度的四个梯级分别是：(1) 标准化 (standardizing)；(2) 可测量的 (Measuring)；(3) 可控制的 (controlling)；(4) 持续改进的 (continuouslyImproving)。

【参考答案】A

官方教材课后作业 7:

7. 能够指导组织逐步普及和实施项目管理能力的步骤、程序和方法，帮助组织的项目管理一步一步地走向成熟的方法被称为 ()。

- A. 组织项目管理最佳实践
- B. 组织级项目管理
- C. 组织战略
- D. 项目管理成熟度模型

【试题解析】

从组织的角度来看，需要有一个衡量组织级项目管理能力成熟程度的模型，使组织能够评估自身在项目管理方面的优点和缺点，找到组织项目管理改进的方向和目标；也需要一个能够指导组织逐步普及和实施项目管理能力的步骤、程序和方法，帮助组织的项目管理一步一步地走向成熟。组织项目管理成熟度模型。PM3 提供了这样一个框架和方法，指导组织进行项目管理的实践。

【参考答案】D

官方教材课后作业 8:

8. 与组织在进行单项目管理时所采用的项目管理方法不同，多项目管理有其自身的特点。关于多项目管理环节下的资源平衡技术的理解，()是正确的。

- A. 多项目管理要求独立考虑单个项目的资源需求，并且考虑多个项目实施期间资金源的可获许性
- B. 在多项目管理发生资源冲突时需要在多个项目之间合理地调动资源，降低资金资源冲突程度
- C. 首先进行单一项目内的资源平衡，再进行多项目之间的资源平衡

D. 在进行项目选择时，主要考虑单个项目的赢利性、技术可行性资源需求

【试题解析】

2012 年 11 月第 51 题

ACD 都考虑了单个或单一项目，都不对，只有 B 是正确的。

A 选项：多项目管理考虑整体的资源需求

C 选项：多项目管理是在多项目间的资源平衡

D 选项：进行项目组合管理选择项目时，考虑项目组合管理的赢利和利益最大化

【参考答案】B

官方教材课后作业 9:

9. 当一个大型及复杂项目在（ ）确定后，就需要制订项目计划。

A. 需求定义 B. 活动计划 C. 项目过程 D. 项目团队

【试题解析】

特别说明，目前高级教材第 3 版课后作业中答案为 A，是错误的，应为 C。此题是 2009 年上半年 64 题真题原题。当确定了项目过程后，就需要制定项目计划，一个项目的计划是最终表述如何实现项目目标的具体过程。

【参考答案】C

官方教材课后作业 10:

10. 项目管理中，为了提高项目之间的协作效率，通常应首先（ ）。

- A. 确保每个项目经理都明确项目的总体目标
- B. 建立统一的项目过程作为 IT 项目管理的基础
- C. 为每一个项目单独建立一套合适的过程规范
- D. 制订合理的沟通计划

【试题解析】

建立统一的项目过程会大大提高项目之间的协作效率，有力地保证项目质量。

【参考答案】B

第 19 章 流程管理

2006 年 11 月第 57 题

1. 下列关于 BPR 的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、BPR 需要对流程重新构思
- B、BPR 是对当前流程激进的破坏性创造
- C、BPR 是针对管理流程的重组
- D、BPR 有时会导致组织的不稳定

【试题解析】

选项 A 正确：BPR 需要对流程重新构思。

选项 B 正确：重组意味着对原有条条框框的抛弃，是对当前流程一种激进的破坏性创造，而非渐进性的改良。

选项 C 错误：BPR 包括对管理流程、操作流程和支持流程等方面的重组。

选项 D 正确：BPR 有时会导致组织的不稳定，会涉及多方利益。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 57 题

2. 基于业务流程重组的信息系统规划主要步骤是（ ）。

- A、系统战略规划阶段、系统流程规划阶段、系统功能规划阶段和系统实施阶段
- B、系统战略规划阶段、系统流程规划阶段、系统数据规划阶段、系统功能规划阶段和系统实施阶段
- C、系统战略规划阶段、系统流程规划阶段、系统数据规划阶段和系统实施阶段
- D、系统战略规划阶段、系统流程规划阶段、系统方案规划阶段、系统功能规划阶段和系统实施阶段

【试题解析】

基于业务流程重组的信息系统规划主要步骤如下：

1. 系统战略规划阶段。主要是明确企业的战略目标，认清企业的发展方向，了解企业运营模式；进行业务流程调查，确定成功实施企业战略的成功因素，并在此基础上定义业务流程远景和信息系统战略规划，以保证流程重组、信息系统目标与企业的目标保持一致，为未来工作的进行提供战略指导。
2. 系统流程规划阶段。面向流程进行信息系统规划，是数据规划与功能规划的基础。主要任务是选择核心业务流程，并进行流程分析，识别出关键流程以及需要重组的流程，并勾画流程重组后的业务流程图，直至流程重组完毕，形成系统的流程规划方案。
3. 系统数据规划阶段。在流程重构的基础上识别和分类由这些流程所产生、控制和使用的

数据。首先定义数据类，所谓数据类指的是支持业务流程所必须的逻辑上的相关数据。然后进行数据的规划，按时间长短可以将数据分为历史数据、年报数据、季报数据、月报数据、日报数据等，按数据是否共享可以分为共享数据和部门内部使用数据，按数据的用途可分为系统数据（系统代码等）、基础数据和综合数据等。

4. 系统功能规划阶段。在对数据和业务流程了解的基础上，下一步就是建立数据与业务流程的关系，进一步进行系统总体逻辑结构规划，即功能规划，识别功能模块。可以采用统一建模语言（UML）和面向对象方法进行系统总体逻辑结构规划，也可以使用数据与过程的关系矩阵（U/C 矩阵）对它们的关系进行综合，并通过 U/C 矩阵识别子系统。

5. 实施阶段。在实施阶段进行系统的总体网络布局，并针对这些应用项目的优先顺序给予资源上的合理分配，并根据项目优先顺序来进行具体实施。

【参考答案】 B

2007 年 11 月第 58 题

3. 业务流程重组的实施步骤包括：项目的启动，拟定变革计划，建立项目团队，重新设计（ ）并实施，持续改进，重新开始。

- A、已有流程
- B、系统架构
- C、目标流程
- D、企业架构

【试题解析】

业务流程重组的实施步骤包括：

1. BPR 项目的启动
2. 拟定变革计划
3. 建立项目团队
4. 分析目标流程
5. 重新设计目标流程
6. 实施新设计
7. 持续改进
8. 重新开始

【参考答案】 C

2007 年 11 月第 59 题

4. 为保证成功实施 BPR 项目，下列说法正确的是（ ）。

- A、企业人员不一定参与到重组的具体工作中
- B、要保证 BPR 项目在启动时就建立起有效的领导机制
- C、只需要重要的企业员工对 BPR 项目的理解和参与
- D、对无法衡量的部分，BPR 实施中尽量包括进来

【试题解析】

McKinsey 从 BPR 项目的具体实施角度出发，给出了下面一些建议：

1. 要保证 BPR 项目在启动时就建立起有效的领导机制。所以 B 是正确答案。
2. 企业人员应参与到重组的具体工作中。
3. 争取全体企业员工对 BPR 项目的理解和参与。
4. 调研范围要广泛和全面，但研究和实施中则要突出具体领域，抓住主要矛盾。
5. 进行成本和效益分析。
6. 对无法衡量的部分，BPR 实施中尽量不触及。
7. 加强工作中的交流。
8. 不要放过各种可能的重组流程，尽管其中一些流程输出不显著。

综上所述，BPR 是一套推动和指导企业范围业务流程的，根本性的重新思考和重新设计的理论和具体方法。

【参考答案】 B

2007 年 11 月第 66、67、68 题

5. 组织是由人和其他各种用以实现一系列目标的资源组成的正式集合。所有的组织都包含有一系列的增值过程，如内部后勤、仓库和存储、生产、市场、销售、客户服务等等，这些是（66）的组成部分，信息系统在增值过程中，（67）。组织适应新环境或者随时间而改变其行为的概念称为（68）。

（66）

- A、组织流 B、价值链 C、传统组织结构 D、虚拟组织结构

（67）

- A、与增值过程紧密相连，是过程本身的一部分
B、本身就是增值过程，独立地发挥作用
C、起到控制和监督的作用，不直接产生效益
D、作为输入部分，确保效益和效率

（68）

- A、组织学习 B、组织变化 C、持续改进 D、企业再造

【试题解析】

（66）内部后勤、仓库和存储、生产、市场、销售、客户服务等等，这些是价值链的组成部分。

（67）信息系统与增值过程紧密相连，是过程本身的一部分。

（68）组织适应新环境或者随时间而改变其行为的概念称为组织学习

【参考答案】 B、A、A

2008 年 5 月第 4 题

6. 在实施企业业务流程改造的过程中，许多企业领导人和员工在变革之初对变革抱有很大

期望和热情，但在变革实施以后发现似乎一切又恢复了老样子，其遗憾的原因往往在于变革的设计者和领导者未能在变革中坚持企业流程改造的核心原则，即（ ）。

- A、以流程为中心的原则
- B、以人为本的团队式管理原则
- C、顾客导向原则
- D、以上都是

【试题解析】

一、流程设计的原则

1. 有效、完整、清晰地定义和设计流程。
2. 流程的设计关注顾客和业务需求。
3. 支持公司的方针和政策。
4. 流程的连续和关联。

二、实施 BPR 指导原则

正确领导、目标驱动、流程驱动、以价值为中心、对顾客需求的响应、并行性、范例变换、非冗余、模块化、虚拟资源、管理信息和知识财富。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 31 题

7. 某系统集成企业为提升企业竞争能力,改进管理模式,使业务流程合理化实施了（ ），对业务流程进行了重新设计,使企业在成本、质量和服务质量等方面得到了提高。

- A. BPR B. CCB C. ARIS D. BPM

【试题解析】

业务流程管理（Business Process Management，BPM）是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心,以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。

与业务流程重组（Business Process Rebuilding，BPR）的定义相似,流程管理的定义中也包含了几个关键词：规范化、流程、持续性和系统化。从这个定义可以看出，流程管理将原来 BPR 定义中的彻底性、根本性融进了规范化、系统化中，指出不一定全是彻底的重新设计业务流程，而是应该规范的对流程进行设计，需要进行重新设计的就进行重新设计，不需要的就进行改进。同时，流程管理的定义指出，流程管理是一种系统化的方法，是持续的、不断提升的一种方法，放弃了原来“戏剧性”的提法，现在“持续性”的提法显然更具有现实意义。流程管理的定义更加强调了流程的重要性。可以看到，流程管理确实已经成为了一种讲求实效、切实可行的管理理念,因此绝对值得我们进行学习和推广应用。

综合题干来看,是考的 BPM,也有人可能会选 BPR,但 BPR 是激进模式,而题干里说了主要是改进管理模式。所以还是选 BPM。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 32 题

8. 某系统集成企业进行业务流程重组，在实施的过程中企业发生了多方面、多层次的变化，假定该企业的实施是成功的，则（ ）不应是该实施所带来的变化。

- A、企业文化的变化 B、服务质量的变化
C、业务方向的变化 D、组织管理的变化

【试题解析】

BPR 的实施会引起企业多方面、多层次的变化，主要包括以下三个方面：

1. 企业文化与观念的变化。
2. 业务流程的变化。
3. 组织与管理的变化。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 31 题

9. 价值活动是企业从事的物质上和技术上的界限分明的各项活动，是企业生产对买方有价值产品的基石。价值活动分为基本活动和辅助活动，其中，基本活动包括（ ）等活动。

①内部后勤②外部后勤③生产经营④采购⑤人力资源管理⑥市场营销

- A、①③④⑥ B、①②⑤⑥ C、②③④⑤ D、①②③⑥

【试题解析】

价值活动有两类：基本活动和辅助活动。

一、基本活动如下：

- 内部后勤：指与接收、存储和分配相关联的各种活动。
- 生产经营：指与将各种投入转化为最终产品相关联的各种活动。
- 外部后勤：指与集中、仓储和将产品发送给买方相关联的各种活动。
- 市场营销：指与提供一种买方购买产品的方式和引导它们进行购买相关联的各种活动。
- 服务：指因购买产品而向顾客提供的、能使产品保值增值的各种服务，如安装、维修、零部件供应等。

二、辅助活动有 4 种。

- 采购：指购买用于企业价值链各种投入的活动。
- 技术开发：每项价值活动都包含着技术成分，无论是技术诀窍、程序，还是在工艺设备中所体现的技术。技术开发由一定范围的各项活动组成，这些活动可以被广泛地分为改善产品和工艺的各种努力。技术开发可以发生在企业中的许多部门，与产品有关的技术开发对整个价值链起辅助作用，而其他的技术开发则与特定的基本和辅助活动有关。
- 人力资源管理：指与各种人员的招聘、培训、职员评价以及工资、福利相关联的各种活动。它不仅对单个基本辅助活动起作用，而且支撑着整个价值链。
- 企业基础设施：企业基础设施由大量活动组成，包括总体管理、计划、财务、会计、法律、

政治事务和质量管理等。

综上所述，答案为 D。①②③⑥为基本活动；④采购⑤人力资源管理属于辅助活动。

【参考答案】 D

2010 年 11 月第 32 题

10. 在进行业务流程改进时，通过对作业成本的确认和计量，消除“不增值作业”、改进“可增值作业”，将企业的损失、浪费减少到最低限度，从而促进企业管理水平提高的方法是（ ）。

A、矩阵图法 B、蒙特卡罗法 C、ABC 法 D、帕累托法

【试题解析】

选项 ABC 通过对作业成本的确认和计量，以及对所有作业活动的追踪和动态反映，从而消除“不增值作业”、改进“可增值作业”，将企业的损失、浪费减少到最低限度，提高决策、计划、控制的可行性和有效性，促进企业管理水平的不断提高。

【参考答案】 C

2012 年 11 月第 52 题

11. 在企业业务流程管理和重组过程中，及时和有效的评估是企业重要的学习途径。良好评估的基础是必须建立有效、公开、公认和公平的评估标准、评估指标和评估方法。评估标准和指标来源于公司的业务目标和流程要求，评估的方法主要关注（ ）。

A、业务流程的遵循性评估、有效性评估和公平性评估
B、业务流程的遵循性评估、公平性评估和绩效评估
C、业务流程的遵循性评估，有效性评估和绩效评估
D、业务流程的可靠性评估，有效性评估和绩效评估

【试题解析】

评估的方法主要关注：

1. 业务流程的遵循性评估：主要评估流程所涉及部门和员工对于流程执行符合情况的评估；
2. 业务流程的有效性评估：主要评估流程所分配职责的合理性、所分配职责的完成情况以及流程的流通效率。流程的流通效率可以用数学公式来表达： $\text{流程运作总用时} = \text{流程中工作任务执行时间} + \text{延迟时间} + \text{任务传递时间}$ ；
3. 业务流程的绩效评估：主要评估流程所涉及的各项目标或指标的达成情况。

【参考答案】 C

2012 年 11 月第 59 题

12. BPR 理论以“流程”为变革的核心线索，把跨职能的企业业务流程作为基本工作单元，多层 BPR 实施体系分为观念重建层、（ ）三层。

A、制度重建层和组织重建层
B、制度重建层和业务重建层

C、流程重建层和业务重建层

D、流程重建层和组织重建层

【试题解析】

BPR 的实施分为 3 个层次：观念重建层、流程重建层和组织重建层。

1. 观念重建层的对象是企业组织内的习惯、精神等社会人文意识，手段主要有培训、宣传、交流、其目的在于改善人力资源和重塑企业文化，为深入实施 BPR 进行准备。
2. 流程重建层是多层实施结构的核心层，是对现有流程的彻底的重新思考和重新设计，是 BPR 精髓的直接体现。
3. 组织重建层所实现的是组织上的变革，将传统的面向功能型结构转化为面向流程型结构。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 62 题

13. 企业为显著提高产品质量、工作效率和服务能力，并显著控制成本，对当前业务流程进行破坏性地重新设计称为业务流程重组（BPR）。下列（ ）原则可以有效指导 BPR 项目实施。

- A、尽量要那些提供流程输入的人来执行流程操作
- B、将决策点放到基层活动中，减少对流程的控制
- C、对地理上集中的资源看作是分散地来处理
- D、组织机构设计要围绕企业的产出，而不是一项一项的任务

【试题解析】

BPR 的理念，同时也是对业务流程进行根本性思考和设计的理论指导，海默为此提出 7 条原则用以指导 BPR 项目：

- 组织机构设计要围绕企业的产出，而不是一项一项的任务。 D 正确。
- 要那些使用流程输出的人来执行流程操作。 A 错误。
- 将信息处理工作结合到该信息产生的实际流程中去。
- 对地理上分散的资源看作是集中的来处理。 C 错误。
- 平行活动的连接要更紧密，而不是单单集成各自的活动结果。
- 将决策点下放到基层活动中，并建立对流程的控制。 B 错误。
- 尽量在信息产生的源头，一次获取信息，同时保持信息的一致性。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 63 题

14. 业务流程管理信息化是将生产流程、业务流程、各类行政审批流程、认识处理流程、财务管理流程等需要多人协作实施的任务，全部或部分交由计算机处理的过程，对于企业来说，一般讲业务流程分为四个层次，其中资源能力计划和相关预算属于（ ）层次。

- A、战略
- B、计划
- C、运作
- D、生产流程

【试题解析】

企业的流程管理一般分为生产流程层、运作层、计划层和战略层四个层次。

1. 生产流程：设备和工艺的实时控制集和控制系统。
2. 运作：制作执行流程管理。
3. 计划：资源能力计划和预算。
4. 战略：战略调整、流程设计和资源类型确定。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 54 题

15. 流程管理是企业管理的一个重要内容， 一般来说流程管理不包括（ ）。

- A、管理流程 B、操作流程 C、支持流程 D、改进流程

【试题解析】

一般来说，业务流程分为管理流程、操作流程和支持流程三类。

1. 管理流程： 指企业整体目标和经营战略产生的流程， 这些流程指导了企业整体运作方向，确定了企业的价值取向，所以是一类比较重要的流程。
2. 操作流程：直接与满足外部顾客的需求相关。
3. 支持流程：为保证操作流程的顺利执行，在资金、人力、设备管理和信息系统支撑方面的各种活动。

【参考答案】 D

2016 年 5 月第 56 题

16. 以下关于业务流程管理（BPM）的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、良好的业务流程管理的步骤包括流程设计、流程执行、流程评估， 流程执行是其中最重
要的一个环节
- B、业务流程设计要关注内部顾客、外部顾客和业务的需求
- C、业务流程执行关注的是执行的效率或效果
- D、良好的业务流程评估的基础是建立有效、公开、公认和公平的评估标准、评估模型和评
估方法

【试题解析】

选项 A 是错误的， 主要错在后半句话， 流程设计才是业务流程管理中最为重要的一个环节。

良好的业务流程管理的步骤包括流程设计、流程执行、流程评估和流程改进。流程设计是业
务流程管理中最为重要的一个环节。

选项 B 业务流程设计要关注内部顾客、外部顾客和业务的需求。

选项 C 执行和关注的是执行的效率和效果。效率是指在达到目标或指标的过程中所耗费的资
源（人力、物力、财力、时间等）， 效果是指目标或指标的完成情况。

选项 D 良好的业务流程评估的基础是建立有效、公开、公认和公平的评估标准、评估模型
和评估方法。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 57 题

17. 业务流程重构（BPR）注重结果的用时，更注重流程的实现，所有 BPR 需要遵循一定的原则，（ ）不属于 BPR 遵循的原则。

- A. 以流程为中心的原则
- B. 团队管理原则
- C. 以客户为导向的原则
- D. 风险最小化原则

【试题解析】

BPR 遵循的原则：

- （1）以流程为中心的原则
- （2）团队管理原则
- （3）以客户为导向的原则

【参考答案】D

2018 年 5 月第 56 题

18. （ ）是为了从流程角度衡量流程的“瓶颈”活动。通过评价相关活动的三个参数：r（价值系数）、f（贡献）、c（成本），衡量活动的运行效果。所谓“瓶颈”活动，是指那些制约业务流程运行的关键活动。

- A. 供应链分析
- B. 增值性分析
- C. 挣值分析
- D. 净现值分析

【试题解析】

第三版教材中的原文 P545，业务流程方案评估增值性分析概念。

（1）增值性分析。利用模型的对象属性尤其是活动的价值系数分析流程的运营合理性和潜在问题。该分析方法可用于对现有业务流程建模和业务流程实施后的效果进行分析。增值性分析是为了从流程角度衡量流程的“瓶颈”活动，通过评价活动的三个参数：r（价值系数）、f（贡献）、c（成本），衡量活动的运行效果。所谓“瓶颈”活动，是指那些制约业务流程运行的关键活动。分析时，可选用层次分析法等方法构造增值性分析的指标体系；然后通过仿真运行，比较流程各活动的 f 值，结合流程特点，将活动区分为增值性活动、准增值性活动和浪费性活动，进而找出流程的瓶颈活动或问题活动；最后从问题、法则、假设三方面分析造成该问题活动的深层原因。

【参考答案】B

2019 年 5 月第 56 题

19. （ ）是一种支持结构化程序设计的流程设计工具。它的执行顺序是从最左主干线的上端结点开始，自上而下依次执行。

- A. 因果分析图
- B. 亲和图

C. 问题分析图

D. 判定图

【试题解析】

高级教程第三版 P542，问题分析图（PAD）是一种描述详细设计的工具，它由日立公司于 1979 年提出，也是一种支持结构化程序设计的图形工具。执行顺序是从最左主干线的上端的结点开始，自上而下依次执行。

【参考答案】C

2019 年 11 月第 58 题

 （ ）不属于评估业务流程实施效果的关键指标。

A、产品和服务质量

B、员工满意度

C、成本和工作效率

D、销售增长率

【试题解析】

高级教程第三版 P546。

企业业务流程实施的成果必然体现在经营管理的绩效上，衡量业务流程实施效果的关键指标主要有：产品和服务质量、顾客满意度、销售增长率、成本、员工工作效率等。同时，业务流程实施取得显著效果的一个标志是带来企业文化，特别是员工价值观的变化。

【参考答案】B

第 20 章 项目集管理

本章为第三版教材新增章节，历年真题较少，此处列出教材上的课后作业并补充详细解析。

官方教材课后作业 1:

1. 经过协调管理以获取单独管理所无法取得的收益的一组相关联的项目、子项目集和项目集活动属于（ ）。

- A. 项目组合管理 B. 组织协同管理 C 组织级项目管理 D. 项目集管理

【试题解析】

项目管理协会（PMI）将项目集定义为“经过协调管理以获取单独管理所无法取得的收益的一组相关联的项目、子项目集和项目集活动”。

【参考答案】 D

官方教材课后作业 2:

2. 能够分解为各个子项目的大型项目，应该采用（ ）方法进行管理。

- A. 项目组合管理 B. 项目管理 C. 组织级项目管理 D. 项目集管理

【试题解析】

如果一般分解的各个子项目没有说相互关联、仅限于共享顾主、供应商、技术或资源等的话，可以用项目组合管理。

【参考答案】 A

官方教材课后作业 3:

3. 对于项目集而言，其核心构成要素是（ ）。

- A. 具有协调收益交付的管理特点 B. 干系人利益一致
C. 共享知识和技能 D. 共同的一个领导

【试题解析】

项目集就是具有协调收益交付的管理特点。

【参考答案】 A

官方教材课后作业 4:

4. 如果项目之间只是在资金、技能、干系人等方面存在关联，则这些项目最好通过（ ）方式进行管理。

- A. 利用项目管理的方法分别管理 B. 项目集管理
C. 组织级项目管理 D. 项目组合管理

【试题解析】

这题课后作业答案为 A，是错误的。建议答案为 D。在教材上 P564 上 20.1 的原文：

如果项目集各干系人有不同的目标，并且这些目标不具有协调收益的交付特征，只是在资金、技能、干系人等方面存在关联，则这些最好通过项目组合，而不是使用项目集方法来对这些组件进行管理。

在项目组合管理里也还是可以利用项目管理的方法分别管理各项目的。

所以推荐 D 答案。

【参考答案】 D

官方教材课后作业 5:

5. () 是从组织战略的角度，立足于项目集收益对将构建的项目集及各种备选的构建初始方案进行正式或非正式论证的过程，也即是对初始项目集的可行性研究。

- A. 项目集评估
- B. 项目集详细可研
- C. 项目集商业论证
- D. 项目集方案评审

【试题解析】

项目集商业论证是从组织战略的角度，立足于项目集收益对将构建的项目集及各种备选的构建初始方案进行正式或非正式论证的过程，也即是对初始项目集的可行性研究。

【参考答案】 C

官方教材课后作业 6:

6. 按照时间顺序以图形化的方式展现项目集预期发展方向，并在每个时间顺序事件建立系列的文档化标准，同时建立了项目集活动与预期收益之间的关系，以及项目集里程碑之间的关键依赖，传递业务战略与规划的优先级之间的连接可以被称为 ()。

- A. 项目集愿景
- B. 项目集商业论证
- C. 项目集治理
- D. 项目集路线图

【试题解析】

请见高级教材第三版 P565 项目集路线图的概念。

【参考答案】 D

官方教材课后作业 7:

7. 通过在授权范围内负责对项目集的建议做出签署或批准的评审与决策的活动，保证项目集活动与组织战略目标相一致的活动称为 ()。

- A. 项目集愿景
- B. 项目集变更
- C. 项目集治理
- D. 项目集路线图

【试题解析】

项目集治理通过在授权范围内负责对项目集的建议做出签署或批准的评审与决策的活动来实现。该机构一般称为项目集指导委员会（或项目集治理委员会、项目集董事会），是项目集的决策机构，负责为项目集的管理方式提供支持。

【参考答案】 C

官方教材课后作业 8:

8. 项目集指导委员会的主要责任是保证项目集能够按照计划实现组织的战略目标，围绕这一基本职能就要求项目集指导委员会承担在组织范围内对项目集的成功识别、启动和实现起到具有关键作用的职责。（ ）一般不属于项目集指导委员会的责任。

- A. 保证项目集与组织愿景和目标的一致性
- B. 项目集批准和启动
- C. 项目集组件管理
- D. 项目集筹资计划审批

【试题解析】

项目集指导委员会职责主要可以概括如下：

（1）保证项目集与组织愿景和目标的一致性。

（2）项目集批准和启动。

另外项目集筹资也是项目集指导委员会的一项重要职责。而 C 项目集组件管理，则是具体组件负责人（如项目经理等）的责任。

【参考答案】C

官方教材课后作业 9：

9. 项目集中知识管理主要包括三项内容，（ ）一般不属于项目集知识管理的内容。

- A. 跨项目集的知识收集与共享
- B. 掌握项目集具体知识内容的个人和主题专家知识的挖掘和整理
- C. 项目集审计
- D. 存储收集项目集知识和项目集构件的项目管理信息系统建设

【试题解析】

项目集知识管理主要包括三项内容：跨项目集的知识收集与共享；掌握项目集具体知识内容的个人和主题专家知识的挖掘和整理；存储收集项目集知识和项目集构件的项目管理信息系统建设。

【参考答案】C

官方教材课后作业 10：

10. 根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分为（ ）。

- A. 项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程
- B. 项目集收益的启动、计划、执行、控制和收尾这五个阶段
- C. 项目集收益定义阶段、项目集收益交付阶段两个阶段
- D. 项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程

【试题解析】

项目集生命周期划分为：项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程。

【参考答案】A

2018 年 5 月第 60 题

11. ()是项目集的决策机构，负责为项目集的管理方式提供支持。

- A. 项目集指导委员会
- B. 项目治理委员会
- C. 项目集变更控制委员会
- D. 项目管理办公室

【试题解析】

项目集治理涵盖了由发起组织对项目集战略进行定义、授权、监督和支持的体系和方法，是项目集发起组织确保项目集被有效和持续管理而执行的实践和流程。项目集治理通过在授权范围内负责对项目集的建议做出签署或批准的评审与决策的活动来实现。该机构一般称为项目集指导委员会（或项目集治理委员会、项目集董事会），是项目集的决策机构。负责为项目集的管理方式提供支持。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 61 题

12. ()不属于项目集准备阶段的关键活动。

- A. 建立项目集治理结构
- B. 开发项目集章程
- C. 建立初始的项目集组织
- D. 制定项目集管理计划

【试题解析】

考察的是项目集管理。

项目集准备阶段开始于项目集章程的正式批准。关键活动一般包括：

（1）建立项目集治理结构；（2）组建初始的项目集组织；（3）制订项目集管理计划。

B选项开发项目集章程是构建项目集阶段的，不属于项目集准备阶段。

【参考答案】B

2019 年 5 月第 60 题

13. 项目集指导委员会的主要职责包括 ()、项目集批准和启动。

- A. 项目审计
- B. 保证项目集与组织愿景和目标的一致性
- C. 协调项目集与项目组合的公共资源
- D. 任命项目经理

【试题解析】

高级教程第三版P568，项目集指导委员会的主要职责包括保证项目集与组织愿景和目标的一致性、项目集批准和启动。

【参考答案】B

2019 年 11 月第 59 题

 () 负责批准和监督项目集的人员。

- A、项目集治理委员会
- B、项目经理
- C、项目集发起人
- D、项目集经理

【试题解析】

高级教程第三版 P569。

项目集治理委员会是共同负责批准和监督项目集的人员。

【参考答案】A

第 21 章 项目组合管理

本章课后题包括大项目及复杂项目真题。

2009 年 5 月第 66 题

1. 一般来说，多项目管理从项目目标上看项目可能是孤立无关的，但是这些项目都是服务于组织的产品布局 and 战略规划，项目的协作管理不包括（ ）。

- A、共享和协调资源
- B、项目进行集中的配置管理
- C、统一收集和汇总项目信息
- D、与甲方的技术主管部门的沟通

【试题解析】

题干说的是多项目管理的协作管理，选项 D 显得太具体，应该算是项目中的沟通。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 50 题

2. 下列选项中，有关项目组合和项目组合管理的说法错误的是（ ）。

- A、项目组合是项目或大项目和其他工作的一个集合
- B、组合中的项目或大项目应该是相互依赖或相关的
- C、项目组合管理中，资金和支持可以依据风险/回报类别来进行分配
- D、项目组合管理应该定期排除不满足项目组合的战略目标的项目

【试题解析】

所谓大型项目（其实本质上也就是项目集）是指一组有着共同目标的项目，其项目之间存在着由于共同目标所产生的依赖关系。

项目组合管理则主要关心如何选择项目，使得项目组合的风险和收益达到适当的平衡。项目组合中的项目可能没有依赖关系。所以 B 是错误的。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 51 题

3. 项目组合管理可以将组织战略进一步细化到选择哪些项目来实现组织的目标，其选择的主要依据在于（ ）。

- A、交付能力和收益
- B、追求人尽其才
- C、追求最低的风险
- D、平衡人力资源专长

【试题解析】

这个题目用排除法找出相对正确的。BCD 都明显不正确，相对来说，只能选 A。

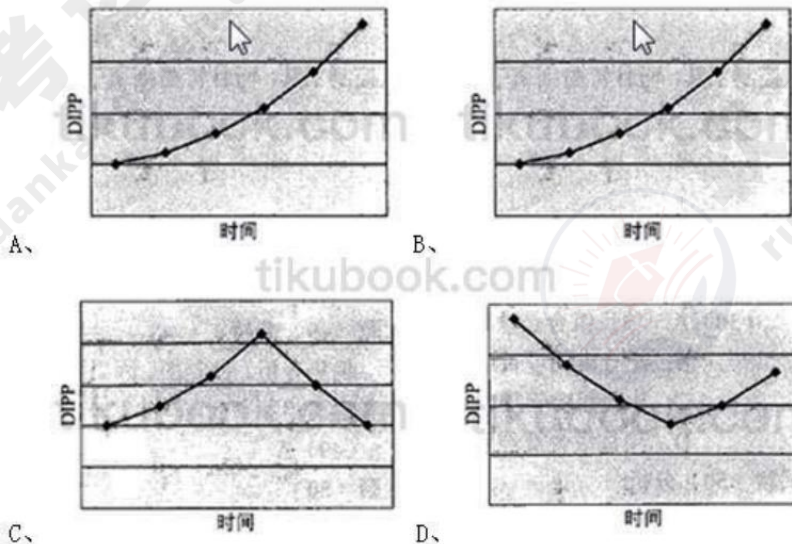
项目组合管理可以将组织战略进一步细化到选择哪些项目来实现组织的目标。其选择的主要

依据在于平衡风险和收益。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 52 题

4. 下列各图描述了 DIPP 值随着项目进行时间的变化，其中正确的是（ ）。



【试题解析】

DIPP 是用来描述项目资源利用率，其计算公式为： $DIPP=EMV/ETC$ 。

EMV 是指项目的期望货币值。ETC 是完工尚需成本，指从当前时间点开始计算，估计到项目结束时仍然要花费的成本。在项目开始时，ETC 值就是项目的总预算值。随着项目的实施，项目的 ETC 值会逐渐减少。

DIPP 值实际是指从当前的时间点上对未来进行预测，项目未来产生的收益与花费的成本之比。从单个项目的时间纵向来，随着时间的推移，越接近项目的结束，DIPP 值越高，也就越会受益于项目完成后的收益。只有 A 图示的 DIPP 值随着项目的进行不断增加，符合 DIPP 的定义。

【参考答案】A

2010 年 5 月第 26 题

5. 用于信息系统开发的各类资源总是有限的，当这些有限资源无法同时满足全部应用项目的实施时，就应该对这些应用项目的优先顺序给予合理分配。人们提出了若干用于分配开发信息系统稀少资源的方法，并对每种方法都提出了相应的决策基本标准。其中（ ）的基本思想是对各应用项目不仅要分别进行评价，而且还应该把他们作为实现系统总体方案的组成部分去评价。该方法应该考虑项目的风险性、对组织的战略方向的支持等因素。

- A、全面评审法
B、成本或效益比较法
C、收费法
D、指导委员会法

【试题解析】做一般了解。

1. 全面评审法，基本思想是：对应用项目不仅要分别进行评价，而且还应该把它们作为实现系统总体方案的全套项目的组成部分去评价，这种方法应考虑项目的风险性，对组织的战略方向的支持等因素。以全面评审法为基础对风险的评价认识是：各种失败对应用项目所造成的风险是不一样的，主要应考虑以下三个方面的影响：项目的规模、使用技术方面的经验、项目的结构。综合来看，本题答案为 A。
2. 成本或效益比较法，是从这一目标出发来分配资源的，投资回收率即为一种常采用的方法。通常，一个信息系统的每个应用项目都有定量的经济成本和经济效益，利用成本或效益量就可以计算出投资回收率，根据投资回收率法制定的一条决策规则是从那些可选项目中选择投资回收率最高的应用项目。
3. 收费法，是把信息系统资源的费用分摊给用户的一种会计手段。收费的手段有两种，一种是把费用直接分摊给不同用户，并让他们了解资源是如何使用的。另一种方法是向用户收取信息服务费，而用户对使用信息服务的数量有自主权，可根据各自费用情况和利润情貌而决定。
4. 指导委员会法，资源分配的重大决策往往都是由一个总负责人或是一个由各主要职能部门的负责人所组成的指导委员会来做出的。指导委员会法的好处是它能够行使组织机构的能力与政策。从理论上讲，它所形成的计划是组织范围内最佳的资源分配计划，它能形成对资源分配和最终计划的支持，这种方法的不足之处是指导委员会在相互协商方面消耗的时间往往过多。

【参考答案】A

2010 年 11 月第 53 题

6. 关于项目管理办公室对多项目的管理，以下叙述不正确的是（ ）。
- A、使用项目管理系统可强化对各项目的监控
 - B、出于成本考虑，一般不对单个项目建立独立的一套过程规范
 - C、项目管理办公室不仅要对各项目实施有效监控，还要负责对各项目进行专业指导
 - D、为了不对各个项目的实施造成影响，项目管理办公室一般不对各项目进行资源平衡

【试题解析】

对于很多 PMO（如控制型 PMO），资源平衡是其比较重要的职责之一，所以 D 是错误的。ABC 是 PMO 的一些常规功能或作用。

【参考答案】D

2011 年 5 月第 49 题

7. 下列叙述中，错误的是（ ）。
- A、企业可通过 PMO 来实施组织级项目管理
 - B、项目管理知识主要用于指导项目级管理
 - C、大型项目必须建立组织级管理

D、可以对有组织级管理的大型项目单独建立一套过程规范

【试题解析】

AB 正确。对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。需不需要为一个项目单独建立一整套过程体系，这主要看过程本身的作用和项目本身的需求和特征。综上所述，C 错误，大型项目不一定要建立组织级管理。可以对有组织级管理的大项目单独建立一套过程规范。答案 D 正确。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 57 题

8. 某项目的工期为 40 周，每周可以使用 12 个小时，若用于完成该项目所有活动的资源只有 192 个工时，则此时项目资源使用率为（ ）。

A、0.2 B、0.4 C、0.8 D、1

【试题解析】

项目工期为 40 周，每周为 12 个小时，总工时为： $12 \times 40 = 480$ 个工时，项目资源只有 192 个，因此项目的资源使用率为 $192 / 480 = 0.4$ 。

【参考答案】B

2012 年 5 月第 56 题

9. 在项目组合管理中，在组织范围内为项目分配资源。组织级项目管理中的资源平衡过程主要是（ ）。

- A、首先为单个项目做资源平衡，再在项目间进行资源平衡
- B、针对所有项目的需求对组织内的资源进行统一的资源平衡
- C、只在单一项目内进行资源平衡
- D、主要针对资源短缺的项目进行资源优化与平衡

【试题解析】

组织级项目管理中的资源平衡过程主要是：针对所有项目的需求对组织内的资源进行统一的资源平衡。组织发展到一定阶段就会产生不同的项目，只有实行组合管理，才能有效平衡长期和短期、高风险和低风险以及其他因素的项目。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 34 题

10. 项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析，平衡资源的方法论，其中（ ）是项目组合管理工作的一个要素。

- A、提高资源利用效率
- B、风险管理
- C、范围管理
- D、项目战术管理

【试题解析】

项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析’平衡资源的方法论。风险评估和提高资源利用率是项目组合管理的两个重要要素。 A 最准确。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 50 题

11. 项目组合管理是指在可利用的资源利企业战略计划的指导下’进行多个项目或项目群投资的选择利支持。项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化’确保项目符合企业的战略目标’从而实现企业收益最大化。项目组合管理可以将组织战略进一步细化到选择哪些项目来实现组织的目标。其选择的主要依据在于（ ）。

- A、企业的根本利益
- B、平衡风险和收益
- C、资源计划
- D、战略目标

【试题解析】

项目组合管理可以将组织战略进一步细化到选择哪些项目来实现组织的目标。其选择的主要依据在于平衡风险和收益。

【参考答案】B

2013 年 5 月第 51 题

12. 在项目组合管理中’对结构化的项目进行选择和优先级排序’一般会直接用到（ ）技术。

- A、需求分析
- B、挣值分析
- C、财务分析
- D、计划评审

【试题解析】

结构化的项目选择和优化级排列方法包括：决策表技术、财务分析和 DIPP 分析。

1. 决策表技术就是对项目的各个特征进行定性或是定量分析’按照加权进行计算和比较。
2. 财务分析’组织的最终目标是获取利润’财务分析向来在项目选择过程中占有重要地位。通常采用的项目财务分析方法包括净现值法、内部收益率法和投资回收期法。决策表技术和财务分析方法大多适应于初期的项目选择和优先级排列过程。 DIPP 分析是可以用于处在不同阶段的项目之间进行比较的工具。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 54 题

13. 公司目前可用的高级程序员有 9 名’有 5 个项目即将开始进行。项目 A 的优先级是 9’需要高级程序员 5 名；项目 B 的优先级是 7’需要高级程序员 3 名；项目 C 的优先级是 6’需要高级程序员 2 名；项目 D 的优先级是 5’需要高级程序员 2 名；项目 E 的优先级是 3’需要高级程序员 1 名。5 个项目总共需要高级程序员 13 名’作为这五个项目的项目组合的经理’应采用（ ）策略。

- A、根据项目的优先级’满足项目 A、项目 B 的要求’部分满足项目 C 的需求

- B、根据需要高级程序员的人数和项目优先级,满足项目 A、项目 B、项目 E 的要求
- C、根据项目的优先级,按照比例分配给 5 个项目人数,然后在各个项目内进行资源的优化和平衡
- D、根据项目的优先级和各个项目的进度安排,从总体上考虑 5 个项目间的资源平衡

【试题解析】

做类似的多项目或项目组合管理选择的题目,大家注意都是从总体、综合、多个项目间整体上来考虑的,不是先考虑单个项目。这题里 D 就是这样的答案。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 34 题

14. 在项目组合管理中,确定项目优先级的主要决定因素是()。

- A、项目的进度
- B、项目组合的收益
- C、项目总成本
- D、组织战略

【试题解析】

项目组合管理中选择的主要依据在于平衡风险和收益。确定项目优先级的决定因素是组织战略。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 54 题

15. 为避免大型项目多个项目之间出现资源冲突,较有效的做法是()。

- A、项目开始实施时抢购一空资源在项目之间的分配原则,统一管理所有的项目和资源
- B、定期检查项目的执行情况,根据项目进展情况和整体绩效重新排列项目的优先顺序,从资源上优先支持进展好的项目
- C、将关键的子项目外包,提高项目整体绩效
- D、项目实施初期投入少量资源,随着项目的进展不断增加相关资源

【试题解析】

答案 B 是最有效的做法。定期检查项目的执行情况,根据项目进展情况和整体绩效重新排列项目的优先顺序,从资源上优先支持进展好的项目。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 49 题

16. 在项目组合管理中,项目排序是对项目创造的()和投入进行分析,以选择出对组织最有利项目的过程。

- A、功能性交付物
- B、交付物
- C、期望货币值
- D、期望价值

【试题解析】

项目选择和优先级排列过程是对项目创造的期望价值和投入进行分析,以选择出对组织最有

利项目的过程。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 50 题

17. 解决组织中多个项目之间的资源冲突问题， 一般不宜采用的方法是（ ）。

- A、制定资源计划时，每个项目预留尽量多的资源富余量
- B、检查组织内部的资源使用情况，看是否有资源分配不合理的情况
- C、制定资源在项目间分配的原则，重要的项目优先得到资源
- D、将组织中的资源进行统一管理，避免资源浪费和过度使用

【试题解析】

A 选项是很容易造成资源的浪费， 而且在实际中项目资源都往往是不够的。这是错误的方法。

【参考答案】 A

2015 年 5 月第 50 题

18. 项目选择和项目优先级排序是项目组合管理的重要内容， 其中（ ）不属于结构化的项目

选择和优先级排序的方法。

- A、DIPP 分析
- B、期望货币值
- C、财务分析
- D、决策表技术

【试题解析】

结构化的项目选择和优先级排列方法包括：决策表技术、财务分析和 DIPP 分析。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 50 题

19. 项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析及平衡的方法论。作为公司的项目经理进行项目组合管理时，（ ）应是重点考虑的要素。

- A、资源利用效率
- B、项目进度控制
- C、范围变更
- D、项目质量

【试题解析】

项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析， 平衡资源的方法论。风险评估和提高资源利用率是项目组合管理的两个重要要素。

【参考答案】 A

2015 年 11 月第 51 题

20. DIPP 分析法可用于对处在不同阶段的项目进行比较，同时可以表明项目的资源利用情况 $DIPP=EMV/ETC$ 。如果有 A、B、C、D 四个项目，项目初期的 DIPP 值分别为： $DIPP(A)=0.9$ 、 $DIPP(B)=1.3$ 、 $DIPP(C)=0.8$ 、 $DIPP(D)=1.2$ ，则优先选择的项目为（ ）。

- A、项目 A
- B、项目 B
- C、项目 C
- D、项目 D

【试题解析】

DIPP 是用来描述项目资源利用率，其计算公式为： $DIPP=EMV/ETC$ ，项目间横向对比时，DIPP 值越大越好。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 52 题

21. 项目组合管理是指为了实现特定的战略业务目标， 对一个或多个项目组合进行集中管理，包括识别、排序、授权、管理和控制项目， 项目集和其他有关工作。以下关于项目组合管理的叙述中（ ）是不正确的。

- A、项目组合管理主要采用的是自下而上的管理方式
- B、项目组合管理过程一般是进行组织决策的过程
- C、项目组合管理要确保与组织战略协调一致
- D、通过审核项目和项目集来确定资源分配的优先顺序

【试题解析】

项目组合管理是战略级的管理，应该是高层的决策行业，是自上而下，而不是自下而上的。所以 A 不对。

项目组合管理过程就是决策的过程（项目选择和优先级排序），所以 B 是对的。

项目组合管理要确保与组织战略协调一致，通过审核项目组合中的项目和项目集来确定资源分配的优先顺序， C 和 D 都正确。

【参考答案】 A

2005 年 5 月第 56 题

22. 在项目管理当中，下列关于“间接管理”的论述中正确的是“间接管理”（ ）。

- A、有利于信息传递
- B、不利于解决管理幅度问题
- C、依赖于管理制度的建设
- D、更容易建立管理者和被管理者之间的沟通和信任

【试题解析】

间接管理是大型及复杂项目的一个特点， 因为大型项目大多数是以项目群的方式进行， 而大型项目经理面临更多的是“间接管理”的挑战。所以需要更明确而专一的分工机制， 管理所体现的效率因素更直接地影响项目的目标实现。因此 C 是正确答案。

【参考答案】 C

2008 年 11 月第 57、58 题

23. 在大型项目或多项目实施的过程中， 负责实施的项目经理对这些项目大都采用（57）的方式。投资大、建设周期长、专业复杂的大型项目最好采用（58）的组织形式或近似的组织形式。

(57) A、直接管理 B、间接管理 C、水平管理 D、垂直管理

(58) A、项目型 B、职能型 C、弱矩阵型 D、直线型

【试题解析】

对于大型及复杂项目，一般有如下几个特征：

1. 项目周期较长。这类型项目往往从所交付产品的早期，如概念阶段就开始了。如何在一个相对较长的周期内保持项目运作的完整性和一致性就成了关键性的问题。
2. 项目规模较大，目标构成复杂。在这种情况下都会把项目分解成一个个目标相互关联的小项目，形成项目群（Program）进行管理。这种意义上的项目经理往往成为项目群经理或是大项目经理。
3. 项目团队构成复杂。不仅包括项目内部所形成的项目管理体系，也包括合作方。这种复杂的团队构成会使团队之间的协作、沟通和冲突解决所需要的成本大幅度上升，所以如何降低协作成本就成了提高整个项目效率的关键。
4. 大型项目经理的日常职责更集中于管理职责。在大型及复杂项目的状况下，需要更明确而专一的分工机制，管理所体现的效率因素更直接地影响项目的目标实现。同时，由于大型项目大多数是以项目群的方式进行，而大型项目经理面临更多的是“间接管理”的挑战。大型项目当然最好是用项目型的组织或近似组织形式（如强矩阵）最好。

【参考答案】 B、A

2009 年 5 月第 62 题

24. 关于大型及复杂项目的描述，下列说法不正确的是（ ）。

- A、大型及复杂项目的项目经理日常职责更集中于管理职责
- B、大型及复杂项目的管理与一般项目管理的方法有质的变化
- C、大型及复杂项目的管理模式以间接管理为主
- D、大型及复杂项目的管理是以项目群的方式进行

【试题解析】

大型项目经理的日常职责更集中于管理职责， A 正确。

答案 B 不正确:什么样的项目是大型或复杂项目并没有一个严格的界限划分。也许合同额、团队规模以及涉及到的合作方多少可以作为衡量的标准。但从项目的角度来说，如果这些因素不导致我们所采用的项目管理方法有根本的变化，则仅仅是“量变”而不是“质变”。大型及复杂项目的管理是以项目群的方式进行、管理模式以间接管理为主， C 和 D 是正确的。

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 63 题

25. 关于大型及复杂项目的计划过程的描述正确的是（ ）。

- A、大型及复杂项目的计划主要关注项目的活动计划
- B、大型及复杂项目必须建立以活动为基础的管理体系

- C、大型及复杂项目建立单独的过程规范不会增加成本
- D、大型及复杂项目的计划必须先考虑项目的过程计划

【试题解析】

某种意义上来说，一般项目的计划主要关注的是项目活动的计划。

但是对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。所以选项 D 是正确的。

【参考答案】 D

2009 年 5 月第 65 题

26. 大型及复杂项目因其复杂性和多变性使得范围管理尤为重要，其中应遵循的基本原则不包括（ ）。

- A、通过分解结构对项目进行管理
- B、包含了一系列子过程，用以确保能够实现项目目标所必需的工作
- C、项目过程的持续改进
- D、对项目变更应该统一控制

【试题解析】

在制定项目计划时，大型及复杂项目所用的工具和一般项目管理差不多。本题问的是大项目的范围管理，所以从选项来看：ABD 分别对应范围管理的 WBS、范围管理的内容和范围控制。而选项 C 应是质量管理的内容，过程改进是质量管理的内容。

【参考答案】 C

2009 年 5 月第 67 题

27. 投资大、建设周期长、专业复杂的大型项目最好采用（ ）的组织形式或近似的组织形式。

- A、项目型
- B、职能型
- C、弱矩阵型
- D、直线型

【试题解析】

大型复杂项目最好采用项目型或近似项目型组织形式，如强矩阵型。

【参考答案】 A

2009 年 5 月第 68 题

28. 大型复杂项目各子项目由于目标相同而存在，以下关于子项目的描述不恰当的是（ ）。

- A、需明确各子项目之间相互依赖、相互配合和相互约束的关系
- B、为每一个子项目的绩效测量制定明确的基准
- C、一个子项目的变更不会引起其它子项目范围的巨大的变动
- D、各子项目也应确定明确的范围、质量、进度、成本

【试题解析】

大型复杂项目各子项目由于目标相同而存在，其实就是项目集，所以 A 子项目之间是相互依赖、相互配合和相互约束的关系； B 选项， 应为各子项目的绩效测量制定明确的基准， 正确。

各子项目也应确定明确的范围、质量、进度、成本， D 选项也正确。

C 选项是错误的。子项目之间相互依赖， 其中一个子项目的变更可能会引起其它子项目范围的巨大变动。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 53 题

29. 项目经理小丁负责一个大型项目的管理工作， 目前因人手紧张只有 15 个可用的工程师， 因为其他工程师已经被别的项目占用。这 15 个工程师可用时间不足所需时间的一半， 并且小丁也不能说服管理层改变这个大型项目的结束日期。在这种情况下， 小丁应该（ ）。

- A、与团队成员协调必要的加班， 以便完成工作
- B、告诉团队成员他们正在从事一项很有意义的工作， 以激发他们的积极性
- C、征得管理层同意， 适当削减工作范围， 优先完成项目主要工作
- D、使用更有经验的资源， 以更快地完成工作

【试题解析】

根据题干的意思， 是资源紧缺不能缓解， 而且项目日期不能变， 那只能考虑商量削减工作范围， 实际中的做法可能是分阶段实现， 先完成主要的功能或工作， 后期再做其他工作。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 50 题

30. 大型及复杂项目可以按照项目的（ ）三个角度制定分解结构。

- A、产品范围、可交付物、约束条件
- B、组织体系、需求分析、基准计划
- C、组织结构、产品结构、生命周期
- D、组织过程资产、范围说明书、范围管理计划

【试题解析】

大型项目的 WBS 可以按照组织结构、产品结构、生命周期进行分解。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 51 题

31. 张工程师被任命为一个大型复杂项目的项目经理， 他对于该项目的过程管理有以下认识， 其中（ ）是不正确的。

- A、可把该项目分解成为一个个目标相互关联的小项目， 形成项目群进行管理
- B、建立统一的项目过程会大大提高项目之间的协作效率， 为项目质量提供有力保证

C、需要平衡成本和收益后决定是否建立适用于本项目的过程

D、对于此类持续时间较长并且规模较大的项目来说，项目初期所建立的过程，在项目进行过程中可以不断优化和改进

【试题解析】

对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。建立统一的项目过程会大大提高项目之间的协作效率，有力地保证项目质量。所以 C 选项是不对的。必须先确定用什么方法和过程来完成项目。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 52 题

32. 针对大型 IT 项目，下列选项中（ ）是不正确的。

A、大型 IT 项目一般是在需求不十分清晰的情况下开始的，所以需要对项目进行阶段性分解

B、通常由专业的咨询公司对需求进行详细的定义

C、使用甘特图制定项目的进度计划

D、项目需求定义和需求实现通常都是一方完成的

【试题解析】

选项 A 正确，一般来说，大型 IT 项目都是在需求不十分清晰的情况下开始的。所以项目就自然分成了两个主要的阶段：需求定义阶段和需求实现阶段。

选项 B 正确，很多大型 IT 项目都采用这种项目运作模式：第一阶段由专业的咨询公司对需求进行详细的定义：需求定义的结果作为实现阶段的输入，而第一阶段的咨询公司转变成需求实现阶段的项目监理的角色。这种分工改变了过去项目的需求定义和实现都是一方完成的缺陷。说实话，实际中这个可能有争议，专业的咨询公司出个业务方案还差不多，对需求进行详细的定义，正常来说不太现实，特别对于大型复杂的定制项目来说。

选项 C 没问题，用甘特图制定项目的进度计划，在哪都可以。

选项 D 综合上面来看就不对了，需求定义和实现应分开。

【参考答案】D

2010 年 5 月第 53 题

33. 大型项目可能包括一些超出单个项目范围的工作。项目范围是否完成以在（ ）中规定的任务是否完成作为衡量标志。

①项目管理计划②项目范围说明书③WBS④产品验收标准⑤更新的项目文档⑥WBS 字典

A、①②③④ B、①②③⑥ C、①③④⑤ D、②④⑤⑥

【试题解析】

大项目项目范围的完成，是以项目管理计划、项目范围说明书、WBS 和 WBS 字典作为衡量标准的。这里和单个项目的区别并不大。

【参考答案】B

2010 年 11 月第 50 题

34. () 不属于大型项目控制的三要素。

- A、项目绩效跟踪 B、质量改进 C、外部变更请求 D、变更控制

【试题解析】

大项及复杂项目的控制过程有三个重要的因素：项目绩效跟踪、外部变更请求、变更控制。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 51 题

35. 在大项目管理中， 往往要在项目各阶段进行项目范围确认。有关范围确认的叙述， 正确的是 ()。

- A、应由项目管理办公室组织项目经理、市场代表进行范围确认
B、应由项目管理办公室组织客户代表等项目干系人进行范围确认
C、软件的回归测试是质量管理范围内的内容，与范围确认关系不大
D、范围确认就是对交付的实物进行认可

【试题解析】

从答案来看， A 中的干系人不全面， 所以错误。C 测试是质量控制， 当然对范围确认有影响， 两者常常是并行的。 D 范围确认可能不仅对交付的实物， 还包括项目的各种成果， 如项目过程产出等的确认。综合来看选项 B 中说法常规一些， 其干系人全面， 正确。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 50 题

36. 结合大型项目的特点， 企业下列做法中， 不正确的是 ()。

- A、企业在制定某大项目的过程计划之前， 优先制定了项目的活动计划
B、企业围绕项目周期定义了一个大型项目， 未考虑项目的规模和团队构成
C、企业在管理大型项目的过程中聘任了多名项目经理
D、企业将一个大型项目分解成若干个子项目进行管理

【试题解析】

某种意义上来说， 一般项目的计划主要关注的是项目活动的计划。但是对大型及复杂项目来说， 制定活动计划之前， 必须先考虑项目的过程计划， 也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。所以选项 A 是正确的。选项 B 可能也有人认为不对， 其实是没问题的， 定义大型项目的标准由企业自行确定。比如可以按项目周期来定义， 超过两年的就算大型项目， 这也没什么问题。

【参考答案】 A

2011 年 5 月第 51 题

37. 大型项目的计划管理过程有其自身的特点。围绕大型项目计划管理过程， 下列说法中不

正确的是（ ）。

- A、企业可自行定义不同级别的大型项目，并采用不同的计划管理过程
- B、项目计划在需求定义完成后一般要进行修订，确保计划与实际的一致性
- C、大型项目的 WBS 可以按照组织结构、产品结构、生命周期进行分解
- D、为了保持管理的一致性，每个大型项目的计划制定都要采用统一的模板

【试题解析】

选项 A 正确，企业可自行定义不同级别的大型项目；选项 B 正确，计划当然一般是要修订的。

选项 C 也正确。D 选项是错误的。每个大型项目的计划制定都要采用统一的模板，这没必要也不现实，从精细化管理角度来看，也不好，各大型项目可以根据需要，参考统一模板，如果有的话可以制定自己的模板。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 52 题

38. 围绕大型项目的目标管理，下列说法不正确的是（ ）。

- A、大型项目的范围一般在启动时较难清晰确定
- B、大型项目目标应关注“效果”，而不关注“效率”
- C、大型项目目标要分解到各子项目和各部门
- D、在项目各阶段往往要调整项目目标的优先次序

【试题解析】

大型项目目标既应关注“效果”，又应关注“效率”，选项 B 是不正确的。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 50 题

39. 大型复杂项目管理与一般项目管理比较，（ ）。

- A、管理原理不同
- B、管理方法和工具不同
- C、管理程序不同
- D、管理范围不同

【试题解析】

大型复杂项目要先制定过程计划，按道理其管理程序与一般项目相比是有所不同的。所以选项 C 从这个意义上讲也是正确的。管理范围如果从范围大小来看，似乎也不同，大型项目一般是管理多个子项目，一般项目管理是管理单个项目。

【参考答案】 C

2011 年 11 月第 51 题

40. 大型项目一般需要各单项项目机构协作以保证实现总体项目目标，以下关于大型项目协作管理说法中不正确的是（ ）。

- A、大型项目团队协作的效率取决于良好的团队纪律
- B、统一的项目过程有助于提高单项协作的效率，因此保证子项目管理
- C、大型项目的协作属于各单项之间的内外部协作
- D、大型项目的项目经理日常职责属于直接管理

【试题解析】

大型项目的项目经理日常职责属于间接管理。所以 D 是错误的。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 52 题

41. 投资大、建设周期长、专业复杂、技术人员来自多个部门的大型项目，最好采用（ ）组织形式或近似的组织形式。

- A、职能型
- B、项目型
- C、弱矩阵型
- D、紧密型

【试题解析】

大型复杂项目用项目型或近似组织（如强矩阵）。

【参考答案】 B

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

2011 年 11 月第 53 题

42. 以下关于复杂项目管理的描述中，错误的是（ ）。

- A、复杂的项目会遵循先自上而下后自下而上的计划制定过程
- B、WBS 的层级结构为认识、把握复杂项目的逻辑关系提供了良好的工具
- C、一个复杂的项目往往有很多参与者，项目的顺利进展有赖于不同角色的协调工作
- D、认知和协同环境必须意味着复杂项目的自动成功。

【试题解析】

D 是错误的，复杂项目的自动成功是没有可能的。

【参考答案】 D

2012 年 5 月第 48 题

43. 关于典型的大型、复杂信息系统项目，下列说法中，（ ）是不正确的。

- A、项目团队构成复杂，不仅包括项目内部人员体系，也包括合作方人员体系
- B、项目规模较大，目标构成复杂，往往分解成目标相互关联的小项目
- C、项目沟通成本大幅度上升，项目经理应直接管理各子项目内的沟通
- D、项目管理方法与小型项目相比发生了根本的改变

【试题解析】

大型复杂项目是间接管理。 C 是错误的。

【参考答案】 C

2012 年 5 月第 49 题

44. 在对大型及复杂项目实施跟踪和控制的过程中，需要重点关注的环节是（ ）。

- A、对项目过程的持续改进
- B、对项目总体计划的实时更新
- C、加强绩效报告的有效性并处理好项目的变更
- D、确定项目实现其质量目标的方法

【试题解析】

项目实施和控制过程最关键的环节是获取项目的实施绩效，和项目的基准计进行比较。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 50 题

45. 关于大型 IT 项目的范围管理，下列做法中，（ ）是最合适的。

- A、在大项目经理之下设定专人负责管理，并向大项目经理进行汇报
- B、采用不同的方法对不同的子系统进行管理
- C、在需求清晰之后，对项目管理计划进行调整，按照计划进行范围管理
- D、在进行 WBS 分解时，WBS 的第一层按产品结构进行划分，再逐层分解

【试题解析】

大项目一般采用间接管理的方式进行，所以 A 选项最合适。答案 A 最能体现大型复杂项目中项目经理对项目的间接管理的特点。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 54 题

46. 大型项目经理的日常职责更集中于管理职责。大型项目经理面临更多的是（ ）的挑战。

- A、直接管理
- B、间接管理
- C、直接管理和间接管理
- D、现场管理

【试题解析】

大型项目经理面临更多的是间接管理的挑战。

【参考答案】B

2012 年 5 月第 55 题

47. 大型信息技术项目一般在需求不十分清晰的情况下开始，项目分成两个主要阶段：需求定义阶段和需求实现阶段。关于大型信息技术项目的需求管理，（ ）的说法是正确的。

- A、为了计划的严肃性，项目计划在需求定义完成时，不能进行大的修订
- B、项目需求定义和需求实现通常是由不同的组织完成的
- C、项目需求定义和需求实现一般是由一方完成的
- D、项目 WBS 可以按照组织结构、可交付物、基准计划三个层面进行分解

【试题解析】

一般来说，大型 IT 项目都是在需求不十分清晰的情况下开始的。所以项目就自然分成了两

个主要的阶段：需求定义阶段和需求实现阶段。这两个阶段所要求完成的任务性质并不一致，前者往往要求对业务领域有深刻的理解；后者则主要放在对技术领域的精通上。这种差别被越来越多的组织所认识。所以今天，很多大型 IT 项目都采用这种项目运作模式：第一阶段由专业的咨询公司对需求进行详细的定义：需求定义的结果作为实现阶段的输入，而第一阶段的咨询公司转变成需求实现阶段的项目监理的角色。这种分工改变了过去项目的需求定义和实现都是一方完成的缺陷。所以 B 是正确的。

选项 A 错在说计划不能进行大的修订；选项 C 错在一般是由一方完成的；选项 D 大型项目的 WBS 可以按照组织结构、产品结构、生命周期三个层面进行分解。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 57 题

48. 在大型项目的管理中，项目成功的一个关键因素是项目团队具有很高的效率。（ ）是关于团队效率的正确解释。

- A、个体效率高，则协作效率高
- B、更应该关注个体上的效率而不是协作上的效率
- C、协作效率等于单个的个体效率之和
- D、更应该关注协作上的效率而不是个体上的效率

【试题解析】

D 就是常规的说法，团队更应该关注协作上的效率而不是个体上的效率。

【参考答案】 D

2012 年 11 月第 56、57 题

49. 一般某个项目的计划主要关注的是项目（56）的计划，但是对大型及复杂项目来说，必须首先考虑项目的（57）计划。

- （56）A、活动 B、过程 C、进度 D、范围
- （57）A、活动 B、过程 C、进度 D、范围

【试题解析】

一般项目的计划主要关注的是项目活动的计划。但是对大型及复杂项目来说，制定活动计划前，必须首先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。不需要为一个项目单独建立一整套过程体系，需要由过程本身的作用和项目本身的需求和特征来决定。

【参考答案】 A、B

2013 年 5 月第 44 题

50. 对于大型及复杂项目而言，在制定活动计划之前，必须要确定用什么方法和过程来完成项目。（ ）就是满足这一要求的项目管理方法。

- A、过程计划 B、基准计划 C、生命周期计划 D、统一的项目过程

【试题解析】

一般项目的计划主要关注的是项目活动的计划。但是对大型及复杂项目来说，制定活动计划前，必须首先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。需不需要为一个项目单独建立一整套过程体系，需要由过程本身的作用和项目本身的需求和特征来决定。

【参考答案】 A

2013 年 11 月第 50 题

51. 有关大型及复杂项目管理的说法中，（ ）是错误的。

- A、大型项目经理的日常职责更集中于管理职责
B、大型项目管理模式接近于直接管理模式
C、在大型项目中应明确大项目经理和子项目经理各自的职责
D、在大型项目中应建立统一的项目过程

【试题解析】

大型项目管理多采用间接管理模式。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 50 题

52. 以下关于大型 IT 项目的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、大型 IT 项目一般是在需求不十分清晰的情况下开始的，所以通常分解为需求定义和需求实现两个阶段
B、对大型项目进行需求定义时，往往要求对业务领域有深刻的理解
C、对大型项目进行需求实现时，往往要求对技术领域的精通
D、大型 IT 项目的需求定义和需求实现同通常都是由专业的咨询公司完成的

【试题解析】

一般来说，大型 IT 项目都是在需求不十分清晰的情况下开始的。所以项目就自然分成了两个主要的阶段：需求定义阶段和需求实现阶段。 A 正确。

B 和 C 是常规说法。

D 是错误的，需求定义由专业咨询公司定义，需求实现由集成公司实现。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 52 题

53. 以下有关大型及复杂项目管理的说法中，（ ）是错误的

- A、大型项目经理的日常职责更集中于管理职责
B、大型项目管理模式接近于直接管理模式

- C、项目周期较长
- D、团队构成较复杂

【试题解析】

大型项目管理模式是间接管理模式。这种题目考了很多次了，简单送分题。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 51 题

54. 在大型复杂 IT 项目管理中，为了提高项目之间的协作效率，一般建议采用的方法是（ ）。

- A、建立一个信息共享平台，各项目可以按照不同权限浏览或编辑相应信息
- B、为每个项目建立信息平台，记录自己所起草的各类记录
- C、为每一个项目单独建立一套合适的过程规范
- D、在各个项目之间引入竞争机制

【试题解析】

大型项目建立一个统一的信息共享平台是提高项目协作效率的方法。 A 是正确的。

B 跟 A 相反，不对。 C 和 D 和提高项目之间的协作效率关系不大，或者是没有作用。

【参考答案】 A

2014 年 11 月第 52 题

55. 项目范围规划是确定项目范围并编写项目说明书的过程。针对大型、多项目，一般的做法是（ ）。

- A、子项目制定各自的项目范围说明书，作为与任务委托者之间签定协议的基础
- B、项目范围说明书要由项目组撰写，是项目组 and 任务委托者之间签定协议的基础
- C、不必将子项目的变更纳入到项目的范围之内
- D、项目范围一旦确定就不允许发生变更

【试题解析】

这种题目有时比较头痛的是不知道出题人想考什么。用排除法来做好一点， C 和 D 能排除。

然后看 A 和 B，这两个题意后半句都很费解，选项 A 的意思是各子项目制定各自的范围说明书，然后该说明书是各子项目与任务委托者（如客户）之间签定协议的基础。

选项 B 中的项目组应该是大型项目的总体项目组，由其写总体的项目范围说明书，然后该说明书是各子项目与任务委托者（如客户）之间签定协议的基础。那么这么来看， B 更正确一些。因为不应该是各子项目各自为政。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 53 题

56. 以下做法中，（ ）对于提高大型复杂项目的协作管理帮助最小。

- A、建立统一的项目过程，以提高协作效率

- B、加强项目团队管理,制定有效的沟通机制
- C、在项目组织内要约定统一的信息采集、发送、报告的机制
- D、大型项目经理采用“间接管理”的方式,将大项目分解成粒度尽量小的项目群

【试题解析】

选项 D, 项目群粒度过小不利于项目间的沟通 and 协作, 所以对于提高大型复杂项目的协作管理帮助最小。用一句有用的废话来说是应该“分解成合适粒度的项目群”。

ABC 都有助于项目协作。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 50 题

57. 项目选择和项目优先级排序是项目组合管理的重要内容, 其中 () 不属于结构化的项目选择和优先级排序的方法。

- A、DIPP 分析
- B、期望货币值
- C、财务分析
- D、决策表技术

【试题解析】

结构化的项目选择和优先级排列方法包括: 决策表技术、财务分析和 DIPP 分析。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 51 题

58. 某企业成立项目管理办公室用于运维项目群的统一管理协调和监控, 项目管理办公室 () 做法是不可行的。

- A、建立项目人员的储备机制为各项目提供人员应急服务
- B、建立项目管理的知识库, 为各项目提供知识支持
- C、成立一个监理公司负责对各项目进行监督管理
- D、建立运维运行管理工具平台对运维项目统一管理

【试题解析】

项目管理办公室执行单位或项目组内部的组织, 不可能也没有权限成立一个监理公司。

【参考答案】 C

2015 年 5 月第 52 题

59. 在大型负责项目计划过程中, 建立统一的项目过程将提高项目之间的协作效率, 有力地保证项目质量。这就要求在项目团队内部建立一个体系, 一般来说, 统一的项目过程不包括 ()。

- A、制定过程
- B、监督过程
- C、优化过程
- D、执行过程

【试题解析】

建立统一的项目过程会大大提高项目之间的协作效率, 有力地保证项目质量。但是, 如果希望过程制度起到期望的作用, 还必须在项目团队内部建立一个体系。包括:

1. 制定过程：建立项目组织所需要的各个过程文件，支撑过程实施的操作指南、文档模板和检查表。
2. 执行过程：按照预定义的过程实施项目。
3. 监督过程：由独立的组织检查项目组织实施预定义过程的符合度。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 50 题

60. 项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析及平衡的方法论。作为公司的项目经理进行项目组合管理时，（ ）应是重点考虑的要素。

- A、资源利用效率 B、项目进度控制 C、范围变更 D、项目质量

【试题解析】

项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析，平衡资源的方法论。风险评估和提高资源利用率是项目组合管理的两个重要要素。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 51 题

61. DIPP 分析法可用于对处在不同阶段的项目进行比较，同时可以表明项目的资源利用情况 $DIPP=EMV/ETC$ 。如果有 A、B、C、D 四个项目，项目初期的 DIPP 值分别为： $DIPP(A)=0.9$ 、 $DIPP(B)=1.3$ 、 $DIPP(C)=0.8$ 、 $DIPP(D)=1.2$ ，则优先选择的项目为（ ）。

- A、项目 A B、项目 B C、项目 C D、项目 D

【试题解析】

DIPP 是用来描述项目资源利用率，其计算公式为： $DIPP=EMV/ETC$ ，项目间横向对比时，DIPP 值越大越好。

【参考答案】B

2015 年 11 月第 52 题

62. 项目组合管理是指为了实现特定的战略业务目标，对一个或多个项目组合进行集中管理，包括识别、排序、授权、管理和控制项目，项目集和其他有关工作。以下关于项目组合管理的叙述中（ ）是不正确的。

- A、项目组合管理主要采用的是自下而上的管理方式
B、项目组合管理过程一般是进行组织决策的过程
C、项目组合管理要确保与组织战略协调一致
D、通过审核项目和项目集来确定资源分配的优先顺序

【试题解析】

项目组合管理是战略级的管理，应该是高层的决策行业，是自上而下，而不是自下而上的。所以 A 不对。

项目组合管理过程就是决策的过程（项目选择和优先级排序），所以 B 是对的。

项目组合管理要确保与组织战略协调一致，通过审核项目组合中的项目和项目集来确定资源分配的优先顺序，C 和 D 都正确。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 36、37 题

63. 大型复杂项目的项目管理有别于单项目管理，对于大型复杂项目管理，首先制定的计划是（36），而该计划中一般不包括（37）。

（36）A、进度计划 B、成本计划 C、质量计划 D、过程计划

（37）A、执行过程 B、裁剪过程 C、监督过程 D、制定过程

【试题解析】

过程计划的体系包括：制定过程、执行过程和监督过程，但不包括裁剪过程。

【参考答案】D、B

2016 年 5 月第 38 题

64. 任何组织的能力都是有限的，任何组织的资源也都是有限的，公司在选择项目优先级时经常用到 DIPP 分析法，以下关于 DIPP 的理解中，不正确的是（ ）。

A、DIPP 值越高的项目，资源利用率越高

B、DIPP 值衡量了企业的资源利用效率

C、DIPP 值越低的项目，资源利用率越高

D、DIPP 值是项目的期望货币值和完工尚需成本之比

【试题解析】

DIPP 值是项目的期望货币值和完工尚需成本之比（EMV/ETC），DIPP 值衡量了企业的资源利用效率，DIPP 值越高的项目，资源利用率越高。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 50 题

65. 对于大型及复杂项目而言，制定活动计划之前，必须先考虑项目的（ ）。

A、成本计划 B、质量计划 C、过程计划 D、范围计划

【试题解析】

对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。需不需要为一个项目单独建立一整套过程体系？这主要看过程本身的作用和项目本身的需求和特征。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 51 题

66. 组织级项目管理是一种包括项目管理、大型项目管理、项目组合管理的系统的管理体系，

其最终目标是帮助企业实现（ ）。

- A、战略目标 B、资源有效利用 C、质量目标 D、业务目标

【试题解析】

组织级项目管理最终目标是帮助企业实现其战略目标。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 52 题

67. 在大型项目中，项目的绩效通过组织结构层层传递，就可能导致信息的传递失真。因此相对于一般的项目，大型项目在执行过程中（ ）更容易出现失真。

- ①范围 ②质量 ③进度 ④成本

- A、③④ B、①③ C、①② D、②③

【试题解析】

由于大型项目大都依托项目群的组织，项目的绩效也是通过组织结构层层传递，这就可能导致信息的传递失真。一般来说，IT 项目的进度和成本实际绩效信息比较明确，不宜失真。但是在范围和质量上存在很大的出现信息失真的可能。

【参考答案】C

2016 年 11 月第 53 题

68. 在项目组合管理中，经常会涉及到项目管理办公室。（ ）不属于项目管理办公室的职能。

- A、建立项目管理的支撑环境 B、提供项目管理指导和咨询
C、多项目的管理和监控 D、制定具体的项目管理计划

【试题解析】

制定具体的项目管理计划是各项目团队要做的事。

【参考答案】D

2017 年 5 月第 50、51 题

69. 一般，项目计划主要关注项目的（50），但是对大型复杂项目来说，必须优先考虑制定项目的（51）。

- （51）A、活动计划 B、过程计划 C、资源计划 D、组织计划

- （52）A、活动计划 B、过程计划 C、资源计划 D、组织计划

【试题解析】

某种意义上来说，一般项目的计划主要关注的是项目活动的计划。但是对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。

【参考答案】A、B

2017 年 5 月第 52 题

70. 大型复杂项目中，统一的项目过程体系可以保证项目质量。在统一过程体系中，（ ）相对更重要，以使过程制度达到期望的效果。

- A、制定过程 B、执行过程 C、监督过程 D、改进过程

【试题解析】

也就是说，如果没有外部的约束场能量，系统一定会趋于无序状态的。而这个约束系统有序的外部场能量就是指独立的监督机制。一般在组织中，这个监督机制就是质量保证（Quality Assurance）。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 57 题

71. 以下关于大型复杂项目和多项目管理的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、大型复杂项目必须建立以过程为基础的管理体系
B、为了确保大型复杂项目的过程制度起到预期作用，必须在项目团队内部建立统一的体系，包括制定过程、计划过程、执行过程
C、大型复杂项目的项目过程确定后，再制定项目计划
D、大型 IT 项目大都是在需求不十分清晰的情况下开始的，所以项目自然分成需求定义和需求实现两个主要阶段

【试题解析】

建立统一的项目过程会大大提高项目之间的协作效率，有力地保证项目质量。但是，如果希望过程制度起到期望的作用，还必须在项目团队内部建立一个体系。包括：

1. 制定过程：建立项目组织所需要的各个过程文件，支撑过程实施的操作指南、文档模板和检查表。
2. 执行过程：按照预定义的过程实施项目。
3. 监督过程：由独立的组织检查项目组织实施预定义过程的符合度。

所以答案 B 是不正确的。

【参考答案】B

2017 年 11 月第 51、52 题

72. 在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集、项目三者都要与（51）保持一致。其中，（52）通过设定优先级并提供必要的资源方式进行项目选择，保证组织内所有项目都经过风险和收益分析。

- （51）A、组织管理 B、组织战略 C、组织文化 D、组织投资
（52）A、项目组合 B、项目集 C、项目 D、大项目

【试题解析】

在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集与项目与组织的战略方向保持一致；另一方面，三者为实现战略目标所做出的贡献又各有不同。项目组合通过选择正确的项目集和项目、设

定工作的优先级别并提供必需的资源的方式来促成组织的战略实现；项目集管理则是对其所包含的项目子集和项目的依赖关系进行有效管理，从而实现项目集的特定利益；项目管理通过制定和实施集合来完成特定的工作范围，支持项目集和项目组合目标的实现，最终确保组织战略得以实现。

【参考答案】 B、A

2017 年 11 月第 53 题

73. 项目经理张工管理着公司的多个项目，在平时工作中，需要不时向上层领导或其他职能部门进行沟通。通过学习项目管理知识，张工建议公司成立一个（ ）进行集中管理。

- A. 组织级质量管理部门
- B. 变更控制委员会
- C. 大项目事业部
- D. 项目管理办公室

【试题解析】

项目管理办公室（PMO）是在所辖范围内集中、协调地管理项目的组织内的机构。PMO 也被称为“项目办公室”“大型项目管理办公室”或“大型项目办公室”。

【参考答案】 D

2018 年 5 月第 61 题

74. 项目组合管理实施的主要过程不包括（ ）。

- A. 评估项目组合管理战略计划
- B. 定义项目组合管理的愿景和计划
- C. 实施项目组合管理过程
- D. 改进项目组合管理过程

【试题解析】

项目组合管理过程实施主要包括：

- （1）评估项目组合管理过程的当前状态。
- （2）定义项目组合管理的愿景和计划。
- （3）实施项目组合管理过程。
- （4）改进项目组合管理过程。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 68、69 题

75. 某项目由并行的 3 个活动甲、乙和丙组成，为活动甲分配 3 人 5 天可以完成，活动乙分配 6 人 7 天可以完成，活动丙分配 4 人 2 天可以完成，活动完成后人员可再调配。在此情况下，项目最短工期为（68）天，此时人员最少配置为（69）人。

- （68） A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
- （69） A. 6 B. 9 C. 10 D. 13

【试题解析】

本题考察资源平衡。

最短工期 7 天，最少配置 10 人，分配 6 人去完成乙工作，需要七天，再分配 4 人去完成丙工作需要 2 天，完工后，分配 3 人去完成甲工作。

【参考答案】B、C

2018 年 11 月第 33 题

76. 某公司下设硬件研发部、软件研发部、结构设计部、生产车间等部门；当执行项目遇到硬件问题时，参与项目人员先向自己部门的领导反馈，由部门领导再和部门经理沟通，该组织结构类型的缺点是：（ ）。

- A. 组织横向之间的联系薄弱，部门间协调难度大
- B. 管理成本高，多头领导，难以监测和控制
- C. 项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享
- D. 员工缺乏事业上的连续性和保障

【试题解析】

考察的是项目组织结构。

根据题目判断，项目的组织结构属于职能型，然后判断其特点。

	优点	缺点
职能型	1、可以充分发挥职能部门的资源集中优势 2、部门的专家可以同时为部门内不同项目使用 3、便于相互交流，相互支援，可以随时增派人员 4、可以将项目和本部门的职能工作融为一体	1、项目和部门利益发生冲突，职能部门更重视本部门的目标，会忽视项目目标 2、资源平衡会出现问题 3、权利分割不利于各个职能部门的交流和团结协作 4、行政隶属关系使得项目经理没有充分的权利

【参考答案】A

2018 年 11 月第 62 题

77. 项目组合的管理协调对象是（ ）。

- A. 项目团队
- B. 项目经理
- C. 项目干系人
- D. 组合管理人员

【试题解析】

项目组合的管理协调对象是项目组合管理人员，D选项是正确答案。

在项目中管理的对象是项目团队；在项目集中管理的对象是项目经理；在项目组合中管理协调的对象是项目组合管理人员。

【参考答案】D

2019 年 5 月第 61 题

78. () 可用于评估组织内项目组合管理成熟度，用于识别组织目前的最佳实践能力和结果。

- A. TQM B. EFQM C. OPM3 D. PMBOK

【试题解析】

OPM3是组织级项目管理成熟度模型，可用于评估组织项目管理成熟度。

TQM是全面质量管理； EFQM业务卓越模型，是欧洲大陆使用最广的质量管理架构。

【参考答案】 C

2019 年 11 月第 57 题

79. 关于项目组合管理的描述，不正确的是： (57)。

- A、 项目组合管理绩效必须结合战略目标进行测量
B、 项目组合管理使组织在高速发展和快速变化的环境中维持市场竞争力
C、 项目组合管理统筹财务，人力，设备等资源
D、 项目集是组织战略计划和项目组合之间联系的桥梁。

【试题解析】

高级教程第三版 P527。

项目组合管理是组织战略计划和项目集、单项目管理及组织运营之间联系的桥梁。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 60 题

📌 项目组合管理中“实施项目组合管理过程”的步骤包括： ()。

- ①为项目组合管理实施定义角色和职责
②沟通项目组合管理实施计划
③定义和部署详细的项目组合管理过程
④为参与人员和干系人提供培训、
⑤执行项目组合管理监督，以确保其与组织战略目标一致

- A、 ①②③④
B、 ①③④⑤
C、 ①②④⑤
D、 ②③④⑤

参考答案： A

【试题解析】

高级教程第三版 P588。

关键步骤包括：

- (1) 为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。

(2) 沟通项目组合管理实施计划。

(3) 定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。

以上步骤可确定 A 选项正确。

【参考答案】A

第 22 章 信息系统安全管理

2005 年 5 月第 10、11 题

1. 某公司为便于员工在家里访问公司的一些数据,允许员工通过 Internet 访问公司的 FTP 服务器,如下图所示。为了能够方便地实现这一目标,决定在客户机与 FTP 服务器之间采用 (10) 协议,在传输层对数据进行加密。该协议是一个保证计算机通信安全的协议,客户机与服务器之间协商相互认可的密码发生在 (11)。



(10)

A、SSL B、IPsec C、PPTP D、TCP

(11)

A、接通阶段 B、密码交换阶段
C、会谈密码阶段 D、客户认证阶段

【试题解析】

第 1 问: SSL (Secure Sockets Layer 安全套接层) 及其继任者传输层安全 (Transport Layer Security, TLS) 是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。TLS 与 SSL 在传输层对网络连接进行加密。它已被广泛地用于 web 浏览器与服务器之间的身份认证和加密数据传输。SSL 为正确答案。

IPsec “Internet 协议安全性” 是一种开放标准的框架结构, 通过使用加密的安全服务以确保在 Internet 协议 (IP) 网络上进行保密而安全的通讯。协议工作在 SI 模型的第三层, 即网络层, 使其在单独使用时适于保护基于 TCP 或 UDP 的协议, 如安全套接子层 (SSL) 就不能保护 UDP 层的通信流。所以不符合题干 “在传输层对数据进行加密”。

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), 即点对点隧道协议。该协议是在 PPP 协议的基础上开发的一种新的增强型安全协议, 支持多协议虚拟专用网 (VPN), 可以通过密码验证协议 (PAP)、可扩展认证协议 (EAP) 等方法增强安全性。可以使远程用户通过拨入 ISP、通过直接连接 Internet 或其他网络安全地访问企业网。该协议不是对数据进行加密, 所以不对。TCP 是面向连接的协议, 能够保证数据的可靠传输, 而且也是传输层的协议, 但是它不具备加密功能。

第 2 问: SSL 是一个保证计算机通信安全的协议, 客户机与服务器之间协商相互认可的密码发生在密码交换阶段。答案为 B。

【参考答案】A、B

2005 年 5 月第 12 题

2. 3DES 在 DES 的基础上，使用两个 56 位的密钥 K1 和 K2，发送方用 K1 加密，K2 解密，再用 K1 加密。接收方用 K1 解密，K2 加密，再用 K1 解密，这相当于使用（ ）倍于 DES 的密钥长度的加密效果。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 6

【试题解析】

常见的对称密钥算法有：SDBI（国家密码办公室批准的国内算法，仅硬件中存在）、IDEA、RC4、DES、3DES 等。

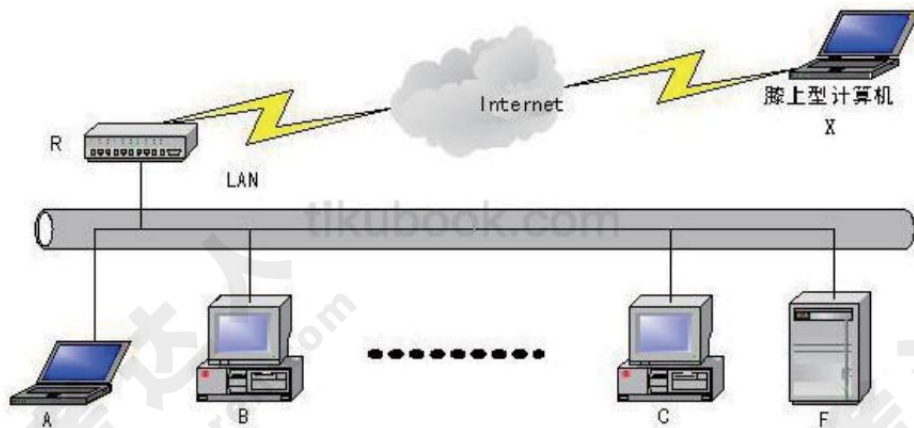
DES (Digital Encryption Standard) 1975 年由 IBM 研制， 1977 年由美国国家标准局 NBS 作为联邦信息加密标准 46 号颁布，供民用、商用和非国防性政府部门使用。DES 是采用分组乘积密码 (Product cipher)。该算法输入 64 比特 (bit) 明文，在 64 比特的密钥控制下，经过 16 次的加密变换，最后通过逆初始变换，得到 64 比特的密文。在加密变换过程中，64 比特密钥里包含了 8 比特的奇偶校验位，所以实际密钥长度仅为 56 比特。

3DES 就是三重 DES，经过专家论证，3DES 密钥长度只能是 128 比特（实际为 112 比特）。所以 3DES 相当于使用两倍于 DES 的密钥长度的加密效果。正确答案为 B。

【参考答案】 B

2005 年 5 月第 13 题

3. 如下图所示，某公司局域网防火墙由包过滤路由器 R 和应用网关 F 组成，下面描述错误的是（ ）。



- A、可以限制计算机 C 只能访问 Internet 上在 TCP 端口 80 上开放的服务
- B、可以限制计算机 A 仅能访问以“202”为前缀的 IP 地址
- C、可以使计算机 B 无法使用 FTP 协议从 Internet 上下载数据
- D、计算机 A 能够与计算机 X 建立直接的 TCP 连接

【试题解析】

应用网关可以检查应用层、传输层和网络层的协议特征，对数据包的检测能力比较强。它能够限制局域网中的计算机访问特定的 IP 地址或者端口，因此选项 A 和 B 是正确的。

应用网关能够检测应用层协议，因此它还能够限制局域网中的计算机使用特定的应用层协议访问 Internet，选项 C 也是正确的。

TCP 的面向连接的协议，其中计算机 A 是内网的计算机，X 是外网的计算机，其之间的通讯必须经由应用代理网关防火墙来过滤转发，不能直接通信。所以选项 D 错误。

【参考答案】 D

2005 年 5 月第 64、65 题

4. 关于 Kerberos 和 PKI 两种认证协议的叙述中正确的是 (64)。在使用 Kerberos 认证时，首先向密钥分发中心发送初始票据 (65) 来请求会话票据，以便获取服务器提供的服务。

(64)

- A、kerberos 和 PkI 都是对称密钥
- B、kerberos 和 PkI 都是非对称密钥
- C、kerberos 是对称密钥，而 PkI 是非对称密钥
- D、kerberos 是非对称密钥，而 PkI 是对称密钥

(65)

- A、RSA B、TGT C、DES D、LSA

【试题解析】

第 1 小问：

kerberos 这一名词来源于希腊神话“三个头的狗——地狱之门守护者”（就是看门狗）。

kerberos 设计上采用客户端/服务器结构与 DES 加密技术，并且能够进行相互认证，即客户端和服务端均可对对方进行身份认证。可以用于防止窃听、防止 Replay 攻击、保护数据完整性等场合，是一种应用对称密钥体制进行密钥管理的系统。

公钥基础设施 PkI (Public key Infrastructure，公开密钥基础设施)，它是以不对称密钥加密技术为基础，以数据机密性、完整性、身份认证和行为不可抵赖性为安全目的，来实施和提供安全服务的具有普适性的安全基础设施。其内容包括数字证书、不对称密钥密码技术、认证中心、证书和密钥的管理、安全代理软件、不可否认性服务、时间戳服务、相关信息标准、操作规范等。所以正确答案是 C。

第 2 小问：

在使用 kerberos 认证时，首先向密钥分发中心（通过票据授权服务器，即 TGS）发送初始票据 TGT 来请求会话票据。TGT 即 ticket-granting ticket 票据授予票据，包含有关用户名、域名、时间和组成员资格等信息。使用 TGT，每当要连接新的 Service 的时，在 TGT 过期之前，都不需要重新输入密码。一般 TGT 的失效过期时间是 10 小时。所以答案是 B。

【参考答案】 C、B

2005 年 11 月第 9、10 题

5. 为保障数据的存储和传输安全，需要对一些重要数据进行加密。由于对称密码算法 (9)，所以特别适合对大量的数据进行加密。国际数据加密算法 IDEA 的密钥长度是 (10) 位。

(9)

- A、比非对称密码算法更安全
B、比非对称密码算法密钥长度更长
C、比非对称密码算法效率更高
D、还能同时用于身份认证

(10)

- A、56 B、64 C、128 D、256

【试题解析】

对称非对称, 需要掌握。

1. 对称: 加密、解密都使用同一个密钥。

优点: 加、解密快; 密钥管理简单; 适合一对一传输。

缺点: 加密强度不高; 不适宜一对多加密传输。

常见算法有: SDBI, IDEA, RC4, DES, 3DES。

2. 非对称: 加密用“公钥”, 解密用“私钥”。

优点: 安全性高, 体制安全; 密钥量小; 算法灵活性好。

缺点: 加、解密速度慢(相对); 密钥管理复杂(需要第三方认证中心)。

常见算法有: RSA、ECC。

IDEA 的密钥长度为 128 位。

【参考答案】C、C

2005 年 11 月第 12 题

6. 某业务员需要在出差期间能够访问公司局域网中的数据, 与局域网中的其它机器进行通信, 并且保障通信的机密性。但是为了安全, 公司禁止 Internet 上的机器随意访问公司局域网。虚拟专用网使用(12)协议可以解决这一需求。

- A、PPTP B、RC-5 C、UDP D、Telnet

【试题解析】

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), 即点对点隧道协议。该协议是在 PPP 协议的基础上开发的一种新的增强型安全协议, 支持多协议虚拟专用网 (VPN), 可以通过密码验证协议 (PAP)、可扩展认证协议 (EAP) 等方法增强安全性。可以使远程用户通过拨入 ISP、通过直接连接 Internet 或其他网络安全地访问企业网。所以 A 是正确答案。

RC-5 是一种对称加密算法, 不能用于构建虚拟专用网。 UDP 是一种传输层的协议, 也不能用于构建虚拟专用网。 Telnet 是一种远程登录协议, 它不能用于构建虚拟专用网。

【参考答案】A

2005 年 11 月第 13 题

7. 根据统计显示, 80% 的网络攻击源于内部网络, 因此, 必须加强对内部网络的安全控制和防范。下面的措施中, 无助于提高同一局域网内安全性的措施是 ()。

- A、使用防病毒软件 B、使用日志审计系统

C、使用入侵检测系统

D、使用防火墙防止内部攻击

【试题解析】

使用防病毒软件、日志审计系统、入侵检测系统有助于发现、防止内部攻击，并发现攻击细节，为证据查找和修补系统提供帮助。防火墙也是一种非常重要的网络安全工具，它能够防止外部对内部的攻击，但对网络内部发生的攻击事件而无能为力。

【参考答案】 D

2005 年 11 月第 58 题

8. 在《计算机信息安全保护等级划分准则》中，确定了 5 个安全保护等级，其中最高一级是（ ）。

A、用户自主保护级

B、结构化保护级

C、访问验证保护级

D、系统审计保护级

【试题解析】

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中规定了计算机系统安全保护能力的五个等级。

第一级为用户自主保护级，该级适用于普通内联网用户；

第二级为系统审计保护级，该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位；

第三级为安全标记保护级，该级适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位；

第四级为结构化保护级，该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研机构 and 国防建设等部门；

第五级为访问验证保护级，该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

【参考答案】 C

2005 年 11 月第 59 题

9. 下图是发送者利用不对称加密算法向接收者传送信息的过程，图中 K1 是（ ）。



A、接收者的公钥

B、接收者的私钥

C、发送者的公钥

D、发送者的私钥

【试题解析】

用于加密的密钥称为“公钥”，将用于解密的称为“私钥”。

加解密过程如下：

1. A 要向 B 发送信息，A 和 B 都要产生一对用于加密和解密的加密密钥和解密密钥。
2. A 的私钥保密，A 的公钥告诉 B；B 的私钥保密，B 的公钥告诉 A。
3. A 要给 B 发送信息时，A 用 B 的公钥加密信息，因为 A 知道 B 的公钥。
4. A 将这个信息发给 B（已经用 B 的公钥加密消息）。
5. B 收到这个消息后，B 用自己的私钥解密 A 的消息。其他所有收到这个报文的人都无法解密，因为只有 B 才有 B 的私钥。

【参考答案】A

2006 年 11 月第 21 题

10. CA 安全认证中心可以（ ）。
- A、用于在电子商务交易中实现身份认证
 - B、完成数据加密，保护内部关键信息
 - C、支持在线销售和在线谈判，实现订单认证
 - D、提供用户接入线路，保证线路的安全性

【试题解析】

认证中心 CA 是 PKI 的核心，它是由公正、权威、可信的第三方网上认证机构来负责数据字签发的。可用在电子商务、网上银行等交易中实现身份认证。

【参考答案】A

2006 年 11 月第 24 题

11. RSA 是一种公开密钥算法，所谓公开密钥是指（ ）。
- A、加密密钥是公开的
 - B、解密密钥是公开的
 - C、加密密钥和解密密钥都是公开的
 - D、加密密钥和解密密钥都是相同的

【试题解析】

RSA 算法是非对称密钥算法。非对称算法中“公开密钥（公钥）”是公开的，任何人都可以使用；而“私人密钥（私钥）”是不公开的用“公钥”加密，用“私钥”来解密。

【参考答案】A

2006 年 11 月第 58 题

12. 在信息安全保障系统的 S-MIS 体系架构中，“安全措施和安全防范设备”层不涉及（ ）。
- A、防黑客
 - B、应用系统安全
 - C、网闸
 - D、漏洞扫描

【试题解析】

S-MIS: Security - Management Information System 系统为“标准信息安全保障系统”。顾名思

义,这样的系统是建立在世界公认的 PKI/CA 标准的信息安全基础设施上的。

这种系统的特点如下:

- . 硬件和系统软件通用。
- . PKI/CA 安全保障系统必须带密码。
- . 业务应用系统必须根本改变。
- . 主要的通用的硬件、软件也要通过 PKI/CA 认证。

S-MIS 系统架构包括以下各层:

1. 通用的硬件系统;
2. PKI/CA 安全保障系统;
3. 应用系统;
4. 安全措施和安全防范设备: 包括加密技术、防病毒技术、防黑客技术、网闸、漏洞扫描等等。

所以本题答案为 B 应用系统安全,应用系统安全由单独的层次应用系统来保障。

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 59 题

13. 要成功实施信息系统安全管理并进行维护,应首先对系统的()进行评估鉴定。

- A、风险 B、资产 C、威胁 D、脆弱性

【试题解析】

脆弱性是客观存在的,脆弱性本身没有实际的伤害,但威胁可以利用脆弱性发挥作用。如果系统不存在脆弱性,那么威胁也不存在,风险也就没有了。但实际上没有脆弱性的系统是没有的,因此系统也要受到各种各样的威胁。假设威胁不存在,系统本身的脆弱性仍然带来一定的风险。如数据管理中的数据不同步导致完整性遭到破坏;存储设备硬件故障使大量数据丢失。这些都是系统本身的脆弱性导致的损失,并且与威胁无关。

所以成功实施信息系统安全管理并进行维护,应首先对系统的脆弱性进行评估鉴定。

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 1 题

14. 比较先进的电子政务网站提供基于()的用户认证机制用于保障网上办公的信息安全和不可抵赖性。

- A、数字证书 B、用户名和密码 C、电子邮件地址 D、SSL

【试题解析】

只有数字证书才具有不可抵赖性的特征。

电子政务包含的主要内容有: 网上信息发布、办公自动化、网上办公、信息资源共享等。按应用模式也可分为 G2C、G2B、G2G。

PKI 在其中的应用主要是解决身份认证、数据完整性、数据保密性和不可抵赖性等问题。

【参考答案】A

2007 年 11 月第 3 题

15. 关于网络安全服务的叙述中，（ ）是错误的。

- A、应提供访问控制服务以防止用户否认已接收的信息
- B、应提供认证服务以保证用户身份的真实性
- C、应提供数据完整性服务以防止信息在传输过程中被删除
- D、应提供保密性服务以防止传输的数据被截获或篡改

【试题解析】

1. 对等实体认证服务：对等实体认证服务用于两个开放系统同等层中的实体建立链接或数据传输时，对对方实体的合法性、真实性进行确认，以防假冒。所以 B 选项是正确的。
2. 数据保密服务：数据保密服务包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。数据保密服务可提供链接方式和无链接方式两种数据保密，同时也可对用户可选字段的数据进行保护。所以 D 选项是正确的。
3. 数据完整性服务：数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。所以 C 选项是正确的。

数据完整性服务分为以下几个部分：

- . 带恢复功能的链接方式数据完整性
- . 不带恢复功能的链接方式数据完整性
- . 选择字段链接方式数据完整性
- . 选择字段无链接方式数据完整性
- . 无链接方式数据完整性

4. 数据源点认证服务：数据源点认证服务用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。
5. 禁止否认服务：禁止否认服务用以防止发送方在发送数据后否认自己发送过此数据，接收方在收到数据后否认自己收到过此数据或伪造接收数据，由两种服务组成：不得否认发送、不得否认接收。所以 A 选项是错误的，不是访问控制服务，是禁止否认服务。
6. 犯罪证据提供服务：（1）力求得到被审计网络中的硬/软件资源的使用信息，使管理人员以最小的代价、最高的效率得到网络中资源的使用情况，从而制定网络维护和升级方案。（2）审计单位向审计中心汇报工作以及审计中心向下一级部门索取审计数据。（3）提供实时监控功能。动态实时更新审计数据，了解网络资源的使用情况、安全情况，如有异常情况通过报警提示。（4）事后的取证、分析。使用历史记录可以取得特定工作站、时间段或基于其他特定系统参数下，主机、服务器和网络的使用信息；基于这些历史记录可以进行某些统计、分析操作。（5）对于已经发生的系统破坏行为提供有效的追纠证据。

【参考答案】A

2007 年 11 月第 20 题

16. 网络安全设计是保证网络安全运行的基础， 以下关于网络安全设计原则的描述， 错误的是（ ）。

- A、网络安全系统应该以不影响系统正常运行为前提
- B、把网络进行分层，不同的层次采用不同的安全策略
- C、网络安全系统设计应独立进行，不需要考虑网络结构
- D、网络安全的“木桶原则”强调对信息均衡、全面地进行保护

【试题解析】

参照 SSE-CMM（系统安全工程能力成熟模型）和 ISO17799（信息安全管理标准）等国际标准， 综合考虑可实施性、可管理性、可扩展性、综合完备性、系统均衡性等方面， 网络安全防范体系在整体设计过程中应遵循以下 9 项原则：

1. 网络信息安全的木桶原则

网络信息安全的木桶原则是指对信息均衡、全面的进行保护。攻击者使用的“最易渗透原则”， 必然在系统中最薄弱的地方进行攻击。因此， 充分、全面、完整地对系统的安全漏洞和安全威胁进行分析， 评估和检测（包括模拟攻击）是设计信息安全系统的必要前提条件。

所以 D 是正确的。

2. 网络信息安全的整体性原则

要求在网络发生被攻击、破坏事件的情况下， 必须尽可能地快速恢复网络信息中心的服务， 减少损失。因此， 信息安全系统应该包括安全防护机制、安全检测机制和安全恢复机制。

3. 安全性评价与平衡原则

对任何网络， 绝对安全难以达到， 也不一定是必要的， 所以需要建立合理的实用安全性与用户需求评价和平衡体系。安全体系设计要正确处理需求、风险与代价的关系， 做到安全性与可用性相容，做到组织上可执行。

所以 A 是正确的。

4. 标准化与一致性原则

系统是一个庞大的系统工程， 其安全体系的设计必须遵循一系列的标准， 这样才能确保各个分系统的一致性，使整个系统安全地互联互通、信息共享。

5. 技术与管理相结合原则

安全体系是一个复杂的系统工程， 涉及人、技术、操作等要素， 单靠技术或单靠管理都不可能实现。因此， 必须将各种安全技术与运行管理机制、人员思想教育与技术培训、安全规章制度建设相结合。

6. 统筹规划，分步实施原则

由于政策规定、服务需求的不明朗， 环境、条件、时间的变化， 攻击手段的进步， 安全防护不可能一步到位， 可在一个比较全面的安全规划下， 根据网络的实际需要， 先建立基本的安全体系， 保证基本的、必须的安全性。随着今后随着网络规模的扩大及应用的增加， 网络应

用和复杂程度的变化，网络脆弱性也会不断增加，调整或增强安全防护力度，保证整个网络最根本的安全需求。

7. 等级性原则

等级性原则是指安全层次和安全级别。良好的信息安全系统必然是分为不同等级的，包括对信息保密程度分级，对用户操作权限分级，对网络安全程度分级（安全子网和安全区域），对系统实现结构的分级（应用层、网络层、链路层等），从而针对不同级别的安全对象，提供全面、可选的安全算法和安全体制，以满足网络中不同层次的各种实际需求。

所以 B 也是正确答案。

8. 动态发展原则

要根据网络安全的变化不断调整安全措施，适应新的网络环境，满足新的网络安全需求。

9. 易操作性原则

首先，安全措施需要人为去完成，如果措施过于复杂，对人的要求过高，本身就降低了安全性。其次，措施的采用不能影响系统的正常运行。

综上，C 选项是错误的，为本题答案。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 24 题

17. 为了对计算机信息系统的安全威胁有更全面、更深刻的认识，信息应用系统安全威胁的分类方法一般用（ ）三种“综合分类”方法。

- A、高、中、低
- B、对象的价值、实施的手段、影响（结果）
- C、按风险性质、按风险结果、按风险源
- D、自然事件、人为事件、系统薄弱环节

【试题解析】

安全威胁的分类：

业务应用信息系统的安全威胁（风险）可以有多种分类方法：

1. 从风险的性质划分，可以简单地分为静态风险和动态风险。静态风险是自然力的不规则作用和人们的错误判断和错误行为导致的风险；动态风险是由于人们欲望的变化、生产方式和生产技术的变化以及企业组织的变化导致的风险。
2. 从风险的结果划分，可以分为纯粹风险和投机风险。纯粹风险是当风险发生时，仅仅会造成损害的风险；而投机风险是当风险发生时，可能产生利润也可能造成损失的风险。
3. 从风险源的角度划分，可以划分为自然事件风险、人为事件风险、软件风险、软件过程风险、项目管理风险、应用风险、用户使用风险等。

【参考答案】C

2007 年 11 月第 25 题

18. “消息”是我们所关心的实际数据，经常也称为“明文”，用“M”表示。经过加密的消息是“密文”，用“C”表示。如果用 $C=E(M)$ 表示加密， $M=D(C)$ 表示解密。那么从数学角度讲，加密只是一种从 M () 的函数变换，解密正好是对加密的反函数变换。

- A、公钥到私钥 B、变量域到 C 函数域
C、定义域到 C 函数域 D、定义域到 C 值域

【试题解析】

用户 A 与 B 之间加密传输“消息”，也就是我们所关心的实际数据，经常也称为“明文”（用“M”表示）。M 可以是任何类型的未加密数据。因为它是“明文的”，所以使用之前不必解密。加密的消息是“密文”（用“C”表示）。从数学角度讲，加密只是一种从 M 定义域到 C 值域的函数，解密正好是加密的反函数。实际上，大多数密码技术函数的定义域和值域是相同的，我们用：

$C=E(M)$ 表示加密。

$M=D(C)$ 表示解密。

那么， $M=D(E(M))$ 将自动成立（否则我们将无法从密文中取回明文）。

【参考答案】 D**2007 年 11 月第 26 题**

19. 基于角色的访问控制中，角色定义、角色成员的增减、角色分配都是由 () 实施的，用户只能被动接受授权规定，不能自主地决定，用户也不能自主地将访问权限传给他人，这是一种非自主型访问控制。

- A、CSO B、安全管理员 C、稽查员或审计员 D、应用系统的管理员

【试题解析】

角色的访问控制 RBAC (Role-Based AccessControl)：基于角色的访问控制中，角色由应用系统的管理员定义。角色成员的增减也只能由应用系统的管理员来执行，即只有应用系统的管理员有权定义和分配角色。而且授权规定是强加给用户的，用户只能被动接受，不能自主地决定。用户也不能自主地将访问权限传给他人，这是一种非自主型访问控制。

【参考答案】 D**2007 年 11 月第 27 题**

20. 以下关于入侵检测系统的描述中，说法错误的是 ()。

- A、入侵检测系统能够对网络活动进行监视
B、入侵检测能简化管理员的工作，保证网络安全运行
C、入侵检测是一种主动保护网络免受攻击的安全技术
D、入侵检测是一种被动保护网络免受攻击的安全技术

【试题解析】

入侵检测系统（intrusion detection system，简称“IDS”）是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。它与其他网络安全设备的不网之处便在于，IDS 是一种积极主动的安全防护技术。所以 D 是错误的。ABC 都是常识。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 21 题

21. 信息安全策略的设计与实施步骤是（ ）。

- A、定义活动目录角色、确定组策略管理安全性、身份验证、访问控制和管理委派
- B、确定标准性、规范性、可控性、整体性、最小影响、保密性原则，确定公钥基本结构
- C、确定安全需求、制订可实现的安全目标、制订安全规划、制订系统的日常维护计划
- D、确定安全需求、确定安全需求的范围、制订安全规划、制订系统的日常维护计划

【试题解析】

信息安全策略的设计与实施的步骤如下：

- （1）确定安全需求：确定安全需求的范围、评估面临的风险。
- （2）制订可实现的安全目标。
- （3）制订安全规划“制订本地网络安全规划、制订远程网络安全规划、制订 Internet 安全规划等等。
- （4）制订系统的日常维护计划。

【参考答案】 C

2008 年 5 月第 22 题

22. 在（ ）中，①用于防止信息抵赖；②用于防止信息被窃取；③用于防止信息被篡改；④用于防止信息被假冒。

- A、①加密技术②数字签名③完整性技术④认证技术
- B、①完整性技术②认证技术③加密技术④数字签名
- C、①数字签名②完整性技术③认证技术④加密技术
- D、①数字签名②加密技术③完整性技术④认证技术

【试题解析】

1. 加密技术

加密是确保数据安全性的基本方法。在 OSI 安全体系结构中应根据加密所处的层次及加密对象的不同，而采用不同的密码。由于有加密技术的存在，必须有密钥管理技术的存在。在网络环境中，密钥管理显得尤为重要。用于防止信息被窃取。

2. 数字签名技术

数字签名是确保数据真实性的基本方法。利用数字签名技术还可以进行报文认证和用户身份认证。

数字签名具有解决收发双方纠纷的能力。这是其他安全技术所没有的。数字签名具有不可否

认性、防止信息抵赖。

3. 访问控制技术

访问控制按照事先确定的规则决定主体对客体的访问是否合法。当一主体试图非法使用一个未经授权的资源时，访问控制将拒绝这一企图，并将这一事件报告给审计跟踪系统，审计跟踪系统将给出报警并记录日志档案。

4. 数据完整性技术

破坏数据的主要因素有：数据在信道中传输时受信道干扰影响产生错误或是被非法侵入所篡改，或是被病毒所感染等。数据完整性技术通过纠错编码和差错控制来应对信道干扰，通过报文认证来应对非法入侵者的主动攻击，通过病毒实时检测来应对计算机病毒。数据完整性技术包括以下两种方式：数据单元的完整性、数据单元序列的完整性。

5. 认证技术

在计算机网络中认证主要有站点认证、报文认证、用户和进程认证等。多数认证过程采用密码技术和数字签名技术。对于用户身份认证，随着科技的发展，用户生物特征认证技术将得到越来越多的应用。在大型计算机网络中，由于有众多的用户，而且并不是所有的用户都诚实、可信，同时由于设备故障等技术原因造成信息丢失、延迟等，这很可能引起责任纠纷。为了解决这个问题，需要有一个各方都信任的第三者实体以提供公正仲裁。防止假冒。

6. 数据挖掘技术

随着高科技的发展，犯罪和不法之徒的手段也越来越高科技化，直截了当的犯罪我们好查，对于隐蔽的手法就需要新的高科技手段来对付，利用大量的数据积累和经验的积累，数据挖掘技术是及早发现隐患、将犯罪扼杀在萌芽阶段并及时修补不健全的安全防范体系的重要技术。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 23 题

23. 在（ ）中，①代表的技术通过对网络数据的封包和加密传输，在公网上传输私有数据、达到私有网络的安全级别；②代表的技术把所有传输的数据进行加密，可以代替 telnet，可以为 ftp 提供一个安全的“通道”；③代表的协议让持有证书的 Internet 浏览器软件和 WWW 服务器之间构造安全通道传输数据，该协议运行在 TCP/IP 层之上，应用层之下。

A、①SSH②VPN③SSL

B、①VPN②SSH③SSL

C、①VPN②SSL③SSH

D、①SSL②VPN③SSH

【试题解析】

1.VPN（Virtual Private Network）虚拟专用网络，在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN 网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。VPN 有多种分类方式，主要是按协议进行分类。VPN 可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。

2. SSH 为 Secure Shell 的缩写, 由 IETF 的网络小组 (Network Working Group) 所制定; SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠, 专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSL (Secure Sockets Layer 安全套接层), 及其继任者传输层安全 (Transport Layer Security, TLS) 是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。TLS 与 SSL 在传输层 (TCP/IP 层之上, 应用层之下) 对网络连接进行加密。

综上, 答案是 B。

【参考答案】 B

2008 年 5 月第 24 题

24. 2005 年 12 月, ISO 正式发布了①作为 IT 服务管理的国际标准; 2007 年 10 月, ITU 接纳②为 3G 标准 2005 年 10 月, ISO 正式发布了③作为信息安全的国际标准。①、②和③分别是 ()。

- A、①ISO27000②IEEE802.16③ISO20000
- B、①ISO27000②ISO20000③IEEE802.16
- C、①ISO20000②IEEE802.16③ISO27000
- D、①IEEE802.16②ISO20000③ISO27000

【试题解析】

2005 年 12 月, ISO 正式发布 ISO20000 作为 IT 服务管理的国际标准;

2005 年 10 月, ISO 正式发布了 ISO27000 作为信息安全的国际标准;

2007 年 10 月, ITU 接纳计算机网络的无线宽带标准 IEEE802.16 为手机通信的 3G 标准。

综上, 答案为 C。

【参考答案】 C

2008 年 11 月第 4 题

25. TCP/IP 在多个层引入了安全机制, 其中 TLS 协议位于 ()。

- A、数据链路层
- B、网络层
- C、传输层
- D、应用层

【试题解析】

安全传输层协议 (TLS) 用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。该协议由两层组成: TLS 记录协议 (TLS Record) 和 TLS 握手协议 (TLS Handshake)。

【参考答案】 C

2008 年 11 月第 5 题

26. 关于 RSA 算法的叙述不正确的是 ()。

- A、RSA 算法是一种对称加密算法
- B、RSA 算法的运算速度比 DES 慢

- C、RSA 算法可用于某种数字签名方案
- D、RSA 的安全性主要基于素因子分解的难度

【试题解析】

RSA 算法的加密密钥和解密密钥是不相同的，所以 RSA 算法是一种非对称加密算法。

【参考答案】A

2008 年 11 月第 6 题

27. 信息安全管理体制是指（ ）。

- A、网络维护人员的组织体系
- B、信息系统的安全设施体系
- C、防火墙等设备、设施构建的安全体系
- D、组织建立信息安全方针和目标并实现这些目标的体系

【试题解析】

Information Security Management Systems 信息安全管理体制是组织在整体或特定范围内建立信息安全方针和目标，以及完成这些目标所用方法的体系。它是直接管理活动的结果，表示成方针、原则、目标、方法、过程、核查表（Checklists）等要素的集合。

【参考答案】D

2008 年 11 月第 7 题

28. 下列选项中，（ ）是最安全的信息系统。

- A. ERP-CRM B、MRPII C、MIS-S D、S-MIS

【试题解析】

我们称 S-MIS=Security-Management Information System 系统为“标准信息安全保障系统”。顾名思义，这样的系统是建立在世界公认的 PKI/CA 标准的信息安全基础设施上的。

正确答案为 D。

【参考答案】D

2008 年 11 月第 8 题

29. （ ）指对主体访问和使用客体的情况进行记录和审查，以保证安全规则被正确执行，并帮助分析安全事故产生的原因。

- A、安全授权 B、安全管理 C、安全服务 D、安全审计

【试题解析】

根据美国国防部（DOD）“可信计算机系统评估标准”（TCSEC）规定，审计机制应作为 C2 或 C2 以上安全级别的计算机系统必须具备的安全机制。其功能包括：

- 能够记录系统被访问的过程以及系统保护机制的运行。
- 能够发现试图绕过保护机制的行为。

- . 能够及时发现用户身份的跃迁。
- . 能够报告并阻碍绕过保护机制的行为并记录相关过程。
- . 为灾难恢复提供信息等。

本题答案为 D。

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 9 题

30. 安全管理是信息系统安全能动性的组成部分， 它贯穿于信息系统规划、设计、运行和维护的各阶段。安全管理中的介质安全属于（ ）。

- A、技术安全 B、管理安全 C、物理安全 D、环境安全

【试题解析】

安全从三个方面入手： 物理安全、技术安全和安全管理。物理安全管理包括安全区域的管理、设备设施的安全管理、对环境威胁的防范以及电磁辐射的管理等。介质安全属于物理安全。

【参考答案】 C

2009 年 5 月第 1 题

31. 安全审计是保障计算机系统安全的重要手段之一， 其作用不包括（ ）。

- A、检测对系统的入侵
B、发现计算机的滥用情况
C、发现系统入侵行为和潜在的漏洞
D、保证可信网络内部信息不外泄

【试题解析】

一个安全审计系统，主要有以下的作用：

- . 对潜在的攻击者起到震慑或警告作用。
- . 对于已经发生的系统破坏行为提供有效的追纠证据。
- . 为系统安全管理员提供有价值的系统使用日志， 从而帮助系统安全管理员及时发现系统入侵行为或潜在的系统漏洞。
- . 为系统安全管理员提供系统运行的统计日志， 使系统安全管理员能够发现系统性能上的不足或需要改进与加强的地方。

网络安全审计的具体内容：

- . 监控网络内部的用户活动。
- . 侦察系统中存在的潜在威胁。
- . 对日常运行状况的统计和分析。
- . 对突发案件和异常事件的事后分析。
- . 辅助侦破和取证。

综上， 安全审计主要是提供对信息的记录并对分析提供依据， 因此 ABC 都是安全审计作用，

但不能保证可信网络内部信息不外泄。

【参考答案】 D

2009 年 5 月第 2、3 题

32. 网络安全包含了网络信息的可用性、保密性、完整性和真实性。防范 Dos 攻击是提高（2）的措施，数字签名是保证（3）的措施。

（2）A、可用性 B、保密性 C、完整性 D、真实性

（3）A、可用性 B、保密性 C、完整性 D、真实性

【试题解析】

防范网络攻击是提高，保证系统可用，所以是第 1 小题是可用性。数据签名，是保证完整性。

【参考答案】 A、C

2009 年 5 月第 4 题

33. 防火墙把网络划分为几个不同的区域，一般把对外提供网络服务的设备（如 WWW 服务器、FTP 服务器）放置于（ ）区域。

A、信任网络 B、非信任网络 C、半信任网络 D、DMZ（非军事化区）

【试题解析】

防火墙网络可以划分为三个不同级别的安全区域：

（1）内部网络：包括全部的企业内部网络设备及用户主机，是防火墙要的可信区域。

（2）外部网络：包括外部因特网主机和设备，这个区域为防火墙的非可信网络区域。

（3）DMZ。DMZ 是“demilitarized zone”的缩写，中文名称为“隔离区”，也称“非军事化区”。它是为了解决安装防火墙后外部网络不能访问内部网络服务器的问题，而设立的一个非安全系统与安全系统之间的缓冲区，这个缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域内，在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施，如企业 Web 服务器、FTP 服务器和论坛社区等。另一方面，通过这样一个 DMZ 区域，更加有效地保护了内部网络，因为这种网络部署，比起一般的防火墙方案，对攻击者来说又多了一道关卡。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 15 题

34. “需要时，授权实体可以访问和使用的特性”指的是信息安全的（ ）。

A、保密性 B、完整性 C、可用性 D、可靠性

【试题解析】

1. 保密性。是指“信息不被泄漏给未授权的个人、实体和过程或不被其使用的特性。”简单地说，就是确保所传输的数据只被其预定的接收者读取。保密性的破坏有多种可能，例如，信息的故意泄露或松懈的安全管理。数据的保密性可以通过下列技术来实现：网络安全协议、网络认证服务、数据加密服务。

2. 完整性。是指“保护资产的正确和完整的特性。”简单地说，就是确保接收到的数据就是发送的数据。数据不应该被改变，这需要某种方法去进行验证。确保数据完整性的技术包括：消息源的不可抵赖、防火墙系统、通信安全、入侵检测系统。

3. 可用性。是指“需要时，授权实体可以访问和使用的特性。”可用性确保数据在需要时可以使用。尽管传统上认为可用性并不属于信息安全的范畴，但随着拒绝服务攻击的逐渐盛行，要求数据总能保持可用性就显得很关键了。一些确保可用性的技术如以下几个方面：磁盘和系统的容错及备份、可接受的登录及进程性能、可靠的功能性的安全进程和机制。

保密性、完整性和可用性是信息安全最为关注的三个属性，因此这三个特性也经常被称为信息安全三元组，这也是信息安全通常所强调的目标。

4. 其他属性及目标。

1) 真实性一般是指对信息的来源进行判断，能对伪造来源的信息予以鉴别。

2) 可核查性是指系统实体的行为可以被独一无二地追溯到该实体的特性，这个特性就是要求该实体对其行为负责，可核查性也为探测和调查安全违规事件提供了可能性。

3) 不可抵赖性是指建立有效的责任机制，防止用户否认其行为，这一点在电子商务中是极其重要的。

4) 可靠性是指系统在规定的时间内和给定的条件下，无故障完成规定功能的概率，通常用平均故障间隔时间（Mean Time Between Failure，MTBF）来度量。

信息安全已经成为一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应用数学、数论和信息论等多种学科的综合性学科。从广义来说，凡是涉及网络上信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可核查性的相关技术和理论都属于信息安全的研究领域。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 16 题

35. () 不是超安全的信息安全保障系统（S2-MIS）的特点或要求。

- A、硬件和系统软件通用
- B、PKI/CA 安全保障系统必须带密码
- C、业务应用系统在实施过程中有重大变化
- D、主要的硬件和系统软件需要 PKI/CA 认证

【试题解析】

硬件和系统软件通用是 MIS+S 系统架构和 S-MIS 系统架构的特点。S2-MIS 硬件和系统软件都专用。信息安全系统架构体系：在建立信息系统的安全保障系统时，应严格区分信息安全保障系统的三种不同系统架构：MIS+S、S-MIS 和 S2-MIS。

1. MIS+S 系统架构：我们称 MIS+S=Management Information System+ Security 系统为“初级信息安全保障系统”或“基本信息安全保障系统”。顾名思义，这样的系统是初等的、简单的信息安全保障系统。这种系统的特点如下：

- . 业务应用系统基本不变。
- . 硬件和系统软件通用。
- . 安全设备基本不带密码。

这里所说的“安全设备”主要是指那些在“应用系统”之外的信息安全设备，如防火墙、网络隔离、安全路由，以及病毒防治系统、漏洞扫描系统、入侵检测系统、动态口令卡等。不使用 PKI/CA 的 VPN 设备也属于这个范畴。

2. S-MIS 系统架构：我们称 S-MIS=Security - Management Information System 系统为“标准信息安全保障系统”。顾名思义，这样的系统是建立在世界公认的 PKI/CA 标准的信息安全基础设施上的。这种系统的特点如下：硬件和系统软件通用。

- . PKI/CA 安全保障系统必须带密码。
- . 业务应用系统必须根本改变。
- . 主要的通用的硬件、软件也要通过 PKI/CA 认证。

3. S2-MIS 系统架构：我们称 S2-MIS=Super Security - Management Information System 系统为“超安全的信息安全保障系统”。顾名思义，这样的系统是建立在“绝对的”安全的信息安全基础设施上的。它不仅使用世界公认的 PKI/CA 标准，同时硬件和系统软件都使用“专用的”、“安全”产品。可以说，这样的系统是集当今所有安全、密码产品之大成。这种系统的特点如下：

- . 硬件和系统软件都专用。
- . PKI/CA 安全基础设施必须带密码。
- . 业务应用系统必须根本改变。
- . 主要的硬件和系统软件需要 PKI/CA 认证。

三种不同系统架构的信息安全保障系统适用于不同业务应用系统的需要。显然，建立三种不同系统架构的信息安全保障系统所需要的投资和完成的工期将有非常大的差别。建立一个 MIS+S 系统需要几十万元的话，建立一个 S-MIS 系统需要几百万到几千万元，而建立一个 S2-MIS 系统将需要更大的投资。当然，系统的安全保障的能力与效果也将完全不同。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 17 题

36. 信息安全从社会层面来看，反映在（ ）这三个方面。

- A、网络空间的幕结构规律、自主参与规律和冲突规律
- B、物理安全、数据安全和内容安全
- C、网络空间中的舆论文化、社会行为和技术环境
- D、机密性、完整性、可用性

【试题解析】

信息安全从社会层面的角度来看，反映网络空间的舆论文化、社会行为、技术环境三个方面。

(1) 舆论文化：互联网的高度开放性，使得网络信息得以迅速而广泛的传播，但是难以控制，使得传统的国家舆论管制的平衡被轻易打破，进而冲击着国家安全，境内外敌对势力、民族分裂组织利用信息网络，散布谣言、制造混乱，推行与我国传统道德相违背的价值观。有害信息的失控会在意识形态、道德文化等方面造成严重的后果，导致民族凝聚力下降和社会混乱，直接影响到国家现行制度和国家政权的稳固。

(2) 社会行为：有意识或针对信息及信息系统进行违法犯罪的行为，比如网络窃密、泄密、散播病毒、信息诈骗、为信息系统设置后门、攻击各种信息系统等违法犯罪行为：控制或致瘫基础信息网络和重要信息系统的网络恐怖行为。

(3) 技术环境：由于信息系统自身存在安全隐患，而难以承受所面临的网络攻击，或不能在异常状态下运行。主要包括系统自身固有的技术脆弱性和安全功能不足：构成系统的技术核心、关键装备缺乏自主可控制；对系统的宏观与微观管理的技术能力薄弱等。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 18 题

37. 在 X. 509 标准中，数字证书一般不包含（ ）。

A、版本号 B、序列号 C、有效期 D、密钥

【试题解析】

X.509 标准中，数字证书包含公钥信息，但不包括密钥。 X. 509 证书标准：

在 PKI/CA 架构中，一个重要的标准就是 X.509 标准，数字证书就是按照 X.509 标准制作的。本质上，数字证书是把一个密钥对（明确的是公钥，而暗含的是私钥）绑定到一个身份上的被签署的数据结构。整个证书有可信赖的第三方签名。典型的第三方即大型用户群体（如政府机关或金融机构）所信赖的 CA。此外，X.509 标准还提供了一种标准格式 CRL。目前 X.509 有不同的版本，例如 X.509V2 和 X.509V3 都是目前比较新的版本，但都是在原有版本（X.509V1）的基础上进行功能的扩充，其中每一版本必须包含下列信息：

· 版本号：用来区分 X.509 的不同版本号。

· 序列号：由 CA 给每一个证书分配唯一的数字型编号，当证书被取消时，实际上是将此证书的序列号放入由 CA 签发的 CRL 中，这也是序列号唯一的原因。

· 签名算法标识符：用来指定用 CA 签发证书时所使用的签名算法。算法标识符用来指定 CA 签发证书时所使用的公开密钥算法和 HASH 算法，需向国际指明标准组织（如 ISO）注册。

· 认证机构：即发出该证书的机构唯一的 CA 的 X.500 规范用名。

· 有效期限：证书有效的时间包括两个日期，即证书开始生效期和证书失效的日期和时间，在所指定的这两个时间之间有效。

· 主题信息：证书持有人的姓名、服务处所等信息。

· 认证机构的数字签名：以确保这个证书在发放之后没有被改过。

· 公钥信息：包括被证明有效的公钥值和加上使用这个公钥的方法名称。

X.509 标准第三版在 V2 的基础上进行了扩展，V3 引进一种机制。这种机制允许通过标准化和类的方式将证书进行扩展以包含额外的信息，从而适应下面的一些要求：

- 一个证书主体可以有多个证书。
- 证书主体可以被多个组织或社团的其他用户识别。
- 可按特定的应用名（不是 X.500 规范用名）识别用户，如将公钥同 E-mail 地址联系起来。
- 在不同证书政策和实用下会发放不同的证书，这就要求公钥用户要信赖证书。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 15 题

38. 一个密码系统，通常简称为密码体制。可由五元组 (M, C, K, E, D) 构成密码体制模型，以下有关叙述中，（ ）是不正确的。

- A、M 代表明文空间； C 代表密文空间； K 代表密钥空间； E 代表加密算法； D 代表解密算法
- B、密钥空间是全体密钥的集合，每一个密钥 K 均由加密密钥 K_e 和解密密钥 K_d 组成，即有 $K = \langle K_e, K_d \rangle$
- C、加密算法是一簇由 M 到 C 的加密变换，即有 $C = (M, K_d)$
- D、解密算法是一簇由 C 到 M 的解密变换，即有 $M = (C, K_d)$

【试题解析】

通常情况下，一个密码体制由五元组 $\{M, C, K, E, D\}$ 五个部分组成：

- 明文信息空间 M，它是全体明文 m 的集合；
- 密文信息空间 C，它是全体密文 c 的集合；
- 密钥空间 K，它是全体密钥 k 的集合。其中每一个密钥 k 均由加密密钥 k_e 和解密密钥 k_d 组成，即 $k = (k_e, k_d)$ ；
- 加密算法 E：它是一族由 M 到 C 的加密变换，即 $M \rightarrow C$ 。 $C = (M, K_e)$
- 解密空间 D，它是一族由 C 到 M 的解密变换，即 $C \rightarrow M$ 。 $M = (C, K_d)$

综上所述：对于 C 选项中，正确的是 $C = (M, K_e)$ ，应该使用加密密钥，而不是解密密钥，故 C 错误。其他都是正确的。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 16 题

39. 某商业银行在 A 地新增一家机构，根据《计算机信息安全保护等级划分准则》，其新成立机构的信息安全保护等级属于（ ）。

- A、用户自主保护级
- B、系统审计保护级
- C、结构化保护级
- D、安全标记保护级

【试题解析】

商业银行是安全标记保护级。《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中规定了计算机系统安全保护能力的五个等级。

第一级为用户自主保护级，该级适用于普通内联网用户；

第二级为系统审计保护级，该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位；

第三级为安全标记保护级，该级适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位；

第四级为结构化保护级，该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研机构和国防建设等部门；

第五级为访问验证保护级，该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 17 题

40. 网吧管理员小李发现局域网中有若干台电脑有感染病毒的迹象，这时应首先（ ），以避免病毒的进一步扩散。

- A、关闭服务器
- B、启动反病毒软件查杀
- C、断开有嫌疑计算机的物理网络连接
- D、关闭网络交换机

【试题解析】

常识题，发现部分电脑有感染病毒的迹象，可以先把其网线拔了，以免影响再扩大。然后可启动反病毒软件查杀等。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 18 题

41. 在构建信息安全管理体中，应建立起一套动态闭环的管理流程，这套流程指的是（ ）。

- A、评估—响应—防护—评估
- B、检测—分析—防护—检测
- C、评估—防护—响应—评估
- D、检测—评估—防护—检测

【试题解析】

信息安全管理体的建立是一个目标叠加的过程，是在不断发展变化的技术环节中进行的，是一个动态的、闭环的风险管理过程；为了获得有效的成果，需要从评估、响应、防护、到再评估。

【参考答案】 A

2010 年 11 月第 15 题

42. 在 Windows 操作系统平台上采用通用硬件设备和软件开发工具搭建的电子商务信息系统宜采用（ ）作为信息安全系统架构。

45. 某高校决定开发网络安全审计系统，希望该系统能够有选择地记录任何通过网络对应用系统进行的操作并对其进行实时与事后分析和处理；具备入侵实时阻断功能，同时不对应用系统本身的正常运行产生任何影响，能够对审计数据进行安全的保存；保证记录不被非法删除和篡改。该高校的安全审计系统最适合采用（ ）。

- A、基于网络旁路监控的审计
- B、基于应用系统独立程序的审计
- C、基于网络安全入侵检测的预警系统
- D、基于应用系统代理的审计

【试题解析】

基于网络旁路监控的审计：

1. 工作原理

此方式与“基于网络监测的安全审计”实现原理及系统配置相同，仅是作用目标不同而已。

其系统结构由网络探测器和安全控制中心组成：

- ①网络探测器从网上获得用户访问应用系统的指令数据包，根据预先设置的规则分析数据包，进行应用操作的还原，经过数据处理后把实际的操作数据按一定格式提交给安全控制中心。
- ②安全控制中心对获得的数据情报进行智能分析，当发现有可疑的操作时，自动进行记录入库、报警、阻断等操作。
- ③安全控制中心的控制台负责设置系统的各项工作参数；进行规则匹配设定以确定哪些操作是违法的，并且起到实时监视、响应的作用。

2. 主要优点：

- ①能够有选择地记录任何通过网络对应用系统进行的操作并对其进行实时与事后分析和处理（如：报警、阻断、筛选可疑操作以及对审计数据进行数据挖掘等），无论系统采用的是 C/S 模式还是 B/S 模式。
- ②能够记录完整的信息，包括操作者的 IP 地址、时间、MAC 地址以及完整的数据操作（如数据库的完整 SQL 语句）。
- ③审计系统的运行不对应用系统本身的正常运行产生任何影响，不需要占用数据库主机上的 CPU、内存和硬盘。
- ④能够对审计数据进行安全的保存，能够保证记录不被非法删除和篡改。

综上，根据题干可知，是答案 A 基于网络旁路监控的审计。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 15 题

46. 小张的 U 盘中存储有企业的核心数据。针对该 U 盘，以下有关信息安全风险评估的描述中，不正确的是（ ）。

- A、风险评估首先要确定资产的重要性，由于该 U 盘中存储有核心数据，安全性要求高，因

此该 U 盘重要性赋值就高

- B、如果公司制定了 U 盘的安全使用制度，小张的 U 盘就不具有脆弱性
- C、如果小张的计算机在接入 U 盘时没断网线，木马病毒就构成对该 U 盘的威胁
- D、风险分析要同时考虑资产的重要性、威胁概率和脆弱性严重程度

【试题解析】

脆弱性是客观存在的，与威胁和使用制度没关系，所以 B 是错误的。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 16 题

47. 某公司网管员对核心数据的访问进行控制时，针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定资源列表中的对象不允许访问。该访问控制策略属于（ ）。

- A、自主访问控制（DAC）
- B、强制访问控制（MAC）
- C、基于角色的访问控制（RBAC）
- D、访问控制列表方式（ACL）

【试题解析】

自主访问控制（DAC）是指明哪些主体针对哪些客体可以执行什么操作。比如网络管理员指定数据访问控制。

【参考答案】 A

2011 年 11 月第 25 题

48. 数据安全的目的是实现数据的（ ）。

- A、唯一性、不可替代性、机密性
- B、机密性、完整性、不可否认性
- C、完整性、确定性、约束性
- D、不可否认性、备份、效率

【试题解析】

数据安全的含义：一是数据本身的安全，主要是指采用现代密码算法对数据进行主动保护，如数据保密、数据完整性、双向强身份认证，实现数据的机密性、完整性、不可否认性等；二是数据防护的安全，主要是采用现代信息存储手段对数据进行主动防护，如通过磁盘阵列、数据备份、异地容灾等手段保证数据的安全。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 26 题

49. （ ）不属于防病毒技术。

- A、对文件进行校验
- B、对可执行程序加密
- C、保护引导区
- D、系统监控，读写控制

【试题解析】

选项 B 与防病毒无关，主要是信息安全方面的内容。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 27 题

50. WindowsNT 和 Windows2000 系统能设置为在若干次无效登录后锁定账户，此技术可以防止（ ）。

A、暴力攻击 B、木马病毒 C、缓存溢出攻击 D、IP 欺骗

【试题解析】

暴力攻击是试图用穷举法来破解密码。本题答案为 A。

木马病毒通过将自身伪装吸引用户下载执行，向施种木马者提供打开被种者电脑的门户，远程操控被种者的电脑，使施种者可以任意毁坏、窃取被种者的文件；缓存溢出攻击是指存在缓存溢出安全漏洞的计算机中，攻击者可以用超出常规长度的字符数来填满一个域，溢出的数据就会覆盖在合法的数据上；IP 欺骗是指行动产生的 IP 数据包为伪造的源 IP 地址，以便冒充其他系统或发件人的身份。

【参考答案】 A

2011 年 11 月第 28 题

51. 一台装有无线网卡的客户端与网络桥接器 AP 间在传递数据前必须建立关系，且状态为（ ）时，信息交换才成为可能。

A、未授权和无关联 B、授权但无关联
C、授权并关联 D、授权

【试题解析】

无线连接，需要 AP 授权并关联了，信息交换才成为可能。

【参考答案】 C

2012 年 5 月第 15 题

52. 下面有关加密技术的叙述中，（ ）是错误的。

A、IDEA 是一种对称加密算法
B、公钥加密技术和单向陷门函数密不可分
C、IKE 是一种消息摘要算法
D、公钥加密的一个重要应用是数字签名

【试题解析】

1. IDEA 是一种对称加密算法，密钥长度是 128 位。A 正确。

2. 单向陷门函数：首先是一个单向函数，在一个方向上易于计算而反方向却难于计算。但是，如果知道那个秘密陷门，则也能很容易在另一个方向计算这个函数。即已知 x ，易于计算 $f(x)$ ，而已知 $f(x)$ ，却难于计算 x 。然而，一旦给出 $f(x)$ 和一些秘密信息 V ，就很

容易计算 x 。在公开密钥密码中，计算 $f(x)$ 相当于加密，陷门 y 相当于私有密钥，而利用陷门 y 求 $f(x)$ 中的 x 则相当于解密。所以 B 也是正确的。

3. 因特网密钥交换协议 (IKE) 是一份符合因特网协议安全 (IPSec) 标准的协议。它常用来确保虚拟专用网络 VPN (virtual private network) 与远端网络或者宿主机进行交流时的安全。它不是消息摘要算法。所以 C 是错误的。

信息摘要 (MD) 可以被看作是一份长文件 (如商贸合同、偷拍的照片) 的“数字指纹”。对于特定的文件而言，信息摘要是唯一的。信息摘要可以被公开，它不会透露相应文件的任何内容。信息摘要算法实际上就是一个单向散列函数。任何数据块经过单向散列函数得到一个固定长度的 HASH 值。数据块任何改动 (只要有一个 Bit)，HASH 值都有明显的差别，因此攻击者不可能通过 HASH 值而编造数据块，使得编造的数据块的 HASH 值和原数据块的 HASH 值相同。所以，数据块的 HASH 值有称为数据块的“数字指纹”。消息摘要算法的主要特征是加密过程不需要密钥，并且经过加密的数据几乎无法被解密，只有输入相同的明文数据经过相同的消息摘要算法才能得到相同的密文。消息摘要算法不存在密钥的管理与分发问题，适合于分布式网络上使用。例如计算机的口令。另外，几乎所有的数字签名方案都要和快速高效的摘要算法 (Hash 函数) 一起使用，当公钥算法与摘要算法结合起来使用时，便构成了一种有效地数字签名方案。这个过程是：首先用摘要算法对消息进行摘要，然后在把摘要值用信源的私钥加密；接收方先把接收的明文用同样的摘要算法摘要，形成“准签体”，然后再把准签体与用信源的公钥解密出的“签体”进行比较，如果相同就认为消息是完整的，否则消息不完整。这种方法使公钥加密只对消息摘要进行操作，因为一种摘要算法的摘要消息长度是固定的，而且都比较“短” (相对于消息而言)，正好符合公钥加密的要求。这样效率得到了提高，而其安全性也并未因为使用摘要算法而减弱。公钥加密的一个重要应用是数字签名，所以 D 也是对的。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 16 题

53. 熊猫烧香 (尼姆亚) 病毒属于 ()。

A、脚本病毒 B、木马病毒 C、蠕虫病毒 D、宏病毒

【试题解析】

这是一种蠕虫病毒的变种，而且是经过多次变种而来的，由于中毒电脑的可执行文件会出现“熊猫烧香”图案，所以也被称为“熊猫烧香”病毒。它还能终止大量的反病毒软件进程并且会删除扩展名为 gho 的备份文件。被感染的用户系统中所有 .exe 可执行文件全部被改成熊猫举着三根香的模样。蠕虫病毒是一种常见的计算机病毒。它是利用网络进行复制和传播，传染途径是通过网络和电子邮件。最初的蠕虫病毒定义是因为在 DOS 环境下，病毒发作时会在屏幕上出现一条类似虫子的东西，胡乱吞吃屏幕上的字母并将其改形。蠕虫病毒是自包含的程序 (或是一套程序)，它能传播自身功能的拷贝或自身的某些部分到其他的计算机系

统中（通常是经过网络连接）。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 17 题

54. 入侵检测通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并进行分析，发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象。进行入侵检测的软件和硬件的组合就构成了入侵检测系统。（ ）是入侵检测系统的核心。

- A、评估主要系统和数据的完整性 B、信息的收集
C、系统审计 D、数据分析

【试题解析】

数据分析是入侵检测的核心。它首先构建分析器，把收集到的信息经过预处理，建立一个行为分析引擎或模型，然后向模型中植入时间数据，在知识库中保存植入数据的模型。数据分析一般通过模式匹配、统计分析和完整性分析 3 种手段进行。前两种方法用于实时入侵检测，而完整性分析则用于事后分析。

【参考答案】D

2012 年 5 月第 18 题

55. 1985 年美国国防部所属的国家计算机安全中心发布的可信计算机安全评估准则将计算机系统的安全可信性分为 4 个等级。只提供无条件的访问控制，具有识别和授权责任的安全可信性属于（ ）安全等级。

- A、C 类 B、A 类 C、D 类 D、B 类

【试题解析】

在信息安全的发展史上有一个里程碑，这就是 1985 年美国国防部（DOD）所属国家计算机安全中心（NCSC）发布的可信计算机安全评估准则（TCSEC）。在 TCSEC 准则中将计算机系统的安全可信性分成了 4 大类，依次为 D、C、B 和 A。A 是最高一类，每一类都代表一个保护敏感信息的评判准则，并且一类比一类严格。在 C 和 B 中又分若干个子类，我们称为级，一共有 7 级。

（1）D 类：最小的保护。这是最低的一类，不再分级，这类是那些通过评测但达不到较高级别安全要求的系统。

（2）C 类：无条件的保护。提供的无条件的保护也就是“需要则知道”（need-to-know）的保护，又分两个子类。①C1:无条件的安全保护。提供的安全策略是无条件的访问控制，具有识别与授权的责任。早期的 UNIX 系统属于这一类。②C2:有控制的存取保护。除了提供 C1 中的策略与责任外，还有访问保护和审计跟踪功能。

（3）B 类：属强制保护，要求系统在其生成的数据结构中带有标记，并要求提供对数据流的监视，B 类又分三个子类。①B1:标记安全保护，是 B 类中的最低子类，除满足 C 类要求外，要求提供数据标记。②B2:结构安全保护，是 B 类中的中间子类，除满足 B1 要求外，要

实行强制性的控制。③B3:安全域保护，是B类中的最高子类，提供可信设备的管理和恢复，即使计算机崩溃，也不会泄露系统信息。

(4) A类：经过验证的保护，是安全系统等级的最高类，这类系统可建立在具有结构、规范和信息流密闭的形式模型基础之上。A1:经过验证保护。作为可信任计算机系统，从C2至A1级TCSEC规定必须具有访问保护和审计跟踪功能。

综上。本题答案为A。只提供无条件的访问控制，具有识别和授权责任的安全可信性是属于上述C类中的C1类。

【参考答案】A

2012年11月第14题

56. 信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害，根据《信息系统安全等级保护定级指南 GB/T22240-2008》，该信息系统的安全保护等级至少应定为（ ）级。

A、一 B、二 C、三 D、四

【试题解析】

根据《信息系统安全等级保护定级指南 GB/T22240-2008》这个标准。信息系统的安全保护等级分为以下五级：

第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第二级，信息系统受到破坏会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。

第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。

第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。

第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。

所以答案是C，应定为第三级。

【参考答案】C

2012年11月第15题

57. 甲向乙发送其数据签名，要验证该签名，乙可使用（ ）对该签名进行解密。

A、甲的私钥 B、甲的公钥 C、乙的私钥 D、乙的公钥

【试题解析】

公钥签名体制的基本思想是：（1）发送者用自己的私钥加密信息，从而对文件签名；（2）将签名的文件发送给接受者；（3）接收者利用发送者的公钥（可从CA机构等渠道获得）解密文件，从而验证签名。

注意数据签名过程和一般非对称密钥算法的区别：数据签名用发送方的私钥加密，接收方用发送方的公钥解密。非对称密钥算法中加密用公钥（发送者用接收者的公钥加密），解密用私钥（接收者用自己的私钥解密）。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 16 题

58. 假设 A 和 B 之间要进行加密通信，则正确的非对称加密流程是（ ）。

- ①A 和 B 都要产生一对用于加密和解密的加密密钥和解密密钥
 - ②A 将公钥传送给 B，将私钥自己保存， B 将公钥传送给 A，将私钥自己保存
 - ③A 发送消息给 B 时，先用 B 的公钥对信息进行加密，再将密文发送给 B
 - ④B 收到 A 发来的消息时，用自己的私钥解密
- A、①②③④ B、①③④② C、③①②④ D、②③①④

【试题解析】

非对称加密流程：

- 1.A 要向 B 发送信息， A 和 B 都要产生一对用于加密和解密的加密密钥和解密密钥。
- 2.A 的私钥保密， A 的公钥告诉 B；B 的私钥保密， B 的公钥告诉 A。
- 3.A 要给 B 发送信息时， A 用 B 的公钥加密信息，因为 A 知道 B 的公钥。
- 4.A 将这个信息发给 B（已经用 B 的公钥加密消息）。
- 5.B 收到这个消息后， B 用自己的私钥解密 A 的消息。其他所有收到这个报文的人都无法解密，因为只有 B 才有 B 的私钥。

【参考答案】 A

2012 年 11 月第 17 题

59. 我国强制性国家标准《计算机信息安全保护等级划分准则》将计算机信息系统分为 5 个安全保护等级， 其中适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门的信息系统适用（ ）。

- A、安全标记保护级
- B、结构化保护级
- C、访问验证保护级
- D、系统审计保护级

【试题解析】

根据《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中规定了计算机系统安全保护能力的五个等级。

第一级为用户自主保护级，该级适用于普通内联网用户；

第二级为系统审计保护级，该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位；

第三级为安全标记保护级，该级适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门、变通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位；

第四级为结构化保护级，该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研机构和国防建设等部门；

第五级为访问验证保护级，该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 18 题

60. 关于入侵检测系统（IDS），下面说法不正确的是（ ）。

- A、IDS 的主要功能是对计算机和网络资源上的恶意使用行为进行识别和响应
- B、IDS 需要配合安全审计系统才能应用，后者为前者提供审计分析资料
- C、IDS 主要用于检测来自外部的入侵行为
- D、IDS 可用于发现合法用户是否滥用特权

【试题解析】

网络安全入侵监测预警系统基本功能是：

负责监视网络上的通信数据流和网络服务器系统中的审核信息；

捕捉可疑的网络和服务器系统活动，发现其中存在的安全问题；

当网络和主机被非法使用或破坏时，进行实时响应和报警；

产生通告信息和日志。而系统审计管理人员根据这些通告信息、日志和分析结果，调整 and 更新已有的安全管理策略或进行跟踪追查等事后处理措施。

所以，在这个层次上的入侵监测和安全审计是一对因果关系，前者获取的记录结果是后者审核分析资料的来源，或者说前者是手段而后者是目的，任何一方都不能脱离另一方单独工作。作为一个完整的安全审计需要入侵监测系统实时、准确提供基于网络、主机（Server、Client）和应用系统的审核分析资料。

入侵监测的基本定义是：为对计算机和网络资源上的恶意使用行为进行识别和响应的处理过程。它不仅检测来自外部的入侵行为，同时也检测内部用户的未授权活动。

从安全审计的角度看：入侵检测采用的是以攻为守的策略，它所提供的数据不仅可用来发现合法用户是否滥用特权，还可以为追究入侵者法律责任提供有效证据。

综上，B 选项说反了，应该是 IDS 为安全审计提供审计分析资料。其他答案是正确的。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 19 题

61. 在安全审计系统中，审计 Agent（代理）是直接同被审计网络和系统连接的部分，审计 Agent 主要可以分为网络监听型 Agent、（ ）、主动信息获取型 Agent 等。

- A、流量检测 Agent
- B、文件共享 Agent
- C、入侵检测 Agent
- D、系统嵌入型 Agent

【试题解析】

审计 Agent 可以分为网络监听型 Agent、系统嵌入型 Agent 和主动信息获取型 Agent。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 11 题

62. 攻击者通过搭线或在电磁辐射范围内安装截收装置等方式获得机密信息’或通过对信息流量和流向、通信频率和长度等参数的分析推导出有用的信息威胁称为（ ）。

A、破坏 B、抵赖 C、截取 D、窃取

【试题解析】

窃取：网络攻击者可能通过搭线或在电磁波辐射范围内安装截收装置等方式’截获机密信息’或通过对信息流量和流向、通信频度和长度等参数的分析’推出有用信息。这种方式是过去军事对抗、政治对抗和当今经济对抗中最常采用的窃密方式’也是一种针对计算机通信网的被动攻击方式’它不破坏传输信息的内容’不易被察觉。

常用的途径主要有以下几种：

（1）窃取：通过数据窃听的手段获得敏感信息。攻击者通过搭线窃听或电子辐射探测等手段截获机密信息’或通过信息流量的变化、流向的变化以及通信总量等参数分析出有用信息。

（2）截取：非法用户通过特殊手段首先获得信息’再将此信息发送给真实接收者。

（3）篡改或伪造：非法用户通过截取手段事先获得信息’然后把篡改或伪造后的信息发送给真实接收者’用户获取的是经过修改后的虚假信息。

（4）冒充。非法用户假装成合法用户’并设法使系统相信他就是所扮演的角色’进而非法获得系统访问权或其他权力。

（5）拒绝服务攻击：攻击者采用攻击服务系统’造成系统瘫痪’阻止合法用户获得服务。

（6）行为否认：合法用户否认已经发生的行为。

（7）非授权访问：未经系统授权而使用网络或计算机资源。

（8）传播病毒：通过网络传播计算机病毒’其破坏性高且用户难于防范。

根据本题题干而言’选 D。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 13 题

63. 下面有关安全审计的说法错误的是（ ）。

A、安全审计需要用到数据挖掘和数据仓库技术
B、安全审计产品只包括主机类、网络类及数据库类
C、安全审计的作用包括帮助分析安全事故发生的原因
D、安全审计是主体对客体进行访问和使用情况进行记录和审查

【试题解析】

B 选项说的太绝对’安全审计产品主要包括主机类、网络类及数据库类和业务应用系统的审计产品。而且不是“只包括”。

选项 C 和 D，安全审计（Security Audit）指对主体对客体进行访问和使用情况进行免录和审查，以保证安全规则被正确执行，并帮助分析安全事故产生的原因。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 14 题

64. 信息安全保障系统可以用一个宏观的三维空间来表示，第一维是 OSI 网络参考模型，第二维是安全机制，第三维是安全服务。该安全空间的五个要素分别是（ ）。

- A、应用层、传输层、网络层、数据链路层和物理层
- B、基础设施安全、平台安全、数据安全、通信安全和应用安全
- C、对等实体服务、访问控制服务、数据保密服务、数据完整性服务和物理安全服务
- D、认证、权限、完整、加密和不可否认

【试题解析】

安全空间的五个要素是认证、权限、完整、加密和不可否认。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 16 题

65. 网络入侵检测系统和防火墙是两种典型的信息系统安全防御技术，下面关于入侵检测系统和防火墙的说法正确的是（ ）。

- A、防火墙是入侵检测系统之后的又一道防线，防火墙可以及时发现入侵检测系统没有发现的入侵行为
- B、入侵检测系统通常是一个旁路监听设备，没有也不需要跨接在任何链路上，无须网络流量流经它便可以工作
- C、入侵检测系统可以允许内部的一些主机被外部访问，而防火墙没有这些功能，只是监视和分析系统的活动
- D、防火墙必须和安全审计系统联合使用才能达到应用目的，而入侵检测系统是一个独立的系统，不需要依赖防火墙和安全审计系统

【试题解析】

逐个分析下：

选项 A：说反了，防火墙显然应该在入侵检测系统的前面，而不是后面。防火墙像是小区的保安，在门口拦截一切可疑人等；而入侵检测像是小区里的监控，监控在小区里发生的异常。所以 A 是错误的。

选项 B：是对的。IDS 是计算机的监视系统，它通过实时监视系统，一旦发现异常情况就发出警告。IDS 入侵检测系统以信息来源的不同和检测方法的差异分为几类：根据信息来源可分为基于主机 IDS 和基于网络的 IDS，根据检测方法又可分为异常入侵检测和误用入侵检测。

不同于防火墙，IDS 入侵检测系统是一个监听设备，没有跨接在任何链路上，无须网络流量流经它便可以工作。还是记住这个比喻，做为小区的监控，不管有没有小偷，它都是在工作

的。

选项 C：也是反了，防火墙可以允许内部的一些主机被外部访问，IDS 刚没有这些功能，只是监视和分析用户和系统活动。

选项 D：很明显是错误的，防火墙和入侵检测系统都是一个独立的系统。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 18 题

66. 下面的无线网络加密方法中，（ ）的安全性高。

A、MAC 地址过滤 B、WEP C、WPA D、WPA2

【试题解析】

WLAN 无线网络常用的认证与加密方式：

一、WEP（Wired Equivalent Privacy），有线等效保密（WEP）协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式，用以防止非法用户窃听或侵入无线网络。不过 WEP 密钥在传递过程中本身容易被截获和破解，因此已被 WPA 取代。

二、WPA（Wi-Fi Protected Access），其目前有四种认证方式：WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK。

1.WPA 是用来替代 WEP 的。WPA 继承了 WEP 的基本原理而又弥补了 WEP 的缺点：WPA 加强了生成加密密钥的算法，因此即便收集到分组信息并对其进行解析，也几乎无法计算出通用密钥；WPA 中还增加了防止数据中途被篡改的功能和认证功能。

2.WPA2（WPA 第二版）WPA2 是 WPA 的增强型版本，与 WPA 相比，WPA2 新增了支持 AES 的加密方式。

3.WPA-PSK（预先共享密钥 Wi-Fi 保护访问）：适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，密钥设置的密码越长，安全性越高。WPA-PSK 只能使用 TKIP 加密方式。

4.WPA2-PSK 类似，适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，支持 TKIP 和 AES 两种加密方式。显然，在这个题目里 WPA2 的安全性是最高的。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 15 题

67. 以下针对信息系统安全的说法中，（ ）是错误的。

A、信息系统安全的侧重点随着信息系统使用者的需求不同而发生变化

B、信息系统安全属性包含：保密性、完整性、可用性与不可抵赖性

C、应用系统常用的保密技术有：最小授权原则、防暴露、信息加密、数字签名与公证

D、完整性是一种面向信息的安全性能，可用性是面向用户的安全性能

【试题解析】

选项 A：信息系统安全的侧重点随着信息系统使用者的需求不同而发生变化，原话，正确。

选项 B：信息系统安全属性包含：保密性、完整性、可用性与不可抵赖性。也正确。

选项 C：应用系统常用的保密技术如下。①最小授权原则：对信息的访问权限仅授权给需要

从事业务的用户使用。②防暴露：防止有用信息以各种途径暴露或传播出去。③信息加密：用加密算法对信息进行加密处理，非法用户无法对信息进行解密从而无法读懂有效信息。④物理保密：利用各种物理方法，如限制、隔离、掩蔽和控制等措施，保护信息不被泄露。不包括数字签名与公证，所以 C 是错误的。

选项 D：完整性是一种面向信息的安全性，它要求保持信息的原样，即信息的正确生成及正确存储和传输。可用性是应用系统面向用户的安全性能。所以 D 是正确的。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 16 题

68. () 不是对称加密算法的优点。

- | | |
|----------------|------------------|
| A、加/解密速度快 | B、密钥管理简单 |
| C、加密算法复杂、加密强度高 | D、适宜一对一的信息加密传输过程 |

【试题解析】

对称与非对称，需要掌握。

1. 对称：加密、解密都使用同一个密钥。

优点：加、解密快；密钥管理简单；适合一对一传输。

缺点：加密强度不高；不适宜一对多加密传输。

常见算法有：SDBI, IDEA, RC4, DES, 3DES。

所以 C 不是对称算法的优点。

2. 非对称：加密用“公钥”，解密用“私钥”。

优点：安全性高，体制安全；密钥量小；算法灵活性好。

缺点：加、解密速度慢（相对）；密钥管理复杂（需要第三方认证中心）。

常见算法有：RSA、ECC。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 17 题

69. 入侵是指没有经过授权就非法获得系统的访问权限或相关授权的行为，其中攻击者利用默认密码进入系统内部属于 () 入侵方式。

- A、旁路控制 B、假冒 C、口令破译 D、合法用户的非授权访问

【试题解析】

所谓口令入侵是指使用某些合法用户的帐号和口令登录到目的主机，然后再实施攻击活动。这种方法的前提是必须先得到该主机上的某个合法用户的帐号，然后再进行合法用户口令的破译。获得普通用户帐号的方法非常多，如利用目标主机的 Finger 功能：当用 Finger 命令查询时，主机系统会将保存的用户资料（如用户名、登录时间等）显示在终端或计算机上；利用目标主机的 X. 500 服务：有些主机没有关闭 X.500 的目录查询服务，也给攻击者提供了获得信息的一条简易途径；从电子邮件地址中收集：有些用户电子邮件地址常会透露其在目

标主机上的帐号； 查看主机是否有习惯性的帐号： 有经验的用户都知道， 非常多系统会使用一些习惯性的帐号或密码，造成帐号的泄露。

综上，答案为 C。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 18 题

70. 我国实行密码等级管理制度， 各密码等级为： 商用密码， 普用密码， 绝密密码和军用密码。其中商用密码等级的适用范围为（ ）。

- A、政府、党政部门
- B、国内企业、事业单位
- C、中央和机要部门
- D、军队

【试题解析】

我国实行密码分级管理制度，密码等级及适用范围如下：

- (1) 商用密码—国内企业、事业单位
- (2) 普用密码—政府、党政部门
- (3) 绝密密码—中央和机要部门
- (4) 军用密码—军队

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 15 题

71. 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》规定了计算机系统安全保护能力的 5 个等级。其中，按照（ ）的顺序从左到右安全能力逐渐增强。

- A、系统审计保护级、结构化保护级、安全标记保护级
- B、用户自主保护级、访问验证保护级、安全标记保护级
- C、访问验证保护级、系统审计保护级、安全标记保护级
- D、用户自主保护级、系统审计保护级、安全标记保护级

【试题解析】

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中规定了计算机系统安全保护能力的五个等级。

第一级为用户自主保护级，该级适用于普通内联网用户；

第二级为系统审计保护级， 该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动， 需要保密的非重要单位；

第三级为安全标记保护级， 该级适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位；

第四级为结构化保护级，该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研机构 and 国防建设等部门；

第五级为访问验证保护级， 该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 16、17 题

72. OSI 安全体系结构定义了五种安全服务， 其中（16）用于识别对象的身份并对身份证实。

（17）用于防止对资源的非授权访问， 确保只有经过授权的实体才能访问受保护的资源。

（16）

A、安全认证服务

B、访问控制安全服务

C、数据保密性安全服务

D、数据完整性安全服务

（17）

A、安全认证服务

B、访问控制安全服务

C、数据保密性安全服务

D、数据完整性安全服务

【试题解析】

OSI 安全体系结构定义了五种安全服务：

（1）认证（鉴别）服务：在网络交互过程中，对收发双方的身份及数据来源进行验证。

（2）访问控制服务：防止未授权用户非法访问资源，包括用户身份认证和用户权限确认。

（3）数据保密性服务：防止数据在传输过程中被破解、泄露。

（4）数据完整性服务：防止数据在传输过程中被篡改。

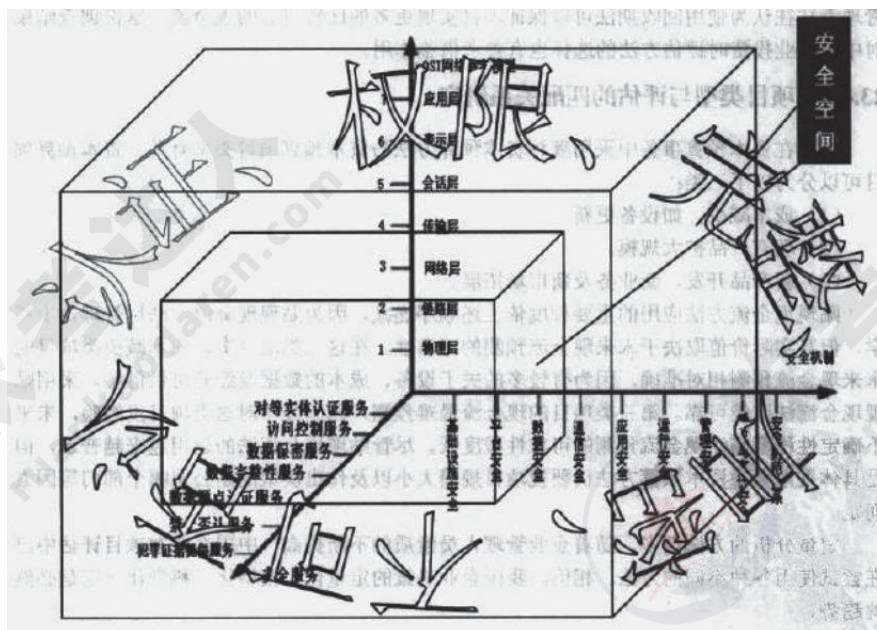
（5）抗否认性服务：也称为抗抵赖服务或确认服务。防止发送方与接收方双方在执行各自操作后，否认各自所做的操作。

综上，第 1 小问答案为 A，第 2 小问题答案为 B。

【参考答案】 A、B

2014 年 11 月第 16 题

73. 构建信息安全系统需要一个宏观的三维空间，如下图所示，请根据该图指出 X 轴是指（ ）。



- A、安全防范体系 B、管理安全 C、安全机制 D、安全策略

【试题解析】

X 轴是安全机制。

三维空间中，Y 轴是 OSI 网络参考模型，信息安全系统的许多技术、技巧都是在网络的各个层面上实施的。X 轴是“安全机制”，Z 轴是“安全服务”。

由 X、Y、Z 三个轴形成的空间就是信息系统的“安全空间”，随着网络逐层扩展，这个空间不仅范围逐步加大，安全的内涵也就更丰富，达到具有认证、权限、完整、加密和不可否认五大要素，也叫做“安全空间”的五大“属性”。显然，每个轴上的内容越丰富，越深入，越科学，“安全空间”就越大，安全性越好。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 17 题

74. 某信息系统采用了基于角色的访问机制，其角色的权限是由（17）决定的。

- A. 用户自己 B. 系统管理员 C. 主体 D. 业务要求

【试题解析】

角色的访问控制 RBAC (Role-Based AccessControl): 基于角色的访问控制中，角色由应用系统的管理员定义。角色成员的增减也只能由应用系统的管理员来执行，即只有应用系统的管理员有权定义和分配角色。而且授权规定是强加给用户的，用户只能被动接受，不能自主地决定。用户也不能自主地将访问权限传给他人，这是一种非自主型访问控制。

【参考答案】B

2014 年 11 月第 18 题

75. 以下关于入侵检测系统功能的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、保护内部网络免受非法用户的侵入
- B、评估系统关键资源和数据文件的完整性
- C、识别已知的攻击行为
- D、统计分析异常行为

【试题解析】

入侵检测系统（简称“IDS”）是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。它与其他网络安全设备的不同之处便在于，IDS 是一种积极主动的安全防护技术。专业上讲就是依照一定的安全策略，通过软、硬件，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。它主要用于检测来自外部的入侵行为，同时也可以用于发现合法用户是否滥用特权。

所以答案 A 不正确,或不全面。答案 BCD 是入侵检测系统的常见功能。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 15 题

76. 信息系统安全风险评估是通过数字化的资产评估准则完成的,它通常会覆盖人员安全、人员信息、公共秩序等方面的各个要素,以下不会被覆盖的要素是（ ）。

- A、立法及规章未确定的义务
- B、金融损失或对业务活动的干扰
- C、信誉的损失
- D、商业及经济的利益

【试题解析】

评估是通过数字的资产评估准则完成的,它覆盖了以下几点:

- ①人员安全。
- ②人员信息。
- ③立法及规章所确定的义务。
- ④法律的强制性。
- ⑤商业及经济的利益。
- ⑥金融损失或对业务活动的干扰。
- ⑦公共秩序。
- ⑧业务政策及操作。
- ⑨信誉的损害。

不包括选项 A。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 16 题

77. 信息系统安全可以分为 5 个层面的安全要求， 包括： 物理、网络、主机、应用、数据及备份恢复，“当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP，攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警”属于（ ）层面的要求。

A、物理 B、网络 C、主机 D、应用

【试题解析】

信息系统安全可以分为 5 个层面的安全要求， 包括： 物理、网络、主机、应用、数据及备份恢复，这 5 个层面横向分为四个级别，纵向包括各自多个项目。内容很多，浏览即可。这题可以用排除法，记录攻击源 IP，攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警，都是网络层面的事。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 17 题

78. 访问控制是为了限制访问主体对访问客体的访问权限，从而使计算机系统在合法范围内使用的安全措施，以下关于访问控制的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、访问控制包括 2 个重要的过程：鉴别和授权
- B、访问控制机制分为 2 种：强制访问控制（MAC）和自主访问控制（DAC）
- C、RBAC 基于角色的访问控制对比 DAC 的先进处在于用户可以自主将访问的权限授给其它用户
- D、RBAC 不是基于多级安全需求的，因为基于 RBAC 的系统中主要关心的是保护信息的完整性，即“谁可以对什么信息执行何种动作”

【试题解析】

选项 C 是错误的。因为 RBAC 下，用户不可以自主将访问的权限授给其它用户。

访问控制综合内容：

一、什么叫“访问控制”

访问控制是信息安全保障机制的核心内容之一，它是实现数据保密性和完整性的主要手段之一。访问控制是为了限制访问主体（或称为发起者，是一个主动的实体；如用户、进程、服务等）对访问客体（需要保护的资源）的访问权限，从而使计算机信息应用系统在合法范围内使用；访问控制机制决定用户以及代表一定用户利益的程序能做什么及做到什么程度。

二、访问控制的两个重要过程

（1）认证过程，通过“鉴别（authentication）”来检验主体的合法身份。

（2）授权管理，通过“授权（authorization）”来赋予用户对某项资源的访问权限，访问权限随不同的业务应用有不同的规范，一般至少包括读取数据、更改数据、运行程序和发起网络连接等基本操作。

三、访问控制机制分类

因实现的基本理念不同，访问控制机制可分为以下两种：

- . 强制访问控制（Mandatory Access Control，MAC）
- . 自主访问控制（Discretionary Access Control，DAC）

1. 强制访问控制

系统独立于用户行为强制执行访问控制（MAC），用户不能改变他们的安全级别或对象的安全属性。这样的访问控制规则通常对数据和用户按照安全等级划分标签，访问控制机制通过比较安全标签来确定的授予还是拒绝用户对资源的访问。在强制访问控制系统中，所有主体（用户，进程）和客体（文件，数据）都被分配了安全标签，安全标签标识一个安全等级。

- . 主体（用户，进程）被分配一个安全等级。
- . 客体（文件，数据）也被分配一个安全等级。

访问控制执行时对主体和客体的安全级别进行比较，确定本次访问是否合法。

2. 自主访问控制

自主访问控制（DAC）机制允许对象的属主来制定针对该对象的保护策略。通常 DAC 通过授权列表（或访问控制列表）来限定哪些主体计对哪些客体可以执行什么操作。如此将可以非常灵活地对策略进行调整。自主访问控制中，用户可以针对被保护对象制定自己的保护策略。

每个主体拥有一个用户名并属于一个组或具有一个角色。每个客体都拥有一个限定主体对其访问权限的访问控制列表（ACL）。每次访问发生时都会基于访问控制列表检查用户标志以实现对对其访问权限的控制。四、角色的访问控制 RBAC（Role-Based AccessControl）:基于角色的访问控制中，角色由应用系统的管理员定义。角色成员的增减也只能由应用系统的管理员来执行，即只有应用系统的管理员有权定义和分配角色。而且授权规定是强加给用户的，用户只能被动接受，不能自主地决定。用户也不能自主地将访问权限传给他人，这是一种非自主型访问控制。RBAC 不是基于多级安全需求的，MAC 是基于多级安全需求的。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 12 题

79. 信息的（ ）要求采用的安全技术保证信息接收者能够验证在传送过程中信息没有被修改，并能防范入侵者用假信息代替合法信息。

- A、隐蔽性 B、机密性 C、完整性 D、可靠性

【试题解析】

完整性是信息未经授权不能进行改变的特性。即应用系统的信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放和插入等破坏和丢失的特性。信息系统安全属性:

一、保密性保密性是应用系统的信息不被泄露给非授权的用户、实体或过程，或供其利用的特性。即防止信息泄漏给非授权个人或实体，信息只为授权用户使用的特性。保密性是在可用性基础之上，是保障应用系统信息安全的重要手段。应用系统常用的保密技术如下:

①最小授权原则：对信息的访问权限仅授权给需要从事业务的用户使用。

②防暴露：防止有用信息以各种途径暴露或传播出去。

③信息加密：用加密算法对信息进行加密处理，非法用户无法对信息进行解密从而无法读懂有效信息。

④物理保密：利用各种物理方法，如限制、隔离、掩蔽和控制等措施，保护信息不被泄露。

二、完整性完整性是信息未经授权不能进行改变的特性。即应用系统的信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放和插入等破坏和丢失的特性。完整性是一种面向信息的安全性，它要求保持信息的原样，即信息的正确生成及正确存储和传输。完整性与保密性不同，保密性要求信息不被泄露给未授权的人，而完整性则要求信息不致受到各种原因的破坏。影响信息完整性的主要因素有设备故障、误码（传输、处理和存储过程中产生的误码，定时的稳定性和精度降低造成的误码，各种干扰源造成的误码）、人为攻击和计算机病毒等。保障应用系统完整性的主要方法如下：

①协议：通过各种安全协议可以有效地检测出被复制的信息、被删除的字段、失效的字段和被修改的字段。

②纠错编码方法：由此完成检错和纠错功能。最简单和常用的纠错编码方法是奇偶校验法。

③密码校验和方法：它是抗篡改和传输失败的重要手段。

④数字签名：保障信息的真实性。

⑤公证：请求系统管理或中介机构证明信息的真实性。

三、可用性可用性是应用系统信息可被授权实体访问并按需求使用的特性。即信息服务在需要时，允许授权用户或实体使用的特性，或者是网络部分受损或需要降级使用时，仍能为授权用户提供有效服务的特性。可用性是应用系统面向用户的安全性能。应用系统最基本的功能是向用户提供服务，而用户的需求是随机的、多方面的、有时还有时间要求。可用性一般用系统正常使用时间和整个工作时间之比来度量。可用性还应该满足以下要求：身份识别与确认、访问控制（对用户的权限进行控制，只能访问相应权限的资源，防止或限制经隐蔽通道的非法访问。包括自主访问控制和强制访问控制）、业务流控制（利用均分负荷方法，防止业务流量过度集中而引起网络阻塞）、路由选择控制（选择那些稳定可靠的子网、中继线或链路等）、审计跟踪（把应用系统中发生的所有安全事件情况存储在安全审计跟踪之中，以便分析原因，分清责任，及时采取相应的措施。审计跟踪的信息主要包括事件类型、被管信息等级、事件时间、事件信息、事件回答以及事件统计等方面的信息）。四、不可抵赖性不可抵赖性也称作不可否认性，在应用系统的信息交互过程中，确信参与者的真实同一性。即所有参与者都不可能否认或抵赖曾经完成的操作和承诺。利用信息源证据可以防止发信方不真实地否认已发送信息，利用递交接收证据可以防止收信方事后否认已经接收的信息。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 16 题

80. 根据《信息安全等级保护管理办法》中的规定，信息系统的安全保护等级应当根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，信息系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。其中安全标记保护级处于（ ）。

A、第二级 B、第三级 C、第四级 D、第五级

【试题解析】

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中规定了计算机系统安全保护能力的五个等级。

第一级为用户自主保护级，该级适用于普通内联网用户；

第二级为系统审计保护级，该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位；

第三级为安全标记保护级，该级适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位；

第四级为结构化保护级，该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研机构和国防建设等部门；

第五级为访问验证保护级，该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

【参考答案】 B

2015 年 11 月第 17 题

81. 以下关于 WLAN 安全机制的叙述中，（ ）是正确的。

A、WPA 是为建立无线网络安全环境提供的第一个安全机制

B、WEP 和 IPSec 协议一样，其目标都是通过加密无线电波来提供安全保证

C、WEP2 的初始化向量（IV）空间为 64 位

D、WPA 提供了比 WEP 更为安全的无线局域网接入方案

【试题解析】

选项 A 是错误的，WEP 比 WPA 还早。

选项 B 的 IPSec 不是加密无线电波的。

选项 C，新版本的 WEP2 将初始化向量 IV 的空间从 24 位增加到 128 位。答案 D 是正确的，WPA 是用来替代 WEP 的，它比 WEP 更安全。

WLAN 无线网络常用的认证与加密方式：

一、WEP（Wired Equivalent Privacy），有线等效保密（WEP）协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式，用以防止非法用户窃听或侵入无线网络。不过 WEP 密钥在传递过程中本身容易被截获和破解，因此已被 WPA 取代。

二 WPA（Wi-Fi Protected Access），其目前有四种认证方式：WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK。

1.WPA 是用来替代 WEP 的。WPA 继承了 WEP 的基本原理而又弥补了 WEP 的缺点：WPA 加

强了生成加密密钥的算法，因此即便收集到分组信息并对其进行解析，也几乎无法计算出通用密钥；WPA 中还增加了防止数据中途被篡改的功能和认证功能。

2.WPA2（WPA 第_版）WPA2 是 WPA 的增强型版本，与 WPA 相比，WPA2 新增了支持 AES 的加密方式。

3.WPA-PSK（预先共享密钥 Wi-Fi 保护访问）：适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，密钥设置的密码越长，安全性越高。WPA-PSK 只能使用 TKIP 加密方式。

4.WPA2-PSK 类似，适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，支持 TKIP 和 AES 两种加密方式。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 18 题

82. 在信息系统安全建设中，（ ）确立全方位的防御体系，一般会告诉用户应有的责任，组织规定的网络访问、服务访问、本地和远地的用户认证、拨入和拨出、磁盘和数据加密、病毒防护措施，以及雇员培训等，并保证所有可能受到攻击的地方都必须以同样安全级别加以保护。

A、安全策略 B、防火墙 C、安全体系 D、系统安全

【试题解析】

理解题。在信息系统安全建设中，安全策略确立全方位的防御体系，一般会告诉用户应有的责任，组织规定的网络访问、服务访问、本地和远地的用户认证、拨入和拨出、磁盘和数据加密、病毒防护措施，以及雇员培训等，并保证所有可能受到攻击的地方都必须以同样安全级别加以保护。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 28 题

83. 一般而言，网络安全审计从审计级别上可分为（ ）、应用级审计和用户级审计三种类型。

A、组织级审计 B、物理审计 C、系统级审计 D、单元级审计

【试题解析】

网络安全审计从审计级别上可分为 3 种类型：系统级审计、应用级审计和用户级审计。

1. 系统级审计

系统级审计主要针对系统的登陆情况、用户识别号、登入尝试的日期和具体时间、退出的日期和时间、所使用的设备、登入后运行程序等事件信息进行审查。典型的系统级审计日志还包括部分与安全无关的信息，如系统操作、费用记账和网络性能。这类审计却无法跟踪和记录应用事件，也无法提供足够的细节信息。

2. 应用级审计

应用级审计主要针对的是应用程序的活动信息，如打开和关闭数据文件，读取、编辑、删除记录或字段的等特定操作，以及打印报告等。

3. 用户级审计

用户级审计主要是审计用户的操作活动信息，如用户直接启动的所有命令，用户所有的鉴别和认证操作，用户所访问的文件和资源等信息。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 16 题

84. 在信息系统安全保护中，信息安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问属于()安全管理。

A、安全审计 B、入侵检测 C、访问控制 D、人员行为

【试题解析】

访问控制可分为自主访问控制和强制访问控制两大类。

自主访问控制，是指由用户有权对自劳所创建的访问对象（文件、数据表等）进行访问，并可将对这些对象的访问权授予其他用户和从授予权限的用户收回其访问权限。

强制访问控制，是指由系统（通过专门设置的系统安全员）对用户所创建的对象进行统一的强制性控制，按照规定的规则决定哪些用户可以对哪些对象进行什么样操作系统类型的访问，即使是创建者用户，在创建一个对象后，也可能无权访问该对象。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 17 题

85. IDS 发现网络接口收到来自特定 IP 地址的大量无效的非正常生成的数据包，使服务器过于繁忙以至于不能应答请求，IDS 会将本次攻击方式定义为()。

A、拒绝服务攻击 B、地址欺骗攻击
C、会话劫持 D、信号包探测程序攻击

【试题解析】

IDS 入侵检测

1. 拒绝服务攻击是阻止或拒绝合法使用者存取网络服务器的一种破坏性攻击方式。广义上讲，任何能够导致用户的服务器不能正常提供服务的攻击都属于拒绝服务攻击，比如：向对方的计算机和路由器等发送不正当的数据使其陷入不能使用。所以本题答案是 A。

2. IP 地址欺骗是指行动产生的 IP 数据包为伪造的源 IP 地址，以便冒充其他系统或发件人的身份。这是一种黑客的攻击形式，黑客使用一台计算机上网，而借用另外一台机器的 IP 地址，从而冒充另外一台机器与服务器打交道。

3. 会话劫持（Session Hijack），就是结合了嗅探以及欺骗技术在内的攻击手段。例如，在一次正常的会话过程当中，攻击者作为第三方参与到其中，他可以在正常数据包中插入恶意数据，也可以在双方的会话当中进行监听，甚至可以是代替某一方主机接管会话。信号包探测程序攻击应该是出题人编的。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 18 题

86. 通过收集和分析计算机系统或网络的关键节点信息，以发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象的技术被称为（ ）。

- A、系统检测 B、系统分析 C、系统审计 D、入侵检测

【试题解析】

入侵检测就是依照一定的安全策略，通过软、硬件，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果及是否有违反安全策略的行为，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 15 题

87. 评估信息系统安全时，需要对风险项进行量化来综合评估安全等级。如果对于需求变化频繁这一事件，其发生概率为 0.5，产生的风险影响值为 5，则该风险项的风险值为（ ）。

- A、10 B、5.5 C、4.5 D、2.5

【试题解析】

概率和影响值的乘积为风险值 $0.5 \times 5 = 2.5$ 。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 16 题

88. 为了保护网络系统的硬件、软件及其系统中的数据，需要相应的网络安全工具，以下安全工具中（ ）被比喻为网络安全的大门，用来鉴别什么样的数据包可以进入企业内部网。

- A、杀毒软件 B、入侵检测系统 C、安全审计系统 D、防火墙

【试题解析】

“防火墙”，是指一种将内部网和公众访问网（如 Internet）分开的方法，它实际上是一种隔离技术。防火墙是在两个网络通讯时执行的一种访问控制尺度，它能允许你“同意”的人和数据进入你的网络，同时将你“不同意”的人和数据拒之门外，最大限度地阻止网络中的黑客来访问你的网络。入侵检测系统（简称“IDS”）是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。

它与其他网络安全设备的不同之处便在于，IDS 是一种积极主动的安全防护技术。专业上讲就是依照一定的安全策略，通过软、硬件，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。做个比喻：防火墙像是小区的保安，在门口拦截一切可疑人等；而入侵检测像是小区里的监控，监控在小区里发生的异常。

【参考答案】 D

2016 年 11 月第 17 题

89. 信息系统访问控制机制中，（ ）是指对所有主体和客体部分分配安全标签用来标识所属的安全级别，然后在访问控制执行时对主体和客体的安全级别进行比较，确定本次访问是否合法性的技术或方法。

- A、自主访问控制
- B、强制访问控制
- C、基于角色的访问控制
- D、基于组的访问控制

【试题解析】

本题答案是 B。各访问控制机制说明如下：

1. 强制访问控制

系统独立于用户行为强制执行访问控制（MAC），用户不能改变他们的安全级别或对象的安全属性。这样的访问控制规则通常对数据和用户按照安全等级划分标签，访问控制机制通过比较安全标签来确定的授予还是拒绝用户对资源的访问。在强制访问控制系统中，所有主体（用户，进程）和客体（文件，数据）都被分配了安全标签，安全标签标识一个安全等级。

. 主体（用户，进程）被分配一个安全等级。

. 客体（文件，数据）也被分配一个安全等级。

访问控制执行时对主体和客体的安全级别进行比较，确定本次访问是否合法。

2. 自主访问控制

自主访问控制（DAC）机制允许对象的属主来制定针对该对象的保护策略。通常 DAC 通过授权列表（或访问控制列表）来限定哪些主体计对哪些客体可以执行什么操作。如此将可以非常灵活地对策略进行调整。自主访问控制中，用户可以针对被保护对象制定自己的保护策略。每个主体拥有一个用户名并属于一个组或具有一个角色。每个客体都拥有一个限定主体对其访问权限的访问控制列表（ACL）。每次访问发生时都会基于访问控制列表检查用户标志以实现对其访问权限的控制。

3. 角色的访问控制 RBAC （Role-Based AccessControl）

基于角色的访问控制中，角色由应用系统的管理员定义。角色成员的增减也只能由应用系统的管理员来执行，即只有应用系统的管理员有权定义和分配角色。而且授权规定是强加给用户的，用户只能被动接受，不能自主地决定。用户也不能自主地将访问权限传给他人，这是一种非自主型访问控制。RBAC 不是基于多级安全需求的，MAC 是基于多级安全需求的。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 18 题

90. 以下关于信息系统审计的叙述中。不正确的是（ ）。

- A、信息系统审计是安全审计过程的核心部分
- B、信息系统审计的目的是评估并提供反馈，保证及建议
- C、信息系统审计师须了解规划、执行及完成审计工作的步骤与技术，并尽量遵守国际信息系统升级与控制协会的一般公认信息系统审计准则、控制目标和其他法律与规定

D、信息系统审计的目的可以是收集并评估证据以决定一个计算机系统（信息系统）是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成组织目标

【试题解析】

安全审计是信息系统审计基本业务中的一个，A 答案是不正确的。

【参考答案】A

2017 年 5 月第 16 题

91. 信息系统的安全威胁分成七类，其中不包括（ ）。

- A、自然事件风险和人为事件风险
- B、软件系统风险和软件过程风险
- C、项目管理风险和应用风险
- D、功能风险和效率风险

【试题解析】

业务应用信息系统的安全威胁（风险）可以有多种分类方法。

1. 从风险的性质划分，可以简单地分为静态风险和动态风险。静态风险是自然力的不规则作用和人们的错误判断和错误行为导致的风险；动态风险是由于人们欲望的变化、生产方式和生产技术的变化以及企业组织的变化导致的风险。
2. 从风险的结果划分，可以分为纯粹风险和投机风险。纯粹风险是当风险发生时，仅仅会造成损害的风险；而投机风险是当风险发生时，可能产生利润也可能造成损失的风险。
3. 从风险源的角度划分，可以划分为自然事件风险、人为事件风险、软件风险、软件过程风险、项目管理风险、应用风险、用户使用风险等。

综上，D 答案不包括。

【参考答案】D

2017 年 5 月第 17 题

92. （ ）不能保障公司内部网络边界的安全。

- A、在公司网络与 Internet 或外界其他接口处设置防火墙
- B、公司以外网络上用户要访问公司网时，使用认授权系统
- C、禁止公司员工使用公司外部的电子邮件服务器
- D、禁止公司内部网络的用户私自设置拨号上网

【试题解析】

这来至于软件设计师考试的一道真题。

计算机网络安全主要是指计算机网络抵御来自外界侵袭等应采取的相应措施，它是网络信息安全的最外层防线，主要通过采用安全防火墙系统、安全代理服务器、安全加密网关等来实现。计算机网络安全主要包括网络边界的安全和网络内部的安全控制和防范。网络边界主要是指本单位（或部门）的网络与外界网络或 Internet 互联的出口边界，其安全主要是针对

经边界进出访问和传输数据包要采取的控制和防范措施。

内部网络应当采用统一的因特网出口，以便加强管理；计算机网络与 Internet 或外界其他网络接口处必须设置防火墙系统，该防火墙要具有加密功能或安全加密网关；要定期扫描网络的安全漏洞，及时消除网络安全的隐患；Internet 或外界其他网络上的授权用户要通过安全防火墙或安全加密网关远程进入时，必须配备电子印章认证系统，只有认证通过的授权用户才可进入。

计算机网络一般不用设置拨号访问服务器和提供 modem 接入，如确需设置，必须采取如下措施：设置访问控制服务器，对拨号上网的用户身份、电话号码等进行验证；要求拨号用户采用比较安全的口令，并确保不把用户名和口令外传给其他任何人；在拨号访问服务器和网络之间设置安全防火墙，对远程访问进程进行控制和监测；对拨号上网的电话号码严格保密。综上所述，BD 都正确。C 不正确，禁止使用外部电子邮件服务器与保障公司内部网络安全没有必然影响。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 18 题

93. 安全审计（security audit）是通过测试公司信息系统对一套确定标准的符合程度来评估其安全性的系统方法，安全审计的主要作用不包括（ ）。

- A、对潜在的攻击者起到震慑或警告作用
- B、对已发生的系统破坏行为提供有效的追究证据
- C、通过提供日志，帮助系统管理员发现入侵行为或潜在漏洞
- D、通过性能测试，帮助系统管理员发现性能缺陷或不足

【试题解析】

一个安全审计系统，主要有以下的作用：

- 对潜在的攻击者起到震慑或警告作用。 A 正确。
- 对于已经发生的系统破坏行为提供有效的追究证据。 B 正确。
- 为系统安全管理员提供有价值的系统使用日志，从而帮助系统安全管理员及时发现系统入侵行为或潜在的系统漏洞。 C 正确。
- 为系统安全管理员提供系统运行的统计日志，使系统安全管理员能够发现系统性能上的不足或需要改进与加强的地方。选项 D 不包括。

【参考答案】D

2018 年 5 月第 15 题

94. 信息系统设备安全是信息系统安全的重要内容，其中设备的（ ）是指设备在一定时间内不出故障的概率。

- A. 完整性
- B. 稳定性
- C. 可靠性
- D. 保密性

【试题解析】

设备安全包括稳定性、可靠性、可用性。

稳定性是指设备在一定时间内不出故障的概率。

可靠性是指设备能在一定时间内正常执行任务的概率。

可用性是指设备随时可以正常使用的概率。

【参考答案】B

2018 年 5 月第 16 题

95. 信息系统安全技术中，关于信息认证、加密、数字签名的描述，正确的是（ ）。

- A. 数字签名具备发送方不能抵赖、接收方不能伪造的能力
- B. 数字签名允许收发双方互相验证其真实性，不准许第三方验证
- C. 认证允许收发双方和第三方验证
- D. 认证中用来鉴别对象真实性的数据是公开的

【试题解析】

完善的数字签名体系应满足以下 3 个条件：

（1）签名者事后不能抵赖自己的签名。

（2）任何其他人不能伪造签名。

（3）如果当事人的双方关于签名的真伪发生争执，能够在公正的仲裁者面前通过验证签名来确认其真伪。

认证又称鉴别、确认，它是证实某事是否名副其实或是否有效的一个过程。

【参考答案】A

2018 年 5 月第 17 题

96. 在网络安全防护中，（ ）注重对网络安全状况的监管，通过监视网络或系统资源，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，并发出报警。

- A. 防火墙
- B. 蜜罐技术
- C. 入侵检测系统
- D. 入侵防护系统

【试题解析】

防火墙是阻挡对网络的非法访问和不安全数据的传递，使得本地系统和网络免于受到许多网络安全威胁。

入侵检测系统（IDS）注重的是网络安全状况的监管，通过监视网络或系统资源，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，并发出报警。因此绝大多数 IDS 系统都是被动的。

入侵防护系统（IPS）则倾向于提供主动防护，注重对入侵行为的控制。其设计宗旨是预先对入侵活动和攻击性网络流量进行拦截，避免其造成损失。

网络蜜罐技术是一种主动防御技术，是入侵检测技术的一个重要发展方向。蜜罐系统是一个包含漏洞的诱骗系统，它通过模拟一个或多个易受攻击的主机和服务，给攻击者提供一个容易攻击的目标。

【参考答案】C

2018 年 5 月第 18 题

97. () 不属于网页防篡改技术。

- A. 时间轮询 B. 事件触发 C. 文件过滤驱动 D. 反间谍软件

【试题解析】

目前市场上常见的网页防篡改技术有以下三种：

时间轮询技术，核心内嵌技术、事件触发技术、文件过滤驱动技术。

【参考答案】D**2018 年 11 月第 16 题**

98. 按照信息系统安全策略“七定”要求，系统安全策略首先需要 ()。

- A. 定方案 B. 定岗 C. 定目标 D. 定工作流程

【试题解析】

安全策略的核心内容就是“七定”，即定方案、定岗、定位、定员、定目标、定制度、定工作流程。首先要决定方案，其次就是定岗。

【参考答案】A**2018 年 11 月第 17 题**

99. 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》将计算机信息系统分为 5 个安全保护等级。

其中 () 适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位等部门。

- A. 系统审计保护级 B. 安全标记保护级 C. 结构化保护级 D. 访问验证保护级

【试题解析】

信息系统安全等级保护：

分级	适用范围
第一级 用户自主保护级	普通内联网用户
第二级 系统审计保护级	通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位
第三级 安全标记保护级	地方各级国家机关、金融单位机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位
第四级 结构化保护级	中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研单位机构和国防建设等部门
第五级 访问验证保护级	国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位

【参考答案】C

2018 年 11 月第 18 题

100. CC（即 Common Criteria ISO/IEC17859）标准将安全审计功能分为 6 个部分，其中（ ）要求审计系统提供控制措施，以防止由于资源的不可用丢失审计数据。

- A. 安全审计数据生成功能
- B. 安全审计浏览功能
- C. 安全审计事件选择功能
- D. 安全审计事件存储功能

【试题解析】

安全审计数据生成功能要求记录与安全相关的事件的出现，包括鉴别审计层次、列举可被审计的事件类型，以及鉴别由各种审计记录类型提供的相关审计信息的最小集合。系统可定义可审计事件清单，每个可审计事件对应于某个事件级别，如低级、中级、高级。

安全审计浏览功能要求审计系统能够使授权的用户有效地浏览审计数据，它包括审计浏览、有限审计浏览、可选审计浏览。

安全审计事件选择功能要求系统管理员能够维护、检查或修改审计事件的集合，能够选择对哪些安全属性进行审计。例如，与目标标识、用户标识、主体标识、主机标识或事件类型有关的属性，系统管理员将能够有选择地在个人识别的基础上审计任何一个用户或多个用户的动作。

安全审计事件存储功能要求审计系统将提供控制措施，以防止由于资源的不可用丢失审计数据。能够创造、维护、访问它所保护的对象的审计踪迹，并保护其不被修改、非授权访问或破坏。审计数据将受到保护直至授权用户对它进行的访问。它可保证某个指定量度的审计记录被维护，并不受以下事件的影响。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 63 题

101. 信息系统安全保护等级的定级要素是（ ）。

- A、等级保护对象和保护客体
- B、信息安全技术策略和管理策略
- C、受侵害的客体和对客体的侵害程度
- D、受侵害各体的规模和恢复能力

【试题解析】

高级教程第三版 P612。

信息系统的安全保护等级由两个定级要素决定：等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度。

【参考答案】 C

2019 年 11 月第 64 题

102. () 在军事和安全部门中应用最多。

- A、 自主访问控制方式 (DAC)
- B、 强制访问控制方式 (MAC)
- C、 访问控制列表方式 (ACL)
- D、 基手角色的访问控制方式 (PBAC)

【试题解析】

高级教程第三版 P656。

考的是访问控制的应用，目前使用的访问控制方案主要有以下 4 种：

- ① DAC (Discretionary Access Control) 自主访问控制方式：该模型针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定的资源列表中的对象不允许访问。
- ② ACL (Access Control List) 访问控制列表方式：该模型是目前应用最多的方式。目标资源拥有访问权限列表，指明允许哪些用户访问。如果某个用户不在访问控制列表中，则不允许该用户访问这个资源。
- ③ MAC (Mandatory Access Control) 强制访问控制方式，该模型在军事和安全部门中应用较多，目标具有一个包含等级的安全标签（如：不保密、限制、秘密、机密、绝密）；访问者拥有包含等级列表的许可，其中定义了可以访问哪个级别的目标：例如允许访问秘密级信息，这时，秘密级、限制级和不保密级的信息是允许访问的，但机密和绝密级信息不允许访问。
- ④ RBAC (Role-Based Access Control) 基于角色的访问控制方式：该模型首先定义一些组织内的角色，如局长、科长、职员；再根据管理规定给这些角色分配相应的权限，最后对组织内的每个人根据具体业务和职位分配一个或多个角色。

【参考答案】 B

2019 年 11 月第 65 题

103. () 的目标是防止内部机密或敏感信息非法泄露和资产的流失。

- A、 数字证书
- B、 安全审计
- C、 入侵检测
- D、 访问控制

参考答案： B

【试题解析】

高级教程第三版 P660。

考察安全审计，安全审计具体包括两方面的内容：

- ①采用网络监控与入侵防范系统，识别网络各种违规操作与攻击行为，即时响应（如报警）并进行阻断。

②对信息内容和业务流程进行审计，可以防止内部机密或敏感信息的非法泄漏和单位资产的流失。

【参考答案】 B

第 23 章 信息系统综合测试与管理

本章为第三版教材新增章节，课后作业无选择题，此处主要列出相关的历年真题。

2010 年 5 月第 8 题

1. 在软件测试中，假定 X 为整数， $10 \leq X \leq 100$ ，用边界值分析法，那么 X 在测试中应该取（ ）边界值。

A、 $X=9$, $X=10$, $X=100$, $X=101$

B、 $X=10$, $X=100$

C、 $X=9$, $X=11$, $X=99$, $X=101$

D、 $X=9$, $X=10$, $X=50$, $X=100$

【试题解析】

边界值分析是一种黑盒测试方法，是对等价类划分方法的补充。人们从长期的测试工作经验得知，大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上，而不是在输入范围的内部。因此针对各种边界情况设计测试用例，可以查出更多的错误。使用边界值方法设计测试用例，应当选取正好等于、刚刚大于或刚刚小于边界的值作为测试数据。即测试时，针对 $X=9$ 、 $X=10$ 、 $X=100$ 、 $X=101$ 的情况都要进行测试。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 13 题

2. 在软件生存周期中的测试阶段及任何运行阶段，测试软件产品以评价某软件产品的质量，这样的测试称为（ ）。

A、内部测试

B、外部测试

C、运行测试

D、系统测试

【试题解析】

系统测试，是将已经确认的软件、计算机硬件、外设、网络等其他元素结合在一起，进行信息系统的各种组装测试和确认测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，包括软件质量属性中的功能和非功能属性，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。根据题干中说明的评价产品质量，系统测试更符合。

【参考答案】D

2012 年 11 月第 2 题

3. 在软件产品即将面世前，为发现产品中的错误并及时修正，软件企业通常要组织内部人员模拟各类用户进行应用，即对该产品进行（ ）。

A、Alpha 测试

B、Beta 测试

C、冒烟测试

D、静态测试

【试题解析】

1. Alpha 测试是由一个用户在开发环境下进行的测试，也可以是公司内部的用户在模拟实际操作环境下进行的测试。测试的目的是评价软件产品的 FLURPS（即功能、局域化、可使用性、可靠性、性能和支持）。尤其注重产品的界面和特色。该测试可以从软件产品编码结

束之时开始，或在模块（子系统）测试完成之后开始，也可以在确认测试过程中产品达到一定的稳定和可靠程度之后再开始。Alpha 测试即为非正式验收测试。

2. Beta 测试是一种验收测试，是软件产品完成了功能测试和系统测试之后，在产品发布之前所进行的软件测试活动，它是技术测试的最后一个阶段，通过了验收测试，产品就会进入发布阶段。与 Alpha 测试不同，Beta 测试由软件的最终用户们现场进行，而开发者通常不在 Beta 测试的现场，Beta 测试是软件在开发者不能控制的环境中的“真实”应用。

3. 冒烟测试：一术语源自硬件行业。对一个硬件或硬件组件进行更改或修复后，直接给设备加电。如果没有冒烟，则该组件就通过了测试。在软件中，“冒烟测试”这一术语描述的是在将代码更改嵌入到产品的源树中之前对这些更改进行验证的过程。在检查了代码后，冒烟测试是确定修复软件缺陷的最经济有效的方法。冒烟测试设计用于确认代码中的更改会按预期运行，且不会破坏整个版本的稳定性。

4. 静态测试：是指不运行被测程序本身，仅通过分析或检查源程序的语法、结构、过程、接口等来检查程序的正确性。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 5 题

4. 边界值分析是一种常用的黑盒测试法。某程序循环体最少执行 0 次，最多执行 100 次，采用边界值分析法，宜选择（ ）作为测试用例。

- A、循环 0 次、循环 1 次、循环 99 次、循环 100 次
- B、循环 0 次、循环 100 次、循环 49 次、循环 50 次
- C、循环 1 次、循环 99 次、循环 49 次、循环 50 次
- D、循环 0 次、循环 100 次

【试题解析】

边界值分析方法是一种黑盒测试的方法，使用边界值方法设计测试用例时，通常选取正好等于、刚刚大于（高于最小值）或刚刚小于（低于最大值）边界值作为测试依据。所以本题的测试用例应选择：循环 0 次、循环 1 次、循环 99 次、循环 100 次。A 为正确选项。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 9 题

5. 软件测试不再是一种仅在编码阶段完成后才开始的活动，现在的软件测试被认为是一种应该包括在整个开发和维护过程中的活动，测试工作往往采用 V 模型来进行，可以从（ ）阶段就开始编写测试计划。

- A、立项
- B、需求分析
- C、设计
- D、编码

【试题解析】

V 模型对应：单元测试-编码；集成测试-详细设计；系统测试-概要设计；验收测试-需求分析。测试工作都应从需求阶段开始。所以 B 是正常答案。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 11 题

6. 除了测试程序之外，黑盒测试还适用于测试（ ）阶段的软件文档。

A、编码 B、总体设计 C、软件需求分析 D、数据库设计

【试题解析】

黑盒测试：黑盒测试也称功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。需求分析阶段的文档，也可用墨盒，看功能是否适用客户要求。

【参考答案】 C

2015 年 11 月第 9 题

7. 软件测试是软件开发过程中的一项重要内容，将测试分为白盒测试、黑盒测试和灰盒测试。主要是（ ）对软件测试进行分类。

A、从是否关心软件内部结构和具体实现的角度
B、从是否执行程序的角度
C、从软件并发阶段的细分角度
D、从软件开发复杂性的角度

【试题解析】

一、白盒测试、黑盒测试、灰盒测试：从是否关心软件内部结构和具体实现的角度划分。

1. 白盒测试：白盒测试是把程序看成装在一只透明的盒子里，测试者完全了解程序的结构和处理过程。它根据程序的内部逻辑来设计测试用例，检查程序中的逻辑是否都按预定的要求正确地工作。

2. 黑盒测试：黑盒测试也称功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。

3. 灰盒测试：是介于白盒测试与黑盒测试之间的一种测试，灰盒测试多用于集成测试阶段，不仅关注输出、输入的正确性，同时也关注程序内部的情况。灰盒测试不像白盒那样详细、完整，但又比黑盒测试更关注程序的内部逻辑，常常是通过一些表征性的现象、事件、标志来判断内部的运行状态。

二、静态测试和动态测试：从是否执行程序的角度划分

1. 静态测试是指不运行被测程序本身，仅通过分析或检查源程序的语法、结构、过程、接口等来检查程序的正确性。

2. 动态测试方法是指通过运行被测程序，检查运行结果与预期结果的差异，并分析运行效率、正确性和健壮性等性能。这种方法由三部分组成：构造测试用例、执行程序、分析程序的输出结果。

三、从软件开发的过程按阶段划分有单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、验收测试。

（各测试内容参见 V 模型）

【参考答案】A

2015 年 11 月第 10 题

8. 软件项目中的测试管理过程包括（ ）。

- A、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试
- B、单元测试、集成测试、验收测试、回归测试
- C、制定测试计划、开发测试工具、执行测试、发现并报告缺陷、测试总结
- D、制定测试计划及用例、执行测试、发现并报告缺陷、修正缺陷、重新测试

【试题解析】

用排除法比较好。AB 是阶段，不是管理过程，所以排除。C 里的开发测试工具应不是测试管理过程的内容，所以也可以排除。这题答案是 D，相对正确一点。

【参考答案】D

2015 年 11 月第 11 题

9. （ ）指在软件维护阶段，为了检测由于代码修改而可能引入的错误所进行的测试活动。

- A、回归测试
- B、修复测试
- C、集成测试
- D、冒烟测试

【试题解析】

回归测试是指修改了旧代码后，重新进行测试以确认修改没有引入新的错误或导致其他代码产生错误。回归测试作为软件生命周期的一个组成部分，在整个软件测试过程中占有很大的工作量比重，软件开发的各个阶段都会进行多次回归测试。

冒烟测试：一术语源自硬件行业。对一个硬件或硬件组件进行更改或修复后，直接给设备加电。如果没有冒烟，则该组件就通过了测试。在软件中，“冒烟测试”这一术语描述的是在将代码更改嵌入到产品的源树中之前对这些更改进行验证的过程。在检查了代码后，冒烟测试是确定和修复软件缺陷的最经济有效的方法。冒烟测试设计用于确认代码中的更改会按预期运行，且不会破坏整个版本的稳定性。冒烟测试的对象是每一个新编译的需要正式测试的软件版本，目的是确认软件基本功能正常，可以进行后续的正式测试工作。冒烟测试的执行者是版本编译人员。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 10 题

10. 以下关于软件测试的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、在集成测试中，软件开发人员应该避免测试自己开发的程序
- B、软件测试工作应该在需求阶段就开始进行
- C、如果软件测试完成后没有发现任何问题，那么应首先检查测试过程是否存在问题
- D、如果项目时间比较充裕，测试的时间可以长一些；如果项目时间比较紧张，测试时间可以少一点

【试题解析】

要按测试计划完成所有测试工作，不能说项目时间比较充裕，测试的时间可以长一些，如果项目时间紧张，测试时间可以少一些。D 明显就是没计划和不负责任的答案，虽然很多人实际做项目就是这么干的。

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 62 题

11. () 属于系统测试执行过程中的工作效率指标。

- A、进度偏离度
- B、需求覆盖率
- C、评审问题数
- D、有效缺陷率

【试题解析】

参考高级教程第三版 P750-751：测试执行中工作效率相关指标主要包括：执行效率、进度偏离度、缺陷发现率。选项 A 正确。

选项 B，需求覆盖率是测试设计中的工作效率指标；

选项 C，评审问题数是测试设计中的工作质量指标；

选项 D，有效缺陷率是测试执行过程中工作质量的相关指标。

【参考答案】 A

2019 年 11 月第 61 题

12. () 属于评估测试过程的指标。

- A、缺陷分布
- B、回归测试中发现的缺陷数据
- C、修复缺陷的时间
- D、测试进度

【试题解析】

高级教程第三版 P746：

评估开发过程的质量，根据缺陷的分布、修复缺陷的时间、回归测试中发现的缺陷数据来判断质量。A、B、C 选项属于评估开发过程，D 选项属于评估测试过程的指标。

【参考答案】 D



第 24 章 项目管理成熟度模型

本章为第三版教材新增章节，历年真题较少，此处列出教材上的课后作业并补充详细解析。

官方教材课后作业 1:

1. 以下对软件过程能力描述正确的是（ ）。
- A、人们在开发和维护软件及其相关产品时所涉及的各种活动、方法、实践和改革等，其中软件相关产品包括软件项目计划、设计文档、程序代码、测试用例和用户手册等
 - B、当遵循某个软件过程时所能达到的期望效果，它可以有效预测企业接收新的软件项目时可能得到的结果
 - C、当遵循某个软件过程时所达到的实际效果。它可以用于验证软件过程能力
 - D、当遵循某个软件过程时所达到的实际效果。它可以用于验证软件开发能力

【试题解析】

“系统或产品的质量很大程度上受影响于所使用的开发与维护过程的质量”。遵循过程可以预期是比较合适的，所以答案 B。不是实际效果，因为遵循过程也不一定总是能达到好的实际效果。

【参考答案】 B

官方教材课后作业 2:

2. 对成熟的软件机构的描述正确的是（ ）。
- A、具有在企业范围内管理、控制软件开发和维护过程的能力
 - B、现有人员和新进人员均了解所遵循的软件过程，且工作活动均按照事先的计划完成
 - C、在定义好的软件过程中，所有项目和机构中的角色和责任分明
 - D、制订的计划是有效的且与实际的工作进展一致
 - E、以上都是

【试题解析】

ABCD 在能力、过程及职责等方面的描述都是成熟软件机构的表现，大家了解一下。注意实际考试选择题只会有四个选项。

【参考答案】 E

官方教材课后作业 3:

3. 对不成熟的软件机构的描述正确的是（ ）。
- A、缺乏确定的软件过程和相应的管理和控制
 - B、缺乏评价软件产品质量和解决产品缺陷和过程问题的客观基础
 - C、即使给出了软件过程，也不严格遵循和强制执行
 - D、管理是完全被动的，管理者采用的策略是救火式的，即出了事才去解决，解决的时候也

难以纵观全局，往往只顾眼前

E、以上都是

【试题解析】

ABCD 都是不成熟软件机构的表现，大家了解一下。注意实际考试选择题只会有四个选项。

【参考答案】 E

官方教材课后作业 4:

4. 在软件项目开始之前，客户就能对过程能力和风险有了定量的了解的是（ ）。

A、可重复级 B、已定义级 C、已管理级 D、优化级

【试题解析】

这题考的应是 CMM 的级别，CMM 的已管理级对应 CMMI 的量化管理级。

【参考答案】 C

官方教材课后作业 5:

5. 以下关于关键实践的说法中，正确的是（ ）。

- A、关键实践是每个关键过程域中的所有活动
- B、关键实践描述了应当怎样完成关键过程域的目标
- C、关键实践只是描述了部分关键过程域的活动
- D、关键实践在不同的成熟度级别是一样的

【试题解析】

CMM 的每一级是按完全相同的结构组成的。每一级包含了实现这一级目标的若干关键过程域（KPA），这些关键过程域指出了企业需要集中力量改进的软件过程。关键实践描述了应当怎样完成关键过程域的目标。

【参考答案】 B

官方教材课后作业 6:

6. 组织级项目管理 OPM 致力于集成（ ）内容。

- A、能力、组织战略、人、过程
- B、组织战略、人、过程
- C、知识、组织战略、人、过程
- D、知识、组织架构、人、过程

【试题解析】

组织级项目管理 OPM 致力于集成知识、组织战略、人、过程。

【参考答案】 C

官方教材课后作业 7:

7. 组织级过程改进的步骤包括（ ）。

- A、标准化、度量、控制、改进
- B、计划、度量、控制、改进
- C、标准化、度量、控制、优化
- D、标准化、实施、控制、优化

【试题解析】

组织级过程改进的步骤标准化、度量、控制、改进。

【参考答案】A

官方教材课后作业 8:

8. OPM3 运作周期包括（ ）。

- A、准备评估，实施评估，制订改进计划，实施改进
- B、准备评估，实施评估，制订改进计划，实施改进，重复此过程
- C、准备评估，制订改进计划，实施评估，实施改进，优化过程
- D、准备评估，制订改进计划，实施评估，实施改进，重复此过程

【试题解析】

OPM3 运作周期准备评估，实施评估，制订改进计划，实施改进，重复此过程。

【参考答案】B

官方教材课后作业 9:

9. 最佳实践指的是目前公认的（ ）。

- A、在一个特定的行业或学科实现一个目标或目的的最佳方法
- B、在一个特定的行业实现一个目标或目的的最佳方法
- C、在一个特定的学科实现一个目标或目的的最佳方法
- D、在多个特定的行业或学科实现一个共同目标或目的的最佳方法

【试题解析】

在一个特定的行业或学科实现一个目标或目的的最佳方法。

【参考答案】A

官方教材课后作业 10:

10. CMMI 的阶段式和连续式分别表示（ ）。

- A、组织的过程能力和项目的成熟度
- B、组织的过程熊力和组织的成熟度
- C、项目的过程能力和项目的成熟度
- D、项目的过程能力和组织的成熟度

【试题解析】

CMMI 都是针对组织的能力成熟度。

1. 使用连续式表示法使你能够达成“能力等级”。连续式表示法则相对于单个过程域，使用能力等级来描述组织过程状态的特征。

2. 使用阶段式表示法使你能够达成“成熟度级别”。阶段式表示法相对于模型整体，使用成熟度级别来描述组织过程总体状态的特征。

B 答案的先后位置也不对（因为：阶段式是对应成熟度；连续式对应能力等级），不过也只能选 B 答案。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 8 题

11. 办公软件开发公司 A 非常重视软件过程管理，按照 CMMI（能力成熟度模型）逐步进行过程改进，刚刚实现了组织级过程性能、定量项目管理，按照 CMMI（能力成熟度模型），A 公司达到了（ ）级别。

A. CMMI2 B. CMMI3 C. CMMI4 D. CMMI5

【试题解析】

CMMI1: 初始级，过程通常是随意且混乱的。组织往往不能提供一个稳定的环境来支持过程。

CMMI2: 已管理级。工作产品与服务满足其规定的过程描述、标准与规程。

CMMI3: 已定义级。过程得到清晰的说明与理解，并以标准、规程、工具与方法的形式进行描述。

CMMI4: 已量化管理级。组织与项目建立了质量与过程性能的量化目标并将其用作观看项目的准则。

CMMI5: 优化级。组织基于对业务目标与绩效需要的量理解，不断改进其过程。

【参考答案】 C

2018 年 11 月第 9 题

12. CMMI 的连续式表示法与阶段式表示法分别表示：（ ）。

A. 项目的成熟度和组织的过程能力

B. 组织的过程能力和组织的成熟度

C. 项目的成熟度和项目的过程能力

D. 项目的过程能力和组织的成熟度

【试题解析】

CMMI 的全称是 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成；连续式表示法相对单个过程域，使用能力等级来描述组织过程状态的特征；阶段式表示法相对模型整体，使用成熟度级别来描述组织过程总体状态的特征。

【参考答案】 B

2018 年 11 月第 56 题

13. 需求管理（REQM）属于 CMMI 的（ ）过程域。

- A. 项目管理类 B. 过程管理类 C. 工程类 D. 支持类

【试题解析】

考察的是CMMI过程域。 CMMI过程域可以分为4类，包括项目管理、过程管理、工程和支持等4个类别。

CMMI-DEV中的七个项目管理类过程域如下。

集成项目管理（IntegratedProjectManagement，IPM）。

项目监督与控制（ProjectMonitoringandControl，PMC）。

项目计划（ProjectPlanning，PP）。

量化项目管理（QuantitativeProjectManagement，QPM）。

需求管理（RequirementsManagement，REQM）。

风险管理（RiskManagement，RSKM）。

供方协议管理（SupplierAgreementManagement，SAM）。

【参考答案】A

第 25 章 量化的项目管理

本章为第三版教材新增章节，历年真题较少，此处列出教材上的课后作业并补充详细解析。

2019 年 11 月第 62 题

1. () 不可用于量化的项目管理。

- A、PERT
- B、网络图
- C、专家判断
- D、挣值分析

参考答案： C

【试题解析】

高级教程第三版 P821。

项目管理中的 WBS、网络图、PERT、挣值分析工具、质量管理工具在量化的项目管理中都可以根据实际需要采用。

官方教材课后作业 1:

2. 量化管理项目涉及使用统计与其他量化技术执行以下活动，但不包括 ()。

- A、使用统计与其他的量化技术监督所选子过程
- B、确定项目的质量与过程性能目标是否正在得到满足
- C、对所选问题执行根本原因分析以解决不足
- D、确定项目是否制订了量化的计划

【试题解析】

量化管理项目涉及使用统计与其他量化技术执行以下活动：

- 使用统计与其他的量化技术监督所选子过程。
- 确定项目的质量与过程性能目标是否正在得到满足。
- 对所选问题执行根本原因分析以解决不足。

【参考答案】 D

官方教材课后作业 2:

3. 准备量化管理主要工作是进行量化管理的准备工作。准备活动不包括 ()。

- A、建立项目的量化目标
- B、组成有助于达成那些目标的项目已定义过程
- C、选择对达成目标起作用的过程与属性
- D、选择支持量化管理的度量项与分析技术

【试题解析】

准备量化管理主要工作是进行量化管理的准备工作。准备活动包括：

- 建立项目的量化目标，组成有助于达成那些目标的项目已定义过程。
- 选择对理解性能及达成目标起关键作用的子过程与属性； C 不准确。
- 选择支持量化管理的度量项与分析技术。

【参考答案】 C

官方教材课后作业 3：

4. 活动 A 的悲观（P）估算是 36 天，最可能（ML）估算是 21 天，乐观（O）估算是 6 天。活动 A 将在 16~26 天内完成的概率是（ ）。

- A、55.70% B、68.26% C、95.46% D、99.73%

【试题解析】

工期= $(21 \times 4 + 36 + 6) / 6 = 21$ 标准差= $(36 - 6) / 6 = 5$ 。所以 16-26 天是左右一个标准差，即 68.26%。

【参考答案】 B

官方教材课后作业 4：

5. 进度绩效指数用比率来表示的原因是（ ）。

- A、在不考虑进度偏差价值的情况下，使相关人员能够进行详细的进度分析
- B、区分关键路径和非关键路径工作包
- C、提供了显示某特定时期绩效的可能，该绩效用于趋势分析
- D、测量完成项目所需的实际时间

【试题解析】

用比率即比值，两数相比所得的值。可以用于趋势分析，如 SPI。

【参考答案】 C

官方教材课后作业 5：

6. 项目的成本绩效指数是 0.82，这意味着你应当（ ）。

- A、重点提高实际进程的及时性
- B、重新评估产品的生命周期成本，包括生命周期阶段的长度
- C、承认你最初的估算存在根本性缺陷，并且项目并不处于常规情况
- D、重点提高正执行工作的生产率

【试题解析】

成本绩效指数是 0.82，小于 1，成本超支。从四个选项里看，D 提高生产率有用，通过提高每单位投入的产出量以期节约成本。

【参考答案】 D

官方教材课后作业 6：

7. 如果某工作包的工作估算要花费\$1500, 截至目前已花费了\$1350, 而仅完成了 2/3, 那么成本偏差是 ()。

A、\$150 B、-\$150 C、-\$350 D、-\$500

【试题解析】

本题的 $EV=1500 \times 2/3=1000$, $AC=1350$, 所以 $CV=EV-AC=1000-1350=-350$ 。

【参考答案】C

官方教材课后作业 7:

8. 你正力图决定是否对工厂中的 500 个地面雷达实施 100%的最终系统测试。雷达无效率的历史数据是 4%: 在工厂测试每个雷达的成本是\$10000; 工厂测试后重新组装每个测试合格雷达的成本是\$2000; 工厂测试后修理并重新组装每个不合格雷达的成本是\$23000; 另外修理并将每个不合格雷达重新安装于现场的成本是\$350000。利用决策树分析, 若决定进行测试, 预期价值是多少 ()。

A、\$550 万 B、\$596 万 C、\$642 万 D、\$700 万

【试题解析】

中级 2015 上半年第 63 题。

此题的关键在于分清两个决策, 一个是 100%的系统测, 另一个是不测试现场修理。

若采用决定对 500 个雷达进行 100%测试的方案, 则预期支出=测试成本+合格产品重新组装成本+测试后修理不合格雷达成本

$=500 \times 10000 + 500 \times 2000 \times 96\% + 500 \times 23000 \times 4\% = 5000000 + 960000 + 460000 = 642$ 万元。

(注意修理安装每个现场的成本\$350000, 不在此列, 此为另一决策)

【参考答案】C

官方教材课后作业 8:

9. 质量既是软件过程的度量指标, 又是已交付软件产品的度量指标。() 指标最能体现质量的高低。

A、缺陷率 B、缺陷 C、功能点中的缺陷 D、检查表

【试题解析】

四个选项中缺陷率指标最能体现质量的高低。

【参考答案】A

官方教材课后作业 9:

10. () 不是量化管理的基本要素?

A、对预测有信心 (能够准确地预测项目在多大程度上满足其质量与过程性能目标的能力)
B、理解在过程性能中遇到的偏差本质和程度, 并且察觉项目的实际绩效何时可能不足以达成项目的质量与过程性能目标

C、基于对可预测过程性能的需要，选择将使用统计与其他量化技术管理的子过程

D、建立并维护项目的功能与成本过程目标

【试题解析】

量化管理的基本要素：

1. 对预测有信心（即，能够准确地预测项目在多大程度上满足其质量与过程性能目标的能力）；
2. 基于对可预测过程性能的需要，选择将使用统计与其他量化技术管理的子过程；
3. 理解在过程性能中遇到的偏差本质和程度，并且察觉项目的实际绩效何时可能不足以达成项目的质量与过程性能目标。

【参考答案】 D

官方教材课后作业 10:

11. （ ）指标不能反映过程的有效性？

A、遗漏的缺陷数 B、返工工作量 C、返工构件 D、开发工作

【试题解析】

过程的有效性指标包括： 已包含的缺陷、遗漏的缺陷、返工工作量、返工构件 P815 表 25-2。

【参考答案】 D

第 26 章 知识产权与标准规范

26.1 法律法规

2009 年 5 月第 6 题

1. 关于政府采购法的描述，正确的是（ ）。
- A、各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责
- B、集中采购机构是非营利事业法人，也可以是营利性事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜
- C、自然人、法人或者其他组织不能组成一个联合体以一个供应商的身份共同参加政府采购
- D、竞争性谈判应作为政府采购的主要采购方式

【试题解析】

《中华人民共和国政府采购法》：

第十三条 各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。 A 是正确的。

第十六条 集中采购机构为采购代理机构。设区的市、自治州以上人民政府根据本级政府采购项目组织集中采购的需要设立集中采购机构。集中采购机构是非营利事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜。 B 不正确。

第二十四条 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 C 不正确。

第二十六条 政府采购采用以下方式：

- （一）公开招标；
- （二）邀请招标；
- （三）竞争性谈判；
- （四）单一来源采购；
- （五）询价；
- （六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式，所有 D 选项不正确。

【参考答案】A

2009 年 5 月第 8 题

2. 两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，若招标文件对投标人资格条件有规定的，则联合体（ ）。

- A、各方的加总条件应符合规定的资格条件
- B、有一方应具备规定的相应资格条件即可
- C、各方均应具备规定的资格条件
- D、主要一方应具备相应的资格条件

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》第三十一条 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

【参考答案】C

2009 年 5 月第 9 题

3. 在我国境内进行的工程建设项目，可以不进行招标的环节是（ ）。

- A、监理
- B、可研
- C、勘察设计
- D、施工

【试题解析】

根据《中华人民共和国招标投标法》第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

- （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
- （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
- （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。其实可研超过一定金额按规定也是要招标的。

【参考答案】B

2009 年 5 月第 34 题

4. 依据《计算机软件保护条例》，对软件的保护包括（ ）。

- A、计算机程序，但不包括用户手册等文档
- B、计算机程序及其设计方法
- C、计算机程序及其文档，但不包括开发该软件所用的思想
- D、计算机源程序，但不包括目标程序

【试题解析】

《计算机软件保护条例》第二条 本条例所称计算机软件（以下简称软件），是指计算机程序及其有关文档。

第六条 本条例对著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。

【参考答案】C

2009 年 11 月第 28 题

5. 委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于（ ）所有。

A、完成者 B、委托开发人 C、开发人与委托开发人共同 D、国家

【试题解析】

《中华人民共和国专利法》第八条 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

【参考答案】A

2009 年 11 月第 29 题

6. 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（ ）。

A、以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B、以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

【试题解析】

根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第十九条 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

据此：如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当以分项单价与工程量乘积之和为准。

【参考答案】D

2009 年 11 月第 30 题

7. 下列描述中，（ ）不是《中华人民共和国招标投标法》的正确内容。

A、招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告

B、招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书

C、投标人报价不受限制

D、中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让

【试题解析】

根据《中华人民共和国招标投标法》：

第十六条 招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 A 是正确的。

第十七条 招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 B 是正确的。

第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 C 是错误的。

第四十八条 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。所以是可以分包， D 是错误的。

【参考答案】C

2010 年 5 月第 28 题

8. 某市政府采购采用公开招标。招标文件要求投标企业必须通过 ISO9001 认证并提交 ISO9001 证书。在评标过程中，评标专家发现有多家企业的投标文件没有按标书要求提供 ISO9001 证书。依据相关法律法规，以下处理方式中，（ ）是正确的。

A、因不能保证采购质量，招标无效，重新组织招标

B、若满足招标文件要求的企业达到三家，招标有效

C、放弃对 ISO9001 证书的要求，招标有效

D、若满足招标文件要求的企业不足三家，则转入竞争性谈判

【试题解析】

如果满足招标文件要求的企业达到三家，则招标继续有效。

A 题干没有招标无效的条件，多家企业没有达到要求，有三家达到即可； C 当然不能放弃对 ISO9001 证书的要求； D 项中应予废标。

【参考答案】B

2010 年 5 月第 29 题

9. X 公司中标某大型银行综合业务系统，并将电信代管托收系统分包给了 G 公司。依据相关法律法规，针对该项目，以下关于责任归属的叙述中，（ ）是正确的。

- A、X 公司是责任者，G 公司对分包部分承担连带责任
- B、X 公司是责任者，与 G 公司无关
- C、G 公司对分包部分承担责任，与 X 公司无关
- D、G 公司对分包部分承担责任，X 公司对分包部分承担连带责任

【试题解析】

根据《中华人民共和国招标投标法》第四十八条 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【参考答案】A

2010 年 5 月第 30 题

10. 根据《中华人民共和国著作权法》，（ ）是不正确的。

- A、创作作品的公民是作者
- B、由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者
- C、如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者
- D、改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权仍归原作品的作者

【试题解析】

《中华人民共和国著作权法》第十一条 著作权属于作者，本法另有规定的除外。创作作品的公民是作者。由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。所以 A、B、C 都是正确的。

第十二条 改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有，但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权。选项 D 错误。

【参考答案】D

2010 年 5 月第 33 题

11. 某企业经过多年的发展，在产品研发、集成电路设计等方面取得了丰硕成果，积累了大量知识财富，（ ）不属于该企业的知识产权范畴。

- A、专利权
- B、版权
- C、商标权
- D、产品解释权

【试题解析】

A 对应是《专利法》。

B 对应是《著作权法》（可能是工程设计或产品设计图纸）；商标权对应是《商标法》。

D 产品解释权一般不属于知识产权范畴。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 43 题

12. 某省级政府对一个信息系统集成项目进行招标，2010 年 3 月 1 日发招标文件，定于 2010 年 3 月 20 日 9 点开标。在招投标过程中，（ ）是恰当的。

A、3 月 10 日对招标文件内容做出了修改， 3 月 20 日 9 点开标

B、3 月 20 日 9 点因一家供应商未能到场， 在征得其他投标人同意后， 开标时间延后半个小时

C、3 月 25 日发布中标通知书， 4 月 15 日与中标单位签订合同

D、评标时考虑到支持地方企业发展， 对省内企业要求系统集成二级资质， 对省外企业要求系统集成一级资质

【试题解析】

根据《中华人民共和国招标投标法》：

第二十三条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前， 以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以 A 是错误的，不够十五日。

第三十四条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。 B 错误，不得延后。

第四十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

C 是正确的。在 30 天内签订合同。

第六条 依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。 D 是错误的。

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 28 题

13. 下面关于著作权的描述，不正确的是（ ）。

A、职务作品的著作权归属认定与该作品的创作是否属于作者的职责范围无关

B、汇编作品指对作品、作品的片段或者不构成作品的数据（或其他资料）选择、编排体现独创性的新生作品，其中具体作品的著作权仍归其作者享有

C、著作人身权是指作者享有的与其作品有关的以人格利益为内容的权利，具体包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权

D、著作权的内容包括著作人身权和财产权

【试题解析】

根据《中华人民共和国著作权法》：

第十六条 公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品，除本条第二款的规定以外，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人单位享有，法人或者非法人单位可以给予作者奖励：

（一）主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作，并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品；

（二）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者非法人单位享有的职务作品。所以 A 答案是错误的，如果合同有约定要按合同约定来。不过 A 选项说的有点模糊不清。

第十四条 编辑作品由编辑人享有著作权，但行使著作权时，不得侵犯原作品的著作权。编辑作品中可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。选项 B 正确。

第十条 著作权包括下列人身权和财产权：

（一）发表权，即决定作品是否公之于众的权利；

（二）署名权，即表明作者身份，在作品上署名的权利；

（三）修改权，即修改或者授权他人修改作品的权利；

（四）保护作品完整权，即保护作品不受歪曲、篡改的权利；

（五）使用权和获得报酬权，即以复制、表演、播放、展览、发行、摄制电影、电视、录像或者改编、翻译、注释、编辑等方式使用作品的权利；以及许可他人以上述方式使用作品并由此获得报酬的权利。选项 C 和 D 是正确的。

【参考答案】A

2010 年 11 月第 29 题

14. 根据《中华人民共和国政府采购法》，针对（ ）情况，不能使用单一来源方式采购。

A、只有唯一的供应商可满足采购需求

B、招标后没有供应商投标

C、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购

D、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十

【试题解析】

根据《中华人民共和国政府采购法》

第三十条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

(三) 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

(四) 不能事先计算出价格总额的。

第三十一条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：

(一) 只能从唯一供应商处采购的；

(二) 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

(三) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求， 需继续从原供应商处添购， 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

所以 B 是属于采用竞争性谈判方式采购。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 30 题

15. 某地政府采取询价方式采购网络设备， () 是符合招投标法要求的。

A、询价小组由采购人的代表和有关专家共 8 人组成

B、被询价的 A 供应商提供第一次报价后，发现报价有误，调整后提交了二次报价

C、询价小组根据采购需求，从符合资格条件的供应商名单中确定三家供应商，并向其发出询价通知书让其报价

D、采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商， 最后将结果通知成交供应商

【试题解析】

根据《中华人民共和国政府采购法》第四十条 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

(一) 成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成， 其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。所以 A 是错误的， 8 人是双数，应是单数。

(二) 确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求， 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。所以 C 是正确的。

(三) 询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。所以 B 是错误的。

(四) 确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。所以 D 是错误的。

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 43 题

16. 以下关于招投标的叙述，不正确的是 ()。

A、采购单位可直接从已有的供应商管理库中抽取若干供应商作为竞标者

B、采购文件是竞标方准备

C、采用加权系统对供方进行定性分析，可减少招投标活动中人为偏见带来的影响

D、对于关键性采购物，可采用多渠道采购以规避风险

【试题解析】

根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条 采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购文件很多，比如招标文件就是由招标方准备的。所以 B 是错误答案。

【参考答案】 B**2010 年 11 月第 58 题**

17. 某集成企业把部分集成项目分包出去，准备采用竞争性谈判方式。以下叙述不正确的是（ ）。

- A、竞争性谈判的结果主要依据供应商的综合实力确定
- B、应先确立一个标准，然后按照标准进行竞争性谈判
- C、可先从合格供应商数据库中筛选供应商，再进行竞争性谈判
- D、进行竞争性谈判时，选择供应商的基本原则是一致的

【试题解析】

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

可见，竞争性谈判的结果主要依据是条件相当下的报价最低的原则确定供应商，而不是综合实力。所以 A 是错误的。其他答案正确。

【参考答案】 A**2011 年 5 月第 28 题**

18. 下列做法符合《招标投标法》相关规定的是（ ）。

- A、某项目的招标文件中详细介绍了招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、评标委员会组成名单以及获取招标文件的办法等事项
- B、投标监督员有权对标书的密封情况进行检查，投标人之间也可以相互检查标书的密封情况
- C、某项目在截止时间前仅收到了两份投标文件，招标人直至收到第三份投标文件后才宣布开标
- D、某企业在中标之后，将主体工程分为三个部分，并将其中两个部分分别承包给其他单位

【试题解析】

根据《中华人民共和国招标投标法》：

第十六条 招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。选项 A 错误。

评标委员会组成名单不应在招标文件中说明。

第三十六条 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。选项 B 正确。

第二十八条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。选项 C 错误。

第四十八条 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。选项 D 错误。不能将主体工程分包。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 30 题

19. 2011 年 1 月 28 日国务院印发《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号，以下简称“国发 4 号文件”）。其中，第二十八条内容如下：“进一步推进软件正版化工作，探索建立长效机制。凡在我国境内销售的计算机（大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件必须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，将软件购置

经费纳入财政预算，对通用软件实行政府集中采购，加强对软件资产的管理。大力引导企业和社会公众使用正版软件。”根据我国有关法规并结合上述文字，下列说法错误的是（ ）。

- A、国发 4 号文件重视推进软件正版化，并引导企业和社会公众使用正版软件
- B、我国现行《中华人民共和国著作权法》对“预装软件”的版权问题没有作为独立的部分专门规定；国发 4 号文件从国家政策的层面，对“预装软件”的问题明确了要求，维护软件著作权人的权利
- C、每位公民都有自觉使用正版软件的义务，如果明知购买的笔记本电脑里预装的软件是盗版软件并坚持使用，购买人要承担侵权责任
- D、各单位应购买和使用取得软件著作权人授权的正版软件，不得使用盗版软件，并应根据软件的授权用户数量安装使用，不得超越其授权数量使用软件。一旦购买正版软件，其升级可不受版权限制。采取非正当渠道升级的，也不应视为盗版

【试题解析】

D 答案的“一旦购买正版软件，其升级可不受版权限制。采取非正当渠道升级的，也不应视为盗版”是比较明显的错误。另外选项 C 注意一下，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条：“计算机软件用户未经许可或者超过许可范围商业使用计算机软件的，依据著作权法第四十七条第（一）项、《计算机软件保护条例》第二十四条第（一）项的规定承担民事责任。”个人在使用计算机时若有盗版软件同样构成侵权。软件著作权人可要求承担停止使用，删除、销毁该软件等民事法律责任。所以明知是盗版用盗版也是侵权的。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 43 题

20. 某招标公司在为委托方的项目进行公开招标的过程如下：

- ①3 月 15 日在互联网上公开了招标事项，写明投标的截止日期是 4 月 1 日上午 9 时整
- ②从本地公证处请了 2 名工作人员对招标过程进行公证
- ③邀请相关行业的专家和委托方代表各 5 人成立评审委员会
- ④唱标结束后，请所有投标人离场，待评审委员会得出结论后再通知相关人员
- ⑤确定中标单位后，立即向所有参加投标的企业退还投标保证金

上述过程中不正确的包括（ ）。

- A、①③⑤ B、①②③ C、①②④ D、②③⑤

【试题解析】

根据招投标法：

第二十四条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。所以①是错误的。②请公证处对招标过程公证，可以，正确。③评审委员会人数必须

是单位，各 5 人是 10，是双数，错误。④唱标结束后，请所有投标人离场，待评审委员会得出结论后再通知相关人员。可以正确。⑤《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

第五十七条 招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。所以⑤也不对，应是书面合同签订后 5 日内。

综上，不正确的是①③⑤，所以答案为 A。

【参考答案】A

2011 年 5 月第 44 题

21. 某企业在招标时，首先通过某种资格审查选择部分供应商，并以邮件问询的方式确定它们是否有兴趣参与竞标，然后将采购文件包发给所有有兴趣的供应商，并对供应商反馈的投标文件进行评估，最终将中标消息通知给中标的供应商。以下关于本次招标过程的判断，正确的是（ ）。

- A、项目招标之前该企业不应当事先进行资格筛选
- B、意见征询不应通过邮件的方式进行
- C、中标结果不应仅凭评估分数确定
- D、在选定供应商后，招标结果不应只反馈给中标供应商

【试题解析】

第四十五条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时 will 中标结果通知所有未中标的投标人。正确的是选项 D。

【参考答案】D

2011 年 11 月第 30 题

22. 某采购人在履行采购金额为 1000 万元的政府采购合同中，需要追加与该合同标的相同的货物，根据相关法律法规，在不改变合同其他条款的前提下，下列说法中正确的是（ ）。

- A、可以与供应商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过 100 万元
- B、可以与供应商签订补充合同，但必须得到省级以上政府授权的机构批准
- C、采购商不能与供应商签订单一来源采购合同
- D、可以与供应商协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过 1000 万元，如超过 1000 万元，必须得到省级以上政府授权的机构批准

【试题解析】

根据政府采购法第四十九条 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 64 题

23. 下列叙述中，不符合《中华人民共和国招标投标法》的是（ ）。

- A、招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告
- B、招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标能力，资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书
- C、中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让
- D、中标人报价不受限制

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。考过多次了，记住。

【参考答案】D

2011 年 11 月第 65 题

24. 评标委员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）。

- A、2/3
- B、1/2
- C、1/3
- D、2/5

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 26 题

25. 以下关于政府采购法的叙述，（ ）是错误的。

- A、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案
- B、政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日
- C、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购
- D、采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十年

【试题解析】

《中华人民共和国政府采购法》第四十二条：采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为

从采购结束之日起至少保存 15 年。 D 选项是错误的。

A、B、C 正确，如下：

第四十七条 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

第五十七条 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

第三十二条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。

【参考答案】 D

2012 年 5 月第 28 题

26. 以下对著作权的表述，（ ）是错误的。

- A、中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，享有著作权
- B、对作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料选择、编排体现独创性的新生作品，称为汇编作品，其著作权由汇编人享有
- C、公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品，其一般职务作品的著作权由作者享有
- D、职务作品完成两年内，作者在任何情况下均不可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品

【试题解析】

根据《中华人民共和国著作权法》第二条 中国公民、法人或者非法人单位的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。 A 选项对。

知识产权常识： 汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料， 对其内容的选择或者编排体现独创性的作品， 称为汇编作品。在材料的选择或编排上体现独创性的数据库， 可作为汇编作品受著作权法保护的原因。汇编作品的著作权由汇编人享有， 但行使著作权时， 不得侵犯原作品的著作权。由于汇编权是作者的专有权利， 因而汇编他人受版权法保护的作品或作品的片段时， 应征得他人的同意， 并不得侵犯他人对作品享有的发表权、署名权、保护作品完整权和获得报酬权等著作权。 B 选项对。

第十六条 公民为完成法人或者非法人单位工作任务所创作的作品是职务作品，除本条第二款的规定以外，著作权由作者享有（所以 C 对）。但法人或者非法人单位有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内， 未经单位同意， 作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。所以 D 错，错在任何情况下，因为经单位同意还是可以的。

【参考答案】 D

2012 年 5 月第 29 题

27. 公开招标在开标时，应当由（ ）。

- A、招标监督机构主持，邀请所有投标人参加
- B、招标监督机构主持，投标人自愿参加
- C、招标人主持，邀请所有投标人参加
- D、招标人主持，投标人自愿参加

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》第三十五条 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 41 题

28. 某企业以公开招标方式选择承建方，下列做法中，（ ）是违反《中华人民共和国招标投标法》规定的。

- A、建设方未委托招标代理机构，自行编制招标文件和组织评标
- B、建设方在开标前组织潜在投标人踏勘项目现场
- C、建设方在提交投标文件截止日前第 15 日修改招标文件，书面通知所有招标文件收受人
- D、建设方在招标文件中确定发出招标文件后的第 15 日为投标人提交投标文件截止之日

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》

第十二条 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。所以 A 选项是正确的。

建设方可以自行编制招标文件及组织评标。第二十一条招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。所以 B 选项正确。

第二十三条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以 C 选项正确。

第二十四条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。所以 D 选项错误。

【参考答案】D

2012 年 5 月第 42 题

29. 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列说法中，（ ）是不正确的。

- A、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
- B、中标人确定后，招标人应将中标结果通知所有未中标的投标人
- C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

D、中标通知书发出后’中标人不能放弃中标项目

【试题解析】

第四十五条 中标人确定后’招标人应当向中标人发出中标通知书’并同时中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后’招标人改变中标结果的’或者中标人放弃中标项目的’应当依法承担法律责任。可以放弃’但要承担法律责任。所以 D 不正确。

第四十条 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法’对投标文件进行评审和比较；设有标底的’应当参考标底。评标委员会完成评标后’应当向招标人提出书面评标报告’并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。所以选项 C 是正确的。注意一下’有些人可能认为直接确定中标人不对。

【参考答案】 D

2012 年 11 月第 43 题

30. 以下关于招投标的说法’错误的是（ ）。

- A. 招标人设有标底的’标底必须保密
- B. 依法必须进行招标的项目’自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止’最短不得少于二十日
- C. 国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的’经相关部门批准’可以不进行招标
- D. 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的’可以自行办理招标事宜

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条 招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。 A 正确。

《中华人民共和国招标投标法》第二十四条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是’依法必须进行招标的项目’自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止’最短不得少于二十日。 B 正确。

第十一条 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的’经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准’可以进行邀请招标。是邀请招标但不是不进行招标。所以 C 是错误的。邀请招标’是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十二条 招标人有权自行选择招标代理机构’委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的’可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。所以 D 是正确的。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 44 题

31. 依照招投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中可以（ ）。

- A、要求投标人必须组成联合体投标
- B、要求严格的专业资质等级
- C、要求必须使用某种品牌的网络布线材料
- D、对本行业外的投标人提出特别要求

【试题解析】

投标人可以组成联合体投标，但不能要求必须组成联合体投标。 A 不正确。 B. 要求严格的专业资质等级，这是可以的。所以答案是 B、C 和 D 不可以。

参见《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

- （一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；
- （四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；
- （五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；
- （六）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；
- （七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 25 题

32. 供应商甲在参与某政府机构办公设备采购的活动中，发现参加竞标的供应商乙的负责人与该政府机构领导有亲属关系。甲向政府机构提出局面质疑，该政府机构随后答复。甲对答复结果不满意，拟向当地采购监督管理部门提出投诉。根据政府采购法，甲应在答复期满（ ）个工作日内提出投诉。

- A、十五
- B、二十
- C、二十八
- D、三十

【试题解析】

根据政府采购法第五十五条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 27 题

33. 根据我国著作权法的规定可以得出，作者的署名权、修改权、保护作品完整权是著作权的一部分，它们的保护期为（ ）。

A、50 年 B、20 年 C、15 年 D、不受限制

【试题解析】

署名权、修改权、保护作品完整权保护期不受限制。

《中华人民共和国著作权法》

第二十条 作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。

第二十一条 公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的十二月三十一日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后的第五十年的十二月三十一日。法人或者非法人单位的作品、著作权（署名权除外）由法人或者非法人单位享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的十二月三十一日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。电影、电视、录像和摄影作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的十二月三十一日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 38 题

34. 某公司采用邀请招标的方式选择承建单位，实施过程中发生了如下事件：

- ①该公司向 3 家单位发出招标邀请函，其中包括该公司的股东公司
- ②该公司 8 月 1 日发出邀请函，要求对方在 8 月 16 日提交投标书
- ③该公司外聘了 1 名法律专家，连同公司 CEO、总经理和党委书记组建了评标委员会
- ④该公司的招标书中公开了项目标底

根据上述情况，下面说法中，正确的是（ ）。

- A、该公司的股东公司参加投标不符合招标投标法规
- B、该公司拟订的投标截止日期符合招标投标法规
- C、评标委员会的组成不符合招标投标法规
- D、招标书中不准公开项目标底

【试题解析】

招标中设有标底的，标底必须保密。 D 是正确的。

选项 C：见题干，才四人，不符合三十七条五人以上的规定。但注意一下，这个要求是针对“依法必须进行招标的项目”，这个“依法必须”的项目是由政府制订公布的，见下。此招标可能是该公司的内部管理行为，也可能是非指定招标项目，所以可以自行决定和组织评标委员会。

《中华人民共和国招标投标法》第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条 依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 39 题

35. 标前会议也称为投标预备会，是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。以下关于标前会议有关文档的说法中，错误的是（ ）。

- A、会议纪要应以书面形式发给获得投标文件的投标人
- B、会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件
- C、补充文件与招标文件具有同等法律效力
- D、会议纪要必须要说明相关问题的来源

【试题解析】

标前会议也称为投标预备会或招标文件交底会，是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议，也是招标投标前的一次非常重要会议，一般由参加现场考察的人员参加标前会议。会议结束后，招标机构应将其口头解答的会议记录加以整理，用书面补充通知（又称“补遗”）的形式发给每一位投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，具有同等的法律效力。补充文件应在投标截止日期前一段时间发出，以便让投标者有充足时间作出反应。

综上，ABC 都是正确的。D 的说法没有依据，错误。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 28 题

36. 根据《中华人民共和国招标投标法》，（ ）是不恰当的。

- A、投标人少于三个的，招标人应当重新招标
- B、当依法必须进行招标的项目的所有投标被否决时，招标人需重新招标
- C、招标代理机构违反规定，向 A 投标机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况的资料、结果为 B 投标机构中标，中标无效
- D、投标人相互串通投标或者招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。选项 A 是恰当的。

第四十二条 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投

标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。

选项 B 是恰当的。选项 C 是不恰当的。因为招标代理机构是向 A 机构泄露资料，但中标的是 B 机构此中标有效。当然还是要追究招标代理机构和 A 机构的责任。选项 D 是恰当的。

第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 31 题

37. 按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（ ）。

- A、投标人更改投标书的内容和报价
- B、投标人再增加优惠条件
- C、投标人对投标书中的错误予以澄清
- D、招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》第三十九条 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 42 题

38. 某公司在制定招标评分标准时，下列做法较合适的是（ ）。

- A、对业绩评定的标准是：好、不好
- B、服务能力评定标准是：根据其通过 ISO20000 认证情况酌情打分
- C、价格分采用低价优先法计算
- D、按照 ISO9000 认证情况，将质量标准分为 7 个档次

【试题解析】

评分细则应尽可能以客观存在为评分依据，明确规定各评标因素在各种具体客观情况下的得分值。以业绩因素为例，假如分配的分值为 5 分，评分细则就不能规定业绩好的得 4~5 分，一般的得 2~3 分，较差的得 0--1 分，而应以一定期间内实际销售额的多少或单份金额在一定限额以上的合同份数的多少规定相应的得分，因为“好、一般、较差”都是主观概念，不同的评审专家可能有不同看法，监督部门也无法认定评审专家对还是错。所以 A 是错误的。在评分细则中应尽可能少出现“由评委根据某某情况酌情打分”的字样，对那些确实不好用客观依据量化、细化的评分因素，也应将评委的自由裁量权控制在最小范围内。题干根据其通过 ISO20000 认证情况酌情打分应避免。所以 B 是不太合适的做法。

关于价格分的评分细则，目前财政部门下发了《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库[2007]2 号），规定政府采购服务项目采购采用综合评分法的，价格分统

一采用低价优先法计算，招标采购单位制定价格因素评分细则时应严格执行这一规定。所以 C 是合适的做法。

评分细则不要太繁琐，也不要以便审定的事实为评分依据。仍以业绩因素为例，评分细则规定的得分档次不要太多，以 3~5 档为宜。

选项 D 将质量标准分为 7 个档次，太繁琐，也是不合适的做法。

【参考答案】C

2013 年 11 月第 43 题

39. 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面解答不一致时，应以（ ）为准。

- A、招标文件中的规定
- B、现场考察时招标单位的口头解释
- C、招标单位在会议上的口头解答
- D、对招标人质疑的书面解答问题

【试题解析】

对任何一位投标人以书面形式提出的质疑，招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

【参考答案】D

2014 年 5 月第 30 题

40. 某集成企业的软件著作权登记发表日期为 2013 年 9 月 30 日，按照著作权法规定，其权利保护期到（ ）。

- A、2063 年 12 月 31 日
- B、2063 年 9 月 29 日
- C、2033 年 12 月 31 日
- D、2033 年 9 月 29 日

【试题解析】

记住 50 年+12 月 31 日。

著作权法第二十一条公民的作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的 12 月 31 日。

法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。

电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的

12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 41 题

41. 某政府公开招标项目，在编制了招标文件并发布了招标公告后，招标人应随即（ ）。

- A、组织专家对招标文件进行评审
- B、出售招标文件，对潜在招标人资格预审
- C、接受参与投标人的投标书
- D、由评标委员会对投标文件进行预审

【试题解析】

政府采购的招标程序一般如下：

- (1) 采购人编制计划，报县级以上人民政府的财政部门批准。
- (2) 采购办与招标代理机构办理委托手续，确定招标方式。
- (3) 建设单位委托相关的咨询公司进行市场调查，与采购人确认采购项目后，编制招标文件。
- (4) 发布招标公告或发出招标邀请函。
- (5) 出售招标文件，对潜在投标人资格预审。
- (6) 接受投标人标书。
- (7) 在公告或邀请函中规定的时间、地点公开开标。
- (8) 由评标委员对投标文件评标。
- (9) 依据评标原则及程序确定中标人。
- (10) 向中标人发送中标通知书。
- (11) 组织中标人与采购单位签订合同。

【参考答案】B

2014 年 5 月第 42 题

42. 以下项目的招标过程中，（ ）的做法是正确的。

- A、某市计划投资建设大型轨道交通地铁项目，经多方专家论证，确定了项目的可行性并落实了资金来源。由于该市的第一条地铁项目的主要控制系统是系统集成商 A 建设的，经过投资方和专家委员会的共同评审，确定继续由集成商 A 承担此地铁项目的主要控制系统建设
- B、某政府采购项目，招标人编制了招标文件，由于此项目涉及政府的重要数据，因此招标文件中对投标人资质要求为具备涉密系统集成资质
- C、招标人在制定招标的评分标准时，设定其中一项评标项为“内部管理”，给出的评分细则是：“好”得 5 分，“较好”得 4 分，“一般”得 3 分，“较差”得 2 分，“差”得 1 分
- D、招标人收到投标方的标书后应该签收，并当面开启进行初审，确定提交的标书形式上是否完整

【试题解析】

A 选项：正常应公开招标，不能直接指定公司承接，即使要采用单一来源采购也要符合《政府采购法》第三十一条（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

A 选项，题干并没有明显的符合项，所以不正确。

C 选项，在制定评分标准时，不能采用好、较好、一般、较差等模糊性的词语。

D 选项，第二十八条：招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。

所以答案为 B，B 是对的，可以要求资质。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 28 题

43. 依据《中华人民共和国政府采购法》，在招标采购中，（ ）做法不符合关于废标的规定。

A、出现影响采购公正的违法、违规行为的应予废标

B、符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的应予废标

C、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的应予废标

D、某投标人被废标后，采购人将废标理由仅通知该投标人

【试题解析】

《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。答案 D 不符合规定。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 39 题

44. 政府采购项目的招标过程应按照以下（ ）的程序开展。

①项目技术可行性分析

②采购人编制采购计划，报上级单位审批，并确定招标方式

③采购人或其委托的招标代理机构编制招标文件，发出招标公告

④出售招标文件并对潜在投标人进行预审

⑤项目论证，编写投标文件

⑥接受投标人的标书

⑦制定评标的评审标准

⑧开标及评标’依据评标原则确定中标人

⑨发送中标通知书’签订合同

A、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

B、②④⑤⑥⑦⑧⑨

C、⑦②③④⑤⑥⑧

D、⑦②③④⑥⑧⑨

【试题解析】

政府采购的招标程序一般如下：

（1）采购人编制计划’报县级以上人民政府的财政部门批准。

（2）采购办与招标代理机构办理委托手续’确定招标方式。

（3）建设单位委托相关的咨询公司进行市场调查’与采购人确认采购项目后’编制招标文件。（4）发布招标公告或发出招标邀请函。

（5）出售招标文件’对潜在投标人资格预审。

（6）接受投标人标书。

（7）在公告或邀请函中规定的时间、地点公开开标。

（8）由评标委员对投标文件评标。

（9）依据评标原则及程序确定中标人。

（10）向中标人发送中标通知书。

（11）组织中标人与采购单位签订合同。

综上所述’②③④⑥⑧⑨的顺序可以确定’①⑤⑦在上面的程序中没有’不过可以看出①⑤并不是招标中的活动。⑦应该是招标单位早先就制定好的’所以答案为 D。

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 40 题

45. 招标确定招标人后’实施合同内注明的合同价款应为（ ）。

A、评标委员会算出的评标价

B、招标人编制的预算价

C、中标人的投标价

D、所有投标人的价格平均值

【试题解析】

中标后’实施合同内注明的合同价款应为中标人的投标价。

【参考答案】 C

2015 年 5 月第 30 题

46. （ ）属于评标依据。

A、招标文件

B、企业法人营业执照复印件

C、公司业绩

D、施工组织设计

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》第四十条 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法’对投标文件进行评审和比较；设有标底的’应当参考标底。评标委员会完成评标后’

应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 29 题

47. 根据政府采购法的规定，以下做法中，（ ）是不正确的。

- A、某省政府采购中心将项目采购的招标工作委托给招标公司完成
- B、政府采购项目完成后，采购方请国家认可的质量检测机构参与项目验收
- C、政府采购项目验收合格后，采购方将招投标原件进行了销毁
- D、招标采购过程中，由于符合条件的供应商不满三家，重新组织了招标

【试题解析】

根据政府采购法：第四十二条 采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

选项 A 见第四十三条 政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。

选项 B 见第四十一条 采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

选项 D 见第三十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 30 题

48. （ ）不受《著作权法》保护。

- （1）文字作品 （2）口述作品 （3）音乐、戏剧、曲艺 （4）摄影作品 （5）计算机软件
- （6）时事新闻 （7）通用表格和公式

- A、（2）（6）（7） B、（2）（5）（6） C、（6）（7） D、（3）（5）

【试题解析】

《著作权法》第五条本法不适用于：

(一) 法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件，及其官方正式译文；

(二) 时事新闻；

(三) 历法、通用数表、通用表格和公式。

所以可以排除 (6) (7)，答案为 C。

【参考答案】 C

2015 年 11 月第 45 题

49. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下做法中，() 是正确的。

- A、某项目于 4 月 7 日公开发布招标文件，标明截止时间 2015 年 4 月 14 日 13 时
- B、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
- C、某次招标活动中的所有投标文件都与招标文件要求存在一定的差异，评标委员会可以确定其中最接近投标文件要求的公司中标
- D、联合投标的几家企业中只需要一家达到招标文件要求的资质即可

【试题解析】

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

选项 A 见第二十四条，最短不得少于二十日；选项 C 见第四十二条所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，重新组织投标；选项 D 见第三十一条，联合体各方都需具备相应资格条件。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 28 题

50. 根据《中华人民共和国政府采购法》，在以下与政府采购相关的行为描述中，不正确的是()。

- A、采购人员陈某与供应商是亲戚，故供应商乙要求陈某回避
- B、采购人的上级单位为其指定采购代理机构
- C、供应商甲与供应商乙组成了一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购
- D、采购人要求参加政府采购的各供应商提供有关资质证明和业绩情况

【试题解析】

根据采购法第十九条 采购人可以委托经国务院有关部门或者省级人民政府有关部门认定资格的采购代理机构，在委托的范围内办理政府采购事宜。采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 29 题

51. 根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，当（ ）时，可以不进行招标。

- A、项目涉及企业信息安全及保密
- B、需要采用不可替代的专利或者专有技术
- C、招标代理依法能够自行建设、生成或者提供
- D、为了便于管理，必须向原分包商采购工程、货物或者服务

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：

- （一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
- （二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
- （三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
- （四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
- （五）国家规定的其他特殊情形。

招标人为适用前款规定弄虚作假的，属于招标投标法第四条规定的规避招标。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 30 题

52. 根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，以下叙述中，不正确的是（ ）。

- A、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标
- B、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构
- C、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可在招标前审批，也可以在招标后履行审批手续
- D、招标人需要在招标文件中如实写明招标项目有规定资金或者资金来源已经落实

【试题解析】

《中华人民共和国招标投标法》第十一条 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。 A 对。

第十二条 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。 B 对。

第九条 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。 C 错。

招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。D对。

【参考答案】C

2016年11月第28题

53. 根据《中华人民共和国合同法》，以下叙述中，正确的是（ ）。

- A、当事人采用合同书形式订立合同的，自合同付款时间起合同生效
- B、只有书面形式的合同才受法律的保护
- C、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立
- D、当事人采用合同书形式订立合同的，甲方的主营业地为合同成立的地点

【试题解析】

第三十二条 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

A 是明显错误；

第十条 当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。B 也是错误的。

第三十三条 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。C 是正确的。

第三十四条 承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。D 是错误的，不是固定甲方的主营业地。

【参考答案】C

2016年11月第29题

54. 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同未与对方协商的条款。对于格式条款，不正确的是（ ）。

- A、提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
- B、格式条款和非格式条款不一致，应当采用格式条款
- C、对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释
- D、采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务

【试题解析】

格式条款又称为标准条款，是指当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款，如保险合同、拍卖成交确认书等，都是格式合同。

第三十九条 采用订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权

利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。 D 答案正确。

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

第四十条 格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。 A 答案正确。

第四十一条 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。 C 答案正确。

格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。 B 答案不正确。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 30 题

55. 依据《中华人民共和国招标投标法》，以下叙述中，不正确的是（ ）。

- A、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜
- B、招标人不可以自行选择招标代理机构
- C、依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案
- D、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系

【试题解析】

第十二条 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。 B 错误。

【参考答案】 B

2017 年 5 月第 28 题

56. 根据《中华人民共和国政府采购法》，（ ）应作为政府采购的主要方式。

- A、公开招标
- B、邀请招标
- C、竞争性谈判
- D、询价

【试题解析】

《中华人民共和国政府采购法》第二十六条 政府采购采用以下方式：

- （一）公开招标；
- （二）邀请招标；
- （三）竞争性谈判；
- （四）单一来源采购；
- （五）询价；
- （六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

【参考答案】 A

2017 年 05 月第 29 题

57. 根据《中华人民共和国政府采购法》，以下叙述中，不正确的是（ ）。

- A、集中采购机构是非营利性事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜
- B、集中采购机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求
- C、采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购
- D、采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，只能自行采购，不能委托集中采购机构采购

【试题解析】

《中华人民共和国政府采购法》第十八条 采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。 D 选项错误。

【参考答案】 D

2017 年 05 月第 30 题

58. 甲乙两人分别独立开发出相同主题的阀门，但甲完成在先，乙完成在后。依据专利法规定，（ ）。

- A、甲享有专利申请权，乙不享有
- B、甲不享有专利申请权，乙享有
- C、甲、乙都享有专利申请权
- D、甲、乙都不享有专利申请权

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

【试题解析】

《中华人民共和国专利法》第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。甲、乙都享有专利申请权，谁先申请谁得。

【参考答案】 C

2017 年 11 月第 29 题

59. 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- A、30
- B、20
- C、15
- D、10

【试题解析】

根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发布之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

【参考答案】 A

2018 年 5 月第 29 题

60. 关于招投标的描述，不正确的是：（ ）。

- A. 招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书
- B. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件接受人
- C. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人
- D. 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有实力经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的人员不得少于成员总数的一半

【试题解析】

D 选项中的描述有误，应该是不得少于成员总数的三分之二。

【参考答案】D

2018 年 11 月第 14 题

61. 根据著作权法规定，当著作权属于公民时，著作权人署名权的保护期为（ ）。

- A. 永久
- B. 100年
- C. 50年
- D. 20年

【试题解析】

署名权、修改权、保护作品完整权的保护期没有任何限制，永远受法律保护。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 15 题

62. 政府采购的主要方式是（ ）。

- A. 公开招标
- B. 邀请招标
- C. 竞争性谈判
- D. 单一来源采购

【试题解析】

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

【参考答案】A

2019 年 5 月第 29 题

63. 已发进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件止，最短不得少于（ ）天。

- A. 20
- B. 30
- C. 15
- D. 60

【试题解析】

招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件止，最短不得少于 20 天。

【参考答案】A

2019 年 5 月第 19 题

64. 根据著作权法和实施条例的规定，著作权人对作品享有的权利不包括（ ）。

- A、发表权
- B、署名权
- C、继承权
- D、修改权

【试题解析】

高级教程第三版 P839:

著作权人对作品享有五种权利：①发表权②署名权③修改权④保护作品完整权⑤使用权、使用许可权和获取报酬权、转让权。

【参考答案】C

26.2 标准规范

2009 年 5 月第 35 题

1. 以 ANSI 冠名的标准属于（ ）。

- A、国家标准
- B、国际标准
- C、行业标准
- D、项目规范

【试题解析】

ANSI:美国国家标准。

【参考答案】A

2009 年 5 月第 42 题

2. 国际标准化组织在 ISO/IEC12207 -1995 中将软件过程分为三类，其中不包括（ ）。

- A、基本过程
- B、支持过程
- C、组织过程
- D、管理过程

【试题解析】

国际标准 ISO/IEC12207-1995 将软件过程分为基本过程组、支持过程组和组织过程组。不包括管理过程。

- 1. 基本过程组包括获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和维护过程。
- 2. 支持过程组包括文档编制过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程，审计过程和问题解决过程。
- 3. 组织过程组包括管理过程、基础设施过程、改进过程和培训过程。

【参考答案】D

2009 年 11 月第 12 题

3. 根据《GB/T16680-1996 软件文档管理指南》的描述，软件文档的作用不包括（ ）。

- A、管理依据
- B、任务之间联系的凭证
- C、历史档案
- D、记录代码的工具

【试题解析】

《GB/T16680-1996 软件文档管理指南》软件文档的作用：

- 1) 管理依据：文字载体的计划、绩效报告等资料可以让项目管理者明确的了解项目的进展、存在的问题等，是对项目进行管理控制的依据。
- 2) 任务之间联系的凭证：通常很多软件开发项目由不同的角色、小组去完成不同的任务，各角色、小组之间的相互联系须通过文档资料的复制、分发和引用实现。比如分析员向设计员提供软件需求规格说明书。
- 3) 质量保证：负责质量保证和评估系统性能的人员需要程序规格说明、测试和评估计划、测试该系统的各种质量标准，以及关于期望系统完成什么功能和如何实现这些功能的具体说明。
- 4) 培训与参考：可以使系统管理员、操作员、管理者和其他相关人员了解系统如何工作，以及如何使用系统。
- 5) 软件维护支持：系统维护人员需参考系统的详细说明，以帮助他们熟悉系统，找出并修正错误，改进系统以适应用户需求的变更或是系统运行环境的变化。
- 6) 历史档案：软件文档可记载系统的开发历程，作为组织过程资产进行保留，便于未来项目的参考复用。

【参考答案】 D

2009 年 11 月第 13 题

4. 《GB/T16260-1996 信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》中对软件的质量特性做出了描述，以下描述错误的是（ ）。
- A. 可靠性是指与在规定的的时间和条件下，软件维持其性能水平的能力有关的一组属性
 - B. 易用性是指与一组规定或潜在的用户为使用软件所需作的努力和对这样的使用所作的评价有关的一组属性
 - C. 可移植性是指与进行指定的修改所需作的努力有关的一组属性
 - D. 效率是指与在规定的条件下，软件的性能水平与所使用资源量之间关系有关的一组属性

【试题解析】

《GB/T 16260-1996 信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》，软件质量特性：

1. 功能性：一组功能及其指定的性质有关的一组属性； 这里的功能是指满足明确或隐含的需求的那些功能；
2. 可靠性：在规定的一段时间和条件下，软件维持其性能水平有关的一组软件属性；
3. 易用性：与使用的难易程度及规定或隐含用户对使用方式所做的评价有关的软件属性；
4. 效率：与在规定的条件下，软件的性能水平和所用资源之间的关系有关的一组软件属性；
5. 可维护性：与进行指定的修改所需的努力有关的一组软件属性；
6. 可移植性：与软件可从某一环境转移到另一环境的能力有关的一组软件属性。

【参考答案】 C

2009 年 11 月第 14 题

5. 根据《GB/T12504-90 计算机软件质量保证计划规范》的规定，为了确保软件的实现满足需求，需要的基本文档不包括（ ）。

- A. 软件需求规格说明书
- B. 软件界面设计说明书
- C. 软件验证和确认报告
- D. 用户文档

【试题解析】

《GB/T12504-90 计算机软件质量保证计划规范》

为了确保软件需求实现，至少需要的文档包括：软件需求规格说明书、软件设计说明书、软件验证与确认计划、软件验证和确认报告、用户文档、其它文档（项目实施计划、项目进展报告、各阶段评审报表、项目开发总结）。不包括 B 选项软件界面设计说明书。

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 12 题

6. 根据《软件文档管理指南》（GB/T16680-1996），下列关于文档质量的描述中，（ ）是不正确的。

- A、1 级文档适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序
- B、2 级文档包括程序清单内足够的注释以帮助用户安装和使用程序
- C、3 级文档适合于由不在一个单位内的若干人联合开发的程序
- D、4 级文档适合那些要正式发行供普遍使用的软件产品关键性程序

【试题解析】

文档的质量可以按文档的形式和列出的要求划分为四级：

1. 最低限度文档（1 级文档）：适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。该文档应包括程序清单、开发记录、测试数据和程序简介。
2. 内部文档（2 级文档）：可用于在精心研究后被认为似乎没有与其他用户共享资源的专用程序。除 1 级文档提供的信息外，2 级文档还包括程序清单内足够的注释，以帮助用户安装和使用本程序。
3. 工作文档（3 级文档）：适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。
4. 正式文档（4 级文档）：适合那些要正式发行供普遍使用的软件产品。关键性程序或具有重复管理应用性质（如薪酬计算）的程序需要 4 级文档。4 级文档遵守 GB8567 的有关规定。

答案 C 是错误的。

【参考答案】 C

2010 年 5 月第 13 题

7. 根据《软件工程产品质量》（GB/T16260.1-2006）定义的质量模型，（ ）不属于易用性的质量特性。

A、易分析性 B、易理解性 C、易学性 D、易操作性

【试题解析】

《软件工程产品质量 GB/T16260.1-2006》，外部和内部质量的质量模型：本章定义了外部和内部质量的质量模型它将软件质量属性划分为六个特性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性和可移植性。

【参考答案】A

2010 年 5 月第 14 题

8. 根据《GB/T14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》，有关下列术语与定义描述中，（ ）是错误的。

- A、软件可维护性，是指与进行规定的修改难易程度有关的一组属性
- B、软件生存周期，是指软件产品从形成概念开始，经过开发、使用和维护，直到最后不再使用的过程
- C、软件可靠性，是指在规定环境下、规定时间内软件不引起系统失效的概率
- D、软件可靠性利可维护性大纲， 是指为保证软件满足规定的可靠性和可维护性要求而记录的历史档案

【试题解析】

《GB/T14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》

3.2 软件可维护性，是指与进行规定的修改难易程度有关的一组属性。 A 正确。

3.3 软件生存周期，是指软件产品从形成概念开始，经过开发、使用和维护，直到最后不再使用的整个过程。 B 正确。

3.1 软件可靠性： a. 是指在规定环境下、规定时间内软件不引起系统失效的概率。 b. 在规定的时期内所述条件下程序执行所要求的功能的能力。 C 正确。

3.4 软件可靠性和可维护性大纲，为保证软件满足规定的可靠性和可维护性要求而定的一套管理文件。 D 不正确。

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 22 题

9. 依照 EIA/TIA-568A 标准的规定，完整的综合布线系统包括（ ）。

①建筑群子系统 ②设备间子系统 ③垂直干线子系统 ④管理子系统 ⑤水平子系统 ⑥工作区子系统

A、①②③④⑤⑥

B、①②③④⑥

C、①②④⑥

D、②③④⑤⑥

【试题解析】

根据 EIA/TIA-568A 标准，综合布线系统包括以下 6 个部分：

1. 建筑群子系统

2. 垂直干线子系统
3. 水平子系统
4. 设备间子系统
5. 工作区子系统
6. 管理子系统

【参考答案】A

2010 年 5 月第 23 题

10. 某承建单位根据《电子信息系统机房设计规范》中电子信息系统机房 C 级标准的要求, 承担了某学校机房的施工任务。在施工中, () 行为是不正确的。

- A、在机房防火方面遵守了二级耐火等级
- B、在机房内设置了洁净气体灭火系统, 配置了专用空气呼吸器
- C、将所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行等电位联结并接地
- D、将安全出口的门设为向机房内部开启

【试题解析】

根据《电子信息系统机房设计规范》:

6.3.2: 电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。 A 正确。

13.3.1 凡设置洁净气体灭火系统的主机房, 应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。 B 正确。

8.3.4 电子信息系统机房内所有设备可导电金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地。 C 正确。

6.3.4: 面积大于 100 平米的主机房, 安全出口不应小于两个, 且应分散布置, 宜设于机房的两端。门应向疏散方向开启, 且能自动关闭, 并应保证在任何情况下都能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通, 并应有明显的疏散指示标志。所以选项 D 的不正确。

【参考答案】D

2010 年 11 月第 12 题

11. 根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》的要求, 有关正式组织需求文档的评审, 不正确的是 ()。

- A、无论项目大小或项目管理的正规化程度, 需求评审是必不可少的
- B、可采用评审会的方式进行评审
- C、评审小组由软件开发单位负责人、开发小组成员、科技管理人员和标准化人员组成, 必要时还可邀请外单位专家参加
- D、需求文档可能需要多次评审

【试题解析】

《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》, 9.4 文档评审

无论项目大小或项目管理的正规化程度，需求评审和设计评审是必不可少的。所以 A 是正确的。

评审一般采用评审会的方式进行，所以选项 B 是正确的，其步骤为：

- 1) 由软件开发单位负责人、用户代表、开发小组成员、科技管理人员和标准化人员等组成评审小组，必要时还可邀请外单位专家参加；选项 C 是不正确的，因为用户代表必须参加评审。
 - 2) 开会前，由开发单位负责人确定评审的具体内容，并将评审材料发给评审小组成员，要求做好评审准备。
 - 3) 由开发单位负责人主持评审会，根据文档编制者对该文档的说明和评审条目，由评审小组成员进行评议、评审，评审结束应作出评审结论，评审小组成员应在评审结论上签字。
- 选项 D 是正确的，需求文档可能需要多次评审。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 13 题

12. 软件的质量需求是软件需求的一部分，根据《软件工程产品质量第 1 部分：质量模型 GB/T16260.1-2006》软件产品质量需求的完整描述要包括（ ），以满足开发者、维护者、需方以及最终用户的需要。

- ①内部质量的评估准则 ②外部质量的评估准则
③使用质量的评估准则 ④过程质量的评估准则
- A、①② B、③ C、①②③ D、①②③④

【试题解析】

《软件工程产品质量第 1 部分：质量模型 GB/T16260.1-2006》，5.1 最后一行：软件产品质量需求一般要包括对于内部质量、外部质量和使用质量的评估准则，以满足开发者、维护者、需方以及最终用户的需要。

【参考答案】C

2010 年 11 月第 14 题

13. 根据《计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008》，在软件生存周期的可行性研究和计划阶段，为强调软件可靠性和可维护性要求，需要完成的活动是（ ）。

- A、编制软件可靠性和可维护性大纲
B、提出软件可靠性和可维护性目标
C、可靠性和可维护性概要设计
D、可靠性和可维护性目标分配

【试题解析】

根据《计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008》4.1.3.1 在概念活动中的可靠性和可维护性管理要求：进行软件可行性分析，制定初步软件开发计划，提出软件可靠性和可

维护性分解目标，要求及经费。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 22 题

14. 某园区的综合布线系统中专门包含一个子系统用于将终端设备连接到信息插座，包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线。根据 EIA/TIA-568A 综合布线国际标准，该子系统是综合布线系统中的（ ）。

A、水平子系统 B、设备子系统 C、工作区子系统 D、管理子系统

【试题解析】

终端设备连接到信息插座是工作区子系统。

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 23 题

15. 某单位的公共服务大厅为客户提供信息检索服务并办理相关行政审批事项，其信息系统运行中断将造成重大经济损失并引起服务大厅严重的秩序混乱。根据《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》，该单位的电子信息系统机房的设计应该按照（ ）机房进行设计和施工。

A、A 级 B、B 级 C、C 级 D、D 级

【试题解析】

在《电子信息系统机房设计规范》中将机房等级分为三级：

A 级电子信息系统机房内的场地设施应按容错系统配置，在电子信息系统运行期间，场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

B 级电子信息系统机房内的场地设施应按冗余要求配置，在系统运行期间，场地设施在冗余能力范围内，不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

C 级电子信息系统机房内的场地设施应按基本需求配置，在场地设施正常运行情况下，应保证电子信息系统运行不中断。题干说明：信息系统运行中断将造成重大经济损失并引起服务大厅严重的秩序混乱，所以应采用 A 级最高等级进行设计和施工。

【参考答案】 A

2011 年 5 月第 12 题

16. 根据《软件工程术语 GB/T11457-2006》，基线是业已经过正式审核与统一，可用作下一步开发的基础，并且只有通过正式的修改管理步骤方能加以修改的规格说明或产品。对于配置管理，有以下三种基线：功能基线、（ ）和产品基线。

A、编码基线 B、测试基准 C、里程碑 D、分配基线

【试题解析】

《软件工程术语 GB/T11457 - 2006》，对于配置管理，有以下三种基线：

1. 功能基线，最初通过的功能配置；
2. 分配基线，最初通过的分配的配置；
3. 产品基线，最初通过的或有条件的通过的产品配置。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 13 题

17. 根据《软件工程产品质量第 1 部分：质量模型 GB/T16260.1-2006》，在指定条件下使用时，软件产品被理解、学习、使用和吸引用户的能力被称为软件产品的（ ）。

- A、易用性（usability） B、有效性（availability）
C、适合性（suitability） D、功能性（functionality）

【试题解析】

《软件工程产品质量第 1 部分：质量模型 GB/T16260.1-2006》，6.3 易用性：在指定条件下使用时，软件产品被理解学习，使用和吸引用户的能力。

【参考答案】 A

2011 年 5 月第 14 题

18. 某单位计划开发信息系统来实现其全员工资计算的自动化，根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，该信息系统项目中的文档质量等级最低应达到（ ）。

- A、4 级 B、3 级 C、2 级 D、1 级

【试题解析】

《软件文档管理指南 GB/T16680 - 1996》，文档质量等级最低应达到“A. 4 级”，该级文档适合于那些要正式发行供普遍使用的软件产品，像关键程序或具有重复管理应用性质的程序如工资计算等需要 4 级文档。

【参考答案】 A

2011 年 5 月第 17 题

19. 根据《软件工程术语 GB/T11457-2006》，验证过程试图确保活动的输出产品已经被正确制造，而确认过程则试图确保建造了正确的产品。因此，项目组为保证系统的设计满足需求规格说明书要求而实施的过程称为（ ）。

- A、架构验证 B、需求确认 C、架构确认 D、需求验证

【试题解析】

项目组为保证系统的设计满足需求规格说明书要求而实施的过程称为需求验证。

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 22 题

20. 综合布线系统是楼宇和园区范围内，在统一的传输介质上建立的可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。根据 EIA/TIA-568A 标准，（ ）中列出的

各项全部属于综合布线系统的子系统。

- A、建筑群子系统、独立建筑子系统、设备间子系统
- B、设备间子系统、工作区子系统、管理子系统
- C、垂直干线子系统、水平子系统、交叉布线子系统
- D、建筑群子系统、设备间子系统、交叉布线子系统

【试题解析】

EIA/TIA - 568A 中把综合布线系统分为 6 个子系统：建筑群子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统 A 错在独立建筑子系统；答案 C 和答案 D 错在交叉布线子系统。本题的正确选项是 B。

【参考答案】 B

2011 年 5 月第 23 题

21. 针对以下情况（ ），能够依据《大楼通信布线系统》 D/T926 进行综合布线。

- A、大楼跨越距离 2500 米，建筑总面积 80 万平方米，区域人员 20 万人
- B、大楼跨越距离 3500 米，建筑总面积 80 万平方米，区域人员 20 万人
- C、大楼跨越距离 1500 米，建筑总面积 60 万平方米，区域人员 60 万人
- D、大楼跨越距离 2500 米，建筑总面积 40 万平方米，区域人员 4 万人

【试题解析】

我国颁布的通信行业标准《大楼通信综合布线系统》 D/T926 的适用范围是跨越距离不超过 3000 米、建筑总面积不超过 100 万平方米的布线区域，区域内的人员为 50 人至 5 万人。大家看解析，是 50 个人（不是 50 万人）到 5 万个人，此题只有 D 选项的 4 万人在这个范围内。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 11 题

22. 国家标准 GB/T16260《软件产品评价—质量特性及其使用指南》规定了软件产品的 6 个质量特性，他们是（ ）。

- A、功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性
- B、功能性、寿命、可信性、安全、可维护性、可移植性
- C、功能性、无形性、经济性、效率、可维护性、可移植性
- D、功能性、同步性、可信性、安全、可维护性、可移植性

【试题解析】

《GB/T16260-1996 信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》，4 软件质量特性：

1. 功能性：一组功能及其指定的性质有关的一组属性； 这里的功能是指满足明确或隐含的需求的那些功能。
2. 可靠性：在规定的一段时间和条件下，软件维持其性能水平有关的一组软件属性。

3. 易用性：与使用的难易程度及规定或隐含用户对使用方式所做的评价有关的软件属性。
4. 效率：与在规定条件下，软件的性能水平和所用资源之间的关系有关的一组软件属性。
5. 可维护性：与进行指定的修改所需的努力有关的一组软件属性。
6. 可移植性：与软件可从某一环境转移到另一环境的能力有关的一组软件属性。

【参考答案】A

2011 年 11 月第 12 题

23. 根据《GB1526-89 信息处理—数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》的描述，一个符号如有多个出口，可按（ ）的方法表示。



【试题解析】

A 是流线的交叉，B 是流线的汇集，C 是表示一个符号有多个出口，D 不是《GB1526-89 信息处理—数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》里的图形。

【参考答案】C

2011 年 11 月第 13 题

24. 根据《软件工程产品质量第 1 部分，质量模型 GB/T16260-1-2006》，在规定条件下，相对于所用资源的数量，软件产品可提供适当性能的能力成为软件产品的（ ）。

A、易用性 B、稳定性 C、可靠性 D、效率

【试题解析】

本题中为答案 D 效率。《软件工程产品质量第 1 部分，质量模型 GB/T16260-1-2006》

6.1 功能性：当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求的功能的能力。

6.1.1 适合性：软件产品为指定的任务和用户目标提供一组合适的功能的能力。

6.1.2 准确性：软件产品提供具有所需精度的正确或相符的结果或效果的能力。

6.1.3 互操作性：软件产品与一个或更多的规定系统进行交互的能力。

6.1.4 安全保密性：软件产品保护信息和数据的能力，以使未经授权的人员或系统不能阅读或修改这些信息和数据，而不拒绝授权人员或系统对它们的访问。

6.1.5 功能性的依从性：软件产品遵循与功能性相关的标准、约定或法规以及类似规定的的能力。

6.2 可靠性：指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力。

6.2.1 成熟性：软件产品为避免由软件中故障而导致失效的能力。

6.2.2 容错性：在软件出现故障或者违反其指定接口的情况下，软件产品维持规定的性能级

别的能力。

6.2.3 易恢复性：在失效发生的情况下，软件产品重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力。

6.2.4 可靠性的依从性：软件产品遵循与可靠性相关的标准、约定或法规的能力。

6.3 易用性：与使用的难易程度及规定或隐含用户对使用方式所做的评价有关的软件属性。

6.3.1 易理解性：软件产品使用户能理解软件是否合适以及如何能将软件用于特定的任务和使用条件的能力。

6.3.2 易学性：软件产品使用户能学习其应用的能力。

6.3.3 易操作性：软件产品使用户能操作和控制它的能力。

6.3.4 吸引力：软件产品吸引用户的能力。

6.3.5 易用性的依从性：软件产品遵循与易用性相关的标准、约定、风格指南或法规的能力。

6.4 效率：与在规定条件下，软件的性能水平和所用资源之间的关系有关的一组软件属性。

6.4.1 时间特性：在规定条件下，软件产品执行其功能时，提供适当的响应和处理时间以及吞吐率的能力。

6.4.2 资源利用性：在规定条件下，软件产品执行其功能时，使用合适数量和类别的资源的能力。

6.4.3 效率依从性：软件产品遵循与效率相关的标准或约定的能力。

6.5 可维护性：与进行指定的修改所需的努力有关的一组软件属性。

6.5.1 易分析性：软件产品诊断软件中的缺陷或失效原因或识别待修改部分的能力。

6.5.2 易改变性：软件产品使指定的修改可以被实现的能力。

6.5.3 稳定性：软件产品避免由于软件修改而造成意外结果的能力。

6.5.4 易测试性：软件产品使已修改软件能被确认的能力。

6.5.5 维护性的依从性：软件产品遵循与维护性相关的标准或约定的能力。

6.6 可移植性：与软件可从某一环境转移到另一环境的能力有关的一组软件属性。

6.6.1 适应性：软件产品无需采用额外的活动或手段就可适应不同指定环境的能力。

6.6.2 易安装性：软件产品在指定环境中被安装的能力。

6.6.3 共存性：软件产品在公共环境中同与其分享公共资源的其他独立软件共存的能力。

6.6.4 易替换性：软件产品在同样环境下，替代另一个相同用途的指定软件产品的能力。

6.6.5 可移植性的依从性：软件产品遵循与可移植性相关的标准或约定的能力。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 14 题

25. 根据《GB/T12504-90 计算机软件质量保证计划规范》，评审文档质量的度量准则中的（ ）准则，要求在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该阶段的工作且与该阶段的需求相一致。

A、完备性 B、正确性 C、简明性 D、自说明性

【试题解析】

《GB/T12504-90 计算机软件质量保证计划规范》3.3 文档质量的度量准则：

- 1、完备性：所有承担软件开发任务的单位，都必须按照 GB8567 的规定编制相应的文档，以保证在开发阶段结束时其文档是齐全的。
- 2、正确性：在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该阶段的工作且与该阶段的需求相一致。
- 3、简明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简练，适合各种文档的特定读者。
- 4、可追踪性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追踪性。文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面。前者是指在不同文档的相关内容之间相互检索的难易程度；后者是指确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围的难易程度。
- 5、自说明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说明性。文档的自说明性是指在软件开发各个阶段中的不同文档能独立表达该软件其相应阶段的阶段产品的能力。
- 6、规范性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性。文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等符合有关规范的规定。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 22 题

26. 根据 GB50174-93 标准要求，电子计算机机房接地装置不满足要求的是（ ）。

- A、交流工作接地，接地电阻不大于 4 欧姆
- B、安全保护接地，接地电阻不大于 4 欧姆
- C、防静电接地，接地电阻不大于 4 欧姆
- D、防雷接地，接地电阻不大于 4 欧姆

【试题解析】

《电子计算机机房设计规范（GB50174-1993）

第 6.4.2 条电子计算机机房应采用下列四种接地方式：

- 一、交流工作接地，接地电阻不应大于 4 欧姆；
- 二、安全工作接地，接地电阻不应大于 4 欧姆；
- 三、直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定；
- 四、防雷接地，应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

第 6.3.7 条静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连，限流电阻的阻值宜为 1M 欧姆。综上所述，答案 D 是错的。

【参考答案】 D

2011 年 11 月第 23 题

27. 若一个网络系统中有 270 个信息点，按照 EIA/TIA586 标准进行结构化布线时，一般需要 RJ45 头的总量是（ ）个。

A. 1080 B. 1107 C. 1242 D. 1188

【试题解析】

计算 RJ-45 接头的用量=（信息点*4）+（信息点*4*15%）=270*4+（270*4*15%）=1242 信息点。留有的富余量。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 10 题

28. 根据《计算机软件质量保证计划规范 GB/T12504-1990》中关于软件质量评审和检查的规定，在软件验收时，验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明的一致性、设计实现和功能需求的一致性检查属于（ ）。

A、综合检查 B、功能检查 C、性能检查 D、配置检查

【试题解析】

根据《计算机软件质量保证计划规范 GB/T12504-1990》：

4.5.5 功能检查：在软件释放前，要对软件进行功能检查，以确认已满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

4.5.7 综合检查：在软件验收时，要允许用户或用户所委托的专家就要验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计事先和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

4.5.6 物理检查，在验收文件前，要对软件进行物理检查，验证程序和文档已经一致，并已做好了交付的准备。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 11 题

29. 根据《计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006》，在需求阶段内，作为本阶段的工作成果，应该编制出需求规格说明书、初步用户手册和（ ）。

A、数据要求说明 B、总体测试计划初稿 C、结构设计说明 D、操作手册

【试题解析】

《计算机软件文档编制指南 GB/T8567-2006》，在需求阶段内，作为本阶段的工作成功，应该编制需求规格说明书、初步用户手册和数据要求说明。

【参考答案】A

2012 年 5 月第 12 题

30. 根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，文档策略是由上级（资深）管理者准备并

支持的，对下级开发单位或开发人员提供指导。支持有效文档策略的基本条件中不包括（ ）。

- A、文档需要覆盖整个软件生存期
- B、文档标准应被标识和使用
- C、文档规定管理者的主要职责
- D、文档应适合于它的读者

【试题解析】

根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，支持有效文档策略的基本条件：

1) 文档需要覆盖整个软件生命周期

在项目早期几个阶段就要求有文档而且在贯穿软件开发过程中必须是可用的和可维护的，在开发完成后文档应满足软件的使用维护增强转换或传输。

2) 文档应是可管理的

指导和控制文档的获得和维护，管理者和发行专家应准备文档产品进度可靠性、资源质量保证和评审规程的详细计划大纲。

3) 文档应适合于它的读者

读者可能是管理者、分析员、无计算机经验的专业人员、维护人员、文书人员等。根据任务的执行，他们要求不同的材料表示和不同的详细程度。针对不同的读者，发行专家应负责设计不同类型的文档。

4) 文档效应贯穿到软件的整个开发过程中

在软件开发的整个过程中应充分体现文档的作用和限制，即文档应指导全部开发过程。

5) 文档标准应被标识和使用

应尽可能地采纳现行的标准，若没有合适的现行标准，必要时研制适用的标准或指南。

6) 应规定支持工具

工具有助于开发和维护软件产品。包括文档因此尽可能地使用工具是经济的可行的。见上，不包括选项 C。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 14 题

31. GB/T12504-1990 标准中对计算机软件质量保证计划进行了规范，要求（ ）：必须指明成功运行该软件所需要的数据、控制命令以及运行条件等信息；必须指明所有的出错信息，含义及其修理方法；还必须描述将用户发现的错误或问题通知项目承办单位或项目委托单位的方法。

- | | |
|-----------|-------------|
| A、软件设计说明书 | B、软件验证与确认计划 |
| C、用户文档 | D、软件需求说明书 |

【试题解析】

根据《GB/T12504.1990 计算机软件质量保证计划规范》：

4.3.1.5 用户文档（比如用户手册、指南等）必须指明成功运行该软件所需要的数据、控制命令以及运行条件等；必须指明所有的出错信息、含义及其修改方法；还必须描述将用户发现的错误或问题通知项目承办单位（或软件开发单位）或项目委托单位的方法。用户文档的详细格式按 GB8567 标准。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 21 题

32. 根据《电子信息系统机房设计规范》，按照工作人员计算新风量，每人为（ ） m^3/h ，该值与“维持室内正压所需风量”相比较取其最大值作为空调系统的新风量。

A、20 B、30 C、40 D、50

【试题解析】

《电子信息系统机房设计规范》，空调系统的新风量应取下列两项中的最大值。

- 1、按工作人员计算，每人 $40\text{m}^3/\text{h}$ ；
- 2、维持室内正压所需风量。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 22 题

33. 机房室外安装的安全防范监控系统设备应采取防雷电保护措施，电源线、信号线应采用屏蔽电缆，避雷装置和电缆屏蔽层应接地，且接地电阻不应大于（ ）欧姆。

A、10 B、50 C、20 D、1

【试题解析】

计算机机房应采用如下四种接地方式：交流工作接地时电阻不应大于 4 欧姆，安全工作接地时电阻不应大于 4 欧姆，直流工作接地时电阻不应大于 1 欧姆，防雷接地时电阻不应该大于 10 欧姆。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 9 题

34. 根据 GB/T11457-2006 的规定，使客户能确认是否接受系统的正式测试为（ ）。

A. 合格性测试 B. 验收测试 C. 运行测试 D. 系统测试

【试题解析】

根据《GB/T11457-2006 信息技术软件工程术语》2.19 验收测试，确定系统是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 10 题

35. 根据《软件工程术语 GB/T11457-2006》，（ ）是一个正式的过程，通过这个过程决定产品是否符合它的规格说明，是否可在目标环境中使用。

- A. 走查 B. 审计 C. 认证 D. 鉴定

【试题解析】

《软件工程术语 GB/T11457-2006》，鉴定是一个正式的过程，通过这个过程决定产品是否符合它的规格说明，是否可在目标环境中适用。

【参考答案】 D

2012 年 11 月第 11 题

36. 某软件系统投入运行 10 天，计划运行时间为每早 8 点至晚 6 点。第二天上午发生一次失效，故障恢复用了 1 小时。第 4 天上午发生一次失效，故障恢复用了 4 小时。第 9 天上午发生一次失效，故障恢复用了 1 小时。根据《软件工程产品质量 GB/T16260-2006》，该软件系统的有效性（或可用性，availability）为（ ）。

- A、98% B、95% C、80% D、94%

【试题解析】

计划运行时间为每早 8 点至晚 6 点，每天为 10 个小时，运行 10 天。

有效性计算为：（总运行时间－故障恢复时间） / （总运行时间） = $(10 \times 10 - 1 - 4 - 1) / (10 \times 10)$ = 94%。

【参考答案】 D

2012 年 11 月第 12 题

37. 根据《软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008》，在软件开发各阶段都要求进行评审，其中与软件可靠性和可维护性有关的具体评审除包括需求评审和设计评审外，还包括（ ）。

- A、系统架构评审、测试评审、安装和验收评审、用户满意度评审
B、概念评审、测试评审、安装和验收评审、软件用户手册评审
C、配置项评审、测试评审、安装和验收评审、软件用户手册评审
D、代码走查、测试评审、安装和验收评审、用户满意度评审

【试题解析】

《软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008》，5.2.6 评审

可靠性和可维护性有关的具体要求如下，概念评审、需求评审、设计评审、测试评审、安装和验收评审、软件用户手册评审。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 13 题

38. GB/T14394-2008，对软件的可靠性和可维护性管理做出了详细的规定，其中进行软件可行性分析制定初步软件开发计划，提出软件可靠性和可维护性分解目标，要求及经费的是（ ）活动中的可靠性和可维护性要求。

- A、概念 B、需求 C、设计 D、实现

【试题解析】

根据《计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008》，在概念活动中的可靠性和可维护性管理要求：进行软件可行性分析，制定初步软件开发计划，提出软件可靠性和可维护性分解目标，要求及经费。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 26 题

39. 根据《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》，下面说法正确的是（ ）。

- A、电子信息系统机房的耐火等级不应低于三级，可以与其他建筑物合用一个防火区
- B、电子信息系统机房应有设备出入口，可以与人员共用同一出入口
- C、面积大于 300 米的主机房，安全出口不应少于二个，且应集中设置
- D、主机房的顶棚、壁板和隔断不能采用可燃有机复合材料

【试题解析】

《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》

6.3.2 电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。 A 错误。

6.2.1 主机房宜设置单独出入口，当与其它功能用房共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。

6.3.4 面积大于 100 平米的主机房，安全出口应不少于两个，且应分散布置。面积不大于 100 平米的主机房，可设置一个安全出口，并可通过其他相临房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启，且应自动关闭，并应保证在任何情况下都能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通，并应有明显的疏散指示标志。

6.3.5 主机房的顶棚、壁板（包括夹芯材料）和隔断应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。

综合来看，B 比较模糊，但一般来说，设备出口和人员出入口不应共用同一出入口，所以错误。C 错误，不是集中设置。选项 D 则比较正确，所以选择 D。

【参考答案】D

2012 年 11 月第 66 题

40. 《计算机软件产品开发文件编制指南》将软件项目文档分为开发文档、管理文档和（ ）。

- A、技术文档
- B、过程文档
- C、计划文档
- D、产品文档

【试题解析】

根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，软件文档归入如下三种类型：

7.2.1 开发文档：描述开发过程本身。

- ①可行性研究和项目任务书；
- ②需求规格说明；
- ③功能规格说明；
- ④设计规格说明，包括程序和接口规格说明；
- ⑤开发计划；
- ⑥软件集成和测试计划；
- ⑦质量保证计划、标准、进度；
- ⑧安全和测试信息。

7.2.2 产品文档：描述开发过程的产物。

①培训手册；②参考手册和用户指南；③软件支持手册；④产品手册和信息广告。

7.2.3 管理文档：记录项目管理的信息。

①开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录；②软件变更情况的记录；③相对于开发的判定记录；④职责定义。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 5 题

41. 根据《GB/T11457-2006 信息技术软件工程术语》中对相关软件的分类，生产性企业所使用的过程控制软件属于（ ）。

A、支持软件 B、中间件 C、应用软件 D、系统软件

【试题解析】

《G BIT11457-2006 信息技术软件工程术语》2.71 应用软件：设计用于实现用户的特定需要而非计算机本身问题的软件。例如，导航（浏览），工资，过程控制软件。

这题算是考常识，企业用的过程控制软件，当然是应用软件了，也就是 ERP 或企业信息系统等，这些都是应用软件。

【参考答案】 C

2013 年 5 月第 8 题

42. 根据《GB/T16260.1-2006 软件工程产品质量》中用于测量用户在特定环境中能达到其目标的程度的度量指标为（ ）。

A、使用质量 B、过程质量 C、内部质量 D、外部质量

【试题解析】

使用质量：特定用户使用产品满足其在特定使用环境下达到特定目标所要求的有效性、生产率、安全性及满意度的程度。答案为 A。

《GB/T16260.1-2006 软件工程产品质量》

一、内部质量及度量

内部质量：产品属性的总和，决定了产品在特定条件下使用时，满足明确和隐含要求的能力。

内部质量是基于内部视角的软件产品特性的总体。内部质量针对内部质量需求被测量和评价。软件产品质量的枝节部分可以在代码实现、评审和测试期间被改进，但是由内部质量表示的软件产品质量的基本性质不会改变，除非进行重新设计。

内部度量：内部度量可以应用于设计和编码期间的非执行软件产品（如规格说明或源代码）当开发一个软件产品时，中间产品宜使用测量内在性质的内部度量来评价，这些中间产品包括那些从模拟行为中得到的。这些内部度量的主要目的是为了确保获得所需的外部质量和使用质量。

二、外部质量及度量

外部质量：产品在特定条件下使用时，满足明确或隐含要求的程度。

外部质量是基于外部视角的软件产品特性的总体。即当软件执行时，典型地是在模拟环境中用模拟数据测试时，使用外部度量所测量和评价的质量。

外部度量：外部度量所用的软件产品的测度是通过测试、运行和观察可执行的软件或系统，由该软件产品所在的系统行为的测度而导出。

三、使用质量及度量

使用质量：特定用户使用产品满足其在特定使用环境下达到特定目标所要求的有效性、生产率、安全性及满意度的程度。

使用质量的度量：使用质量的度量测量产品在特定的使用环境下，满足特定用户达到特定目标所要求的有效性、生产率、安全性和满意度的程度。使用质量的评价即确认在特定的用户一任务方案中软件产品的质量。

【参考答案】A

2013 年 5 月第 9 题

43. 根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，关于软件文档编制计划，下面说法不正确的是（ ）。

- A、文档计划应分发给开发组成员，此外所有与该计划有关的人都应得到文档计划
- B、编制文档计划的工作应及早开始，对计划的评审应贯穿项目的全过程
- C、文档计划中应规定每个文档要达到的质量等级，其本身必须是一个单独的正式文档
- D、文档计划中应指定文档管理员等参与文档的人员职责

【试题解析】

根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，文档编制计划：

文档计划可以是整个项目计划的一部分或是一个独立的文档。所以 C 是错误的。应该编写文档计划，并把它分发给全体开发组成员，作为文档重要性的具体依据和管理部门文档工作责任的备忘录。所以 A 是正确的。编制计划的工作应尽早开始，对计划的评审应贯穿项目的全过程。所以 B 是对的。文档计划还确定该计划和文档分发，并且明确叙述参与文档工作的所有人员的职责。所以 D 是正确的。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 19 题

44. 根据《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》，下面的电子信息机房的设计方案不妥当的是（ ）。

- A、主机房净高根据机柜高度及通风要求确定，设置为 3.0m
- B、主机房采用了耐火等级为二级的建筑材料
- C、主机房用于搬运设备的通道净宽设为 2.0m
- D、B 级电子信息系统机房的主机房中设置了 2 个外窗

【试题解析】

根据《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》

A 级 B 级电子信息系统机房的主机房不宜设置外窗。所以 D 不妥当。完整说法：A 级、B 级电子信息系统机房的主机房不宜设置外窗。当主机房设有外窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性，不间断电源系统的电池室设有外窗时，应避免阳光直射。

6.1.3 主机房净高应根据机柜高度及通风要求确定，且不宜小于 2.6m。A 对。

6.3.2 电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。B 对。

4.3.4 主机房内和设备间的距离应符合下列规定：1. 用于搬运设备的通道净宽不应小于 1.5m。C 对；面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于 1.2m，背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于 1m。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 61 题

45. 国家标准《计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006》规定了在软件开发过程中文档编制的要求，这些文档从使用的角度可分为用户文档和开发文档两大型。以下（ ）属于用户文档。

- A、接口规格说明
- B、软件产品规格说明
- C、软件结构设计说明
- D、测试报告

【试题解析】

根据《计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006》，6.1 文档编制要求。

对于使用文档的人员而言，他们所关心的文件的种类随他们所承担的工作而异：

一、开发文档：

1. 管理人员：可行性分析（研究）报告，项目开发计划，软件配置管理计划，软件质量保证计划，开发进度月报，项目开发总结报告；
2. 开发人员：可行性分析（研究）报告，项目开发计划，软件需求规格说明书，接口需求规格说明，软件（结构）设计说明，接口设计说明书，数据库顶层设计说明，测试计划，测试报告；
3. 维护人员：软件需求规格说明，接口需求规格说明，软件（结构）设计说明，测试报告。

二、用户文档：

用户：软件产品规格说明，软件版本说明，用户手册，操作手册。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 62 题

46. 根据《软件工程产品质量 GB/T16260-2006》，软件的内部和外部质量属性划分为六个特性，分别是功能性、可靠性、易用性、效率、（ ）和可移植性。

- A、安全性
- B、稳定性
- C、适应性
- D、可维护性

【试题解析】

《软件工程产品质量 GB/T16260.1-2006》，6 外部和内部质量的质量模型。

本章定义了外部和内部质量的质量模型它将软件质量属性划分为六个特性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性和可移植性。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 11 题

47. 某新来的配置人员写了配置管理方法，想让老同事帮忙检查存在哪些问题，这种质量保证与评价方法属于（ ）。

A、管理评审 B、技术评审 C、审计 D、同行评审

【试题解析】

《GB/T11457-2006 信息技术软件工程术语》，2.1129 同行评审：在软件工作产品生产者的同行遵循以定义的规程对工作产品进行的评审，以标识工作产品存在的缺陷和需要的改进。或用排除法，同行评审相对接近题干意思。

【参考答案】 D

2013 年 11 月第 12、13 题

48. 在 GB/T16260-2006 中，提出了质量途径的概念，一般来说，质量途径的顺序是（12）。产品质量分为内部质量、外部质量和使用质量，通常通过以下（13）方法来评价和度量这三类型质量。①过程质量属性测量②使用质量属性测量③内部质量属性测量④外部质量属性测量。

（12）

A、①②③④ B、①③④② C、①③②④ D、①④②③

（13）

A、确认—验证—使用和反绩 B、验证—确认—使用和反绩
C、使用和反绩—验证—确认 D、使用和反绩—确认—验证

【试题解析】

《GB/T16260-2006 软件工程产品质量第 1 部分：质量模型》

5.1 质量途径的顺序是：过程质量属性测量---内部质量属性测量---外部质量属性测量---使用质量属性测量。

通常通过验证、确认、使用和反绩进行评价和度量。（13）答案为 B。

【参考答案】 B、B

2013 年 11 月第 14 题

49. 对软件设计中软件的总体结构、外部接口、主要部件功能分配、全局数据结构以及各主要部件之间的接口等方面合适性的评价，属于（ ）。

- A、概要设计评审
B、详细设计评审
C、软件需求评审
D、功能检查

【试题解析】

《GBT12504-90 计算机软件质量保证计划规范》4.5 评审和检查

4.5.1 软件需求评审，在软件需求分析阶段结束后必须进行软件需求评审，以确保在软件需求规格说明书中所规定的各项需求的合适性。

4.5.2 概要设计评审，在软件概要设计结束后必须进行概要设计评审，与评价软件设计说明书中所描述的软件概要设计在总体结构、外部接口、主要部件功能分配、全局数据结构以及各主要部件之间的接口等方面的合适性。

4.5.3 详细设计评审，在软件详细设计阶段结束后必须进行详细设计评审，以确定软件设计说明书中所描述的详细设计在功能、算法、和过程描述等方面的合适性。

4.5.4 软件验证与确认评审，在制定软件验证与确认计划之后要对他进行评审，以评价软件验证与确认计划中所规定的验证与确认方法的合适性与完整性。

4.5.5 功能检查，在软件是释放前，要对软件进行功能检查，以确认已经满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

4.5.6 物理检查，在验收软件前，要对软件进行物理检查，已验证程序利文档已经一致并已做好了交付的准备。

4.5.7 综合检查，在软件验收时要允许用户或用户所委托的专家对所验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计实现和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

4.5.8 管理评审，要对计划的执行情况定期（或按阶段）进行管理评审，这些评审必须由独立于被评审单位的机构或授权的第三方主持进行。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 22 题

50. 某综合布线系统中有 100 个信息点，则该信息系统 RJ45 需求量估算是（ ）。

- A、460 B、230 C、200 D、400

【试题解析】

RJ-45 接头的用量=（信息点*4）+（信息点*4*15%）=100*4+100*4*15%=460。

信息点*4*15%：留有的富余量。

【参考答案】A

2014 年 5 月第 5 题

51. （ ）主要是针对用户使用的绩效，而不是针对软件自身的度量指标。

- A、内部质量 B、使用质量 C、外部质量 D、可用性度量

【试题解析】

根据《GB/T16260.1-2006 软件工程产品质量》：

B.23 使用质量：特定用户使用产品满足其在特定使用环境下达到特定目标所要求的有效性、生产率、安全性及满意度的程度。不是针对软件自身的度量指标。

本题答案为 B 使用质量。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 12 题

52. 文档管理是软件开发过程中一项非常重要的工作， 根据 GB/T16680-1996 中的相关规定，描述开发小组职责的文档属于（ ）。

A、力资源文档 B、管理文档 C、产品文档 D、开发文档

【试题解析】

《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，7.2 规定文档类型和内容：

一、开发文档：描述开发过程本身。

开发文档是描述软件开发过程， 包括软件需求、软件设计、软件测试、保证软件质量的一类文档， 开发文档也包括软件的详细技术描述（程序逻辑、程序间相互关系、数据格式和存储等）。开发文档起到如下 5 种作用：

a， 它们是软件开发过程中包含的所有阶段之间的通信工具， 它们记录生成软件需求、设计、编码和测试的详细规定和说明；

b， 它们描述开发小组的职责。通过规定文件、 主题事项、文档编制、质量保证人员以及包含在开发过程中任何其他事项的角色来定义做什么、如何做和何时做；

c， 它们用作检验点而允许管理者评定开放进度。如果开发文档丢失、不完整或过时、管理者将失去跟踪和控制软件项目的一个重要工具；

d， 它们形成了维护人员所要求的基本的软件支持文档。 而这些支持文档可作为产品文档的一部分；

e， 它们记录软件开发的历史。

所以答案是 D 开发文档。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 13 题

53. 按照标准 GB/T16260.1《软件过程产品质量第 1 部分质量模型》规定， 软件产品的“安全性”属性属于（ ）评价内容。

A、外部质量 B、内部质量 C、过程质量 D、使用质量

【试题解析】

《GB/T16260.1-2006 软件工程产品质量》

B.23 使用质量：特定用户使用产品满足其在特定使用环境下达到特定目标所要求的有效性、生产率、安全性及满意度的程度。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 14 题

54. 按照 GB/T16680《软件文档管理指南》规定，（ ）是正确的。

- A、软件产品的所有文档都应会签
- B、修改单的签署可与被修改文档的签署不一样
- C、软件产品的所有文档的签署不允许代签
- D、一般来讲软件文件审核与批准是一个责任人

【试题解析】

GB/T16680《软件文档管理指南》9.5 文档签署。

软件产品的所有文档都应按规定进行签署。软件文档签署的顺序一般按编写一审核一会签一标准化-批准的顺序进行。其中会签仅在必要时才进行。A 是错误的。签署不允许代签。C 是正确的。修改单的签署已被修改的文档签署相同。B 是错误的。一般来讲软件文件审核与批准不是一个责任人。D 是错误的。

【参考答案】 C

2014 年 5 月第 63 题

55. （ ）不属于管理文档。

- A、变更控制记录
- B、开发计划
- C、项目总结报告
- D、需求文件评审记录

【试题解析】

《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，软件文档归入如下三种类型：

7.2.1 开发文档：描述开发过程本身。

①可行性研究和项目任务书；②需求规格说明；③功能规格说明；④设计规格说明，包括程序和数据规格说明；⑤开发计划；⑥软件集成和测试计划；⑦质量保证计划、标准、进度；⑧安全和测试信息。

7.2.2 产品文档：描述开发过程的产物。

①培训手册；②参考手册和用户指南；③软件支持手册；④产品手册和信息广告。

7.2.3 管理文档：记录项目管理的信息。

①开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录；②软件变更情况的记录；③相对于开发的判定记录；④职责定义。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 12 题

56. 根据 GB/T11457-2006《软件工程术语》的定义，连接两个或多个其他部件，能为相互间传递信息的硬件或软件部件叫做（ ）。

- A、接口
- B、链接
- C、模块
- D、中间件

【试题解析】

接口：

- a) 一个共享的边界。信息跨越边界传送。
- b) 连接两个或多个其他部件，为了相互间传送信息的硬件或软件部件。
- c) 连接两个或多个部件，为了在相互间传送信息。
- d) 作为如 b) 中连接的或被连接的部件。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 13 题

57. () 不属于 GB/T16680-1996《软件文档管理指南》中规定的管理文档。

- A、开发过程的每个阶段的进度记录
- B、软件集成和测试记录
- C、软件变更情况记录
- D、职责定义

【试题解析】

软件集成和测试记录的开发文档。

《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，软件文档归入如下三种类型：

7.2.1 开发文档：描述开发过程本身。

①可行性研究和项目任务书； ②需求规格说明； ③功能规格说明； ④设计规格说明，包括程序和数据结构说明； ⑤开发计划； ⑥软件集成和测试计划； ⑦质量保证计划、标准、进度； ⑧安全和测试信息。

7.2.2 产品文档：描述开发过程的产物。

①培训手册； ②参考手册和用户指南； ③软件支持手册； ④产品手册和信息广告。

7.2.3 管理文档：记录项目管理的信息。

①开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录； ②软件变更情况的记录； ③相对于开发的判定记录； ④职责定义。

【参考答案】B

2014 年 11 月第 14 题

58. 根据 GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》，在软件生命周期的测试阶段，为强调软件可靠性和可维护性要求，需要完成的活动是 ()。

- A、建立合适的软件可靠性测试环境
- B、分析和确定可靠性和可维护性的具体设计目标
- C、编写测试阶段的说明书，明确测试阶段的具体要求
- D、提出软件可靠性和可维护性分解目标、要求及经费

【试题解析】

GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》

4.1.3.5 在测试活动中的可靠性和可维护性管理要求

在单元和与测试阶段验证相应可靠性和可维护性要求的时限，进行重用软件的可靠性和可维护性管理。在软件配置项测试和系统集成测试阶段，建立适当的软件可靠性测试环境，组织分析测试和测量的数据，验证软件可靠性和可维护性的实现，进行风险分析，决定交付时机。综上所述，答案 A 比较合适。用排除法来做也可以。

【参考答案】A

2014 年 11 月第 15 题

59. 可靠性和可维护性设计方案的评审属于（ ）。

A、概念评审 B、需求评审 C、设计评审 D、测试评审

【试题解析】

GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》

5.2.6.3 设计评审：

- ①可靠性和可维护性目标分配；
- ②可靠性和可维护性设计方案；
- ③计分析，关键成分的时序，估计的运行时间，错误恢复及相关性能要求；
- ④试原理、要求、文档和工具。

【参考答案】C

2015 年 5 月第 9 题

60. 根据 GB/T12504-90《计算机软件质量保证计划规范》，为了确保软件的实现满足要求，至少需要下列基本文档（ ）。

①项目实施计划 ②软件需求规格说明书 ③软件验证与确认计划

④项目进展报表 ⑤软件验证与确认报告 ⑥用户文档

A、①②③④⑤⑥ B、②③④⑤ C、②③④⑤⑥ D、②③⑤⑥

【试题解析】

根据 GB/T12504-90《计算机软件质量保证计划规范》

4.3.1 基本文档

为了确保软件的实现满足需求，至少需要下列基本文档：

- 1、软件需求规格说明书：必须清楚、准确地描述软件的每一个基本需求（功能、性能、设计约束和属性）和外部界面。
- 2、软件设计说明书：包括软件概要设计说明和软件详细设计说明两部分。
- 3、软件验证与确认计划：必须描述所采用的软件验证和确认方法
- 4、软件验证和确认报告：描述软件验证与确认计划的执行结果。
- 5、用户文档（例如手册、指南等）必须指明成功运行该软件所需要的数据、控制命令以及运行条件等；必须指明所有的出错信息、含义及其修改方法，还必须描述将用户发现的错误或问题通知项目承办单位（或软件开发单位）或项目委托单位的方法。

综上，答案是 D:②③⑤⑥。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 13 题

61. 配置管理是软件生命周期中的重要控制过程，在软件开发过程中扮演着重要的角色，根据 GB/T11457-2006《软件工程术语》的描述，以下关于配置管理基线的叙述中，（ ）是不正确的。

- A、配置管理基线包括功能基线，即最初通过的功能的配置
- B、配置管理基线包括分配基线，即最初通过的分配的配置
- C、配置管理基线包括产品基线，即最初通过的或有条件通过的产品的配置
- D、配置管理基线包括时间基线，即最初通过的时间的安排

【试题解析】

《软件工程术语 GB/T11457 - 2006》，2.125 对于配置管理，有以下三种基线：

1. 功能基线，最初通过的功能配置；
2. 分配基线，最初通过的分配的配置；
3. 产品基线，最初通过的或有条件的通过的产品配置。

没有时间基线。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 14 题

62. 软件可靠性和可维护性测试评审时，不用考虑的是（ ）。

- A、针对可靠性和可维护性的测试目标
- B、测试方法及测试用例
- C、测试工具、通过标准
- D、功能测试报告

【试题解析】

GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》

5.2.6.4 测试评审：

1. 针对可靠性和可维护性的测试目标
2. 测试方法
3. 测试用例
4. 测试工具
5. 测试通过标准
6. 测试报告。

ABC 都有，但没有 D 功能测试报告。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 13 题

63. 根据 GB/T12504-2008《计算机软件质量保证计划规范》的相关规定，以下评审和检查工作中，（ ）不是必须进行的。

A、执行进度评审 B、软件需求评审 C、详细设计评审 D、管理评审

【试题解析】

《GB/T12504-90 计算机软件质量保证计划规范》，A 执行进度评审没有，BCD 都有，见下：

4.5 评审和检查

4.5.1 软件需求评审，在软件需求分析阶段结束后必须进行软件需求评审，以确保在软件需求规格说明书中所规定的各项需求的合适性。

4.5.2 概要设计评审，在软件概要设计结束后必须进行概要设计评审，与评价软件设计说明书中所描述的软件概要设计在总体结构、外部接口、主要部件功能分配、全局数据结构以及各主要部件之间的接口等方面的合适性。

4.5.3 详细设计评审，在软件详细设计阶段结束后必须进行详细设计评审，以确定软件设计说明书中所描述的详细设计在功能、算法、和过程描述等方面的合适性。

4.5.4 软件验证与确认评审，在制定软件验证与确认计划之后要对他进行评审，以评价软件验证与确认计划中所规定的验证与确认方法的合适性与完整性。

4.5.5 功能检查，在软件是释放前，要对软件进行功能检查，以确认已经满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

4.5.6 物理检查，在验收软件前，要对软件进行物理检查，已验证程序和文档已经一致并已做好了交付的准备。

4.5.7 综合检查，在软件验收时要允许用户或用户所委托的专家对所要验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计实现和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

4.5.8 管理评审，要对计划的执行情况定期（或按阶段）进行管理评审，这些评审必须由独立于被评审单位的机构或授权的第三方主持进行。

【参考答案】A

2015 年 11 月第 14 题

64. 软件可靠性是指在指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力，其子特性（ ）是指在软件发生故障或者违反指定接口的情况下，软件产品维持规定的性能级别的能力。

A、成熟性 B、易恢复性 C、容错性 D、依从性

【试题解析】

《软件工程产品质量第 1 部分，质量模型 GB/T16260-1-2006》

6.2 可靠性：指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力。

6.2.1 成熟性：软件产品为避免由软件中故障而导致失效的能力。

6.2.2 容错性：在软件出现故障或者违反其指定接口的情况下，软件产品维持规定的性能级别的能力。

6.2.3 易恢复性：在失效发生的情况下，软件产品重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力。

6.2.4 可靠性的依从性：软件产品遵循与可靠性相关的标准、约定或法规的能力。

【参考答案】C

2015 年 11 月第 15 题

65. 根据 GB/T12504-2008《计算机软件质量保证计划规范》中的规定，在软件验收时，验证代码与设计文档的一致性、接口规格说明的一致性、设计实现和功能需求的一致性检查属于（ ）。

A、综合检查 B、功能检查 C、性能检查 D、配置检查

【试题解析】

《计算机软件质量保证计划规范 GB/T12504-1990》

4.5.5 功能检查：在软件释放前，要对软件进行功能检查，以确认已满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

4.5.7 综合检查：在软件验收时，要允许用户或用户所委托的专家就要验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计事先和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

4.5.6 物理检查，在验收文件前，要对软件进行物理检查，验证程序和文档已经一致，并已做好了交付的准备。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 13 题

66. 根据 GB/T16260.2-2006 软件工程产品质量第 2 部分：外部度量，评估软件的帮助系统和文档的有效性是对软件进行（ ）。

A、易理解性度量 B、易操作性度量
C、吸引力度量 D、易学性度量

【试题解析】

根据《GB/T16260.2-2006 软件工程产品质量第 2 部分：外部度量》：

8.3.2 易学性度量

外部易学性度量宜能够评估用户要用多长时间才能学会如何使用某一特殊的功能，及评估它的帮助系统和文档的有效性。易学性与易理解性有很密切的关录，易理解性的测量可作为软件易学性的潜在指标。

【参考答案】D

2016 年 5 月第 14 题

67. 根据 GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》，以下关于在软件生存周期各个过程中的可靠性和可维护性管理要求的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、在概念活动中提出软件可靠性和可维护性分解目标、需求和经费
- B、在需求活动中制定各实施阶段的基本准则，确定各实施阶段的验证方法
- C、在设计活动中明确对编码、测试阶段的具体要求，评价或审查代码以验证相应要求的实现
- D、在测试活动中建立适当的软件可靠性测试环境，组织分析测试和测量的数据，进行风险分析

【试题解析】

根据 GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》。

答案 C 是错的，选项 C 的后半句话“评价或审查代码以验证相应要求的实现”是属于 4.1.3.4 中实现活动的内容。

4.1.3.3 设计活动中的可靠性和可维护性管理要求：

进行软件可靠性和可维护性分析和设计，编写相应的设计说明，明确对编码、测试阶段的具体要求，组织设计评审，并验证可靠性和可维护性目标的实施和与需求活动中所提相应要求的可追踪性。

4.1.3.4 在实现活动中的可靠性和可维护性管理要求

按照规定的规则，在软件编码过程中依据需求和设计活动中相应的规定，实现可靠性和可维护性要求，进行单元测试，做好后续测试工作的准备，评价或审查代码以验证相应要求的实现。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 15 题

68. 根据 GB/T22239-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》的相关规定，“机房出入应安排专人负责、控制、鉴别和记录进入的人员”应属于（ ）安全的技术要求。

- A、物理
- B、设备
- C、存储
- D、网络

【试题解析】

GB/T 22239-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》

6.1.1.2 物理访问控制 本项要求包括：

- a、机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员；
- b、需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围。

【参考答案】A

2016 年 5 月第 48 题

69. 根据 GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》有关配置管理的规定，（ ）是

配置控制的任务。

- ①建立基线的文档 ②批准或否决交更请求 ③审核跟踪变更
- ④确定和保证软件项目对需求的功能完善性、物理完整性
- ⑤分析和评价变更 ⑥编制配置管理计划 ⑦实现、验证和发布已修改的配置项

A、②③⑤⑦ B、①③⑤⑥ C、①③⑤⑦ D、②④⑥⑦

【试题解析】

根据 GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》

6.2.3 配置控制

此项活动包含下述任务：

6.2.3.1 应标识和记录变更请求； 分析和评价变更； 批准或否决请求； 实现、验证和发布已修改的软件项。在每次修改时应保存审核追踪， 并可以追踪修改的原因和修改的授权， 对处理安全性或安全保密性功能的受控软件项的所有访问均应进行控制和审核。

这题答案不是跟标准完全一样。没有看过此标准， 大家可以通过这个思路来做题： 首先明确配置控制其实主要内容就是变更控制，所以②③⑤是变更控制的内容，锁定答案 A。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 10 题

70. 根据 GB/T17544，软件包质量要求包括三部分，即产品描述要求、（ ）、程序和数据要求。

A、用户文档要求 B、系统功能要求 C、设计要求说明 D、软件配置要求

【试题解析】

参见 GB/T- 17544 信息技术软件包质量要求和测试：

3 质量要求

3-1 到 3.3 包含

- 每个软件包要有产品描述和用户文档的要求；
- 产品描述的要求，尤其应包含规定信息，并且其所有要求的内容是可测试的、正确的；
- 用户文档的要求；
- 包含在软件包中的程序要求和数据要求。

【参考答案】A

2016 年 11 月第 12 题

71. GB/T11457-2006《信息技术软件工程术语》规定了配置管理的三种基线，它们是（ ）。

- A、趋势基线、测试基线和原始基线
- B、功能基线、分配基线和产品基线
- C、产品基线、分配基线和测试基线
- D、产品基线、原始基线和测试基线

【试题解析】

《软件工程术语 GB/T11457-2006》

2.125 对于配置管理，有以下三种基线：

1. 功能基线，最初通过的功能配置；
2. 分配基线，最初通过的分配的配置；
3. 产品基线，最初通过的或有条件的通过的产品配置。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 13 题

72. 以下叙述中，不符合 GB/T16680《软件文档管理指南》规定的是（ ）。

- A、质量保证计划属于管理文档
- B、详细设计评审需要评审程序单元测试计划
- C、文档的质量可以按文档的形式和列出的要求划分为四级
- D、软件产品的所有文档都应该按规定进行签署，必要时进行会签

【试题解析】

根据 GB/T16680《软件文档管理指南》，软件文档归入如下三种类型：

开发文档：描述开发过程本身。

①可行性研究和项目任务书； ②需求规格说明； ③功能规格说明； ④设计规格说明， 包括程序和数据规格说明； ⑤开发计划； ⑥软件集成和测试计划； ⑦质量保证计划、标准、进度； ⑧安全和测试信息。

7.2.2 产品文档：描述开发过程的产物。

①培训手册； ②参考手册和用户指南； ③软件支持手册； ④产品手册和信息广告。

7.2.3 管理文档：记录项目管理的信息。

①开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录； ②软件变更情况的记录； ③相对于开发的判定记录； ④职责定义。

所以 A 是错误答案，质量保证计划属于开发文档。

【参考答案】 A

2016 年 11 月第 14 题

73. GB/T14394-2008《计算机软件可靠性与可维护性管理》提出了软件生存周期各个阶段进行软件可靠性和可维护性管理的要求。“测量可靠性，分析现场可靠性是否达到要求”是（ ）的可靠性和可维护性管理要求。

- A、获取过程
- B、供应过程
- C、开发过程
- D、运作过程和维护过程

【试题解析】

GB/T14394-2008《计算机软件可靠性与可维护性管理》4.1.4 在运作过程和维护过程中的可靠性和可维护性管理要求：测量可靠性，分析现场可靠性是否达到要求。

【参考答案】 D

2017 年 5 月第 12 题

74. 依据 GB/T11457-2006 《信息技术软件工程术语》，（ ）是一种静态分析技术或评审过程，在此过程中，设计者或程序员引导开发组的成员通读已书写的设计或者代码，其他成员负责提出问题，并对有关技术风格、风格、可能的错误、是否违背开发标准等方面进行评论。

A、走查 B、审计 C、认证 D、鉴定

【试题解析】

依据 GB/T 11457-2006 《信息技术软件工程术语》走查 walk-through:

一种静态分析技术或评审过程，在此过程中，设计者或程序员引导开发组的成员通读已书写的设计或者代码，其他成员负责提出问题，并对有关技术风格、风格、可能的错误、是否违背开发标准等方面进行评论。

【参考答案】 A

2017 年 5 月第 13、14 题

75. 过程质量是指过程满足明确和隐含需要的能力的特性之综合。根据 GB/T 16260-2006 中的观点，在软件工程项目中，评估和改进一个过程是提高（13）的一种手段，并据此称为提高（14）的一种方法。

（13）A、产品质量 B、使用质量 C、内部质量 D、外部质量

（14）A、产品质量 B、使用质量 C、内部质量 D、外部质量

【试题解析】

根据 GB/T16260.1-2006 软件工程产品质量：

过程质量有助于提高产品质量，而产品质量又有助于提高使用质量。因此，评估和改进一个过程是提高产品质量的一种手段，而评价和改进产品质量则是提高使用质量的方法之一。同样，评价使用质量可以为改进产品提供反馈，而评价产品则可以为改进过程提供反馈。所以答案分别是 A 和 B。

【参考答案】 A、B

2017 年 5 月第 15 题

76. 依据 GB/T 16680-2015 《系统与软件工程用户文档的管理者需求》，管理者应制定和维护用户文档编制计划。（ ）不属于用户文档编制计划内容。

- A、文档开发过程中实施的质量控制
- B、用户文档的可用性要求
- C、确定用户文档需要覆盖的软件产品
- D、每个文档的媒体和输出格式的控制模板和标准设计

【试题解析】

依据 GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》：

7.3 文档编制计划的内容

管理者应制定一个文档计划,描述项目中要开发的文档项,除了 7.1 确定的通用内容,文档编制计划还宜包含如下内容:

确定用户文档需要覆盖的软件产品;

每个文档或者文档集的理论依据或目的(指导性的或者供参考的)以及范围;

每个文档的预期受众(用户属性),例如以教育水平、技能和经验为特征进行描述;

要获取、重用或开发的文档和信息以及他们的预期来源;

用户文档的可用性要求;

每个文档的媒体和输出格式的控制模版和标准设计;

根据文档主题、插图、单词、页、错误信息、命令或者其他参数的个数估计用户文档的大小;

用户文档的大纲,目录或者主题列表;

文档开发和生产过程中的方法和工具,包括在软件开发过程中将软件变更信息及时传递到文档编写者的方法;

角色和职责;需要的技能水平,团队成员选拔计划可以作为可选内容;

文档开发、评审、批准通过和发布的进度表,包括对软件产品开发进度表或其他文档项目的依赖;

翻译和本地化用户文档的相关计划;

确定具体交付物,例如打印版的份数(如果适用),磁盘和文件格式(包括软件版本),提交物发布的位置。

A、文档开发过程中实施的质量控制属于文档管理计划的内容。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 12 题

77. 依据标准 GB/T11457-2006《信息技术软件工程术语》,()是忽略系统或部件的内部机制,只集中于响应所选择的输入和执行条件产生的输出的一种测试,是有助于评价系统或部件与规定的功能需求遵循性的测试。

A. 结构测试 B. 白盒测试 C. 功能测试 D. 性能测试

【试题解析】

根据标准 GB/T11457-2006《信息技术软件工程术语》功能测试:

a) 忽略系统或部件的内部机制只集中于响应所选择的输入和执行条件产生的输出的一种测试。

b) 有助于评价系统或部件与规定的功能需求遵循性的测试。

其实功能测试也是黑盒测试。

【参考答案】C

2017 年 11 月第 13 题

78. 依据标准 GB/T 16260.1-2006《软件工程产品质量第 1 部分质量模型》定义的外部 and 内部质量的质量模型，可将软件质量属性划分为（ ）个特性。

A、三 B、四 C、五 D、六

【试题解析】

《软件工程产品质量 GB/T16260.1-2006》，6 外部和内部质量的质量模型：

在标准的这一章中定义了外部和内部质量的质量模型它将软件质量属性划分为六个特性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性和可移植性。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 14 题

79. GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》标准为软件生存周期过程建立了一个公共库框架，其中定义了三类过程，（ ）不属于 GB/T8566-2007 定义的过程类别。

A. 主要过程 B. 支持过程 C. 组织过程 D. 工程过程

【试题解析】

根据 GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》4.1，有三类过程：基本过程（5 个）、支持过程（9 个）、组织过程（7 个）。

用排除法，D 选项不属于。

基本过程包括：获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程；支持过程包括：文档编制过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审核过程、问题解决过程、易用性过程；组织过程包括：管理过程、基础设施过程、改进过程、人力资源过程、资产管理过程、重用大纲管理过程、领域工程过程。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 15 题

80. GB/T22240-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》标准将信息系统的安全保护等级分为五级。“信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害”是（ ）的特征。

A、第二级 B、第三级 C、第四级 D、第五级

【试题解析】

第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。第三级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行监督、检查。

【参考答案】 B

2018 年 5 月第 13 题

81. 根据 GB/T16260.1-2006《软件工程产品质量》，软件产品使用质量特性中的可靠性，是指与软件在规定的一段时间内和规定的条件下维持其性能水平的一组软件，（ ）不属于可靠性质量特性。

- A. 安全性 B. 成熟性 C. 容错性 D. 可恢复性

【试题解析】

可靠性：产品在规定的条件下，在规定的时间内完成规定功能的能力。

成熟性：防止内部错误导致软件失效的能力。

容错性：软件出现故障，自我处理能力。

易恢复性：失效情况下的恢复能力。

可靠性的依从性。

【参考答案】A

2018 年 5 月第 14 题

82. 根据 GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》，软件开发各阶段要进行评审，与软件可靠性和可维护性有关的评审要求中，（ ）不属于需求评审的内容。

- A. 测试用例 B. 可靠性和可维护性目标 C. 实施计划 D. 验证方法

【试题解析】

评审：在软件开发各阶段都要进行评审，评审管理按照 GB/T8566-2007 进行，其中软件可靠性和可维护性的具体评审内容如下：

1. 概念阶段需评审：可靠性和可维护性要求、实现可行性、可靠性和可维护性对于软件产品整体的影响和关系、可靠性和可维护性对于软件产品相关业务的意义。
2. 需求评审需评审：可靠性和可维护性目标、实施计划、功能降级使用方式下软件产品最低功能保证的规格说明、选用或制定的规范和准则、验证方法。
3. 设计评审需评审：可靠性和可维护性目标分配、目标设计方案、设计分析，关键成分的时序，估计的运行时间，错误恢复及相关性能要求、测试原理，要求，文档和工具。
4. 测试评审需评审：针对可靠性和可维护性的测试目标、测试方法、测试用例、测试工具、测试通过标准、测试报告。
5. 安装和验收评审需评审：可靠性和可维护性验证和确认方法、测试（计划、规程、用例和设施）、验证与确认时所用的其他准则。
6. 软件用户手册评审需评审：可靠性和可维护性对于运行环境的要求、管理手段、异常处理、运作和维护过程中实施软件 FRACAS 的考虑，以及可靠性数据采集规则的考虑。

【参考答案】A

2018 年 11 月第 12 题

83. 《信息技术软件术语》（GB/T11457-2006）规定了软件工程领域的术语。其中（ ）指的是为评估是否符合软件需求、规格说明、基线、标准、过程、指令、代码以及合同和特

殊要求而进行的一种独立的检查。

- A. 验收测试 B. 审计 C. 鉴定 D. 走查

【试题解析】

验收测试：确定一系统是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。

审计：为评估是否符合软件需求、规格说明、基线、标准、过程、指令、代码以及合同和特殊要求而进行的一种独立的检查。

鉴定：一个正式的过程，通过这个过程确定系统或部件是否符合它的规格说明，是否可在目标环境中适合于操作使用。

走查：一种静态分析技术或评审过程，在此过程中，设计者或程序员引导开发组的成员通读已书写的设计或编码，其他成员负责提出问题并对有关技术、风格、可能的错误、是否违背开发标准等方面进行评论。

【参考答案】 B

2019 年 5 月第 12 题

84. （ ）验证一个配置项的实际工作性能是符合他的需求规格说明。

- A. 功能配置审计
B. 物理配置审计
C. 设计评审
D. 代码审计

【试题解析】

高级教程第三版 P851，功能配置审计：验证一个配置项的实际工作性能是否符合它的需求规格说明的一项检查，以便为软件的设计和编码建立一个基线。

【参考答案】 A

2019 年 5 月第 13 题

85. GB/T 16260.1 是产品质量系列标准中的基础标准，它描述了软件工程领域产品质量的（ ）。

- A. 使用质量
B. 外部度量
C. 内部度量
D. 质量模型

【试题解析】

GB/T 16260.1 中提出了软件生存周期中的质量模型，高级教程第三版 P856。

【参考答案】 D

2019 年 5 月第 14 题

86. GB/T 14394-2008 用于指导软件产品生存周期内可靠性和（ ）大纲的制度和实施。

- A. 可用性
- B. 可维护性
- C. 可访问性
- D. 可移植性

【试题解析】

标准全称：GB 14394-2008-T 计算机软件可靠性和可维护性管理。

【参考答案】B

第 27 章 管理科学基础知识

2006 年 11 月第 61 题

1. 某公司需要根据下一年度宏观经济增长趋势预测决定投资策略。宏观经济增长趋势有不景气、不变和景气 3 种，投资策略有积极、稳健和保守 3 种，各种状态的收益如下表所示。

基于 maxmin 悲观准则的最佳决策是（ ）。

预计收益（单位百万元人民币）		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	50	150	500
	稳健	100	200	300
	保守	400	250	200

A、积极投资 B、稳健投资 C、保守投资 D、不投资

【试题解析】

这题是不确定型决策方法。不确定型决策方法又称非确定型决策，非标准决策或非结构化决策，是指决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策。不确定型决策的常见方法有：

- 1、大中取大法（MaxMax，也叫冒险法，或乐观决策法）；
- 2、小中取大法（MaxMin，也叫保守法，悲观决策法）；
- 3、大中取小法（Minimax regret criterion，也叫最小最大后悔值法）；
- 4、折衷决策法（Hurwica criterion，乐观系数法）；
- 5、筹可能性决策准则（Equal likelihood criterion）。

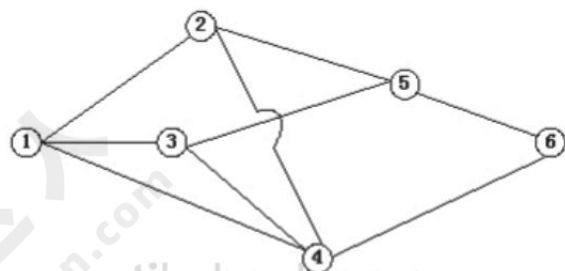
本题是小中取大法（MaxMin，也叫保守法，悲观决策法），从悲观里选最大的。所以是在不景气里选收益最大的，即收益为 400 的方案，保守投资。

【参考答案】C

2006 年 11 月第 63 题

2. 下图标出了某地区的运输网。

各节点之间的运输能力如下表（单位：万吨/小时）：



各节点之间的运输能力如下表（单位：万吨/小时）：

	①	②	③	④	⑤	⑥
①		6	10	10		
②	6				7	
③	10				14	
④	10	4	1			5
⑤		7	14			21
⑥				5	21	

从节点①到节点⑥的最大运输能力（流量）可以达到（ ）万吨/小时。

- A、26 B、23 C、22 D、21

【试题解析】

找出每条路径中的流量瓶颈。然后将其断开，路径上的其他运力减去该值。然后重复。

在本例中，如路径①③⑤⑥的最大流量为 10 万吨（①-③），然后该路径上各段流量都应减少 10 万吨。从而①③减 10 后只剩 0，将断开，③⑤之间的剩余流量是 4 万吨，⑤⑥之间的剩余流量是 11 万吨。做题时用铅笔和橡皮擦在一个图上涂改即可。

【参考答案】 B

2007 年 11 月第 69、70 题

3. 某车间需要用一台车床和一台铣床加工 A、B、C、D 四个零件。每个零件都需要先用车床加工，再用铣床加工。车床与铣床加工每个零件所需的工时（包括加工前的准备时间以及加工后的处理时间）如下表：

工时（小时）	A	B	C	D
车床	8	6	2	4
铣床	3	1	3	12

若以 A、B、C、D 零件顺序安排加工，则共需 32 小时。适当调整零件加工顺序，可使所需总工时最短。

在这种最短总工时方案中，零件 A 在车床上的加工顺序安排在第（69）位，四个零件加工共需（70）小时。

- (69) A、1 B、2 C、3 D、4
(70) A、21 B、22 C、23 D、24

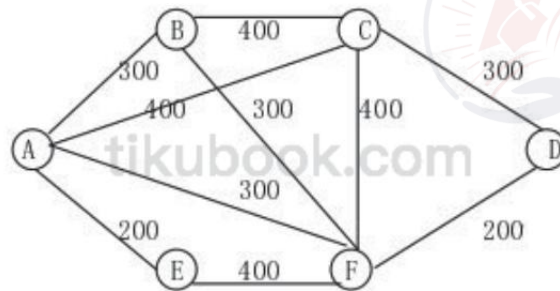
【试题解析】

首先要懂得安排活动顺序，在给定的工时表中找出最小值，如果是车床，则应最先加工，如果是铣床，则应最后加工。所以得 B 的铣床最小，B 放在最后加工；依此规则，继续找到 C，是车床最小，放在最前面加工；再然后是 D 放在前面，A 放在后面。得出最终顺序为：C-D-A-B 综上所述得出 A 在车床上的加工顺序安排在第 3 位，总工时为 22 小时。

【参考答案】C、B

2008 年 5 月第 66、67 题

4. 下图标明了六个城市（A~F）之间的公路（每条公路旁标注了其长度公里数）。为将部分公路改造成高速公路，使各个城市之间均可通过高速公路通达，至少要改造总计（66）公里的公路，这种总公里数最少的改造方案共有（67）个。



- (66) A、1000 B、1300 C、1600 D、2000
(67) A、1 B、2 C、3 D、4

【试题解析】

（66）最小生成树问题。用克鲁斯卡尔算法最简单。

第一步：把所有的边的长度排序，用排序的结果作为我们选择边的依据，尽量选小的，即所谓贪心算法的思想。如先选择 AE、FD，因为都是 200。

然后选择 AB，AF，CD，BF，因为都是 300。请注意，如果选择一条边后，某一点已经被连通，则放弃，相同值任选一点即可。所以得改造公里数为： $AE+AB+BF+FD+CD=1300$ 。

（67）因为有相同的边，所以可能有多种方案，同样按上面的方法，可得另外两种方案，所以一共 有三种方案。

【参考答案】B、C

2008 年 5 月第 68 题

5. 某学院 10 名博士生（B1-B10）选修 6 门课程（A-F）的情况如下表（用√表示选修）：

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
A	√	√	√		√				√	√
B	√			√				√	√	
C		√			√	√	√			√
D	√				√			√		
E				√		√	√			
F			√	√			√		√	√

现需要安排这 6 门课程的考试，要求是：

- 1) 每天上、下午各安排一门课程考试，计划连续 3 天考完；
- 2) 每个博士生每天只能参加一门课程考试，在这 3 天内考完全部选修课；
- 3) 在遵循上述两条的基础上，各课程的考试时间应尽量按字母升序做先后顺序安排（字母升序意味着课程难度逐步增加）。

为此，各门课程考试的安排顺序应是（ ）。

- A、AE, BD, CF B、AC, BF, DE
C、AF, BC, DE D、AE, BC, DF

【试题解析】

首先，直接从答案来考虑问题。可以根据试题的限制条件：“每个博士生每天只能参加一门课程考试，在这 3 天内考完全部选修课”，来进行判断各选项是否满足。

如果按照 A 选项，第 2 天考 BD，则因为 B1 同时选修了这 2 门课程，将违反“每个博士生每天只能参加一门课程考试”的约束。

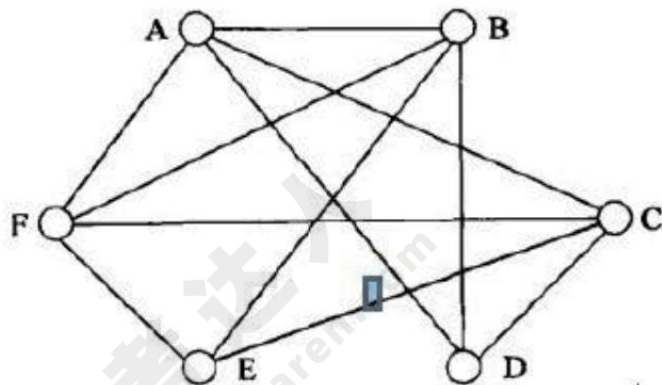
如果按照 B 选项，第 1 天考 AC，则因为 B2 同时选修了这 2 门课程，将违反“每个博士生每天只能参加一门课程考试”的约束。

如果按照 C 选项，第 1 天考 AF，则因为 B3 同时选修了这 2 门课程，将违反“每个博士生每天只能参加一门课程考试”的约束。

因此，只有选项 D 符合要求。

下面，再介绍另外一种解法（图示法）。

将 6 门课程作为 6 个结点画出，如图所示。



可以在两个课程结点之间画连线表示他们不可以同一天安排考试，那么，每个博士生的各门课程之间都应画出连线。例如，B1 博士生选修了 A、B、D 三门课程，则 ABD 之间都应有连线，表示这三门课中的任何两门都不能安排在同一天。

从图可以看出，能够安排在同一天考试的课程（结点之间没有连线）有：AE、BC、DE、DF。

因此，课程 A 必须与课程 E 安排在同一天。课程 B 必须与课程 C 安排在同一天，余下的课程 D 只能与课程 F 安排在同一天。

【参考答案】 D

2008 年 5 月第 69 题

6. 甲、乙两个独立的网站都主要靠广告收入来支撑发展，目前都采用较高的价格销售广告。这两个网站都想通过降价争夺更多的客户和更丰厚的利润。假设这两个网站在现有策略下各可以获得 1000 万元的利润。如果一方单独降价，就能扩大市场份额，可以获得 1500 万元利润，此时，另一方的市场份额就会缩小，利润将下降到 200 万元。如果这两个网站同时降价，则他们都将只能得到 700 万元利润。这两个网站的主管各自经过独立的理性分析后决定，（ ）。

- A、甲采取高价策略，乙采取低价策略
- B、甲采取高价策略，乙采取高价策略
- C、甲采取低价策略，乙采取低价策略
- D. 甲采取低价策略，乙采取高价策略

【试题解析】

这是一个简单的博弈问题，可以将问题表示为下图所示的得益矩阵。该矩阵分别列出了 A 网站与 B 网站在各种价格策略下的利润情况。

		A 网站	
		高价	低价
B 网站	高价	1000, 1000	1500, 200
	低价	200, 1500	700, 700

站在 A 网站的立场上看，假设 B 网站采用高价策略，那么自己采用高价策略得 1000 万元，采用低价策略得 1500 万元，显然应该采用低价策略；如果 B 网站采用低价策略，那么自己采用高价策略得 200 万元，采用低价策略得 700 万元，显然也应该采用低价策略。同样，站在 B 网站的立场上看，也是这样，不管 A 网站采用什么价格策略，自己都应采用低价策略为好。由于 A、B 网站的主管都独立理性地分析了这种情况，因此，这个博弈的最终结果一定是两个网站都采用低价策略，各得到 700 万元的利润。这是一个非合作博弈之例。参与博弈的任一方都无法信任对方，都要防备对方抢占自己的市场份额，但也都能独立理性地分析自己的策略与得益；所以，双方博弈的结果对双方都不是理想的结果，但都认为是可以接受的。而合作双赢（都采用高价策略），却涉嫌市场垄断。

【参考答案】 C

2008 年 11 月第 68 题

7. 某公司准备将新招聘的 4 名销售员分配到下属 3 个销售点甲、乙和丙。各销售点增加若干名销售员后可增加的月销售额如下表：

增加销售额(千元)	增 1 人	增 2 人	增 3 人	增 4 人
甲	12	22	30	38
乙	11	20	24	30
丙	13	25	30	36

根据此表，只要人员分配适当，公司每月最多可以增加销售额（ ）千元。

A、43 B、47 C、48 D、49

【试题解析】

按组合，有以下几种方案：

一、4 人集中在一个点：则分配到甲（按列来看），增加销售额 38 千元。

二、3 人分配到同一个点，另 1 人分配到另一点：则是 3 人分配到甲，另一人分配到丙，增加销售额 $30+13=43$ 千元。

三、2 人分配到同一个点，另 2 人分配到另一个点：显然，甲丙两点各分配 2 人最好，增加销售额 $25+22=47$ 千元。

四、2 人分配到同一个点，其他两个点各分配 1 人：销售额最高的方案是 2 人分配到丙，甲乙两点各分配 1 人，增加销售额 $25+11+12=48$ 千元。为增加最大销售额 48 千元。

最大为 48，答案 C。

【参考答案】C

2008 年 11 月第 69 题

8. 某车间需要用一台车床和一台铣床加工 A、B、C、D 四个零件。每个零件都需要先用车床加工，再用铣床加工。车床和铣床加工每个零件所需的工时（包括加工前的准备时间以及加工后的处理时间）如下表。

工时(小时)	A	B	C	D
车床	8	4	6	6
铣床	6	7	2	5

若以 A、B、C、D 零件顺序安排加工，则共需 29 小时。适当调整零件加工顺序，可产生不同实施方案，在各种实施方案中，完成四个零件加工至少共需（ ）小时。

A、25 B、26 C、27 D、28

【试题解析】

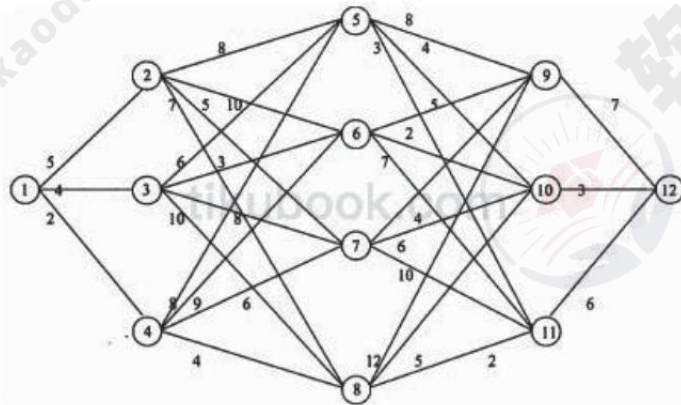
这道题可以用时标网络图。

首先要知道如何安排活动顺序，在给定的工时表中找出最小值，如果是车床，则应最先加工，如果是铣床，则应最后加工。依此规则，得出加工顺序为：B-A-D-C，然后画出时标网络图即可得出答案。

【参考答案】B

2008 年 11 月第 70 题

9. 制造某种产品需要四道工序，每道工序可选用多种方法。下图列出了制造这种产品各道工序可选用的不同方法：从节点 1 开始，连续经过 4 条线段（表示 4 道工序所选用的方法），组成一条线路，直到节点 12 结束。每条线段上标记的数字表示利用相应方法每件产品可以获得的利润（元）。企业为了获取最大利润，需要找出从节点 1 到节点 12 的一条线路，使其对应的各道工序的利润之和达到最大。利用运筹方法计算后可知，制造每件产品可以获得的最大利润是（ ）元。



A、28 B、31 C、33 D、34

【试题解析】

此题是找出图里的最长路径。可以用倒推法找出最长路径，先找出离终点只有一步的节点 9,10,11，分别标记其到达终点的路径与长度。

再找出前往节点 9,10,11 只有一步的节点 5,6,7,8，对其中每个节点，找出其到终点的最长路径，分别将其路径与长度标记出来。这些节点到达终点的最长路径以及长度值如下：5-9-12（15），6-11-12（13），7-11-12（16），8-9-12（19）。

再找前往节点 5,6,7,8 只有一步的节点 2,3,4，对其中每个节点，找出其到终点的最长路径，分别将其路径与长度标记出来。这些节点到达终点的最长路径以及长度值如下：2-8-9-12（26），3-8-9-12（29），4-8-9-12（23）。

最后，找出节点 1 通过节点 2,3,4 到终点的路径中，最长的路径，并标记出来：1-3-8-9-12（33）。

从起点 1 到终点 12 的最长路径为 1-3-8-9-12，总长度为 33，也就是说该企业每件产品的总利润为 33 元。

【参考答案】C

2009 年 5 月第 59 题

10. 某 IT 企业计划对一批新招聘的技术人员进行岗前脱产培训，培训内容包括编程和测试两个专业，每个专业要求在基础知识、应用技术和实际训练三个方面都得到提高。根据培训大纲，每周的编程培训可同时获得基础知识 3 学分、应用技术 7 学分以及实际训练 10 学分；每周的测试培训可同时获得基础知识 5 学分、应用技术 2 学分以及实际训练 7 学分。企业要

求这次岗前培训至少能完成基础知识 70 学分， 应用技术 86 学分， 实际训练 185 学分。以上说明如下表所示：

	编程（学分/周）	测试（学分/周）	学分最低要求
基础知识	3	5	70
应用技术	7	2	86
实际训练	10	7	185

那么这样的岗前培训至少需要（ ）周时间才能满足企业的要求。

A、15 B、18 C、20 D、23

【试题解析】

本题是线性规划问题。设编程培训需要 X 周， 测试培训需要 Y 周。

① $3X+5Y=70$

② $7X+2Y=86$

③ $10X+7Y=185$

并且 $XY=0$ 。

可以按组合解方程来例举：

1. 方程①和②组合，得 $X=10$ ， $Y=8$ ，但此结果代入方程③不满足， $156<185$ ，不可取。
2. 方程①和③组合，得 $X=15$ ， $Y=5$ ，这个结果代入②同样满足。
3. 方程②和③组合，得 $X=8$ ， $Y=15$ ，此结果代入①也满足。

最小岗前培训周数： $\text{MIN}(X+Y)=\text{MIN}(15+5, 8+15)=20$ 周。

【参考答案】C

2009 年 5 月第 60 题

11. 载重量限 24 吨的某架货运飞机执行将一批金属原料运往某地的任务。待运输的各箱原料的重量、运输利润如下表如示。

箱号	1	2	3	4	5	6
重量（吨）	8	13	6	9	5	7
利润（千元）	3	5	2	4	2	3

经优化安排，该飞机本次运输可以获得的最大利润为（ ）千元。

A、11 B、10 C、9 D、8

【试题解析】

此问题可以用穷举法。通过理清思路后可以缩小范围，提高准确度。

1. 总载重量不能超过 24 吨，看题目任意 4 个箱子的合计重量均超出 24 吨（挑最小的四个数

$5+6+7+8=26$ ），所以飞机能载的箱子数必定小于等于 3；

2. 看选项 A，最大利润为 11、且只载三个或以下箱子的运载方案有： 1 号箱+2 号箱+6 号箱；

2 号箱+3 号箱+4 号箱； 2 号箱+4 号箱+5 号箱；（如果只载两个箱子，均无法满足利润 11）。则这三个方案的载重分别为： 28、28、27，均超过了 24 吨。所以 A 选项可排除。

3. 看答案 B，最大利润为 10、且只载三个或以下箱子的运载方案有： 1 号箱+2 号箱+3 号箱； 1 号箱+2 号箱+5 号箱； 2 号箱+3 号箱+6 号箱； 1 号箱+4 号箱+6 号箱。这四个方案的载重分别为： 27、26、26、24。所以 1 号箱+4 号箱+6 号箱的方案利润可达 10 千元，载重不超过 24 吨。因此正确选项为 B。

C 和 D 选项利润小于 10 千元，所以也可以排除。穷举法时大家也要注意顺序。

【参考答案】 B

2009 年 11 月第 66、67 题

12. 某工厂生产甲、乙两种产品，生产 1 公斤甲产品需要煤 9 公斤、电 4 度、油 3 公斤，生产 1 公斤乙产品需要煤 4 公斤、电 5 度、油 10 公斤。该工厂现有煤 360 公斤、电 200 度、油 300 公斤。已知甲产品每公斤利润为 7 千元，乙产品每公斤利润为 1.2 万元，为了获取最大利润应该生产甲产品（66）公斤，乙产品（67）公斤。

（66） A、20 B、21 C、22 D、23

（67） A、22 B、23 C、24 D、25

【试题解析】

线性规划问题。

步骤 1：设甲产品 X 公斤；乙产品 Y 公斤，列出方程：

① $9X+4Y<360$;

② $4X+5Y<200$;

③ $3X+10Y<300$;

X、Y=0。

可以按组合解方程列举：

1. 方程①和②组合，得 $X=12.41$ ， $Y=34.48$ ，但此结果代入方程③不满足。

2. 方程①和③组合，得 $X=30.77$ ， $Y=20.77$ ，这个结果代入②不满足。

3. 方程②和③组合，得 $X=20$ ， $Y=24$ ，此结果代入①也满足。

所以得甲产品 20 公斤，乙产品 24 公斤。

【参考答案】 A、C

2009 年 11 月第 69 题

13. 某公司新建一座 200 平米的厂房，现准备部署生产某产品的设备。该公司现空闲生产该产品的甲、乙、丙、丁四种型号的设备各 3 台，每种型号设备每天的生产能力由下表给出。

在厂房大小限定的情况下，该厂房每天最多能生产该产品（ ）个。

	甲	乙	丙	丁
占地面积（平方米）	40	20	10	5
每天生产能力（个）	100	60	20	8

A、500 B、520 C、524 D、530

【试题解析】

背包问题（整数）。可以简单用贪心算法试算。

1、先计算各种设备单位面积的生产能力。

甲设备为 $100 \div 40 = 2.5$ 个/平方米；

乙设备为 $60 \div 20 = 3$ 个/平方米；

丙设备为 $20 \div 10 = 2$ 个/平方米；

丁设备为 $8 \div 5 = 1.6$ 个/平方米；

2、乙设备单位面积生产能力最高，所以先把乙设备排完，得： $20 \times 3 = 60$ 平方米，生产 $60 \times 3 = 180$ 个；然后再排甲设备，得： $40 \times 3 = 120$ 平方米，生产 $100 \times 3 = 300$ 个；再排丙设备，由于甲设备和乙设备已占了 180 平方米，所以丙设备只能排两台： $10 \times 2 = 20$ 平方米，生产 $20 \times 2 = 40$ 个。

总共得： $180 + 300 + 40 = 520$ 个。

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 68 题

14. 某工厂生产两种产品 S 和 K，受到原材料供应和设备加工工时的限制。单件产品的利润、原材料消耗及加工工时如下表。为获得最大利润，S 应生产（ ）件。

产品	S	K	资源限制
原材料消耗（公斤/件）	10	20	120
设备工时（小时/件）	8	8	80
利润（元/件）	12	16	

A、7 B、8 C、9 D、10

【试题解析】

线性规划问题。设 S 应生产 X 件，K 应生产 Y 件。

列出方程：

1) $10X + 20Y \leq 120$;

2) $8X + 8Y \leq 80$;

最大利润：MAX $(12X + 16Y)$

解得：X=8，Y=2。最大利润为： $12 \times 8 + 16 \times 2 = 128$ 。

解这题全面考虑的话，还有两种情况是 S 或 K 产品一件都不生产，如 S 不生产（当 X 为 0 时），只生产 K，得方程：

1) $20Y \geq 120$;

2) $8Y \geq 80$;

解得 $Y=6$ 。最大利润为： $16Y=16 \times 6=96$ 。

再如 K 不生产（当 $Y=0$ 时），按上条方法得 $X=10$ 。最大利润为： $12X=12 \times 10=120$ 。

所以综上，还是 S 生产 8 件， K 生产 2 件时，利润最大。答案为 B。

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 66 题

15. 某公司打算经销一种商品，进价为 450 元/件，售价 500 元/件。若进货商品一周内售不完，则每件损失 50 元。假定根据已往统计资料估计，每周最多销售 4 件，并且每周需求量分别为 0、1、2、3 和 4 件的统计概率与统计概率之间的关系如下表所示

需求量（件）	0	1	2	3	4
统计概率	0	0.1	0.2	0.3	0.4

则公司每周进货（ ）件可使利润最高。

A、1 B、2 C、3 D、4

【试题解析】

A选项：若进货1件，永远都会卖出去，所以利润为50元。

B选项：若进货2件，全部卖出去的概率是 $0.2+0.3+0.4=0.9$ ，此时获利 $(50+50)=100$ 元；

仅卖出去1件的概率是0.1，此时获利 $(50-50)=0$ 。

所以最终利润为 $100 \times 0.9 + 0 \times 0.1 = 90$ 元。

C选项：若进货3件，全部卖出去的概率是 $0.3+0.4=0.7$ ，此时获利 $(50+50+50)=150$ 元。

卖出两件的概率是0.2，此时获利 $(50+50-50)=50$ 元；

仅卖一件的概率是0.1，此时获利 $(50-50-50)=-50$ 。

所以最终利润为 $150 \times 0.7 + 50 \times 0.2 - 50 \times 0.1 = 105 + 10 - 5 = 110$ 元。

D选项：若进货4件，全部卖出去的概率是0.4，此时获利 $(50+50+50+50)=200$ 元；

卖出三件的概率是0.3，此时获利 $(50+50+50-50)=100$ 元；

卖出两件的概率是0.2，此时获利 $(50+50-50-50)=0$ 元；

仅卖一件的概率是0.1，此时获利 $(50-50-50-50)=-100$ 元；

所以最终利润为 $200 \times 0.4 + 100 \times 0.3 + 0 \times 0.2 - 100 \times 0.1 = 80 + 30 + 0 - 10 = 100$ 元。

故C可能的获利最多，选C。

要注意以下两个问题：

问题1：为什么1件永远能卖出去，不是10%的概率卖出去吗？

答：首先这是理解错误，10%的含义是，这个星期卖出去1件的概率是10%（有可能卖出去2件，3件，4件），卖出去两件的概率是20%，以此类推，因为不存在卖不出去的情况（看销售

表，一件不卖的概率是0），故每个星期都会有销售，最少1件。

问题2：为什么2件的概率是20%，应该卖出去的概率是80%，为什么会是90%？

答：卖出去的概率并不是 $100-20\%=80\%$ 。你可以这样理解，我进了两件商品，如果有人来买2件，3件，4件。我都可以把我进货的2件卖给他，不要管满不满足他的需要，你只需要看我是否全部卖出，那么需要2,3,4件的人我都可以把进货的2件卖给他，而达到盈利。但是如果这个星期只有一个买一件的人来，那么我就赔本了，所以卖出2件的概率是， $100\%-10\%$ （10%是出现这个星期只能卖出一件的概率） $=90\%$ 。

明白了以上两点你就应该能知道解析的解题步骤了。

【参考答案】C

2010年11月第67题

16. 某项目有 I、II、III、IV 四项不同任务，恰有甲、乙、丙、丁四个人去完成各项不同的任务。由于任务性质及每人的技术水平不同，他们完成各项任务所需时间也不同，具体如下表所示

时 间(天) 人员	任务	I	II	III	IV
甲		2	15	13	4
乙		10	4	14	15
丙		9	14	16	13
丁		7	8	11	9

项目要求每个人只能完成一项任务，为了使项目花费的总时间最短，应该指派丁完成（ ）任务。

A、I B、II C、III D、IV

【试题解析】

任务指派问题。可以用匈牙利法进行试指派。解法如下。

第1步：找出每一行里最小的，然后在行里减这个数，得下表：

	任务 1	任务 2	任务 3	任务 4	说明
甲	0	13	11	2	减 2
乙	6	0	10	11	减 4
丙	0	5	7	4	减 9
丁	0	1	4	2	减 7

第2步：找出列里最小的，然后在列里减这个数，得下表：

	任务 1	任务 2	任务 3	任务 4
甲	0	13	7	0
乙	6	0	6	9
丙	0	5	3	2
丁	0	1	0	0
说明	减 0	减 0	减 4	减 2

第 3 步：按行找 0，甲可以做 1 和 4，乙可以做 2；丙可以做 1；丁可以做 1、3、4。先安排唯一的，乙 2、丙 1，甲 4，丁 3，答案为 C，丁 3。

【参考答案】C

2011 年 5 月第 66、67 题

17. 某企业需要采用甲、乙、丙三种原材料生产 I、II 两种产品。生产两种产品所需原材料数量、单位产品可获得利润以及企业现有原材料数如表所示：

		产品（吨）		现有原材料（吨）
		I	II	
所需资源	甲	1	1	4
	乙	4	3	12
	丙	1	3	6
单位利润（万元/吨）		9	12	

则公司可以获得的最大利润是（66）万元。取得最大利润时，原材料（67）尚有剩余。

（66）A、21 B、34 C、39 D、48

（67）A、甲 B、乙 C、丙 D、乙和丙

【试题解析】

（66）为线性规则问题。设生产的产品 I 为 X 吨，产品 II 为 Y 吨，得：

① $1X+1Y$ 小于等于 4

② $4X+3Y$ 小于等于 12

③ $1X+3Y$ 小于等于 6

最大利润：MAX（ $9X+12Y$ ）

解方程得：X=2，Y=4/3。

（67）计算各产品消耗的材料：

甲= $1*2+4/3$ 小于等于 4，有剩余；

乙= $4*2+3*4/3=12$ ，无剩余；

丙= $1*2+3*4/3=6$ ，无剩余。

所以答案是 B。

【参考答案】B、A

2011 年 11 月第 66 题

18. 某公司从甲地向丁地运送物质，运输过程中先后需经过乙、丙两个中转站，其中乙中转站可以选择乙 1 和乙 2 两个可选地点，丙中转站可以选择丙 1、丙 2、丙 3 三个可选地点，各相邻两地之间的距离如表所示，则甲地到丁地之间的最短距离是（ ）。

	乙 1	乙 2	丙 1	丙 2	丙 3	丁
甲	26	30				
乙 1			18	28	32	
乙 2			30	32	26	
丙 1						30
丙 2						28
丙 3						22

A、64 B、74 C、76 D、68

【试题解析】

可以根据表来画网络图，然后用逆推法算最短路径：从丁为 0 开始，每个节点选最小的值往前追溯，甲—26—乙 1—18—丙 1—30—丁，此路长为 74，最短。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 67 题

19. 某公司现有 400 万元用于投资甲乙丙三个项目，投资额以百万元为单位，已知甲乙丙三项投资的可能方案及相应获得的收益如下表所示：

投资额		1	2	3	4
项目	收益				
甲		4	6	9	10
乙		3	9	10	11
丙		5	8	11	15

则该公司能够获得的最大收益是（ ）百万元。

A、17 B、18 C、20 D、21

【试题解析】

穷举法。见下，注意尽量按规律分一下类，以免遗漏：

一、投资一个项目 400 万元：

方案 1：投资甲 400 万元，收益 1000 万元。

方案 2：投资乙 400 万元，收益 1100 万元。

方案 3：投资丙 400 万元，收益 1500 万元。

二、投资一个项目 300 万，另一项目 100 万：

方案 1：投资甲 300 万元，乙 100 万元，收益 1200 万元。

方案 2：投资甲 300 万元，丙 100 万元，收益 1400 万元。

方案 3：投资乙 300 万元，甲 100 万元，收益 1400 万元。

方案 4：投资乙 300 万元，丙 100 万元，收益 1500 万元。

方案 5：投资丙 300 万元，甲 100 万元，收益 1500 万元。

方案 6：投资丙 300 万元，乙 100 万元，收益 1400 万元。

三、投资一个项目 200 万，另一项目 200 万：

方案 1：投资甲 200 万元，乙 200 万元，收益 1500 万元。

方案 2：投资甲 200 万元，丙 200 万元，收益 1400 万元。

方案 3：投资乙 200 万元，丙 200 万元，收益 1700 万元。

四、其他方案：

方案 1：投资甲 100 万元，乙 100 万元，丙 200 万元，收益 1500 万元。

方案 2：投资甲 100 万元，乙 200 万元，丙 100 万元，收益 1800 万元。

方案 3：投资甲 200 万元，乙 100 万元，丙 100 万元，收益 1400 万元。

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 70 题

20. 假定某农贸市场鸡蛋的需求和供给曲线可以由下列方程表示： $Q_d=100+10P$ ， $Q_s=540-40p$ ，其中， Q_d 为该市场鸡蛋的需求量（公斤）， Q_s 为该市场鸡蛋的供给量（公斤）， P 为每公斤鸡蛋的价格，则市场上鸡蛋价格 P 为（ ）/公斤时，达到供需平衡。

A、10 B、9.2 C、8.8 D、14

【试题解析】

$Q_s=Q_d$ ，即 $100+10p=540-40p$ ， $p=8.8$ 。

【参考答案】 C

2012 年 5 月第 67 题

21. 两家工厂 A1 和 A2 向三个零售店 B1、B2 和 B3 供应某种商品。A1 和 A2 可供应的商品件数是 200 和 300。而 B1、B2 和 B3 的需求量是 100、200 件和 50 件。各工厂和零售店之间可以进行转运。如果运输的单位成本如下所示（例如：表中第 4 列第 3 行的数字“5”表示将一件商品从 A2 运到 B1 的成本）：

	A1	A2	B1	B2	B3
A1	0	6	7	8	9
A2	6	0	5	4	3
B1	7	2	0	5	1
B2	1	5	1	0	4
B3	8	9	7	6	0

在最优的转运安排中，满足各零售商品需求的运输总成本是（ ）。

A、1750 B、1550 C、1350 D、850

【试题解析】

做题时考虑用一些简单的判断和尝试法试试，然后将做出来的结果和答案去对比。

先不去考虑零售店之间的转运问题，只看 A1 和 A2 对 B1、B2 和 B3 的供给关系，这样从表中可见：

A2--B3 成本最低是 3，所以 A2 去满足 B3: $300-50=250$ ，B3 全部满足，运输成本： $3*50=150$ ；

然后是 A2--B2 成本较低是 4，所以 A2 去满足 B2: $250-200=50$ ，B2 全部满足，运输成本：

$200*4=800$ ；

然后是 A2--B1 成本较低是 5，所以 A2 去满足 B1: $50-100=-50$ （B1 还有 50 未满足）；运输成本： $50*5=250$ ；最后用 A1 去满足 B1 剩余的量 $50:200-50=150$ ，运输成本： $50*7=350$ 。合计各运输成本= $150+800+250+350=1550$ 。为答案 B。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 68 题

22. 五项任务需要分配到四种不同型号的机器上来执行。四种型号的机器分别有 25、30、20、30 台。五项任务的工作量分别是 20、20、30、10 和 25，不能把第四类机器分配到第四项任务上。每项任务当中的每个工作量在执行时需占用任意型号的 1 台机器。各类机器分配到各项任务时所发生的单位成本如下表所示：

	一	二	三	四	五
一	10	2	3	15	9
二	5	10	15	2	4
三	15	5	14	7	15
四	20	15	13		8

任务分配的最优分配方案中，总成本是（ ）。

A、500 B、605 C、560 D、520

【试题解析】

任务指派问题，可考虑用匈牙利法进行试指派。

第一步，每行减去最小值，得下表：

	一	二	三	四	五
一	8	0	1	13	7
二	3	8	13	0	2
三	10	0	9	2	10
四	12	7	5	——	0

第二步，在上表基础上，每列减最小值，得下表：

	一	二	三	四	五
机器一	5	0	0	13	7
机器二	0	8	12	0	2
机器三	7	0	8	2	10
机器四	9	7	4	——	0

第三步，进行试指派，为 0 的位置优先安排，参见上表，试指派如下（试指派规则：优先安排各行中只有一个 0 的）：

机器三做任务 2；机器四做任务 5；机器一做任务 3；

机器二可做任务 1 和 4 第四步：

指派总结：

机器三做任务 2：20 台机器，做 20 个任务；成本： $5 \times 20 = 100$ ；机器和任务刚好匹配。

机器四做任务 5：30 台机器，做 25 个任务；成本： $8 \times 25 = 200$ ；机器还有 5 台。

机器一做任务 3：25 台机器，做 30 个任务，成本： $3 \times 25 = 75$ ；任务还有 5 个。

然后让机器四剩余的五台去做任务 3 剩余的 5 个任务：成本： $5 \times 13 = 65$ ；机器和任务匹配。

机器二做任务 1 和 4：30 台机器，做 30 个任务（任务 1，20 台+任务 4，10 台）；

成本： $20 \times 5 + 10 \times 2 = 120$ 。

总成本： $100 + 120 + 200 + 75 + 65 = 560$ 。

【参考答案】C

2012 年 5 月第 69 题

23. 某企业开发了一种新产品，拟定的价格方案有三种：较高价、中等价、较低价，估计这种产品的销售状态也有三种：销路较好、销路一般、销路较差。根据以往的销售经验，他们算出这三种价格方案在三种销路状态下的收益值如下表所示：

表 3

收益值（万元）	销路较好	销路一般	销路较差
较高价	20	11	8
中等价	16	16	10
较低价	12	12	12

企业一旦选择了某种决策方案，在同样的销路状态下，可能会产生后悔值（即所选决策方案产生的收益与最佳决策收益值的差值）。例如，如果选择较低价决策，在销路较好时，后悔值就为 8 万元。因此，可以根据上述收益值表制作后悔值如下表所示（空缺部分有待计算）：

表 4

后悔值（万元）	销路较好	销路一般	销路较差
较高价	0		
中等价		0	
较低价	8		0

企业做定价决策前，首先需要选择决策标准。该企业决定采用最小最大后悔值决策标准（坏中求好的保守策略），为此，该企业应选择决策方案（ ）。

A、较高价 B、中等价 C、较低价 D、中等价或较低价

【试题解析】

按本题题干是最小最大后悔值决策标准（坏中求好的保守策略），该方法表示各方案的最大

收益值超过本方案收益值的差额，就叫做“后悔值”。它表示如果错选方案将会受到的损失额。计算步骤如下：

1、找出每一列最大值，然后用最大值减去每列上的值，填充表如下：

后悔值（万元）	销路较好	销路一般	销路较差
较高价	0	5	4
中等价	4	0	2
较低价	8	4	0

2、计算和找出各行的最大后悔值，得下表：

后悔值（万元）	销路较好	销路一般	销路较差	最大后悔值
较高价	0	5	4	5
中等价	4	0	2	4
较低价	8	4	0	8

3、找出最小的最大后值值为 4，对应方案为中等价。所以答案为 B、中等价。

【参考答案】 B

2012 年 5 月第 70 题

24. 一家公司需要确定使用期为 5 年的一种设备的更换策略。已知各年购买设备的价格和各年龄设备的维修价格如表 5 和表 6 所示：

表 5 各年购买设备的价格表

年号	1	2	3	4	5
价格	11	11	12	12	13

表 6 各年龄设备的维修价格表

年龄	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5
费用	5	6	8	11	18

最优的设备更换策略中，总费用是（ ）。

A、50 B、53 C、59 D、71

【试题解析】

更换策略不管怎么着，费用最低的一个是对的。

第一年更新的价格和维修费用= $11+5+6+8+11+18=59$ ；

第二年更新的价格和维修费用（这里要注意，是第一年买了后，我第二年就更新，所以先要加第一年购买费和维修费，下同）= $（第一年购买价格和维修费）11+5+（第二年更新设备价格）11+（新设备维修价格，又要从第 0 年开始）5+6+8+11=57$ ；

第三年更新的价格和维修费用= $11+5+6+12+5+6+8=53$ ；

第四年更新的价格和维修费用= $11+5+6+8+12+5+6=53$ ；

第五年更新的价格和维修费用= $11+5+6+8+11+13+5=59$ 。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 67 题

25. 假设每台机床只能完成一道工序，现有四道工序需要分配到四台机床上，分配成本（以元计）如下所表示，由于工艺要求，工序一不能分配到机床丙上，工序三又不能分配到机床丁上。成本最低的分配方案中，其成本是（67）。

机床 \ 工序	甲	乙	丙	丁
一	5	5	—	2
二	7	4	2	3
三	9	3	5	—
四	7	2	6	7

A、12 B、13 C、14 D、15

【试题解析】

指派问题，根据题干的表格。

第一步，每行减最小值：

机床 \ 工序	甲	乙	丙	丁
一	3	3	—	0
二	5	2	0	1
三	6	0	2	—
四	5	0	4	5

第二步，在第一步的基础上，每列减最小值：

机床 \ 工序	甲	乙	丙	丁
一	0	3	—	0
二	2	2	0	1
三	3	0	2	—
四	2	0	4	5

第三步，进行试指派：

工序二由丙机床来完成，成本为 2；

工序一可以由机床甲和丁来完成，初步看由丁来做，成本更低，为 2；机床乙可以做工序三和工序四，综合来看，做工序四，成本更低，为 2；那么剩下就是机床甲做工序三，成本为 9。这样的总成本是 $2+2+2+9=15$ 。如果甲做工序四，乙做工序三，成本更低： $2+2+3+7=14$ 。

【参考答案】C

2012 年 11 月第 68 题

26. 某航空公司为满足客运量日益增长的需求，拟购置一批新的远程、中程及短程的喷气式客机。每架远程客机价格 670 万美元，中程客机 500 万美元，短程客机 350 万美元。该公司现有资金 12000 万美元用于购买飞机。据估计每架远程客机的年净利润为 82 万美元，中程客机的年净利润为 60 万美元，短程客机的年净利润为 40 万美元。假设该公司现有的熟练驾驶员可支持 30 架新购飞机的飞行任务，维修能力足以满足新增加 40 架短程客机的维修要求，而每架中程客机维修量相当于 $4/3$ 架短程客机，每架远程客机维修量相当于 $5/3$ 架短程客机，为获取最大利润，该公司应购买各类客机分别为（ ）架。

- A、远程 17，中程 1，短程 0 B、远程 15，中程 1，短程 2
C、远程 12，中程 3，短程 3 D、远程 10，中程 3，短程 5

【试题解析】

设远程 X、中程 Y、短程 Z，根据题干得出：

$$① 670X + 500Y + 350Z \leq 12000$$

$$② X + Y + Z \leq 30$$

$$③ 5/3X + 4/3Y + 2Z \leq 40$$

这题不需要解方程，可以先直接算出 ABCD 四个答案里的利润，看谁最大，然后从大到小依次去看其是不是满足上述三个方程，利润最大且满足上述方程的即为正确答案。

答案 A 利润： $17 \times 82 + 1 \times 60 + 0 \times 40 = 1454$ ；代入上述各方程都满足；

答案 B 利润： $15 \times 82 + 1 \times 60 + 2 \times 40 = 1370$ ；代入上述各方程都满足；

答案 C 利润： $12 \times 82 + 3 \times 60 + 3 \times 40 = 1284$ ；代入上述各方程都满足；

答案 D 利润： $10 \times 82 + 3 \times 60 + 5 \times 40 = 1200$ ；代入上述各方程都满足。

所以选择答案 A，利润最大，并满足购机费用、飞行员和维修能力的约束。

【参考答案】A

2012 年 11 月第 69 题

27. 某公司打算向它的三个营业区增设 6 个销售店，每个营业区至少增设 1 个，各营业区年增加的利润与增设的销售店个数有关，具体关系如下表所示。可以调整各营业区增设的销售店的个数，使公司总利润增加额最大达（ ）万元。

增设销售店个数	营业区 A	营业区 B	营业区 C
1	100	120	150
2	160	150	165
3	190	170	175
4	200	180	190

- A、520 B、490 C、470 D、510

【试题解析】

把分配方案列举出来，注意每个营业区至少有一个：

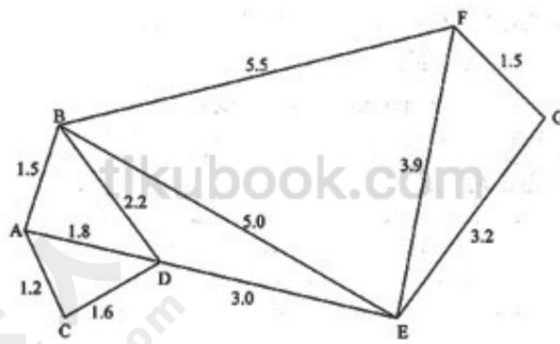
序号	营业区 A	营业区 B	营业区 C	增加利润
1	1	1	4	$100+120+190=410$
2	1	2	3	$100+150+175=425$
3	1	3	2	435
4	1	4	1	430
5	2	1	3	455
6	2	2	2	475
7	2	3	1	480
8	3	1	2	475
9	3	2	1	490
10	4	1	1	470

所以利润最大化的是序号 9 方案：A 增 3 家，营业区 B 增加 2 家，营业区 C 增加 1 家。利润增加额为 490 万元。

【参考答案】B

2012 年 11 月第 70 题

28. A、B、C、D、E、F、G 代表七个村落，村落之间的道路连通情况如下图所示（边上的数据为距离，单位为公里）。这七个村落拟合建一所小学，已知 A 村有小学生 50 人、B 村有小学生 40 人、C 村有小学生 60 人、D 村有小学生 20 人、E 村有小学生 70 人、F 村有小学生 80 人、G 村有小学生 100 人。则拟合建小学应建在（ ）村落，才能使上学所走的总路程最短。



A、C B、A C、F D、E

【试题解析】

解法 1：用标识法倒推，算出所有路径间的最短路径，然后画一个表。再用各村人数乘以对应的最短路径，对比得出总最短路径。

解法 2：用代入法算，各答案计算结果如下：

C 村落的总路程为： $50 \times 1.2 + 40 \times 2.7 + 20 \times 1.6 + 70 \times 4.6 + 80 \times 8.2 + 100 \times 7.8 = 1958$ ；

A 村落的总路程为： $40 \times 1.5 + 60 \times 1.2 + 20 \times 1.8 + 70 \times 4.8 + 80 \times 7 + 100 \times 8 = 1864$ ；

F 村落的总路程为： $50 \times 7 + 40 \times 5.5 + 60 \times 8.2 + 20 \times 6.9 + 70 \times 3.9 + 100 \times 1.5 = 1623$ ；

E 村落的总路程为： $50 \times 4.8 + 40 \times 5 + 60 \times 4.6 + 20 \times 3 + 80 \times 3.9 + 100 \times 3.2 = 1408$ ；

所以建在 E 村落的总路程最短，长度为 1408 公里。

【参考答案】 D

2013 年 5 月第 66 题

29. 有一辆货车每天沿着公路给 4 个零售店运送 6 箱货物，如果各零售店出售该货物所得利润如表 1 所示，适当规划在各零售店卸下的货物的箱数，可获得最大利润（ ）万元。

利润 零售店 箱数	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	4	2	3	4
2	6	4	5	5
3	7	6	7	6
4	7	8	8	6
5	7	9	8	6
6	7	10	8	6

A、15 B、17 C、19 D、21

【试题解析】

动态规划资源分配问题， 大家了解就好。可以用人工试分配的方法， 正确的最大利润分配方案有 5 个：

- 1.店 1 送 1 箱、店 2 送 2 箱、店 3 送 2 箱、店 4 送 1 箱，利润 17 万， $4+4+5+4$ ；
- 2.店 1 送 1 箱、店 2 送 1 箱、店 3 送 3 箱、店 4 送 1 箱，利润 17 万， $4+2+7+4$ ；
- 3.店 1 送 1 箱、店 2 送 3 箱、店 3 送 1 箱、店 4 送 1 箱，利润 17 万， $4+6+3+4$ ；
- 4.店 1 送 2 箱、店 2 送 1 箱、店 3 送 2 箱、店 4 送 1 箱，利润 17 万， $6+2+5+4$ ；
- 5.店 1 送 2 箱、店 2 送 2 箱、店 3 送 1 箱、店 4 送 1 箱，利润 17 万， $6+4+3+4$ 。

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 67 题

30. 编号 1、2、3、4、5、6 的 6 个城市的距离矩阵如表 2 所示。设推销员从 1 城出发，经过每个城市一次且仅一次，最后回到 1 城，选择适当的路线，推销员最短的行程是（ ）公里。

表 2 (距离单位：公里)

从 I 到 J 距离	1	2	3	4	5	6
1	0	10	20	30	40	50
2	12	0	18	30	25	21
3	23	9	0	5	10	15
4	34	32	4	0	8	16
5	45	27	11	10	0	18
6	56	22	16	20	12	0

A、75 B、78 C、80 D、100

【试题解析】

或旅行商问题。

1→3→4→5→6→2→1' 23+4+10+12+21+10=80。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 68 题

31. 某厂编号为 I、II、III 的三种产品分别经过 A、B、C 三种设备加工' 已知生产各种产品每件所需的设备台时' 各种设备的加工能力(台时)及每件产品的预期利润见下表。

(单位：台时)	I	II	III	设备加工能力(台时)
A	1	1	1	100
B	10	4	5	600
C	2	2	6	300
每件产品利润(元)	10	6	4	

适当安排生产计划可获得最大总利润()元。

A' 2000/3 B、2100/3 C、2200/3 D、2250/3

【试题解析】

解法 1: 建立线性规划模型为:

$$\text{Max} Z = 10x_1 + 6x_2 + 4x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 100$$

$$10x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 600$$

$$2x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 300$$

$$x_j = 0, j=1,2,3$$

获利最大的产品生产计划为: $X^* = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (100/3, 200/3, 0, 0, 0, 100)$ $Z^* = 2200/3$ 。

解法 2: $X+Y+Z=100$ ① $10X+4Y+5Z=600$ ② $2X+2Y+6Z=300$ ③ ③-①*2, $4Z=100 \Rightarrow Z=25$ 带入①和②' 有 $X+Y=75$ ④ $10X+4Y=475$ ⑤ ⑤-④*4, 有 $6X=175 \Rightarrow X=175/6$ $Y=75-175/6=245/6$ 利润: $10X+6Y+4Z=10*175/6 + 6*245/6 + 25*4 = 2000/3$ 。

按 1、2、3 排列时间效率: A 为 1 1 1 B 为 1/10 1/4 1/5 C 为 1/2 1/2 1/6' 利润率则: A 为 10 6

4 B 为 1 1.5 0.8 C 为 5 3 2/3，所以第 3 种产品利润最低，不占用时间，因此推出 $x+y \leq 100, 10x+4y \leq 600$ ，最后求得 $x=100/3, y=200/3$ ，利润为 $10x+6y=2200/3$ 。

【参考答案】C

2013 年 5 月第 69 题

32. 某部门有 3 个生产同类产品的工厂（产地），生产的产品由 4 个销售点（销地）出售，各工厂的生产量（单位：吨）、各销售点的销售量（单位：吨）以及各工厂到各销售点的单位运价（百元/吨）示于表 4 中。

表 4

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	产量（吨）
A1	4	12	4	11	32
A2	2	10	3	9	20
A3	8	5	11	6	44
销量（吨）	16	28	28	24	96\96

适当安排调运方案，最小总运费为（ ）百元。

A、450 B、455 C、460 D、465

【试题解析】

解法 1:

最优调运方案为:

A1-B3 和 B4 28t 和 4t

A2-B1 和 B4 16t 和 4t

A3-B2 和 B4 28t 和 16t

最小总运费为: 460 元

解法 2:

思路: 首先分析表中单位运价数字的大小, 可知:

1、销地 B2 和 B4 的货物由 A3 运送最省钱 (但 A3 差 8 吨)。

2、一定由 A1 或 A2 运送 8 吨销往 B2 或 B4。

3、此时, 可选方案大幅减少, 穷举法即可。

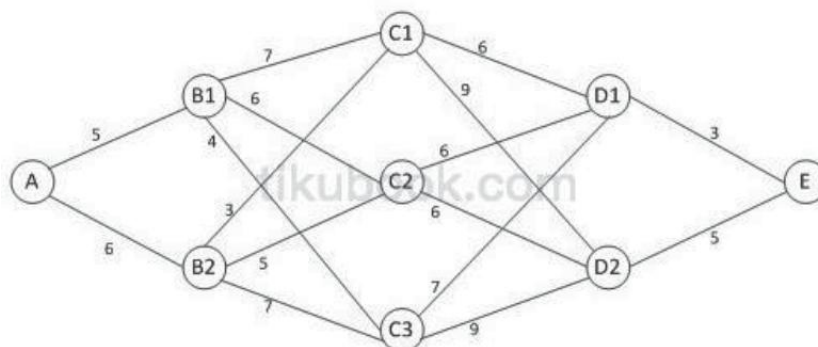
最优方案如下表:

产地	数量*成本	销地
A3	28*5	B2
A3	16*6	B4
A2	8*9	B4
A2	12*2	B1
A1	4*4	B1
A1	28*4	B3
总成本	140+96+72+24+16+112=460	

【参考答案】C

2013 年 5 月第 70 题

33. 下图中，从 A 到 E 的最短长度是（ ）。(图中每条边旁的数字为该条边的长度)。



A、17 B、18 C、19 D、20

【试题解析】

一共 12 条路线，穷举法即可。最短线路：A—B2—C1—D1—E。

【参考答案】B

2013 年 11 月第 66、67 题

34. 某工厂生产 D、E 两种产品，每种产品均经过 3 道工序加工而成。假定每生产 1 立方米 D 种产品需用 A 种机器加工 7 小时，用 B 种机器加工 3 小时，用 C 种机器加工 4 小时，而每生产 1 立方米 E 种产品需用 A 种机器加工 2.8 小时，用 B 种机器加工 9 小时，用 C 种机器加工 4 小时。又已知每生产 1 立方米 D 种产品可盈利 500 元，每生产 1 立方米 E 种产品可盈利 800 元，现设一个月中 A 种机器工作时间不得超过 560 小时，B 种机器工作时间不得超过 460 小时，C 种机器工作时间不得超过 336 小时。为了获取最大盈利每月应该生产 D 产品约 (66) 立方米，E 产品约 (67) 立方米。

(66) A、33 B、35 C、49 D、51

(67) A、33 B、35 C、49 D、51

【试题解析】

根据题意列表如下，比较清晰：

然后设 D 生产 X，E 生产 Y，得以下方程：

$$\textcircled{1} 7X + 2.8Y = 560$$

$$\textcircled{2} 3X + 9Y = 460$$

$$\textcircled{3} 4X + 4Y = 336$$

最大盈利：Max (500X + 800Y)

解得最大值为②和③方程：X 约等于 49 (49.33)，Y 约等于 35 (34.67)，题干也说明是“约”所以没问题。注意，如果直接用 49 和 35 代入方程 2，算出来是 462，似乎不满足方程 2，其实是因为小数的原因，如果用小数来算，是不会超过方程②的。

【参考答案】C、B

2013 年 11 月第 68 题

35. 某饲养场饲养了某种动物，每只动物每天至少需要蛋白质 200 克、矿物质 4 克、维生素 5 毫克。市场上销售的甲乙两种饲料每公斤的营养成分及单价如下：

饲料	蛋白质(克)	矿物质(克)	维生素(毫克)	单价(元/公斤)
甲	50	1	0.5	1
乙	40	0.5	1	1.5
每只动物每天至少需要	200	4	5	

因此，饲养每只动物至少需要饲料成本()元。

A、6 B、8 C、10 D、12

【试题解析】

根据题意，设甲饲料 X，乙饲料 Y

$$\textcircled{1} 50X + 40Y = 200$$

$$\textcircled{2} X + 0.5Y = 4$$

$$\textcircled{3} 0.5X + Y = 5$$

Min (X + 1.5Y)

本题解得最小值为②和③方程：X=2，Y=4。计算总饲料成本=2*1+4*1.5=8 元。

【参考答案】B

2013 年 11 月第 69 题

36. 某企业计划研发甲、乙、丙、丁四种产品。每种产品必须依次由设计部门、制造部门和检验部门进行设计、制造和检验，而每个部门必须按同样的顺序处理这几种产品。各种产品各项工作所需的时间如下表：

产品	设计(天)	制造(天)	检验(天)
甲	13	15	20
乙	10	20	18
丙	20	16	10
丁	8	10	15

只要适当安排好产品研究顺序，企业最快可以在（ ）天全部完成这四种产品的研发。

A、84 B、86 C、91 D、93

【试题解析】

先排序各项工作：找到表中最小值，如果是设计最小放到最前，如果是检验最小，放到最后。找到丁设计 8，所以先做丁；再找到乙设计、丙检验都是 10 天，所以先做乙；丙最后做；则甲在第三个做。按此的顺序为：丁—乙—甲—丙。此顺序下画时标网络图为 86。但注意这道题是三道工序，更为复杂，两道工序的排序方法可能需再优化（第一个和最后一个不变，可以尝试将中间两个进行调换），优化后顺序为：丁—甲—乙—丙。最终画时标图如下图，总工时=8+13+15+20+18+10=84。

【参考答案】A

2013 年 11 月第 70 题

37. 某部委邀请 55 位专家对 5 个项目 A、B、C、D、E 进行投票评选，要求按某种常用的规则从中选出优秀项目（可以由若干个项目并列优秀）。每个专家经过独立仔细研究，在自己的心目中都对这五个项目进行了优选排序（如下表）：

专家人数	18 人	12 人	10 人	9 人	4 人	2 人
第1 选择	A	B	C	D	E	E
第2 选择	D	E	B	C	B	C
第3 选择	E	D	E	E	D	D
第4 选择	C	C	D	B	C	B
第5 选择	B	A	A	A	A	A

例如，有 18 位专家对项目的优选排序都是 ADECB，依次类推。

常用的五条选优规则如下：

规则甲：只进行一轮投票，选出得票最多的项目。

规则乙：进行两轮投票，第一轮投票先选出得票最多和次多的两个（或多个）项目，再在这些项目之间让全体专家进行第二轮投票，选出得票最多的项目。

规则丙：进行多轮投票，每一轮投票淘汰得票最少的项目。

规则丁：进行多次两项目对决投票，分别对所有各对（两个）项目进行优选投票，最后，胜选次数最多的项目就作为优秀项目。根据该规则，选出了项目 E。

规则戊：每位专家对每个项目进行评分，分别以 5、4、3、2、1 分评给自己心中优选出来的第 1、2、3、4、5 个项目，最后，汇总统计各个项目的得分总和，选出最高得分的项目。该

部委依据上述各个规则，组织专家进行项目评选，假设各位专家都完全按自己心目中的项目优选排序进行选择投票，并且没有弃权情况，则针对评选结果，（ ）结论正确。

- A、按规则甲和乙，都选出了项目 A
- B、按规则丙，选出了项目 B
- C、按规则丁和成选出了项目 E
- D、按这五条规则分别选出了不同的项目

【试题解析】

规则甲： A 18 票（其他的为 B12 票， C10 票， D9 票， E6 票）， A 直接胜出。

规则乙： 第一轮 A（18 票）和 B（12 票）胜出， 第二轮 B 得票为 $12+10+9+4+2=37$ ， A 得票为 18， B 胜出。 【注：由于第一轮 A 和 B 入围，其他都已被淘汰，所以对于 18 个专家， 还会继续选择 A， 12 个专家继续选择 B，至于 10 个专家来说， 由于他们的第一选择 C 已经被淘汰，所以他们会给出他们的第二选择 B，以此类推， B 得票=37， A 得票=18。】

规则丙： 第一轮 E（4+2=6 票）被淘汰， 第二轮 D（9 票）被淘汰， 第三轮 B（12+4=16 票）被淘汰， 第四轮 A（18 票）被淘汰， 结果 C 胜出。

规则丁： E 胜出。

规则成： A127 分， B156 分， C162 分， D191 分， E189 分， D 胜出。

选项 A， B， C 是错误的。

选项 D 是对的。

【参考答案】 D

2014 年 5 月第 67 题

38. 有八种物品 A. B. C. D. E. F. G. H 要装箱运输，虽然量不大，仅装 1 箱也装不满，但出于安全考虑，有些物品不能同装一箱。在下表中，符号“X”表示相应的两种物品不能同装一箱。运输这八种物品至少需要装（ ）箱。

A								
B								
C	X							
D		X	X					
E				X				
F	X	X			X			
G			X	X	X	X		
H	X	X					X	
	A	B	C	D	E	F	G	H

- A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

【试题解析】

这种冲突排斥的问题优先考虑用画图连线法（类似考试排课的题目）。

因为不能装一箱的比较少，所以考虑把不能装在一箱的用线连起来，能装在一箱的不相连。

待出下图：然后来装箱：首先从 A 节点出发，逐个扫描，A 可以和 B、E 装一箱（注意，A 虽然可以和 D 装一箱，但 B 和 D 有连接，不能装一箱，要看已选中的所有节点，其他依此类推。）然后从 C 节点出发，C 可以和 F、H 装一箱。综上两箱已装了 A、B、C、E、F、H，还剩下 D 和 G，D 和 G 有连线，要两箱，此方案下需要 4 箱。不过这个不是最佳方案，还可以再试。A 也可以和 B、G 装一箱；然后 C 和 E、H 装一箱；最后 DF 装一箱。这样只需要三箱，所以正确答案为 3 箱。

其他的装箱办法还有如：abg、dfh、ce；bce、dfh、ag 等都是三箱，且不违反上述装箱规则。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 68 题

39. 某家具厂有方木材 90m^3 ，木工板 600m^3 ，生产书桌和书柜所用材料数量及利润如下表：

产品	方木(m^3)	木工板(m^3)	利润(元)
书桌	0.1	2	80
书柜	0.2	1	120
限额	90	600	

在生产计划最优化的情况下，最大利润为（ ）元。

A、54000 B、55000 C、56000 D、58000

【试题解析】

线性规则问题。设书桌 X 张，书柜 Y 张，得：

$$0.1X + 0.2Y < 90$$

$$2X + Y < 600$$

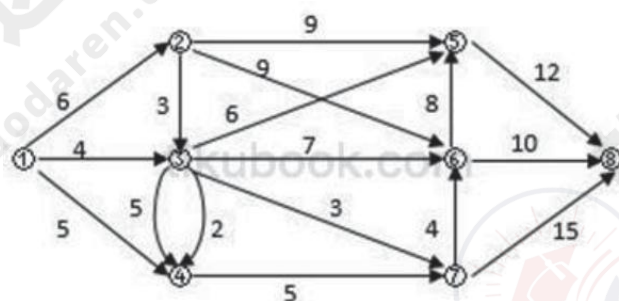
求 MAX (80X+120Y)

求得， $X=100$ ， $Y=400$ ，最大利润为： $80 \times 100 + 120 \times 400 = 56000$ 。

【参考答案】 C

2014 年 5 月第 69 题

40. 下图中，从①到⑧的最短路径有（ ）条。



A、1 B、2 C、3 D、4

【试题解析】

这题是问最短路径有几条，可以把所有路径列出来，然后找到最短路径为：1-3-6-8 和 1-3-7-6-8，长度为 21。

【参考答案】 B

2014 年 5 月第 70 题

41. 某部门聘请了 30 位专家评选最佳项目，甲，乙，丙，丁四个项目申报参选。各位专家经过仔细考察后都在心目中确定了各自对这几个项目的排名顺序，如下表：

项目编号	3 人	6 人	3 人	5 人	2 人	5 人	2 人	4 人
甲	1	1	4	4	4	4	4	4
乙	4	4	1	1	2	3	2	3
丙	2	3	2	3	1	1	3	2
丁	3	2	3	2	3	2	1	1

其中，有 3 人将甲排在第 1，将乙排在第 4，将丙排在第 2，将丁排在第 3；以此类推。如果完全按上表投票选择最佳项目，那么显然，甲项目能得票 9 张，乙项目能得票 8 张，丙项目能得票 7 张，丁项目能得票 6 张，从而可以选出最佳项目甲。但在投票前，丙项目负责人认为自己的项目评上的希望不大，宣布放弃参选。这样，投票将只对甲、乙、丁三个项目进行，而各位专家仍按自己心目中的排名（只是删除了项目丙）进行投票。投票的结果是评出了最佳项目（ ）。

A、甲 B、乙 C、丁 D、乙和丁

【试题解析】

丙项目放弃后如下表：

项目编号	3 人	6 人	3 人	5 人	2 人	5 人	2 人	4 人
甲	1	1	4	4	4	4	4	4
乙	4	4	1	1	2 (+2)	3	2	3
丙	2	3	2	3	1	1	3	2
丁	3	2	3	2	3	2 (+5)	1	1

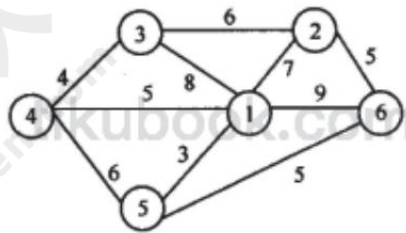
丙没有放弃前，9 人选甲第一，8 人选乙第一，7 人选丙第一，6 人选丁第一；丙放弃后，因为专家仍按自己心目中的排名进行投票，也就意味着原来投给丙为第一的，相应就增加到原来排名第二的票数上去了。可以看出，2 人原来投给丙第一的，就会投到乙上去（因为乙在他们心目中排第二，丙没有了，就会把丙的票投到乙上）。同理，另 5 人原来投给丙第一的，会投到丁上，所以最终：9 人选甲第一，10 人选乙第一，11 人选丁第一。答案是 C，丁为最佳项目。

【参考答案】 C

2014 年 11 月第 68 题

42. 煤气公司想要在某地区高层住宅楼之间铺设煤气管道并与主管道相连，位置如下图所示，

节点代表各住宅的楼和主管道位置， 线上数字代表两节点间距离（单位：百米）， 则煤气公司铺设的管道总长最短为（ ）米。



- A、1800 B、2200 C、2000 D、2100

【试题解析】

最小生成树问题。

一、使用破圈法求解， 所谓破圈法就是任取一个圈， 从圈中去掉一条权最大的边（如果有两条或两条以上的边都是权最大的边， 则任意去掉其中一条）。在余下的图中， 重复这个步骤， 直至得到一个不含圈的图为止， 这时的图便是最小树。

二、也可以使用穷举法。

两个方案最短都为 2200。

【参考答案】 B

2014 年 11 月第 69 题

43. 三个备选投资方案的决策损益表如下， 如果采用最大最小决策标准（悲观主义）， 则选择（ ）。

销售状态 收益值(万元)				
	销路好	销路一般	销路差	销路极差
可行方案				
A	50	25	-25	-45
B	70	30	-40	-80
C	30	15	-5	-10
D	60	40	-30	-20

- A、方案 A B、方案 B C、方案 C D、方案 D

【试题解析】

这题是不确定型决策方法。不确定型决策方法又称非确定型决策， 非标准决策或非结构化决策， 是指决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策。不确定型决策的常见方法有：

- 1、大中取大法（MaxVlax， 也叫冒险法， 或乐观决策法）；
- 2、小中取大法（V.laxMin， 也叫保守法， 悲观决策法）；
- 3、大中取小法（Minimax regret criterion， 也叫最小最大后悔值法）；
- 4、折衷决策法（Hurwica criterion， 乐观系数法）；

5、等可能性决策准则（Equal likelihood criterion）。

本题是小中取大法（MaxMin，也叫保守法，悲观决策法），从悲观里选最大的。所以是在销路极差里选收益最大的，即收益为-10 对应的 C 方案，保守投资。

【参考答案】C

2014 年 11 月第 70 题

44. 某公司要把 4 个有关能源工程项目承包给 4 个互不相关的外商投标者，规定每个承包商只能且必须承包一个项目，在总费用最小的条件下确定各个项目的承包者，总费用为（ ）。
（各承包商对工程的报价如下表所示）

项目 投标商	A	B	C	D
甲	15	18	21	24
乙	19	23	22	18
丙	26	17	16	19
丁	19	21	23	17

A、70 B、69 C、71 D、68

【试题解析】

类似指派问题，可以用匈牙利法的行减先确定项目 A 由投标商甲（本题也可以用完整的匈牙利法，但较为复杂）。然后组合如下几种方案：

甲--A，乙--C，丙--B，丁--D，结果为： $15+22+17+17=71$ ；

甲--A，乙--C，丙--D，丁--B，结果为： $15+22+19+21=77$ ；

甲--A，乙--B，丙--C，丁--D，结果为： $15+23+16+17=71$ ；

甲--A，乙--B，丙--D，丁--C，结果为： $15+23+19+23=80$ ；

甲--A，乙--D，丙--B，丁--C，结果为： $15+18+17+23=73$ ；

甲--A，乙--D，丙--C，丁--B，结果为： $15+18+16+21=70$ 。

最小为 70，方案为：甲--A，乙--D，丙--C，丁--B。

其他的还有的方案组合：甲--B，乙--A，丙--C，丁--D，也是 70，不会小于上述值。所以是答案 A。

【参考答案】A

2015 年 5 月第 67 题

45. 某水库现在的水位已超过安全线，上游河水还在匀速流入。为了防洪，可以利用其 10 个泄洪闸（每个闸的泄洪速度相同）来调节泄洪速度。经测算，若打开 1 个泄洪闸，再过 10 个小时就能将水位降到安全线；若同时打开 2 个泄洪闸，再过 4 个小时就能将水位降到安全线。现在抗洪指挥部要求再过 1 个小时就必须将水位降到安全线；为此，应立即打开（ ）个泄洪闸。

A、6 B、7 C、8 D、9

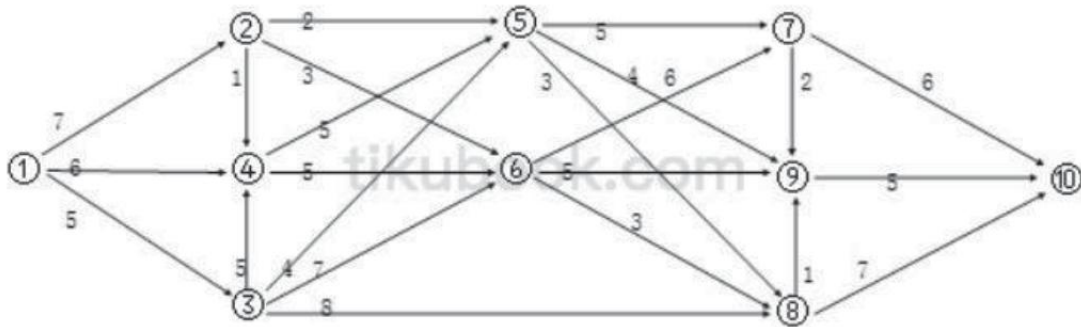
【试题解析】

设水库超过安全线的水量为 x ，上游流入水库的速度为 y ，每个闸的泄洪速度为 z ，按题意超过安全线的水量加上上游流入的水量等于泄洪闸流出的水量，可以得出方程组为使水库达到安全线 10 个小时一个闸放水时 $x+10y=10z$ ，2 个闸 4 个小时放水时 $x+4y=2*4z$ ，2 个方程相减可以求得 $z=3y$ ， $x=20y$ ，假设 1 个小时防水降到安全线要 h 个水闸同时放水，所以得到方程 $x+y=1*h*z$ ，将 $z=3y$ ， $x=20y$ 代入方程得到 $20y+y=h*3y$ 最后得到 $h=7$ ，即 7 个水闸。

【参考答案】 B

2015 年 5 月第 68 题

46. 某工程的进度计划网络图如下，其中包含了①~⑩10 个节点，节点之间的箭线表示作业及其进度方向，箭线旁标注了作业所需的时间（单位：周）。设起始结点①的时间为 0，则节点⑤的最早时间和最迟时间分别为（ ）周。



A、9, 19 B、9, 18 C、15, 17 D、15, 16

【试题解析】

由于节点⑤的前置节点是②③④，最长路径为 5，②的前置节点为①，长度为 7，③的前置节点为①，长度为 5，④的前置节点为①和③，所以④的最早时间为 10，所以⑤的最早时间为 $10+5=15$ 。

关键路径为 1-3-4-6-7-9-10，由于 5 的后置活动 7 是关键活动，所以最迟也就是不能影响这个活动的开始，1-3-4-6-7 的长度为 21，而 1-3-4-5-7 的长度为 20，所以节点 5 最多可以延迟一天开始，也就是最迟时间为 16。

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 69 题

47. 在一个单 CPU 的计算机系统中，采用按优先级抢占的进程调度方案，且所有任务可以并行使用 I/O 设备。现在有三个任务 T1、T2 和 T3，其优先级分别为高、中、低，每个任务需要先占用 CPU10ms，然后再使用 I/O 设备 13ms，最后还需要再占用 CPU5ms。如果操作系统的开销忽略不计，这三个任务从开始到全部结束所用的总时间为（ ）ms。

A、61 B、84 C、58 D、48

【试题解析】

本题考查的是操作系统进程调度方面的知识。

根据题意可知，三个任务的优先级 $T1 > T2 > T3$ ，所有任务可以并行使用 I/O 设备：说明不同任务的 I/O 可以同时进行，进程调度过程如下图所示。分析如下：

t0 时刻：进程调度程序选任务 T1 投入运行，运行 10ms，任务 T1 占用 I/O。

t1 时刻：此时由于 CPU 空闲，进程调度程序选任务 T2 投入运行，运行 10ms 后任务 T2 占用 I/O。此时，t1 与 t2 时刻任务 T1 占用 I/O，任务 T2 在运行。

t2 时刻：此时由于 CPU 空闲，进程调度程序选任务 T3 投入运行，运行 3ms 后，任务 T1 结束占用 I/O。此时，t2 与 t3 时刻任务 T1、任务 T2 占用 I/O，任务 T3 在运行。

t3 时刻：由于系统采用可剥夺式优先级的进程调度方案，所以，强行地将任务 T3 占用的 CPU 剥夺，分配给任务 T1。在运行 5ms 后到 t4 时刻任务 T1 运行完毕。此时，t3 与 t4 时刻任务 T1 在运行，任务 T2 等待，任务 T3 占用 I/O。

t4 时刻：将 CPU 分配给 T3 运行 5ms 后，到 t5 时刻任务 T2 结束占用 I/O，强行地将任务 T3 占用的 CPU 剥夺，任务 T2 开始运行。此时，t4 与 t5 时刻任务 T1 结束，任务 T2 占用 I/O，任务 T3 在运行。

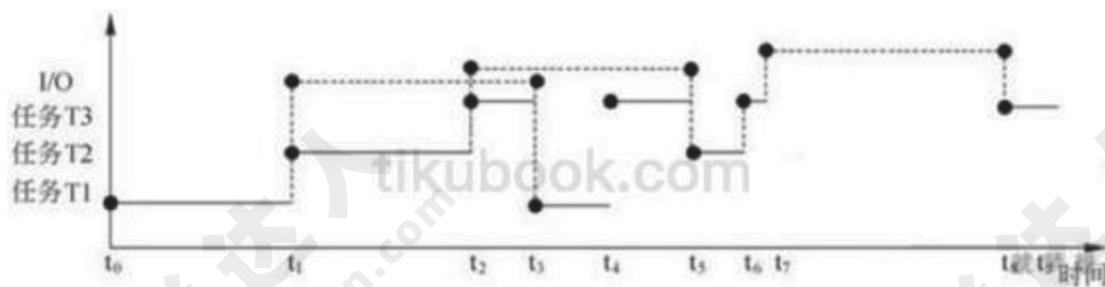
t5 时刻：运行 5ms 后，到 t6 时刻任务 T2 运行完毕。

t6 时刻：系统将 CPU 分配给任务 3，运行 2ms 后，到 t7 时刻任务 T3 占用 I/O。

t7 时刻到 t6 时刻：共计 13ms，没有待运行的任务。

t8 时刻：任务 T3 结束占用 I/O，运行 5ms 后，到 t9 时刻任务 T3 运行结束。

从以上分析可见，这三个任务从同时启动到全部结束的总时间为 58ms，CPU 的空闲时间共有 13ms。



【参考答案】C

2015 年 5 月第 70 题

48. 某公司拟将 5 百万元资金投放下属 A、B、C 三个子公司（以百万元的倍数分配投资），各子公司获得部分投资后的收益如下表所示（以百万元为单位）。该公司投资的总收益至多为（ ）百万元。

投资	0	1	2	3	4	5
A	0	1.2	1.8	2.5	3	3.5
B	0	0.8	1.5	3	4	4.5
C	0	1	1.2	3.5	4.2	4.8

A、4.8 B、5.3 C、5.4 D、5.5

【试题解析】

穷举一下不难做出答案。

穷举时可分类,如: 4+1 组合; 3+2 组合; 2+2+1 组合等。

最终得: 3 百万投资 C 有 3.5;1 百万投资 A 和 B 有 1.2 和 0.8, 总收益为 $3.5+1.2+0.8=5.5$ 。

【参考答案】 D

2015 年 11 月第 66、67 题

49. 已知网络图各段路线所需费用如下图所示, 图中甲线和乙线上的数字分别代表相应点的有关费用。从甲线到乙线的最小费用路线有 (66) 条, 最小费用为 (67) 。



(66) A、1 B、2 C、3 D、4

(67) A、15 B、16 C、17 D、18

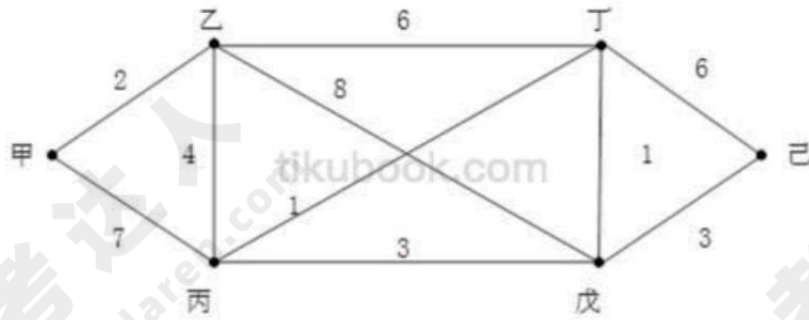
【试题解析】

从甲线最小费用开始沿着最短路径前进即可选出。

【参考答案】 B、C

2015 年 11 月第 68、69 题

50. 已知有 6 个村子, 相互之间道路的距离如下图所示。现拟合建一所小学。已知甲村有小学生 50 人, 乙村 40 人, 丙村 60 人, 丁村 20 人, 戊村 70 人, 己村 90 人。从甲村到己村的最短路程是 (68); 小学应建在 (69) 村, 使全体学生上学所走的总路程最短。



(68) A、10 B、11 C、12 D、14

(69) A、甲 B、丙 C、丁 D、己

【试题解析】

(68) 用逆推的办法找出从甲村到己村的最短路程。

(69) 计算所有村庄间的最短路径，然后再分别乘上各村小学生的人数，最后加总得总路程，选最小的。当然这题可以用代入法，只计算答案中的 A、甲； B、丙； C、丁； D、己四个村庄的总路程即可，然后找出最小的。

【参考答案】 B、C

2015 年 11 月第 70 题

51. 有一种游戏为掷两颗散子，其规则为：当点数和为 2 时，游戏者输 9 元；点数和为 7 或者 11 时，游戏者赢 X 元；其他点数时均输 1 元。依据 EMV 准则，当 X 超过（ ）元时才对游戏者有利。

A、3.5 B、4 C、4.5 D、5

【试题解析】

$9 \times 1/36 + 1 \times (36 - 1 - 2 - 6)/36 = (2+6)/36 \times x$ ，得出 $x=4.5$ 。点数和为 2 的结果有 1 个，点数和为 3 的结果有 2 个，点数为 4 的结果有 3 个，点数为 5 的结果有 4 个，点数和为 6 的结果有 5 个，点数为 7 的结果有 6 个，点数和为 8 的结果有 5 个，点数和为 9 的结果有 4 个，点数和为 10 的结果有 3 个，点数为 11 的结果有 2 个，点数和为 12 的结果有 1 个。共 36 种可能。 $C(6,1) \times C(6,1) = 6 \times 6 = 36$ 种。

【参考答案】 C

2016 年 5 月第 66 题

52. 某工厂可以生成 A、B 两种产品，各种资源的可供量、生产每件产品所消耗的资源数量及产生的单位利润见下表。 A、B 两种产品的产量为（ ）时利润最大。

产品 单位消耗	A	B	资源限制条件
资源			
电（度）	5	3	200
设备（台时）	1	1	50
劳动力（小时）	3	5	220
单元利润（百万元）	4	3	

A、A=35，B=15

B、A=15，B=35

C、A=25，B=25

D、A=30，B=20

【试题解析】

线性规划问题。解析如下：

首先还是把方程列出来：

(1) $5X+3Y \leq 200$

(2) $X+Y \leq 50$

(3) $3X+5Y \leq 220$

$X=0$ ， $Y=0$ ， X 和 Y 为整数。用代入法：

答案 A（A=35，B=15）代入各方程，其不满足方程（1）的关系： $5*35+3*15=220$ ，大于 200，所以排除。

答案 B（A=15，B=35）代入各方程，其满足各方程的关系，计算其利润为： $15*4+35*3=165$ 。

答案 C（A=25，B=25）代入各方程，其满足种方程的关系，计算其利润为： $25*4+25*3=175$ 。

答案 D（A=30，B=20）代入各方程，其不满足方程（1）的关系： $5*30+3*20=210$ ，大于 200，所以排除。

因此选择答案 C。

【参考答案】C

2016 年 5 月第 67 题

53. 某企业要投产一种新产品，生产方案有四个：A 新建全自动生产线；B 新建半自动生产线；C 购置旧生产设备；D 外包加工生产。未来该产品的销售前景估计为较好、一般和较差三种，不同情况下该产品的收益值如下：（单位：百万元）

	较好	一般	较差
A	800	200	-300
B	600	250	-150
C	450	200	-100
D	300	100	-20

依后悔值（在同样的条件下，选错方案所产生的收益损失值）的方法决策应该选（ ）方案。

A、新建全自动生产线

B、新建半自动生产线

C、购置旧生产设备

D、外包加工生产

【试题解析】

后悔值决策法的基本原理为，将每种自然状态的最高值（指收益矩阵，如果是损失矩阵应取最低值）定为该状态的理想目标，并将该状态中的其他值与最高值相比所得之差作为未达到理想的后悔值。为了提高决策的可靠性，在每一方案中选取最大的后悔值，再在各方案的最大后悔值中选取紧小值作为决策依据，与该值所对应的方案即为入选方案。

各方案后悔值：

	较好	一般	较差
A	0	50	280
B	200	0	130
C	350	50	80
D	500	150	0

方案 B 的最大后悔值最小，所以，选 B。

【参考答案】 B

2016 年 5 月第 68 题

54. 某项目的利润预期（单位：元）如下表所示，贴现率为 10%，则第三年结束时利润总额的净现值约为（ ）元。

	第一年	第二年	第三年
利润预期	11000	12100	13300

A、30000 B、33000 C、36000 D、40444

【试题解析】

净现值=净现金*折现系数

折现系数=1/[（1+折现率）的 N 次方]，这里 N 代表年数，大家请注意：考试中往往把贴现率和折现率混为一谈。

$11000/1.1 + 12100/1.21 + 13300/1.33 = 30000$ 。

【参考答案】 A

2016 年 5 月第 69 题

55. 某项目年生产能力为 8 万台，年固定成本为 1000 万元，预计产品单台售价为 500 元，单台产品可变成本为 300 元，则项目的盈亏平衡点产量为（ ）万台。

A、1.3 B、2 C、4 D、5

【试题解析】

盈亏平衡点（Break Even Point,简称 BEP）又称零利润点、保本点、盈亏临界点、损益分歧点、收益转折点。通常是指全部销售收入等于全部成本时（销售收入线与总成本线的交点）

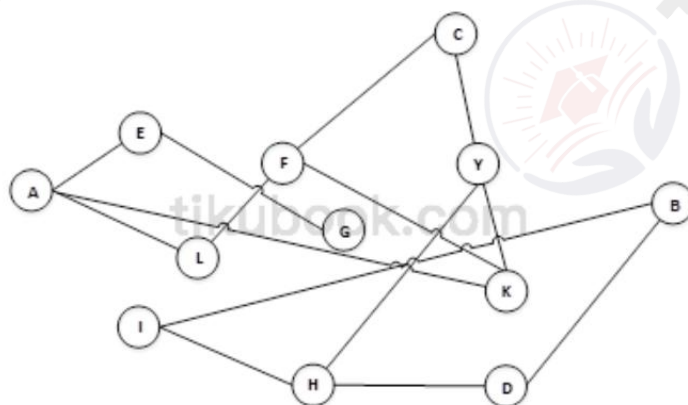
的产量。以盈亏平衡点的界限，当销售收入高于盈亏平衡点时企业盈利，反之，企业就亏损。盈亏平衡点可以用销售量来表示，即盈亏平衡点的销售量；也可以用销售额来表示，即盈亏平衡点的销售额。

$$1000+300x=500x, x=5。$$

【参考答案】 D

2016 年 05 月第 70 题

56. 从任一节点走到相连的下一节点算一步，在下图中，从 A 节点到 B 节点至少要走（ ）步。



A、4 B、5 C、6 D、7

【试题解析】

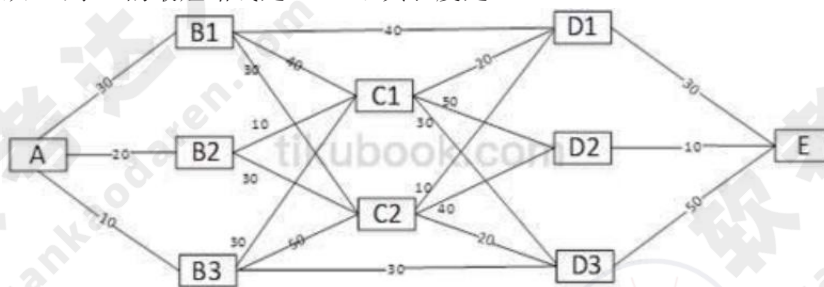
方法 1：穷举法，列出 A 到 B 的所有路径，找出最小节点数。

方法 2：用倒推法，从 B 往前推，找出各活动的前置节点，直到找到 A，最先找到 A 的路径，即为最小节点路径。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 66、67 题

57. 下图中从 A 到 E 的最短路线是（66），其长度是（67）。



(66)

A、A—B1—C1—D2—E

B、A—B2—C1—D1—E

C、A—B3—C2—D2—E

D、A——B2——C2——D3——E

(67)

A、70 B、80 C、90 D、100

【试题解析】

从 A 点一个一个节点的计算所有路线长度即可。

当然这题也可以采取排除法，第(1)问里 ABCD 四个选项你都计算一下长度，哪个最短就是。

【参考答案】 B、B

2016 年 11 月第 68 题

58. 某工厂计划生产甲、乙两种产品，生产每套产品所需的设备台时、A、B 两种原材料和可获取利润以及可利用资源数量如下表所示。则应按（ ）方案来安排计划以使该工厂获利最多。

	甲	乙	可利用资源
设备(台时)	2	3	14
原材料 A(千克)	8	0	15
原材料 B(千克)	0	3	13
利润(万元)	2	3	

A、生产甲 2 套，乙 3 套

B、生产甲 1 套，乙 4 套

C、生产甲 3 套，乙 4 套

D、生产甲 4 套，乙 2 套

【试题解析】

根据题意列方程，

设生产甲 X 套，乙 Y 套，得：

① $2X+3Y=14$

② $8X=15$

③ $3Y=12$

利润： $MAX (2X+3Y)$ 。这题用代入法即可，把 A、B、C、D 四个答案代入算出最大值，且符合方程即可。各答案中的方案代入算利润值，分别为：

答案 A： $2*2+3*3=13$

答案 B： $2*1+3*4=14$

答案 C： $2*3+3*4=18$

答案 D： $2*4+3*2=14$

其中，答案 C 利润最大，但其不符合方程①和②要求；答案 D 和 B 利润一样，但答案 D 不符合方程②；答案 B 符合各方程，所以答案为 B。用代入法是比较快的。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 69 题

59. 袋子里有 50 个乒乓球，其中 20 个黄球，30 个白球。现在两个人依次不放回地从袋子中取出一个球，第二个人取出黄球的概率是（ ）。

A、1/5 B、3/5 C、2/5 D、4/5

【试题解析】

设事件 A={第一个人取出的为黄球};

事件 B={第一个人取出的是白球};

事件 C={第二个人取出的为黄球}有:

$$P(A) = 20/50 = 2/5$$

$$P(B) = 30/50 = 3/5$$

$$P(C/A) = 19/49 \text{ (第一个取出为黄球, 所以黄球总数为 19, 球的总数为 49)}$$

$$P(C/B) = 20/49 \text{ (第一个取出为白球, 所以黄球总数为 20, 球的总数为 49)}$$

那么第二次取出黄球的概率, 根据全概率公式有:

$$P(C) = P(C/A) * P(A) + P(C/B) * P(B)$$

$$= 20/50 * 2/5 + 30/50 * 3/5$$

$$= 8/25 + 18/25 = 26/25$$

$$= 0.4$$

$$= 2/5$$

【参考答案】C

2016 年 11 月第 70 题

60. 某项目中多个风险的发生概率和对成本、进度、绩效的影响如下表所示

风险	概率	成本	进度	绩效
A	0.1	6	8	0.5
B	0.9	2	1	8
C	0.3	2	8	7
D	0.5	4	4	8
E	0.3	2	6	7

若实现成本目标为首要考虑的问题, 项目团队应处理的最关键风险是（ ）。

A、A B、B C、C D、D

【试题解析】

什么是首要考虑的问题就用概率乘以这个目标, 然后选最大的就可以。

这题实现成本目标为首要考虑的问题, 所以就是概率*成本, 取最大值。

【参考答案】D

2017 年 5 月第 66 题

61. 某机构拟进行办公自动化系统的建设, 有四种方式可以选择: ①企业自行从头开发; ②

复用已有的构件； ③外购现成的软件产品； ④承包给专业公司开发。针对这几种方式， 项目经理提供了如下表所示的决策树。其中在复用的情况下， 如果变化大则存在两种可能， 简单构造的概率为 0.2，成本约 31 万元；复杂构造的概率为 0.8，成本约 49 万元。据此表，管理者选择建设方式的最佳决策是（ ）。

项目名称	办公自动化系统							
选择方案	自行开发		复用		外购		承包	
决策节点	难度小	难度大	变化少	变化大	变化少	变化大	没变化	有变化
概率分布	0.3	0.7	0.4	0.6	0.7	0.3	0.6	0.4
预期成本	38万元	45万元	27.5万元	见说明	21万元	30 万元	35万元	50万元

- A、企业自行从头开发
C、外购现成的软件产品

- B、复用已有的构件
D、承包给专业公司开发

【试题解析】

列出各方案的预期成本

自行开发方案= $0.3 \times 38 + 0.7 \times 45 = 42.9$

复用方案= $0.4 \times 27.5 + 0.6 \times (0.2 \times 31 + 0.8 \times 49) = 38.24$

外购方案= $0.7 \times 21 + 0.3 \times 30 = 23.7$

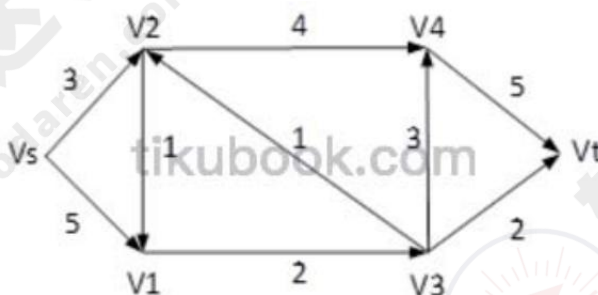
承包方案= $0.6 \times 35 + 0.4 \times 50 = 41$

从上来看， 外购方案的成本最小， 所以选外购方案。注意本题没有收益说明， 所以只能选成本小的。如果是收益则选大的。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 67 题

62. 下图标出了某产品从产地 V_s 到销地 V_t 的运输网， 箭线上的数字表示这条输线的最大通过能力（流量）（单位： 万吨/小时）。产品经过该运输网从 V_s 到 V_t 的最大运输能力可以达到（ ）万吨/小时。



- A、5 B、6 C、7 D、8

【试题解析】

最大运输能力问题，解题时，找出每条路径中的流量瓶颈。然后将其断开，路径上的其他运力减去该值，然后重复。

【参考答案】A

2017 年 5 月第 68 题

63. 假设某 IT 服务企业，其固定成本为 50 万元，每项服务的可变成本为 2000 元/次，提供每项服务的价格为 2500 元/次，那么该企业的盈亏平衡点为（ ）次。

A、1500 B、1000 C、600 D、1200

【试题解析】

设盈亏平衡点为 X 次，得方程： $500000+2000 \times X=2500 \times X$ ，解得 $X=1000$ 。或直接用盈亏平衡点的公式固定成本/（单位销售收入-单位产品变动成本）= $500000 / (2500-2000)$ ，结果是一样的。

【参考答案】B

2017 年 5 月第 69 题

64. 某企业生产甲、乙两种产品，其单位利润分别是 300 元、200 元，该公司有两个机械加工中心 I 和 II，它们每天工作的有效工时分别为 20 小时、18 小时。甲、乙产品都需经过这两个中心加工，生产每单位产品甲在加工中心 I 需要 1 小时，在加工中心 II 需要 3 小时。生产每单位产品乙在加工中心 I 和 II 各需要 2 小时和 1 小时。根据市场调查，产品甲的日需求量不会超过 5 单位，产品乙则无论生产多少都能售完。利润最大的生产方案是（ ）。

- A、每天生产产品甲 4.2 单位，乙 8.6 单位
B、每天生产产品甲 4.6 单位，乙 6.8 单位
C、每天生产产品甲 3.6 单位，乙 7.5 单位
D、每天生产产品甲 3.2 单位，乙 8.4 单位

【试题解析】

最大利润问题。根据题干也可以转成表格如下：

	甲产品	乙产品	有效工时
中心 I	1 小时	2 小时	20 小时
中心 II	3 小时	1 小时	18 小时
	日需求小于等于 5	日需求无限制	

设甲产品 X 公斤；乙产品 Y 公斤，列出方程：

① $X+2Y \leq 20$

② $3X+Y \leq 18$

$X、Y \geq 0$ 。

解方程得 $X=3.2$ ， $Y=8.4$ ；

另外当 $x=0$ 时， y 最大为 10；当 $y=0$ 时， x 最大为 6（因为也可以甲产品或乙产品其中一个不生产），所以最大利润分别为：

$$300 \times 3.2 + 200 \times 8.4 = 960 + 1680 = 2640$$

$$200 \times 10 = 2000$$

$5 \times 300 = 1500$ （虽然甲产品算出为 6，但甲产品日需求小于等于 5，所以用 5 算利润。）

所以最大利润方案为 $x=3.2$ ， $y=8.4$ 的时候。即答案 D。

【参考答案】 D

2017 年 11 月第 66、67 题

65. 某企业生产甲、乙两种产品，送两种产品都需要 A、B 两种原材料。生产每一个甲产品需要 3 万个 A 和 6 万个 B，销售收入为 2 万元；生产每一个乙产品需要 5 万个 A 和 2 万个 B，销售收入为 1 万元。该企业每天可用的 A 数量为 15 万个，可用的 B 数量为 24 万个。为了获利最大的销售收入，该企业每天生产的甲产品的数量应当为（66）万个，此时该企业每天的销售收入为（67）万元。

（66）A、2.75 B、3.75 C、4.25 D.5

（67）A、5.8 B、6.25 C、8.25 D.10

【试题解析】

根据题意可以画一个表：

	甲产品	乙产品	可用材料
A 原材料	3 万个	5 万个	15 万个
B 原材料	6 万个	2 万个	24 万个
销售收入	2 万元	1 万元	

然后设甲产品数量为 x ，乙产品数量为 y ，得方程：

$$3x + 5y \leq 15$$

$$6x + 2y \leq 24$$

x 、 y 大于等于 0

最大利润为 $\text{MAX}(2x + y)$

求方程得 $x=3.75$ $y=0.75$ 利润为：8.25

另设 $y=0$ 时（即乙产品不生产，全部生产甲产品），求得 $x=4$ 利润为 8。

因为题目问的是甲产品，答案选项里没有 0，所以不需要再设 $x=0$ 。

$\text{MAX}(8.25, 8)$ ，取 8.25。所以每天生产的甲产品的数量为 3.75 个时，每天销售收入为 8.25 万元。这是获利最大的方案。

【参考答案】 B、C

2017 年 11 月第 68 题

66. 产量（ x ，台）与单位产品成本（ y ，元/台）之间的回归方程为 $y=362-2x$ ，这说明（ ）。

- A. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本减少 2 元
- B. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本增加 2 元
- C. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本减少 365 元
- D. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本增加 365 元

【试题解析】

从方程可以直接看出当 x 变大时， y 就会变小，所以可先锁定答案 A 和 C，即产量增加、单位成本就会减少。然后直接代入试几个数：

$$Y=362-2*1=360$$

$$Y=362-2*2=358$$

$$Y=362-2*3=356$$

很明显，产量每增加 1 台，单位产品成本减少 2 元。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 69 题

67. 假设某项目风险列表中，风险分为一、二、三级占 10%、30%、60%，项目经理小李随机抽查一个风险等级情况，结果不是一级风险，则本次抽查到三级风险的概率是（ ）。

- A、2/3 B、1/3 C、3/5 D、2/5

【试题解析】

如果是正常从总体里抽样的话，那不管哪次抽，三级风险被抽中的概率都是 60%。但此题的意思应是考的一个条件概率，就是已经知道了一个结果不是一级风险，然后再来看三级的概率，那从结果来看抽查到三级风险的概率应该就大于 60%了，初步可以判定选 A，此答案大于 60%。概率计算，随机抽到结果不是一级风险，则二、三级风险这被抽中就是 100%了，按抽中比例看，二级风险占 3/9，三级风险占 6/9，所以三级风险概率 2/3。

【参考答案】A

2017 年 11 月第 70 题

68. 同时抛掷 3 枚均匀的硬币，恰好有两枚正面向上的概率为（ ）。

- A、1/4 B、3/8 C、1/2 D、1/3

【试题解析】

同时抛掷三枚均匀硬币出现的等可能基本事件总共有 $2^3=8$ 种。

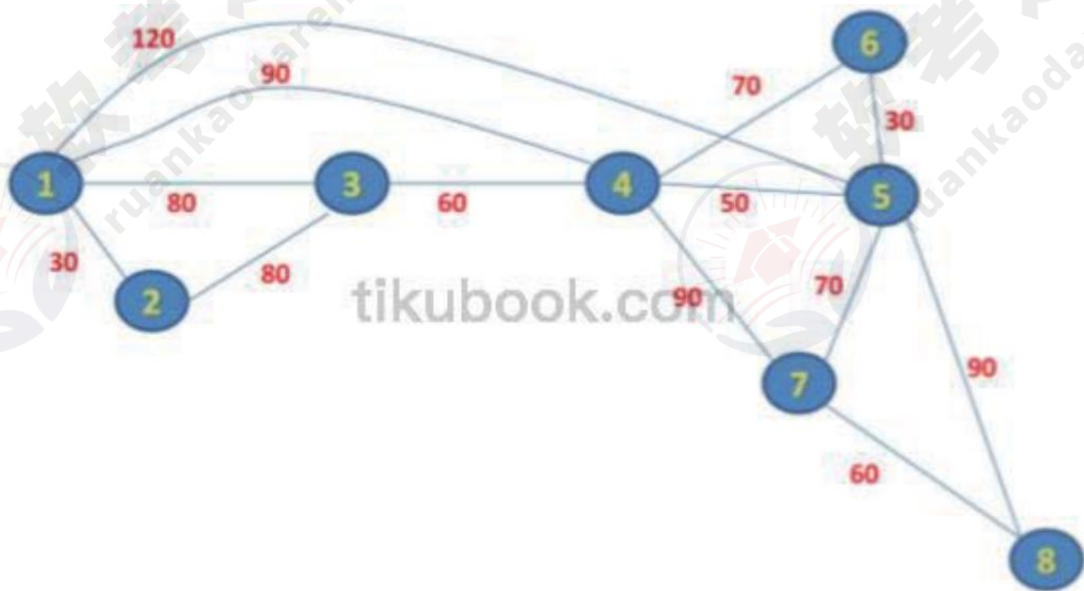
比如：如果问出现 3 个正面向上的概率则是 $1/2*1/2*1/2=1/8$ ，即 3 个正面向上只有一种情况（正，正，正）。本题里其中两个正面一个背面的情况有：（正，正，背），（正，背，正）与（背，正，正），共 3 种。

所以：同时抛掷三枚均匀的硬币，出现一枚正面，二枚反面的概率： $P=3/8$ 。

【参考答案】B

2018 年 11 月第 67 题

69. 工程师小张需要完成图中所有区域的巡检工作，圈中圆圈代表巡检地点，两点之间的连接为可行的交通路径，连接线上所标识的数字为两点之间所需的交通费用（单位：元），从地点 1 开始完成巡检（不需要按数字顺序也无需返回起点）所需的最少交通费为（ ）元。



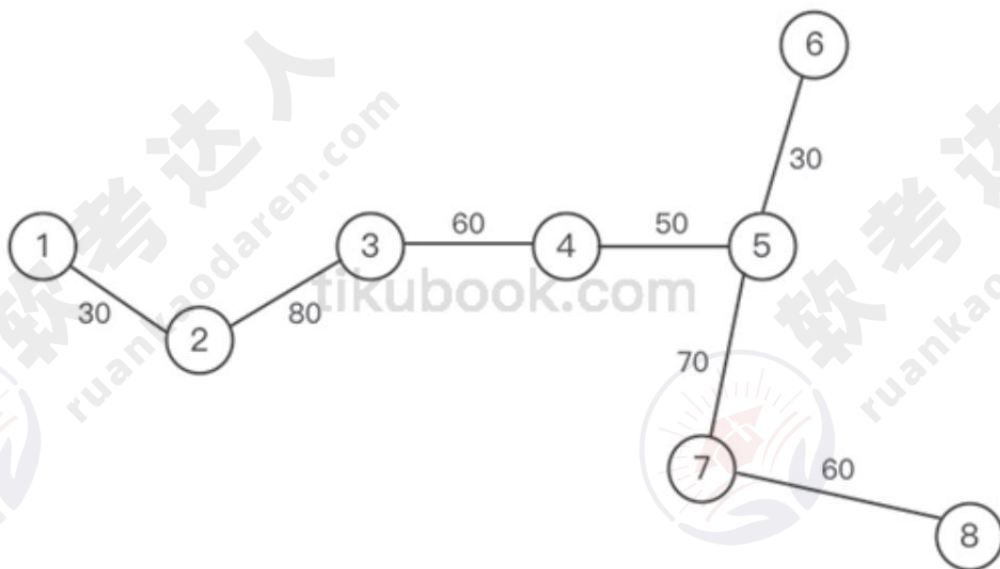
- A. 392 B. 450 C. 400 D. 470

【试题解析】

注意这题不是最短路径的问题，而是最小生成树的问题。

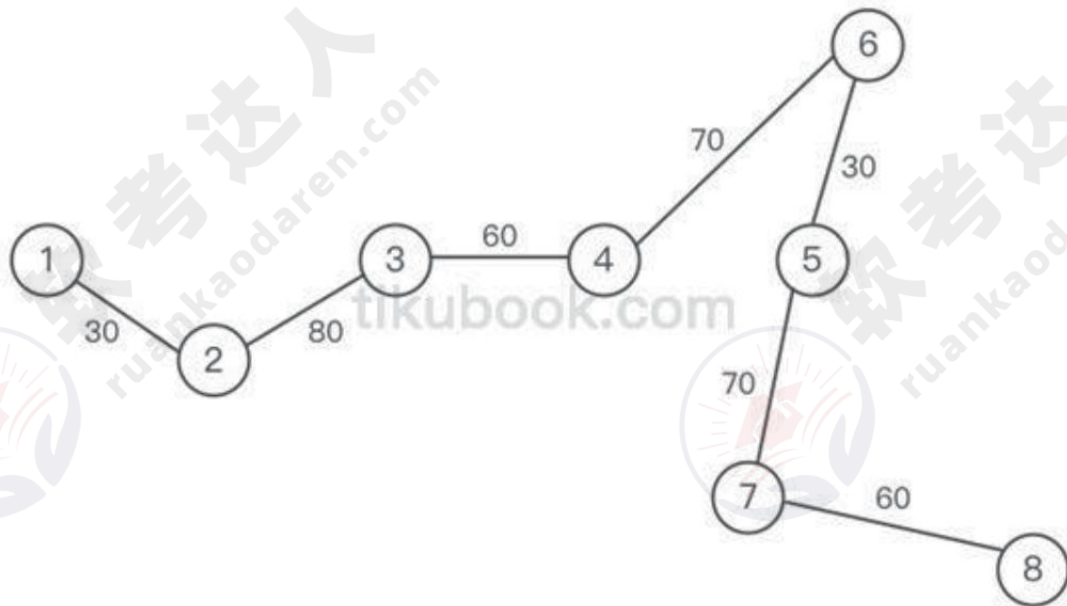
最短路径只需要在整个网络图中找一条最短路径，不需要到达每个节点。而最小生成树是需要用最小的代价到达每个节点。注意它们之间的区别。

明白了是什么问题，可以用贪心算法，先把最小的连接起来。



连接完之后各路径相加： $30+80+60+50+30+70+60=380$ 。此时发现选项中并无380。因为节点

5 到 6 之间要往返，所以再调整下这个图，把 4 和 6 连接起来，计算出的路费是 $30+80+60+70+30+70+60=400$ 。



【参考答案】C

2018 年 11 月第 69 题

70. 某化工企业接到一份 10 吨新材料研发的订单 100 万元，该材料由甲、乙、丙三种原材料构成，其中所含金属 A 不少于 4400 克，金属 B 不少于 4800 克，金属 A 和金属 B 在原材料中的含量及单价如下表所示。经过不断测算和实验，为了获得满足客户要求的这种新材料，该企业最多可获得的利润为（ ）万元。

	甲	乙	丙
金属 A (克/吨)	400	600	400
金属 B (克/吨)	800	200	400
单位 (万元/吨)	7	6	5

A.58 B.64 C.42 D.56

【试题解析】

线性规划的问题，三元一次方程。

设需要甲原料X吨，乙原料Y吨，丙原料Z吨，得方程如下：

$$① 400X + 600Y + 400Z \geq 4400$$

$$② 800X + 200Y + 400Z \geq 4800$$

$$③ X + Y + Z = 10$$

最小成本才有最大利润，所以求MIN（7X+6Y+5Z）。

将③变换成：Z=10-X-Y，然后代入前面①②，得到：

$$400X + 600Y + 400(10 - X - Y) \geq 4400, \text{ 推出 } Y \geq 2.$$

$$800X + 200Y + 400(10 - X - Y) \geq 4800, \text{ 推出 } 2X - Y \geq 4.$$

解得 $X=3$ ， $Y=2$ ；然后在代入③得 $Z=5$ 。

$\text{MIN}(7X+6Y+5Z) = 58$ 。

所以可以获得的利润为 $100-58=42$ 。

【参考答案】C

2018 年 11 月第 70 题

71. 关于动态规划的描述，不正确的是（ ）。

- A. 动态规划是解决多阶段决策过程最优化的一种常用算法思想
- B. 动态规划的实质是分治思想和解决冗余，与分治法和回溯法类似
- C. 在处理离散型问题时，动态规划比线性规划效果更好
- D. 一个标准的动态规划算法包括划分阶段和选择状态两个步骤

【试题解析】

动态规划法是决策分析中的一种常用方法，是解决多阶段决策过程问题的一种最优化方法。

所谓多阶段决策过程，就是将问题分成若干个相互联系的阶段，每个阶段都做出决策，从而使整个过程达到最优化。许多实际问题利用动态规划法处理，通常比线性规划法更为有效，特别是对于那些离散型问题。

动态规划的实质是分治思想和解决冗余，与分治法和贪心法类似，而不是回溯法。

【参考答案】B

2019 年 5 月第 66、67 题

72. 某炼油厂根据计划每季度供应合同单位汽油和煤油各 16 吨。该厂从甲乙两处场地运回原油提炼。已知两处原油成分如下表所示，且甲乙两地采购成本分别为 200 元/吨和 300 元/吨。对于该炼油厂，需要从乙采购（66）吨方能使此次采购的成本最低，最低的采购成本是（67）元。

原油成分	甲	乙
汽油	20%	40%
煤油	50%	20%
其他	30%	40%

- (66) A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
- (67) A. 12000 B. 13000 C. 14000 D. 15000

【试题解析】

设甲采购 X 吨，在乙采购 Y 吨，得：

$$0.2X+0.4Y=16$$

$$0.5X+0.2Y=16$$

求： $\text{MIN}(200X+300Y)$ 。

求该方程 $X=20$ ， $Y=30$ ，得乙采购 30 吨，最低采购成本= $200*20+300*30=14000$ 。

【参考答案】C、B

2019 年 5 月第 68 题

73. 有 8 口海上油井，相互间距离如下表所示（单位：海里）。其中 1 号井离海岸最短长度，为 5 海里，先要从海岸经 1 号井铺设油管将各井连接起来，则铺设输油管道的最短长度（ ）海里。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1.3	2.1	0.9	0.7	1.8	2.0	1.5
2		0	0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3			0	2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4				0	0.7	1.6	1.5	0.9
5					0	0.9	1.1	0.8
6						0	0.6	1.0
7							0	0.5
8								0

A. 9.1 B. 9.2 C. 10.1 D. 10.2

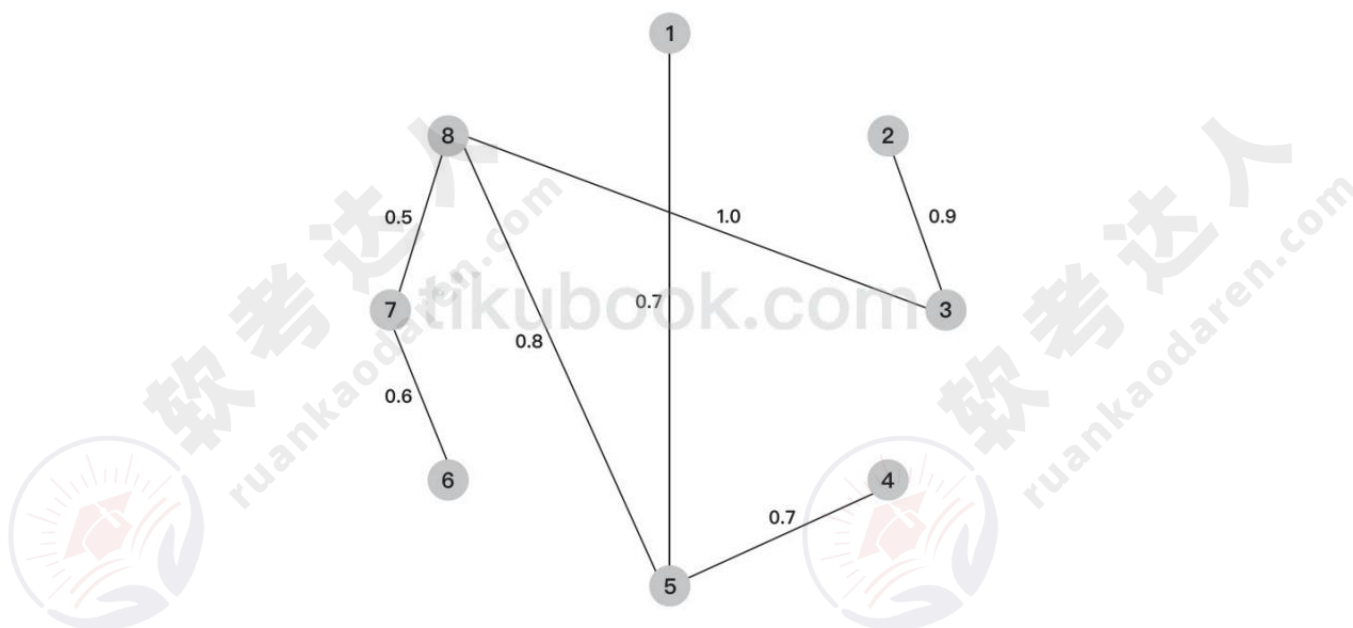
【试题解析】

首先定位问题，这属于管理科学及运筹学基础知识中的最小生成树问题。

解法如下：

1) 根据上表画出个节点，但不建议将节点之间用线连接，如果连接后，会发现很乱，会看不清楚，考试的时候，图尽量用铅笔在草稿纸上画：

2) 然后用「贪心算法」，根据题干给的表，找出各短边、用铅笔在图上画出，判断各点是否连通，最终得出下图：



3) 最后算出上图中长度合计： $0.7+0.9+1.0+0.7+0.8+0.6+0.5=5.2$ 海里，再加上 1 号井离海岸最短长度为 5 海里，所以为 10.2 海里。

考试的时候做这样的题需要耐心，建议是放到最后来做。用铅笔画图是为了容易擦除。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 66、67 题

74. 某电池厂生产甲、乙两种型号产品，（单位：万），这两种产品都需要设备和 A、B 两种原材料，利润与资源限制条件如表所示，为了获得最大利润，该电池厂每天生产的甲产品的数量应为（ ）万个，此时该企业每天的利润为（ ）万元。

	甲	乙	资源限制条件
设备（台时）	2	3	20
原材料 A（千克）	3	1	15
原材料 B（千克）	0	2	12
利润（万元）	2	4	

(66) A、1 B、2 C、3 D、4

(67) A、20 B、22 C、24 D、26

【试题解析】

此题考查的是线性规划，假设甲生产 x 件，乙生产 y 件，则可以列出如下方程：

① $2x+3y=20$

② $3x+y=15$

③ $0x+2y=12$

最大利润为： $\text{MAX}(2x+4y)$ 。

组合方程①②，取边界条件，用等号的情况计算，可以解得 $x \sim 3.57$ ， $y \sim 4.29$ ，

解出后，带入③满足不等式条件，此时的利润为 $2x+4y \sim 2 \times 3.57 + 4 \times 4.29 \sim 24.3$ 万元。

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

组合方程①③,取边界条件,用等号的情况计算,可以解得 $X=1$, $Y=6$,

解出后,带入②满足不等式条件,此时的利润为 $2X+4Y=2*1+4*6=26$ 万元。

组合方程②③,取边界条件,用等号的情况计算,可以解得 $X=3$, $Y=6$,

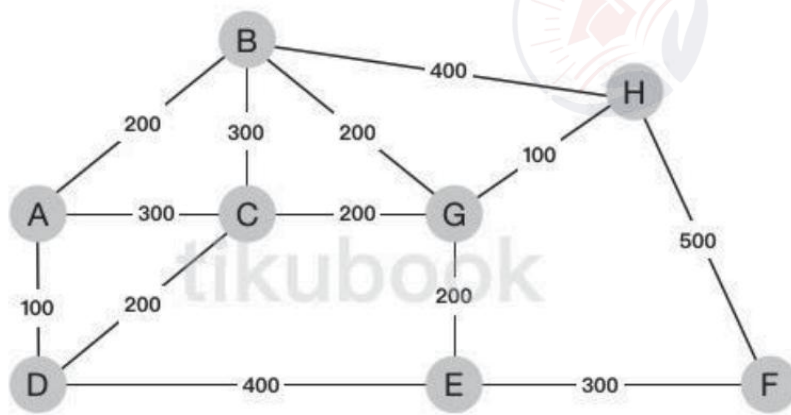
解出后,带入①不满足不等式条件,该解不能用。

综上计算,甲生成 1 万个,最大利润为 26。

【参考答案】A、D

2019 年 11 月第 68 题

75. 下图为某地区的通信线路图, 图中节点为 8 个城市, 节点间标识的数字为城市间拟铺设通信线路的长度, 为了保持 8 个城市通讯连接, 则至少铺设 () 千米的线路。



A、 1000

B、 1100

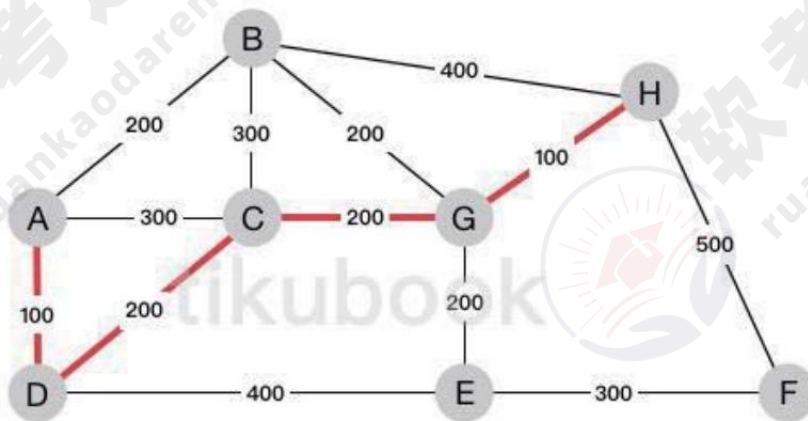
C、 1200

D、 1300

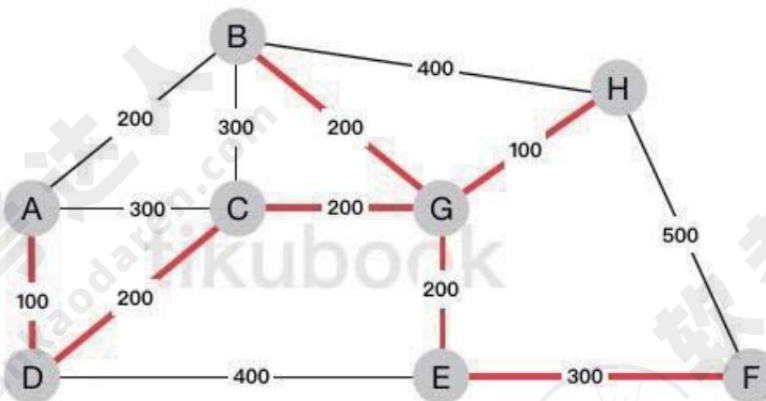
【试题解析】

该题可理解为最小生成树问题, 可以用贪心算法。

可以从 A 点开始找与其连接的最短节点 D, 再找与 D 连接最短的节点 C, 再找与 C 连接最短的节点 G, 再找与 G 连接最短的节点 H, 此时已连接如下红色粗线表示的路径:



此时还有节点 B、E、F 没有连通，在选择最短路径，将这三个节点连接起来，如下图：



最后将各线路长度相加：100+200+200+200+100+200+300=1300。

【参考答案】 D

2019 年 11 月第 69 题

76. 张先生向商店订购某一商品，每件定价 100 元，共订购 60 件。张先生对商店经理说：“如果你肯减价，每减价 1 元，我就多订购 3 件”，商店经理算了一下，如果减价 4%，由于张先生多订购，仍可获得原来一样多的总利润。请问这件商品的成本是（ ）元。

- A、 76
- B、 80
- C、 75
- D、 85

【试题解析】

根据题干，减价 4%，即减价了 4 元；每减价 1 元会多订购 3 件，所以会多订购 12 件。

降价 4% 后的每件定价为 $100 \times (1 - 4\%) = 96$ 元，共订购 $60 + 12 = 72$ 件。

可以设成本为 y 元，则：

$$60 \times 100 - 60y = 96 \times 72 - 72y$$

等号左边为不减价的总利润，等号右边为减价后的总利润，解该方程得 $y = 76$ ，即这件商品的成本为 76 元。

【参考答案】 A

2019 年 11 月第 70 题

77. 为响应环保号召，某电池生产厂家承诺用 3 块旧电池可以换 1 块新电池，小李有 21 块旧电池，请问他一共可以换取（ ）新电池。

- A、 7
- B、 9
- C、 10

D、 1

【试题解析】

这题要注意，换回来的新电池用旧了也是可以去换旧电池的。

21 块旧电池换了 7 块新电池，这 7 块新电池 6 块用完了变成旧电池又可以换 2 块新电池，加上之前的 1 块旧电池，又可以换 1 块新电池，所以总共可以换 $7+2+1=10$ 块新电池。

【参考答案】C

历年专业英文题

2005 年 5 月第 66、67、68 题

1. (66) is a method of constructing a project schedule network diagram that uses boxes or rectangles, referred to as nodes, to represent activities and connects them with arrows that show the dependencies. This method includes following types of dependencies or precedence relationships: (67), the initiation of the successor activity, depends upon the completion of the predecessor activity. (68), the initiation of the successor activity, depends upon the initiation of the predecessor activity.

(66) A. PDM B. CPM C. PERT D. AOA

(67) A. F-S B. F-F C. S-F D. S-S

(68) A. F-S B. F-F C. S-F D. S-S

【试题解析】

(66) 是以一种方块或矩形（或称为节点）来表示活动，并将它们用表示依存关系的箭线链接起来，以构建项目进度网络图的方法。这种方法包括了下列依存或前导关系：(67)，后续活动的开始依赖于前置活动的完成。(68)，后续活动的开始依赖于前置活动的启动。

(66) A. PDM B. CPM C. PERT D. AOA

(67) A. F-S B. F-F C. S-F D. S-S

(68) A. F-S B. F-F C. S-F D. S-S

【参考答案】A、A、D

2005 年 5 月第 69、70、71 题

2. Estimating schedule activity costs involves developing an (69) of the costs of the resources needed to complete each schedule activity. Cost estimating includes identifying and considering various costing alternatives. For example, in most application areas, additional work during a design phase is widely held to have the potential for reducing the cost of the execution phase and product operations. The cost estimating process considers whether the expected savings can offset the cost of the additional design work. Cost estimates are generally expressed in units of (70) to facilitate comparisons both within and across projects. The (71) describes the business need, justification, requirements, and current boundaries for the project. It provides important information about project requirements that is considered during cost estimating.

(69) A. accuracy B. approximation C. specification D. summary

(70) A. activity B. work C. currency D. time

(71)

A. project scope statement

B. statement of work

C. project management plan

D. project policy

【试题解析】

估算计划活动的成本涉及估算完成每项计划活动所需资源的(69)成本，成本估算包括确定和考虑各种成本的替代品。在大多数应用领域，在设计阶段期间的额外工作普遍认为有可能减少执行阶段和产品业务的成本。成本估算过程考虑预期的成本节省是否能够弥补额外设计工作的成本。成本估算一般是以(70)单位表示，以利于在项目内和项目间进行比较，(71)描述了项目的商业要求、论证、需求和项目当前的边界，它提供了关于在成本估算时必须考虑的项目需求的重要信息。

(69) A、精度 B、近似值 C、规范 D、概略

(70) A、活动 B、工作 C、通用 D、时间

(71) A、项目范围说明书 B、工作说明书 C、项目管理计划 D、项目策略

【参考答案】 B、C、A

2005 年 5 月第 72 题

3. The () technique involves using project characteristics in a mathematical model to predict total project costs. Models can be simple or complex.

A. Cost Aggregation

B. Reserve Analysis

C. parametric Estimating

D. Funding Limit Reconciliation

【试题解析】

()技术应用在项目上的特点在预测项目总成本的数学模型。模型可以是简单或复杂。

【参考答案】C

2005 年 5 月第 73 题

4. () is a measurable, verifiable work product such as a specification, feasibility study report, detail design document, or working prototype.

A. Milestone

B. Deliverable

C. ETC

D. BAC

【试题解析】

()是指像规格说明书、可行性研究报告、详细设计文档或可运行的原型之类的可测量、可验证的工作产品。

A、里程碑 B、交付物 C、ETC D、BAC

【参考答案】 B

2005 年 5 月第 74 题

5. () are individuals and organizations that are actively involved in the project, or whose interests maybe affected as a result of project execution or project completion; they may also exert influence over the project and its results.

A. Controls B. Baselines
C. project stakeholders D. project managers

【试题解析】

()是积极参与到项目中，或其利益可能会受到项目执行或完成结果影响的个人或组织，他们可能会对项目及其结果施加影响。

A、控制 B、基线 C、项目干系人 D、项目管理人

【参考答案】 C

2005 年 5 月第 75 题

6. () is the process of obtaining the stakeholders, formal acceptance of the completed project scope. verifying the scope includes reviewing deliverables and work results to ensure that all were completed satisfactorily.

A、project acceptance B、scope verification
C、scope definition D、WBs Creation

【试题解析】

()是指获得项目干系人对已完成的项目范围的正式认可的过程。验证范围包括评审可交付物和工作成果，以确定它们均已令人满意地完成。

A、项目验收 B、范围核实 C、范围定义 D、创建 WBS

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 66 题

7. () means that every project has a definite beginning and a definite end.

A. project phase B. unique C. Temporary D. Closure

【试题解析】

()是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间。

A、项目阶段 B、独特的 C、临时的 D、关闭

【参考答案】 C

2005 年 11 月第 67 题

8. The () defines the phases that connect the beginning of a project to its end.
- A. schedule B. project life cycle
- C. temporary D. milestone

【试题解析】

()定义了从项目开始直至结束的项目阶段。

- A、进度表 B、项目生命周期 C、临时的 D、里程碑

【参考答案】 B

2005 午 11 月第 68 题

9. () are individuals and organizations that are actively involved in the project, or whose interests may be affected as a result of project execution or project completion.
- A. project managers B. project team members
- C. sponsors D. project stakeholders

【试题解析】

()是指那些积极参与项目或是其利益会受到项目执行或完成的结果影响的个人和组织。

- A、项目管理者 B、项目团队成员 C、发起人 D、项目干系人

【参考答案】 D

2005 年 11 月第 69 题

10. The () process Group consists of the processes used to complete the work defined in the project management plan to accomplish the project, s requirements.
- A. planning B. Executing
- C. Monitoring and Controlling D. Closing

【试题解析】

()过程组用于完成项目管理计划中定义为达成项目要求的工作流程。

- A、规划 B、执行 C、监控 D、收尾

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 70 题

11. The () provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.
- A. project management plan B. contract
- C. project human resource plan D. project charter

【试题解析】

()为项目经理使用组织资源进行项目活动提供了授权。

- A、项目管理计划 B、合同 C、项目人力资源计划 D、项目章程

【参考答案】 D

2005 年 11 月第 71 题

12. The () describes, in detail, the project's deliverables and the work required to create those deliverables.

- A. project scope statement B. project requirement
C. project charter D. product specification

【试题解析】

()详细描述了项目的可交付物以及为创建这些可交付物所需的工作。

- A、项目范围说明书
B、项目需求说明书
C、项目章程
D、产品规格说明书

【参考答案】 A

2005 年 11 月第 72 题

13. The process of () schedule activity durations uses information on schedule activity scope of work, required resource types, estimated resource quantities, and resource calendars with resource availabilities.

- A. estimating B. defining C. planning D. sequencing

【试题解析】

()活动历时过程会用到活动工作范围、所需资源类型、估计的资源数量以及建立在资源可用性上的资源日历等信息。

- A、估算 B、确定 C、计划 D、排序

【参考答案】 A

2005 年 11 月第 73 题

14. PDM includes four types of dependencies or precedence relationships: () The completion of the successor activity depends upon the initiation of the predecessor activity.

- A. Finish-to-start B. Finish-to-Finish
C. start-to-start D. start-to-Finish

【试题解析】

前导图法包括四种活动依赖或前导关系：（ ）表示后续活动的结束依赖于前导活动的开始。

- A、Finish-to-Start
- B、Finish-to-Finish
- C、Start-to-Start
- D、Start-to-Finish

【参考答案】 D

2005 年 11 月第 74 题

15. () is the budgeted amount for the work actually completed on the schedule activity or WBS component during a given time period.

- A. planned value
- B. Earned value
- C. Actual cost
- D. Cost variance

【试题解析】

()是在给定时期内按进度活动或 WBS 部件所完成工作的预算值。

- A、计划价值
- B、挣值
- C、实际成本
- D、成本偏差

【参考答案】 B

2005 年 11 月第 75 题

16. () involve comparing actual or planned project practice to those of other projects to generate ideas for improvement and to provide a basis by which to measure performance. The other projects can be within the performing organization or outside of it, and can be within the same or in another application area.

- A. Metric
- B. Measurement
- C. Benchmarking
- D. Baseline

【试题解析】

()涉及将实际或计划的项目实践与其他项目进行比较，以产生改进的思想并提供一个测量绩效的基准。其他项目可以是执行组织内部的，也可以是外部的，可以是同一个应用领域的，也可以是其他应用领域的。

- A、度量
- B、测量
- C、基准分析
- D、基线

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 66 题

17. () from one phase are usually reviewed for completeness and accuracy and approved before work starts on the next phase.

- A, process
- B. Milestone
- C. Work
- D. Deliverable

【试题解析】

一个阶段所产生的（ ）通常要在开始下一阶段的工作之前对其完备性和正确性进行评审并获得批准。

A、过程 B、里程碑 C、工作 D、交付物

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 67 题

18. organizations perform work to achieve a set of objectives. Generally, work can be categorized as either projects or operations, although the two sometimes are ().

A. confused B. same C. overlap D. disserve

【试题解析】

组织执行工作以达成一组目标。通常，工作可被分为项目或是运营，虽然两者在某些时候会有是（ ）。

A、混乱的 B、相同的 C、重叠的 D、分裂的

【参考答案】 C

2006 年 11 月第 68 题

19. In the project management context, () includes characteristics of unification, consolidation, articulation, and integrative actions that are crucial to project completion, successfully meeting customer and other stakeholder requirements, and managing expectations.

A. integration B. scope C. process D. charter

【试题解析】

在项目管理语境中，（ ）包含了统一、合并、联接的特性， 以及对于完成项目、成功满足顾客和其他干系人的需求及管理期望至关重要的整体行动。

A、整合 B、范围 C、过程 D、章程

【参考答案】 A

2006 年 11 月第 69 题

20. project () Management includes the processes required to ensure that the project includes all the work required, and only the work required, to complete the project successfully.

A. Integration B. scope C. Configuration D. Requirement

【试题解析】

项目（ ）包括为确保项目包含且仅只包含成功完成项目必需工作的所需过程。

A、整合 B、范围 C、配置 D、需求

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 70 题

21. on some projects, especially ones of smaller scope, activity sequencing, activity resource estimating, activity duration estimating, and () are so tightly linked that they are viewed as a single process that can be performed by a person over a relatively short period of time.

- A. time estimating
B. cost estimating
C. project planning
D. schedule development

【试题解析】

在某些项目，特别是在范围较小的项目中，活动排序、活动资源估算、活动历时估算和() 连接得如此紧密，以至于它们被视为可以由一个人在相对较短的时间内执行的单独过程。

- A、时间估算 B、成本估算 C、项目计划 D、制定进度计划

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 71 题

22. In approximating costs, the estimator considers the possible causes of variation of the cost estimates, including ().

- A. budget B. plan C. risk D. contract

【试题解析】

在估算成本时，估算者会考虑成本估算偏差的潜在原因，包括（ ）。

- A、预算 B、计划 C、风险 D、合同

【参考答案】C

2006 年 11 月第 72 题

23. project Quality Management must address the management of the project and the () of the project.while project Quality Management applies to all projects, regardless of the nature of their product, product quality measures and techniques are specific to the particular type of product produced by the project.

- A. performance B. process C. product D. object

【试题解析】

项目质量管理必需专注于对项目()的管理。当所有的项目在运用项目质量管理时,无论项目产品的本质如何,都要依据项目所产生产品的类型明确产品质量的度量和技术。

- A、性能 B、过程 C、产品 D、对象

【参考答案】C

2006 年 11 月第 73 题

24. () is a category assigned to products or services having the same functional use but different technical characteristics. It is not same as quality.

- A. problem B. Grade C. Risk D. Defect

【试题解析】

()是对具有相同使用功能，但技术特性不同的产品或服务所赋予的类别。它与质量不同。

- A、问题 B、等级 C、风险 D、缺陷

【参考答案】 B

2006 年 11 月第 74 题

25. project () Management is the knowledge Area that employs the processes required to ensure timely and appropriate generation, collection, distribution, storage, retrieval, and ultimate disposition of project information.

- A. Integration B. Time C. planning D. Communication

【试题解析】

项目 () 管理是使用所需过程以确保及时、恰当地产生、收集、分发、存储、收回和最终处置项目信息的知识域。

- A、整合 B、时间 C、计划 D、沟通

【参考答案】 D

2006 年 11 月第 75 题

26. The () process analyzes the effect of risk events and assigns a numerical rating to those risks.

- A. Risk Identification B. Quantitative Risk Analysis
C. Qualitative Risk Analysis D. Risk Monitoring and Control

【试题解析】

()过程分析风险事件的影响并对这些风险赋予一个数值化的评价。

- A、风险识别 B、定量风险分析 C、定性风险分析 D、风险监控

【参考答案】 B

2007 年 11 月第 71 题

27. project Quality Management processes include all the activities of the () that determine quality policies, objectives and responsibilities so that the project will satisfy the needs for which it was undertaken.

- A. project B. project management team

- C. performing organization D. customer

【试题解析】

项目质量管理的过程包括确定（ ）的质量方针、目标和责任，使项目将满足它的需求而进行的所有活动。

- A、项目 B、项目管理团队 C、执行组织 D、客户

【参考答案】C

2007 年 11 月第 72 题

28. The project team members should also be aware of one of the fundamental tenets of modern quality management: quality is planned, designed and built in, not () .

- A. executed in B. inspected in C. check-in D. look-in

【试题解析】

项目团队成员应该注意到现代质量管理的一条基本准则是：质量是计划、设计出来的，而不是（ ）出来的。

- A、执行 B、检查 C、控制 D、观察

【参考答案】B

2007 年 11 月第 73 题

29. The project () is a key input to quality planning since it documents major project deliverables, the project objectives that serve to define important stakeholder requirements, thresholds, and acceptance criteria.

- A. work performance information B. scope statement
C. change requests D. process analysis

【试题解析】

项目（ ）是指定质量计划的一项关键输入，这是因为它记载了项目的主要可交付成果以及用于确定重要项目干系人需求的项目目标、限值和验收标准。

- A、工作绩效信息 B、范围说明书 C、变更请求 D、过程分析

【参考答案】B

2007 年 11 月第 74 题

30. performing () involves monitoring specific project results to determine if they comply with relevant quality standards and identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory results.

- A. quality planning B. quality assurance
C. quality performance D. quality control

【试题解析】

执行（ ）是指监控具体的项目结果，确定其是否符合相关的质量标准，并判断如何杜绝造成不合格结果的根源。

A、质量计划 B、质量保证 C、质量指标 D、质量控制

【参考答案】 D

2007 年 11 月第 75 题

31. () involves using mathematical techniques to forecast future outcomes based on historical results.

A. Trend analysis
B. Quality audit
C. Defect repair review
D. Flowcharting

【试题解析】

()是指根据过去的结果使用数学方法预测未来成果。

A、趋势分析 B、质量审计 C、缺陷补救审查 D、流程图

【参考答案】A

2008 年 5 月第 71、72 题

32. The (71) is a general description of the architecture of a workflow management system used by the WFMC, in which the main components and the associated interfaces are summarized. The workflow enactment service is the heart of a workflow system which consists of several (72).

(71)

A. waterfall model B. workflow reference model
C. evolutionary model D. spiral model

(72)

A. workflow engines B. processes
C. workflow threads D. tasks

【试题解析】

(71) 是国际工作流管理联盟 WFMC 采用的、对工作流管理系统体系结构的一个通用的描述。在这个模型里，概括总结了主要的构件和相互关联的接口。工作流设定的服务是工作流系统的核心，这个核心由若干个 (72) 驱动。

(71) A、瀑布模型 B、工作流参考模型 C、演化模型 D、螺旋模型

(72) A、工作流引擎 B、进程 C、工作流线程 D、作业

【参考答案】 B、A

2008 午 5 月第 73 题

33. The project maintains a current and approved set of requirements over the life of the project by doing the following:

() all changes to the requirements Maintaining the relationships among the requirements, the project plans, and the work products.

A. Monitoring B. Managing C. Gathering D. Reducing

【试题解析】

在项目的生命周期里，项目通过如下措施维持一个最新的、经批准的需求集合。

1) () 对需求的变更。

2) 维持需求、项目计划和工作产品之间的关联。

A、监控 B、管理 C、收集 D、简化

【参考答案】 B

2008 年 5 月第 74 题

34. The receiving activities conduct analyses of the requirements with the requirements provider to ensure that a compatible, shared understanding is reached on the meaning of the requirements. The result of this analysis and dialog is an () set of requirements.

A. agreed-to B. agree-to C. agree-to-do D. agree-with

【试题解析】

接收活动与对需求提供者的需求进行分析，以确保兼容，达到需求的意义上的共同理解。这一分析和对话的结果是需求的 ()。

A、协商一致 B、接受 C、同意去做 D、同意

注意各答案意思相近，用 agreed-to 最准确，有协商达成一致的意思。

【参考答案】 A

2008 午 5 月第 75 题

35. During the project, requirements change for a variety of reasons. As needs change and as work proceeds, additional requirements are derived and changes may have to be made to the existing requirements. It is essential to manage these additions and changes efficiently and effectively. To effectively analyze the impact of the changes, it is necessary that the source of each requirement is known and the rationale for any change is documented. The project manager may, however, want to track appropriate measures of requirements volatility to judge whether new or

revised () are necessary.

- A. proceedings B. controls C. forecasting, s D. prelibations

【试题解析】

在一个项目的生命期内，有多种原因可以引起对需求的变更。当需要发生变更而工作正在进行时，可导致新的需求产生并迫使现有的需求发生变更。需要快速而有效地管理这些新的需求和新的变更。为了有效地分析这些变更的影响，必须确定每一个需求源，并记录变更的基本过程。无论如何，项目经理希望能追踪有关需求稳定性的、恰当的措施，以判断是否需要新的或修正的（ ）措施。

- A、程序 B、控制 C、预测 D、尝试

【参考答案】 B

2008 年 11 月第 71 题

36. Define Activities is the process of identifying the specific actions to be performed to produce the ().

- A. project elements B. work drafts
C. work package D. project deliverables

【试题解析】

活动定义过程识别为了产生（ ）而必须执行的具体活动。

- A、项目元素 B、工作初稿 C、工作包 D、项目可交付成果

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 72 题

37. project work packages are typically decomposed into smaller components called activities to provide a basis for (), scheduling, executing, and monitoring and controlling the project work.

- A. reviewing B. estimating C. auditing D. expecting

【试题解析】

把项目工作包分解成更小的称为活动的单元，为（ ）、进度安排、项目执行、项目监控提供了基础。

- A、回顾 B、估算 C、审计 D、期望

【参考答案】 B

2008 年 11 月第 73 题

38. The Estimate Activity Resource process is closely coordinated with the () process.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A. Estimate Costs | B. sequence Activities |
| C. plan Communications | D. Conduct procurements |

【试题解析】

估算活动资源过程与（ ）过程是密切联系的。

- A、成本估算 B、排序活动 C、沟通计划 D、实施采购

【参考答案】A

2008 年 11 月第 74 题

39. Estimating activity durations uses information on activity scope of (), required resource types, estimated resource quantities, and resource calendars.

- A. milestone B. baseline C. quality D. work

【试题解析】

估算活动历时使用的信息包括：活动的（ ）范围、所需资源类型、估算的资源数量以及资源日历。

- A、里程碑 B、基线 C、质量 D、工作

【参考答案】 D

2008 年 11 月第 75 题

40. Developing the project schedule is often an iterative process. It determines the planned start and finish dates for project activities and milestones. schedule development can require the review and revision of duration estimates and resource estimates to create an approved project schedule that can serve as a baseline to () progress.

- A. analyze B. track C. level D. extend

【试题解析】

通常，制订项目进度计划是一个反复迭代的过程，该过程确定每个活动和每个里程碑的开工日期和完成日期。制订进度过程要求对历时估算和资源估算进行评审和修订，从而产生一个经过认可的项目进度表作为对项目进展进行（ ）的基准。

- A、分解 B、追踪 C、水平 D、扩展

【参考答案】 B

2009 年 5 月第 71、72、73、74、75 题

41. Many of the activities performed during the preliminary investigation are still being conducted in (71), but in much greater depth than before. During this phase, the analyst must become fully aware of the (72) and must develop enough knowledge

about the (73) and the existing systems to enable an effective solution to be proposed and implemented. Besides the (74) for process and data of current system, the deliverable from this phase also includes the (75) for the proposed system.

(71)

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| A. analysis phase | B. design phase |
| C. implementation phase | D. maintenance phase |

(72)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| A. main symptom | B. root problem |
| C. final blueprint | D. data specification |

(73)

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| A. hardware environment | B. testing environment |
| C. software environment | D. business environment |

(74)

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| A. logical models | B. physical models |
| C. design models | D. implementation models |

(75)

- A. hardware and software specification
- B. system performance specification
- C. formal requirements definition
- D. general problem statement

【试题解析】

初步调研阶段的许多活动在分析阶段仍然要继续，而且会比以前更深入许多。在这个(71)，分析师必须充分意识到(72)，并且充分掌握关于(73)和现行系统的知识，以提交和实施是一个有效的解决方案。除了提交现行系统的过程 and 数据的(74)外，这一阶段的产出物还包括推荐系统的(75)。

(71) A、分析阶段 B、设计阶段 C、执行阶段 D、维护阶段

(72) A、主要问题 B、根本问题 C、最终蓝图 D、数据规范

(73) A、硬件环境 B、测试环境 C、软件环境 D、商业环境

(74) A、逻辑模型 B、物理模型 C、设计模型 D、执行模型

(75) A、软硬件说明 B、系统性能说明 C、正式需求定义 D、一般问题说明

【参考答案】A、B、D、A、C

2009 年 11 月第 71 题

42. The () process ascertains which risks have the potential affecting the project and documenting the risks, s characteristics.

- A. Risk Identification
- B. Quantitative Risk Analysis
- C. Qualitative Risk Analysis
- D. Risk Monitoring and Control

【试题解析】

()过程确定了项目中哪些风险会产生潜在的影响，并把这些风险特征形成文档。

- A、风险识别
- B、定量风险分析
- C、定性风险分析
- D、风险监控

【参考答案】A

2009 年 11 月第 72 题

43. The strategies for handling risk comprise of two main types: negative risks, and positive risks. The goal of the plan is to minimize threats and maximize opportunities. when dealing with negative risks, there are three main response strategies (), Transfer, Mitigate.

- A. Challenge B. Exploit C. Avoid D. Enhance

【试题解析】

应对风险的策略包括两种类型：负面风险应对策略和正面风险应对策略。应对风险策略的目标是最小化威胁，并最大化机会。当应对负面风险的时候有三种主要策略，有()、转移和减轻。

- A、挑战 B、开发 C、避免 D、提高

【参考答案】C

2009 年 11 月第 73 题

44. () is a property of object-oriented software by which an abstract operation may be performed in different ways in different classes.

- A. Method B. polymorphism C. Inheritance D. Encapsulation

【试题解析】

()是面向对象软件的特征之一，它通过在不同类的类当中执行不同的方法，为软件提供了一个抽象的操作。

- A、方法 B、多态 C、继承 D、封装

【参考答案】B

2009 年 11 月第 74 题

45. The unified Modeling Language is a standard graphical language for modeling object-oriented software. () can show the behavior of systems in terms of how objects interact with each other.

- A. Class diagram B. Component diagram
C. Sequence diagram D. use case diagram

【试题解析】

统一建模语言是一种面向对象软件建模的标准图形语言。()可以在对象间的交互方法中展示系统行为。

- A、类图 B、组件图 C、顺序图 D、用例图

【参考答案】C

2009 年 11 月第 75 题

46. The creation of a work breakdown structure (WBS) is the process of () the major project deliverables

- A. subdividing B. assessing C. planning D. integrating

【试题解析】

创建工作分解结构是()项目的可交付物的过程。

- A、分解 B、估算 C、计划 D、整合

【参考答案】A

2010 年 5 月第 71 题

47. () assesses the priority of identified risks using their probability of occurring, the corresponding impact on project objectives if the risks do occur, as well as other factors such as the time frame and risk tolerance of the project constraints of cost, schedule, scope, and quality.

- A. Quantitative Risk Analysis
B. Qualitative Risk Analysis
C. Enterprise Environmental Factors
D. Risk Management plan

【试题解析】

()利用风险发生概率、风险一旦发生对项目产生的影响以及其他因素包括项目的范围、成本、进度和质量的风险承受水平进行风险级别的评估。

- A、定量风险分析 B、定性风险分析 C、企业环境因素 D、风险管理计划。

【参考答案】 B

2010 年 5 月第 72 题

48. () describes, in detail, the project's deliverables and the work required to create those deliverables.

- A. product scope description B. project objectives
C. stakeholder Analysis D. The project scope statement

【试题解析】

() 详细描述了项目的交付物和为了这些工作而需要开展的工作。

- A、产品范围说明书 B、项目目标 C、干系人分析 D、项目范围说明书

【参考答案】 D

2010 年 5 月第 73、74、75 题

49. Fair and (73) competition in government procurement around the world is good business and good public policy. Competitive pricing, product (74) and performance improvements result from competitive practices and help ensure that government authorities get the best (75) for the public they serve.

- (73) A. open B. continue C. dependent D. reliable
(74) A. recession B. innovation C. crisis D. ability
(75) A. help B. server C. value D. policy

【试题解析】

在全世界的政府采购中公平的和(73)竞争是良好的贸易政策和良好的公共政策。竞争性的价格和产品的(74)和绩效的提高源于竞争性的工作，这会确保政府人员提供给公众最有(75)的服务。

- (73) A、公开的 B、持续的 C、依赖的 D、可信赖的
(74) A、倒退 B、创新 C、危机 D、能力
(75) A、帮助 B、服务 C、价值 D、政策

【参考答案】 A、B、C

2010 年 11 月第 71 题

50. project schedule management is made up of six management processes including: activity definition, activity sequencing, (), and schedule control by order.

- A. activity duration estimating, schedule developing, activity resource estimating
B. activity resource estimating, activity duration estimating, schedule development
C. schedule developing, activity resource estimating, activity duration estimating

D. activity resource estimating, schedule developing, activity duration estimating

【试题解析】

项目的时间管理过程包括以下 6 个过程,按排序顺序:活动定义、活动排序、()、及进度控制。

- A、活动历时估算,制定进度计划,活动的资源估算
- B、活动的资源估算,活动历时估算,制定进度计划
- C、制定进度计划,活动的资源估算,活动历时估算
- D、活动的资源估算,制定进度计划,活动历时估算

【参考答案】 B

2010 年 11 月第 72 题

51. Many useful tools and techniques are used in developing schedule. () is a schedule network analysis technique that modifies the project schedule to account for limited resource.

- A. PERT
- B. Resource levelling
- c. schedule compression
- D. critical chain method

【试题解析】

许多有用的工具和技术被用于开发进度,()是一个进度网络分析技术,可根据有限的资源对项目进度计划进行调整。

- A、PERT
- B、资源平衡
- C、进度压缩
- D、关键链法

【参考答案】 D

2010 年 11 月第 73 题

52. changes may be requested by any stakeholder involved with the project, but changes can be authorized only by ().

- A. executive IT manager
- B. project manager
- c. change control board
- D. project sponsor

【试题解析】

项目变更可以由任何项目干系人发起,但是只能由()授权通过。

- A、IT 执行经理
- B、项目管理者
- C、项目变更控制委员会
- D、项目发起人

【参考答案】 C

2010 年 11 月第 74 题

53. configuration management system can be used in defining approval levels for authorizing changes and providing a method to validate approved changes. () is

not a project configuration management tool.

- A. Rational Clearcase
- B. Quality Function Deployment
- C. visual sourcesafe
- D. Concurrent versions system

【试题解析】

配置管理系统可用于定义授权变更审批级别，并提供一个方法来验证批准变更。（ ）不是项目配置管理工具。

- A. 软件配置管理工具
- B. 质量功能展开
- C. 版本控制
- D. 并行版本系统

【参考答案】 B

2010 午 11 月第 75 题

54. Creating WBs means subdividing the major project deliverables into smaller components until the deliverables are defined to the () level.

- A. independent resource
- B. individual work load
- C. work milestone
- D. work package

【试题解析】

创建 WBS 意味着细分主要项目可交付成果分成较小的部分，直到交付定义到（ ）的水平。

- A、独立资源
- B、单个工作负载
- C、工作里程碑
- D、工作包

【参考答案】 D

2011 年 5 月第 71、72、73 题

55. Documentation of a software package is normally produced for two purposes. one is to explain the (71) of the software and describe how to use them. This is known as (72) because it is designed to be read by the user of the software. The other purpose of documentation is to describe the software, s internal composition so that the system can be maintained later in its life cycle. Documentation of this type is known as (73).

(71)

- A. plans
- B. cost
- C. features
- D. schedules

(72)

- A. system documentation
- B. user documentation
- C. vender documentation
- D. product documentation

(73)

- A. system documentation
- B. user documentation
- C. vender documentation
- D. license documentation

【试题解析】

软件包的文件通常是有两个目的。一个是为了解释软件的（71）和描述如何使用该软件。该文件因被软件的使用者阅读使用而被称为（72）。另一个目的是为了该软件的内部构成可以让系统在其生命周期保持更新，这一类型的文件也被称为（73）。

（71）A、计划 B、成本 C、特征 D、进度

（72）A、系统说明书 B、用户说明书 C、销售说明书 D、产品说明书

（73）A、系统说明书 B、用户说明书 C、销售说明书 D、许可文件

【参考答案】C、B、A

2011 午 5 月第 74 题

56. Project selection methods involve measuring value or attractiveness to the project owner or sponsor and may include other organizational decision criteria.

() is not a project selection method.

A. Benefit contribution

B. Expert judgment

C. scoring models

D. Flow charting

【试题解析】

项目的选择方法包括价值选择或者对项目所有者或发起者的吸引力，也可能包括其他有组织的决策衡量标准。（ ）不是一个项目选择的方法。

A、收益贡献 B、决策衡量标准 C、评分模式 D、流程图

【参考答案】D

2011 年 5 月第 75 题

57. Precedence Diagramming Method (PDM) is a method used in activity sequencing. There are four types of dependencies or precedence relationships in PDM. The initiation of the successor activity depends upon the completion of the predecessor activity is called ().

A. Finish-to-start

B. Finish-to-Finish

C. start-to-start

D. start-to-Finish

【试题解析】

前导图法（PDM）是一种确定活动的先后顺序的方法。在 PDM 方法中，有四种先后关系。下一个步骤的开始取决于前面步骤的结果叫做（ ）。

A、结束到开始 B、结束到结束 C、开始到开始 D、开始到结束

【参考答案】A

2011 年 11 月第 71 题

58. Quality planning tools are often used to help plan effective quality management

activities. () is one of such tools, which involves comparing actual or planned project practices to other projects to generate ideas for improvement and to provide a basis by which to measure performance.

- A. Benchmarking
- B. Quality metric
- C. Quality checklist
- D. Brainstorming

【试题解析】

质量规划工具通常用来帮助计划有效的质量管理活动。()是一个这样的工具，它通过与别的项目比较实际的或计划的项目活动，产生改进的建议，并且提供一个基准用来衡量业绩的依据。

- A、基准
- B、质量度量
- C、质量检查表
- D 头脑风暴

【参考答案】 A

2011 午 11 月第 72 题

59. () is a collection of projects and other work that are grouped together to facilitate effective management of that work to meet strategic business objectives.

- A. program
- B. portfolio
- C. project of large size
- D. PMO

【试题解析】

()是一个集合或者是把项目和其它工作组合在一起，以便有效的进行管理工作，以满足战略经营目标。

- A、计划
- B、项目组合
- C、大型项目
- D、PMO

【参考答案】 B

2011 年 11 月第 73 题

60. In the process of communication requirement analysis, the project manager should consider the number of potential communication channels or paths as an indicator of the complexity of a project's communications. According to Metcalfe's Law, a project with 10 stakeholders has () potential communication channels.

- A. 10
- B. 45
- C. 50
- D. 100

【试题解析】

在沟通过程的需求分析中，项目经理应该考虑项目沟通的复杂性，将潜在的沟通渠道或路径的数量作为一个指标来计算。根据梅特卡夫定律，一个项目有 10 个项目干系人的时候，将有 () 条潜在的沟通渠道。

- A. 10
- B、45
- C、50
- D、100

【参考答案】 B

2011 午 11 月第 74 题

61. There are strategies typically deal with threats or risks that may have negative impacts on project objectives if they occur. some other strategies are suggested to deal with risks with potentially positive impacts. () is a risk response strategy that may be adopted for either threats or opportunities.

A. share B. Mitigate C. Transfer D. Acceptance

【试题解析】

当问题或者可能会对项目目标有负面影响的风险发生的时候，通常我们要应对策略来处理。一些应对策略用来处理可能潜在积极影响的风险。() 是一种可以应对任何威胁或机会风险的应对策略。

A、分享 B、减轻 C、转移 D、接受

【参考答案】 D

2011 午 11 月第 75 题

62. The parties to government procurement refer to the principal entities of all kinds that enjoy rights and undertake obligations in government procurement, including the procuring entities. The () and the procuring agencies.

A. users B. servers C. producers D. suppliers

【试题解析】

政府采购的当事人是指政府采购中各类享有权利和承担义务的主体，包括采购人、() 和采购代理机构。

A、用户 B、服务方 C、生产商 D、供应商

【参考答案】 D

2012 年 5 月第 71 题

63. The connection between two networks to from an internet is handled by a machine known as a ().

A. bridge B. server C. router D. switch

【试题解析】

在互联网中，将两个网络连接在一起的设备被称为()。

A、网桥 B、服务器 C、路由器 D、交换机

【参考答案】 C

2012 年 5 月第 72 题

64. The TCP protocol is a () layer protocol.

A. physical B. network C. transport D. application

【试题解析】

TCP 协议是（ ）协议。

A、物理层 B、网络层 C、传输层 D、应用层

【参考答案】C

2012 年 5 月第 73 题

65. An example of scope verification is ().

- A. review the performance of an installed software module
- B. managing change to the project schedule
- C. decomposing the WBS to a work package level
- D. performing a benefit/cost analysis to determine if we should proceed with the project

【试题解析】

范围验证的一个示例是（ ）。

- A、查看已安装的软件模块的性能
- B、项目进度变更管理
- C、分解到工作包级别 WBS
- D、执行成本/效益分析，以确定是否我们应该继续进行项目

【参考答案】A

2012 年 5 月第 74 题

66. your project is behind schedule due to conflict between team members. Having resolved the conflict, to get the project back on schedule, you should consider ().

- A. crashing the schedule
- B. performing resource leveling
- C. conducting reverse resource allocation scheduling
- D. utilizing the critical chain resource

【试题解析】

由于团队成员之间的冲突，造成了项目进度落后于计划，为了解决冲突以使得项目如期完成你应该考虑（ ）。

- A、重新安排时间表
- B、执行资源调配
- C、进行反向资源分配调度
- D、利用关键的主要资源

【参考答案】B

2012 年 5 月第 75 题

67. You have just taken control of a project in the middle of execution and need to learn who has approval authority for revisions in scope, () document provides this information.

- A. Resource assignment matrix
- B. Change control plan
- C. project charter
- D. Client organization chart

【试题解析】

在项目执行的过程中你获得了项目的控制权，并且需要了解谁具有范围修订的权限，() 文件提供了该信息。

- A 资源分配矩阵 B、变更控制计划 C、项目章程 D、客户的组织结构图

注意这题答案不是 RAM 也不是项目章程，RAM 是看项目成员的职责分配，项目章程是看项目经理的责权，此题题干是问“了解范围修订的权限”，所以看变更控制计划。

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 71 题

68. Your company CEO just sent you an E-mail asking you to make a presentation on your project, which has been in progress for 10 months, to all Identified internal and external stakeholders. He scheduled the presentation for next Monday. You expect more than 50 people to attend. The first step in preparing the presentation is to () .

- A. define the audience
- B. determine the objective
- C. decide on the general form of the presentation
- D. plan a presentation strategy

【试题解析】

你负责的项目已经进行 10 个月，某天，公司的 CEO 给你发了一封电子邮件，要你向所有确定的、内部和外部的干系人报告项目当前的情况，报告的时间定在了下周一，你预计可能会有 50 多人出席。报告准备的第一步是 ()。

- A、确定受众 B、确定目标 C、确定报告格式 D、计划策略

【参考答案】 B

2012 年 11 月第 72 题

69. A data warehouse is a subject-oriented data set used for reporting and analysis. Data warehouses can be subdivided into () .which store subsets of data from a

warehouse.

A. OLTPs B. transactions C. data sarts D. OLAPs

【试题解析】

数据仓库是一个面向主题的用于报告和分析的数据集。数据仓库可以细分为（ ），即从一个仓库中存储数据的子集。

A、联机事务处理 B、交易 C、数据集市 D、联机分析处理

【参考答案】C

2012 年 11 月第 73 题

70. The communication management plan determines the information and communications needs of the stakeholders. In the following statements related to communication management plan. () is false.

- A. The communication management plan is contained in or is a subsidiary plan of, the project management plan
- B. The communication management plan can be formal or informal, highly detailed or broadly framed, and based on the needs of the project
- C. The communication management plan organize and summarize the information gathered, and present the results of any analysis as compared the performance measurement baseline
- D. The communication management plan can include guidelines project status meetings, project team meetings, e-meetines, and e-mail

【试题解析】

沟通管理计划用于确定项目干系人的信息需求和沟通方法， 以下关于沟通管理计划的叙述中，错误的是（ ）。

- A、沟通管理计划是项目管理计划的一部分或子计划
- B、沟通管理计划可以根据项目需求是正式或非正式的、非常详细或高度概括的
- C、沟通管理计划组织和汇总收集的信息，并给出了分析的结果作为对比业绩衡量的基准
- D、沟通管理计划可包括关于状态会议、项目团队备忘录、网络会议和电子邮件等的指南

【参考答案】C

2012 年 11 月第 41 题

71. stakeholder management refers to managing communications to satisfy needs of, and resolve issues with, project stakeholders. The () is useful responsible for stakeholder management.

A. PMO B. CIO C. CCB D. PM

【试题解析】

项目干系人管理是指为满足干系人的需要而与之沟通，并解决所发生的问题，通常，（ ）负责项目干系人管理。

- A. PMO B. 首席信息官 C. 变更控制委员会 D. 项目经理

【参考答案】 D

2012 午 11 月第 75 题

72. The most crucial time for project risk assessment is ().

- A. when a problem surfaces
B. during the planning phase
C. during the close-out phase
D. after the project schedule has been published

【试题解析】

进行项目风险评估最关键的时候是（ ）。

- A、问题出现时 B、规划阶段 C、结束阶段 D、项目进度公布之后

【参考答案】 B

2013 年 5 月第 71 题

73. () is the process of documenting. Analyzing, tracing, prioritizing and agreeing on requirements and then controlling change and communicating to relevant stakeholders. It is a continuous process throughout a project.

- A. Integrated management B. Configuration management
C. scope management D. Requirements management

【试题解析】

（ ）就是记录文档的过程，包括需求分析，需求跟踪，优先级分类、需求确认，然后控制变更和干系人沟通，其贯穿于项目的整个周期里。

- A、整合管理 B、配置管理 C、范围管理 D、需求管理

【参考答案】 D

2013 午 5 月第 72 题

74. () is a collection of data sets, which is so large and complex that is becomes difficult to process using on-hand database management tools or traditional data processing applications.

- A. Big date B. Cluster C. parallel computing D. Data warehouse

【试题解析】

C、team management

D、RACI

【试题解析】

()是负责吸引人才、选择人才，培训、考核和奖励员工，同时还要审视组织的领先和文化，并确保用工符合劳动法。

A、人力资源管理 B、战略分析 C、团队管理 D、RACI

【参考答案】A

2013 年 11 月第 71 题

78. Each machine in the internet is assigned a unique network address, called (), that is used to identify the machine for communication purposes.

A、MAC address B、IP address C、host address D、domain name address

【试题解析】

在互联网上的每个机器都被分配了一个地址，称为()，这个地址是用来和其他机器通信的。

A、MAC 地址 B、IP 地址 C、主机地址 D、域名地址

【参考答案】B

2013 年 11 月第 72 题

79. Information, in its most restricted technical sense, is a seque of symbols that can be interpreted as a message. ingormation can be recorded as signs, or transmitted as ().

A. symbols B. message C. signals D. wave

【试题解析】

信息在受限制的技术意义上，是一个顺序符号，可以解释为一个消息。信息可以被记录为符号，或以()来被传输。

A、符号 B、信息 C、信号 D、波

【参考答案】C

2013 午 11 月第 73 题

80. The uncertainty of an event is measured by its probability of occurrence and is inversely proportional to that. The more uncertain an event is. The more information is required to resolve uncertainty of that event. The amount of information is measured in ().

A. possibility B. bits C. bps D. probability

【试题解析】

一个事件的不确定性是由它发生的概率计算， 并成反比的。越是不确定的事件， 越需要更多的信息来解决该事件的不确定性， 信息的数量由（ ）是衡量。

A、可能性 B、位 C、bps D、概率

【参考答案】 B

2013 年 11 月第 74 题

81. () is a type of bar chart that illustrates a project schedule. It illustrates the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project.

A. gantt chart
B. project histogram
C. milestone chart
D. project flowchart

【试题解析】

() 是一类描述项目进度的图表。它说明了开始和结束的终端的数据和数据的日期项目总结。

A、甘特图 B、项目直方图 C、里程碑图 D、项目流程图

【参考答案】 A

2013 午 11 月第 75 题

82. The intention of the () is to schedule, organize and control all activities to achieve the project goal eventually No matter how difficult it is and what kind of risks are there.

A. project work breakdown B. project security authentication
C. project management D. project flowchart

【试题解析】

()就是计划安排、组织和控制所有活动，以最终实现项目目标。无论有多么困难，有什么样的风险。

A、项目工作分解 B、项目安全认证 C、项目管理 D、项目流程图

【参考答案】C

2014 年 5 月第 71 题

83. All of the following are functions of CRM system except ().

A. automation procurement B. automation sales
C. automation marketing D. automation customer service

【试题解析】

以下所有的都是 CRM 系统的功能除了 ()。

A、自动化采购 B、自动化销售 C、自动化营销 D、自动化客户服务

【参考答案】A

2014 年 5 月第 72 题

84. All the following tools and techniques are helpful to accurately confirming customers needs, except ().

- A. questionnaires B. prototyping approaches
C. fishbone diagrams D. interviews

【试题解析】

以下所有的工具和技术有助于准确地确认客户的需求，除了（ ）。

- A、调查问卷 B、原型法 C、鱼骨图 D、访谈

【参考答案】C

2014 年 5 月第 73、74 题

85. Requirements management is the process of (73) , analyzing, tracing, prioritizing and agreeing on requirements and then controlling changes and communicating to relevant stakeholders. It is a (74) process throughout a project. A requirement is a capability to which a project outcome (product or service) should conform.

- (73) A. communicating B. collecting C. filing D. documenting
(74) A. persistent B. continuing C. permanent D. continuous

【试题解析】

需求管理是（73）分析、跟踪、排列优先次序和商定要求，控制变更和与相关干系人沟通的过程。在整个项目过程中，它是一个（74）的过程。需求管理是一种能力，与一个项目的结果（产品或服务）应符合。

- (73) A、沟通 B、收集 C、归档 D、记录
(74) A、持续的 B、连续的 C、永久的 D、反复的

【参考答案】D、D

2014 年 5 月第 75 题

86. setting redundant components in subsystem to handle with the risks brought by the defaults of original components, what kind of risk response strategy is this ().

- A. risk avoidance B. risk acceptance
C. risk mitigation D. contingency plan

【试题解析】

在子系统中的设置冗余组件处理原始组件的默认值所带来的风险， 是什么样的风险应对策略（ ）。

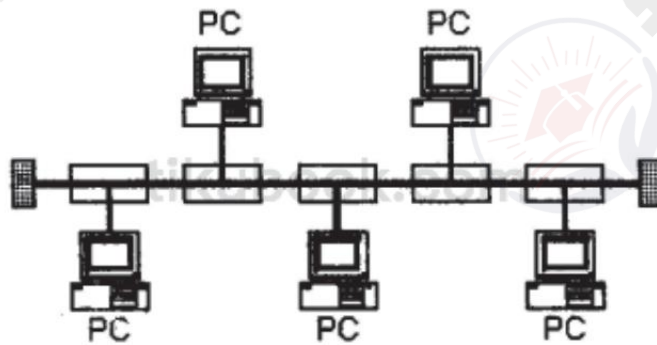
- A、风险回避 B、风险接受 C、风险减轻 D、应急计划

【参考答案】C

2014 年 11 月第 71 题

87. The following diagram is () network topology structure.

- A. bus B. star C. ring D. tree



【试题解析】

下图属于哪种网络拓扑结构（ ）。

- A、总线型 B、星型 C、环型 D、树型

【参考答案】A

2014 年 11 月第 72 题

88. The main types of social networking services are those that contain category places (such as former school year or classmates), means to connect with friends (usually with self-description pages), and a recommendation system linked to () .

- A. net B. interests C. other D. trust

【试题解析】

主流类型的社交网络通常包含一些诸如校友或同学等分类的场所， 这些朋友通常会有自我介绍， 而且社交网络也是一种基于（ ）关系的推荐系统。

- A、网络 B、兴趣 C、其他 D、信任

【参考答案】D

2014 年 11 月第 73 题

89. some team leaders think that the only way to () their team is through cash incentives. However research proves that money is the last thing you would want to

use.

- A. arouse B. encourage C. incite D. motivate

【试题解析】

一些团队领导人认为，激励他们的团队的唯一方法是通过（ ）奖励。然而研究表明，钱应是最后才考虑使用的方式。

- A、唤醒 B、支持 C、激励 D、现金

【参考答案】 D

2014 年 11 月第 74 题

90. In the () phase team members begin to work together and adjust their work habits and behaviors to support the team. The team learns to trust each other.

- A. storming B. performing C. norming D. adjourning

【试题解析】

在（ ）阶段，团队成员开始一起工作并调整自己的工作习惯和行为支持团队。团队学会互相信任。

- A、震荡 B、执行 C、规范 D、休息

【参考答案】 C

2014 年 11 月第 75 题

91. The () is primarily concerned with acceptance of the deliverables. while quality control is primarily concerned with correctness of the deliverables and meeting the quality requirements specified for the deliverables.

- A. verify scope B. define scope C. quality assurance D. validate scope

【试题解析】

（ ）主要涉及可交付物验收。而质量控制主要关注的是项目可交付成果的正确性和满足规定的质量要求交付。

- A、验证范围 B、定义范围 C、质量保证 D、确认范围

【参考答案】 A

2015 年 5 月第 71 题

92. Wireless LAN, also widely known as WLAN or WIFI, is probably the most well-known member of the IEEE802 protocol family for home users today. It is standardized by () and shares many properties with wired Ethernet.

- A. IEEE 802.1 B. IEEE 802.3 C. IEEE 802.5 D. IEEE 802.11

【试题解析】

无线局域网，也被广泛称之为 WLAN 或 WIFI，是人们最为熟悉的 IEEE802 协议族。它由（ ）协议定义标准并具备许多有限局域网的特性。

- A. IEEE 802.1 B. IEEE 802.3 C. IEEE 802.5 D. IEEE 802.11

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 72 题

93. when multiple routers are used in interconnected networks, the routers exchange information about () using a dynamic routing protocol.

- A. destination addresses B. IP addresses
C. work addresses D. router addresses

【试题解析】

当接入网络存在多个路由器时，路由器利用动态路由协议交换（ ）信息。

- A、目的地址 B、IP 地址 C、工作地址 D、路由地址

【参考答案】 A

2015 年 5 月第 73 题

94. Before a project schedule can be created, the schedule maker should have a (), an effort estimate for each task, and a resource list with availability for each resource.

- A. work breakdown structure B. baseline
C. software requirements specification D. plan

【试题解析】

制定项目进度计划之前，制定计划者需要（ ）、各任务的工作量估计以及可能得到的资源列表。

- A、工作分解结构 B、基线 C、软件需求描述 D、计划

【参考答案】 A

2015 年 5 月第 74 题

95. Establishing a project management timetable involves listing milestones, activities, and () with intended start and finish dates, of which the scheduling of employees may be an element.

- A. relationships B. resources C. stakeholders D. deliverables

【试题解析】

建立一个项目管理的时间表包括列出里程碑列表、活动、以及含有预计开始和结束时间的（ ），其中员工的安排是计划中要考虑的一个要素。

A、关系 B、资源 C、干系人 D、可交付物

【参考答案】 D

2015 年 5 月第 75 题

96. The following diagram denotes dependency between two activities A and B, It says () .



- A. B can, t start before A is finished
- B. B can, t finish before A is finished
- C. B can, t start before A starts
- D. B can, t finish before A starts

【试题解析】

下图表示的活动 A 与 B 的依赖关系可以描述为 ()。

- A、A 结束前 B 不能开始
- B、A 结束前 B 不能结束
- C、A 开始前 B 不能开始
- D、A 开始前 B 不能结束

【参考答案】 A

2015 年 11 月第 71 题

97. In an Information system. The () is the bridge between hardware and people.

- A. keyboard B. internet C. disk D. data

【试题解析】

在一个信息系统中， () 是人机交互的桥梁。

- A、键盘 B、网络 C、硬盘 D、数据

【参考答案】 A

2015 年 11 月第 72 题

98. Cloud-computing providers offer their "services" according to different models, which happen to form a stack (), platform as a service (paas), software as a service (saas) .

- A. hardware as a service (Haas)
- B. network as a service (Naas)
- C. infrastructure as a service (laas)

D. data as a service (Daas)

【试题解析】

云计算供应商提供他们的“服务”，根据不同的类型，恰好形成（ ），平台即服务（PaaS），软件即服务（SaaS）。

A、硬件即服务（HAAS）

B、网络作为一种服务（NAAS）

C、基础设施即服务（IaaS）

D、数据即服务（DaaS）

【参考答案】C

2015 年 11 月第 73 题

99. () estimating is a technique for estimating the duration or cost of an activity on a project using historical data from a similar activity or project.

A. parametric

B. Analogous

C. Three-point

D. Expert judgment

【试题解析】

() 估计是一项技术，用于估计活动的时间或成本，使用历史数据从类似的活动或项目。

A、参数

B、类比

C、三点

D、专家判断

【参考答案】B

2015 年 11 月第 74 题

100. schedule compression shortens the project schedule without changing the project scope, to meet schedule constraints, imposed dates, or other schedule objectives. schedule compression techniques include crashing and ().

A. fast tracking

B. what-if scenario analysis

C. resource leveling

D. critical chain method

【试题解析】

在不改变项目范围的情况下，进行进度压缩以缩短项目工期，以满足约束、强制日期、或其他计划目标。进度压缩技术包括赶工及（ ）。

A、快速跟进

B、假设情景分析

C、资源平衡

D、关键链法

【参考答案】A

2015 年 11 月第 75 题

101. If the approved change requests have an effect on the project scope, then

the corresponding component documents and cost baselines, and () of the project management plan are revised and reissued to reflect the approved changes.

- A. developing baselines
- B. testing baselines
- C. schedule baselines
- D. ending baselines

【试题解析】

如果批准的变更请求对项目范围有影响，那么相应的项目管理计划中的组件文档和成本基线，以及（ ），需要修改和重发，以反映已批准的变更。

- A、发展基线 B、测试基线 C、进度基线 D、结束基线

【参考答案】C

2016 午 5 月第 71 题

102. After acceptance and formal transfer of information systems to customers, it has entered the stage of ().

- A. preparation
- B. operation and maintenance
- C. development
- D. Extinction

【试题解析】

信息系统被客户接受并正式移交后，系统会进入维护阶段。信息系统被客户接受和正式移交后，它已经进入了（ ）阶段。

- A、准备 B、操作和维护 C、发展 D、消亡

【参考答案】B

2016 年 5 月第 72 题

103. () a method of obtaining early feedback on requirements by providing a working model of the expected product before actually building it.

- A. prototypes
- B. object oriented
- C. structured method
- D. Iterative method

【试题解析】

这题考的是原型法。（ ）一种在实际建造过程中提供一种预期产品的工作模式，以获得早期反馈的方法。

- A、原型法 B、面向对象 C、结构化方法 D、迭代方法

【参考答案】A

2016 年 5 月第 73 题

104. The scope management plan is how the team will prepare the () a document that includes descriptions of create the WBS, verify completion of the project deliverables, and control requests for changes to the project scope.

- A. project charter
- B. project scope goal
- C. project budget
- D. project scope statement

【试题解析】

本题答案是范围说明书。范围管理计划是描述了项目团队如何准备()，创建 WBS，核实项目的可交付成果验证的一个文件，并为项目范围变更控制提出要求。

- A、项目章程
- B、项目范围目标
- C、项目预算
- D、项目范围说明书

【参考答案】 D

2016 年 5 月第 74 题

105. () is one of the tools and techniques of sequence Activities.

- A. Decomposition
- B. Fishbone Diagram
- C. precedence Diagramming Method of sequence Activities
- D. Expert judgment

【试题解析】

排序活动的工具与技术。()是排序活动的工具和技术之一。

- A、分解
- B、鱼骨图
- C、前导图法
- D、专家判断

【参考答案】 C

2016 年 5 月第 75 题

106. The schedule management plan is a component of the project management plan The schedule management plan may be formal orinformal, highly detailed or broadly framed, based upon the () of the project, and includes appropriate control thresholds.

- A. goals
- B. values
- C. needs
- D. Level

【试题解析】

进度管理计划是项目管理计划的组成部分， 进度管理计划可以是正式的或非正式的， 非常详细的或框架性的， 基于项目的()，包括适当的控制阈值。

- A、目标
- B、价值观
- C、需要
- D、水平

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 71 题

107. () promises to streamline the on-demand provisioning of software, hardware and data as a service, achieving economies of scale in IT solutions, deployment and operation.

- A. Big date B. Cloud computing C. Internet+ D. Cps

【试题解析】

() 承诺精简软件，硬件和数据即服务的按需供应，实现 IT 解决方案部署和运营的规模经济。

- A、大数据 B、云计算 C、互联网+ D、CPS

所以本题答案为 B。

另：CPS:信息物理系统 (CPS, Cyber-Physical Systems) 是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过 3C (Computer、Communication、Control) 技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS 实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。

【参考答案】 B

2016 年 11 月第 72 题

108. () is a term for data sets that are so large or complex that traditional data processing applications are inadequate. Challenges include analysis, capture, data curation, search, sharing, storage, transfer, visualization, querying, updating and information privacy.

- A. Data market B. Data warehouse C. Big data D. BI

【试题解析】

() 是相对于传统数据处理应用程序在处理大或复杂数据集的不足的术语。其挑战包括分析，捕获，数据整理，搜索，共享，存储，传输，可视化，查询，更新和信息隐私。

- A、数据集市 B、数据仓库 C、大数据 D、商业智能

【参考答案】 C

2016 年 11 月第 73、74 题

109. Quality management ensures that an organization, product or service is (73) . It has four main components: quality planning, quality assurance, quality control and quality (74) .

- (73) A. guaranteed B. sustain C. good D. consistent

- (74) A. improvement B. change C. spiral D. evolution

【试题解析】

质量管理确保一个组织其产品或服务是 (73) 。它有四个主要组成部分：质量规划，质量保

证，质量控制和质量（74）。

（73）A、有保证的 B、维持 C、好 D、一致

（74）A、改进 B、变化 C、螺旋 D、演化

【参考答案】A、A

2016 年 11 月第 75 题

110. () is the process of determining, documenting, and managing stakeholder needs and requirements to meet project objectives.

A. collecting requirements

B. Defining requirements

C. creating WBS

D. Requirements analysis

【试题解析】

()是确定，记录和管理干系人需求和满足项目目标的要求的过程。

A. 收集需求

B. 定义需求

C. 创建 WBS

D. 需求分析

【参考答案】A

2017 年 5 月第 71 题

111. cloud computing a type of internet-based computing that provicles shared computer processing resources and data to computers and other devices on demand. Advocates claim that cloud computing allows companies to avoed up-front infrastructure costs.cloud computing now has few service from,but it is not including ().

A. Iaas

B. paas

c. saas

D. Daas

【试题解析】

云计算是一种基于互联网的计算，它根据需要将计算机处理资源和数据共享给计算机和其备。倡导者声称，云计算允许公司排除前期基础设施成本。云计算现在已经提供了一些服务，包括（ ）。

A、IaaS

B、PaaS

C、SaaS

D、DaaS

【参考答案】D

2017 年 5 月第 72 题

112. () represents the information assets characterized by such a High volume, velocity and variety to require specific Technology and Analytical Methods for its transformation into value.

A. Internet plus

B. Industry4.0

c. Big data

D. cloud computing

【试题解析】

() 代表了数据量大 (Volume)、速度快 (Velocity)、类型多 (Variety) 为特征的信息资产，需要具体的技术和分析方法来转化为价值。

A、互联网+ B、工业 4.0 C、大数据 D、云计算

数据量大 (Volume)、速度快 (Velocity)、类型多 (Variety) 都是大数据的特点。

【参考答案】C

2017 年 5 月第 73 题

113. The life cycle of a project is a description of the various phases of the project from the beginning to the end. one of the followings is not a phase of the traditional project life cycle, it is () .

A. development B. concept C. system analysis D. implementation

【试题解析】

项目的生命周期是从开始到结束的项目的各个阶段的描述。以下之一不是传统项目生命周期的一个阶段，它是 ()。

A、开发 B、概念 C、系统分析 D、实施

【参考答案】B

2017 年 5 月第 74 题

114. projects are a mean of achieving organizational () .

A. culture B. strategy C. spirit D. structure

【试题解析】

项目是实现组织 () 的一种手段。

A、文化 B、战略 C、精神 D、结构

【参考答案】B

2017 年 5 月第 75 题

115. () seeks to build confidence that a future output or an unfinished output, will be completed in a manner that meets the specified requirements and expectations.

A. Quality assurance B. Quality plan
C. Quality control D. Quality metrics

【试题解析】

() 力求建立对未来输出或未完成输出的信心，将以满足特定要求和期望的方式完成。

A、质量保证 B、质量计划 C、质量控制 D、质量度量

【参考答案】A

2017 年 11 月第 71 题

116. () : a cloud service, allied to the set of business terms under which the cloud service is offered.

- A. cloud service
- B. cloud service product
- C. product catalogue
- D. service catalogue

【试题解析】

()：云服务’与云服务身份所提供的一组业务条款相关联。

- A. 云服务
- B. 云服务产品
- C. 产品目录
- D. 服务目录

【参考答案】 B

2017 年 11 月第 72 题

117. () is a computer technology that headsets, sometimes in combination with physical spaces or multi-projected environments, to generate realistic images, sounds and other sensations that simulate a user's physical presence in a virtual or imaginary environment.

- A. virtual reality
- B. cloud computing
- C. big data
- D. internet+

【试题解析】

()是一种计算机技术’有时与物理空间或多投影环境相结合’生成模拟用户在虚拟或虚拟环境中的物理存在的真实图像’声音和其他感觉。

- A. 虚拟现实
- B. 云计算
- C. 大数据
- D. 互联网+

【参考答案】 A

2017 年 11 月第 73 题

118. validate scope is the process of formalizing acceptance of completed () .

- A. project deliverables
- B. WBS
- C. activities
- D. milestones

【试题解析】

验证范围是正式完成验收 () 的过程。

- A. 项目可交付成果
- B. WBS

- C. 活动
- D. 里程碑

【参考答案】A

2017 年 11 月第 74 题

119. () is a document generated by the creating WBS process that support the WBS, which provides more detailed descriptions of the components in the WBS.

- A the project charter
- B. the project scope statement
- C. the WBS dictionary
- D. the activity list

【试题解析】

()是由创建 WBS 过程生成的支持 WBS 的文档，提供了对 WBS 中组件的更详细描述。

- A. 项目章程
- B. 项目范围说明书
- C. WBS 词典
- D. 活动清单

【参考答案】C

2017 年 11 月第 75 题

120. in project network diagram, the number of critical path is ().

- A. none
- B. only one
- C. only two
- D. one or more

【试题解析】

在项目网络图中，关键路径的数量是 ()。

- A. 没有
- B. 只有一个
- C. 只有两个
- D. 一个或多个

【参考答案】D

2018 年 5 月第 71 题

121. () is the technology that appears to emulate human performance typically by learning, coming to its own conclusions, appearing to understand complex content, engaging in natural dialogs with people, enhancing human cognitive performance (also known as cognitive computing) or replacing people on execution of nonroutine tasks.

- A. Cloud service
- B. Blockchain
- C. Internet of things
- D. Artificial intelligence

【试题解析】

()是一种通过学习、得出自己的结论、表现出理解复杂内容、与人进行自然对话、增强人的认知能力(也被称为“认知计算”)或取代人们执行非日常任务的技术。

- A. 云服务 B. 区块链 C. 物联网 D. 人工智能

【参考答案】D

2018 年 5 月第 72 题

122. () is a decentralized, distributed and public digital ledger that is used to record transactions across many computers so that the record cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks and the collusion of the network.

- A. Cloud service
B. Blockchain
C. Internet of things
D. Artificial intelligence

【试题解析】

()是一种分散式、分布式和公共的数字分类账，用于在许多计算机上记录交易，使记录不能在不改变所有后续区块和网络串通的情况下进行追溯。

- A. 云服务 B. 区块链 C. 物联网 D. 人工智能

【参考答案】B

2018 年 5 月第 73 题

123. () includes the processes required to ensure that the project include all the work required, and only the work required, to complete the project successfully . Managing the project scope is primarily concerned with defining and controlling what is not included in the project.

- A. Create scope
- B. project stakeholder management
- C. project scope management
- D. project cost management

【试题解析】

()包括确保项目包括所有需要的工作, 以及只有工作需要的过程, 才能成功地竞争项目。管理项目范围主要涉及定义和控制项目中未包含的内容。

- A. 创建范围 B. 项目干系人管理 C. 项目范围管理 D. 项目成本管理

【参考答案】C

2018 年 5 月第 74 题

124. Estimate Activity Durations is the process of estimating the number of work periods to complete indivities with estimated resources. The tools and technques is not including ().

- A. expert judgment B. analogous estimating
C. requirements traceability matrix D. three-point estimating

【试题解析】

估计活动持续时间是估计工作期间的数量，以完成估计的资源。这些工具和技术不包括（）。

- A. 专家判断 B. 类比估算 C. 需求跟踪矩阵 D. 三点估算

【参考答案】C

2018 年 5 月第 75 题

125. () The process of translating the quality management plan into excutable quality activities that incorporate the organization, s quality policies into the project. A. Manage quality B. Quality audit
C. Quality metrics D. Quality improvement

【试题解析】

()将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程，将组织的质量方针纳入到项目中。

- A. 质量管理 B. 质量审计 C. 质量指标 D. 质量改进

【参考答案】A

2018 年 11 月第 71 题

126. The () can realize seamless integration of various manufacturing devices equipped with sensing,identification.,processing,communication actuation and networking capabilities.

- A. Internet of things
B. cloud computing
C. big data
D. artificial intelligence

【试题解析】

() 可以实现各种制造设备的无缝集成， 这些设备配备有传感，识别，处理，通信驱动和网络功能。

- A. 互联网 B. 云计算 C. 大数据 D. 人工智能

【参考答案】A

2018 年 11 月第 72 题

127. High-profile examples of () include autonomous vehicles (such as drones and

self-driving

cars）,Creating art （such as poetry） and online assistants （such as Siri）.

A.Internet of things

B.cloud computing

C.big data

D.artificial intelligence

【试题解析】

（ ）包括自动驾驶汽车（如无人机和自动驱动汽车），创造艺术（如诗歌）和在线助手（比如siri），等备受瞩目的例子。

A.物联网 B. 云计算 C. 大数据 D. 人工智能

【参考答案】 D

2018 年 11 月第 73、74 题

128. The （73） process differs from the （74） process in that the farmer is primarily concerned with acceptance of the deliverables, while the latter is primarily concerned with correctness of the deliverables.

（73） A.Perform Quality Assurance B.Validate Scope C.Control Quality D.Define Scope

（74） A. Perform Quality Assurance B.Validate Scope C.Control Quality D. Define Scope

【试题解析】

（73）过程不同于（74）过程，前者主要关心交付物的接受，而后者主要关心交付物的正确性。

（73）A. 执行质量保证 B. 确认范围 C. 控制质量 D. 定义范围

（74）A. 执行质量保证 B. 确认范围 C. 控制质量 D. 定义范围

【参考答案】 B、C

2018 年 11 月第 75 题

129. （ ） is a technique for estimating the duration or cost of an activity or a project using historical data from a similar activity or project.

A.Analogous estimating

B.Parametric estimating

C.Three-Point estimating

D.Bottom estimating

【试题解析】

（ ）是用于使用来自类似活动或项目的历史数据来估计活动或项目的持续时间或成本的技术。

- A. 类比估算 B. 参数估算 C. 三点估算 D. 自下而上估算

【参考答案】A

2019 年 5 月第 71 题

130. The () creates opportunities for more direct Integration of the physical world into computer-based systems, resulting in efficiently improvements, economic benefits, and reduced human exertions.

- A. internet of things
B. cloud computing
C. big data
D. mobile internet

【试题解析】

() 为更直接地将物理世界整合到基于计算机的系统创造了机会，从而有效地改善了经济效益并减少了人类的努力。

- A. 物联网 B. 云计算 C. 大数据 D. 移动互联网

【参考答案】A

2019 年 5 月第 72 题

131. () is an open, distributed ledger that can record transactions between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way.

- A. Internet of things
B. Blockchain
C. Edge computing
D. Artificial intelligence

【试题解析】

() 是一个开放的、分布式的分类账，可以有效地以可验证和永久的方式，记录双方之间的交易。

- A. 物联网 B. 区块链 C. 边缘计算 D. 人工智能

【参考答案】B

2019 年 5 月第 73 题

132. () are those costs that cannot Be Directly Traced To A Specific Project And Therefore Will Be Accumulated And Allocated equitably over multiple projects by some approved and documented accounting procedure.

- A. Direct costs

- B.Operation costs
- C.Indirect costs
- D.Implement costs

【试题解析】

()是指不能直接追溯到某个特定项目的成本，因此将通过一些经批准和记录的会计程序在多个项目上公平地累计和分配。

- A. 直接成本 B. 运营成本 C. 间接成本 D. 实施成本

【参考答案】C

2019 年 5 月第 74 题

133. Earned value management(EVM)integrates the scope baseline with the () baseline, along with schedule baseline, to form the performance baseline, which helps the project management team assess and measure project performance and progress.

- A. quality
- B.risk
- C.change
- D.cost

【试题解析】

挣值管理将范围基线与 () 基线以及进度基线相结合，形成绩效基线，帮助项目管理团队评估和衡量项目绩效和进度。

- A. 质量 B. 风险 C. 变更 D. 成本

【参考答案】D

2019 年 5 月第 75 题

134. () risks cannot be management proactively and therefore may be assigned a management reserve.

- A. Known
- B.Natural
- C. Unknown
- D.Human

【试题解析】

() 风险不能主动管理，因此可以分配管理储备。

- A. 已知 B. 自然 C. 未知 D. 人类

【参考答案】C

2019 年 11 月第 71 题

135. () seeks to perform root cause investigation as to what is leading identified trends.

- A、 problem management
- B、 Incident management
- C、 Change management
- D、 knowledge management

【试题解析】

() 寻求对导致确定趋势的根本原因进行调查。

- A、 问题管理
- B、 事件管理
- C、 变更管理
- D、 知识管理

这题考的是 IT 服务管理中的一些管理内容的概念。

服务台：建立统一运维服务的入口；

事件管理：解决出现的突发事件，如报警、通知，通常是故障触发，保证信息系统正常稳定；

问题管理：分析事件，找到根本原因和最终解决方案，防止事件再次发生；消除及减少事件发生的概率和严重程度；

变更管理：以受控的方式，确保所有的变更得到评估、批准、实施和评审；

配置管理：定义和控制服务与基础设施的部件，并保持准确的配置信息；

发布管理：在实际运行环境的发布中，交付、分发并跟踪一个或多个变更。

【参考答案】A

2019 年 11 月第 72 题

136. () provides guidance for the development and improvement of capabilities for introducing new and changed services into supported environment.

- A、 service strategy
- B、 service transition
- C、 service design
- D、 service operation

【试题解析】

() 为开发和改进能力提供指导，在支持环境中引入新的和更改的服务。

- A、 服务策略
- B、 服务转换
- C、 服务设计

D、 服务操作

【参考答案】C

2019 年 11 月第 73 题

137. () is the process of managing procurement relationships , monitoring contract performance , and making changes corrections as appropriate , and closing out contracts.

A、 Control procurements

B、 Conduct procurements

C、 plan procurement Management

D、 procurement Strategy

【试题解析】

()是管理采购关系，监督合同绩效，进行适当的更正并结清合同的过程。

A、 控制采购

B、 实施采购

C、 规划采购管理

D、 采购战略

【参考答案】A

2019 年 11 月第 74 题

138. The () is a hierarchical decomposition of the total scope of work to be carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables.

A、 project scope statement

B、 work package

C、 WBS

D、 project scope plan

【试题解析】

()是由项目团队完成项目目标并创建所需的可交付成果。

A、 项目范围说明

B、 工作包

C、 工作分解结构

D、 项目范围计划

【参考答案】C

2019 年 11 月第 75 题

139. Risk () acknowledges the existence of a threat , but no proactive action is taken.

- A、 avoidance
- B、 transfer
- C、 mitigate
- D、 acceptance

【试题解析】

风险承认存在威胁，但未采取任何主动行动。

- A、 避免
- B、 转移
- C、 减轻
- D、 接受

【参考答案】 D



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com